Ejercicios y problemas de Cálculo I y Cálculo II

Tulio Emiro López Erazo

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca

tele2607@gmail.com

15 de enero de 2023.

A mi madre, ***Dolores Sofía***, quien a partir de su amor maternal, sus buenos consejos, sus represiones a tiempo y su dedicación incondicional a su familia, supo dirigirme a mi y a mis hermanos por el camino adecuado y generar en mi un alto grado de responsabilidad en los diferentes aspectos en el que el ser humano debe desembolverse.

A mi padre, ***Franco Tulio***, in memorian.

A ***Francisco Enríquez***, quien con sus grandes enseñanzas hicieron posible que este trabajo se hiciera realidad.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo cuenta con aproximadamente 800 ejercicios y/o problemas de matemáticas. Según la RAE (Real Academia Española), la palabra ejercicio viene del latín *"exercitium"*; en este sentido entenderé un ejercicio de matemáticas como la *"acción de ejercitarse en matemáticas"*, la cual la llevaré a cabo a partir de conceptos básicos de matemáticas y de un "algoritmo" (conjunto ordenado de operaciones lógicas que permiten hacer un cálculo y hallar la respuesta de un ejercicio en particular). Mientras que un problema de matemáticas lo entenderé como *"una cuestión a ser resuelta"*, en la cual la solución la obtendré teniendo en cuenta conceptos básicos en matemáticas pero en la que no contaremos con un "algoritmo" propiamente dicho. Debo aclarar que el trabajo no es de carácter teórico y por ello, aunque en los diferentes capítulos presentaré algunas definiciones, ciertos teoremas y corolarios y haré observaciones particulares, no profundizaré en la teoría y presupone que el lector del mismo conoce los fundamentos teóricos básicos en cada una de las diferentes temáticas.

Los ejercicios y problemas que expongo están inmersos en los temas básicos de los cursos de Cálculo I y Cálculo II que se orientan en diferentes programas de pregrado de la Universidad del Cauca, los cuales –los ejercicios y los problemas– en su gran mayoría han sido seleccionados de los libros: Apostol, T.M. (1967/1988) *Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal* (Francisco Vélez Cantarell, Trad.). Bogotá: Reverté Colombiana S.A.; Demidóvich, B.P. (1971/2010) *5000 problemas de análisis matemático* (Emiliano Aparicio Bernardo, trad.). Madrid: Ediciones Paraninfo S.A.; Kudriávsev, L.D, Kutásov, A.D., Chejlov, V.I., Shabunin, M.I. (1981/1989) *Problemas de Análisis matemático - Límite, Continuidad, Derivabilidad.* (Antonio Elias Ballesteros, Trad.) Mir, Moscú.; Kudriávsev, L.D, Kutásov, A.D., Chejlov, V.I., Shabunin, M.I. (1986) *Collección y tareas sobre análisis matemático - Integrales y series.* Mir, Moscú.; Kudriávsev, L.D, Kutásov. (1981) *Curso de análisis matemático 1.* (Antonio Elias Ballesteros, trad. 1983) Mir, Moscú.; Piskunov, N.S. *Cálculo diferencial e integral, tomo 1.* (K. Medkov, Trad. 1977), tercera edición. Mir, Moscú..

Cuando presenté la propuesta a ser ser desarrollada en el periodo sabático, me propuse lo siguiente: *estructurar y redactar un libro en el cual se presentasen la solución de al menos 500 ejercicios y/o problemas de cálculo de una variable real en los temas: cálculo de límites, continuidad de una función real, cálculo de derivadas, cálculo de antiderivadas e integrales indefinidas, cálculo de integrales definidas y aplicaciones de la derivada y de la integral definida; además de presentar la solución de varios ejercicios y problemas de sucesiones y series numéricas.* Los ejercicios y los problemas estarían acompañados a manera de introducción de la teoría básica alrededor de cada uno de los temas tratados. La propuesta la hice convencido de que el documento serviría como complemento para la comprensión de los diferentes conceptos tratados en los cursos mencionados por parte del estudiante; y para el profesor de estos cursos, podría servir como material de apoyo a la hora de preparar sus distintas actividades académicas en estos cursos.

El trabajo es producto de mi experiencia profesional a lo largo de más de 20 años como profesor universitario; tiempo en el cual he tenido la fortuna de ejercer como profesor en diferentes cursos de cálculo de varios programas académicos de pregrado de la Universidad del Cauca; lo cual entre otras cosas ha contribuido a capacitarme mejor en los diferentes temas de cálculo y en consecuencia mejorar la forma de proceder de manera efectiva y adecuada en la solución de los diferentes ejercicios y problemas que a diario se me presentan en el desarrollo de mis actividades docentes. Durante este tiempo también he tenido la dicha de compartir

con colegas y estudiantes en diversos espacios académicos tales como: *"seminario de matemáticas", "el taller de cálculo", "concurso de integrales"y "olimpiadas matemáticas"*. Espacios en los cuales he aprendido de mis colegas y estudiantes diferentes técnicas y artificios matemáticos que en algunas situaciones contribuyen en la solución de ejercicios y problemas matemáticos.

El libro está escrito en 7 capítulos desarrollando los siguientes temas: en el capítulo 1, además de considerar la solución de límites por las estrategias presentadas usualmente en los cursos de Cálculo I y Cálculo II, presento ejercicios de límites usando equivalencias asintóticas. En el capítulo 2 presento ejercicios que involucran el cálculo de derivadas usando la definición de la misma y el cálculo de derivadas usando las propiedades y resultados básicos. En el capítulo 3 presento ejercicios de aplicación de la derivada en cuanto al: cálculo de límites usando la Regla de L´Hospital, problemas de aplicación que involucran razones de cambio y problemas de aplicación que involucran extremos absolutos de una función en un intervalo. El capítulo finaliza con la técnica graficación de funciones. En el capítulo 4, considero ejercicios de cálculo de integrales indefinidas que puedan ser resueltos por los métodos conocidos, tales como: el método de sustitución, el método de integración por partes, introducción de cantidades al diferencial, integración de funciones racionales, integración de funciones trigonométricas, sustitución universal, binomios diferenciales y sustituciones de Euler. En el capítulo 5 presento ejercicios que involucran el cálculo de integrales definidas usando la definición de la misma, claro está cuando esto es posible y el Teorema fundamental del cálculo. En el capítulo 6 presento ejercicios que usan la integral definida en la solución de ciertos problemas de la matemática tales como el cálculo de áreas entre dos curvas planas y el cálculo del volumen de un sólido de sección transversal conocida. Por último, en el capítulo 7 presento ejercicios sobre sucesiones y series numéricas.

Los textos en matemáticas en general son muy parecidos en el sentido en que las diferentes definiciones que se deben presentar, los diferentes teoremas y corolarios que se deben mencionar y los ejercicios y problemas que se plantean son todos iguales o similares; los cuales escritos de una u otra forma dicen, concluyen y preguntan o cuestionan lo mismo. Es por esto que considero que la escritura y redacción de los diferentes documentos en matemáticas se hace compleja porque por lo general los mismos –las definiciones, los teoremas y los corolarios– inician y terminan o concluyen de la misma forma: *"sea", "supongamos", "luego", "por lo tanto", "asumiendo que"*; entre otras, son palabras y frases repetitivos en este tipo de documentos y hacen compleja su redacción. En este sentido, considero que el presente trabajo es similar en cuanto a lo general que se maneja en el área, pero se diferencia de la mayoría de textos en que como ya se mencionó anteriormente, se dedica a la exposición de ejercicios y/o problemas de cálculo, en algunos casos esbozando soluciones a los mismos un poco diferente a lo habitual. Queda para un trabajo futuro la escirtura de un texto similar en el cual se profundice un poco más en la teoría, se resuelvan nuevos ejercicios y/o problemas y se propongan ejercicios y problemas para el lector.

ÍNDICE GENERAL

I Cálculo I **11**

1. Límite y continuidad de una función de valor y variable reales. **13**
1.1. Conceptos básicos. . . . 13
1.2. Límites notables. . . . 22
1.3. Límites laterales. . . . 25
1.4. Límites trigonométricos. . . . 29
1.5. Límites en el infinito. . . . 33
1.6. Equivalencia asintótica. . . . 42
1.7. Límites infinitos. . . . 50
1.8. Continuidad de una función de valor y variable reales. . . . 55
1.9. Problemas. . . . 62

2. Derivada de una función de valor y variable reales. **84**
2.1. Conceptos básicos. . . . 84
2.2. Derivadas notables. . . . 93
2.3. Derivadas de orden superior. . . . 110
2.4. Incrementos y diferenciales. . . . 115
2.5. Derivación implícita. . . . 120
2.5.1. Derivación logarítmica. . . . 124
2.6. Interpretación geométrica de la derivada en un punto. . . . 127
2.7. Problemas. . . . 135

3. Aplicaciones de la derivada de una función de valor y variable reales. **146**
3.1. Conceptos básicos. . . . 146
3.2. Extremos locales. . . . 146
3.3. Criterio de la primera derivada. . . . 148
3.3.1. Concavidad y el criterio de la segunda derivada. . . . 148
3.4. Extremos absolutos. . . . 149
3.5. Regla de L´Hospital. . . . 150
3.6. Asíntotas oblicuas. . . . 150
3.7. Problemas de razón de cambio. . . . 173
3.8. Cálculo de límites indeterminados - Regla de L´Hospital. . . . 181
3.9. Construcción de la gráfica de una función de valor y variable reales. . . . 194
3.10. Problemas. . . . 223

II Cálculo II **229**

4. Antiderivada e integral indefinida. **231**
4.1. Conceptos básicos. . . . 231
4.1.1. Tabla básica de integrales indefinidas notables. . . . 232
4.2. Métodos de integración. . . . 237
4.2.1. Método de sustitución. . . . 237
4.2.2. Método de integración por partes. . . . 241

4.2.3. Método de introducción de cantidades al diferencial. . . . 247
4.2.4. Integración de funciones que contienen un trinomio cuadrado. . . . 257
4.2.5. Integración de funciones racionales. . . . 263
4.2.6. Sustitución universal. . . . 269
4.2.7. Integración de (algunas) funciones irracionales. . . . 272
4.2.8. Sustituciones de Euler. . . . 275
4.2.9. Integración de binomios diferenciales. . . . 277
4.2.10. Integración de funciones trigonométricas. . . . 281
4.2.10.1. Integrales de la forma: $\int \operatorname{sen}^n x\,dx$ o $\int \cos^n x\,dx$ con $n \in \mathbb{N}$. . . . 281
4.2.10.2. Integrales de la forma: $\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x\,dx; \quad m, n \in \mathbb{N}$. . . . 282
4.2.10.3. Integrales de la forma: $\int \tan^m x\,dx$ o $\int \cot^m x\,dx$; con $m \in \mathbb{N},\ m > 1$. . . . 282
4.2.10.4. Integrales de la forma: $\int \sec^m x\,dx$ o $\int \csc^m x\,dx$; con $m \in \mathbb{N},\ m \geq 2$. . . . 283
4.2.10.5. Integrales de la forma: $\int \tan^n x \sec^m x\,dx$ o $\int \cot^n x \csc^m x\,dx$. . . . 284
4.2.10.6. Integrales de la forma: $\int \operatorname{sen} \alpha x \cos \beta x\,dx$, $\int \cos \alpha x \cos \beta x\,dx$ o $\int \operatorname{sen} \alpha x \operatorname{sen} \beta x\,dx$. 285
4.2.11. Sustituciones trigonométricas e hiperbólicas. . . . 297
4.2.11.1. Sustituciones trigonométricas. . . . 297
4.2.11.2. Sustituciones hiperbólicalicas. . . . 298
4.3. Problemas. . . . 303

5. Integral definida. 337
5.1. Conceptos básicos. . . . 337
5.2. Teorema fundamental del cálculo. . . . 355
5.3. Sustitución en el cálculo de una integral definida. . . . 359
5.4. Integración por partes en el cálculo de una integral definida. . . . 364
5.5. Integrales impropias. . . . 367
5.5.1. Convergencia de las integrales impropias. . . . 367
5.5.2. Integración por partes. . . . 378
5.5.3. Integración por sustitución. . . . 380
5.5.4. Integrales impropias de integrandos no negativos. . . . 383
5.6. Problemas. . . . 387

6. Aplicaciones de la Integral definida. 410
6.1. Área de regiones planas. . . . 410
6.2. Longitud de arco. . . . 420
6.3. Volumen de sólidos de sección transversal conocida. . . . 432
6.4. Capas cilíndricas. . . . 445

7. Sucesiones y series numéricas. 467
7.1. Conceptos básicos. . . . 467
7.2. Sucesiones de números reales. . . . 467
7.3. Series de números reales. . . . 485
7.4. Criterios de convergencia para series de términos no negativos. . . . 508
7.4.1. Criterio de la integral. . . . 508
7.4.2. Criterio de comparación. . . . 512
7.4.3. Criterio de comparación por paso al límite. . . . 514
7.4.4. Criterio de D´Alembert. . . . 518
7.4.5. Criterio de Cauchy. . . . 523
7.4.6. Criterio de Raabe. . . . 524
7.4.6.1. Variante del Criterio de Raabe. . . . 525
7.5. Convergencia de series alternas - Criterio de Leibniz. . . . 531
7.6. Criterios de convergencia para series de cualquier signo - convergencia absoluta y condicional. . . . 534
7.6.1. Criterio de D´Alembert. . . . 535
7.6.2. Criterio de Cauchy. . . . 536
7.6.3. Criterio de Raabe. . . . 536
7.7. Problemas. . . . 539

Anexos **552**

A. Descomposición de una fracción racional en fracciones parciales. **553**

B. Sumatorias. **556**

C. Funciones reales de variable y valor real. **558**

D. Trigonometría. **569**

SÍMBOLOS USADOS

- $\mathbb{R}$: Campo ordenado de los números reales.
- $\mathbb{N} = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \ldots\}$: Conjunto de los números naturales.
- $\mathbb{N}^- = \{\ldots,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1\}$: Conjunto de los números naturales negativos.
- $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^- \cup \mathbb{N} \cup \{0\}$: Conjunto de los números enteros.
- $\mathbb{Q}$: Conjunto de los números racionales.
- $\mathbb{I}$: Conjunto de los números irracionales.
- $\mathbb{C}$: Campo no ordenado de los números complejos.
- $n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times n$: Factorial de n; $n \in \mathbb{N}$.
- Card (A): Cardinalidad del conjunto A.
- $|x|$: Valor absoluto de x, donde $x \in \mathbb{R}$.
- $|x - a|$: Distancia de x a a, donde x y a son números reales.
- $\log x$: Logaritmo en base 10 de x, donde $x > 0$.
- $\ln x$: Logaritmo en base e de x, donde $x > 0$.
- $\log_b x$: Logaritmo en base b de x, donde $x > 0$; $b > 0$, $b \neq 1$.
- sign (x): Signo de x, donde $x \in \mathbb{R}$.
- $\{x\}$: Parte fraccionaria de x, donde $x \in \mathbb{R}$.
- Ent (x): Parte entera de x, donde $x \in \mathbb{R}$.
- m.c.m. $(n,\ m)$: Mínimo común múltiplo entre n y m.
- M.C.D. $(n,\ m)$: Máximo común divisor entre n y m.

Parte I

Cálculo I

CAPÍTULO 1

LÍMITE Y CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN DE VALOR Y VARIABLE REALES.

1.1. Conceptos básicos.

El objetivo de este capítulo es presentar ejercicios y problemas de límites y continuidad de funciones reales que hagan referencia tanto a la definición del concepto de límite como al cálculo de límites. La definición de límite, considerada como una de las más abstractas del análisis matemático, es presentada en forma general a partir del concepto de vecindades. Para esto se hace necesario presentar previamente conceptos básicos tales como: recta real extendida, vecindades, punto de acumulación, entre otros. En cuanto al cálculo de límites, haré uso de las técnicas conocidas a partir de las propiedades del límite y de técnicas nuevas tales como el uso de equivalencias. Los conceptos básicos sobre continuidad los presentaré en forma similar a como se presentan en el curso de Cálculo I y en cuanto a los ejercicios, presentaré aquellos que usualmente se usan en el mismo curso.

DEFINICIÓN **1.1.1 (Recta real extendida.)** *Se define la Recta real extendida como el conjunto:*

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty, \infty\},$$

donde $\mathbb{R}$ representa el campo ordenado y continuo de los Números reales.

DEFINICIÓN **1.1.2 (Bola abierta.)** *Sean $x_0 \in \mathbb{R}^*$ y $\epsilon > 0$.*

i. *Si $x_0 \in \mathbb{R}$, se define la Bola abierta con centro en x_0 y radio ϵ como el conjunto de todos los números reales cuya distancia a x_0 es menor que ϵ. Este conjunto lo simbolizamos: $B_\epsilon(x_0)$. Es decir,*

$$B_\epsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R} / \ |x - x_0| < \epsilon\}.$$

Dicho conjunto también lo podemos llamar "Epsilon entorno" de x_0 o simplemente "entorno" de x_0 o "vecindad" de x_0. En cuanto al símbolo, también podemos usar $B(x_0; \epsilon)$

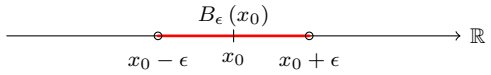
Observación *1.*

Por propiedades del valor absoluto, el conjunto $B_\epsilon(x_0)$ también se puede ver de la forma:

$$B_\epsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R} / \ x_0 - \epsilon < x < x_0 + \epsilon\},$$

o simplemente, como intervalo:

$$B_\epsilon(x_0) = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon).$$



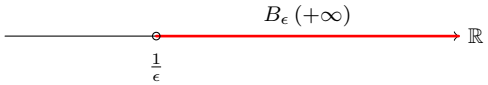
ii. *Si $x_0 = +\infty$, se define la bola abierta de más infinito como el conjunto definido de la siguiente forma:*

$$\left\{x \in \mathbb{R}^* / \ x > \frac{1}{\epsilon}\right\}.$$

Este conjunto lo simbolizamos, $B_\epsilon(+\infty)$. Es decir, por definición tenemos:

$$B_\epsilon(+\infty) := \left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ x > \frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Dicho conjunto también lo podemos llamar "epsilon entorno de más infinito" o simplemente "entorno de más infinito" o "vecindad de más infinito". También podemos simbolizar este conjunto como: $\left(\frac{1}{\epsilon}, \ +\infty\right]$.



iii. *Si $x_0 = -\infty$, se define la bola abierta de menos infinito como el conjunto definido de la siguiente forma:*

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ x < -\frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Este conjunto lo simbolizamos, $B_\epsilon(-\infty)$. Es decir, por definición tenemos:

$$B_\epsilon(-\infty) := \left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ x < -\frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Dicho conjunto también lo podemos llamar "epsilon entorno de menos infinito" o simplemente "entorno de menos infinito" o "vecindad de menos infinito". También podemos simbolizar este conjunto como: $\left[-\infty, -\frac{1}{\epsilon}\right)$.



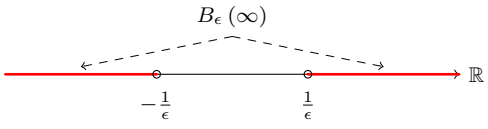
iv. *Si $x_0 = \infty$, se define la bola abierta de infinito como el conjunto definido de la siguiente forma:*

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ |x| > \frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Este conjunto lo simbolizamos, $B_\epsilon(\infty)$. Es decir, por definición tenemos:

$$B_\epsilon(\infty) := \left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ |x| > \frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Dicho conjunto también lo podemos llamar "epsilon entorno de infinito" o simplemente "entorno de infinito" o "vecindad de infinito". También podemos simbolizar este conjunto como: $\left[-\infty, -\frac{1}{\epsilon}\right)$.



DEFINICIÓN **1.1.3 (Punto de acumulación.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$ y x_0 un punto de $\mathbb{R}$. Se dice que x_0 es un punto de acumulación del conjunto X si para todo $\epsilon > 0$, la bola abierta $B_\epsilon(x_0)$ intersecta el conjunto X en puntos distintos de x_0. El conjunto de todos los puntos de acumulación del conjunto X se llama "Derivado" de X y se simboliza X'.*

Observación 2.

- *Los puntos de acumulación del conjunto X pueden pertenecer o no al conjunto X.*
- *Si x_0 es un punto de acumulación del conjunto X y $\epsilon > 0$, entonces la bola abierta $B_\epsilon(x_0)$ contiene infinitos puntos de X.*
- *Si X es finito, entonces no tiene puntos de acumulación. El recíproco es falso; por ejemplo, el conjunto $X = \{x \in \mathbb{R} / \ x = (-1)^n, \ n \in \mathbb{N}\}$ no tiene puntos de acumulación y es infinito.*

DEFINICIÓN **1.1.4 (Punto adherente.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$ y x_0 un punto de $\mathbb{R}$. Se dice que x_0 es un Punto adherente del conjunto X si para todo $\epsilon > 0$, la bola abierta $B_\epsilon(x_0)$ intersecta el conjunto X. El conjunto de todos los puntos adherentes del conjunto X se llama "Adherencia" de X y se simboliza $\bar{X}$.*

Observación 3.

- *Si $x_0 \in X$ entonces es un punto adherente de X.*
- *Si x_0 es un punto de acumulaciíon de X entonces es un punto adherente de X, luego $X' \subseteq \bar{X}$. El recíproco es falso; por ejemplo, si $X = [0,1] \cup \{2\}$, entonces $\bar{X} = X$ y $X' = [0,1]$, luego $\bar{X} \nsubseteq \overline{X'}$.*

DEFINICIÓN **1.1.5 (Límite de una función real.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X, f una función real definida sobre X y $L \in \mathbb{R}^*$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a x_0 si para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con δ dependiendo de x_0 y ϵ, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_\delta(x_0)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

Observación 4.
En particular, si $L \in \mathbb{R}$, la definición 1.1.5 se puede escribir de la siguiente forma:

DEFINICIÓN **1.1.6** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X, f una función real definida sobre X y $L \in \mathbb{R}$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a x_0 si para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con δ dependiendo de x_0 y ϵ, tal que para cada $x \in X$,*

$$\text{si } |x - x_0| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

Observación 5.
Tal y como se ha presentado la definición (1.1.5, pág. 15), al ser x_0 un punto de acumulación del conjunto X, este debe ser un número real (por definición de punto de acumulación), mientras que L puede ser un número real, en cuyo caso se dice que el límite existe y es L; o uno de los símbolos: $-\infty$, $+\infty$ o ∞, en cuyo caso se dice que el límite no existe (el límite se considera infinito). Sin embargo, la definición también se considera si x_0 no es un número real, es decir si es uno de los símbolos: $-\infty$, $+\infty$ o ∞. Luego, al tener en cuenta todas las posibles combinaciones que se pueden dar, se pueden contar hasta 16 definiciones de límites. En el ejercicio (1, pág. 16) se presentan 5 de estas combinaciones.

TEOREMA **1.1 (Unicidad del Límite.)** *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. El límite, $\lim_{x \to x_0} f(x)$, si existe es único. Es decir, si*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \quad y \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = M,$$

entonces $L = M$.

Observación 6.
El Teorema (1.1) no depende de la condición de x_0. Es decir, el Teorema se cumple si $x_0 \in \mathbb{R}$, o $x_0 = -\infty$, o $x_0 = +\infty$, o $x_0 = \infty$.

TEOREMA **1.2 (Álgebra de límites.)** *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Supongamos que:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \in \mathbb{R} \quad y \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = M \in \mathbb{R}$$

y que α y β son constantes reales. Entonces:

Propiedad homogénea del límte.

$$\lim_{x \to x_0} \alpha f(x) = \alpha \lim_{x \to x_0} f(x) = \alpha L.$$

Propiedad aditiva del límte.

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \to x_0} f(x) + \lim_{x \to x_0} g(x) = L + M.$$

Propiedad del producto del límte.

$$\lim_{x\to x_0}\ (f(x)g(x)) = \left(\lim_{x\to x_0}\ f(x)\right)\left(\lim_{x\to x_0}\ g(x)\right) = LM.$$

Propiedad del cociente del límte. *Si $M \neq 0$, entonces,*

$$\lim_{x\to x_0}\ \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)} = \frac{L}{M}.$$

Observación 7.
Las propiedades homogénea y aditiva pueden ser escritas en una sola, de esta forma se tiene la Propiedad lineal del límite.

Propiedad lineal del límte. *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Si los límites: $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)$ y $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)$, existen, entonces para todas las constantes reales, α y β, el límite, $\lim\limits_{x\to x_0}\ (\alpha f(x) + \beta g(x))$ existe. Además,*

$$\lim_{x\to x_0}\ (\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha \lim_{x\to x_0}\ f(x) + \beta \lim_{x\to x_0}\ g(x).$$

Observación 8.
De la propiedad lineal se tiene la propiedad de la resta.

Propiedad de la resta del límte. *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Si los límites: $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)$ y $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)$, existen, entonces el límite $\lim\limits_{x\to x_0}\ (f(x) - g(x))$, existe. Además,*

$$\lim_{x\to x_0}\ (f(x) - g(x)) = \lim_{x\to x_0}\ f(x) - \lim_{x\to x_0}\ g(x).$$

Corolario 1.2.1 *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Si $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x) = L \neq 0$ y $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x) = 0$, entonces el límite, $\lim\limits_{x\to x_0}\ \dfrac{f(x)}{g(x)}$, no existe.*

TEOREMA **1.3 (Teorema de estricción.)** *Sean f, g y h funciones reales definidas en el intervalo abierto $(x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$. Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo $x \in (x_0 - \zeta, x_0 + \zeta)$, con $0 < \zeta \leq \gamma$ y los límites: $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)$ y $\lim\limits_{x\to x_0}\ h(x)$, existen y son iguales, entonces el límite, $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)$, existe. Además,*

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = \lim_{x\to x_0}\ g(x) = \lim_{x\to x_0}\ h(x).$$

EJERCICIO 1.1. *Considerando la definición de límite (1.1.5, pág. 15), escribir 5 combinaciones distintas de límites.*

Solución. Sea f una función definida en el conjunto $X \subset \mathbb{R}$.

1) Supongamos que tanto x_0 como L son reales, entonces:

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = L \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(x_0) \implies f(x) \in B_\epsilon(L).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = L \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

En este caso el límite: $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)$ existe y es L.

2) Supongamos que: $x_0 \in \mathbb{R}$ y $L = +\infty$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = +\infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(x_0) \implies f(x) \in B_\epsilon(+\infty).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = +\infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > \frac{1}{\epsilon}.$$

En este caso se dice que el límite: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ no existe; el límite es infinito.

3) Supongamos que: $x_0 = \infty$ y $L \in \mathbb{R}$, entonces:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(\infty) \implies f(x) \in B_\epsilon(L).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ |x| > \frac{1}{\delta} \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

En este caso el límite: $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ existe y es L.

4) Supongamos que: $x_0 = +\infty$ y $L = -\infty$, entonces:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(+\infty) \implies f(x) \in B_\epsilon(-\infty).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x > \frac{1}{\delta} \implies f(x) < -\frac{1}{\epsilon}.$$

En este caso se dice que el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ no existe; el límite es infinito.

5) Supongamos que: $x_0 = \infty$ y $L = \infty$, entonces:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(\infty) \implies f(x) \in B_\epsilon(\infty).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ |x| > \frac{1}{\delta} \implies |f(x)| > \frac{1}{\epsilon}.$$

En este caso se dice que el límite $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ no existe; el límite es infinito.

■

EJERCICIO 1.2. *Probar los siguientes igualdades:*

1) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x}{x+10} = \dfrac{1}{6}$.

2) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x-3}{2x+1} = -\dfrac{1}{5}$.

3) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{1}{(x-2)^2} = +\infty$.

4) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1-x}{2x-3} = -\dfrac{1}{2}$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{7}{2\sqrt[3]{x}} = 0$.

6) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(10 - x^2\right) = -\infty$.

Solución. Probamos las igualdades a partir de la definición (1.1.5, pág. 15).

1) Probamos que: $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x}{x+10} = \dfrac{1}{6}$.
La función $f(x) = \dfrac{x}{x+10}$, está definida en el conjunto $X = \mathbb{R} - \{-10\}$. Es fácil ver que el punto $x_0 = 2$ es un punto de acumulación del conjunto X. Sea $\epsilon > 0$; probemos que existe $\delta > o$ tal que para todo $x \in X$, si $|x-2| < \delta$, entonces $\left|\dfrac{x}{x+10} - \dfrac{1}{6}\right| < \epsilon$.
De forma fácil podemos ver que:

$$\left|\frac{x}{x+10} - \frac{1}{6}\right| = \left|\frac{6x - (x+10)}{6(x+10)}\right| = \frac{5}{6}\frac{|x-2|}{|x+10|}.$$

Teniendo en cuenta: el punto de acumulación $x_0 = 2$, el conjunto de definición de la función f y la condición $|x-2| < \delta$, para todo $x \in X$ es fácil ver que el máximo valor que puede tomar δ es 12, luego podemos asumir

por ejemplo que $\delta < 1$. Entonces

$$\begin{aligned} |x-2| < \delta < 1 \quad &\Longrightarrow \quad |x-2| < 1 \quad \Longrightarrow \quad -1 < x-2 < 1 \quad \Longrightarrow \quad 1 < x < 3 \\ &\Longrightarrow \quad 11 < x+10 < 13 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{11} > \frac{1}{x+10} > \frac{1}{13} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{1}{|x+10|} < \frac{1}{11}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $x \in X$ y asumiendo $|x-2| < \delta < 1$, tenemos:

$$\left|\frac{x}{x+10} - \frac{1}{6}\right| = \frac{5}{6}\frac{|x-2|}{|x+10|} < \left(\frac{5\delta}{6}\right)\left(\frac{1}{11}\right) = \frac{5\delta}{66}.$$

Por tanto, suponiendo que $\dfrac{5\delta}{66} \leq \epsilon$, y en consecuencia, $\delta \leq \dfrac{66\epsilon}{5}$, tenemos:

$$\begin{aligned} &(\forall \epsilon > 0)\left(\exists \delta > 0,\ \delta < \text{mín}\left\{1,\ \frac{66\epsilon}{5}\right\}\right)(\forall x \in X): \\ &\qquad 0 < |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{x}{x+10} - \frac{1}{6}\right| < \epsilon. \end{aligned}$$

Lo cual es equivalente con:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x}{x+10} = \frac{1}{6}.$$

Observación 9.
En la prueba del límite hemos asumido que $\delta < 1$. Sin embargo, teniendo en cuenta que $0 < \delta < 12$, podemos asumir cualquier cota superior para δ siempre que sea positiva y menor que 12, por ejemplo, podríamos asumir: $\delta < 2$, $\delta < 3$, $\delta < \dfrac{1}{2}$, $\delta < e$, $\delta < \pi$, etc.

2) Probamos que: $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x-3}{2x+1} = -\dfrac{1}{5}$.
La función $f(x) = \dfrac{x-3}{2x+1}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$. Es fácil ver que el punto $x_0 = 2$ es un punto de acumulación del conjunto X.
Sea $\epsilon > 0$; encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(2)$, entonces: $\dfrac{x-3}{2x+1} \in B_\epsilon\left(-\dfrac{1}{5}\right)$. O en forma equivalente, encontramos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $|x-2| < \delta$ entonces: $\left|\dfrac{x-3}{2x+1} - \left(-\dfrac{1}{5}\right)\right| < \epsilon$.
Fácilmente podemos ver que:

$$\left|\frac{x-3}{2x+1} - \left(-\frac{1}{5}\right)\right| = \left|\frac{5(x-3)+(2x+1)}{5(2x+1)}\right| = \frac{7|x-2|}{10\left|x+\frac{1}{2}\right|}.$$

Teniendo en cuenta: el punto de acumulación $x_0 = 2$, el conjunto X y la condición $x \in B_\delta(2)$, para todo $x \in X$ es fácil ver que el máximo valor que puede tomar δ es $\dfrac{5}{2}$, luego podemos asumir, por ejemplo que $\delta < 1$. Entonces

$$\begin{aligned} |x-2| < \delta < 1 \quad &\Longrightarrow \quad |x-2| < 1 \quad \Longrightarrow \quad -1 < x-2 < 1 \quad \Longrightarrow \quad 1 < x < 3 \\ &\Longrightarrow \quad \frac{3}{2} < x+\frac{1}{2} < \frac{7}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{2}{3} > \frac{1}{x+\frac{1}{2}} > \frac{2}{7} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{1}{\left|x+\frac{1}{2}\right|} < \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $x \in X$,

$$\left|\frac{x-3}{2x+1} - \left(-\frac{1}{5}\right)\right| = \frac{7|x-2|}{10\left|x+\frac{1}{2}\right|} < \frac{7\delta}{10}\left(\frac{2}{3}\right) < \frac{7\delta}{15}.$$

Luego, suponiendo $\frac{7\delta}{15} < \epsilon$, de donde $\delta < \frac{15\epsilon}{7}$, tenemos:
Dado $\epsilon > 0$, existe $\delta < \text{mín}\left\{1, \frac{15\epsilon}{7}\right\}$ tal que:

$$(\forall x \in X): \ |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{x-3}{2x+1} - \left(-\frac{1}{5}\right)\right| < \epsilon.$$

lo cual es equivalente con:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-3}{2x+1} = -\frac{1}{5}.$$

3) Probamos que: $\lim_{x\to 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$.
La función $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{2\}$. Es fácil ver que el punto $x_0 = 2$ es un punto de acumulación del conjunto X.
Sean $\epsilon > 0$ y $0 < \delta < \sqrt{\epsilon}$. Entonces, para todo $x \in X$ tenemos

$$x \in B_\delta(2) \quad \Longleftrightarrow \quad |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad (x-2)^2 < \delta^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(x-2)^2} > \frac{1}{\delta^2} > \frac{1}{\sqrt{\epsilon}^2} = \frac{1}{\epsilon}.$$

Es decir, hemos probado que para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con $\delta < \sqrt{\epsilon}$, tal que para todo $x \in X$,

$$x \in B_\delta(2) \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(x-2)^2} > \frac{1}{\epsilon}.$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty.$$

4) Probamos que: $\lim_{x\to -\infty} \frac{1-x}{2x-3} = -\frac{1}{2}$. La función $f(x) = \frac{1-x}{2x-3}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$.
Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(-\infty)$, entonces

$$\frac{1-x}{2x-3} \in B_\epsilon\left(-\frac{1}{2}\right).$$

O en forma equivalente, encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x < -\frac{1}{\delta}$, entonces

$$\left|\frac{1-x}{2x-3} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right| < \epsilon.$$

Observemos lo siguiente: para todo $x \in X$ y todo $\delta > 0$,

$$\begin{aligned} x \in B_\delta(-\infty) \quad &\Longleftrightarrow \quad x < -\frac{1}{\delta} \quad \Longrightarrow \quad -x > \frac{1}{\delta} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3}{2} - x > \frac{1}{\delta} \\ &\Longrightarrow \quad \left|x - \frac{3}{2}\right| > \frac{1}{\delta} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{\left|x-\frac{3}{2}\right|} < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{4\left|x-\frac{3}{2}\right|} < \frac{\delta}{4}. \end{aligned}$$

Asumiendo que $\frac{\delta}{4} < \epsilon$, o en forma equivalente, $\delta < 4\epsilon$, tenemos que para todo $\epsilon > 0$, existe $0 < \delta < 4\epsilon$, tal que para todo $x \in X$,

$$x \in B_\delta(-\infty) \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1-x}{2x-3} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right| = \frac{1}{4\left|x-\frac{3}{2}\right|} < \frac{\delta}{4} < \epsilon.$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{1-x}{2x-3} = -\frac{1}{2}.$$

5) Probamos que: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{7}{2\sqrt[3]{x}} = 0$. El conjunto de definición de la función $f(x) = \dfrac{7}{2\sqrt[3]{x}}$ es $X = \mathbb{R} - \{0\}$.
Sea $\epsilon > 0$. Encontramos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(+\infty)$ entonces $\dfrac{7}{2\sqrt[3]{x}} \in B_\epsilon(0)$.
Es fácil ver lo siguiente: para todo $x > 0$

$$\left|\frac{7}{2\sqrt[3]{x}}\right| = \frac{7}{2\sqrt[3]{x}} < \epsilon \iff \frac{343}{8x} < \epsilon^3 \iff x > \frac{343}{8\epsilon^3}.$$

Luego, definiendo $\delta > \dfrac{8\epsilon^3}{343}$ o en forma equivalente $\dfrac{343}{8\epsilon^3} > \dfrac{1}{\delta}$, tenemos:

$$x > \frac{343}{8\epsilon^3} > \frac{1}{\delta} \implies \frac{343}{8x} < \epsilon^3 \iff \sqrt[3]{\frac{343}{8x}} < \sqrt[3]{\epsilon^3} \iff \left|\frac{7}{2\sqrt[3]{x}}\right| < \epsilon.$$

Es decir, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ con $\delta > \dfrac{8\epsilon^3}{343}$, tal que para todo $x \in X$,

$$x > \frac{1}{\delta} \implies \left|\frac{7}{2\sqrt[3]{x}}\right| < \epsilon;$$

lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{7}{2\sqrt[3]{x}} = 0.$$

6) Probamos que: $\lim\limits_{x\to\infty} \left(10 - x^2\right) = -\infty$. La función $f(x) = 10 - x^2$ está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.
Sea $\epsilon > 0$. Encontramos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(\infty)$ entonces

$$\left(10 - x^2\right) \in B_\epsilon(-\infty).$$

Observemos lo siguiente: para todo $x \in X$ y todo $\delta > 0$,

$$|x| > \frac{1}{\delta} \implies x^2 > \frac{1}{\delta^2} \iff -x^2 < -\frac{1}{\delta^2} \iff 10 - x^2 < 10 - \frac{1}{\delta^2}.$$

Luego, asumiendo que: $10 - \dfrac{1}{\delta^2} < -\dfrac{1}{\epsilon}$, o en forma equivalente que: $\delta < \sqrt{\dfrac{\epsilon}{1+10\epsilon}}$ tenemos: para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con $\delta < \sqrt{\dfrac{\epsilon}{10\epsilon+1}}$, tal que para todo $x \in X$,

$$|x| > \frac{1}{\delta} \implies 10 - x^2 < -\frac{1}{\epsilon}.$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to\infty} \left(10 - x^2\right) = -\infty.$$

■

EJERCICIO 1.3. *Probar que:*

$$\lim_{x\to 2} x^2 = 4$$

y completar la tabla

ϵ	10	6	0.1	0.01	0.001	0.0001	$\cdots$
δ							

Solución. La función $f(x) = x^2$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$. Sea $\epsilon > 0$; encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(2)$, entonces $x^2 \in B_\epsilon(4)$. O en forma equivalente, encontramos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $0 < |x - 2| < \delta$ entonces $\left|x^2 - 4\right| < \epsilon$.
Observemos que

$$\left|x^2 - 4\right| = |(x-2)(x+2)| = |x-2||x+2|.$$

Supongamos $\delta < 1$, entonces

$$\begin{aligned} |x-2| < \delta < 1 \quad &\Longrightarrow \quad |x-2| < 1 \quad \Longrightarrow \quad -1 < x-2 < 1 \\ &\Longrightarrow \quad 1 < x < 3 \quad \Longrightarrow \quad 3 < x+2 < 5 \\ &\Longrightarrow \quad |x+2| < 5. \end{aligned}$$

Por lo tanto, para todo $x \in X$, si $\delta < 1$, tenemos

$$\left|x^2-4\right| = |x-2||x+2| < 5\delta.$$

Luego, asumiendo $5\delta < \epsilon$ y en consecuencia, $\delta < \dfrac{\epsilon}{5}$, tenemos

$$(\forall \epsilon > 0)\left(\exists \delta > 0;\ \delta < \text{mín}\left\{1, \frac{\epsilon}{5}\right\}\right)(\forall x \in X):\ |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|x^2-4\right| < \epsilon.$$

Lo cual es equivalente a tener

$$\lim_{x\to 2}\ x^2 = 4.$$

Ahora podemos completar la tabla dada sabiendo que, para $\epsilon > 0$, $\delta < \text{mín}\left\{1, \dfrac{\epsilon}{5}\right\}$.

ϵ	10	6	0.1	0.01	0.001	0.0001	$\cdots$
δ	< 1	< 1	< 0.02	< 0.002	< 0.0002	< 0.00002	$\cdots$

■

EJERCICIO 1.4. *Probar que:*

$$\lim_{x\to 1}\ \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty,$$

y completar la tabla

ϵ	*10*	*100*	*1000*	*10000*	$\cdots$
δ					

Solución. La función $f(x) = \dfrac{1}{(1-x)^2}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{1\}$. Sea $\epsilon > 0$. Encontramos $\delta > 0$ tal que:

$$(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(1) \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(1-x)^2} \in B_\epsilon(+\infty);$$

en forma equivalente, encontramos $\delta > 0$ tal que:

$$(\forall x \in X):\ 0 < |x-1| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(1-x)^2} > \frac{1}{\epsilon}.$$

Observemos que, para todo $x \in X$

$$|x-1| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x-1|} > \frac{1}{\delta} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x-1|^2} > \frac{1}{\delta^2}.$$

Luego, definiendo $\dfrac{1}{\delta^2} > \dfrac{1}{\epsilon}$, o en forma equivalente $\delta < \sqrt{\epsilon}$, tenemos

$$(\forall \epsilon > 0)\left(\exists \delta > 0;\ \delta < \sqrt{\epsilon}\right)(\forall x \in X):\ 0 < |x-1| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(1-x)^2} > \frac{1}{\epsilon}.$$

Lo cual equivale a decir que:

$$\lim_{x\to 1}\ \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty.$$

Ahora podemos completar la tabla, teniendo en cuenta que $\delta < \sqrt{\epsilon}$.

ϵ	10	100	1000	10000	$\cdots$
δ	$< \sqrt{10}$	< 10	$< \sqrt{1000}$	< 100	

■

1.2. Límites notables.

Límite de la función constante. Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. El límite de la función constante es la misma constante. Es decir:

$$\lim_{x\to x_0} k = k.$$

Límite de la función lineal. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y $m \neq 0$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0} (mx + b) = mx_0 + b.$$

Límite de la función cuadrática. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0} (ax^2 + bx + c) = ax_0^2 + bx_0 + c.$$

Límite de la función polinomial. Sea $x_0 \in \mathbb{R}$. Si f es una función polinomial definida como:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0; \quad x_n \neq 0,$$

entonces

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a_n x_0^n + a_{n-1}x_0^{n-1} + a_{n-2}x_0^{n-2} + \cdots + a_1 x_0 + a_0.$$

Límite de la función racional. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y p y q funciones polinomiales definidas como:

$$\begin{aligned} p(x) &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0; \quad a_n \neq 0, \\ q(x) &= b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + b_{m-2}x^{m-2} + \cdots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0; \quad b_m \neq 0. \end{aligned}$$

Si $\lim_{x\to x_0} q(x) \neq 0$, entonces

$$\lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\lim_{x\to x_0} p(x)}{\lim_{x\to x_0} q(x)}.$$

Observación 10.

Al calcular el límite de una función racional pueden presentarse las siguientes situaciones:

1. *Si el límite, $\lim_{x\to x_0} p(x)$, existe y no es 0 y el límite, $\lim_{x\to x_0} q(x)$, existe y es 0, entonces el límite, $\lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)}$, no existe.*
2. *Si los límites: $\lim_{x\to x_0} p(x)$ y $\lim_{x\to x_0} q(x)$ existen y son 0, entonces el límite, $\lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)}$, puede existir o no. En este caso, podemos proceder de la siguiente forma:*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{(x-x_0)^{k_1} p_1(x)}{(x-x_0)^{k_2} q_1(x)},$$

donde: $p(x) = (x-x_0)^{k_1} p_1(x)$ y $q(x) = (x-x_0)^{k_2} q_1(x)$, con $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$.

Límite de la función raiz. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{x} = \begin{cases} \sqrt[n]{x_0}, & \text{si } n \text{ es impar} \\ \\ \sqrt[n]{x_0}, & \text{si } n \text{ es par y } x_0 \geq 0 \end{cases}.$$

Límite de la función exponencial. Sea $x_0 \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{x\to x_0} b^x = b^{x_0}; \quad b > 0,\ b \neq 1.$$

Límite de la función logarítmica. Sea $x_0 \in \mathbb{R}$. Si $x_0 > 0$ entonces

$$\lim_{x\to x_0} \log_b x = \log_b x_0; \quad b > 0,\ b \neq 1.$$

EJERCICIO 1.5. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to -1}\ \left(\sqrt{2}x^2-6x+1\right)$.

2) $\lim\limits_{x\to 2}\ \dfrac{x^2+x+1}{x^2+2x}$.

3) $\lim\limits_{x\to 1}\ \dfrac{x-x^2}{(3x-1)(x^2-2)}$.

4) $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$.

5) $\lim\limits_{x\to 1}\ \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$.

6) $\lim\limits_{x\to -3}\ \dfrac{5x+15}{x^3+3x^2-x-3}$.

7) $\lim\limits_{x\to 6}\ \dfrac{\sqrt{x-2}-2}{x-6}$.

8) $\lim\limits_{x\to 2}\ \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$.

9) $\lim\limits_{x\to -4}\ \left(\dfrac{3x}{x+4}+\dfrac{8}{x+4}\right)$.

10) $\lim\limits_{x\to -4}\ \left(\dfrac{2x}{x+4}+\dfrac{8}{x+4}\right)$.

Solución.

1) Evaluamos el límite: $\lim\limits_{x\to -1}\ \left(\sqrt{2}x^2-6x+1\right)$, directamente.

$$\lim_{x\to -1}\ \left(\sqrt{2}x^2-6x+1\right)=\sqrt{2}(-1)^2-6(-1)+1=\sqrt{2}+7.$$

2) Evaluamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2}\ \dfrac{x^2+x+1}{x^2+2x}$, directamente.

$$\lim_{x\to 2}\ \frac{x^2+x+1}{x^2+2x}=\frac{2^2+2+1}{2^2+2(2)}=\frac{7}{8}.$$

3) Evaluamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1}\ \dfrac{x-x^2}{(3x-1)(x^2-2)}$, directamente.

$$\lim_{x\to 1}\ \frac{x-x^2}{(3x-1)(x^2-2)}=\frac{1-1^2}{[3(1)-1]\,(1^2-2)}=\frac{0}{-2}=0.$$

4) Evaluamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, directamente.

$$\lim_{x\to 0}\ \frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\frac{0^2-1}{2(0^2)-0-1}=1.$$

5) El límite: $\lim\limits_{x\to 1}\ \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, se considera indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$, porque:

$$\lim_{x\to 1}\ (x^2-1)=0\quad \text{y}\quad \lim_{x\to 1}\ (2x^2-x-1)=0.$$

Para calcularlo podemos proceder factorizando tanto el numerador como el denominador.

$$\lim_{x\to 1}\ \frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\lim_{x\to 1}\ \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(2x+1)}=\lim_{x\to 1}\ \frac{x+1}{2x+1}=\frac{1+1}{2(1)+1}=\frac{2}{3}.$$

6) El límite: $\lim\limits_{x\to -3}\ \dfrac{5x+15}{x^3+3x^2-x-3}$, se considera indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$, porque:

$$\lim_{x\to -3}\ (5x+15)=0\quad \text{y}\quad \lim_{x\to -3}\ (x^3+3x^2-x-3)=0.$$

Para calcularlo factorizamos tanto el numerador como el denominador.

$$\lim_{x\to -3}\ \frac{5x+15}{x^3+3x^2-x-3}=\lim_{x\to -3}\ \frac{5(x+3)}{(x+3)(x^2-1)}=\lim_{x\to -3}\ \frac{5}{x^2-1}=\frac{5}{(-3)^2-1}=\frac{5}{8}.$$

7) El límite: $\lim\limits_{x\to 6} \dfrac{\sqrt{x-2}-2}{x-6}$, es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$, porque:

$$\lim_{x\to 6} \left(\sqrt{x-2}-2\right) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 6} (x-6) = 0.$$

Una forma de calcular el límite es racionalizando el numerador.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{\left(\sqrt{x+2}-2\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right)}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)-4}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} = \frac{1}{\sqrt{2+2}+2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

8) El límite: $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$ es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$ porque:

$$\lim_{x\to 2} \left(\sqrt{x+2}-2\right) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 2} (x-2) = 0.$$

. Presentamos 2 soluciones del ejercicio.

(i) Racionalizamos el numerador.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{\left(\sqrt{x+2}-2\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right)}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)-4}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} = \frac{1}{\sqrt{2+2}+2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

(ii) Hacemos un cambio de variable. Sea $t = \sqrt{x+2}$; entonces:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} &= \lim_{t\to 2} \frac{t-2}{t^2-4} = \lim_{t\to 2} \frac{\cancel{t-2}}{\cancel{(t-2)}(t+2)} \\ &= \lim_{t\to 2} \frac{1}{t+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to -4} \left(\dfrac{3x}{x+4} + \dfrac{8}{x+4}\right)$.

En este límite no podemos evaluar directamente porque tendríamos división entre 0 en ambos sumandos. Una forma de proceder a calcular el límite es operando las fracciones que ahí aparecen:

$$\lim_{x\to -4} \left(\frac{3x}{x+4} + \frac{8}{x+4}\right) = \lim_{x\to -4} \frac{3x+8}{x+4}.$$

Teniendo en cuenta el corolario (1.2.1), el límite no existe, porque:

$$\lim_{x\to -4} (3x+8) = -4 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to -4} (x+4) = 0.$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to -4} \left(\dfrac{2x}{x+4} + \dfrac{8}{x+4}\right)$.

No podemos evaluar directamente el límite porque tendríamos división entre 0. Una forma de proceder a calcular el límite es operando las fracciones que ahí aparecen:

$$\lim_{x\to -4} \left(\frac{2x}{x+4} + \frac{8}{x+4}\right) = \lim_{x\to -4} \frac{2x+8}{x+4} = \lim_{x\to -4} \frac{2(x+4)}{x+4} = \lim_{x\to -4} 2 = 2.$$

■

1.3. Límites laterales.

DEFINICIÓN **1.3.1 (Límite lateral por la derecha.)** *Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y f una función definida en un intervalo abierto $I = (x_0, b)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a x_0 por el lado derecho si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con δ dependiendo de x_0 y ϵ, tal que para cada $x \in I$, si $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L.$$

Otro símbolo usado para representar el límite lateral por la derecha es: $\lim_{x \to x_0 \downarrow} f(x)$.

Observación 11.
La definición de límite lateral por la derecha la podemos escribir usando cuantificadores, de la siguiente forma:

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in (x_0, b)) :\ x - x_0 < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon.$$

DEFINICIÓN **1.3.2 (Límite lateral por la izquierda.)** *Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y f una función definida en un intervalo abierto $I = (a, x_0)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a x_0 por el lado izquierdo si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con δ dependiendo de x_0 y ϵ, tal que para cada $x \in I$, si $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L.$$

Otro símbolo usado para representar el límite lateral por la izquierda es: $\lim_{x \to x_0 \uparrow} f(x)$.

Observación 12.
La definición de límite lateral por la izquierda la podemos escribir usando cuantificadores, de la siguiente forma:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in (a, x_0)) :\ x_0 - x < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon.$$

TEOREMA **1.4 (Relación entre el límite y los límites laterales.)** *Si los límites:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x), \quad \lim_{x \to x_0^-} f(x), \quad \lim_{x \to x_0^+} f(x);$$

existen, entonces:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x).$$

Si los límites laterales: $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ y $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$, existen y son iguales, entonces el límite, $\lim_{x \to x_0} f(x)$, existe. Además:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x).$$

Observación 13.
La existencia de los límites laterales no implica la existencia del límite.

Observación 14.
Las propiedades: unicidad del límite y las correspondientes al álgebra de límites presentadas en los teoremas (1.1, pág. 15) y (1.2, pág. 15) con las consideraciones necesarias se cumplen también para los límites laterales. De igual forma el teorema de estricción presentado en (1.3, pág. 16) con las consideraciones necesarias se cumple también para los límites laterales.

EJERCICIO 1.6. *Calcular los límites.*

1) $\lim_{x \to 2^-} \dfrac{x-2}{|x-2|}$.

2) $\lim_{x \to 2^+} \dfrac{x-2}{|x-2|}$.

3) $\lim_{x \to 2^-} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|} \right)$.

4) $\lim_{x \to 2^+} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|} \right)$.

5) $\lim_{x \to 1^-} \sqrt{|x| - x}$.

6) $\lim_{x \to 0^+} \dfrac{\text{Ent}\,(x) - x}{x}$.

7) $\lim\limits_{x\to 1^-} \sqrt{x - \text{Ent}\,(x)}$.

8) $\lim\limits_{x\to 1^-} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)}$.

Solución.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{x-2}{|x-2|}$, el cual es indeterminado de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Teniendo en cuenta la definición de la función valor absoluto:

$$|x-2| = \begin{cases} x-2, & \text{si } x > 2 \\ 0, & \text{si } x = 2 \\ 2-x, & \text{si } x < 2 \end{cases},$$

tenemos:

$$L = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{|x-2|} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{2-x} = -\lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{x-2} = -1.$$

2) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x-2}{|x-2|}$, el cual es indeterminado de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Teniendo en cuenta la definición de la función valor absoluto tenemos:

$$L = \lim_{x\to 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{x-2} = 1.$$

Observación 15.
Dado que: $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{x-2}{|x-2|} = -1$ *y* $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x-2}{|x-2|} = 1$, *entonces el límite*

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{|x-2|}$$

no existe.

3) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2^-} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|}\right)$. Teniendo en cuenta la definición del valor absoluto, $|x-2|$, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 2^-} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{|x-2|}\right) = \lim_{x\to 2^-} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{2-x}\right) \\ &= \lim_{x\to 2^-} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{-1}{x-2}\right) = 2 \lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2}. \end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{1}{x-2}$ es de la forma $\left(\dfrac{1}{0}\right)$, por lo tanto no existe. Luego, el límite

$$\lim_{x\to 2^-} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{|x-2|}\right)$$

no existe.

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2^+} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|}\right)$. Teniendo en cuenta la definición del valor absoluto, $|x-2|$, tenemos:

$$L = \lim_{x\to 2^+} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{|x-2|}\right) = \lim_{x\to 2^+} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-2}\right) = \lim_{x\to 2^+} 0 = 0.$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{x\to 2^+} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|}\right) = 0$.

Observación 16.

Dado que el límite $\lim\limits_{x\to 2^-}\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{|x-2|}\right)$ *no existe, entonces el límite*

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{|x-2|}\right)$$

no existe.

5) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1^-}\sqrt{|x|-x}$. Teniendo en cuenta la definición de la función valor absoluto:

$$|x|=\begin{cases} x, & \text{si } x>0 \\ 0, & \text{si } x=0 \\ -x, & \text{si } x<0 \end{cases},$$

tenemos:

$$L \;=\; \lim_{x\to 1^-}\sqrt{|x|-x}=\lim_{x\to 1^-}\sqrt{x-x}=\lim_{x\to 1^-}0=0.$$

Observación 17.
Es fácil ver que el límite lateral por la derecha: $\lim\limits_{x\to 1^+}\sqrt{|x|-x}=0$. *Luego el límite:*

$$\lim_{x\to 1}\sqrt{|x|-x}=0.$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}$. Teniendo en cuenta la definición de la función parte entera en una vecindad del punto $x_0=0$:

$$\text{Ent}\,(x)=\begin{cases} 0, & \text{si } 0\le x<1 \\ -1, & \text{si } -1\le x<0 \end{cases},$$

tenemos:

$$L \;=\; \lim_{x\to 0^+}\frac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{0-x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-x}{x}=-1.$$

Observación 18.
Calculemos el límite lateral por la izquierda: $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}$.

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-1-x}{x}.$$

El límite lateral: $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-1-x}{x}$ *es de la forma* $\left(\dfrac{-1}{0}\right)$, *luego no existe. Por lo tanto el límite*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}$$

no existe.

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1^-}\sqrt{x-\text{Ent}\,(x)}$. Teniendo en cuenta la definición de la función parte entera, en una vecindad del punto $x_0=1$:

$$\text{Ent}\,(x)=\begin{cases} 1, & \text{si } 1\le x<2 \\ 0, & \text{si } 0\le x<1 \end{cases},$$

tenemos:

$$L = \lim_{x\to 1^-} \sqrt{x - \text{Ent}\,(x)} = \lim_{x\to 1^-} \sqrt{x-0} = \lim_{x\to 1^-} \sqrt{x} = 1.$$

Observación 19.
Es fácil ver que el límite lateral por la derecha: $\lim_{x\to 1^+} \sqrt{x - \text{Ent}\,(x)} = 0$. *Luego el límite*

$$\lim_{x\to 1} \sqrt{x - \text{Ent}\,(x)}$$

no existe.

8) Calculamos el límite: $\lim_{x\to 1^-} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)}$. Teniendo en cuenta la definición de la función parte entera, en una vecindad del punto $x_0 = 1$, tenemos:

$$L = \lim_{x\to 1^-} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)} = \lim_{x\to 1^-} \left(x^2+2\right)^0 = 3^0 = 1.$$

Observación 20.
Calculemos el límite lateral por la derecha: $\lim_{x\to 1^+} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)}$.

$$\lim_{x\to 1^+} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)} = \lim_{x\to 1^+} \left(x^2+2\right)^1 = 3^1 = 3.$$

Luego el límite

$$\lim_{x\to 1} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)}$$

no existe.

■

EJERCICIO 1.7. *Sea f la función definida de la siguiente forma:*

$$f(x) = \begin{cases} -1, & si\ x < -1 \\ x^3, & si\ -1 \le x \le 1 \\ 1-x, & si\ 1 < x < 2 \\ 3-x^2, & si\ x \ge 2 \end{cases}.$$

Bosquejar la gráfica de f y calcular los límites:

i. $\lim_{x\to -1^-} f(x)$.
ii. $\lim_{x\to -1^+} f(x)$.
iii. $\lim_{x\to -1} f(x)$.
iv. $\lim_{x\to 1^-} f(x)$.
v. $\lim_{x\to 1^+} f(x)$.
vi. $\lim_{x\to 1} f(x)$.
vii. $\lim_{x\to 2^-} f(x)$.
viii. $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.
ix. $\lim_{x\to 2} f(x)$.

Solución. El cálculo de los límites es fácil ya sea a partir de la definición de la función o de la gráfica de la misma.

i. $\lim_{x\to -1^-} f(x) = -1$.

ii. $\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} x^3 = (-1)^3 = -1$.

iii. $\lim_{x\to -1} f(x) = -1$ (de los dos límites anteriores).

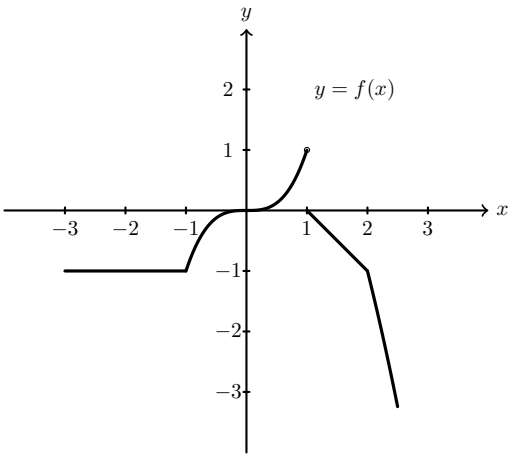


Figura 1.1. Gráfica de la función f.

iv. $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} x^3 = 1^3 = 1.$

v. $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} (1-x) = 1-1 = 0.$

vi. $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ no existe, porque los límites laterales de f en $x_0 = 1$ son distintos.

vii. $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^-} (1-x) = 1-2 = -1.$

viii. $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^+} (3-x^2) = 3-2^2 = -1.$

ix. $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = -1$ (de los dos límites anteriores).

■

1.4. Límites trigonométricos.

EJERCICIO 1.8. *Probar los límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$ **2)** $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$ **3)** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$

Solución.

1) Probamos que: $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ usando el teorema de estricción (1.3, pág. 16), a partir de un argumento geométrico.
Considerando el círculo trigonométrico (círculo con centro en el origen de coordenadas y radio $r = 1$), sea $x > 0$ el ángulo central entre los ejes OD y OE. La figura (1.2, pág. 30) ilustra el ángulo x y los segmentos: OB, BC y DE de longitudes: $\cos x$, $\operatorname{sen} x$ y $\tan x$ respectivamente. Considerando los triángulos rectángulos: OBC y ODE y el segmento circular ODC, el área de estas regiones son:

Área del triángulo OBC**:** $A_1 = \dfrac{\cos x \operatorname{sen} x}{2}.$

Área del triángulo ODE**:** $A_3 = \dfrac{\tan x}{2}.$

Área del sector circular ODC**:** $A_2 = \dfrac{x}{2}$, ver problema (1.33, pág. 453), con $\alpha = x$ y $r = 1$.

Luego

$$\begin{aligned} A_1 \leq A_2 \leq A_3 &\iff \\ \frac{\cos x \operatorname{sen} x}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\tan x}{2} &\iff \\ \cos x \operatorname{sen} x \leq x \leq \tan x &\iff \\ \frac{1}{\tan x} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\cos x \operatorname{sen} x} &\iff \\ \cos x \leq \frac{\operatorname{sen} x}{x} \leq \frac{1}{\cos x}. & \end{aligned}$$

Dado que: $\lim\limits_{x\to 0^+} \cos x = 1$ y $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{\cos x} = 1$, entonces por el teorema de estricción, $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

2) Probamos que: $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ usando el teorema de estricción (1.3, pág. 16), a partir de un argumento geométrico. Considerando el círculo trigonométrico, sea $x < 0$ el ángulo central entre los ejes OD y OE. La figura (1.3, pág. 30) ilustra el ángulo x y los segmentos: OB, BC y DE de longitudes: $\cos x$, $-\operatorname{sen} x$ y $-\tan x$ respectivamente. Considerando los triángulos rectángulos: OBC y ODE y el segmento circular ODC, el área de estas regiones son:

Área del triángulo OBC, $A_1 = \dfrac{-\operatorname{sen} x \cos x}{2}$.

Área del triángulo ODE, $A_3 = \dfrac{-\tan x}{2}$.

Área del sector circular ODC, $A_2 = \dfrac{-x}{2}$, ver problema (1.33, pág. 453), con $\alpha = -x$ y $r = 1$.

Luego

$$\begin{aligned} A_1 \leq A_2 \leq A_3 &\iff \\ \frac{-\cos x \operatorname{sen} x}{2} \leq \frac{-x}{2} \leq \frac{-\tan x}{2} &\iff \\ \cos x \operatorname{sen} x \geq x \geq \tan x &\iff \\ \frac{1}{\tan x} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\cos x \operatorname{sen} x} &\iff \\ \frac{\operatorname{sen} x}{\tan x} \geq \frac{\operatorname{sen} x}{x} \geq \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x \operatorname{sen} x} &\iff \\ \cos x \geq \frac{\operatorname{sen} x}{x} \geq \frac{1}{\cos x}. & \end{aligned}$$

Dado que: $\lim\limits_{x\to 0^-} \cos x = 1$ y $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1}{\cos x} = 1$, entonces por el teorema de estricción, $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

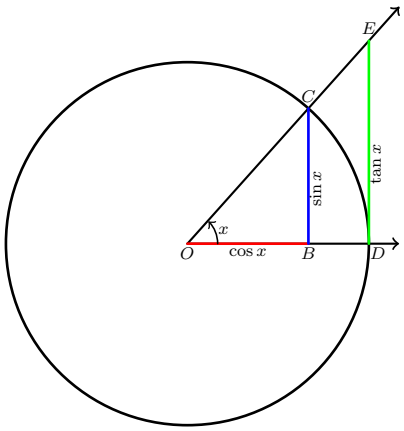


Figura 1.2.

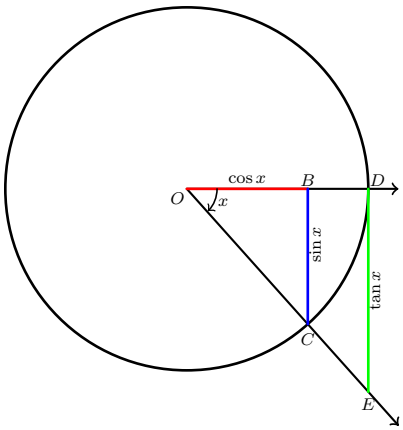


Figura 1.3.

3) Del hecho de que: $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ y $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$, y del teorema (1.4, pág. 25), concluimos que: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

■

EJERCICIO 1.9. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{x}$; $\alpha \neq 0$.

2) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos\alpha x}{x}$; $\alpha \neq 0$.

3) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan\alpha x}{x}$; $\alpha \neq 0$.

4) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arc\,sen}\alpha x}{x}$; $\alpha \neq 0$.

5) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

6) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} (\operatorname{sen} x - 1)\tan^2 x$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 6x - \operatorname{sen} tx}$.

8) $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{\pi^2 - x^2}$.

9) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} a}{x-a}$.

Solución.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{x}$, con $\alpha \neq 0$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Sea $\alpha x = t$, de donde $x = \dfrac{t}{\alpha}$

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}\alpha x}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{\frac{t}{\alpha}} = \lim_{t\to 0} \frac{\alpha \operatorname{sen} t}{t} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = \alpha.$$

2) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos\alpha x}{x}$, con $\alpha \neq 0$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Sea $\alpha x = t$, de donde $x = \dfrac{t}{\alpha}$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos\alpha x}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{\frac{t}{\alpha}} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{t} \\ &= \alpha \lim_{t\to 0} \frac{(1-\cos t)(1+\cos t)}{t(1+\cos t)} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos^2 t}{t(1+\cos t)} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 t}{t(1+\cos t)} \\ &= \alpha \left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right)\left(\lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t\right)\left(\lim_{t\to 0} \frac{1}{1+\cos t}\right) \\ &= \alpha\,(1)\,(0)\left(\frac{1}{2}\right) = 0. \end{aligned}$$

3) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan\alpha x}{x}$, con $\alpha \neq 0$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Sea $\alpha x = t$, de donde $x = \dfrac{t}{\alpha}$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\tan\alpha x}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{\tan t}{\frac{t}{\alpha}} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\frac{\operatorname{sen} t}{\cos t}}{t} \\ &= \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t\cos t} = \alpha \left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right)\left(\lim_{t\to 0} \frac{1}{\cos t}\right) \\ &= \alpha\,(1)\,(1) = \alpha. \end{aligned}$$

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arc\,sen}\alpha x}{x}$, con $\alpha \neq 0$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Sea $\alpha x = t$, de donde $x = \dfrac{t}{\alpha}$

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arc\,sen}\alpha x}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{arc\,sen} t}{\frac{t}{\alpha}} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{arc\,sen} t}{t}.$$

Sea $s = \operatorname{arc\,sen} t$, entonces $t = \operatorname{sen} s$; luego

$$L = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{arc\,sen} t}{t} = \alpha \lim_{s\to 0} \frac{s}{\operatorname{sen} s} = \alpha \lim_{s\to 0} \frac{1}{\frac{\operatorname{sen} s}{s}} = \alpha \left(\frac{\lim\limits_{s\to 0} 1}{\lim\limits_{s\to 0} \frac{\operatorname{sen} s}{s}} \right) = \alpha.$$

Observación 21.
Tabla resumen de resultados básicos de límites trigonométricos, se consideran fundamentales en el cálculo de límites que involucran funciones trigonométricas. Consideramos $\alpha \neq 0$.

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{x} = \alpha$	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos\alpha x}{x} = 0$	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan\alpha x}{x} = \alpha$	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arc\,sen}\alpha x}{x} = \alpha$

Tabla 1.1. Límites trigonométricos conocidos.

5) El límite es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$ (forma indeterminada). Para calcularlo podemos usar identidades trigonométricas y resultados conocidos de límites.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2(1+\cos x)} \\ &= \left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2 \left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{1+\cos x}\right) \\ &= (1)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} (\operatorname{sen} x - 1)\tan^2 x$, el cual es de la forma indeterminada: $(0\cdot\infty)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} (\operatorname{sen} x - 1)\tan^2 x = \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{(\operatorname{sen} x - 1)\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{(\operatorname{sen} x - 1)(\operatorname{sen} x + 1)\operatorname{sen}^2 x}{(\operatorname{sen} x + 1)\cos^2 x} = \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{(\operatorname{sen}^2 x - 1)\operatorname{sen}^2 x}{(\operatorname{sen} x + 1)\cos^2 x} \\ &= -\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x \operatorname{sen}^2 x}{(\operatorname{sen} x + 1)\cos^2 x} = -\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{(\operatorname{sen} x + 1)} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 6x - \operatorname{sen} 7x}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Dividiendo por x, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 6x - \operatorname{sen} 7x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\operatorname{sen} x}{x}}{\frac{\operatorname{sen} 6x - \operatorname{sen} 7x}{x}} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\operatorname{sen} x}{x}}{\frac{\operatorname{sen} 6x}{x} - \frac{\operatorname{sen} 7x}{x}} = \frac{\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 6x}{x} - \lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 7x}{x}} \\ &= \frac{1}{6-7} = -1. \end{aligned}$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{\pi^2 - x^2}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$L = \lim_{x\to\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{\pi^2 - x^2} = \lim_{x\to\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{(\pi - x)(\pi + x)}.$$

Haciendo: $t = \pi - x$ tenemos que: $x = \pi - t$, de donde:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{(\pi - x)(\pi + x)} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}(\pi - t)}{t(2\pi - t)} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}\pi\cos t - \operatorname{sen} t\cos\pi}{t(2\pi - t)} \\ &= \left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}\pi\cos t - \operatorname{sen} t\cos\pi}{t}\right)\left(\lim_{t\to 0} \frac{1}{2\pi - t}\right) \\ &= \left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right)\left(\lim_{t\to 0} \frac{1}{2\pi - t}\right) \\ &= (1)\left(\frac{1}{2\pi}\right) = \frac{1}{2\pi}. \end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} a}{x - a}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Sea $t = x - a$, de donde $x = t + a$; luego

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a} \frac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} a}{x - a} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}(t + a) - \operatorname{sen} a}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t\cos a + \operatorname{sen} a\cos t - \operatorname{sen} a}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t\cos a + \operatorname{sen} a\,(\cos t - 1)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \left(\frac{\operatorname{sen} t\cos a}{t} + \frac{\operatorname{sen} a\,(\cos t - 1)}{t}\right) \\ &= \cos a\left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right) - \operatorname{sen} a\left(\lim_{t\to 0} \frac{1 - \cos t}{t}\right) \\ &= \cos a\,(1) - \operatorname{sen} a\,(0) = \cos a. \end{aligned}$$

■

1.5. Límites en el infinito.

Estudiamos límites cuando x tiende a infinito, los cuales son casos particulares de la definición general de límites dada en la definición (1.1.5, pág. 15).

DEFINICIÓN **1.5.1 (Límite en el infinito.)** *Sea f una función real definida sobre el conjunto $X \subset \mathbb{R}$ y $L \in \mathbb{R}^*$. Se definen los límites:*

Límite cuando x tiende a $+\infty$. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = [a, +\infty)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a $+\infty$ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_{\frac{1}{\delta}}(+\infty)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Límite cuando x tiende a $-\infty$. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = (-\infty, b]$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a $-\infty$ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_{\frac{1}{\delta}}(-\infty)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L.$$

Límite cuando x tiende a ∞. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = (-\infty, b] \cup [a, +\infty)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a ∞ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que, para cada $x \in X$, si $x \in B_{\frac{1}{\delta}}(\infty)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L.$$

Observación *22.*
Si $L \in \mathbb{R}$, se dice que el límite existe, en caso contrario ($L = -\infty, +\infty, \infty$), se dice que el límite no existe.

Observación *23.*
Si $L \in \mathbb{R}$, entonces aplican las propiedades del límite dadas en los teoremas: (1.1, pág. 15) y (1.2, pág. 15).

Observación 24.
Las definiciones dadas en la definición (1.5.1, pág. 33) pueden ser presentadas en términos de desigualdades (teniendo en cuanta la definición de entornos), de la siguiente forma:

Límite cuando x tiende a $+\infty$. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = [a, +\infty)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a $+\infty$ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*

$$\text{si } x > \frac{1}{\delta}, \text{ entonces, } L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Límite cuando x tiende a $-\infty$. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = (-\infty, b]$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a $-\infty$ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*

$$\text{si } x < -\frac{1}{\delta}, \text{ entonces, } L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon.$$

. En símbolos escribimos:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L.$$

Límite cuando x tiende a ∞. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = (-\infty, b] \cup [a, +\infty)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a ∞ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que, para cada $x \in X$,*

$$\text{si } |x| > \frac{1}{\delta}, \text{ entonces, } L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L.$$

TEOREMA **1.5 (Resultados básicos de límites en el infinito.)** *Sean α una constante real y $n \in \mathbb{N}$. Entonces:*

1. $\lim_{x\to+\infty} \frac{\alpha}{x^n} = 0.$
2. $\lim_{x\to-\infty} \frac{\alpha}{x^n} = 0.$
3. $\lim_{x\to-\infty} \alpha^x = 0,\ \alpha > 1.$
4. $\lim_{x\to+\infty} \alpha^x = 0,\ 0 < \alpha < 1.$
5. $\lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}.$
6. $\lim_{x\to+\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}.$
7. $\lim_{x\to-\infty} \operatorname{arccot} x = \pi.$
8. $\lim_{x\to+\infty} \operatorname{arccot} x = 0.$
9. $\lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x = e^\alpha.$
10. $\lim_{x\to-\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x = e^\alpha.$

Corolario 1.5.1 (Límites en el infinito de funciones racionales.) *Sea f una función racional definida de la siguiente forma:*

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde p y q son polinomios de grados n y m respectivamente. Entonces:

1. *Si $n = m$, entonces:* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \dfrac{a_n}{b_m}$ *donde a_n es el coeficiente del término en x^n del polinomio $p(x)$ y b_n es el coeficiente del término en x^n del polinomio $q(x)$.*

2. *Si $n < m$, entonces:* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$.

3. *Si $n > m$, entonces:* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)$ *no existe.*

EJERCICIO 1.10. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$.

2) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3+x^2-4x+5}{4x^3-5x^2+2}$.

3) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{4x^5-x^3-4x}{3x^6-5x^4+2x^2}$.

4) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^3-x^2-4x}{3x^2+x}$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}$.

6) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5}$.

7) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+3}-x\right)$.

8) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$.

9) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2x+3}{x+\sqrt[4]{x}}$.

10) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)$.

Solución. Los límites propuestos son indeterminados de la forma: $\dfrac{\infty}{\infty}$ o $\infty-\infty$. A partir de ciertos artificios y de los resultados conocidos presentados en el teorema (1.5, pág. 34), damos una solución a los mismos.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$.
Factorizando tanto en el numerador como en el denominador el factor x^2 (potencia más alta de la variable x en toda la fracción), tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1} &= \lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(2-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to\infty} \frac{1-\frac{1}{x^2}}{2-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}} \\ &= \frac{\lim\limits_{x\to\infty} 1-\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x^2}}{\lim\limits_{x\to\infty} 2-\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x}-\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

2) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3+x^2-4x+5}{4x^3-5x^2+2}$.
Factorizando x^3 tanto en el numerador como en el denominador, tenemos

$$\begin{aligned}L &= \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3+x^2-4x+5}{4x^3-5x^2+2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3\left(2+\frac{1}{x}-\frac{4}{x^2}+\frac{5}{x^3}\right)}{x^3\left(4-\frac{5}{x}+\frac{2}{x^3}\right)} \\ &= \frac{\left(\lim\limits_{x\to+\infty} 2\right)+\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\right)-\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{4}{x^2}\right)+\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{5}{x^3}\right)}{\left(\lim\limits_{x\to+\infty} 4\right)-\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{5}{x}\right)+\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2}{x^3}\right)} \\ &= \frac{2+0-0+0}{4-0+0} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

3) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4x^5-x^3-4x}{3x^6-5x^4+2x^2}$.
Factorizando x^6 tanto en el numerador como en el denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to-\infty}\frac{4x^5-x^3-4x}{3x^6-5x^4+2x^2}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^6\left(\dfrac{4}{x}-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{4}{x^4}\right)}{x^6\left(3-\dfrac{5}{x^2}+\dfrac{2}{x^4}\right)}\\ &= \frac{\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{x}\right)-\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x^2}\right)-\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{x^4}\right)}{\left(\lim\limits_{x\to-\infty}3\right)-\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5}{x^2}\right)+\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2}{x^4}\right)}\\ &= \frac{0-0-0}{3-0+0}=0. \end{aligned}$$

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-x^2-4x}{3x^2+x}$.
Factorizando x^3 tanto en el numerador como en el denominador, tenemos:

$$L = \lim_{x\to\infty}\frac{x^3-x^2-4x}{3x^2+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3\left(1-\dfrac{1}{x}-\dfrac{4}{x^2}\right)}{x^3\left(\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x^2}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\dfrac{1}{x}-\dfrac{4}{x^2}}{\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x^2}}.$$

Dado que:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}-\frac{4}{x^2}\right)=1 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)=0,$$

entonces el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-x^2-4x}{3x^2+x}$ no existe, límite de la forma: $\left(\dfrac{1}{0}\right)$.

5) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}$.
Factorizando x en cada uno de los factores, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to+\infty}\frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[x\left(2-\dfrac{3}{x}\right)\right]^{20}\left[x\left(3+\dfrac{2}{x}\right)\right]^{30}}{\left[x\left(2+\dfrac{1}{x}\right)\right]^{50}}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{x^{50}\left(2-\dfrac{3}{x}\right)^{20}\left(3+\dfrac{2}{x}\right)^{30}}{x^{50}\left(2+\dfrac{1}{x}\right)^{50}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(2-\dfrac{3}{x}\right)^{20}\left(3+\dfrac{2}{x}\right)^{30}}{\left(2+\dfrac{1}{x}\right)^{50}}\\ &= \frac{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2-\dfrac{3}{x}\right)^{20}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3+\dfrac{2}{x}\right)^{30}}{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2+\dfrac{1}{x}\right)^{50}}=\frac{2^{20}3^{30}}{2^{50}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{30}. \end{aligned}$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5}$.

Dividiendo entre x^5 tanto el numerador como el denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{\dfrac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{x^5}}{\dfrac{(5x-1)^5}{x^5}} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{\left(1-\frac{1}{x}\right)\left(1-\frac{2}{x}\right)\left(1-\frac{3}{x}\right)\left(1-\frac{4}{x}\right)\left(1-\frac{5}{x}\right)}{\left(5-\frac{1}{x}\right)^5} \\ &= \frac{(1)(1)(1)(1)(1)}{5^5} = \frac{1}{5^5}. \end{aligned}$$

7) Calculamos el límite: $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+3}-x\right)$, el cual es de la forma: $(\infty-\infty)$.
Racionalizando, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+3}-x\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\sqrt{x^2+3}-x\right)\left(\sqrt{x^2+3}+x\right)}{\sqrt{x^2+3}+x} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2+3)-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} = 0. \end{aligned}$$

8) Calculamos el límite: $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$.
Factorizando x en el radical del denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x\left(1+\frac{\sqrt[3]{x}}{x}\right)}} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^{1/6}}}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^{1/6}}}} \\ &= \frac{\lim\limits_{x\to+\infty} 1}{\sqrt{\lim\limits_{x\to+\infty} 1+\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x^{1/6}}}} = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1. \end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+3}{x+\sqrt[4]{x}}$.
Factorizando x tanto en el numerador como en el denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty} \frac{2x+3}{x+\sqrt[4]{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(2+\frac{3}{x}\right)}{x\left(1+\frac{\sqrt[4]{x}}{x}\right)} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{2+\frac{3}{x}}{1+\frac{1}{x^{3/4}}} = \frac{\lim\limits_{x\to\infty} 2+\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3}{x}}{\lim\limits_{x\to\infty} 1+\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x^{3/4}}} = \frac{2+0}{1+0} = 2. \end{aligned}$$

10) Calculamos el límite: $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)$.

Racionalizando, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+2x}+x\right)}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{(x^2+2x)-x^2}{\sqrt{x^2+2x}+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x}. \end{aligned}$$

Factorizando x^2 en el radical, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2\left(1+\dfrac{2}{x}\right)}+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{|x|\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+x} \\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x\operatorname{sign}(x)\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{\operatorname{sign}(x)\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}. \end{aligned}$$

- Si $x>0$, entonces:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\operatorname{sign}(x)\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}=\frac{\lim\limits_{x\to+\infty}2}{\sqrt{\lim\limits_{x\to+\infty}1+\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x}}+1}=\frac{2}{\sqrt{1+0}+1}=\frac{1}{2}.$$

- Si $x<0$, entonces:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2}{\operatorname{sign}(x)\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2}{-\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}=\frac{\lim\limits_{x\to-\infty}2}{-\sqrt{\lim\limits_{x\to-\infty}1+\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2}{x}}+1}=\frac{2}{-\sqrt{1+0}+1},$$

el límite no existe.

Por lo tanto el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)$ no existe.

■

EJERCICIO 1.11. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+1}{2x+4}\right)^{\frac{x^2}{x+1}}$.

2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+4}{x^2-4}\right)^{x^2}$.

3) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(1+\cot x)^{\tan x}$.

4) $\lim\limits_{x\to0}\left(1+3x^4\right)^{1/\operatorname{sen}^2 x}$.

5) $\lim\limits_{x\to0}\left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x}$.

6) $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{-1/x^2}$.

7) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\operatorname{sen} x)^{\tan^2 x}$.

8) $\lim\limits_{x\to0}(\cos 6x)^{\cot^2 x}$.

9) $\lim\limits_{x\to0}\left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}$.

10) $\lim\limits_{x\to0}[\ln(e+x)]^{\cot x}$.

Solución. Los límites son indeterminados de la forma, (1^∞). Para calcularlos seguiremos un procedimiento general descrito a continuación. Supongamos que calculamos el límite:

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)]^{g(x)},$$

donde $x_0\in\mathbb{R}^*$ y

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=1;\quad \lim_{x\to x_0}g(x)=\infty.$$

Entonces existe una función h tal que: $f(x) = 1 + h(x)$ y $\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = 0$. El procedimiento a seguir es el siguiente:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}[f(x)]^{g(x)} &= \lim_{x\to x_0}[1+h(x)]^{g(x)} = \lim_{x\to x_0}[1+h(x)]^{\frac{h(x)g(x)}{h(x)}} \\ &= \left\{\lim_{x\to x_0}[1+h(x)]^{\frac{1}{h(x)}}\right\}^{\lim\limits_{x\to x_0} h(x)g(x)} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to x_0} h(x)g(x)}.\end{aligned}$$

Se ha usado aquí la continuidad de la función exponencial y el límite, $\lim\limits_{\mu\to 0}(1+\mu)^{1/\mu} = e$.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+4}{x^2-4}\right)^{x^2}$.
Dividiendo $2x+1$ entre $2x+4$, tenemos:

$$\frac{2x+1}{2x+4} = 1 + \frac{-3}{2x+4},$$

luego:

$$\begin{aligned}L &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{2x+4}\right)^{\frac{x^2}{x+1}} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-3}{2x+4}\right)^{\frac{x^2}{x+1}} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-3}{2x+4}\right)^{\left(\frac{-3}{2x+4}\right)\left(\frac{2x+4}{-3}\right)\left(\frac{x^2}{x+1}\right)} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{-3}{2x+4}\right)^{\frac{2x+4}{-3}}\right]^{\frac{-3x^2}{(2x+4)(x+1)}} \\ &= \left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-3}{2x+4}\right)^{\frac{2x+4}{-3}}\right]^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{-3x^2}{(2x+4)(x+1)}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{-3x^2}{(2x+4)(x+1)}} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}.\end{aligned}$$

2) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+4}{x^2-4}\right)^{x^2}$.

$$\begin{aligned}L &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+4}{x^2-4}\right)^{x^2} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2-4+8}{x^2-4}\right)^{x^2} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{8}{x^2-4}\right)^{x^2} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{8}{x^2-4}\right)^{\left(\frac{8}{x^2-4}\right)\left(\frac{x^2-4}{8}\right)x^2} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{8}{x^2-4}\right)^{\frac{x^2-4}{8}}\right]^{\frac{8x^2}{x^2-4}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{8x^2}{x^2-4}} = e^8.\end{aligned}$$

3) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\ (1+\cot x)^{\tan x}$.

$$L \;=\; \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\ (1+\cot x)^{\tan x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\ (1+\cot x)^{\frac{1}{\cot x}} = e.$$

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \left(1+3x^4\right)^{1/\operatorname{sen}^2 x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\ \left(1+3x^4\right)^{1/\operatorname{sen}^2 x} = \lim_{x\to 0}\ \left(1+3x^4\right)^{\left(\frac{3x^4}{3x^4}\right)\left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}\right)} \\ &= \lim_{x\to 0}\ \left[\left(1+3x^4\right)^{\frac{1}{3x^4}}\right]^{\frac{3x^4}{\operatorname{sen}^2 x}} = \left[\lim_{x\to 0}\ \left(1+3x^4\right)^{\frac{1}{3x^4}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{3x^4}{\operatorname{sen}^2 x}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ 3x^2\left(\frac{3x^2}{\operatorname{sen}^2 x}\right)} = e^0 = 1. \end{aligned}$$

5) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x}$. luego:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\ \left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x} = \lim_{x\to 0}\ \left(1+\sqrt{1+x}-x-1\right)^{1/x} \\ &= \lim_{x\to 0}\ \left(1+\sqrt{1+x}-x-1\right)^{\left(\frac{1}{\sqrt{1+x}-x-1}\right)\left(\frac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}\right)} \\ &= \left[\lim_{x\to 0}\ \left(1+\sqrt{1+x}-x-1\right)^{\frac{1}{\sqrt{1+x}-x-1}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}}. \end{aligned}$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\sqrt{1+x}-x-1}{x} = -\dfrac{1}{2}$, será calculado en el ejercicio (1, pág. 70). Por lo tanto:

$$L = \lim_{x\to 0}\ \left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x} = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ (\cos x)^{-1/x^2}$. luego:

$$L \;=\; \lim_{x\to 0}\ (\cos x)^{-1/x^2} = \lim_{x\to 0}\ (1+\cos x-1)^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0}\ \left[1-(1-\cos x)\right]^{-\frac{1}{x^2}}.$$

Teniendo en cuenta identidades trigonométricas que involucran el ángulo doble, tenemos:

$$\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1-\cos x}{2} \quad\Longleftrightarrow\quad 1-\cos x = 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right).$$

Luego:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\ \left[1-2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right]^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0}\ \left[1-2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right]^{\left[\frac{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}\right]\left(-\frac{1}{x^2}\right)} \\ &= \lim_{x\to 0}\ \left\{\left[1-2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right]^{\frac{1}{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}}\right\}^{-\frac{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}} \\ &= \left\{\lim_{x\to 0}\ \left[1-2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right]^{\frac{1}{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}}\right\}^{\lim\limits_{x\to 0}\ -\frac{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}} \\ &= (e^{-1})^{\lim\limits_{x\to 0}\ -\frac{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}}. \end{aligned}$$

Calculemos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} -\dfrac{2\,\mathrm{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}$.

$$\lim_{x\to 0} -\frac{2\,\mathrm{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} -\frac{2\left(\frac{x}{2}\right)\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

Luego

$$L = (e^{-1})^{\lim\limits_{x\to 0} -\frac{2\,\mathrm{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}} = (e^{-1})^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x)^{\tan^2 x}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x)^{\tan^2 x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} [1+(\mathrm{sen}\,x-1)]^{\tan^2 x} \\
&= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} [1+(\mathrm{sen}\,x-1)]^{\left(\frac{\mathrm{sen}\,x-1}{\mathrm{sen}\,x-1}\right)\left(\tan^2 x\right)} \\
&= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \left\{[1+(\mathrm{sen}\,x-1)]^{\frac{1}{\mathrm{sen}\,x-1}}\right\}^{(\mathrm{sen}\,x-1)\tan^2 x} \\
&= \left\{\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} [1+(\mathrm{sen}\,x-1)]^{\frac{1}{\mathrm{sen}\,x-1}}\right\}^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x-1)\tan^2 x} \\
&= e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x-1)\tan^2 x}.
\end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x-1)\tan^2 x$ fue calculado en el ejercicio (6, pág. 32), su valor es: $-\dfrac{1}{2}$, por lo tanto:

$$L = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x)^{\tan^2 x} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} (\cos 6x)^{\cot^2 x}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0} (\cos 6x)^{\cot^2 x} = \lim_{x\to 0} [1-(1-\cos 6x)]^{\cot^2 x} \\
&= \lim_{x\to 0} \left(1-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)^{\cot^2 x} = \lim_{x\to 0} \left(1-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)^{\left(\frac{-2\,\mathrm{sen}^2\,3x}{-2\,\mathrm{sen}^2\,3x}\right)\left(\cot^2 x\right)} \\
&= \lim_{x\to 0} \left[\left(1-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)^{\frac{1}{-2\,\mathrm{sen}^2\,3x}}\right]^{\left(-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)\left(\cot^2 x\right)} \\
&= \left[\lim_{x\to 0} \left(1-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)^{\frac{1}{-2\,\mathrm{sen}^2\,3x}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0} \left(-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)\left(\cot^2 x\right)} \\
&= e^{\lim\limits_{x\to 0} \left(-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)\left(\cot^2 x\right)} = e^{-2\lim\limits_{x\to 0} \frac{\mathrm{sen}^2\,3x\cos x}{\mathrm{sen}^2\,x}} \\
&\overset{\text{Equ.}}{=} e^{-2\lim\limits_{x\to 0} \frac{(3x)^2\cos x}{x^2}} = e^{-2\lim\limits_{x\to 0} 9\cos x} = e^{-18}.
\end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left(1-1+\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left[1+\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\right]^{1/\arctan x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left[1+\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\right]^{\frac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\left(\arctan x^2\right)}}\\
&= \left[\lim_{x\to 0}\ 1+\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\frac{1}{\cos x+\arctan^2 x-1}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\arctan x^2}}\\
&= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\arctan x^2}}.
\end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\arctan x^2}=\dfrac{1}{2}$, ver problema (1.6, pág. 48), por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\ \left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}=e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}.$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ [\ln(e+x)]^{\cot x}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ [\ln(e+x)]^{\cot x}=\lim_{x\to 0}\ [1-1+\ln(e+x)]^{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}=\lim_{x\to 0}\ \{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{[\ln(e+x)-1]\operatorname{sen} x}}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left(\{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{1}{[\ln(e+x)-1]}}\right)^{\frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}}\\
&= \left(\lim_{x\to 0}\ \{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{1}{[\ln(e+x)-1]}}\right)^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}}\\
&= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}}.
\end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}=\dfrac{1}{e}$, ver problema (29, pág. 81), por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\ [\ln(e+x)]^{\cot x}=e^{1/e}.$$

■

1.6. Equivalencia asintótica.

DEFINICIÓN **1.6.1** *Sea $X\subset\mathbb{R}$ y f una función definida sobre X. Si $x_0\in\mathbb{R}^*$, entonces:*

1. *se dice que f es infinitamente pequeña (o que es un infinitésimo) cuando x tiende a x_0 si*

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x)=0;$$

2. *se dice que f es infinitamente grande (o que es infinita) cuando x tiende a x_0 si*

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x)=\infty.$$

$f(x) = kx$	$f(x) = kx^2$	$f(x) = kx^3$	$f(x) = kx^n,\ n \in \mathbb{N}$
$f(x) = \operatorname{sen} kx$	$f(x) = \tan kx$	$f(x) = \operatorname{arc\,sen} kx$	$f(x) = \arctan kx$
$f(x) = 1 - \cos kx$	$f(x) = \operatorname{senh} kx$	$f(x) = \tanh kx$	$f(x) = \operatorname{arcsenh} kx$
$f(x) = \operatorname{arctanh} kx$	$f(x) = 1 - \cosh kx$	$f(x) = a^{kx} - 1$	$f(x) = \log_a (1 + kx)$

Tabla 1.2. Infinitésimos cuando x tiende a 0.

EJEMPLO **1.6.1** *Sea k una constante real. La tabla (1.2, pág. 43) muestra algunas funciones que son infinitésimos cuando x tiende a 0.*

Observación 25.
Para verificar que dichas funciones son infinitésimos cuando x tiende a 0, es suficiente con mostrar que: $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

EJEMPLO **1.6.2** *La tabla (1.3, pág. 43) muestra algunas funciones que son infinitésimos cuando x tiende a $p \in \mathbb{R}$, con k constante real.*

$f(x) = k(x-p)$	$f(x) = k(x-p)^2$	$f(x) = k(x-p)^3$	$f(x) = k(x-p)^n,\ n \in \mathbb{N}$
$f(x) = \operatorname{sen} k(x-p)$	$f(x) = \tan k(x-p)$	$f(x) = \operatorname{arc\,sen} k(x-p)$	$f(x) = \arctan k(x-p)$
$f(x) = 1 - \cos k(x-p)$	$f(x) = \operatorname{senh} k(x-p)$	$f(x) = \tanh k(x-p)$	$f(x) = \operatorname{arcsenh} k(x-p)$
$f(x) = \operatorname{arctanh} k(x-p)$	$f(x) = 1 - \cosh k(x-p)$	$f(x) = a^{k(x-p)} - 1$	$f(x) = \log_a (1 + k(x-p))$

Tabla 1.3. Infinitésimos cuando x tiende a p.

Observación 26.
Para verificar que dichas funciones son infinitésimos cuando x tiende a p, es suficiente con mostrar que: $\lim_{x\to p} f(x) = 0$.

EJEMPLO **1.6.3** *Sea k una constante real. La tabla (1.4, pág. 43) muestra algunas funciones que son infinitésimos cuando x tiende a ∞.*

$f(x) = \dfrac{k}{x}$	$f(x) = \dfrac{k}{x^2}$	$f(x) = \dfrac{k}{x^3}$	$f(x) = \dfrac{k}{x^n},\ n \in \mathbb{N}$

Tabla 1.4. Infinitésimos cuando x tiende a ∞.

Observación 27.
Para verificar que dichas funciones son infinitésimos cuando x tiende a ∞, es suficiente con mostrar que: $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.

Observación 28.
Las funciones presentadas en la tabla (1.4, pág. 43) también son infinitésimos cuando x tiende a $\pm\infty$.

EJEMPLO **1.6.4** *Sea k una constante real distinta de 0. La tabla (1.5, pág. 44) muestra algunas funciones que son infinitas cuando x tiende a infinito.*

Observación 29.
Las funciones presentadas en la tabla (1.5, pág. 44) también son infinitas cuando x tiende a $\pm\infty$.

EJEMPLO **1.6.5** *Sea k una constante real distinta de 0. El recíproco*[1] *de cada función presentada en la tabla (1.2, pág. 43) es una función infinita cuando x tiende a 0.*

[1] Se llama recíproco de una función f a la función $\dfrac{1}{f}$.

$f(x) = kx$	$f(x) = kx^2$	$f(x) = kx^3$	$f(x) = kx^n,\ n \in \mathbb{N}$

Tabla 1.5. Funciones infinitas cuando x tiende a ∞.

EJEMPLO **1.6.6** *Sea k una constante real distinta de 0. El recíproco de cada función presentada en la tabla (1.3, pág. 43) es una función infinita cuando x tiende a p.*

TEOREMA **1.6** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ y f una función definida sobre X. Entonces, $\lim_{x\to x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$ si y sólo si existe un infinitésimo h cuando x tiende a x_0 tal que $h(x) = f(x) + L$ para todo $x \in X$.*

TEOREMA **1.7** *Sean: $f_1,\ f_2, \ldots, f_n$ infinitésimos cuando x tiende a x_0, con $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Entonces:*

1. *La función h definida como:*
$$h(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x)$$
es un infinitésimo cuando x tiende a x_0.

2. *La función g definida como:*
$$g(x) = \prod_{i=1}^{n} f_i(x)$$
es un infinitésimo cuando x tiende a x_0.

TEOREMA **1.8** *Sean f una función definida sobre el conjunto $X \subset \mathbb{R}$ y x_0 un punto de acumulación de X. Si f es un infinitésimo cuando x tiende a x_0 y g es una función acotada[2] sobre el conjunto X, entonces la función fg es un infinitésimo cuando x tiende a x_0.*

TEOREMA **1.9** *Sean f una función definida sobre el conjunto $X \subset \mathbb{R}$ y $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Si $f(x) \neq 0$ para todo $x \in X$, con $x \neq x_0$, entonces, f es un infinitésimo cuando x tiende a x_0 si y solo si la función $\dfrac{1}{f}$ es infinita cuando x tiende a x_0.*

DEFINICIÓN **1.6.2** *Sean x_0 un punto de acumulacón del conjunto $X \subset \mathbb{R}$, y f y g infinitésimos cuando x tiende a x_0. Sea h una función tal que: $f(x) = h(x)g(x)$ para todo $x \in X \cap B_\delta(x_0)$, para algún $\delta > 0$. Entonces*

1. *Si h es acotada en el conjunto $X \cap B_\delta(x_0)$, entonces se dice que f es O-mayúscula de g, lo cual se simboliza: $f = O(g)$ cuando x tiende a x_0.*

2. *Si h es un infinitésimo cuando x tiende a x_0, entonces se dice que f es o-minúscula de g, lo cual se simboliza: $f = o(g)$ cuando x tiende a x_0.*

3. *Si $\lim_{x\to x_0} h(x) = 1$, entonces se dice que f es equivalente con g (o que f y g son asintóticamente iguales) cuando x tiende a x_0, lo cual se simboliza: $f \sim g,\ x \to x_0$. Bajo el supuesto de que $g(x) \neq 0$ para todo $x \in X \cap B_\delta(x_0)$, lo anterior es equivalente a*
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$
es decir
$$f \sim g,\ x \to x_0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Observación 30.
Tener en cuenta que el símbolo $o(\alpha)$, $x \to x_0$ representa un conjunto de funciones con determinado "comportamiento" en una vecindad abierta de x_0. Es decir, si $\beta \in o(\alpha)$, entonces existe un infinitésimo γ cuando x tiende a x_0, tal que: $\beta(x) = \gamma(x)\alpha(x)$, $x \to x_0$. En este sentido, si: $\beta_1 \in o(\alpha)$ y $\beta_2 \in o(\alpha)$, $x \to x_0$; no significa que $\beta_1 = \beta_2$.

EJEMPLO **1.6.7** *$x^3 = x^2 \cdot x$ y $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$, luego $x^3 \in o(x)$. $x^2 = x \cdot x$ y $\lim_{x\to 0} x = 0$, luego $x^2 \in o(x)$, sin embargo, $x^3 \neq x^2$.*

[2]La función g es acotada en el conjunto X si y solo si, existe una constante positiva β tal que para cada $x \in X$, $|g(x)| \leq \beta$.

Observación 31.
La relación "ser equivalente con" es una relación de equivalencia. Es decir:

La relación es reflexiva. $f \sim f,\ x \to x_0$;

La relación es simétrica. *Si* $f \sim g,\ x \to x_0$, *entonces* $g \sim f,\ x \to x_0$;

La relación es transitiva. *Si* $f \sim g,\ x \to x_0$ *y* $g \sim h,\ x \to x_0$ *entonces* $f \sim h,\ x \to x_0$.

TEOREMA **1.10 (Equivalencias fundamentales.)** *Las siguientes equivalencias son válidas cuando* x *tiende a* 0.

$\operatorname{sen} x \sim x$	$\operatorname{arc\,sen} x \sim x$	$\tan x \sim x$	$\arctan x \sim x$
$\operatorname{senh} x \sim x$	$\tanh x \sim x$	$\operatorname{arcsenh} x \sim x$	$\operatorname{arctanh} x \sim x$
$1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$	$e^x - 1 \sim x$	$a^x - 1 \sim x \ln a$	$\ln(1+x) \sim x$
$\log_a(1+x) \sim x \ln a$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$		

Tabla 1.6. Equivalencias fundamentales cuando x tiende a 0.

Observación 32.
Para probar cada uno de las equivalencias dadas en la tabla (1.6, pág. 45) $(f(x) \sim g(x))$ *es suficiente con probar que:* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$.

TEOREMA **1.11** *Sea* $x_0 \in \mathbb{R}$. *Si* u *es continua en* x_0 *y un infinitésimo cuando* x *tiende a* x_0 *y* $f \sim g,\ x \to x_0$, *entonces:*

$$(f \circ u) \sim (g \circ u), \quad x \to x_0.$$

Observación 33.
Si u *es continua en* x_0 *y* $u(x)$ *es un infinitésimo cuando* x *tiende a* x_0, *entonces, por el teorema (1.11, pág. 45), los resultados presentados en la tabla (1.6, pág. 45) pueden reescribirse de la siguiente forma, ver la tabla (1.7, pág. 45)*

$\operatorname{sen} u(x) \sim u(x)$	$\operatorname{arc\,sen} u(x) \sim u(x)$	$\tan u(x) \sim u(x)$	$\arctan u(x) \sim u(x)$
$\operatorname{senh} u(x) \sim u(x)$	$\tanh u(x) \sim u(x)$	$\operatorname{arcsenh} u(x) \sim u(x)$	$\operatorname{arctanh} u(x) \sim u(x)$
$1 - \cos u(x) \sim \dfrac{[u(x)]^2}{2}$	$e^{u(x)} - 1 \sim u(x)$	$a^{u(x)} - 1 \sim u(x) \ln a$	$\ln[1+u(x)] \sim u(x)$
$\log_a[1+u(x)] \sim u(x) \ln a$	$[1+u(x)]^\alpha - 1 \sim \alpha u(x)$		

Tabla 1.7. Equivalencias fundamentales cuando $u(x)$ tiende a 0.

TEOREMA **1.12** *Sean* f *y* g *infinitésimos cuando* x *tiende a* x_0. *Si* $f \sim f_1$ *y* $g \sim g_1$ *cuando* x *tiende a* x_0, *entonces:*

1. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f_1(x)g_1(x)$,
2. $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f_1(x)}{g_1(x)}$.

Observación 34.
Si $f \sim f_1$ *y* $g \sim g_1$ *cuando* x *tiende a* x_0, *no siempre se cumple que:*

$$\lim_{x\to x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x\to x_0} [f_1(x) \pm g_1(x)].$$

EJEMPLO **1.6.8** *De la tabla (1.6, pág. 45) sabemos que:* $\tan x \sim x$ *y* $\operatorname{sen} x \sim x$ *cuando* x *tiende a* 0. *El siguiente procedimiento no es correcto*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \operatorname{sen} x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x-x}{x^3} = \lim_{x\to 0} 0 = 0.$$

El error está en sustituir las respectivas equivalencias en una suma.
El procedimiento correcto es:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \operatorname{sen} x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x} - \operatorname{sen} x}{x^3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x\left(\dfrac{1}{\cos x} - 1\right)}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x(1-\cos x)}{x^3 \cos x}. \end{aligned}$$

Sabemos que: $\operatorname{sen} x \sim x$ *y* $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$, *cuando* x *tiende a* 0. *Luego, como en el numerador tenemos el producto de* $\operatorname{sen} x$ *por* $1-\cos x$, *por el teorema (1.12, pág. 45) tenemos:*

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x(1-\cos x)}{x^3\cos x} \overset{Equ.}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x\left(\dfrac{x^2}{2}\right)}{x^3\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{2\cos x} = \frac{1}{2}.$$

EJERCICIO 1.12. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^{200}-1}{x^{150}-1}$.

2) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{x^a - a^a}{x-a}$.

3) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{a^x - a^a}{x-a}$.

4) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{x^x - a^a}{x-a}$.

5) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\sqrt[3]{1+x}-1}$.

6) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x + \arctan^2 x - 1}{\arctan x^2}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos 3x^3 - 1}{\operatorname{sen}^6 2x}$.

8) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x/n}$.

9) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}$.

10) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^\alpha - 1}{x^\beta - 1}$; $\quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, con $\beta \neq 0$.

11) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x - 1)\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2}$.

12) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$.

13) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{senh} x}{x}$.

14) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{\frac{x^2}{2}}$.

15) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{x}$.

16) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a+x)^x - a^x}{x^2}$; $\quad a > 0,\ a \neq 1$.

Solución. Los límites propuestos son indeterminados de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Usaremos las equivalencias presentadas en las tablas: (1.6, pág. 45), (1.7, pág. 45) para calcularlos.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^{200}-1}{x^{150}-1}$.
Reescribimos las expresiones: x^{200} y x^{150} de la siguiente forma:

$$x^{200} = [1+(x-1)]^{200}; \quad x^{150} = [1+(x-1)]^{150}.$$

Luego

$$L = \lim_{x\to 1} \frac{x^{200}-1}{x^{150}-1} = \lim_{x\to 1} \frac{[1+(x-1)]^{200}-1}{[1+(x-1)]^{150}-1}.$$

Cuando x tiende a 1, $x-1$ tiende a 0. Luego, si $u(x)=x-1$, de la tabla (1.7, pág. 45) tenemos:

$$[1+(x-1)]^{200}-1=[1+u(x)]^{200}-1\sim 200u(x)=200(x-1),$$

$$[1+(x-1)]^{150}-1=[1+u(x)]^{150}-1\sim 150u(x)=150(x-1);$$

de donde

$$L = \lim_{x\to 1}\frac{[1+(x-1)]^{200}-1}{[1+(x-1)]^{150}-1}\overset{\text{Equ.}}{=}\lim_{x\to 1}\frac{200(x-1)}{150(x-1)}=\frac{200}{150}=\frac{4}{3}.$$

Observación 35.
En el resto del documento, la notación: $\overset{Equ.}{=}$*, indica que hemos usado al menos una de las equivalencias conocidas.*

2) Calculamos el límite: $\lim_{x\to a}\dfrac{x^a-a^a}{x-a}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a}\frac{x^a-a^a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{a^a\left[\left(\frac{x}{a}\right)^a-1\right]}{x-a}=a^a\lim_{x\to a}\frac{\left(\frac{x}{a}\right)^a-1}{x-a}\\ &= a^a\lim_{x\to a}\frac{\left(1-1+\frac{x}{a}\right)^a-1}{x-a}=a^a\lim_{x\to a}\frac{\left[1+\left(\frac{x}{a}-1\right)\right]^a-1}{x-a}. \end{aligned}$$

Dado que: $\dfrac{x}{a}-1$ tiende a 0 cuando x tiende a a, entonces:

$$\begin{aligned} L &= a^a\lim_{x\to a}\frac{\left[1+\left(\frac{x}{a}-1\right)\right]^a-1}{x-a}\overset{\text{Equ.}}{=}a^a\lim_{x\to a}\frac{a\left(\frac{x}{a}-1\right)}{x-a}\\ &= a^a a\lim_{x\to a}\frac{x-a}{a(x-a)}=a^a. \end{aligned}$$

3) Calculamos el límite: $\lim_{x\to a}\dfrac{a^x-a^a}{x-a}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a}\frac{a^x-a^a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{a^a\left(a^{x-a}-1\right)}{x-a}\\ &\overset{\text{Equ.}}{=}\lim_{x\to a}\frac{a^a\left[(x-a)\ln a\right]}{x-a}=\lim_{x\to a}a^a\ln a=a^a\ln a. \end{aligned}$$

4) Calculamos el límite: $\lim_{x\to a}\dfrac{x^x-a^a}{x-a}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a}\frac{x^x-a^a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{x^x-a^a+x^a-x^a}{x-a}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{(x^x-x^a)+(x^a-a^a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{x^x-x^a}{x-a}+\lim_{x\to a}\frac{x^a-a^a}{x-a}. \end{aligned}$$

En el ejercicio (2, pág. 47) se mostró que: $\lim_{x\to a}\dfrac{x^a-a^a}{x-a}=a^a$, luego

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a}\frac{x^x-x^a}{x-a}+a^a\\ &= \lim_{x\to a}\frac{x^a\left(x^{x-a}-1\right)}{x-a}+a^a\\ &= \left(\lim_{x\to a}x^a\right)\left[\lim_{x\to a}\frac{(x^{x-a}-1)}{x-a}\right]+a^a\\ &= a^a\lim_{x\to a}\frac{e^{(x-a)\ln x}-1}{x-a}+a^a. \end{aligned}$$

Dado que: $e^{(x-a)\ln x}-1$ tiende a 0 cuando x tiende a a, entonces:

$$\begin{aligned} L &= a^a \lim_{x\to a} \frac{e^{(x-a)\ln x}-1}{x-a} + a^a \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} a^a \lim_{x\to a} \frac{(x-a)\ln x}{x-a} + a^a = a^a \ln a + a^a = a^a(\ln a + 1). \end{aligned}$$

5) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\sqrt[3]{1+x}-1}$.

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}-1} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{(1+x)^{1/3}-1} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x}{\left(\frac{1}{3}\right)x} = 3.$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x + \arctan^2 x - 1}{\arctan x^2}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Asumiendo que los límites:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{\arctan x^2} \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0} \frac{\arctan^2 x}{\arctan x^2}$$

existen, entonces:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x + \arctan^2 x - 1}{\arctan x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{\arctan x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{\arctan^2 x}{\arctan x^2}.$$

Sabemos que: $\arctan x \sim x$ y $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$, cuando x tiende a 0, luego $\arctan^2 x \sim x^2$ cuando x tiende a 0. Además, por el teorema (1.11, pág. 45), concluimos también que: $\arctan x^2 \sim x^2$ cuando x tiende a 0. Luego:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{\arctan x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{\arctan^2 x}{\arctan x^2} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2} = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos 3x^3 - 1}{\operatorname{sen}^6 2x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\cos 3x^3 - 1}{\operatorname{sen}^6 2x} = -\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 3x^3}{\operatorname{sen}^6 2x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} -\lim_{x\to 0} \frac{\frac{\left(3x^3\right)^2}{2}}{(2x)^6} = -\frac{3^2}{2^7} \lim_{x\to 0} \frac{x^6}{x^6} = -\frac{9}{128}. \end{aligned}$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x/n}$.
Reescribiendo la función, tenemos:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x/n} = n \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{n}}-1}{x} \overset{\text{Equ.}}{=} n \lim_{x\to 0} \frac{\left(\frac{1}{n}\right)x}{x} = 1.$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2} = -\lim_{x\to 0} \frac{(1-\cos x) + \left(e^{-\frac{x^2}{2}}-1\right)}{x^2} \\ &= -\left(\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}-1}{x^2}\right) \overset{\text{Equ.}}{=} -\left(\lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2}\right) = 0. \end{aligned}$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^\alpha - 1}{x^\beta - 1}$; $\quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, con $\beta \neq 0$.
Reescribiendo la función, tenemos:

$$L = \lim_{x\to 1} \frac{x^\alpha - 1}{x^\beta - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{[1+(x-1)]^\alpha - 1}{[1+(x-1)]^\beta - 1} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\alpha\,(x-1)}{\beta\,(x-1)} = \frac{\alpha}{\beta}.$$

Observación 36.
El límite del ejercicio (1, pág. 46) es un caso particular del límite, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^\alpha - 1}{x^\beta - 1} = \dfrac{\alpha}{\beta}$, *con* $\alpha = 200$ *y* $\beta = 150$.

11) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x - 1)\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{(a^x-1)\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{(x\ln a)\operatorname{sen} x}{x^2(x-1)} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{(x\ln a)x}{x^2(x-1)} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln a}{x-1} = -\ln a. \end{aligned}$$

12) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1 + 1 - a^{-x}}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{a^{-x} - 1}{x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x\ln a}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{-x\ln a}{x} = 2\ln a. \end{aligned}$$

13) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{senh} x}{x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{senh} x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{e^{2x}-1}{2e^x}}{x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{xe^x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{2x}{xe^x} = \lim_{x\to 0} e^x = 1. \end{aligned}$$

Observación 37.
Dado que: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{senh} x}{x} = 1$, *entonces:* $\operatorname{senh} x \sim x$, $x \to 0$.

14) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{\frac{x^2}{2}}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\cosh x - 1}{\frac{x^2}{2}} = 2\lim_{x\to 0} \frac{(\cosh x - 1)(\cosh x + 1)}{x^2(\cosh x + 1)} \\ &= 2\lim_{x\to 0} \frac{\cosh^2 x - 1}{x^2(\cosh x + 1)} = 2\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{senh}^2 x}{x^2(\cosh x + 1)} \\ &= 2\lim_{x\to 0} \left(\frac{\operatorname{senh} x}{x}\right)^2 \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cosh x + 1} = 1. \end{aligned}$$

Observación 38.
Dado que: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{\frac{x^2}{2}} = 1$, *entonces:* $\cosh x - 1 \sim \dfrac{x^2}{2}$, $x \to 0$.

15) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\cosh x - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\cosh x - 1)(\cosh x + 1)}{x(\cosh x + 1)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{senh}^2 x}{x(\cosh x + 1)} \\ &= \left(\lim_{x\to 0} \operatorname{senh} x\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{senh} x}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{\cosh x + 1}\right) \\ &= (0)\,(1)\left(\frac{1}{2}\right) = 0. \end{aligned}$$

16) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a+x)^x - a^x}{x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x\left[\left(1+\frac{x}{a}\right)^x - 1\right]}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x\left[e^{x\ln\left(1+\frac{x}{a}\right)} - 1\right]}{x^2} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{a^x\left[x\ln\left(1+\frac{x}{a}\right)\right]}{x^2} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{a^x\left[x\left(\frac{x}{a}\right)\right]}{x^2} = \lim_{x\to 0} a^{x-1} = \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

■

1.7. Límites infinitos.

Estudiamos límites en los cuales la función f es infinita. Los mismos son casos particulares de la definición general de límite presentada en la definición (1.1.5, pág. 15).

DEFINICIÓN **1.7.1 (Límites infinitos.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Entonces:*

- *Se dice que f tiende a $+\infty$ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_\delta(x_0)$, entonces $f(x) \in B_{\frac{1}{\epsilon}}(+\infty)$. En símbolos escribimos:*
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty.$$
- *Se dice que f tiende a $-\infty$ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_\delta(x_0)$, entonces $f(x) \in B_{\frac{1}{\epsilon}}(-\infty)$. En símbolos escribimos:*
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty.$$
- *Se dice que f tiende a ∞ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_\delta(x_0)$, entonces $f(x) \in B_{\frac{1}{\epsilon}}(\infty)$. En símbolos escribimos:*
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty.$$

Observación *39.*
Los límites definidos no existen, por lo tanto no aplican las propiedades del límite dadas en los teoremas: (1.1, pág. 15) y (1.2, pág. 15).

Observación 40.
Las definiciones dadas en la definición (1.7.1, pág. 50) pueden ser presentadas en términos de desigualdades (teniendo en cuanta la definición de entornos), de la siguiente forma:

- *Se dice que f tiende a $+\infty$ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*
$$\text{si } x_0 - \delta < x < x_0 + \delta, \text{ entonces } f(x) > \frac{1}{\epsilon}.$$
En símbolos escribimos:
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty.$$

- *Se dice que f tiende a $-\infty$ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*

$$si\ x_0 - \delta < x < x_0 + \delta,\ entonces\ f(x) < -\frac{1}{\epsilon}.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty.$$

- *Se dice que f tiende a ∞ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*

$$si\ x_0 - \delta < x < x_0 + \delta,\ entonces\ |f(x)| > \frac{1}{\epsilon}.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty.$$

TEOREMA **1.13 (Resultados notables de límites infinitos.)** *Sean: $x_0 \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ y α una constante real.*

1. $$\lim_{x \to x_0^+} \frac{\alpha}{(x - x_0)^n} = \begin{cases} +\infty, & si\ \alpha > 0 \\ -\infty, & si\ \alpha < 0 \end{cases}.$$

2. $$\lim_{x \to x_0^-} \frac{\alpha}{(x - x_0)^n} = \begin{cases} +\infty, & si\ n\ es\ par\ y\ \alpha > 0 \\ -\infty, & si\ n\ es\ par\ y\ \alpha < 0 \\ +\infty, & si\ n\ es\ impar\ y\ \alpha < 0 \\ -\infty, & si\ n\ es\ impar\ y\ \alpha > 0 \end{cases}.$$

3. $\lim_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$, $a > 1$.
4. $\lim_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty$, $0 < a < 1$.
5. $\lim_{x \to \frac{\pi(1+2k)}{2}\downarrow} \tan x = -\infty; \quad k \in \mathbb{Z}$.
6. $\lim_{x \to \frac{\pi(1+2k)}{2}\uparrow} \tan x = +\infty; \quad k \in \mathbb{Z}$.
7. $\lim_{x \to k\pi\downarrow} \cot x = +\infty; \quad k \in \mathbb{Z}$.
8. $\lim_{x \to k\pi\uparrow} \cot x = -\infty; \quad k \in \mathbb{Z}$.

TEOREMA **1.14 (Propiedades de los límites infinitos.)**

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty \quad y \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = L \in \mathbb{R}.$$

Entonces

1. $\lim_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)] = \pm\infty$
2. *Si $L > 0$, entonces* $\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = \pm\infty$
3. *Si $L < 0$, entonces* $\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = \mp\infty$

Observación 41.
Si $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$ *y* $\lim_{x \to x_0} g(x) = L \in \mathbb{R}$, *entonces:*

1. $\lim\limits_{x\to x_0}\ [f(x)\pm g(x)]=\infty$,

2. *si* $L\neq 0$, *entonces,* $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)g(x)=\infty$.

TEOREMA **1.15 (Propiedades de los límites infinitos.)** 1. *Si* $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)=+\infty$ *y* $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)=+\infty$, *entonces*

$$\lim_{x\to x_0}\ [f(x)+g(x)]=+\infty.$$

2. *Si* $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)=-\infty$ *y* $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)=-\infty$, *entonces*

$$\lim_{x\to x_0}\ [f(x)+g(x)]=-\infty.$$

Observación 42.
Las expresiones: $(+\infty)-(+\infty)$, $\infty-\infty$ *y* $(-\infty)-(-\infty)$, *carecen de sentido.*

EJERCICIO 1.13. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to -4\downarrow}\ \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$.

2) $\lim\limits_{x\to 3\uparrow}\ \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$.

3) $\lim\limits_{x\to -4\uparrow}\ \left(\dfrac{2}{x^2+3x-4}-\dfrac{3}{x+4}\right)$.

4) $\lim\limits_{x\to 3\uparrow}\ \dfrac{\text{Ent}\,(x)-x}{3-x}$.

5) $\lim\limits_{x\to -1\downarrow}\ \dfrac{1}{x-\text{Ent}\,(x)}$.

6) $\lim\limits_{x\to 1\downarrow}\ \dfrac{x-1}{\sqrt{2x-x^2-1}}$.

7) $\lim\limits_{x\to -1\uparrow}\ \left(x^2-2x-3\right)^{-2/3}$.

8) $\lim\limits_{x\to -\infty}\ \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$.

9) $\lim\limits_{x\to -\infty}\ \left(\sqrt{4x^2-2x+1}-2x\right)$.

10) $\lim\limits_{x\to -\infty}\ \left(\dfrac{1+x}{1+2x}\right)^x$.

Solución. Los límites propuestos tienen algún tipo de indeterminación. Es por esto que a partir de ciertos artificios matemáticos, de resultados notables presentados en el teorema (1.13, pág. 51) y de propiedades básicas presentados en los teoremas: (1.14, pág. 51) y (1.15, pág. 52), se pueden calcular.

Observación 43.
Acordemos en simbolizar el comportamiento de una función h *tendiendo a* 0 *lateralmente, cuando* x *tiende a* x_0 *de la siguiente forma:*

- $\lim\limits_{x\to x_0}\ h(x)=0^+$, *cuando* h *tiende a* 0 *a través de valores positivos cuando* x *tiende a* x_0 *o* $\left(h(x)\overset{x\to x_0}{\longrightarrow}0^+\right)$;
- $\lim\limits_{x\to x_0}\ h(x)=0^-$, *cuando* h *tiende a* 0 *a través de valores negativos cuando* x *tiende a* x_0 *o* $\left(h(x)\overset{x\to x_0}{\longrightarrow}0^-\right)$,

donde $x_0\in\mathbb{R}^*$. *El acuerdo también es válido para los límites laterales.*

1) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to -4\downarrow}\ \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$, el cual es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$L\ =\ \lim_{x\to -4\downarrow}\ \frac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}=\lim_{x\to -4\downarrow}\ \frac{x(x+4)(x+5)}{\left[(x+4)(x-3)\right]^2}=\lim_{x\to -4\downarrow}\ \frac{x(x+5)}{(x+4)(x-3)^2}.$$

El límite es de la forma: $\left(\dfrac{-4}{0}\right)$, luego el límite no existe. Para decidir si el límite tiende a $-\infty$ o $+\infty$, analizamos el comportamiento de la función: $h(x)=(x+4)(x-3)^2$ cuando x tiende a -4 por la derecha.

$$\lim_{x\to -4\downarrow}\ (x+4)(x-3)^2=0^+;\ \left(0^+\cdot 1\right).$$

Luego:

$$L=\lim_{x\to -4\downarrow}\ \frac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}=-\infty;\quad \left(\frac{-4}{0^+}\right).$$

2) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$.

Teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \left(x^3+9x^2+20x\right) = 168$ y
- $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \left(x^2+x-12\right)^2 = 0$,

el límite: $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$ es de la forma $\left(\dfrac{168}{0}\right)$, por lo tanto, no existe. Para decidir si el mismo tiende a $-\infty$ o $+\infty$, analizamos el comportamiento de la función: $h(x) = \left(x^2+x-12\right)^2$ cuando x tiende a 3 por la izquierda.

$$\lim_{x\to 3\uparrow} \left(x^2+x-12\right)^2 = \lim_{x\to 3\uparrow} \left[(x+4)(x-3)\right]^2 = 0^+;\ \left(49\cdot 0^+\right).$$

Luego:

$$L = \lim_{x\to 3\uparrow} \frac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2} = +\infty; \quad \left(\frac{168}{0^+}\right).$$

3) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to -4\uparrow} \left(\dfrac{2}{x^2+3x-4} - \dfrac{3}{x+4}\right)$.

Teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to -4\uparrow} (x^2+3x-4) = \lim\limits_{x\to -4\uparrow} (x+4)(x-1) = 0^+; \quad \left(0^-\cdot -5\right)$ y
- $\lim\limits_{x\to -4\uparrow} (x+4) = 0^-$,

concluimos que el límite: $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$ es de la forma $(\infty-\infty)$, forma indeterminada. Dado que no es posible concluir acerca del límite, procedemos de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to -4\uparrow} \left(\frac{2}{x^2+3x-4} - \frac{3}{x+4}\right) = \lim_{x\to -4\uparrow} \left[\frac{2}{(x+4)(x-1)} - \frac{3}{x+4}\right] \\ &= \lim_{x\to -4\uparrow} \frac{2-3(x-1)}{(x+4)(x-1)} = \lim_{x\to -4\uparrow} \frac{3(1-x)}{(x+4)(x-1)} = \lim_{x\to -4\uparrow} \frac{-3}{x+4} = +\infty; \quad \left(\frac{-3}{0^-}\right). \end{aligned}$$

4) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \dfrac{\text{Ent}\,(x)-x}{3-x}$.

Teniendo en cuenta los límites:

- $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} (\text{Ent}\,(x)-x) = 2-3 = -1$ y
- $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} (3-x) = 0^+$,

concluimos que:

$$L = \lim_{x\to 3\uparrow} \frac{\text{Ent}\,(x)-x}{3-x} = -\infty; \quad \left(\frac{-1}{0^+}\right).$$

5) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to -1\downarrow} \dfrac{1}{x-\text{Ent}\,(x)}$

Teniendo en cuenta que:

$$\lim_{x\to -1\downarrow} \text{Ent}\,(x) = -1,$$

entonces:

$$\lim_{x\to -1\downarrow} (x-\text{Ent}\,(x)) = \lim_{x\to -1\downarrow} (x+1) = 0^+.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to -1\downarrow}\ \frac{1}{x-\operatorname{Ent}(x)}=\lim_{x\to -1\downarrow}\ \frac{1}{x+1}=+\infty;\quad \left(\frac{1}{0^+}\right).$$

6) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to 1\downarrow}\ \dfrac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}-1}$, el cual es indeterminado de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Racionalizando el denominador tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}-1}=\lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{(x-1)\left(\sqrt{2x-x^2}+1\right)}{\left(\sqrt{2x-x^2}-1\right)\left(\sqrt{2x-x^2}+1\right)}\\
&= \lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{(x-1)\left(\sqrt{2x-x^2}+1\right)}{(2x-x^2)-1}=-\lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{(x-1)\left(\sqrt{2x-x^2}+1\right)}{(x-1)^2}\\
&= -\lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{\sqrt{2x-x^2}+1}{x-1}=-\infty;\quad \left(\frac{-1}{0^+}\right).
\end{aligned}$$

7) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to -1\uparrow}\ \left(x^2-2x-3\right)^{-2/3}$

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to -1\uparrow}\ \left(x^2-2x-3\right)^{-2/3}=\lim_{x\to -1\uparrow}\ \frac{1}{\left(x^2-2x-3\right)^{2/3}}\\
&= \lim_{x\to -1\uparrow}\ \frac{1}{\sqrt[3]{(x^2-2x-3)^2}}=\lim_{x\to -1\uparrow}\ \frac{1}{\sqrt[3]{[(x-3)(x+1)]^2}}\\
&= \lim_{x\to -1\uparrow}\ \frac{1}{\sqrt[3]{(x-3)^2}\sqrt[3]{(x+1)^2}}.
\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to -1\uparrow}\ \dfrac{1}{\sqrt[3]{(x-3)^2}}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$;
- $\lim\limits_{x\to -1\uparrow}\ \dfrac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}=+\infty;\quad \left(\dfrac{1}{0^+}\right)$,

entonces:

$$L = \lim_{x\to -1\uparrow}\ \left(x^2-2x-3\right)^{-2/3}=+\infty;\quad \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot+\infty\right).$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to -\infty}\ \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$, el cual es de la forma: $(\infty-\infty)$.
Racionalizando la expresión tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to -\infty}\ \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\lim_{x\to -\infty}\ \frac{\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)}{\sqrt{x^2+x}+x}\\
&= \lim_{x\to -\infty}\ \frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}+x}=\lim_{x\to -\infty}\ \frac{x}{|x|\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+x}\\
&= \lim_{x\to -\infty}\ \frac{1}{-\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+1}=+\infty;\quad \left(\frac{1}{0^+}\right).
\end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-2x+1}-2x\right)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-2x+1}-2x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left[\sqrt{x^2\left(4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}-2x\right] \\ &= \lim_{x\to-\infty}\left(|x|\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}-2x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(-x\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}-2x\right) \\ &= \lim_{x\to-\infty}-x\left(\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}+2\right). \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}-x=+\infty$;
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}+2\right)=4$,

entonces:

$$L=\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-2x+1}-2x\right)=+\infty;\quad(+\infty\cdot 4).$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{1+x}{1+2x}\right)^x$, el cual es de la forma (1^∞).

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{1+x}{1+2x}\right)^x=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1+x}{1+2x}-1\right)^x=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{-x}{1+2x}\right)^x \\ &= \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{-x}{1+2x}\right)^{\left(\frac{-x^2}{1+2x}\right)\left(\frac{1+2x}{-x}\right)}=\lim_{x\to-\infty}\left[\left(1+\frac{-x}{1+2x}\right)^{\frac{1+2x}{-x}}\right]^{\frac{-x^2}{1+2x}} \\ &= \left[\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{-x}{1+2x}\right)^{\frac{1+2x}{-x}}\right]^{\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x^2}{1+2x}}=e^{\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x^2}{1+2x}}. \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{-x^2}{1+2x}=\lim_{x\to-\infty}-x\left(\frac{x}{1+2x}\right)=+\infty;\quad\left(+\infty\cdot\frac{1}{2}\right),$$

entonces:

$$L=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{1+x}{1+2x}\right)^x=e^{\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x^2}{1+2x}}=+\infty.$$

■

1.8. Continuidad de una función de valor y variable reales.

DEFINICIÓN **1.8.1 (Continuidad en un punto.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Se dice que f es continua en x_0 si y sólo si se satisfacen las tres condiciones siguientes:*

1. *f está definida en x_0. Es decir, $f(x_0)\in\mathbb{R}$;*
2. *$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=L\in\mathbb{R}$;*
3. *$L=f(x_0)$.*

Si f no es continua en x_0, se dice que es discontinua en x_0.

Observación 44.
De la definición (1.8.1), f es continua en x_0 si y sólo si

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0), \quad \textit{siempre que } x_0 \in X \cap X^{'}.$$

La definición (1.8.1, pág. 55) es equivalente con la siguiente:

DEFINICIÓN **1.8.2 (Continuidad en un punto.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Se dice que f es continua en x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$ entonces $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.*

TEOREMA **1.16 (Teorema de conservación del signo)** *Sean f una función real definida en el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ y x_0 un punto de X en el cual f es continua. Si $f(x_0) \neq 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X \cap (x_o - \delta, x_0 + \delta)$, $f(x)$ tiene el mismo signo de $f(x_0)$.*

Observación 45.
La discontinuidad de f en x_0 se presenta cuando no se cumple al menos una de las tres condiciones dadas en la definición (1.8.1, pág. 55).

Discontinuidad removible. *Se dice que f tiene una discontinuidad removible en x_0 si $\lim_{x\to x_0} f(x)$ existe y $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$ (puede ocurrir que f no esté definida en x_0). En este caso es posible redefinir la función f en x_0, de la siguiente forma:*

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \textit{si } x \neq x_0 \\ \lim_{x\to x_0} f(x), & \textit{si } x = x_0 \end{cases}.$$

Discontinuidad esencial. *Se dice que f tiene una discontinuidad esencial en x_0 si $\lim_{x\to x_0} f(x)$ no existe. En este caso no es posible redefinir la función f en x_0.*

TEOREMA **1.17 (Álgebra de funciones continuas.)** *Si las funciones f y g son continuas en x_0 y α es una constante real, entonces las funciones $f+g$, αf, $f-g$ y fg son continuas en x_0. Además, si $\lim_{x\to x_0} g(x) \neq 0$, entonces la función f/g es continua en x_0.*

DEFINICIÓN **1.8.3 (Continuidad lateral por la derecha.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Se dice que f es continua por la derecha de x_0 si se satisfacen las tres condiciones siguientes:*

1. *f está definida en x_0. Es decir, $f(x_0) \in \mathbb{R}$;*
2. *$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L \in \mathbb{R}$;*
3. *$L = f(x_0)$.*

Si f no es continua por la derecha de x_0, se dice que es discontinua por la derecha de x_0.

DEFINICIÓN **1.8.4 (Continuidad lateral por la izquierda.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Se dice que f es continua por la izquierda de x_0 si se satisfacen las tres condiciones siguientes:*

1. *f está definida en x_0. Es decir, $f(x_0) \in \mathbb{R}$;*
2. *$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L \in \mathbb{R}$;*
3. *$L = f(x_0)$.*

Si f no es continua por la izquierda de x_0, se dice que es discontinua por la izquierda de x_0.

DEFINICIÓN **1.8.5 (Continuidad en un intervalo abierto.)** *Se dice que f es continua en el intervalo abierto (a, b) si f es continua en cada punto del intervalo (a, b). Es decir, f es continua en el intervalo abierto (a, b) si y solo si, para cada $x_0 \in (a, b)$, f es continua en x_0.*

DEFINICIÓN **1.8.6 (Continuidad en un intervalo cerrado.)** *Se dice que f es continua en el intervalo cerrado $[a,b]$ si f es continua en el intervalo abierto (a,b) y f es continua lateralmente por la derecha de a y por la izquierda de b. Es decir, f es continua en el intervalo cerrado $[a,b]$ si y solo si, para cada $x_0 \in (a,b)$, f es continua en x_0 y $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim\limits_{x\to b^-} f(x) = f(b)$.*

DEFINICIÓN **1.8.7 (Continuidad en un intervalo abierto a la derecha.)** *Se dice que f es continua en el intervalo abierto a la derecha $[a,b)$ si f es continua en el intervalo abierto (a,b) y f es continua lateralmente por la derecha de a. Es decir, f es continua en el intervalo abierto a la derecha $[a,b)$ si y solo si, f es continua en x_0, para cada $x_0 \in (a,b)$ y $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$.*

DEFINICIÓN **1.8.8 (Continuidad en un intervalo abierto a la izquierda.)** *Se dice que f es continua en el intervalo abierto a la izquierda $(a,b]$ si f es continua en el intervalo abierto (a,b) y f es continua lateralmente por la izquierda de b. Es decir, f es continua en el intervalo abierto a la izquierda $(a,b]$ si y solo si, f es continua en x_0, para cada $x_0 \in (a,b)$ y $\lim\limits_{x\to b^-} f(x) = f(b)$.*

Observación 46.
En forma similar se define la continuidad de f en intervalos infinitos, salvo en el caso $(-\infty,+\infty)$.

TEOREMA **1.18 (Teorema de Bolzano.)** *Sea f una función real continua en el intervalo cerrado, $I=[a,b]$ y tal que $f(a)f(b)<0$. Entonces existe un punto $k\in(a,b)$ tal que, $f(k)=0$.*

Observación 47.
El teorema de Bolzano garantiza la existencia de al menos un número en el intervalo abierto (a,b) en el cual f se anula, pero podrían habel más de tales puntos.

TEOREMA **1.19 (Teorema del valor intermedio.)** *Sea f una función real continua en el intervalo cerrado, $I=[a,b]$ y tal que $f(a)\neq f(b)$. Si c es un punto entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe un punto $k\in(a,b)$ tal que, $f(k)=c$.*

DEFINICIÓN **1.8.9 (Continuidad a trozos.)** *Supongamos que f está definida en el intervalo cerrado $[a,b]$. Se dice que f es continua a trozos en el intervalo I, si existe un subconjunto finito $\wp$ de I, de la forma:*

$$\wp = \{x_0 = a, x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{n-1}, x_n = b\},$$

donde $x_i \in [a,b]$ para todo $i = 0,1,2,3,\ldots,n-1,n$ y $x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \ldots < x_{n-1} < x_n$, tal que f es continua en cada intervalo abierto (x_{i-1}, x_i) y existen los límites laterales:

$$\lim_{x\to x_{i-1}^+} f(x) \quad y \quad \lim_{x\to x_i^-} f(x).$$

TEOREMA **1.20 (Límite de la función compuesta.)** *Sean f, g y h funciones tales que $h(x) = (f\circ g)(x)$ y f es continua en L, donde $L = \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$. Entonces*

$$\lim_{x\to x_0} h(x) = \lim_{x\to x_0} (f\circ g)(x) = f\left(\lim_{x\to x_0} g(x)\right) = f(L).$$

EJERCICIO 1.14. *Probar que la función f es continua en cada punto de su dominio, si:*

1) $f(x) = mx + b; \quad m \neq 0.$

2) $f(x) = ax^2; \quad a \neq 0.$

3) $f(x) = \sqrt{x}.$

4) $f(x) = \dfrac{1}{x}.$

5) $f(x) = |x|.$

Solución. Probamos que cada función dada es continua en cada punto de su dominio a partir de la definición (1.8.1, pág. 55).

1) Sea $f(x) = mx + b; \quad m \neq 0$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = \mathbb{R}$. Si $x_0 \in X$, entonces $f(x_0) = mx_0 + b$. Transformemos y estimemos la expresión: $|(mx+b) - (mx_0+b)|$.

$$0 \leq |(mx+b) - (mx_0+b)| = |m(x-x_0)| = |m||x-x_0|. \tag{1.1}$$

Como el límite: $\lim\limits_{x\to x_0} |m||x-x_0| = 0$, entonces

$$\lim_{x\to x_0} |(mx+b)-(mx_0+b)| = 0,$$

Luego

$$\lim_{x\to x_0} (mx+b) = mx_0+b,$$

de donde concluimos que la función $f(x) = mx+b$ es continua en x_0, con $x_0 \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, la función lineal $f(x) = mx+b$ es continua en todo número real.

2) Sea $f(x) = ax^2$; $\quad a \neq 0$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = \mathbb{R}$. Si $x_0 \in X$, entonces $f(x_0) = ax_0^2$. Transformemos y estimemos la expresión: $\left|ax^2 - ax_0^2\right|$.

$$0 \leq \left|ax^2 - ax_0^2\right| = |a||x-x_0||x+x_0|.$$

Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |x-x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon.$$

i) Supongamos que $x_0 \neq 0$ y $0 < \delta < \dfrac{|x_0|}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned} |x-x_0| < \delta < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad |x-x_0| < \frac{|x_0|}{2} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{|x_0|}{2} < x-x_0 < \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x+x_0 < x_0 + \frac{|x_0|}{2}. \end{aligned}$$

- Si $x_0 > 0$, entonces

$$\begin{aligned} |x-x_0| < \delta < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x+x_0 < x_0 + \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{x_0}{2} < x+x_0 < x_0 + \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x+x_0 < \frac{3x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad |x+x_0| < \frac{3x_0}{2} = \frac{3|x_0|}{2}. \end{aligned}$$

- Si $x_0 < 0$, entonces

$$\begin{aligned} |x-x_0| < \delta < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x+x_0 < x_0 + \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad x_0 + \frac{x_0}{2} < x+x_0 < x_0 - \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x+x_0 < \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad |x+x_0| < -\frac{3x_0}{2} = \frac{3|x_0|}{2}. \end{aligned}$$

Luego, si $x_0 \neq 0$, entonces $|x+x_0| < \dfrac{3|x_0|}{2}$. Por lo tanto, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \left|ax^2 - ax_0^2\right| = |a||x-x_0||x+x_0| < \frac{3|a||x_0|\delta}{2}.$$

Asumiendo que: $\dfrac{3|a||x_0|\delta}{2} < \epsilon$, tenemos:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |x-x_0| < \text{mín}\left\{\frac{|x_0|}{2}, \frac{2\epsilon}{|a||x_0|}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon.$$

Lo cual significa que: si $x_0 \neq 0$, entonces

$$\lim_{x\to x_0} ax^2 = ax_0^2,$$

con lo cual, la función $f(x) = ax^2$ es continua en x_0, con $x_0 \neq 0$.

ii) Si $x_0 = 0$, entonces para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$|x - x_0| = |x| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| = \left|ax^2\right| = |a|\left|x^2\right| < |a|\delta^2.$$

Suponiendo que: $|a|\delta^2 < \epsilon$, tenemos:

$$|x| < \delta < \sqrt{\frac{\epsilon}{|a|}} \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2\right| < \epsilon.$$

Lo cual significa que: si $x_0 = 0$, entonces

$$\lim_{x \to 0} ax^2 = 0,$$

con lo cual, la función $f(x) = ax^2$ es continua en x_0, con $x_0 = 0$.

De lo anterior, tenemos que: para todo $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x \to x_0} ax^2 = ax_0^2,$$

de donde concluimos que la función $f(x) = ax^2$ es continua en todo $x_0 \in \mathbb{R}$.

3) Sea $f(x) = \sqrt{x}$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = [0, +\infty)$. Transformemos y estimemos la expresión: $\left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right|$, para todo $x_0 \in X$.

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| = \left|\frac{\left(\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right)\left(\sqrt{x} + \sqrt{x_0}\right)}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}\right| = \left|\frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}\right| \leq \left|\frac{x - x_0}{\sqrt{x}}\right| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x}}.$$

i) Supongamos que $x_0 > 0$ y $0 < \delta < \dfrac{x_0}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta < \frac{x_0}{2} \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad x_0 - \frac{x_0}{2} < x < x_0 + \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x < \frac{3x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{\frac{x_0}{2}} < \sqrt{x} < \sqrt{\frac{3x_0}{2}} \\ &\Longrightarrow \quad \sqrt{\frac{2}{x_0}} > \frac{1}{\sqrt{x}} > \sqrt{\frac{2}{3x_0}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{x}} < \sqrt{\frac{2}{x_0}}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $x, x_0 \in X$,

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| < \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x}} < \delta\sqrt{\frac{2}{x_0}}.$$

Asumiendo que: $\delta\sqrt{\dfrac{2}{x_0}} \leq \epsilon$, tenemos:

$$|x - x_0| < \delta < \text{mín}\left\{\frac{x_0}{2}, \sqrt{\frac{x_0}{2}}\epsilon\right\} \quad \Longrightarrow \quad \left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| < \epsilon.$$

Luego, para todo $x_0 > 0$, $\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$, con lo cual, $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en x_0, con $x_0 > 0$.

ii) Supongamos que $x_0 = 0$, entonces para todo $x \in X$:

$$|x - x_0| = |x| = x < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| = \sqrt{x} < \sqrt{\delta}.$$

Asumiendo que: $\sqrt{\delta} \leq \epsilon$, tenemos:

$$|x - x_0| = |x| = x < \delta \leq \epsilon^2 \quad \Longrightarrow \quad x < \epsilon^2 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{x} < \epsilon.$$

Luego, si $x_0 = 0$, $\lim\limits_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0$, con lo cual, $f(x) = \sqrt{x}$ es continua por la derecha de 0.

De lo anterior, concluimos que la función $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en $X = [0, +\infty)$.

4) Sea $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = \mathbb{R} - \{0\}$. Sea $x_0 \in X$, estimemos la expresión: $\left|\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x_0}\right|$.

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \left|\frac{x - x_0}{x_0 x}\right| = \frac{|x - x_0|}{|x_0||x|}.$$

Sea $\epsilon > 0$, encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$,

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| < \epsilon.$$

Sin pérdida de generalidad, supongamos que $\delta < \dfrac{|x_0|}{2}$, entonces

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad -\frac{|x_0|}{2} < x - x_0 < \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{2}. \end{aligned}$$

i) Si $x_0 > 0$, entonces

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad 0 < \frac{x_0}{2} < x < \frac{3x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{2}{x_0} > \frac{1}{x} > \frac{2}{3x_0} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < \frac{2}{x_0} = \frac{2}{|x_0|}. \end{aligned}$$

ii) Si $x_0 < 0$, entonces

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x < \frac{x_0}{2} < 0 \\ &\Longrightarrow \quad \frac{2}{3x_0} > \frac{1}{x} > \frac{2}{x_0} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < -\frac{2}{x_0} = \frac{2}{|x_0|}. \end{aligned}$$

De lo anterior, para todo $x, x_0 \in X$, $\dfrac{1}{|x|} < \dfrac{2}{|x_0|}$. Luego, para todo $x, x_0 \in X$, si $|x - x_0| < \delta < \dfrac{|x_0|}{2}$, entonces

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \frac{|x - x_0|}{|x_0||x|} < \left(\frac{\delta}{|x_0|}\right)\left(\frac{2}{|x_0|}\right) = \frac{2\delta}{|x_0|^2}.$$

Si suponemos que: $\dfrac{2\delta}{|x_0|^2} < \epsilon$ y en consecuencia, $\delta < \dfrac{|x_0|^2\epsilon}{2}$, entonces

$$|x - x_0| < \delta < \text{mín}\left\{\frac{|x_0|}{2}, \frac{|x_0|^2\epsilon}{2}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| < \frac{2\delta}{|x_0|^2} < \epsilon.$$

Lo cual significa que: si $x_0 \neq 0$, entonces $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{x_0}$. Por lo tanto, para todo $x_0 \in X$, la función $f(x) = \dfrac{1}{x}$ es continua en todo $x_0 \neq 0$.

5) Sea $f(x) = |x|$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = \mathbb{R}$. Sea $x_0 \in X$, estimemos la expresión: $||x| - |x_0||$. Sea $\epsilon > 0$, entonces

- Suponiendo que $x, x_0 \geq 0$, entonces si $|x - x_0| < \delta$, entonces

$$||x| - |x_0|| = |x - x_0| < \delta.$$

Luego, suponiendo que $\delta < \epsilon$, tenemos:

$$||x| - |x_0|| = |x - x_0| < \delta < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad ||x| - |x_0|| < \epsilon.$$

- Suponiendo que $x, x_0 \leq 0$, entonces si $|x - x_0| < \delta$, entonces

$$||x| - |x_0|| = |-x - (-x_0)| = |x - x_0| < \delta.$$

Luego, suponiendo que $\delta \leq \epsilon$, tenemos:

$$||x| - |x_0|| = |x - x_0| < \delta < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad ||x| - |x_0|| < \epsilon.$$

De lo anterior tenemos que, para todo $x, x_0 \in \mathbb{R}$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces $||x| - |x_0|| < \epsilon$, lo cual significa que: si $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces $\lim\limits_{x \to x_0} |x| = |x_0|$. Por lo tanto, para todo $x_0 \in \mathbb{R}$, la función $f(x) = |x|$ es continua en todo x_0.

■

EJERCICIO 1.15. *Sea f una función definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$ de la siguiente forma:*

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x, & si\ x \leq c \\ \\ ax + b, & si\ x > c \end{cases};$$

donde a, b y c son constantes reales. Si b y c son conocidos, hallar todos los valores de a para los que f es continua en el punto $x = c$.

Solución. La continuidad de f en $x = c$ se garantiza a partir de la igualdad: $\lim\limits_{x \to c} f(x) = f(c)$. Por lo tanto, sabiendo que $f(c) = \operatorname{sen} c$ (por la definición de f), se hace necesario garantizar, de un lado la existencia del límite de f en c y de otro que el límite sea $\operatorname{sen} c$. Dada la forma especial como se ha definido la función f, se hace necesario entonces calcular los límites laterales de f en c.

$$\begin{aligned} L^- &= \lim_{x \to c^-} f(x) = \lim_{x \to c^-} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} c; \\ L^+ &= \lim_{x \to c^+} f(x) = \lim_{x \to c^+} (ax + b) = ac + b. \end{aligned}$$

Luego, f es continua en c si y solo si:

$$L^- = L^+ = \operatorname{sen} c \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{sen} c = ac + b \quad \Longleftrightarrow \quad a = \frac{\operatorname{sen} c - b}{c}; \quad c \neq 0.$$

Si $c = 0$, entonces $L^- = 0$ y $L^+ = b$, luego f es continua en $c = 0$ si $b = 0$ y a es cualquier real.
Por lo tanto, f es continua en c si $a = \dfrac{\operatorname{sen} c - b}{c}$, con $c \neq 0$ y si $c = 0$, entonces $b = 0$ y a es libre.

■

EJERCICIO 1.16. *Sea f una función definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$ de la siguiente forma:*

$$f(x) = \begin{cases} 2\cos x, & si\ x \leq c \\ \\ ax^2 + b, & si\ x > c \end{cases};$$

donde a, b y c son constantes reales. Si b y c son conocidos, hallar todos los valores de a para los que f es continua en el punto $x = c$.

Solución. La continuidad de f en $x = c$ se garantiza a partir de la igualdad: $\lim\limits_{x \to c} f(x) = f(c)$. Por lo tanto, sabiendo que $f(c) = 2\cos c$ (por la definición de f), se hace necesario garantizar, de un lado la existencia del límite de f en c y de otro que el límite sea $2\cos c$. Dada la forma especial como se ha definido la función f, se hace necesario entonces calcular los límites laterales de f en c.

$$\begin{aligned} L^- &= \lim_{x \to c^-} f(x) = \lim_{x \to c^-} 2\cos x = 2\cos c; \\ L^+ &= \lim_{x \to c^+} f(x) = \lim_{x \to c^+} (ax^2 + b) = ac^2 + b. \end{aligned}$$

Luego, f es continua en c si y solo si:

$$L^- = L^+ = \operatorname{sen} c \quad \Longleftrightarrow \quad 2\cos c = ac^2 + b \quad \Longleftrightarrow \quad a = \frac{2\cos c - b}{c^2}; \quad c \neq 0.$$

Si $c = 0$, entonces $L^- = 2$ y $L^+ = b$, luego f es continua en $x = c = 0$ si $b = 2$ y a es cualquier real.
Por lo tanto, f es continua en c si $a = \dfrac{2\cos c - b}{c^2}$, con $c \neq 0$ y si $c = 0$, entonces $b = 2$ y a es libre.

■

1.9. Problemas que involucran límites y continuidad.

PROBLEMA 1.1.

Demostrar el corolario (1.2.1, pág. 16).

Solución. Procedemos por contradicción.

Supongamos que el límite $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = A \in \mathbb{R}$. Por hipótesis, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = L \neq 0$ y $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0$, entonces:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} \left[\frac{f(x)g(x)}{g(x)}\right] = \lim_{x\to x_0} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] g(x) \\ &= \left[\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}\right] \left[\lim_{x\to x_0} g(x)\right] = A\,(0) = 0, \end{aligned}$$

lo cual es una contradicción a la hipótesis ($L \neq 0$). Esto se presentó al suponer que el límite $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ existe. Por tanto el corolario queda demostrado.

■

PROBLEMA 1.2.

Probar que $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x-4}{(x+1)(x-3)} = \dfrac{2}{3}$.

Solución. La función $f(x) = \dfrac{x-4}{(x+1)(x-3)}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{-1,\ 3\}$.

Sea $\epsilon > 0$; encontramos $\delta > 0$ tal que

$$(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(2) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{x-4}{(x+1)(x-3)} \in B_\epsilon\left(\frac{2}{3}\right).$$

En forma equivalente, encontramos $\delta > 0$ tal que

$$(\forall x \in X):\ |x-2| < \delta \qquad \Longrightarrow \qquad \left|\frac{x-4}{(x+1)(x-3)} - \frac{2}{3}\right| < \epsilon.$$

Es fácil ver que

$$\left|\frac{x-4}{(x+1)(x-3)} - \frac{2}{3}\right| = \frac{1}{3}\left|\frac{(x-2)\,(2x-3)}{(x+1)\,(x-3)}\right| = \frac{|x-2||2x-3|}{3|x+1||x-3|}.$$

Teniendo en cuenta: el punto de acumulación $x_0 = 2$, el conjunto de definición de la función f y la condición $x \in B_\delta(2)$ para todo $x \in X$, es fácil ver que el máximo valor que puede tomar δ es 1, luego podemos asumir que $0 < \delta < \dfrac{1}{2}$. Entonces

$$|x-2| < \delta < \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad |x-2| < \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{-1}{2} < x-2 < \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}.$$

Luego,

- $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad 3 < 2x < 5 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < 2x-3 < 2 \quad \Longrightarrow \quad |2x-3| < 2.$
- $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \dfrac{5}{2} < x+1 < \dfrac{7}{2} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{2}{7} < \dfrac{1}{x+1} < \dfrac{2}{5} \quad \Longrightarrow \quad \left|\dfrac{1}{x+1}\right| < \dfrac{2}{5}.$
- $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \dfrac{-3}{2} < x-3 < \dfrac{-1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{2}{-3} > \dfrac{1}{x-3} > -2 \quad \Longrightarrow \quad \left|\dfrac{1}{x-3}\right| < 2.$

Luego, para todo $x \in X$ y $\delta < \dfrac{1}{2}$,

$$\left|\frac{x-4}{(x+1)(x-3)} - \frac{2}{3}\right| = \frac{|x-2||2x-3|}{3|x+1||x-3|} < \left(\frac{1}{3}\right)(\delta)\,(2)\left(\frac{2}{5}\right)(2) = \frac{8\delta}{15}.$$

Luego, asumiendo $\frac{8\delta}{15} < \epsilon$ o en forma equivalente, $\delta < \frac{15\epsilon}{8}$, tenemos

$$(\forall \epsilon > 0)\left(\exists \delta > 0, \delta < \text{mín}\left\{\frac{1}{2}, \frac{15\epsilon}{8}\right\}\right)(\forall x \in X):\ |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{x-4}{(x+1)(x-3)} - \frac{2}{3}\right| < \epsilon.$$

Lo cual es equivalente a

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-4}{(x+1)(x-3)} = \frac{2}{3}.$$

■

PROBLEMA 1.3.

Considerando $x_0 \in \mathbb{R}$, probar las siguientes igualdades.

1) $\lim_{x\to x_0} k = k.$

2) $\lim_{x\to x_0} (mx+b) = mx_0 + b; \quad m \neq 0.$

3) $\lim_{x\to x_0} ax^2 = ax_0^2; \quad a \neq 0.$

4) $\lim_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}; \quad x_0 \geq 0.$

5) $\lim_{x\to x_0} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{x_0}.$

6) $\lim_{x\to x_0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0}; \quad x_0 \neq 0.$

Solución. Probamos los límites a partir de la definición (1.1.6, pág. 15).

1) Probemos que $\lim_{x\to x_0} k = k.$

Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = \mathbb{R}$ de la función $f(x) = k$.
Sea $\epsilon > 0$, encontremos $\delta > 0$, tal que para todo $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces $|f(x) - k| < \epsilon$.
Observemos que para todo $x \in X$,

$$|f(x) - k| = |k - k| = 0 < \epsilon.$$

Luego, para todo $x \in X$ y todo $\delta > 0$ se cumple que

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| = 0 < \epsilon,$$

Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x\to x_0} k = k.$$

Observación 48.
El argumento que se ha esbozado para probar el resultado se fundamenta a partir de la lógica. Si la proposición r es verdadera, entonces la proposición: $q \quad \Longrightarrow \quad r$ es verdadera para todo valor de verdad de la proposición q. En este caso la proposición, $r : |f(x) - k| < \epsilon$ es verdadera, luego la proposición:

$$q : |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad r : |f(x) - L| < \epsilon,$$

es verdadera para cualquier valor de $\delta \in \mathbb{R}^+$.

2) Probemos que $\lim_{x\to x_0} (mx+b) = mx_0 + b$, con $m \neq 0$.

Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = \mathbb{R}$ de la función $f(x) = mx + b$.
Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces

$$|(mx+b) - (mx_0 + b)| < \epsilon.$$

Observemos que para todo $x \in X$, si $\delta \leq \frac{\epsilon}{|m|}$, entonces:

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{\epsilon}{|m|} \quad \Longrightarrow \quad |m||x - x_0| < \epsilon \\ &\Longrightarrow \quad |m(x - x_0)| < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad |mx - mx_0| < \epsilon \\ &\Longrightarrow \quad |(mx+b) - (mx_0 + b)| < \epsilon. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se ha probado que para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, definido como, $\delta \leq \dfrac{\epsilon}{|m|}$, tal que para cada $x \in X$,

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |(mx + b) - (mx_0 + b)| < \epsilon,$$

Lo cual significa por definición que:

$$\lim_{x \to x_0} (mx + b) = mx_0 + b.$$

3) Probemos que $\lim\limits_{x \to x_0} ax^2 = ax_0^2$, con $a \neq 0$.

Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = \mathbb{R}$ de la función $f(x) = ax^2$. Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces $\left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon$. Consideremos 3 situaciones con respecto a x_0.

i. Supongamos $x_0 < 0$ y $0 < \delta \leq -\dfrac{x_0}{2}$, entonces, para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < -\frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x - x_0 < -\frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x < \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{5x_0}{2} < x + x_0 < \frac{3x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{3x_0}{2} < |x + x_0| < -\frac{5x_0}{2}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, definido como, $\delta \leq \text{mín}\left\{-\dfrac{x_0}{2}, -\dfrac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right\}$, tal que para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \leq \text{mín}\left\{-\frac{x_0}{2}, -\frac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right\} \quad &\Longrightarrow \quad |a||x - x_0||x + x_0| < |a|\delta\left(-\frac{5x_0}{2}\right) \\ &\Longrightarrow \quad |a|\left|x^2 - x_0^2\right| < |a|\left(-\frac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right)\left(-\frac{5x_0}{2}\right) = \epsilon \\ &\Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon. \end{aligned}$$

Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x \to x_0} ax^2 = ax_0^2; \quad a \neq 0, \ x_0 < 0.$$

ii. Supongamos $x_0 > 0$ y $0 < \delta \leq \dfrac{x_0}{2}$, entonces, para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{x_0}{2} < x - x_0 < \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x < \frac{3x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x + x_0 < \frac{5x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < |x + x_0| < \frac{5x_0}{2}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, definido como, $\delta < \text{mín}\left\{\dfrac{x_0}{2}, \dfrac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right\}$, tal que para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta < \text{mín}\left\{\frac{x_0}{2}, \frac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right\} \quad &\Longrightarrow \quad |a||x - x_0||x + x_0| < |a|\delta\left(\frac{5x_0}{2}\right) \\ &\Longrightarrow \quad |a|\left|x^2 - x_0^2\right| < |a|\left(\frac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right)\left(\frac{5x_0}{2}\right) = \epsilon \\ &\Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon. \end{aligned}$$

Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x \to x_0} ax^2 = ax_0^2; \quad a \neq 0, \ x_0 > 0.$$

iii. Supongamos $x_0 = 0$ y $0 < \delta \leq \sqrt{\dfrac{\epsilon}{|a|}}$, entonces, para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - 0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x| < \sqrt{\frac{\epsilon}{|a|}} \quad \Longrightarrow \quad x^2 < \sqrt{\frac{\epsilon}{|a|}}^2 \\ &\Longrightarrow \quad ax^2 < a\sqrt{\frac{\epsilon}{|a|}}^2 = \epsilon \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2 - 0\right| < \epsilon. \end{aligned}$$

Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x \to 0} ax^2 = 0; \quad a \neq 0.$$

Por lo tanto, de los 3 casos estudiados respecto a x_0, hemos probado que: si $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces

$$\lim_{x\to x_0} ax^2 = ax_0^2; \quad a \neq 0.$$

4) Probemos que $\lim_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}; \quad x_0 \geq 0.$

- Sea $x_0 > 0$.

  Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = [0, +\infty)$ de la función $f(x) = \sqrt{x}$.
  Sea $\epsilon > 0$ y $0 < \delta < \dfrac{x_0}{4}$, entonces, para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned}
|x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{x_0}{4} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{4} < x < \frac{5x_0}{4} \\
&\Longrightarrow \quad \sqrt{\frac{3x_0}{4}} < \sqrt{x} < \sqrt{\frac{5x_0}{4}} \\
&\Longrightarrow \quad \frac{\sqrt{3x_0}}{2} + \sqrt{x_0} < \sqrt{x} + \sqrt{x_0} < \frac{\sqrt{5x_0}}{2} + \sqrt{x_0} \\
&\Longrightarrow \quad \frac{1}{\frac{\sqrt{3x_0}}{2} + \sqrt{x_0}} > \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} > \frac{1}{\frac{\sqrt{5x_0}}{2} + \sqrt{x_0}} \\
&\Longrightarrow \quad \frac{1}{\left|\sqrt{x} + \sqrt{x_0}\right|} < \frac{1}{\sqrt{x_0}\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{2}{\sqrt{x_0}\left(2 + \sqrt{3}\right)}.
\end{aligned}$$

  Luego, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con $\delta < \text{mín}\left\{\dfrac{x_0}{4}, \dfrac{\sqrt{x_0}(2+\sqrt{3})\epsilon}{2}\right\}$, tal que para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned}
|x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \text{mín}\left\{\frac{x_0}{4}, \frac{\sqrt{x_0}(2+\sqrt{3})\epsilon}{2}\right\} \\
&\Longrightarrow \quad \frac{|x - x_0|}{\left|\sqrt{x} + \sqrt{x_0}\right|} < \delta\left(\frac{2}{\sqrt{x_0}\left(2 + \sqrt{3}\right)}\right) \\
&\Longrightarrow \quad \frac{|x - x_0|}{\left|\sqrt{x} + \sqrt{x_0}\right|} < \left(\frac{\sqrt{x_0}(2+\sqrt{3})\epsilon}{2}\right)\left(\frac{2}{\sqrt{x_0}\left(2 + \sqrt{3}\right)}\right) = \epsilon \\
&\Longrightarrow \quad \left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| < \epsilon.
\end{aligned}$$

  Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}; \quad x_0 > 0.$$

- Si $x_0 = 0$, entonces, para todo $x \in X \cap B_\delta(0)$, tenemos:

$$x - 0 < \epsilon^2 \quad \Longrightarrow \quad x < \epsilon^2 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{x} < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{x} - 0 < \epsilon.$$

  Es decir, dado $\epsilon > 0$, existe $\delta = \epsilon^2$ tal que si $x \in X \cap B_\delta(0)$, entonces $\sqrt{x} \in B_\epsilon(0)$; lo cual equivale a tener:

$$\lim_{x\to 0} \sqrt{x} = 0.$$

De lo anterior, concluimos que

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}; \quad x_0 \geq 0.$$

5) Probemos que $\lim_{x\to x_0} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{x_0}$.

Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = \mathbb{R}$ de la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces $\left|\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x_0}\right| < \epsilon$.

Sin pérdida de generalidad supongamos que $\delta < \dfrac{|x_0|}{8}$, con $x_0 \neq 0$. Entonces

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{|x_0|}{8} \quad \Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{8} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{8}$$

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x_0 - \dfrac{x_0}{8} < x < x_0 + \dfrac{x_0}{8}, & \text{si } x_0 > 0 \\ x_0 + \dfrac{x_0}{8} < x < x_0 - \dfrac{x_0}{8}, & \text{si } x_0 < 0 \end{cases}$$

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} 0 < \dfrac{7x_0}{8} < x < \dfrac{9x_0}{8}, & \text{si } x_0 > 0 \\ \dfrac{9x_0}{8} < x < \dfrac{7x_0}{8} < 0, & \text{si } x_0 < 0 \end{cases}.$$

De acuerdo con la definición de límite, debemos acotar la expresión:

$$\left|\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x_0}\right| = \frac{|x - x_0|}{\left|\sqrt[3]{x}^2 + \sqrt[3]{xx_0} + \sqrt[3]{x_0}^2\right|},$$

para lo cual consideramos 3 casos.

i. Supongamos $x_0 > 0$. Entonces:

- Si $|x - x_0| < \delta < \dfrac{x_0}{8}$, entonces

$$\frac{7x_0}{8} < x < \frac{9x_0}{8} \quad \Longrightarrow \quad \sqrt[3]{\frac{7x_0}{8}} < \sqrt[3]{x} < \sqrt[3]{\frac{9x_0}{8}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4} < \sqrt[3]{x}^2 < \frac{\sqrt[3]{9x_0}^2}{4}.$$

- Si $|x - x_0| < \delta < \dfrac{x_0}{8}$, entonces

$$\frac{7x_0}{8} < x < \frac{9x_0}{8} \quad \Longrightarrow \quad \sqrt[3]{\frac{7x_0}{8}} < \sqrt[3]{x} < \sqrt[3]{\frac{9x_0}{8}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4} < \sqrt[3]{xx_0} < \frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4}.$$

Luego, si $|x - x_0| < \delta < \dfrac{x_0}{8}$, entonces:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4} + \frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4} + \sqrt[3]{x_0}^2 < \sqrt[3]{x}^2 + \sqrt[3]{xx_0} + \sqrt[3]{x_0}^2 < \frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4} + \frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4} + \sqrt[3]{x_0^2} \quad &\Longrightarrow \\ \frac{1}{\left|\sqrt[3]{x}^2 + \sqrt[3]{xx_0} + \sqrt[3]{x_0}^2\right|} < \frac{1}{\dfrac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4} + \dfrac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4} + \sqrt[3]{x_0}^2} \quad &\Longrightarrow \\ \frac{1}{\left|\sqrt[3]{x}^2 + \sqrt[3]{xx_0} + \sqrt[3]{x_0}^2\right|} < \frac{1}{x_0^{3/2}\left(\dfrac{7^{2/3}}{4} + \dfrac{7^{1/3}}{2} + 1\right)}&. \end{aligned}$$

Luego para todo $\epsilon > 0$, si $x_0 > 0$ y asumiendo $\delta < \dfrac{x_0}{8}$, entonces:

$$|x - x_0| < \delta < \frac{x_0}{8} \quad \Longrightarrow \quad \left|\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x_0}\right| < \frac{\delta}{x_0^{3/2}\left(\dfrac{7^{2/3}}{4} + \dfrac{7^{1/3}}{2} + 1\right)}.$$

Ahora, si asumimos:

$$\frac{\delta}{x_0^{3/2}\left(\dfrac{7^{2/3}}{4} + \dfrac{7^{1/3}}{2} + 1\right)} < \epsilon$$

y en consecuencia

$$\delta < x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)\epsilon,$$

tenemos que para todo $\epsilon>0$ y todo $x>0$, existe $\delta < \text{mín}\left\{\frac{x_0}{8}, x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)\epsilon\right\}$ tal que

$$|x-x_0|<\delta \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{x_0}\right|<\epsilon.$$

Con lo cual queda probado que, si $x_0>0$, entonces: $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[3]{x}=\sqrt[3]{x_0}$.

ii. Supongamos $x_0<0$. Entonces:

- Si $|x-x_0|<\delta<-\frac{x_0}{8}$, entonces

$$\frac{9x_0}{8}<x<\frac{7x_0}{8}<0 \quad\Longrightarrow\quad \sqrt[3]{\frac{9x_0}{8}}<\sqrt[3]{x}<\sqrt[3]{\frac{7x_0}{8}} \quad\Longrightarrow\quad 0<\frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4}<\sqrt[3]{x}^2<\frac{\sqrt[3]{9x_0}^2}{4}.$$

- Si $|x-x_0|<\delta<\frac{x_0}{8}$, entonces

$$\frac{9x_0}{8}<x<\frac{7x_0}{8}<0 \quad\Longrightarrow\quad \sqrt[3]{\frac{9x_0}{8}}<\sqrt[3]{x}<\sqrt[3]{\frac{7x_0}{8}} \quad\Longrightarrow\quad 0<\frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4}<\sqrt[3]{xx_0}<\frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4}.$$

Luego, si $|x-x_0|<\delta<-\frac{x_0}{8}$, entonces:

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4}+\frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4}+\sqrt[3]{x_0}^2<\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{xx_0}+\sqrt[3]{x_0}^2<\frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4}+\frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4}+\sqrt[3]{x_0^2} \quad&\Longrightarrow\\
\frac{1}{\left|\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{xx_0}+\sqrt[3]{x_0}^2\right|}<\frac{1}{\frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4}+\frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4}+\sqrt[3]{x_0}^2} \quad&\Longrightarrow\\
\frac{1}{\left|\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{xx_0}+\sqrt[3]{x_0}^2\right|}<\frac{1}{x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)}.&
\end{aligned}$$

Luego para todo $\epsilon>0$, si $x_0<0$ y asumiendo $\delta<-\frac{x_0}{8}$, entonces:

$$|x-x_0|<\delta<-\frac{x_0}{8} \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{x_0}\right|<\frac{\delta}{x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)}.$$

Ahora, si asumimos:

$$\frac{\delta}{x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)}<\epsilon$$

y en consecuencia

$$\delta < x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)\epsilon,$$

tenemos que para todo $\epsilon>0$ y todo $x<0$, existe $\delta<\text{mín}\left\{-\frac{x_0}{8}, x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)\epsilon\right\}$ tal que

$$|x-x_0|<\delta \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{x_0}\right|<\epsilon.$$

Con lo cual queda probado que, si $x_0<0$, entonces: $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[3]{x}=\sqrt[3]{x_0}$.

iii. Si x_0, entonces, para todo $\epsilon>0$, existe $\delta>0$, con $\delta<\epsilon^3$ tal que para todo $x\in X$, tenemos:

$$\begin{aligned}
|x-0|<\delta<\epsilon^3 \quad&\Longrightarrow\quad |x|<\epsilon^3 \quad\Longrightarrow\quad \sqrt[3]{|x|}<\sqrt[3]{\epsilon^3}\\
&\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}\right|<\epsilon \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-0\right|<\epsilon \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{x_0}\right|<\epsilon.
\end{aligned}$$

Con lo cual queda probado que, si $x_0=0$, entonces: $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[3]{x}=\sqrt[3]{x_0}$.

De los 3 casos estudiados, concluimos que para todo $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{x_0}.$$

6) Sea $X = \mathbb{R} - \{0\}$ y $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Probemos que si $x_0 \neq 0$, entonces $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{x_0}$, para lo cual debemos acotar el valor absoluto: $|f(x) - L|$ sabiendo que $x \in X$ y $|x - x_0| < \delta$, donde $L = \dfrac{1}{x_0}$.

$$|f(x) - L| = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \left|\frac{x - x_0}{x_0 x}\right| = \frac{|x - x_0|}{|x_0||x|}; \quad \forall x \in X.$$

Acotemos el módulo $\dfrac{|x - x_0|}{|x_0||x|}$ sabiendo que $|x - x_0| < \delta$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $\delta < \dfrac{|x_0|}{2}$, de donde:

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{|x_0|}{2} \quad \Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{2}.$$

- Si $x_0 < 0$, entonces:

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad x_0 + \frac{x_0}{2} < x < x_0 - \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x < \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{2}{3x_0} > \frac{1}{x} > \frac{2}{x_0} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < \frac{2}{|x_0|}. \end{aligned}$$

- Si $x_0 > 0$, entonces:

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{x_0}{2} < x < x_0 + \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x < \frac{3x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{2}{3x_0} < \frac{1}{x} < \frac{2}{x_0} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < \frac{2}{|x_0|}. \end{aligned}$$

Luego, si $x_0 \neq 0$, entonces

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < \frac{2}{|x_0|}.$$

Por lo tanto,

$$|f(x) - L| = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| \frac{|x - x_0|}{|x_0||x|} < \left(\frac{\delta}{|x_0|}\right)\left(\frac{2}{|x_0|}\right) = \frac{2\delta}{|x_0|^2}; \quad \forall x \in X.$$

Si tomamos $\dfrac{2\delta}{|x_0|^2} < \epsilon$ entonces: $\delta < \dfrac{|x_0|^2\epsilon}{2}$. Por lo tanto, dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ definido como $\delta < \text{mín}\left\{\dfrac{|x_0|}{2}, \dfrac{|x_0|^2\epsilon}{2}\right\}$, tal que, para todo $x \in X$, se cumple que

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| < \epsilon,$$

lo cual equivale a tener:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0}.$$

■

PROBLEMA 1.4.

Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} bx^2 + ab, & si\ x > 0 \\ 2\sqrt{x^2 + b} - b, & si\ x \leq 0 \end{cases}.$$

Encontrar los valores de las constantes a y b que aseguren la existencia de: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ *y que* $f(1)=1$.

Solución. La existencia del límite: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ se garantiza a partir de la existencia de los límites laterales: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$ y la igualdad de ellos. Es decir:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} f(x)=L &\Leftrightarrow L=\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^-} f(x)\\ &\Leftrightarrow L=\lim_{x\to 0^+}\left(bx^2+ab\right)=\lim_{x\to 0^-}\left(2\sqrt{x^2+b}-b\right)\\ &\Leftrightarrow L=ab=2\sqrt{b}-b\end{aligned} \tag{1.2}$$

Es decir que la existencia del límite: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ se garantiza siempre y cuando:

$$ab=2\sqrt{b}-b. \tag{1.3}$$

De otra parte, $f(1)=1$, es decir que

$$b+ab=1. \tag{1.4}$$

Resolviendo simultáneamente las ecuaciones: (1.3) y (1.4) tenemos:

$$\left\{\begin{array}{c} ab=2\sqrt{b}-b\\ b+ab=1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} ab=2\sqrt{b}-b\\ ab=1-b\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 1-b=2\sqrt{b}-b\\ ab=1-b\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 1=2\sqrt{b}\\ ab=1-b\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} b=\dfrac{1}{4}\\ a=3\end{array}\right. .$$

Luego, f definida como

$$f(x)=\left\{\begin{array}{ll} \dfrac{1}{4}(x^2+3), & \text{si } x>0\\ \sqrt{4x^2+1}-\dfrac{1}{4}, & \text{si } x\leq 0\end{array}\right.$$

es tal que: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\dfrac{3}{4}$ y $f(1)=1$.

■

PROBLEMA 1.5.

Calcular los siguientes límites.

1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}$.

2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5}$.

3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1}$.

4) $\lim\limits_{x\to 7}\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9}-2}$.

5) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}-2}{\sqrt[4]{x}-1}$.

6) $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}}$; $\quad a>0$.

7) $\lim\limits_{x\to 0^+}(\csc x-\cot x)$.

8) $\lim\limits_{x\to 0}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1)$.

9) $\lim\limits_{x\to 0} x\operatorname{Ent}\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

10) $\lim\limits_{x\to 0} x^3\operatorname{Ent}\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

11) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}(a+x)\operatorname{sen}(a+2x)-\operatorname{sen}^2 a}{x}$.

12) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\operatorname{sen}x-\cos x}{1+\operatorname{sen}px-\cos px}$.

13) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\operatorname{sen}3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen}5x}}{\operatorname{sen}6x}$.

14) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x-3\operatorname{arc\,sen}4x}{\operatorname{sen}5x-6\arctan 7x}$.

15) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}$.

16) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)$.

17) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^3-2x^2+1}+\sqrt[3]{x^4+1}}{\sqrt[4]{x^6+6x^5+2}-\sqrt[5]{x^7+3x^3+1}}$.

18) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-b}}{\sqrt{x^2-c^2}}$.

19) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{xe^x-x\pi^x}{x^2\left(x\pi^x+1\right)}$.

20) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{xe^x+1}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2}$.

21) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\cosh 2x}{\cosh x}\right)^{1/x^2}$.

22) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\log x}$.

23) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{3}{x^2-1}\right)^{x}$.

24) $\lim\limits_{x\to 0} \left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

25) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{1-\cos\sqrt{x}}$.

26) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{1-\cos x}$.

27) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\operatorname{sen}^2 x}$.

28) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$.

29) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}$.

30) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\left(x^n-1\right)\left(x^{n-1}-1\right)\left(x^{n-2}-1\right)\cdots\left(x^{n-k+1}-1\right)}{(x-1)\left(x^2-1\right)\left(x^3-1\right)\cdots\left(x^k-1\right)}$; $\quad n,k\in\mathbb{N},\ k\le n$.

31) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\prod\limits_{i=1}^{n}\left[\cos(a_i x)\right]^{\alpha_i}}{x^2}$.

Solución.

1) Calculamos el límie: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}$, el cual es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-x-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-(x+1)}{x} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-(x+1)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\left[\sqrt{1+x}-(x+1)\right]\left[\sqrt{1+x}+(x+1)\right]}{x\left[\sqrt{1+x}+(x+1)\right]} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)-(x+1)^2}{x\left[\sqrt{1+x}+(x+1)\right]} = \lim_{x\to 0} \frac{-x(1+x)}{x\left[\sqrt{1+x}+(x+1)\right]} \\
&= -\lim_{x\to 0} \frac{1+x}{\sqrt{1+x}+(x+1)} = -\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

2) El límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5}$ es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Presentamos 2 soluciones del ejercicio.

(i) Simplificando las expresiones del numerador y del denominador.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5} &= \lim_{x\to 0} \frac{1+5x+10x^2+10x^3+5x^4+x^5-1-5x}{x^2\left(1+x^3\right)} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\cancel{x^2}\left(10+10x+5x^2+x^3\right)}{\cancel{x^2}\left(1+x^3\right)} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{10+10x+5x^2+x^3}{1+x^3} = 10.
\end{aligned}$$

(ii) Haciendo un cambio de variable.

Sea $t = 1 + x$, entonces:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5} &= \lim_{t\to 1} \frac{t^5 - [1 + 5(t-1)]}{(t-1)^2 + (t-1)^5} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{\left(t^5 - 1\right) - 5(t-1)}{(t-1)^2\left[1 + (t-1)^3\right]} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{(t-1)\left(t^4 + t^3 + t^2 + t + 1\right) - 5(t-1)}{(t-1)^2\left[1 + (t-1)^3\right]} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{\cancel{(t-1)}\left(t^4 + t^3 + t^2 + t + 1 - 5\right)}{\cancel{(t-1)}(t-1)\left[1 + (t-1)^3\right]} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{\cancel{(t-1)}\left(t^3 + 2t^2 + 3t + 4\right)}{\cancel{(t-1)}\left[1 + (t-1)^3\right]} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{t^3 + 2t^2 + 3t + 4}{1 + (t-1)^3} = 10.
\end{aligned}$$

3) El límite: $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1}$ es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Factorizando tanto el numerador como el denominador, tenemos

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x^{99} + x^{98} + \cdots + x^2 + x - 1)}{(x-1)(x^{49} + x^{48} + \cdots + x^2 + x - 1)} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{\cancel{(x-1)}(x^{99} + x^{98} + \cdots + x^2 + x - 1)}{\cancel{(x-1)}(x^{49} + x^{48} + \cdots + x^2 + x - 1)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 1} \frac{x^{99} + x^{98} + \cdots + x^2 + x - 1}{x^{49} + x^{48} + \cdots + x^2 + x - 1} \\
&= \frac{1^{99} + 1^{98} + \cdots + 1^2 + 1 - 1}{1^{49} + 1^{48} + \cdots + 1^2 + 1 - 1} = \frac{49}{24}.
\end{aligned}$$

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 7} \dfrac{\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9} - 2}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Podemos proceder mediante un cambio de variable; sea $t = \sqrt[3]{x+20}$, entonces:

$$L = \lim_{x\to 7} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9} - 2} = \lim_{t\to 3} \frac{\sqrt{(t^3-20)+2} - t}{\sqrt[4]{(t^3-20)+9} - 2} = \lim_{t\to 3} \frac{\sqrt{t^3-18} - t}{\sqrt[4]{t^3-11} - 2}.$$

Racionalizando tanto el numerador como el denominador tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{t\to 3} \frac{\sqrt{t^3-18} - t}{\sqrt[4]{t^3-11} - 2} \\
&= \lim_{t\to 3} \frac{\left(\sqrt{t^3-18} - t\right)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)}{\left(\sqrt[4]{t^3-11} - 2\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)} \\
&= \lim_{t\to 3} \frac{\left(t^3 - 18 - t^2\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)}{(t^3 - 11 - 16)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)} \\
&= \lim_{t\to 3} \frac{(t-3)\left(t^2 + 2t + 6\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)}{(t-3)\left(t^2 + 3t + 9\right)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)} \\
&= \lim_{t\to 3} \frac{\left(t^2 + 2t + 6\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)}{\left(t^2 + 3t + 9\right)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)} = \frac{112}{27}.
\end{aligned}$$

5) El límite: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}-2}{\sqrt[4]{x}}$ es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Haciendo $x=t^{12}$, tenemos

$$L = \lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}-2}{\sqrt[4]{x}} = \lim_{t\to 1}\frac{t^6+t^4-2}{t^3-1}$$

Factorizando el numerador y el denominador tenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{t\to 1}\frac{(t-1)\left(t^5+t^4+2t^3+2t^2+2t+2\right)}{(t-1)\left(t^2+t+1\right)} \\ &= \lim_{t\to 1}\frac{t^5+t^4+2t^3+2t^2+2t+2}{t^2+t+1} = \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}}$, el cual es indeterminado de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}} \\ &= \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{\sqrt{x^2-a^2}} + \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}} \\ &= \lim_{x\to a^+}\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})(\sqrt{x}+\sqrt{a})}{\sqrt{x-a}\sqrt{x+a}\,(\sqrt{x}+\sqrt{a})} + \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x-a}}{\sqrt{x-a}\sqrt{x+a}} \\ &= \lim_{x\to a^+}\frac{x-a}{\sqrt{x-a}\sqrt{x+a}\,(\sqrt{x}+\sqrt{a})} + \lim_{x\to a^+}\frac{1}{\sqrt{x+a}} \\ &= \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x-a}}{\sqrt{x+a}\,(\sqrt{x}+\sqrt{a})} + \lim_{x\to a^+}\frac{1}{\sqrt{x+a}} = \frac{1}{\sqrt{2a}}; \quad a\neq 0. \end{aligned}$$

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0^+}(\csc x-\cot x)$, el cual es indeterminado de la forma: $(\infty-\infty)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0^+}(\csc x-\cot x) = \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{\operatorname{sen} x}-\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right) \\ &= \lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{\operatorname{sen} x(1+\cos x)} \\ &= \lim_{x\to 0^+}\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\operatorname{sen} x}{(1+\cos x)} = 0. \end{aligned}$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1)$, para lo cual usamos la definición de las funciones:

$$f(x)=\operatorname{Ent}(x) \quad \text{y} \quad g(x)=\operatorname{Ent}(x+1)$$

en una vecindad de $x_0=0$.

$$\operatorname{Ent}(x)=\begin{cases} 0, & \text{si } 0\le x<1 \\ -1, & \text{si } -1\le x<0 \end{cases}.$$

$$\operatorname{Ent}(x+1)=\begin{cases} 1, & \text{si } 1\le x+1<2 \\ 0, & \text{si } 0\le x+1<1 \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } 0\le x<1 \\ 0, & \text{si } -1\le x<0 \end{cases}.$$

Límites laterales:

$$L^- = \lim_{x\to 0^-}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1) = \lim_{x\to 0^-}(-1)(0)=0;$$

$$L^+ = \lim_{x\to 0^+}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1) = \lim_{x\to 0^+}(0)(1)=0.$$

Luego, dado que los límites laterales: L^- y L^+ existen y son iguales a 0, entonces

$$\lim_{x\to 0}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1)=0.$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)$, para lo cual calculamos los límites laterales usando el teorema de estricción. Teniendo en cuenta que la parte entera cumple la propiedad, $t-1\leq \text{Ent}\,(t)\leq t$, tenemos

$$\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x};\quad x\neq 0.$$

Luego

- si $x<0$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x} \quad &\Longrightarrow \quad x\left(\frac{1}{x}-1\right)\geq x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\geq x\left(\frac{1}{x}\right)\\ &\Longrightarrow \quad 1-\frac{1}{x}\geq x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\geq 1.\end{aligned}$$

  Ahora:

  - $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(1-\frac{1}{x}\right)=1$ y
  - $\lim\limits_{x\to 0^-} 1=1$,

  por lo tanto, por el teorema de estricción,

$$L^-=\lim_{x\to 0^-} x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)=1.$$

- si $x>0$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x} \quad &\Longrightarrow \quad x\left(\frac{1}{x}-1\right)\leq x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq x\left(\frac{1}{x}\right)\\ &\Longrightarrow \quad 1-\frac{1}{x}\leq x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq 1.\end{aligned}$$

  Ahora:

  - $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1-\frac{1}{x}\right)=1$ y
  - $\lim\limits_{x\to 0^+} 1=1$,

  por lo tanto, por el teorema de estricción,

$$L^+=\lim_{x\to 0^+} x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)=1.$$

Luego, dado que $L^-=L^+$,

$$\lim_{x\to 0} x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)=1.$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} x^3\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)$, para lo cual calculamos los límites laterales usando el teorema de estricción. Sabemos que

$$\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x}.$$

Luego

- si $x<0$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x} \quad &\Longrightarrow \quad x^3\left(\frac{1}{x}-1\right)\geq x^3\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\geq x^3\left(\frac{1}{x}\right)\\ &\Longrightarrow \quad x^2-x^3\geq x^3\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\geq x^2.\end{aligned}$$

  Ahora:

- $\lim\limits_{x\to 0^-} \left(x^2 - x^3\right) = 0$ y
- $\lim\limits_{x\to 0^-} x^2 = 0,$

por lo tanto, por el teorema de estricción,

$$L^- = \lim_{x\to 0^-} x^3 \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

- si $x > 0$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} - 1 \leq \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x} \quad &\Longrightarrow \quad x^3\left(\frac{1}{x} - 1\right) \leq x^3 \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^3\left(\frac{1}{x}\right) \\ &\Longrightarrow \quad x^2 - x^3 \leq x^3 \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2. \end{aligned}$$

Ahora:

- $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(x^2 - x^3\right) = 0$ y
- $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 = 0,$

por lo tanto, por el teorema de estricción,

$$L^+ = \lim_{x\to 0^+} x^3 \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Luego, dado que $L^- = L^+$, entonces

$$\lim_{x\to 0} x \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

11) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(a+x)\operatorname{sen}(a+2x) - \operatorname{sen}^2 a}{x}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Por identidades trigonométricas tenemos

- $\operatorname{sen}(a+x)\operatorname{sen}(a+2x) = \dfrac{\cos(a+x-a-2x) - \cos(a+x+a+2x)}{2} = \dfrac{\cos x - \cos(2a+3x)}{2}$
- $\operatorname{sen}^2 a = \dfrac{1-\cos 2a}{2}.$

Luego

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(a+x)\operatorname{sen}(a+2x) - \operatorname{sen}^2 a}{x} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - \cos(2a+3x) - (1-\cos 2a)}{x} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - \cos 2a\cos 3x + \operatorname{sen} 2a \operatorname{sen} 3x - (1-\cos 2a)}{x} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{(\cos x - 1) - \cos 2a(\cos 3x + 1) + \operatorname{sen} 2a \operatorname{sen} 3x}{x}. \end{aligned}$$

Usando propiedades del límite y resultados conocidos tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}\left[\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} - \cos 2a\left(\lim_{x\to 0} \frac{\cos 3x - 1}{x}\right) + \operatorname{sen} 2a\left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} - 3\cos 2a\left(\lim_{x\to 0} \frac{\cos 3x - 1}{3x}\right) + 3\operatorname{sen} 2a\left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[0 - (3\cos 2a)(0) + (3\operatorname{sen} 2a)(1)\right] = \frac{3\operatorname{sen} 2a}{2}. \end{aligned}$$

12) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1+\operatorname{sen} x-\cos x}{1+\operatorname{sen} px-\cos px}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$ para todo p. Dividiendo tanto el numerador como el denominador entre x y usando límites conocidos, tenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{1+\operatorname{sen} x-\cos x}{1+\operatorname{sen} px-\cos px} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1+\operatorname{sen} x-\cos x}{x}}{\dfrac{1+\operatorname{sen} px-\cos px}{x}} \\ &= \frac{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1+\operatorname{sen} x-\cos x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1+\operatorname{sen} px-\cos px}{x}} = \frac{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x}+\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos px}{x}+\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} px}{x}} \\ &= = \frac{0+1}{0+p} = \frac{1}{p}, \quad p\neq 0. \end{aligned}$$

Observación 49.
Si $p=0$, el límite no está bien definido.

13) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}}{\operatorname{sen} 6x}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado de $\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}}{\operatorname{sen} 6x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\left(\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}\right)\left(\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}\right)}{\operatorname{sen} 6x\left(\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}\right)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{2\operatorname{sen} 3x+4\operatorname{sen} 5x}{\operatorname{sen} 6x\left(\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}\right)} \end{aligned}$$

Dividiendo entre x y separando en 2 límites tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \left(\lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{2\operatorname{sen} 3x+4\operatorname{sen} 5x}{x}}{\dfrac{\operatorname{sen} 6x}{x}}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}}\right) \\ &= \left(\frac{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\operatorname{sen} 3x}{x}+\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{4\operatorname{sen} 5x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 6x}{x}}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}}\right) \\ &= \left[\frac{(2)(3)+(4)(5)}{6}\right]\left(\frac{1}{1+1}\right) = \frac{13}{6}. \end{aligned}$$

14) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan 2x-3\operatorname{arc\,sen} 4x}{\operatorname{sen} 5x-6\arctan 7x}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Dividiendo numerador y denominador entre x tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\tan 2x-3\operatorname{arc\,sen} 4x}{\operatorname{sen} 5x-6\arctan 7x} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{\tan 2x-3\operatorname{arc\,sen} 4x}{x}}{\dfrac{\operatorname{sen} 5x-6\arctan 7x}{x}} \\ &= \frac{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan 2x}{x}-\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\operatorname{arc\,sen} 4x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 5x}{x}-\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{6\arctan 7x}{x}} \\ &= \frac{2-(3)(4)}{5-(6)(7)} = \frac{10}{37}. \end{aligned}$$

15) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}$, el cual es de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}=\lim_{x\to 0}\ \frac{\cosh^2 x+\operatorname{senh}^2 x-\cosh x}{x^2\cosh x}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{\cosh x\,(\cosh x-1)+\operatorname{senh}^2 x}{x^2\cosh x}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{(\cosh x)\,(\cosh x-1)}{x^2\cosh x}+\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}^2 x}{x^2\cosh x}\\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\cosh x\left(\dfrac{x^2}{2}\right)}{x^2\cosh x}+\lim_{x\to 0}\ \frac{x^2}{x^2\cosh x}=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

16) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\ \left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)$. Una buena estrategia para calcular el límite es racionalizar la expresión, para lo cual multiplicamos por el conjugado de la misma.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to\infty}\ \left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)\\
&= \lim_{x\to\infty}\ \frac{\left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)\left(\sqrt{x^2+3x+4}+\sqrt{x^2-3x+2}\right)}{\sqrt{x^2+3x+4}+\sqrt{x^2-3x+2}}\\
&= \lim_{x\to\infty}\ \frac{(x^2+3x+4)-(x^2-3x+2)}{\sqrt{x^2+3x+4}+\sqrt{x^2-3x+2}}=\lim_{x\to\infty}\ \frac{6x+2}{\sqrt{x^2+3x+4}+\sqrt{x^2-3x+2}}.
\end{aligned}$$

Factorizando x^2 en cada uno de los radicales, tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to\infty}\ \frac{6x+2}{\sqrt{x^2\left(1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}\right)}+\sqrt{x^2\left(1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}\right)}}\\
&= \lim_{x\to\infty}\ \frac{6x+2}{|x|\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+|x|\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}}\\
&= \lim_{x\to\infty}\ \frac{6x+2}{|x|\left(\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}\right)}.
\end{aligned}$$

- Si $x>0$, entonces:

$$\begin{aligned}
L^+ &= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{6x+2}{x\left(\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}\right)}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{6+\dfrac{2}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}}\\
&= \frac{6+0}{\sqrt{1+0+0}+\sqrt{1-0+0}}=3.
\end{aligned}$$

- Si $x<0$, entonces:

$$\begin{aligned}
L^- &= \lim_{x\to-\infty}\ \frac{6x+2}{-x\left(\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}\right)}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\ \frac{-6-\dfrac{2}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}}\\
&= \frac{-6-0}{\sqrt{1+0+0}+\sqrt{1-0+0}}=-3.
\end{aligned}$$

Luego el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)$, no existe.

17) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^3-2x^2+1}+\sqrt[3]{x^4+1}}{\sqrt[4]{x^6+6x^5+2}-\sqrt[5]{x^7+3x^3+1}}$.
Teniendo en cuenta que

$$\text{máx}\left\{\frac{3}{2},\frac{4}{3},\frac{6}{4},\frac{7}{5}\right\}=\frac{3}{2},$$

una buena estrategia para calcular el límite es dividir tanto el numerador como el denominador entre $x^{3/2}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^3-2x^2+1}+\sqrt[3]{x^4+1}}{\sqrt[4]{x^6+6x^5+2}-\sqrt[5]{x^7+3x^3+1}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{\sqrt{x^3-2x^2+1}+\sqrt[3]{x^4+1}}{x^{3/2}}}{\dfrac{\sqrt[4]{x^6+6x^5+2}-\sqrt[5]{x^7+3x^3+1}}{x^{3/2}}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{\dfrac{x^3-2x^2+1}{x^3}}+\sqrt[3]{\dfrac{x^4+1}{x^{9/2}}}}{\sqrt[4]{\dfrac{x^6+6x^5+2}{x^6}}-\sqrt[5]{\dfrac{x^7+3x^3+1}{x^{15/2}}}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1-\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{x^3}}+\sqrt[3]{\dfrac{1}{x^{1/2}}+\dfrac{1}{x^{9/2}}}}{\sqrt[4]{1+\dfrac{6}{x}+\dfrac{2}{x^6}}-\sqrt[5]{\dfrac{1}{x^{1/2}}+\dfrac{3}{x^{9/2}}+\dfrac{1}{x^{15/2}}}}\\
&= \frac{\sqrt{1-0+0}+\sqrt[3]{0+0}}{\sqrt[4]{1+0+0}-\sqrt[5]{0+0+0}}=1.
\end{aligned}$$

18) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-b}}{\sqrt{x^2-c^2}}$.

$$L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-b}}{\sqrt{x^2-c^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x\left(1-\dfrac{b}{x}\right)}}{\sqrt{x^2\left(1-\dfrac{c^2}{x^2}\right)}}$$

$$L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}\left(1-\sqrt{\dfrac{a}{x}}+\sqrt{1-\dfrac{b}{x}}\right)}{x\sqrt{1-\dfrac{c^2}{x^2}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\sqrt{\dfrac{a}{x}}+\sqrt{1-\dfrac{b}{x}}}{\sqrt{x}\sqrt{1-\dfrac{c^2}{x^2}}}=0.$$

Observación 50.
El límite no depende de las constantes a, b y c.

19) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xe^x-x\pi^x}{x^2\left(x\pi^x+1\right)}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to0}\frac{xe^x-x\pi^x}{x^2\left(x\pi^x+1\right)}=\left(\lim_{x\to0}\frac{e^x-\pi^x}{x}\right)\left(\lim_{x\to0}\frac{1}{x\pi^x+1}\right)\\
&= \left[\lim_{x\to0}\frac{(e^x-1)-(\pi^x-1)}{x}\right](1)=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}-\lim_{x\to0}\frac{\pi^x-1}{x}\\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to0}\frac{x}{x}-\lim_{x\to0}\frac{x\ln\pi}{x}=1-\ln\pi.
\end{aligned}$$

20) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{xe^x+1}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{xe^x+1}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2} = \lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{xe^x+1}{x\pi^x+1}-1\right)\right]^{1/x^2} \\ &= \lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{xe^x+1}{x\pi^x+1}-1\right)\right]^{1/x^2} = \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2} \end{aligned}$$

$$L = \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)\left(\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)\left(\frac{x\pi^x+1}{xe^x-x\pi^x}\right)^{(1/x^2)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\left[\left(1+\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)^{\frac{x\pi^x+1}{xe^x-x\pi^x}}\right]^{\frac{xe^x-x\pi^x}{x^2(x\pi^x+1)}}$$

$$\begin{aligned} L &= \left[\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)^{\frac{x\pi^x+1}{xe^x-x\pi^x}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{xe^x-x\pi^x}{x^2(x\pi^x+1)}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{xe^x-x\pi^x}{x^2(x\pi^x+1)}}. \end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^x-x\pi^x}{x^2(x\pi^x+1)}$ fue calculado en el ejercicio (19, pág. 77), su valor es: $1-\ln\pi$, por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\left(\frac{xe^x+1}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2}=e^{1-\ln pi}=\frac{e}{\pi}.$$

21) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\cosh 2x}{\cosh x}\right)^{1/x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{\cosh 2x}{\cosh x}\right)^{1/x^2} = \lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{\cosh 2x}{\cosh x}-1\right)\right]^{1/x^2} \\ &= \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)^{1/x^2} \\ &= \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)\left(\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)\left(\frac{\cosh x}{\cosh 2x-\cosh x}\right)^{(1/x^2)} \\ &= \lim_{x\to 0}\left[\left(1+\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)^{\frac{\cosh x}{\cosh 2x-\cosh x}}\right]^{\frac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}} \\ &= \left[\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)^{\frac{\cosh x}{\cosh 2x-\cosh x}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}}. \end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}$ fue calculado en el ejercicio (15, pág. 76), su valor es: $\dfrac{3}{2}$, por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cosh 2x}{\cosh x}\right)^{1/x^2}=e^{3/2}=\sqrt{e^3}.$$

22) Calculamos el límite: $L = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\log x}$.

$$L = \lim_{x\to+\infty} \frac{x(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\frac{\ln x}{\ln 10}} = (\ln 10)\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}\ln x}-1}{\frac{\ln x}{x}} \overset{\text{Equ.}}{=} (\ln 10)\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}\ln x}{\frac{\ln x}{x}} = \ln 10.$$

23) Calculamos el límite: $L = \lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{3}{x^2-1}\right)^{x^2}$. Es fácil ver que el límite es indeterminado de la forma 0^∞. Reescribiendo la función, tenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty} \left(\frac{3}{x^2-1}\right)^{x^2} = e^{\ln\left[\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{3}{x^2-1}\right)^{x^2}\right]} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to\infty} \ln\left(\frac{3}{x^2-1}\right)^{x^2}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} x^2\ln\left(\frac{3}{x^2-1}\right)} \\ &= e^{\infty\cdot(-\infty)} = e^{-\infty} = 0. \end{aligned}$$

Observación 51.
Con los símbolos: ∞, $-\infty$ y $+\infty$ funciona la regla de los signos.

24) Calculamos el límite: $L = \lim\limits_{x\to0} \left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}$. Es fácil ver que el límite es indeterminado de la forma 0^∞. Reescribiendo la función, tenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to0} \left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\left[\ln\lim\limits_{x\to0} \left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}\right]} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to0} \ln\left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim\limits_{x\to0} \frac{1}{x^2}\ln\left(x^4+3x^2\right)} \\ &= e^{\infty\cdot(-\infty)} = e^{-\infty} = 0. \end{aligned}$$

25) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{1-\cos\sqrt{x}}$.
Reescribiendo la función, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to0} \frac{1-\sqrt{\cos x}}{1-\cos\sqrt{x}} = -\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{\cos x}-1}{1-\cos\sqrt{x}} \\ &= -\lim_{x\to0} \frac{[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{2}}-1}{1-\cos\sqrt{x}} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} -\lim_{x\to0} \frac{\frac{1}{2}(\cos x-1)}{1-\cos\sqrt{x}} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} -\lim_{x\to0} \frac{\frac{1}{2}(\cos x-1)}{\frac{\sqrt{x}^2}{2}} = \lim_{x\to0} \frac{1-\cos x}{x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to0} x = 0. \end{aligned}$$

26) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{1-\cos x}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Usamos equivalencias y algunos artificios tales como sumar y restar una misma cantidad.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{1-\cos x}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x+\cos x-\cos x\cos 2x\cos 3x}{\frac{x^2}{2}}\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x+\cos x\,(1-\cos 2x\cos 3x)}{x^2}\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x+\cos x\,(1-\cos 2x+\cos 2x-\cos 2x\cos 3x)}{x^2}\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x+\cos x\,[1-\cos 2x+\cos 2x\,(1-\cos 3x)]}{x^2}\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x}{x^2}+2\lim_{x\to 0}\ \cos x\left(\frac{1-\cos 2x}{x^2}\right)+2\lim_{x\to 0}\ \cos x\cos 2x\left(\frac{1-\cos 3x}{x^2}\right)\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}+2\lim_{x\to 0}\ \cos x\left[\frac{\frac{(2x)^2}{2}}{x^2}\right]+2\lim_{x\to 0}\ \cos x\cos 2x\left[\frac{\frac{(3x)^2}{2}}{x^2}\right]=14.
\end{aligned}$$

27) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\operatorname{sen}^2 x}$.
Reescribiendo la función, tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\operatorname{sen}^2 x}=\lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}+1-1}{\operatorname{sen}^2 x}\\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}+1-1}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{\cos x}-1}{x^2}-\lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt[3]{\cos x}-1}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{2}}-1}{x^2}-\lim_{x\to 0}\ \frac{[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{3}}-1}{x^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
L &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)(\cos x-1)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\frac{1}{3}\right)(\cos x-1)}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\frac{1}{3}\right)(1-\cos x)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)(1-\cos x)}{x^2}\\
&= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x}{x^2}-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x}{x^2}\\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\ \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\ \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

28) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}+\cos x-\cos x}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{(1-\cos x)+\cos x\left(1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2}.
\end{aligned}$$

Asumiendo que los límites existen, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\left(1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}+\left(\lim_{x\to 0}\cos x\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}+\sqrt{\cos 2x}-\sqrt{\cos 2x}}{x^2}\right) \\ &= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\sqrt{\cos 2x}\right)+\sqrt{\cos 2x}\left(1-\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2}. \end{aligned}$$

Asumiendo que los límites existen, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos 2x}}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos 2x}\left(1-\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2} \\ &= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos 2x-1+1}}{x^2}+\left(\lim_{x\to 0}\sqrt{\cos 2x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}\right) \\ &= \frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+(\cos 2x-1)\right]^{1/2}-1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{\cos 3x-1+1}}{x^2} \\ &= \frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+(\cos 2x-1)\right]^{1/2}-1}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+(\cos 3x-1)\right]^{1/3}-1}{x^2} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{2}\right)(\cos 2x-1)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{3}\right)(\cos 3x-1)}{x^2} \\ &= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}+\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 3x}{x^2} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{(2x)^2}{2}}{x^2}+\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{(3x)^2}{2}}{x^2} \\ &= \frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)(2)+\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{9}{2}\right)=3. \end{aligned}$$

29) Calculamos el límite: $\lim_{x\to 0}\dfrac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}$, el cual es de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}=\lim_{x\to 0}\frac{\left[\ln e\left(1+\frac{x}{e}\right)-1\right]\cos x}{\operatorname{sen} x} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\left[\ln e+\ln\left(1+\frac{x}{e}\right)-1\right]\cos x}{\operatorname{sen} x}=\lim_{x\to 0}\frac{\left[\ln\left(1+\frac{x}{e}\right)\right]\cos x}{\operatorname{sen} x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{x}{e}\right)\cos x}{x}=\frac{1}{e}. \end{aligned}$$

30) Calculamos el límite: $\lim_{x\to 1}\dfrac{\left(x^n-1\right)\left(x^{n-1}-1\right)\left(x^{n-2}-1\right)\cdots\left(x^{n-k+1}-1\right)}{(x-1)\left(x^2-1\right)\left(x^3-1\right)\cdots\left(x^k-1\right)}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Usando el símbolo de productorio, podemos reescribir el límite de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 1}\frac{\left(x^n-1\right)\left(x^{n-1}-1\right)\left(x^{n-2}-1\right)\cdots\left(x^{n-k+1}-1\right)}{(x-1)\left(x^2-1\right)\left(x^3-1\right)\cdots\left(x^k-1\right)} \\ &= \lim_{x\to 1}\frac{\prod_{p=1}^{k}\left(x^{n-p+1}-1\right)}{\prod_{t=1}^{k}\left(x^t-1\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{\prod_{p=1}^{k}\left\{[1+(x-1)]^{n-p+1}-1\right\}}{\prod_{t=1}^{k}\left\{[1+(x-1)]^{t}-1\right\}}. \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la equivalencia:

$$[1+u(x)]^{\alpha}-1\sim\alpha u(x),\quad u(x)\overset{x\to x_0}{\longrightarrow}0,$$

tenemos

- $[1+(x-1)]^{n-p+1}-1 \sim (n-p+1)(x-1)$,
- $[1+(x-1)]^{t}-1 \sim t(x-1)$.

Luego

$$L = \lim_{x\to 1} \frac{\prod_{p=1}^{k}\left\{[1+(x-1)]^{n-p+1}-1\right\}}{\prod_{t=1}^{k}\left\{[1+(x-1)]^{t}-1\right\}} = \lim_{x\to 1} \frac{\prod_{p=1}^{k}(n-p+1)(x-1)}{\prod_{t=1}^{k} t\,(x-1)}$$

$$L = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)\prod_{p=1}^{k}(n-p+1)}{(x-1)\prod_{t=1}^{k} t} = \lim_{x\to 1} \frac{\prod_{p=1}^{k}(n-p+1)}{\prod_{t=1}^{k} t}$$

$$L = \frac{(n)(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

31) Calculamos el límite: $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\prod_{i=1}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Usaremos repetidamente las equivalencias:

- $\{1+[\cos(a_i x)-1]\}^{\alpha_i}-1 \sim \alpha_i[\cos(a_i x)-1]; \quad x\to 0$, para distintos valores de i;
- $1-\cos(a_i x) \sim \dfrac{1}{2}(a_i x)^2; \quad x\to 0$, para distintos valores de i.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_1x)]^{\alpha_1}+[\cos(a_1x)]^{\alpha_1}-\prod_{i=1}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_1x)]^{\alpha_1}}{x^2} + \lim_{x\to 0}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i} \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=2}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{1-[1+(\cos(a_1x)-1)]^{\alpha_1}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=2}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= -\lim_{x\to 0} \frac{[1+(\cos(a_1x)-1)]^{\alpha_1}-1}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}+[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}-\prod_{i=2}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
L &= -\lim_{x\to 0} \frac{\alpha_1(\cos(a_1x)-1)}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}-\prod_{i=2}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \alpha_1 \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(a_1x)}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}}{x^2} + \lim_{x\to 0}[\cos(a_2x)]^{\alpha_2} \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=3}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \alpha_1 \lim_{x\to 0} \frac{\frac{a_1^2x^2}{2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-[1+(\cos(a_2x)-1)]^{\alpha_2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=3}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \frac{\alpha_1 a_1^2}{2} - \lim_{x\to 0} \frac{\alpha_2[1-\cos(a_2x)]}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=3}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \frac{\alpha_1 a_1^2}{2} + \frac{\alpha_2 a_2^2}{2} + \lim_{x\to 0} \frac{1 - \prod_{i=3}^{n} [\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\ &= \frac{\alpha_1 a_1^2}{2} + \frac{\alpha_2 a_2^2}{2} + \cdots + \frac{\alpha_n a_n^2}{2} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \alpha_i a_i^2. \end{aligned}$$

■

CAPÍTULO 2

DERIVADA DE UNA FUNCIÓN DE VALOR Y VARIABLE REALES.

2.1. Conceptos básicos.

En el presente capítulo presento la solución de diferentes ejercicios que involucren el cálculo de la derivada de una función real de una variable usando la definición de la misma, con el fin de entender que la derivada no es más que un límite. La mayor parte del capítulo está dirigido a calcular derivadas de funciones reales usando las propiedades algebraicas de la misma y la Regla de la cadena. También presento el cálculo de derivadas de orden superior..

DEFINICIÓN **2.1.1 (Derivada en un punto)** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, f una función real definida en X y $a \in X \cap X'$. Se dice que f es derivable en a (f es diferenciable en a) si y sólo si el límite,*

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \tag{2.1}$$

existe. En este caso, dicho límite se llama la derivada de f en a y se simboliza $f'(a)$. Es decir

$$f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Si dicho límite no existe, se dice que f no es derivable en a (o que f no es diferenciable en a).
Otros símbolos usados para representar la derivada de f en a son:

$$\frac{d}{dx}\left(f(a)\right), \quad f_1(a).$$

Observación 52.
El límite presentado en la ecuación (2.1) puede ser expresado de otra forma a partir de un cambio de variable; sea $\Delta x = x - a$, entonces:

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}. \tag{2.2}$$

siempre que dicho límite exista. El símbolo Δx puede ser sustituido por cualquier otro símbolo; es común usar la letra h. En este caso escribimos

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}. \tag{2.3}$$

DEFINICIÓN **2.1.2 (Derivada lateral por la derecha.)** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, f una función real definida en X y $a \in X \cap X'$. Se dice que f es derivable por la derecha de a (f es diferenciable por la derecha de a) si y sólo si el límite, $\lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe. En este caso, dicho límite se llama la derivada de f por la derecha de a y se simboliza $f'(a^+)$. Es decir,*

$$f'(a^+) := \lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

DEFINICIÓN **2.1.3 (Derivada lateral por la izquierda.)** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, f una función real definida en X y $a \in X \cap X^{'}$. Se dice que f es derivable por la izquierda de a (f es diferenciable por la izquierda de a) si y sólo si el límite, $\lim\limits_{x\to a^-} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ existe. En este caso, dicho límite se llama la derivada de f por la izquierda de a y se simboliza $f^{'}(a^-)$. Es decir,*

$$f^{'}(a^-) := \lim_{x\to a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

TEOREMA **2.1 (Relación entre la derivada y las derivadas laterales.)**

1. *Si las derivadas: $f^{'}(a)$, $f^{'}(a^-)$ y $f^{'}(a^+)$ existen, entonces*

$$f^{'}(a) = f^{'}(a^-) = f^{'}(a^+).$$

2. *Si las derivadas laterales: $f^{'}(a^-)$ y $f^{'}(a^+)$ existen y son iguales, entonces f es derivable en a. Además,*

$$f^{'}(a) = f^{'}(a^-).$$

TEOREMA **2.2 (Condición necesaria de diferenciabilidad.)** *Si f es derivable en a, entonces es continua en a.*

Observación 53.
El teorema proporciona una condición necesaria de derivabilidad de la función f en el punto a;

"es necesario que f sea continua en a para que sea derivable en a"

y una condición suficiente de no derivabilidad de f en el punto a;

"es suficiente que f no sea continua en a para que no sea derivable en a".

DEFINICIÓN **2.1.4 (Derivada de una función.)** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$ y f una función real definida en X. se dice que f es diferenciable con respecto a x en el conjunto X si y sólo si el límite,*

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \tag{2.4}$$

existe. En este caso, dicho límite se llama la derivada de f y se simboliza $f^{'}(x)$. Es decir

$$f^{'}(x) := \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

Si dicho límite no existe, se dice que f no es derivable con respecto a x. Otros símbolos para representar la derivada de f son:

$$\frac{d}{dx}\left(f(x)\right), \quad f_1(x).$$

Observación 54.
La derivada de f es una función real definida sobre un subconjunto del conjunto X. Es decir, la derivada de f está definida para todo $x \in X$ para los cuales el límite dado en la ecuación (2.4) existe. En este sentido, podemos escribir:

$$\begin{aligned} f^{'}: \quad X_{f'}\,(\subseteq X) \quad &\longrightarrow \quad \mathbb{R} \\ x \quad &\longmapsto \quad f^{'}(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \end{aligned}$$

TEOREMA **2.3 (Álgebra de derivadas.)** *Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Supongamos que las funciones f y g son derivables con respecto a x en el conjunto X y que α y β son constantes reales, entonces:*

Propiedada homogénea de la derivada. *La función αf es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((\alpha f)(x)\right) = \alpha f^{'}(x).$$

Propiedada aditiva de la derivada. *La función $f+g$ es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((f+g)(x)\right) = f^{'}(x) + g^{'}(x).$$

Propiedada lineal de la derivada. *La función $\alpha f + \beta g$ es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((\alpha f+\beta g)(x)\right) = \alpha f^{'}(x) + \beta g^{'}(x).$$

Propiedada del producto de la derivada. *La función fg es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((fg)(x)\right) = f^{'}(x)g(x) + f(x)g^{'}(x).$$

Propiedada del cociente de la derivada. *Si $g(x) \neq 0$, entonces la función f/g es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((f/g)(x)\right) = \frac{g(x)f^{'}(x) - f(x)g^{'}(x)}{g^2(x)}.$$

Observación 55.
Del teorema (2.3, pág. 85) tenemos los siguientes resultados

Propiedad de la resta de la derivada. *Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Supongamos que las funciones f y g son derivables con respecto a x en el conjunto X, entonces la función $f-g$ es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left((f-g)(x)\right) = f^{'}(x) - g^{'}(x).$$

Derivada de la función recíproca. *Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Supongamos que la función g es derivable con respecto a x en el conjunto X. Si $g(x) \neq 0$, entonces la función $1/g$ es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además su derivada es:*

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{g(x)}\right) = \frac{-g^{'}(x)}{g^2(x)}; \quad g(x) \neq 0.$$

TEOREMA **2.4 (Regla de la cadena.)** *Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Supongamos que las funciones g y h son derivables con respecto a x en el conjunto X y tales que, $f(x) = (g \circ h)(x)$. Entonces f es derivable con respecto a x en el conjunto X. Además la derivada de f es:*

$$f^{'}(x) = \left(g^{'}\left(h(x)\right)\right) h^{'}(x).$$

El factor $h^{'}(x)$ es llamado derivada interna.

Observación 56.
Si f es una función diferenciable de la variable u y u es una función diferenciable de la variable x, entonces f es diferenciable con respecto a x. Además, $f^{'}(x) = f^{'}(u) \cdot u^{'}(x)$. Una forma de recordar la fórmula es:

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx},$$

La cual es llamada notación de Leibniz de la regla de la cadena.

EJERCICIO 2.17. *Decidir acerca de la derivabilidad de la función f en a.*

1) $f(x) = x^2 - 4x + 7; \quad a = 3.$

2) $f(x) = \dfrac{3}{x+4}; \quad a = -2.$

3) $f(x) = \dfrac{2x}{1-x^2}; \quad a = 3.$

4) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}}; \quad a = 1.$

5) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1, & \text{si } x \leq 3 \\ 4 - x, & \text{si } x \geq 3 \end{cases}; \quad a = 3.$

6) $f(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{si } x < 1 \\ (1-x)(2-x), & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ -(2-x), & \text{si } x > 2 \end{cases}$; $a = 1,\ a = 3.$

7) $f(x) = \begin{cases} (x-c)^2(x-b)^2, & \text{si } c \leq x \leq b \\ 0, & \text{fuera del segmento } [c,b] \end{cases}$; $a = b.$

Solución. Para decidir acerca de la derivabilidad de la función f en a, usamos la definición (2.1.1, pág. 84) y en consecuencia estudiamos el límite dado en la ecuación (2.1, pág. 84) o su equivalente dado en la ecuación (2.2, pág. 84).

1) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función: $f(x) = x^2 - 4x + 7$ en el punto $a = 3$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3} \frac{\left(x^2-4x+7\right) - \left[3^2 - 4(3) + 7\right]}{x-3} \\ &= \lim_{x\to 3} \frac{x^2-4x+7-4}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{x^2-4x+3}{x-3} \\ &= \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x-1)}{x-3} = \lim_{x\to 3} (x-1) = 2. \end{aligned}$$

Luego, como el límite estudiado existe, concluimos que la función f es diferenciable en $a = 3$; además $f'(3) = 2$.

2) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función: $f(x) = \dfrac{3}{x+4}$ en el punto $a = -2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to -2} \frac{f(x)-f(-2)}{x-(-2)} &= \lim_{x\to -2} \frac{\dfrac{3}{x+4} - \dfrac{3}{(-2)+4}}{x+2} = \lim_{x\to -2} \frac{\dfrac{3}{x+4} - \dfrac{3}{2}}{x+2} \\ &= \lim_{x\to -2} \frac{6-3x-12}{2(x+4)(x+2)} = -\lim_{x\to -2} \frac{3x+6}{2(x+4)(x+2)} \\ &= -3 \lim_{x\to -2} \frac{1}{2(x+4)} = -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Luego, como el límite existe, la función f es diferenciable en $a = -2$; además $f'(-2) = -\dfrac{3}{4}$.

3) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función: $f(x) = \dfrac{2x}{1-x^2}$ en el punto $a = 3$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3} \frac{\dfrac{2x}{1-x^2} - \left(-\dfrac{3}{4}\right)}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{\dfrac{8x+3(1-x^2)}{4(1-x^2)}}{x-3} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x\to 3} \frac{3+8x-3x^2}{(x-3)(1-x^2)} = \frac{1}{4} \lim_{x\to 3} \frac{(3-x)(3x+1)}{(x-3)(1-x^2)} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x\to 3} \frac{-(3x+1)}{1-x^2} = \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

Luego, como el límite existe, entonces la función f es diferenciable en $a = 3$; además $f'(3) = \dfrac{5}{16}$.

4) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función: $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ en el punto $a = 1$.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{3}}}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{\sqrt{3}x - \sqrt{4-x^2}}{\sqrt{3}\sqrt{4-x^2}}}{x-1} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{3}x - \sqrt{4-x^2}}{(x-1)\sqrt{4-x^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \lim_{x\to 1} \frac{3x^2 - (4-x^2)}{(x-1)\left(\sqrt{3}x + \sqrt{4-x^2}\right)\sqrt{4-x^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \lim_{x\to 1} \frac{4(x-1)(x+1)}{(x-1)\left(\sqrt{3}x + \sqrt{4-x^2}\right)\sqrt{4-x^2}} \\
&= \frac{4}{\sqrt{3}} \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{\left(\sqrt{3}x + \sqrt{4-x^2}\right)\sqrt{4-x^2}} = \frac{4}{3\sqrt{3}}.
\end{aligned}$$

Luego, como el límite existe, la función f es diferenciable en $a = 1$; además $f^{'}(1) = \dfrac{4}{3\sqrt{3}}$.

5) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1, & \text{si } x \leq 3 \\ 4 - x, & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

en el punto $a = 3$.

Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}$. Para decidir acerca de la existencia o no de dicho límite se hace necesario calcular los límites laterales;

Derivada lateral por la izquierda.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 3^-} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3^-} \frac{(x^2-3x+1)-1}{x-3} = \lim_{x\to 3^-} \frac{x^2-3x}{x-3} \\
&= \lim_{x\to 3^-} \frac{x(x-3)}{x-3} = \lim_{x\to 3^-} x = 3.
\end{aligned}$$

Derivada lateral por la derecha.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 3^+} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3^+} \frac{(4-x)-1}{x-3} = \lim_{x\to 3^+} \frac{3-x}{x-3} \\
&= -\lim_{x\to 3^+} \frac{x-3}{x-3} = -\lim_{x\to 3^+} 1 = -1.
\end{aligned}$$

Luego, dado que los límites laterales estudiados son distintos, concluimos que el límite:

$$\lim_{x\to 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3},$$

no existe. Por lo tanto, la función f no es diferenciable en $a = 3$.

6) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{si } x < 1 \\ (1-x)(2-x), & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ -(2-x), & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

en los puntos $a = 1$ y $a = 3$.

- Diferenciabilidad de f en $a = 1$. Estudiamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$. Para decidir acerca de la existencia o no de dicho límite se hace necesario estudiar los límites laterales;

  Derivada lateral por la izquierda de 1.

  $$\lim_{x\to 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{(1-x)-0}{x-1} = -1.$$

  Derivada lateral por la derecha de 1.

  $$\lim_{x\to 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{(1-x)(2-x)-0}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} (x-2) = -1.$$

  Luego, como los límites laterales son iguales, entonces la función f es diferenciable en $a = 1$. Además, $f'(1) = -1$.

- Diferenciabilidad de f en $a = 3$. Estudiamos el límite, $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}$.

  $$\lim_{x\to 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{-(2-x)-1}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{x-3}{x-3} = 1$$

  Luego, como el límite existe, entonces la función f es diferenciable en $a = 3$; además $f'(3) = 1$.

7) Decidimos acerca de la derivabilidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} (x-c)^2(x-b)^2, & \text{si } c \le x \le b \\ 0, & \text{fuera del segmento } [c,b] \end{cases}$$

en el punto $x = b$.

Estudiamos el límite, $\lim\limits_{x\to b} \dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}$. Para decidir acerca de la existencia o no del límite se hace necesario estudiar los límites laterales;

Límite lateral por la izquierda de b.

$$\lim_{x\to b^-} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} = \lim_{x\to b^-} \frac{(x-c)^2(x-b)^2-0}{x-b} = \lim_{x\to b^-} (x-c)^2(x-b) = 0.$$

Límite lateral por la derecha de b.

$$\lim_{x\to b^+} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} = \lim_{x\to b^+} \frac{0-0}{x-b} = 0.$$

Luego, dado que los límites laterales son iguales, entonces la función f es diferenciable en $x = b$. Además, $f'(b) = 0$.

■

EJERCICIO 2.18. *Decidir si las siguientes funciones son derivables con respecto a x.*

1) $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

2) $f(x) = x^2 - 4x + 7$.

3) $f(x) = 3x^3 + 2x - 1$.

4) $f(x) = \dfrac{3}{x+4}$.

5) $f(x) = 1 + \ln 2x$.

6) $f(x) = \operatorname{sen} 2x$.

7) $f(x) = 7 \arctan(x+1)$.

8) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1, & \text{si } x \le 3 \\ 4 - x, & \text{si } x \ge 3 \end{cases}$.

Solución. Para decidir acerca de la derivabilidad de f con respecto a x, usamos la definición (2.1.4, pág. 85). Es decir, estudiamos el límite dado en la ecuación (2.4, pág. 85).

1) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\left[3(x+h)^2 + 2(x+h) - 1 - (3x^2 + 2x - 1)\right]}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{3x^2 + 6xh + 3h^2 + 2x + 2h - 1 - 3x^2 - 2x + 1}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h(6x + 3h + 2)}{h} = 6x + 2; \quad x \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Dado que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, existe para todo $x \in \mathbb{R}$, f es diferenciable para todo $x \in \mathbb{R}$. Además, la derivada de f es: $f'(x) = 6x + 2$, $x \in \mathbb{R}$.

2) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = x^2 - 4x + 7$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\left[(x+h)^2 - 4(x+h) + 7\right] - \left(x^2 - 4x + 7\right)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - 4x - 4h + 7 - x^2 + 4x - 7}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h(2x + h - 4)}{h} = 2x - 4; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

Luego el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, f es diferenciable para todo $x \in \mathbb{R}$. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(x^2 - 4x + 7\right) = 2x - 4$; $x \in \mathbb{R}$.

3) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = 3x^3 + 2x - 1$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\left[3(x+h)^3 + 2(x+h) - 1\right] - (3x^2 + 2x - 1)]}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\left[3\left(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3\right) + 2(x+h) - 1\right] - \left(3x^3 + 2x - 1\right)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{9x^2h + 9xh^2 + 3h^3 + 2h}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h(9x^2 + 9xh + 3h^2 + 2)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} (9x^2 + 9xh + 3h^2 + 2) = 9x^2 + 2; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, f es diferenciable para todo x real. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(3x^3 + 2x - 1\right) = 9x^2 + 2$; $x \in \mathbb{R}$.

4) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = \dfrac{3}{x+4}$.

La función f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R} - \{-4\}$. Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, con

$x \in X$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{3}{(x+h)+4} - \dfrac{3}{x+4}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{3(x+4)-3(x+h)-12}{[(x+h)+4](x+4)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{3x+12-3x-3h-12}{h\,[(x+h)+4](x+4)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{-3h}{h\,[(x+h)+4](x+4)} = -\frac{3}{(x+4)^2}; \quad x \neq -4.
\end{aligned}$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x \neq -4$, por lo tanto f es diferenciable para todo $x \neq -4$. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{3}{x+4}\right) = -\dfrac{3}{(x+4)^2}$; $x \neq -4$.

5) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = 1 + \ln 2x$.
La función f está definida en el conjunto $X = X = (0, +\infty)$. Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, con $x \in X$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{[1+\ln 2(x+h)]-(1+\ln 2x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\ln 2(x+h) - \ln 2x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\ln\left(\dfrac{2x+2h}{2x}\right)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln\left(1+\dfrac{h}{x}\right)}{h}.
\end{aligned}$$

Recordemos que: $\ln\left(1+\dfrac{h}{x}\right) \sim \dfrac{h}{x}$, cuando $h \to 0$ y $x > 0$. Luego:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln\left(1+\dfrac{h}{x}\right)}{h} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{h}{x}}{h} = \frac{1}{x}; \quad x > 0.$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x > 0$. Por lo tanto, f es diferenciable con respecto a x para todo $x > 0$. Además, $\dfrac{d}{dx}(1+\ln 2x) = \dfrac{1}{x}$; $x > 0$.

6) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x) = \operatorname{sen} 2x$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2(x+h) - \operatorname{sen} 2x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x \cos 2h + \operatorname{sen} 2h \cos 2x - \operatorname{sen} 2x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x\,(\cos 2h - 1) + \operatorname{sen} 2h \cos 2x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x\,(\cos 2h - 1)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2h \cos 2x}{h} \\
&= \operatorname{sen} 2x \lim_{h\to 0} \frac{(\cos 2h - 1)}{h} + \cos 2x \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2h}{h} \\
&= -2\operatorname{sen} 2x \lim_{h\to 0} \frac{1-\cos 2h}{2h} + 2\cos 2x \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2h}{2h} \\
&= -2\operatorname{sen} 2x(0) + 2\cos 2x(1) = 2\cos 2x.
\end{aligned}$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x\in\mathbb{R}$. Por lo tanto, f es diferenciable con respecto a x. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{sen} 2x\right)=2\cos 2x;\ x\in\mathbb{R}$.

7) Decidimos sobre la derivabilidad de la función: $f(x)=7\arctan\left(x+1\right)$.

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X=\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{7\arctan\left(x+h+1\right)-7\arctan\left(x+1\right)}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(x+h+1\right)-\arctan\left(x+1\right)}{h}.\end{aligned}$$

Aplicando convenientemente la identidad trigonométrica: $\arctan A-\arctan B=\arctan\left(\dfrac{A-B}{1+AB}\right)$, tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(x+h+1\right)-\arctan\left(x+1\right)}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(\dfrac{(x+h+1)-(x+1)}{1+(x+h+1)(x+1)}\right)}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(\dfrac{h}{1+(x+h+1)(x+1)}\right)}{h}.\end{aligned}$$

Recordemos que: $\arctan u(h)\sim u(h)$, cuando $u(h)\to 0$. En este caso, $u(h)=\dfrac{h}{1+(x+h+1)(x+1)}$ tiende a 0 cuando h tiende a 0. Luego

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(\dfrac{h}{1+(x+h+1)(x+1)}\right)}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{\dfrac{h}{1+(x+h+1)(x+1)}}{h}\\ &= 7\lim_{h\to 0}\frac{1}{1+(x+h+1)(x+1)}=\frac{7}{1+(x+1)^2}.\end{aligned}$$

Luego, límite: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, existe para todo $x\in\mathbb{R}$ Por lo tanto, f es diferenciable para todo $x\in\mathbb{R}$. Además, $\dfrac{d}{dx}\left(7\arctan\left(x+1\right)\right)=\dfrac{7}{1+(x+1)^2};\ x\in\mathbb{R}$.

8) Decidimos sobre la derivabilidad de la función:

$$f(x)=\begin{cases}x^2-3x+1, & \text{si } x\leq 3\\ 4-x, & \text{si } x\geq 3\end{cases}.$$

Estudiamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, teniendo en cuenta que f está definida en el conjunto $X=\mathbb{R}$. Por la forma como está definida la función f, se hace necesario estudiar el límite en 3 situaciones diferentes.

i. Si $x<3$, entonces:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\left[(x+h)^2-3(x+h)+1\right]-\left(x^2-3x+1\right)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{x^2+2xh+h^2-3x-3h+1-x^2+3x-1}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{h(2x+h-3)}{h}=2x-3;\quad x<3.\end{aligned}$$

El límite existe para todo $x < 3$, luego f es diferenciable con respecto a x para todo $x < 3$. Además, $f^{'}(x) = 2x - 3;\ x < 3$.

ii. Si $x > 3$, entonces:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\ \frac{[4-(x+h)]-(4-x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{4-x-h-4+x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{-h}{h} = -1; \quad x > 3.\end{aligned}$$

El límite existe para todo $x > 3$, luego f es diferenciable con respecto a x para todo $x > 3$. Además, $f^{'}(x) = -1;\ x > 3$.

iii. Si $x = 3$. Para analizar el límite: $\lim_{h\to 0}\ \frac{f(3+h)-f(3)}{h}$, se hace necesario estudiar los límites laterales.

Límite lateral por la izquierda.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0^-}\ \frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \lim_{h\to 0^-}\ \frac{\left[(3+h)^2-3(3+h)+1\right]-(4-3)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0^-}\ \frac{9+6h+h^2-9-3h+1-1}{h}\\ &= \lim_{h\to 0^-}\ \frac{h(3+h)}{h} = 3.\end{aligned}$$

Límite lateral por la derecha.

$$\lim_{h\to 0^+}\ \frac{f(3+h)-f(3)}{h} = \lim_{h\to 0^+}\ \frac{[4-(3+h)]-(4-3)}{h} = \lim_{h\to 0^+}\ \frac{-h}{h} = -1.$$

Luego, dado que los límites laterales son distintos, entonces el límite;

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(3+h)-f(3)}{h},$$

no existe. Por lo tanto, la función f no es diferenciable en $a = 3$.

De lo anterior, concluimos que f es diferenciable con respecto a x para todo $x \neq 3$; además la derivada de f es

$$f^{'}(x) = \begin{cases} 2x-3, & \text{si } x < 3 \\ -1, & \text{si } x > 3 \end{cases}.$$

Observación 57.
Las gráficas (2.1, pág. 94) y (2.2, pág. 94) ilustran tanto la función f como su derivada.

■

2.2. Derivadas notables.

TEOREMA **2.5** *Las funciones: constante, identidad y exponencial son diferenciables para todo x real. Además*

Derivada de la función constante. $\frac{d}{dx}(k) = 0.$

Derivada de la función identidad. $\frac{d}{dx}(x) = 1.$

Derivada de la función exponencial. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a; \quad a > 0,\ a \neq 1.$

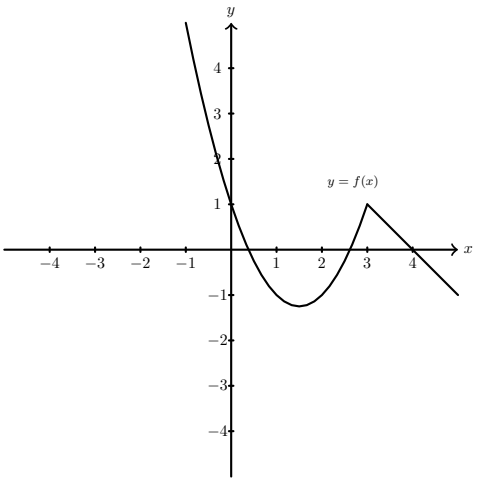


Figura 2.1. $y = f(x)$.

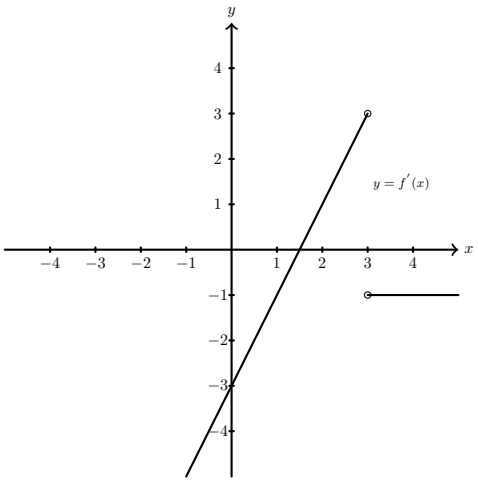


Figura 2.2. $y = f'(x)$.

TEOREMA **2.6** *Sean $n \in \mathbb{N}$ y a_n una constante real distinta de 0. La función polinomial*

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-3}x^{n-3} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

es diferenciable en todo número real. Además,

$$f'(x) = na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + (n-2)a_{n-2}x^{n-3} + (n-3)a_{n-3}x^{n-4} + \cdots + 2a_2 x + a_1.$$

Corolario 2.6.1 *Si $n \in \mathbb{N}$, entonces*

$$\frac{d}{dx}\left(x^n\right) = nx^{n-1}.$$

Corolario 2.6.2 *Si $n \in \mathbb{N}$ y $f(x) = x^{-n}$, entonces*

$$f'(x) = \frac{-n}{x^{n+1}}.$$

TEOREMA **2.7** *Sea α una constante real y $f(x) = x^\alpha$; entonces*

$$\frac{d}{dx}\left(x^\alpha\right) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

TEOREMA **2.8 (Derivada de la función logaritmo.)** *Sea $f(x) = \log_b x$, $b > 0$, $b \neq 1$, entonces f es derivable para todo $x > 0$, además la derivada viene dada por la fórmula:*

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln b}.$$

TEOREMA **2.9 (Derivada de las funciones trigonométricas.)**

Derivada de la función seno.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{sen} x\right) = \cos x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función coseno.

$$\frac{d}{dx}\left(\cos x\right) = -\operatorname{sen} x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función tangente.

$$\frac{d}{dx}\left(\tan x\right) = \sec^2 x; \quad x \in \left((2n-1)\frac{\pi}{2},\ (2n+1)\frac{\pi}{2}\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Derivada de la función cotangente.

$$\frac{d}{dx}\left(\cot x\right) = -\csc^2 x; \quad x \in \left(n\pi,\ (n+1)\pi\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Derivada de la función secante.

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x; \quad x \in \left((2n-1)\frac{\pi}{2},\ (2n+1)\frac{\pi}{2}\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Derivada de la función cosecante.

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x; \quad x \in (n\pi,\ (n+1)\pi), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

TEOREMA **2.10 (Derivada de las funciones hiperbólicas.)**

Derivada de la función seno hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{senh} x) = \cosh x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función coseno hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\cosh x) = \operatorname{senh} x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función tangente hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función cotangente hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x; \quad x \in \mathbb{R},\ x \neq 0$$

Derivada de la función secante hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\operatorname{sech} x \tanh x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función cosecante hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) = -\operatorname{csch} x \coth x; \quad x \in \mathbb{R},\ x \neq 0.$$

TEOREMA **2.11 (Derivada de las funciones inversas trigonométricas.)**

Derivada de la función arco seno.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad x \in (-1,\ 1).$$

Derivada de la función arco coseno.

$$\frac{d}{dx}(\arccos x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad x \in (-1,\ 1).$$

Derivada de la función arco tangente.

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función arco cotangente.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arccot} x) = \frac{-1}{1+x^2}; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función arco secante.

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}; \quad |x| > 1.$$

Derivada de la función arco cosecante.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccsc} x\right) = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}; \quad |x| > 1.$$

TEOREMA **2.12 (Derivada de las funciones inversas hiperbólicas.)**

Derivada de la función arco seno hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arcsenh} x\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Derivada de la función arco coseno hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccosh} x\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}; \quad x > 1.$$

Derivada de la función arco tangente hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arctanh} x\right) = \frac{1}{1-x^2}; \quad |x| < 1.$$

Derivada de la función arco cotangente hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccoth} x\right) = \frac{1}{x^2-1}; \quad |x| > 1.$$

Derivada de la función arco secante hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arcsech} x\right) = \frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}; \quad 0 < x < 1.$$

Derivada de la función arco cosecante hiperbólico.

$$\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccsch} x\right) = \frac{-1}{x\sqrt{1+x^2}}; \quad x > 0.$$

EJERCICIO 2.19. *Probar los siguientes resultados.*

1) $\dfrac{d}{dx}\left(\tan x\right) = \sec^2 x.$

2) $\dfrac{d}{dx}\left(\cot x\right) = -\csc^2 x.$

3) $\dfrac{d}{dx}\left(\sec x\right) = \sec x \tan x.$

4) $\dfrac{d}{dx}\left(\csc x\right) = -\csc x \cot x.$

5) $\dfrac{d}{dx}\left(\tanh x\right) = \operatorname{sech}^2 x.$

6) $\dfrac{d}{dx}\left(\coth x\right) = -\operatorname{csch}^2 x.$

7) $\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{sech} x\right) = -\operatorname{sech} x \tanh x.$

8) $\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{csch} x\right) = -\operatorname{csch} x \coth x.$

Solución. Probamos los resultados a partir del álgebra de derivadas y las derivadas conocidas de las funciones seno y coseno.

1) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}\left(\tan x\right) = \sec^2 x$, para todo $x \in X = \left(\frac{2\pi k-\pi}{2}, \frac{2\pi k+\pi}{2}\right)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\tan x\right) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x\left[\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{sen} x\right)\right] - \operatorname{sen} x\left[\dfrac{d}{dx}\left(\cos x\right)\right]}{\left[\cos x\right]^2} \\ &= \frac{\cos x\left(\cos x\right) - \operatorname{sen} x\left(-\operatorname{sen} x\right)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x; \quad \cos x \neq 0.\end{aligned}$$

2) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$, para todo $X = (\pi k, \pi k + \pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\cot x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right) = \frac{\operatorname{sen} x\left[\dfrac{d}{dx}(\cos x)\right] - \cos x\left[\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x)\right]}{[\operatorname{sen} x]^2} \\ &= \frac{\operatorname{sen} x(-\operatorname{sen} x) - \cos x(\cos x)}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{-\operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{-1}{\operatorname{sen}^2 x} = -\csc^2 x; \quad \operatorname{sen} x \neq 0.\end{aligned}$$

3) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$, para todo $x \in X = \left(\frac{2\pi k - \pi}{2}, \frac{2\pi k + \pi}{2}\right)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sec x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cos x}\right) = \frac{\cos x\left[\dfrac{d}{dx}(1)\right] - (1)\left[\dfrac{d}{dx}(\cos x)\right]}{[\cos x]^2} \\ &= \frac{(0)\cos x - (-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} = \left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right)\left(\frac{1}{\cos x}\right) \\ &= \tan x \sec x; \quad \cos x \neq 0.\end{aligned}$$

4) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$, para todo $X = (\pi k, \pi k + \pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\csc x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\operatorname{sen} x}\right) = \frac{\operatorname{sen} x\left[\dfrac{d}{dx}(1)\right] - (1)\left[\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x)\right]}{[\operatorname{sen} x]^2} \\ &= \frac{(0)\operatorname{sen} x - (\cos x)}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{-\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} = -\left(\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right)\left(\frac{1}{\operatorname{sen} x}\right) \\ &= -\cot x \csc x; \quad \operatorname{sen} x \neq 0.\end{aligned}$$

5) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tanh x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}\right) = \frac{\cosh x\left[\dfrac{d}{dx}(\operatorname{senh} x)\right] - \operatorname{senh} x\left[\dfrac{d}{dx}(\cosh x)\right]}{\cosh^2 x} \\ &= \frac{\cosh x \cosh x - \operatorname{senh} x \operatorname{senh} x}{\cosh^2 x} = \frac{\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x} = \operatorname{sech}^2 x.\end{aligned}$$

6) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\coth x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\cosh x}{\operatorname{senh} x}\right) = \frac{\operatorname{senh} x\left[\dfrac{d}{dx}(\cosh x)\right] - \cosh x\left[\dfrac{d}{dx}(\operatorname{senh} x)\right]}{\operatorname{senh}^2 x} \\ &= \frac{\operatorname{senh} x \operatorname{senh} x - \cosh x \cosh x}{\operatorname{senh}^2 x} = \frac{\operatorname{senh}^2 x - \cosh^2 x}{\operatorname{senh}^2 x} = \frac{-1}{\operatorname{senh}^2 x} = -\operatorname{csch}^2 x.\end{aligned}$$

7) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\operatorname{sech} x \tanh x$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cosh x}\right) = \frac{\cosh x\left(\dfrac{d}{dx}(1)\right) - \left(\dfrac{d}{dx}(\cosh x)\right)}{\cosh^2 x} \\ &= \frac{0 - \operatorname{senh} x}{\cosh^2 x} = -\frac{\operatorname{senh} x}{\cosh^2 x} = -\left(\frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}\right)\left(\frac{1}{\cosh x}\right) = -\tanh x \operatorname{sech} x.\end{aligned}$$

8) Probamos que: $\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{csch} x\right) = -\operatorname{csch} x \coth x$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\operatorname{csch} x\right) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\operatorname{senh} x}\right) = \frac{\operatorname{senh} x\left(\dfrac{d}{dx}\left(1\right)\right) - \left(\dfrac{d}{dx}\left(\operatorname{senh} x\right)\right)}{\operatorname{senh}^2 x} \\ &= \frac{0-\cosh x}{\operatorname{senh}^2 x} = -\frac{\cosh x}{\operatorname{senh}^2 x} = -\left(\frac{\cosh x}{\operatorname{senh} x}\right)\left(\frac{1}{\operatorname{senh} x}\right) = -\coth x \operatorname{csch} x.\end{aligned}$$

■

EJERCICIO 2.20. *Calcular la derivada de cada una de las funciones f e indicar el campo de existencia de la misma.*

1) $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$.

2) $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + e$.

3) $f(x) = 7x^{13} + 13x^{-7}$.

4) $f(x) = \dfrac{\ln 3}{x} + e^2$.

5) $f(x) = \dfrac{a}{x^2} + \dfrac{b}{x^3} + \dfrac{c}{x^4}$.

6) $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}$.

7) $f(x) = \dfrac{3}{5}x^{5/3} + x^{-2} + \dfrac{2}{x}$.

8) $f(x) = x^3\sqrt[3]{x^2} + x^7\sqrt[3]{x}$.

9) $f(x) = x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}}$.

10) $f(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 7}$.

11) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt[3]{x^2}}$.

12) $f(x) = 5x\cos x$.

13) $f(x) = (x+1)\tan x$.

14) $f(x) = x^2 \cot x + 2$.

15) $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\cos x - \operatorname{sen} x}$.

16) $f(x) = \arctan x + x + \operatorname{arccot} x$.

17) $f(x) = x \operatorname{arc\,sen} x$.

18) $f(x) = \dfrac{\operatorname{arc\,sen} x}{\operatorname{arc}\cos x}$.

19) $f(x) = (x^2 - 7x + 8)e^x$.

20) $f(x) = \sqrt{2}^x + \sqrt{5}^{-x}$.

21) $f(x) = e^x \log_2 x$.

22) $f(x) = \log_2 x \ln x \log_3 x$.

23) $f(x) = e^x\left(a\operatorname{sen} x - b\cos x\right); \quad a, b \in \mathbb{R}$.

24) $f(x) = \operatorname{senh} x \cosh x$.

25) $f(x) = \dfrac{\ln x}{\coth x}$.

26) $f(x) = (x\operatorname{sen} x + \cos x)$.

Solución. Calculamos la derivada de f usando las propiedades de la derivada y resultados conocidos de derivadas.

1) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\frac{d}{dx}\left(x^3 + x^2 + x + 1\right) = \frac{d}{dx}\left(x^3\right) + \frac{d}{dx}\left(x^2\right) + \frac{d}{dx}\left(1\right) = 3x^2 + 2x = x(3x+2); \quad x \in X.$$

2) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\frac{d}{dx}\left(ax^3 + bx^2 + cx + e\right) = \frac{d}{dx}\left(ax^3\right) + \frac{d}{dx}\left(bx^2\right) + \frac{d}{dx}\left(cx\right) + \frac{d}{dx}\left(e\right) = 3ax^2 + 2bx + c; \quad x \in X.$$

3) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = 7x^{13} + 13x^{-7}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(7x^{13} + 13x^{-7}\right) &= \frac{d}{dx}\left(7x^{13}\right) + \frac{d}{dx}\left(13x^{-7}\right) \\ &= (7)(13)x^{12} + (13)(-7)x^{-8} = 91x^{12} - 91x^{-8} = 91\left(x^{12} + x^{-8}\right); \quad x \in X.\end{aligned}$$

4) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\ln 3}{x} + e^2$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\ln 3}{x} + e^2\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\ln 3}{x}\right) + \frac{d}{dx}\left(e^2\right) = (\ln 3)\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right)\right] + 0 = \ln 3\left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{\ln 3}{x^2}; \quad x \in X.$$

5) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{a}{x^2} + \dfrac{b}{x^3} + \dfrac{c}{x^4}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3} + \frac{c}{x^4}\right) &= \frac{d}{dx}\left(ax^{-2} + bx^{-3} + cx^{-4}\right) \\ &= \frac{d}{dx}\left(ax^{-2}\right) + \frac{d}{dx}\left(bx^{-3}\right) + \frac{d}{dx}\left(cx^{-4}\right) \\ &= (-2)ax^{-3} + (-3)bx^{-4} + (-4)cx^{-5} \\ &= -\frac{2a}{x^3} - \frac{3b}{x^4} - \frac{4c}{x^5}; \quad x \in X.\end{aligned}$$

6) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = [0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) + \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x}\right) + \frac{d}{dx}\left(\sqrt[4]{x}\right) \\ &= \frac{d}{dx}\left(x^{1/2}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{1/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{1/4}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)x^{-1/2} + \left(\frac{1}{3}\right)x^{-2/3} + \left(\frac{1}{4}\right)x^{-3/4} \\ &= \frac{1}{2x^{1/2}} + \frac{1}{3x^{2/3}} + \frac{1}{4x^{3/4}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}; \quad x \in X - \{0\}.\end{aligned}$$

7) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{3}{5}x^{5/3} + x^{-2} + \dfrac{2}{x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{5}x^{5/3} + x^{-2} + \frac{2}{x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{3}{5}x^{5/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{-2}\right) + \frac{d}{dx}\left(\frac{2}{x}\right) \\ &= \left(\frac{3}{5}\right)\frac{d}{dx}\left(x^{5/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{-2}\right) + 2\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{3}\right)x^{2/3} + (-2)x^{-3} + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= \sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{x^3} - \frac{2}{x^2}; \quad x \in X.\end{aligned}$$

8) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^3\sqrt[3]{x^2} + x^7\sqrt[3]{x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^3\sqrt[3]{x^2} + x^7\sqrt[3]{x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(x^3\sqrt[3]{x^2}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^7\sqrt[3]{x}\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(x^3x^{2/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^7x^{1/3}\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(x^{11/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(x^{22/3}\right) \\
&= \left(\frac{11}{3}\right)x^{8/3} + \left(\frac{22}{3}\right)x^{19/3} \\
&= \frac{11}{3}\left(\sqrt[3]{x^8} + 2\sqrt[3]{x^{19}}\right) \\
&= \frac{11}{3}\left(x^2\sqrt[3]{x^2} + 2x^6\sqrt[3]{x}\right) \\
&= \frac{11x^2}{3}\left(\sqrt[3]{x^2} + 2x^4\sqrt[3]{x}\right); \quad x \in X.
\end{aligned}$$

9) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(x^{\sqrt{5}}\right) - \frac{d}{dx}\left(x^{-\sqrt{5}}\right) \\
&= \sqrt{5}x^{\sqrt{5}-1} - (-\sqrt{5})x^{-\sqrt{5}-1} \\
&= \sqrt{5}\left(x^{\sqrt{5}-1} + \frac{1}{x^{\sqrt{5}+1}}\right) \\
&= \sqrt{5}\left(\frac{x^{\sqrt{5}} + x^{-\sqrt{5}}}{x}\right); \quad x \in X.
\end{aligned}$$

10) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 7}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \left\{\dfrac{-1+5\sqrt{2}}{2}, \dfrac{-1-5\sqrt{2}}{2}\right\}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 7}\right) &= \frac{(x^2 + x - 7)\dfrac{d}{dx}\left(x^2 - 5x + 6\right) - (x^2 - 5x + 6)\dfrac{d}{dx}\left(x^2 + x - 7\right)}{(x^2 + x - 7)^2} \\
&= \frac{(x^2 + x - 7)(2x - 5) - (x^2 - 5x + 6)(2x + 1)}{(x^2 + x - 7)^2} \\
&= \frac{6x^2 - 26x + 29}{(x^2 + x - 7)^2}; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

11) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt[3]{x^2}}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = [0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\frac{\sqrt{x}}{2+\sqrt[3]{x^2}}\right) &= \frac{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) - \sqrt{x}\frac{d}{dx}\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)}{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)^2} \\
&= \frac{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) - \sqrt{x}\left(\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}\right)}{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)^2} \\
&= \frac{\frac{3\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right) - 4\sqrt[3]{x^2}}{6\sqrt{x}}}{\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)^2} \\
&= \frac{6-\sqrt[3]{x^2}}{6\sqrt{x}\left(2+\sqrt[3]{x^2}\right)^2}; \quad x \in X - \{0\}.
\end{aligned}$$

12) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = 5x\cos x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\frac{d}{dx}(5x\cos x) = 5\left(x\frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x\frac{d}{dx}(x)\right) = 5\left(-x\operatorname{sen} x + \cos x\right); \quad x \in X.$$

13) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (x+1)\tan x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \left(\frac{2\pi k-\pi}{2}, \frac{2\pi k+\pi}{2}\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left((x+1)\tan x\right) &= (x+1)\left(\frac{d}{dx}(\tan x)\right) + \tan x\left(\frac{d}{dx}(x+1)\right) \\
&= (x+1)\sec^2 x + \tan x; \quad x \neq \frac{\pi}{2}(2k+1); \quad x \in X.
\end{aligned}$$

14) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^2\cot x + 2$.

La función f está definida en el conjunto: $X = (\pi k, \pi k + \pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^2\cot x + 2\right) &= \frac{d}{dx}\left(x^2\cot x\right) + \frac{d}{dx}(2) \\
&= x^2\left(\frac{d}{dx}(\cot x)\right) + \cot x\left(\frac{d}{dx}\left(x^2\right)\right) + 0 \\
&= -x^2\csc^2 x + 2x\cot x; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

15) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\cos x - \operatorname{sen} x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \left\{x \in \mathbb{R}/\ x = \frac{\pi}{4} \pm \pi k;\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\cos x - \operatorname{sen} x}\right) &= \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)\left(\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x + \cos x)\right) - (\operatorname{sen} x + \cos x)\left(\frac{d}{dx}(\cos x - \operatorname{sen} x)\right)}{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2} \\
&= \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)(\cos x - \operatorname{sen} x) - (\operatorname{sen} x + \cos x)(-\operatorname{sen} x - \cos x)}{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2} \\
&= \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2 + (\operatorname{sen} x + \cos x)^2}{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2} \\
&= \frac{2}{(\cos x - \operatorname{sen} x)^2}; \quad x \in X.
\end{aligned}$$

16) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \arctan x + x + \operatorname{arccot} x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\arctan x + x + \operatorname{arccot} x\right) &= \frac{d}{dx}\left(\arctan x\right) + \frac{d}{dx}\left(x\right) + \frac{d}{dx}\left(\operatorname{arccot} x\right)\\ &= \frac{1}{1+x^2} + 1 + \frac{-1}{1+x^2}\\ &= 1; \quad x \in X.\end{aligned}$$

17) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x \operatorname{arc\,sen} x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = [-1, 1]$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(x \operatorname{arc\,sen} x\right) &= x\left(\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,sen} x\right)\right) + \operatorname{arc\,sen} x\left(\frac{d}{dx}\left(x\right)\right)\\ &= x\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) + \operatorname{arc\,sen} x\\ &= \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \operatorname{arc\,sen} x; \quad x \in X - \{-1, 1\}.\end{aligned}$$

18) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\operatorname{arc\,sen} x}{\operatorname{arc\,cos} x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = [-1, 1)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{arc\,sen} x}{\operatorname{arc\,cos} x}\right) &= \frac{\operatorname{arc\,cos} x\left(\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,sen} x\right)\right) - \operatorname{arc\,sen} x\left(\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,cos} x\right)\right)}{(\operatorname{arc\,cos} x)^2}\\ &= \frac{\operatorname{arc\,cos} x\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) - \operatorname{arc\,sen} x\left(\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\right)}{(\operatorname{arc\,cos} x)^2}\\ &= \frac{\operatorname{arc\,cos} x + \operatorname{arc\,sen} x}{\sqrt{1-x^2}(\operatorname{arc\,cos} x)^2}\\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2}(\operatorname{arc\,cos} x)^2}; \quad x \in X - \{-1\}.\end{aligned}$$

19) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (x^2 - 7x + 8)e^x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left((x^2-7x+8)e^x\right) &= (x^2-7x+8)\left(\frac{d}{dx}\left(e^x\right)\right) + e^x\left(\frac{d}{dx}\left(x^2-7x+8\right)\right)\\ &= (x^2-7x+8)e^x + e^x\left(2x-7\right)\\ &= e^x(x^2-7x+8+2x-7)\\ &= e^x(x^2-5x+1); \quad x \in X.\end{aligned}$$

20) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt{2}^x + \sqrt{5}^{-x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\sqrt{2}^{x}+\sqrt{5}^{-x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt{2}^{x}\right)+\frac{d}{dx}\left(\sqrt{5}^{-x}\right)\\ &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt{2}^{x}\right)+\frac{d}{dx}\left(\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{x}\right)\\ &= \sqrt{2}^{x}\ln\sqrt{2}+\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{x}\ln\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\\ &= \sqrt{2}^{x}\ln\sqrt{2}+-\sqrt{5}^{-x}\ln\sqrt{5};\quad x\in X.\end{aligned}$$

21) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = e^x \log_2 x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = (0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(e^{x}\log_2 x\right) &= e^{x}\left(\frac{d}{dx}\left(\log_2 x\right)\right)+\log_2 x\left(\frac{d}{dx}\left(e^{x}\right)\right)\\ &= e^{x}\left(\frac{1}{x\ln 2}\right)+e^{x}\log_2 x\\ &= e^{x}\left(\frac{1}{x\ln 2}+\log_2 x\right);\quad x\in X.\end{aligned}$$

22) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \log_2 x \ln x \log_3 x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = (0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\log_2 x\ln x\log_3 x\right) &= \left(\log_2 x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\ln x\log_3 x\right)\right)+\left(\ln x\log_3 x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\log_2 x\right)\right)\\ &= \left(\log_2 x\right)\left[\ln x\left(\frac{d}{dx}\left(\log_3 x\right)\right)+\log_3 x\left(\frac{d}{dx}\left(\ln x\right)\right)\right]+\left(\ln x\log_3 x\right)\left(\frac{1}{x\ln 2}\right)\\ &= \left(\log_2 x\right)\left[\ln x\left(\frac{1}{x\ln 3}\right)+\log_3 x\left(\frac{1}{x}\right)\right]+\left(\ln x\log_3 x\right)\left(\frac{1}{x\ln 2}\right)\\ &= \frac{1}{x}\left(\frac{\log_2 x\ln x}{\ln 3}+\log_2 x\log_3 x+\frac{\ln x\log_3 x}{\ln 2}\right);\quad x\in X.\end{aligned}$$

23) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = e^x (a \operatorname{sen} x - b \cos x)$; a y b constantes reales.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(e^{x}\left(a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)\right) &= e^{x}\left(\frac{d}{dx}\left(a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)\right)+\left(a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(e^{x}\right)\right)\\ &= e^{x}\left(a\cos x+b\operatorname{sen}x\right)+\left(a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)e^{x}\\ &= e^{x}\left(a\cos x+b\operatorname{sen}x+a\operatorname{sen}x-b\cos x\right)\\ &= e^{x}\left[(a+b)\operatorname{sen}x+(a-b)\cos x\right];\quad x\in X.\end{aligned}$$

24) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \operatorname{senh} x \cosh x$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\operatorname{senh}x\cosh x\right) &= \operatorname{senh}x\left(\frac{d}{dx}\left(\cosh x\right)\right)+\cosh x\left(\frac{d}{dx}\left(\operatorname{senh}x\right)\right)\\ &= \operatorname{senh}x\operatorname{senh}x+\cosh x\cosh x\\ &= \operatorname{senh}^{2}x+\cosh^{2}x;\quad x\in X.\end{aligned}$$

25) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \dfrac{\ln x}{\coth x}$.

La función f está definida en el conjunto: $X = (0, +\infty)$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{\ln x}{\coth x}\right) &= \frac{\coth x\left(\dfrac{d}{dx}(\ln x)\right) - \ln x\left(\dfrac{d}{dx}(\coth x)\right)}{\coth^2 x} \\ &= \frac{\coth x\left(\dfrac{1}{x}\right) - \ln x\left(-\operatorname{csch}^2 x\right)}{\coth^2 x} \\ &= \frac{1}{x\coth x} + \frac{\ln x}{\cosh x}; \quad x \in X.\end{aligned}$$

26) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (x\operatorname{sen} x + \cos x)$.

La función f está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}f'(x) &= (x\operatorname{sen} x)' + (\cos x)' \\ &= x'\operatorname{sen} x + x(\operatorname{sen} x)' + (-\operatorname{sen} x) \\ &= \operatorname{sen} x + x\cos x - \operatorname{sen} x. \\ &= x\cos x; \quad x \in X.\end{aligned}$$

■

EJERCICIO 2.21. *Calcular la derivada de las siguientes funciones.*

1) $f(x) = (3x-7)^{10}$.

2) $f(x) = (a+bx)^{\alpha}$.

3) $f(x) = \left(\sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$.

4) $f(x) = (a\cos x + b\operatorname{sen} x)^{\alpha}$.

5) $f(x) = Ae^{-k^2x}(\omega x + \alpha)$.

6) $f(x) = \sqrt[3]{\dfrac{1-x^3}{1+x^3}}$.

7) $f(x) = \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+e}}$.

8) $f(x) = \sqrt[13]{9 + 7\sqrt[5]{2x}}$.

9) $f(x) = \sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2+1}}$.

10) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^4}\left(x^2 + \sqrt{1+x^4}\right)}$.

11) $f(x) = \left(\dfrac{a}{b}\right)^x \left(\dfrac{b}{x}\right)^a \left(\dfrac{x}{a}\right)^b$.

12) $f(x) = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}$.

13) $f(x) = \ln\ln\ln x$.

14) $f(x) = \ln\ln^2\ln^3 x$.

15) $f(x) = \dfrac{1}{4}\ln\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)$.

16) $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$.

17) $f(x) = -\dfrac{\cos x}{2\operatorname{sen}^2 x} + \ln\sqrt{\dfrac{1+\cos x}{\operatorname{sen} x}}$.

18) $f(x) = \operatorname{arccot}\left(\dfrac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\operatorname{sen} x - \cos x}\right)$.

19) $f(x) = \ln\operatorname{arc}\cos\dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

20) $f(x) = \dfrac{1}{2}\ln(1+x) - \dfrac{1}{4}\ln(1+x^2) - \dfrac{1}{2(1+x)}$.

Solución. Calculamos la derivada de f teniendo en cuenta las propiedades de la derivada, resultados conocidos de derivadas y la regla de la cadena (teorema 2.4).

1) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (3x-7)^{10}$.

$$\frac{d}{dx}\left((3x-7)^{10}\right) = 10(3x-7)^9\left[\frac{d}{dx}(3x-7)\right] = 10(3x-7)^9(3) = 30(3x-7)^9.$$

2) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (a+bx)^\alpha$.

$$\frac{d}{dx}\left((a+bx)^\alpha\right) = \alpha(a+bx)^{\alpha-1}\left[\frac{d}{dx}(a+bx)\right] = \alpha(a+bx)^{\alpha-1}(b) = b\alpha(a+bx)^{\alpha-1}.$$

3) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}\right) &= 12\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}\left[\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right] \\
&= 12\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{2x\sqrt{x}}\right) \\
&= 12\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}\left[\frac{1}{2x\sqrt{x}}(x-1)\right] \\
&= \frac{6(x-1)}{2x\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}.
\end{aligned}$$

4) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = (a\cos x + b\,\mathrm{sen}\,x)^\alpha$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left((a\cos x+b\,\mathrm{sen}\,x)^\alpha\right) &= \alpha\,(a\cos x+b\,\mathrm{sen}\,x)^{\alpha-1}\left[\frac{d}{dx}(a\cos x+b\,\mathrm{sen}\,x)\right] \\
&= \alpha\,(a\cos x+b\,\mathrm{sen}\,x)^{\alpha-1}(-a\,\mathrm{sen}\,x+b\cos x).
\end{aligned}$$

5) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = Ae^{-k^2x}(\omega x+\alpha)$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(Ae^{-k^2x}(\omega x+\alpha)\right) &= Ae^{-k^2x}\left[\frac{d}{dx}(\omega x+\alpha)\right] + (\omega x+\alpha)\left[\frac{d}{dx}\left(Ae^{-k^2x}\right)\right] \\
&= Ae^{-k^2x}(\omega) + (\omega x+\alpha)\left\{Ae^{-k^2x}\left[\frac{d}{dx}\left(-k^2x\right)\right]\right\} \\
&= \omega Ae^{-k^2x} + (\omega x+\alpha)\left[Ae^{-k^2x}(-k^2)\right] \\
&= Ae^{-k^2x}\left[\omega - k^2(\omega x+\alpha)\right].
\end{aligned}$$

6) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{1/3}\right) \\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{-2/3}\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)\right] \\
&= \frac{1}{3}\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{-2/3}\left[\frac{(1+x^3)(-3x^2)-(1-x^3)(3x^2)}{(1+x^3)^2}\right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{3}\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{-2/3}\left[\frac{-6x^2}{(1+x^3)^2}\right] \\ &= \frac{-2x^2}{(1-x^3)^{2/3}(1+x^3)^{4/3}} \\ &= \frac{2x^2}{x^6-1}\sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}. \end{aligned}$$

7) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+e}}$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+e}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)^{1/n}\right) \\ &= \frac{1}{n}\left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)^{\frac{1}{n}-1}\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)\right] \\ &= \frac{1}{n}\left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)^{\frac{1-n}{n}}\left[\frac{(cx+e)\dfrac{d}{dx}(ax+b)-(ax+b)\dfrac{d}{dx}(cx+e)}{(cx+e)^2}\right] \\ &= \frac{1}{n}\left(\frac{cx+e}{ax+b}\right)^{\frac{n-1}{n}}\left[\frac{(cx+e)(a)-(ax+b)(c)}{(cx+e)^2}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{n}\left(\frac{cx+e}{ax+b}\right)^{\frac{n-1}{n}}\left[\frac{ae-bc}{(cx+e)^2}\right] \\ &= \frac{(ae-bc)(cx+e)^{\frac{n-1}{n}}(ax+b)}{n(cx+e)(cx+e)(ax+b)(ax+b)^{\frac{n-1}{n}}} \\ &= \frac{ae-bc}{n(ax+b)(cx+e)}\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+e}}. \end{aligned}$$

8) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt[13]{9+7\sqrt[5]{2x}}$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\sqrt[13]{9+7\sqrt[5]{2x}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{1/13}\right) \\ &= \frac{1}{13}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{-12/13}\left[\frac{d}{dx}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{13}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{-12/13}\left[\frac{d}{dx}\left(9+7(2x)^{1/5}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{13}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{-12/13}\left[7\left(\frac{1}{5}\right)(2x)^{-4/5}\frac{d}{dx}(2x)\right] \\ &= \frac{1}{13}\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{-12/13}\left[\left(\frac{7}{5}\right)(2x)^{-4/5}(2)\right] \\ &= \frac{14}{65\sqrt[5]{(2x)^4}\sqrt[13]{\left(9+7\sqrt[5]{2x}\right)^{12}}}. \end{aligned}$$

9) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\left(2x^2+\sqrt{x^2+1}\right)^{1/2}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)\left(2x^2+\sqrt{x^2+1}\right)^{-1/2}\left[\frac{d}{dx}\left(2x^2+\sqrt{x^2+1}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\left(2x^2+\sqrt{x^2+1}\right)^{1/2}}\left[\frac{d}{dx}\left(2x^2\right)+\frac{d}{dx}\left((x^2+1)^{1/2}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}}\left[4x+\left(\frac{1}{2}\right)(x^2+1)^{-1/2}\frac{d}{dx}\left(x^2+1\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}}\left[4x+\frac{2}{2\sqrt{x^2+1}}\right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2x^2+\sqrt{x^2+1}}}\left(4x+\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right). \end{aligned}$$

10) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^4}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^4}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)}\right)=\frac{-\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{1+x^4}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\right)}{\left[\sqrt{1+x^4}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\right]^2} \\ &= \frac{-\left[\sqrt{1+x^4}\dfrac{d}{dx}\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)+\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{1+x^4}\right)\right]}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \\ &= \frac{-\sqrt{1+x^4}\left(2x+\dfrac{4x^3}{2\sqrt{1+x^4}}\right)-\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\left(\dfrac{4x^3}{2\sqrt{1+x^4}}\right)}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \\ &= \frac{-2x\sqrt{1+x^4}\left(1+\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^4}}\right)-\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\left(\dfrac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}\right)}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-2x\sqrt{1+x^4}\left(\dfrac{\sqrt{1+x^4}+x^2}{\sqrt{1+x^4}}\right)-\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)\left(\dfrac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}\right)}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \\ &= \frac{-\dfrac{2x\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)}{\sqrt{1+x^4}}\left(\sqrt{1+x^4}+x^2\right)}{(1+x^4)\left(x^2+\sqrt{1+x^4}\right)^2} \\ &= \frac{-2x}{\sqrt{(1+x^4)^3}}. \end{aligned}$$

11) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\left(\dfrac{a}{b}\right)^x\left(\dfrac{b}{x}\right)^a\left(\dfrac{x}{a}\right)^b$.
La función f la podemos reescribir de la siguiente forma:

$$f(x)=b^a a^{-b}x^{b-a}\left(\frac{a}{b}\right)^x.$$

Luego:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(b^a a^{-b}x^{b-a}\left(\frac{a}{b}\right)^x\right)=b^a a^{-b}\frac{d}{dx}\left(x^{b-a}\left(\frac{a}{b}\right)^x\right) \\ &= b^a a^{-b}\left[(b-a)x^{b-a-1}\left(\frac{a}{b}\right)^x+x^{b-a}\left(\frac{a}{b}\right)^x\ln\left(\frac{a}{b}\right)\right] \\ &= b^a a^{-b}\left(\frac{a}{b}\right)^x\left[(b-a)x^{b-a-1}+x^{b-a}\ln\left(\frac{a}{b}\right)\right] \\ &= b^a a^{-b}\left(\frac{a}{b}\right)^x x^{b-a}\left[\frac{b-a}{x}+\ln\left(\frac{a}{b}\right)\right] \\ &= \left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{b}{x}\right)^a\left(\frac{x}{a}\right)^b\left[\ln\left(\frac{a}{b}\right)-\frac{a-b}{x}\right]. \end{aligned}$$

12) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(x^{a^a}\right) + \frac{d}{dx}\left(a^{x^a}\right) + \frac{d}{dx}\left(a^{a^x}\right) \\
&= a^a x^{a^a-1} + a^{x^a}(\ln a)\left[\frac{d}{dx}\left(x^a\right)\right] + a^{a^x}(\ln a)\left[\frac{d}{dx}\left(a^x\right)\right] \\
&= a^a x^{a^a-1} + \ln a a^{x^a}\left(ax^{a-1}\right) + \ln a a^{a^x}\left(a^x \ln a\right) \\
&= a^a x^{a^a-1} + a\ln a a^{x^a} x^{a-1} + \ln^2 a a^{a^x} a^x.
\end{aligned}$$

13) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \ln\ln\ln x$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\ln\ln\ln x\right) &= \left(\frac{1}{\ln\ln x}\right)\left[\frac{d}{dx}\left(\ln\ln x\right)\right] \\
&= \left(\frac{1}{\ln\ln x}\right)\left[\left(\frac{1}{\ln x}\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\ln x\right)\right)\right] \\
&= \left(\frac{1}{\ln\ln x}\right)\left[\left(\frac{1}{\ln x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)\right] \\
&= \frac{1}{(x\ln x)\ln\ln x}.
\end{aligned}$$

14) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \ln\ln^2\ln^3 x$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\ln\ln^2\ln^3 x\right) &= \left(\frac{1}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[\frac{d}{dx}\left(\ln^2\ln^3 x\right)\right] \\
&= \left(\frac{1}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[2\left(\ln\ln^3 x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\ln\ln^3 x\right)\right)\right] \\
&= \left(\frac{2\ln\ln^3 x}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[\frac{1}{\ln^3 x}\left(\frac{d}{dx}\left(\ln^3 x\right)\right)\right] \\
&= \left(\frac{2\ln\ln^3 x}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[\left(\frac{1}{\ln^3 x}\right)\left(3\ln^2 x\right)\left(\frac{d}{dx}\left(\ln x\right)\right)\right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left(\frac{2\ln\ln^3 x}{\ln^2\ln^3 x}\right)\left[\left(\frac{3\ln^2 x}{\ln^3 x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)\right] \\
&= \frac{6\left(\ln^2 x\right)\ln\ln^3 x}{x\left(\ln^3 x\right)\left(\ln^2\ln^3 x\right)} = \frac{6}{x\ln x\left(\ln\ln^3 x\right)}.
\end{aligned}$$

15) Calculamos la derivada de la función: $f(x) = \frac{1}{4}\ln\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)$.

En este caso es más conveniente reescribir la función a partir de las propiedades del logaritmo.

$$f(x) = \frac{1}{4}\ln\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right) = \frac{1}{4}\left[\ln\left(x^2-1\right) - \ln\left(x^2+1\right)\right].$$

Luego

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{4}\ln\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{4}\left[\ln\left(x^2-1\right) - \ln\left(x^2+1\right)\right]\right) \\
&= \frac{1}{4}\left[\frac{d}{dx}\left(\ln\left(x^2-1\right)\right) - \frac{d}{dx}\left(\ln\left(x^2+1\right)\right)\right] \\
&= \frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{x^2-1}\right)\left(\frac{d}{dx}\left(x^2-1\right)\right) - \left(\frac{1}{x^2+1}\right)\left(\frac{d}{dx}\left(x^2+1\right)\right)\right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{4}\left(\frac{2x}{x^2-1}-\frac{2x}{x^2+1}\right) \\ &= \frac{2x}{4}\left[\frac{x^2+1-(x^2-1)}{(x^2-1)(x^2+1)}\right] = \frac{x}{x^4-1}. \end{aligned}$$

16) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right) \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left[\frac{d}{dx}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right] \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left(1+\frac{d}{dx}\left(\sqrt{1+x^2}\right)\right) \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left(1+\frac{\frac{d}{dx}\left(1+x^2\right)}{2\sqrt{1+x^2}}\right) \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\right) \\ &= \left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right)\left(\frac{\sqrt{1+x^2}+x}{\sqrt{1+x^2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

17) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=-\dfrac{\cos x}{2\,\mathrm{sen}^2\,x}+\ln\sqrt{\dfrac{1+\cos x}{\mathrm{sen}\,x}}$.
La función f la podemos reescribir de la siguiente forma:

$$f(x)=-\frac{\cos x}{2\,\mathrm{sen}^2\,x}+\ln\sqrt{\frac{2\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2\,\mathrm{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)}}=-\frac{\cos x}{2\,\mathrm{sen}^2\,x}+\ln\sqrt{\cot\left(\frac{x}{2}\right)}=-\frac{1}{2}\left[\cot x\csc x-\ln\cot\left(\frac{x}{2}\right)\right].$$

Luego,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\left[\cot x\csc x-\ln\cot\left(\frac{x}{2}\right)\right]\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left[-\cot x\cot x\csc x-\csc^2 x\csc x-\frac{-\csc^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2\cot\left(\frac{x}{2}\right)}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\cot^2 x\csc x+\csc^3 x-\frac{1}{2\,\mathrm{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\cot^2 x\csc x+\csc^3 x-\csc x\right] \\ &= \frac{\csc x}{2}\left[\cot^2 x+\csc^2 x-1\right]=\cot^2 x\csc x. \end{aligned}$$

18) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\mathrm{arccot}\left(\dfrac{\mathrm{sen}\,x+\cos x}{\mathrm{sen}\,x-\cos x}\right)$.
La función f la podemos reescribir de la siguiente forma:

$$f(x) = \mathrm{arccot}\left(\frac{\mathrm{sen}\,x+\cos x}{\mathrm{sen}\,x-\cos x}\right)=\mathrm{arccot}\left(\frac{1+\cot x}{1-\cot x}\right)=\mathrm{arccot}\left(\cot\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right)=x-\frac{\pi}{4}.$$

Luego

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\left(\mathrm{arccot}\left(\frac{\mathrm{sen}\,x+\cos x}{\mathrm{sen}\,x-\cos x}\right)\right)=\frac{d}{dx}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=1.$$

Observación 58.
$\cot\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\cot x\cot\frac{\pi}{4}+1}{\cot\frac{\pi}{4}-\cot x}=\dfrac{\cot x+1}{1-\cot x}$.

19) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\ln \operatorname{arc\,cos}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\ln \operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right) &= \frac{1}{\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}\left[\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right)\right]\\
&= \frac{1}{\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}\left\{\left[\frac{-1}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}}\right]\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right\}\\
&= \frac{1}{\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}\left[\frac{-\left(-\frac{1}{2x\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{1-\frac{1}{x}}}\right]\\
&= \frac{1}{2x\sqrt{x-1}\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}.
\end{aligned}$$

20) Calculamos la derivada de la función: $f(x)=\dfrac{1}{2}\ln(1+x)-\dfrac{1}{4}\ln(1+x^2)-\dfrac{1}{2(1+x)}$.

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}\ln(1+x)-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2(1+x)}\right)\\
&= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}\ln(1+x)\right)-\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{4}\ln(1+x^2)\right)-\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2(1+x)}\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x}\right)-\frac{1}{4}\left[\frac{\frac{d}{dx}(1+x^2)}{1+x^2}\right]-\frac{1}{2}\left[\frac{-1}{(1+x)^2}\right]\\
&= \frac{1}{2(1+x)}-\frac{1}{4}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)+\frac{1}{2(1+x)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{1}{2}\left[\frac{(1+x)(1+x^2)-x(1+x)^2+1+x^2}{(1+x^2)(1+x)^2}\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{2}{(1+x^2)(1+x)^2}\right]=\frac{1}{(1+x^2)(1+x)^2}.
\end{aligned}$$

■

2.3. Derivadas de orden superior.

Sea f una función real definida en $X\subset\mathbb{R}$. Se definen la segunda derivada de f, tercera derivada de f, $n-$ésima derivada de f, con $n\in\mathbb{N}$, de la siguiente forma:

Segunda derivada de f.

$$f''(x)=\frac{d}{dx}\left(f'(x)\right).$$

Otros símbolos usados para representar la segunda derivada son: $\dfrac{d^2f(x)}{dx^2}$, $f^{(2)}(x)$, $f_2(x)$.

Tercera derivada de f.

$$f'''(x)=\frac{d}{dx}\left(f''(x)\right).$$

Otros símbolos usados para representar la tercera derivada son: $\dfrac{d^3f(x)}{dx^3}$, $f^{(3)}(x)$, $f_3(x)$.

$n-$ésima derivada de f.

$$f^{(n)}(x) = \frac{d}{dx}\left(f^{(n-1)}(x)\right); \quad n \in \mathbb{N}.$$

Otros símbolos para representar la $n-$ésima derivada son: $\frac{d^n f(x)}{dx^n}$, $f_n(x)$.

Observación 59.
Si $n = 0$, se entiende que $f^{(0)}$ representa la función f. En general, el símbolo $f^{(n)}$ se usa para simbolizar la derivada de orden n, cuando $n \geq 4$.

EJERCICIO 2.22. *Calcular la segunda y tercera derivada de cada una de las funciones f.*

1) $f(x) = x^2 + 13x + 11$.

2) $f(x) = \cos^2 x$.

3) $f(x) = 1 + 10x + \frac{1}{x^{98}}$.

4) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

5) $f(x) = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)$.

6) $f(x) = \frac{x^5}{(x-1)^4}$.

7) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$.

8) $f(x) = \frac{3x+2}{x^2-2x+5}$.

Solución.

1) $f(x) = x^2 + 13x + 11$.

Primera derivada.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^2 + 13x + 11\right) = 2x + 13.$$

Segunda derivada.

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(2x + 13\right) = 2.$$

Tercera derivada.

$$f'''(x) = \frac{d}{dx}\left(f''(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(2\right) = 0.$$

2) $f(x) = \cos^2 x$.

Primera derivada.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\cos^2 x\right) = -2\cos x \operatorname{sen} x = -\operatorname{sen} 2x.$$

Segunda derivada.

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(-\operatorname{sen} 2x\right) = -2\cos 2x.$$

Tercera derivada.

$$f'''(x) = \frac{d}{dx}\left(f''(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(-2\cos 2x\right) = 4\operatorname{sen} 2x.$$

3) $f(x) = 1 + 10x + \frac{1}{x^{98}}$.

Primera derivada.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(1 + 10x + \frac{1}{x^{98}}\right) = 10 - \frac{98}{x^{99}}.$$

Segunda derivada.

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(10 - \frac{98}{x^{99}}\right) = \frac{(-98)(-99)}{x^{100}} = \frac{9702}{x^{100}}.$$

Tercera derivada.

$$f^{'''}(x)=\frac{d}{dx}\left(f^{''}(x)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{9702}{x^{100}}\right)=\frac{(9702)(-100)}{x^{101}}=-\frac{970200}{x^{101}}.$$

4) $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Primera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)=\frac{\sqrt{1-x^2}-x\left(\dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)}{1-x^2} \\ &= \frac{1-x^2+x^2}{(1-x^2)^{3/2}}=\frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}\right) \\ &= \frac{-\dfrac{d}{dx}\left((1-x^2)^{3/2}\right)}{\left[(1-x^2)^{3/2}\right]^2}=\frac{3x}{(1-x^2)^{5/2}}. \end{aligned}$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{''}(x)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{3x}{(1-x^2)^{5/2}}\right) \\ &= 3\left[\frac{(1-x^2)^{5/2}+5x^2(1-x^2)^{3/2}}{(1-x^2)^5}\right] \\ &= \frac{3(1-x^2)^{3/2}\left(1-x^2+5x^2\right)}{(1-x^2)^5}=\frac{3\left(1+4x^2\right)}{(1-x^2)^{7/2}}. \end{aligned}$$

5) $f(x)=\operatorname{arc\,sen}\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)$.

Primera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^2}}\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{x^2+1}{\sqrt{(x^2+1)^2-(x^2-1)^2}}\left[\frac{2x(x^2+1)-2x(x^2-1)}{(x^2+1)^2}\right] \\ &= \frac{x^2+1}{\sqrt{x^4+2x^2+1-x^4+2x^2-1}}\left[\frac{2x(x^2+1-x^2+1)}{(x^2+1)^2}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{4x}{\sqrt{4x^2}(x^2+1)} \\ &= \frac{2x}{|x|(x^2+1)}=\frac{2\text{sign }(x)}{x^2+1}. \end{aligned}$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{2\text{sign }(x)}{x^2+1}\right) \\ &= 2\text{sign }(x)\left[\frac{-\frac{d}{dx}\left(x^2+1\right)}{(x^2+1)^2}\right] \\ &= 2\text{sign }(x)\left[\frac{-2x}{(x^2+1)^2}\right] = -\frac{4x\text{sign }(x)}{(x^2+1)^2}. \end{aligned}$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{''}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(-\frac{4x\text{sign }(x)}{(x^2+1)^2}\right) \\ &= -4\text{sign }(x)\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{(x^2+1)^2}\right)\right] \\ &= -4\text{sign }(x)\left[\frac{(x^2+1)^2-(2x)(x^2+1)(2x)}{(x^2+1)^4}\right] \end{aligned}$$

$$f^{'''}(x) = -4\text{sign }(x)\left[\frac{(x^2+1)(1-3x^2)}{(x^2+1)^4}\right] = \frac{4(3x^2-1)\text{sign }(x)}{(x^2+1)^3}.$$

6) $f(x) = \dfrac{x^5}{(x-1)^4}$.

Primera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^5}{(x-1)^4}\right) = \frac{(x-1)^4(5x^4)-x^5(4)(x-1)^3}{(x-1)^8} \\ &= \frac{x^4(x-1)^3\left[5(x-1)-4x\right]}{(x-1)^8} = \frac{x^5-5x^4}{(x-1)^5}. \end{aligned}$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x^5-5x^4}{(x-1)^5}\right) \\ &= \frac{(x-1)^5(5x^4-20x^3)-5(x-1)^4(x^5-5x^4)}{(x-1)^{10}} \\ &= \frac{5x^3(x-1)^4\left[(x-1)(x-4)-(x^2-5x)\right]}{(x-1)^{10}} = \frac{20x^3}{(x-1)^6}. \end{aligned}$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f^{'''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{''}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{20x^3}{(x-1)^6}\right) \\ &= \frac{60x^2(x-1)^6-20x^3(6)(x-1)^5}{(x-1)^{12}} \\ &= \frac{60x^2(x-1)^5(x-1-2x)}{(x-1)^{12}} = \frac{60x^2(x+1)}{(1-x)^7}. \end{aligned}$$

7) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$.

Primera derivada.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(e^{\sqrt{x}}\right) = e^{\sqrt{x}}\left[\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right)\right] = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}.$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\right) \\ &= \frac{\sqrt{x}\left[\frac{d}{dx}\left(e^{\sqrt{x}}\right)\right] - e^{\sqrt{x}}\left[\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right)\right]}{2x} \\ &= \frac{\sqrt{x}\left(\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\right) - e^{\sqrt{x}}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{2x} \end{aligned}$$

$$f''(x) = \frac{\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)}{2x} = \frac{e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)}{4x^{3/2}}.$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f'''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f''(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)}{4x^{3/2}}\right) \\ &= \frac{x^{3/2}\left[\frac{d}{dx}\left(e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)\right)\right] - e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)\left[\frac{d}{dx}\left(x^{3/2}\right)\right]}{4x^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'''(x) &= \frac{x^{3/2}\left[e^{\sqrt{x}}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) + \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)\right] - e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)\left(\frac{3}{2}\right)x^{1/2}}{4x^3} \\ &= \frac{\frac{x^{1/2}e^{\sqrt{x}}}{2}\left[\sqrt{x}+\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)-3(\sqrt{x}-1)\right]}{4x^3} = \frac{e^{\sqrt{x}}\left[x-3(\sqrt{x}-1)\right]}{8x^2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

8) $f(x) = \dfrac{3x+2}{x^2-2x+5}$.

Primera derivada.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{3x+2}{x^2-2x+5}\right) \\ &= \frac{(x^2-2x+5)(3)-(3x+2)(2x-2)}{(x^2-2x+5)^2} \\ &= \frac{-3x^2-4x+19}{(x^2-2x+5)^2}. \end{aligned}$$

Segunda derivada.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{-3x^2-4x+19}{(x^2-2x+5)^2}\right) \\ &= \frac{(x^2-2x+5)(-6x-4)-(-3x^2-4x+19)(2x-2)}{(x^2-2x+5)^4} \\ &= \frac{10x^2-68x+18}{(x^2-2x+5)^4}. \end{aligned}$$

Tercera derivada.

$$\begin{aligned} f'''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f''(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{10x^2-68x+18}{(x^2-2x+5)^4}\right) \\ &= \frac{(x^2-2x+5)(20x-68)-(10x^2-68x+18)(2x-2)}{(x^2-2x+5)^8} \\ &= \frac{16(3x^2+4x-19)}{(x^2-2x+5)^8}. \end{aligned}$$

■

2.4. Incrementos y diferenciales.

DEFINICIÓN **2.4.1 (Incrementos.)** *Sea f una función de la variable x definida en el intervalo abierto $I = (x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$. Se definen los incrementos:*

Incremento de f en x_0.

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$

donde Δx es un número real tal que $x_0 + \Delta x \in I$. Simbolizamos el incremento de f en x_0 mediante Δf_{x_0}. Si $y = f(x)$, entonces podemos escribir Δy_{x_0}.

Incremento de x. *El incremento de la variable x se define como Δx.*

DEFINICIÓN **2.4.2 (Diferenciales.)** *Sea f una función de la variable x definida en el intervalo abierto $I = (x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$. Si el incremento de f en x_0 puede expresarse en la forma:*

$$\Delta f_{x_0} = A(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x,$$

donde A es una función que no depende de Δx y α es una función que tiende a 0 cuando Δx tiende a 0, entonces se define el diferencial de f en x_0 como el producto $A(x_0)\Delta x$, el cual se representa mediante el símbolo $df(x_0)$. Si $y = f(x)$, entonces el diferencial de y en x_0 lo representamos mediante el símbolo dy_{x_0}. Se define el diferencial de la variable x como el incremento Δx, el cual se considera constante y se representa mediante el símbolo dx.

TEOREMA **2.13** *Sea f una función definida en el intervalo abierto $I = (x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$. f es derivable en x_0 si y solo si tiene derivada en dicho punto. Además,*

$$df_{x_0} = f'(x_0)\Delta x.$$

Observación 60.
Del teorema (2.13) podemos concluir que: si f es diferenciable en x para todo $x \in (x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$, entonces el diferencial de f es el producto de la derivada de f por el incremento de x. Es decir:

$$df(x) = f'(x)\,dx; \quad \forall x \in I.$$

Observación 61.
Teniendo en cuenta las definiciones de incremento de f en x_0 y diferencial de f en x_0 y en virtud del teorema (2.13), tenemos:

$$\Delta f_{x_0} = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$$

donde $\lim_{\Delta x \to 0} \alpha(\Delta x) = 0$. Luego:

$$\begin{aligned} \Delta f_{x_0} = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) &\approx f'(x_0)\Delta x; \quad \Delta x \to 0 \iff \\ f(x_0 + \Delta x) &\approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x; \quad \Delta x \to 0. \end{aligned}$$

TEOREMA **2.14 (Propiedades del diferencial.)** *Sean f y g funciones derivables en el intervalo abierto $I = (a, b)$ y α, β constantes reales. Entonces:*

Propiedad homogénea del diferencial.

$$d(\alpha f) = \alpha df.$$

Propiedad aditiva del diferencial.

$$d(f + g) = df + dg.$$

Propiedad lineal del diferencial.

$$d(\alpha f + \beta g) = \alpha df + \beta dg.$$

Propiedad del producto del diferencial.

$$d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df.$$

Propiedad del cociente del diferencial.

$$d(f/g) = \frac{g \cdot df + f \cdot dg}{g^2}.$$

DEFINICIÓN **2.4.3 (Diferenciales de orden superior.)** *Sea f una función. Se llama diferencial de segundo orden, al diferencial del diferencial de f. Representamos el diferencial de segundo orden de f mediante el símbolo d^2f. Es decir, $d^2f = d\,(df)$.*

Observación *62.*
En virtud del teorema (2.13) y teniendo en cuenta las propiedades de la derivada, tenemos:

$$d^2f = d(df) = d\left(f^{'}(x)\Delta x\right) = \left(f^{'}(x)\Delta x\right)^{'}\Delta x = \left(f^{''}(x)\Delta x\right)\Delta x = f^{''}(x)\Delta x^2.$$

En forma similar se definen los diferenciales de tercer orden, cuarto orden, etc.

EJERCICIO 2.23. *Hallar los siguientes diferenciales:*

1) $d\,(e^{-x} + \ln x)\,.$

2) $d\left(\sqrt{x} + 2\sqrt{x + \sqrt{x}}\right).$

3) $d\left(2\sqrt{x^3}(3\ln x - 2)\right).$

4) $d\,(\arccos e^x)\,.$

Solución. Calculamos $df(x)$ a partir del teorema (2.13).

1) Calculamos el diferencial de la función: $f(x) = e^{-x} + \ln x$.

$$d\left(e^{-x} + \ln x\right) = \left(e^{-x} + \ln x\right)^{'} dx = \left(-e^{-x} + \frac{1}{x}\right)\Delta x; \quad x > 0.$$

2) Calculamos el diferencial de la función: $f(x) = \sqrt{x} + 2\sqrt{x + \sqrt{x}}$.

$$\begin{aligned} d\left(\sqrt{x} + 2\sqrt{x + \sqrt{x}}\right) &= \left(\sqrt{x} + 2\sqrt{x + \sqrt{x}}\right)^{'} dx = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{2\left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}}\right) dx \\ &= \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x} + 1}{2\sqrt{x}\sqrt{x + \sqrt{x}}}\right) dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{x + \sqrt{x}} + 2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}\sqrt{x + \sqrt{x}}}\right) dx; \quad x > 0. \end{aligned}$$

3) Calculamos el diferencial de la función: $f(x) = 2\sqrt{x^3}(3\ln x - 2)$.

$$\begin{aligned} d\left(2\sqrt{x^3}(3\ln x - 2)\right) &= \left(2\sqrt{x^3}(3\ln x - 2)\right)^{'} dx \\ &= 2\left[\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3}}(3\ln x - 2) + \sqrt{x^3}\left(\frac{3}{x}\right)\right] dx \\ &= 2\left[\frac{3\sqrt{x}}{2}(3\ln x - 2) + 3\sqrt{x}\right] dx \\ &= 9\sqrt{x}\ln x\, dx; \quad x > 0. \end{aligned}$$

4) Calculamos el diferencial de la función: $f(x) = \arccos e^x$.

$$d\,(\arccos e^x) = (\arccos e^x)^{'} dx = \frac{-e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}}\, dx; \quad x < 0.$$

■

EJERCICIO 2.24. *Hallar los diferenciales en los puntos indicados.*

1) $d\left(2x^3-4x^2-5\right)$; $x_0=-1$.

2) $d\left(\dfrac{1}{x}+\ln\left(\dfrac{x-1}{x}\right)\right)$; $x_0=-1$.

3) $d\left(\dfrac{x^2 2^x}{x^x}\right)$; $x_0=1$, $x_0=2$.

4) $d\arctan\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)$; $x_0=\dfrac{1}{e}$, $x_0=e$.

Solución. Podemos calcular df_{x_0} usando definición (2.4.2) o el teorema (2.13) .

1) Calculemos $d\left(2x^3-4x^2-5\right)$ en $x=-1$, por 2 métodos.

i. Usando la definición del diferencial; calculamos el incremento $\Delta f_{x_0=-1}$.

$$\begin{aligned}\Delta f_{x_0=-1} &= f(-1+\Delta x)-f(-1)\\ &= \left[2(-1+\Delta x)^3-4(-1+\Delta x)^2-5\right]-\left[2(-1)^3-4(-1)^2-5\right]\\ &= -2+6\Delta x-6\Delta x^2+2\Delta x^3-4+8\Delta x-4\Delta x^2-5+11\\ &= 14\Delta x+\left(2\Delta x^2-10\Delta x\right)\Delta x.\end{aligned}$$

Luego, $A(-1)=14$ y $\alpha(\Delta x)=3\Delta x^2-10\Delta x$. Por lo tanto, $df_{x_0=-1}=14\Delta x$.

ii. Usando la derivada de la función.

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\left(2x^3-4x^2-5\right)=6x^2-8x,$$

de donde

$$f'(-1)=14.$$

Luego, $df_{x_0=-1}=14\Delta x$.

2) Calculamos el diferencial de la función: $f(x)=\dfrac{1}{x}+\ln\left(\dfrac{x-1}{x}\right)$ en $x_0=-1$. Usando el teorema (2.13), tenemos:

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}+\ln\left(\frac{x-1}{x}\right)\right)=\frac{-1}{x^2}+\left(\frac{x}{x-1}\right)\left(\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{x^2(x-1)}.$$

Luego: $f'(-1)=-\dfrac{1}{2}$, de donde $df_{x=-1}=-\dfrac{1}{2}\Delta x$.

3) Calculamos el diferencial de la función: $f(x)=\dfrac{x^2 2^x}{x^x}$ en $x_0=1$ y $x_0=2$. Usando el teorema (2.13), tenemos:

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^2 2^x}{x^x}\right)=\frac{x^x\left(2x2^x+x^2 2^x\ln 2\right)-x^2 2^x x^x(1+\ln x)}{(x^x)^2}\\ &= \frac{2^x\left[2x+x^2\ln 2-x^2(1+\ln x)\right]}{x^x}.\end{aligned}$$

Luego:

i. Diferencial de f en $x_0=1$; $df_{x_0=1}=f'(1)\Delta x=(2+\ln 4)\Delta x$.

ii. Diferencial de f en $x_0=2$; $df_{x_0=1}=f'(2)\Delta x=0\Delta x=0$.

4) Calculamos el diferencial de la función: $f(x)=\arctan\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)$ en $x_0=\dfrac{1}{e}$ y $x_0=e$. Usando el teorema (2.13), tenemos:

$$f'(x)=\frac{d}{dx}\left(\arctan\left(\frac{\ln x}{x}\right)\right)=\frac{\dfrac{1-\ln x}{x^2}}{1+\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^2}=\frac{1-\ln x}{x^2+\ln^2 x}.$$

Luego:

i. Diferencial de f en $x_0 = \dfrac{1}{e}$; $df_{x_0=\frac{1}{e}} = f'\left(\frac{1}{e}\right)\Delta x = \dfrac{2e^2}{e^2+1}\Delta x$.

$$df_{x=e^{-1}} = f'\left(\frac{1}{e}\right)dx = \frac{2e^2}{e^2+1}\Delta.$$

ii. Diferencial de f en $x_0 = e$; $df_{x_0=e} = f'(e)\Delta x = 0\Delta x = 0$.

■

EJERCICIO 2.25. *Aproximar el valor de cada número real dado.*

1) $\sqrt[3]{65}$.

2) $\sqrt[3]{125.1324}$.

3) $\sqrt[4]{90}$.

4) $\sqrt[4]{15.8}$.

5) $\operatorname{sen} 29^o$.

6) $\operatorname{sen} 359^o$.

7) $\arctan 1.05$.

8) $\operatorname{arc\,sen} 0.51$.

9) $\log \tan 47^o 15'$.

Solución. La observación (61, pág. 115) concluye que:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x.$$

Luego, para aproximar los números reales dados debemos definir: una función f, un número x_0 y un número Δx adecuados.

1) Aproximamos el valor de $\sqrt[3]{65}$. Para esto, definimos f, Δx y x_0 de la siguiente forma:

- $f(x) = \sqrt[3]{x}$;
- $\Delta x = 1$;
- $x_0 = 64$.

Luego,

$$\sqrt[3]{65} = \sqrt[3]{x_0 + \Delta x} \approx \sqrt[3]{x_0} + f'(x_0)\Delta x.$$

Calculamos la derivada de f;

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

Por lo tanto

$$\sqrt[3]{65} \approx \sqrt[3]{64} + \frac{1}{3\sqrt[3]{64^2}}(1) = 4 + \frac{1}{48} \approx 4.0208.$$

2) Aproximamos el valor de $\sqrt[3]{125.1324}$. Para esto, definamos f, Δx y x_0 de la siguiente forma:

- $f(x) = \sqrt[3]{x}$;
- $\Delta x = 0.1324$;
- $x_0 = 125$.

Luego,

$$\sqrt[3]{125.1324} = \sqrt[3]{x_0 + \Delta x} \approx \sqrt[3]{x_0} + f'(x_0)\Delta x.$$

Calculamos la derivada de f;

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

Por lo tanto

$$\sqrt[3]{125.1324} \approx \sqrt[3]{125} + \frac{1}{3\sqrt[3]{125^2}}(0.1324) = 5 + \frac{0.1324}{75} \approx 5.00177.$$

3) Calculamos de manera aproximada el valor de $\sqrt[4]{90}$. Definamos f, x_0 y Δx de la siguiente forma:

- $f(x) = \sqrt[4]{x}$;
- $x_0 = 81$;
- $\Delta x = 9$.

Luego,

$$\sqrt[4]{90} = \sqrt[4]{81+9} = \sqrt[4]{x_0+\Delta x} \approx \sqrt[4]{x_0} + f^{'}(x_0)\Delta x.$$

Calculamos la derivada de f;

$$f^{'}(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}.$$

Por lo tanto

$$\sqrt[4]{90} \approx \sqrt[4]{81} + \frac{1}{4\sqrt[4]{81^3}}(9) = 3 + \frac{9}{108} = 3 + \frac{1}{12} \approx 3.083.$$

4) Aproximamos $\sqrt[4]{15.8}$ usando incrementos y diferenciales. Definamos f, x_0 y Δx de la siguiente forma:

- $f(x) = \sqrt[4]{x}$;
- $x_0 = 16$;
- $\Delta x = -0.2$.

Luego,

$$\sqrt[4]{15.8} = \sqrt[4]{16-0.2} = \sqrt[4]{x_0+\Delta x} \approx \sqrt[4]{x_0} + f^{'}(x_0)\Delta x.$$

Sabemos que la derivada de f es:

$$f^{'}(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}.$$

Por lo tanto

$$\sqrt[4]{15.8} \approx \sqrt[4]{16} + \frac{1}{4\sqrt[4]{16^3}}(0.2) = 2 + \frac{-0.2}{32} = 2 - \frac{1}{160} \approx 1.9938.$$

5) Aproximamos $\operatorname{sen} 29^o$. Debemos tener en claro que 29° no es un número real, por lo tanto debemos encontrar el equivalente en radianes de 29°;

$$2\pi \equiv 360^o \quad \Longrightarrow \quad 29^o \equiv \frac{29\pi}{180}.$$

Luego, aproximamos el valor de $\operatorname{sen}\left(\frac{29\pi}{180}\right)$. Definamos f, x_0 y Δx de la siguiente forma:

- $f(x) = \operatorname{sen} x$;
- $x_0 = \frac{\pi}{6}$;
- $\Delta x = -\frac{\pi}{180}$.

Luego,

$$\operatorname{sen} 29^o = \operatorname{sen}\left(\frac{29\pi}{180}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{180}\right) \approx \operatorname{sen}\frac{\pi}{6} - f^{'}\left(\frac{\pi}{6}\right)\Delta x.$$

Sabemos que la derivada de $f(x) = \operatorname{sen} x$ es $\cos x$, por lo tanto

$$\operatorname{sen} 29^o \approx \frac{1}{2} - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\left(\frac{\pi}{180}\right) = 0.5 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\pi}{180}\right) \approx 0.485.$$

6) Aproximamos $\operatorname{sen} 359^o$. Procediendo de forma similar al ejercicio anterior, tenemos

$$2\pi \equiv 360^o \quad \Longrightarrow \quad 359^o \equiv 2\pi - \frac{\pi}{180}.$$

Luego, aproximamos el valor de $\operatorname{sen}\left(\frac{29\pi}{180}\right)$ a partir de:

- $f(x) = \operatorname{sen} x$;
- $x_0 = 2\pi$;
- $\Delta x = -\frac{\pi}{180}$.

Por lo tanto

$$\operatorname{sen} 359^o = \operatorname{sen}\left(2\pi - \frac{\pi}{180}\right) \approx \operatorname{sen} 2\pi - \cos 2\pi\left(\frac{\pi}{180}\right) = 0 - \frac{\pi}{180} \approx -0.017.$$

7) Calculamos $\arctan 1.05$ a partir de una aproximación.

$$\arctan 1.05 = \arctan(1 + 0.05) \approx \arctan 1 + 0.05 f^{'}(1),$$

donde $f(x) = \arctan x$. Sabemos que

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2},$$

luego

$$\arctan 1.05 = \approx \arctan 1 + 0.05\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} + 0.025 \approx 0.810$$

8) Aproximamos el valor de $\operatorname{arc\,sen} 0.51$. Siguiendo el procedimiento presentado previamente tenemos

$$\operatorname{arc\,sen} 0.51 = \operatorname{arc\,sen}(0.5 + 0.01) \approx \operatorname{arc\,sen} 0.5 + 0.01 f'(0.5),$$

donde $f(x) = \operatorname{arc\,sen} x$. Sabemos que

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,sen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

luego

$$\operatorname{arc\,sen} 0.51 \approx \operatorname{arc\,sen} 0.5 + 0.01\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6} + 0.012 \approx 0.535.$$

9) Aproximamos el valor de $\log\tan 47^o 15'$.
Sabemos que un grado es equivalente a 60 minutos, luego $47^o 15' \equiv 47.25^o$. Por lo tanto aproximamos el valor de $\log\tan 47.25^o$.

$$\log\tan 47^o 15' = \log\tan 47.25^o = \log\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{2.25\pi}{180}\right) \approx \log\tan\frac{\pi}{4} + \left(\frac{2.25\pi}{180}\right) f'\left(\frac{\pi}{4}\right),$$

donde $f(x) = \log\tan x$. Calculemos $f'(x)$;

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(\log\tan x) = \frac{\sec^2 x}{\ln 10 \tan x}.$$

luego

$$\begin{aligned}\log\tan 47^o 15' &\approx \log\tan\frac{\pi}{4} + \left(\frac{2.25\pi}{180}\right) f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 + \left(\frac{2.25\pi}{180}\right)\left(\frac{\sec^2 x}{\ln 10\tan x}\right) \\ &\approx \left(\frac{2.25\pi}{180}\right)\left(\frac{\sec^2\frac{\pi}{4}}{\ln 10\tan\frac{\pi}{4}}\right) \approx 0.079.\end{aligned}$$

■

2.5. Derivación implícita.

Sea F una función de valor real de las variables x y y, continua en una región $R \subseteq \mathbb{R}^2$, tal que $F(x,y) = 0$ para todo $(x,y) \in R$. Si la variable y se define de forma única como función de la variable x y es diferenciable con respecto a x, entonces el proceso de encontrar la derivada de y con respecto a x se puede lograr mediante el siguiente algoritmo:

Paso 1. Derivar con respecto a x ambos lados de la ecuación $F(x,y) = 0$, teniendo en cuenta la regla de la cadena y las propiedades de la derivada.

Paso 2. Despejar el término, $\dfrac{dy}{dx}$.

El proceso descrito para encontrar $\dfrac{dy}{dx}$ recibe el nombre de derivación implícita. Para simplificar la escritura se acostumbra usar el símbolo y' en reemplazo del símbolo $\dfrac{dy}{dx}$.

EJERCICIO 2.26. *Considerando la ecuación $F(x,y) = 0$ y asumiendo que $y = f(x)$ es una función diferenciable de x, para algún x en un cierto conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$, calcular $\dfrac{dy}{dx}$.*

1) $F(x,y) = x^2y - x\sqrt{y} = 0.$

2) $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0.$

3) $F(x,y) = x^2 + 2xy - y^2 - 2x = 0.$

4) $F(x,y) = \sqrt{x} + \sqrt{y} - \sqrt{a} = 0.$

5) $F(x,y) = x^{2/3} + y^{2/3} - a^{2/3} = 0.$

6) $F(x,y) = \arctan\frac{y}{x} - \ln\sqrt{x^2+y^2} = 0.$

Solución.

1) $F(x,y) = x^2y - x\sqrt{y} = 0.$
Calculamos $\frac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^2y - x\sqrt{y}\right) &= \frac{d}{dx}(0)\\
\frac{d}{dx}\left(x^2y\right) - \frac{d}{dx}\left(x\sqrt{y}\right) &= 0\\
y\frac{d}{dx}\left(x^2\right) + x^2\frac{d}{dx}\left(y\right) - \sqrt{y}\frac{d}{dx}\left(x\right) - x\frac{d}{dx}\left(\sqrt{y}\right) &= 0\\
y(2x) + x^2y' - \sqrt{y} - x\left(\frac{y'}{2\sqrt{y}}\right) &= 0\\
2xy + x^2y' - \sqrt{y} - \frac{xy'}{2\sqrt{y}} &= 0.
\end{aligned}$$

- Despejamos y'.

$$\begin{aligned}
2xy + x^2y' - \sqrt{y} - \frac{xy'}{2\sqrt{y}} &= 0 \iff\\
\left(x^2 - \frac{x}{2\sqrt{y}}\right)y' &= \sqrt{y} - 2xy \iff\\
y' &= \frac{\sqrt{y} - 2xy}{x^2 - \frac{x}{2\sqrt{y}}}.
\end{aligned}$$

2) Considerando, $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$, es fácil ver que: $x \in [-1,1]$ y $y \in [-1,1]$.
Calculamos, $\frac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\frac{d}{dx}\left(x^2+y^2-1\right) = \frac{d}{dx}(0) \iff \frac{d}{dx}\left(x^2\right) + \frac{d}{dx}\left(y^2\right) - \frac{d}{dx}(1) = 0 \iff 2x + 2yy' = 0.$$

- Despejamos y'.

$$2x + 2yy' = 0 \iff 2yy' = -2x \iff y' = \frac{-x}{y}; \quad x \in [-1,1], \quad y \in [-1,1] - \{0\}.$$

Observación 63.

En este ejercicio es posible despejar la variable y como una función explícita de la variable x. Por lo tanto podemos calcular y' sin usar el procedimiento de derivación implícita.

Despejando la variable y de la ecuación, $x^2 + y^2 - 1 = 0$, tenemos (por ejemplo):

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \implies y^2 = 1 - x^2 \implies y = \sqrt{1-x^2}; \quad -1 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le 1.$$

Derivando con respecto a x, tenemos

$$y' = \frac{d}{dx}\left(\sqrt{1-x^2}\right) = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Observación 64.
Los resultados obtenidos en los 2 casos son equivalentes. Es cuestión de retomar por ejemplo el primer resultado obtenido

$$y' = \frac{-x}{y}; \quad x \in [-1,1], \quad y \in [-1,1] - \{0\}$$

Si consideramos ahora, $y = \sqrt{1-x^2}$*, con* $x \in [-1,1]$ *y* $y \in [-1,1] - \{0\}$*, entonces:*

$$y' = \frac{-x}{y} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

3) $F(x,y) = x^2 + 2xy - y^2 - 2x = 0.$
Calculamos $\dfrac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(x^2 + 2xy - y^2 - 2x\right) &= \frac{d}{dx}(0) \\ \frac{d}{dx}\left(x^2\right) + \frac{d}{dx}\left(2xy\right) - \frac{d}{dx}\left(y^2\right) - \frac{d}{dx}\left(2x\right) &= 0 \\ 2x + 2\left(xy' + y\right) - 2yy' - 2 &= 0. \end{aligned}$$

- Despejamos y'.

$$\begin{aligned} 2x + 2\left(xy' + y\right) - 2yy' - 2 &= 0 \iff \\ (x + y - 1) + (x - y)y' &= 0 \iff \\ (x-y)y' &= 1 - y - x \iff \\ y' &= \frac{1-y-x}{x-y}. \end{aligned}$$

4) $F(x,y) = \sqrt{x} + \sqrt{y} - \sqrt{a} = 0.$
Calculamos $\dfrac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\sqrt{x} + \sqrt{y} - \sqrt{a}\right) &= \frac{d}{dx}(0) \\ \frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) + \frac{d}{dx}\left(\sqrt{y}\right) - \frac{d}{dx}\left(\sqrt{a}\right) &= 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{y'}{2\sqrt{y}} &= 0. \end{aligned}$$

- Despejamos y'.

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{y'}{2\sqrt{y}} = \iff \frac{y'}{\sqrt{y}} = -\frac{1}{\sqrt{x}} \iff y' = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} \iff y' = -\sqrt{\frac{y}{x}}.$$

5) $F(x,y) = x^{2/3} + y^{2/3} - a^{2/3} = 0.$
Calculamos $\dfrac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(x^{2/3} + y^{2/3} - a^{2/3}\right) &= \frac{d}{dx}(0) \\ \frac{d}{dx}\left(x^{2/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(y^{2/3}\right) - \frac{d}{dx}\left(a^{2/3}\right) &= 0 \\ \frac{2x^{-1/3}}{3} + \frac{2y'y^{-1/3}}{3} &= 0 \\ \frac{1}{x^{1/3}} + \frac{y'}{y^{1/3}} &= 0. \end{aligned}$$

- Despejamos $y^{'}$.

$$\frac{1}{x^{1/3}}+\frac{y^{'}}{y^{1/3}}=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{y^{'}}{y^{1/3}}=-\frac{1}{x^{1/3}} \quad \Longleftrightarrow \quad y^{'}=-\frac{y^{1/3}}{x^{1/3}} \quad \Longleftrightarrow \quad y^{'}=-\sqrt[3]{\frac{y}{x}}.$$

6) $F(x,y)=\arctan\frac{y}{x}-\ln\sqrt{x^2+y^2}=0.$
Calculamos $\frac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\arctan\frac{y}{x}-\ln\sqrt{x^2+y^2}\right) &= \frac{d}{dx}(0)\\
\frac{d}{dx}\left(\arctan\frac{y}{x}\right)-\frac{d}{dx}\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right) &= 0\\
\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{y}{x}\right)\right]-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left[\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\right] &= 0\\
\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\left[\frac{xy^{'}-y}{x^2}\right]-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left[\frac{2x+2yy^{'}}{2\sqrt{x^2+y^2}}\right] &= 0\\
\frac{xy^{'}-y}{x^2+y^2}-\frac{x+yy^{'}}{x^2+y^2} &= 0\\
xy^{'}-y-x-yy^{'} &= 0.
\end{aligned}$$

- Despejamos $y^{'}$.

$$xy^{'}-y-x-yy^{'}=0 \quad \Longleftrightarrow \quad xy^{'}-yy^{'}=x+y \quad \Longleftrightarrow \quad y^{'}(x-y)=x+y \quad \Longleftrightarrow \quad y^{'}=\frac{x+y}{x-y}.$$

■

EJERCICIO 2.27. *Sean* $y=f(u)=u^3-2u^2+1$ *y* $u(x)=\sqrt{2x+1}$. *Calcular* $\frac{dy}{dx}$.

Solución.

$$\frac{dy}{dx}=\left(\frac{dy}{du}\right)\left(\frac{du}{dx}\right)=(3u^2-4u)\left(\frac{2}{2\sqrt{2x+1}}\right)=\frac{3u^2-4u}{\sqrt{2x+1}}.$$

■

EJERCICIO 2.28. *Sean* $y=f(u)=3u2^u$ *y* $u(x)=x\ln x$. *Calcular* $\frac{dy}{dx}$.

Solución.

$$\frac{dy}{dx}=\left(\frac{dy}{du}\right)\left(\frac{du}{dx}\right)=3\left(2^u+u2^u\ln 2\right)(1+\ln x)=3\cdot 2^u\left(1+u\ln 2\right)(1+\ln x).$$

■

EJERCICIO 2.29. *Sean* $y=f(x)=x\,\mathrm{sen}\,x$ *y* $x(t)=t^2-t+1$. *Calcular* $\frac{dy}{dt}$.

Solución.

$$\frac{dy}{dt}=\left(\frac{dy}{dx}\right)\left(\frac{dx}{dt}\right)=(\mathrm{sen}\,x+x\cos x)(2t-1).$$

■

EJERCICIO 2.30. *Sean* x *y* y *dependientes de la variable* t, *tales que* $x^2-y^2=1$. *Suponiendo conocido* $\frac{dx}{dt}$, *calcular* $\frac{dy}{dt}$.

Solución. Sabiendo que tanto x como y dependen de la variable t, entonces podemos escribir la ecuación $x^2 - y^2 = 1$ de la siguiente forma:

$$x^2(t) - y^2(t) = 1.$$

Derivando ambos lados de la ecuación (2.5) con respecto a la variable t, teniendo en cuenta la regla de la cadena y las propiedades de la derivada, tenemos:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left(x^2(t) - y^2(t)\right) = \frac{d}{dt}(1) \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(x^2(t)\right) - \frac{d}{dt}\left(y^2(t)\right) = 0 \\
&\Longleftrightarrow \quad 2x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right) - 2y(t)\left(\frac{dy}{dt}\right) = 0 \\
&\Longleftrightarrow \quad 2x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right) = 2y(t)\left(\frac{dy}{dt}\right) \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = \frac{x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right)}{y(t)}.
\end{aligned}$$

■

2.5.1. Derivación logarítmica.

Sea f una función de variable y valor reales definida para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) > 0$. La derivación logarítmica es una técnica que permite calcular la derivada de f usando las propiedades básicas del logaritmo y la regla de la cadena. Esta estrategia se puede considerar como un algoritmo, el cual a partir de los pasos indicados permite calcular $\dfrac{df}{dx}$. Los pasos a seguir son los siguientes:

Paso 1. Hacer $y = f(x)$,

Paso 2. Aplicar la función logaritmo en ambos lados de la ecuación

$$\log_b y = \log_b f(x); \quad b > 0,\ b \neq 1.$$

Paso 3. Derivar ambos lados de la ecuación teniendo en cuenta: la derivada de la función logaritmo, la regla de la cadena y el hecho de que $y = f(x)$;

$$\frac{d}{dx}\left(\log_b y\right) = \frac{d}{dx}\left(\log_b f(x)\right).$$

Paso 4. despejar y'.

EJERCICIO 2.31. *Calcular la derivada de f usando la técnica de derivación logarítmica.*

1) $f(x) = x\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$.

2) $f(x) = (x-a_1)^{\alpha_1}(x-a_2)^{\alpha_2}\cdots(x-a_n)^{\alpha_n}$.

3) $f(x) = \dfrac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\dfrac{3-x}{(3+x)^2}}$.

4) $f(x) = \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^n$.

5) $f(x) = \sqrt{\phi^2(x) + \psi^2(x)}$; donde ϕ y ψ son funciones derivables de x.

Solución.

1) Sea $y = x\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$.
Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\ln y = \ln\left(x\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right) = \ln x + \ln\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \ln x + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \ln x + \frac{1}{2}\left[\ln(1-x) - \ln(1+x)\right].$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(\ln x+\frac{1}{2}\left[\ln(1-x)-\ln(1+x)\right]\right)\\ \frac{y'}{y} &= \frac{1}{x}+\frac{1}{2}\left[\frac{-1}{1-x}-\frac{1}{1+x}\right]\\ \frac{y'}{y} &= \frac{1}{x}-\frac{1}{1-x^2}.\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$y' = y\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1-x^2}\right) = y\left[\frac{1-x-x^2}{x(1-x^2)}\right].$$

Luego

$$f'(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\left[\frac{1-x-x^2}{(1-x^2)}\right] = \frac{1-x-x^2}{(1+x)\sqrt{1-x^2}}; \quad |x|<1.$$

2) Sea $y = f(x) = (x-a_1)^{\alpha_1}(x-a_2)^{\alpha_2}\cdots(x-a_n)^{\alpha_n}$.
Usando el símbolo de productoria, podemos rescribir la función de la siguiente forma:

$$y = f(x) = (x-a_1)^{\alpha_1}(x-a_2)^{\alpha_2}\cdots(x-a_n)^{\alpha_n} = \prod_{k=1}^{n}(x-a_k)^{\alpha_k}.$$

Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\ln y = \ln\prod_{k=1}^{n}(x-a_k)^{\alpha_k} = \sum_{k=1}^{n}\ln(x-a_k)^{\alpha_k} = \sum_{k=1}^{n}\alpha_k\ln(x-a_k).$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(\sum_{k=1}^{n}\alpha_k\ln(x-a_k)\right)\\ \frac{y'}{y} &= \sum_{k=1}^{n}\alpha_k\left[\frac{d}{dx}(\ln(x-a_k))\right]\\ \frac{y'}{y} &= \sum_{k=1}^{n}\alpha_k\left(\frac{1}{x-a_k}\right).\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$y' = y\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_k}{x-a_k}.$$

Luego

$$f'(x) = \left(\prod_{k=1}^{n}(x-a_k)^{\alpha_k}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_k}{x-a_k}\right); \quad x\neq a_k,\ k=1,2,\ldots,n.$$

3) Sea $y = f(x) = \dfrac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\dfrac{3-x}{(3+x)^2}}$.
Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln\left[\frac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}\right]\\ &= \ln\left(\frac{x^2}{1-x}\right)+\ln\sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}\\ &= \ln x^2-\ln(1-x)+\frac{1}{3}\ln\frac{3-x}{(3+x)^2}\\ &= 2\ln x-\ln(1-x)+\frac{1}{3}\left[\ln(3-x)-2\ln(3+x)\right].\end{aligned}$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(2\ln x - \ln(1-x) + \frac{1}{3}\left[\ln(3-x) - 2\ln(3+x)\right]\right)\\ \frac{y'}{y} &= \frac{2}{x} - \frac{-1}{1-x} + \frac{1}{3}\left(\frac{-1}{3-x} - \frac{2}{3+x}\right)\\ \frac{y'}{y} &= \frac{2x^3+4x^2-36x+54}{3x(x-1)(x^2-9)}.\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$\begin{aligned}y' &= y\left[\frac{2x^3+4x^2-36x+54}{3x(x-1)(x^2-9)}\right]\\ y' &= \frac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}\left[\frac{2x^3+4x^2-36x+54}{3x(x-1)(x^2-9)}\right].\end{aligned}$$

Luego

$$f'(x) = \frac{2}{3}\left(\frac{x^4+2x^3-18x^2+27x}{(x^2-1)(x^2-9)}\right)\sqrt[3]{\frac{x-3}{(3+x)^2}}; \quad x \in (-\infty,1)\cup(3,+\infty).$$

4) Sea $y = f(x) = \left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n$.
Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\ln y = \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n = n\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right).$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(n\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)\\ \frac{y'}{y} &= n\left[\frac{d}{dx}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)\right]\\ \frac{y'}{y} &= n\left[\frac{\frac{d}{dx}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}\right]\\ \frac{y'}{y} &= \frac{n}{\sqrt{1+x^2}}.\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$y' = y\left(\frac{n}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \frac{n\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Luego

$$f'(x) = \frac{n\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n}{\sqrt{1+x^2}}; \quad x \in \mathbb{R}.$$

5) Sea $y = f(x) = \sqrt{\phi^2(x)+\psi^2(x)}$.
Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\ln y = \ln\sqrt{\phi^2(x)+\psi^2(x)} = \frac{1}{2}\ln\left[\phi^2(x)+\psi^2(x)\right].$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}\ln\left[\phi^2(x)+\psi^2(x)\right]\right)\\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{2}\frac{d}{dx}\left(\ln\left[\phi^2(x)+\psi^2(x)\right]\right)\\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{2}\left[\frac{\frac{d}{dx}\left(\phi^2(x)+\psi^2(x)\right)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\right]\\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{2}\left[\frac{2\phi(x)\phi'(x)+2\psi(x)\psi'(x)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\right]\\
\frac{y'}{y} &= \frac{\phi(x)\phi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}.
\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$\begin{aligned}
y' &= y\left[\frac{\phi(x)\phi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\right]\\
&= \sqrt{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\left[\frac{\phi(x)\phi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\right].
\end{aligned}$$

Luego

$$f'(x)=\frac{\phi(x)\phi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{\phi^2(x)+\psi^2(x)}}.$$

■

2.6. Interpretación geométrica de la derivada en un punto.

DEFINICIÓN **2.6.1 (Recta tangente.)** *Sea f una función derivable en a. Se define la recta tangente a la curva de f en el punto $P(a,f(a))$ como la recta que pasa por el punto P y cuya pendiente es $m_T=f'(a)$.*

Observación 65.
De acuerdo con la definición de recta tangente, la ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P(a,f(a))$ es:

$$T:\ y=f'(a)(x-a)+f(a).$$

DEFINICIÓN **2.6.2 (Recta normal.)** *Sea f una función derivable en a. Se define la recta normal a la curva de f en el punto $P(a,f(a))$ como la recta que pasa por el punto P y es perpendicular a la recta tangente a la curva de f en el punto P.*

Observación 66.
De acuerdo con la definición de recta normal, la ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P(a,f(a))$ es:

1. *Si $f'(a)\neq 0$, entonces*

$$N:\ y=\left[\frac{-1}{f'(a)}\right](x-a)+f(a).$$

2. *Si $f'(a)=0$, entonces*

$$N:\ x=a.$$

Las figuras: (2.3) y (2.4) muestran las 2 situaciones que se pueden presentar en cuanto a la recta tangente y la recta normal a una curva.

EJERCICIO 2.32. *Encontrar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la curva de la función f en el punto a y hacer una gráfica donde se muestren la curva de f y las rectas tangente y normal.*

- Si $f'(a) \neq 0$.

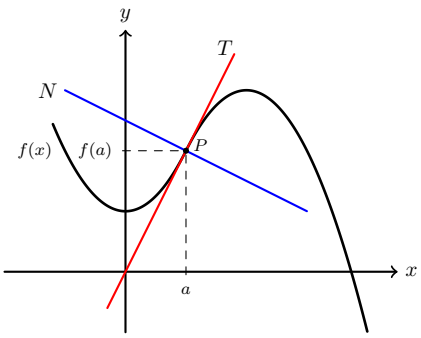


Figura 2.3.

- Si $f'(a) = 0$.

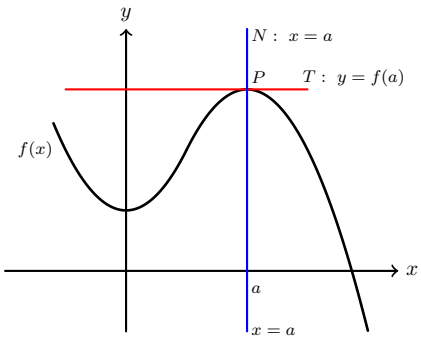


Figura 2.4.

1) $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 3; \quad a = 2.$

2) $f(x) = \sqrt{5 - x^2}; \quad a = 1.$

3) $f(x) = \dfrac{x^3 + 2x^2}{(x-1)^2}; \quad a = -2.$

4) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 1}\right); \quad a = 0.$

5) $f(x) = \cos 2x - 2\operatorname{sen} x; \quad a = \pi.$

6) $f(x) = \dfrac{x^3}{(2-x)^2}; \quad a = 1.$

7) $f(x) = |x-1|\sqrt[3]{x+2}; \quad a = -1.$

8) $f(x) = (x-2)3^x; \quad a = 0.$

Solución. Para definir la ecuación de la recta tangente es necesario calcular la pendiente de la recta, la cual por definición es la derivada de la función f en el punto $P(a, f(a))$. Por lo tanto será necesario calcular la derivada de f. Para definir la ecuación de la recta normal es necesario calcular la pendiente de la recta, la cual por definición es el negativo del recíproco de la pendiente de la recta tangente, siempre que esta no sea cero.

1) $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 3; \quad a = 2.$

Derivada de f.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^3 - 4x^2 + 5x - 3\right) = 3x^2 - 8x + 5.$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P(2, f(2))$.

$$m_T(2) = f'(2) = 1.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P(2, -1)$.

$$\begin{aligned} T &: \quad y - f(2) = m_T(2)(x-2) \\ T &: \quad y - (-1) = (1)(x-2) \\ T &: \quad y = (x-2) - 1 \\ T &: \quad y = x - 3. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P(2, f(2))$.

$$m_N(2) = \frac{-1}{f'(2)} = -1.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P(2, -1)$.

$$\begin{aligned} N &: \quad y - f(2) = m_N(2)(x-2) \\ N &: \quad y - (-1) = (-1)(x-2) \\ N &: \quad y = (2-x) - 1 \\ N &: \quad y = 1 - x. \end{aligned}$$

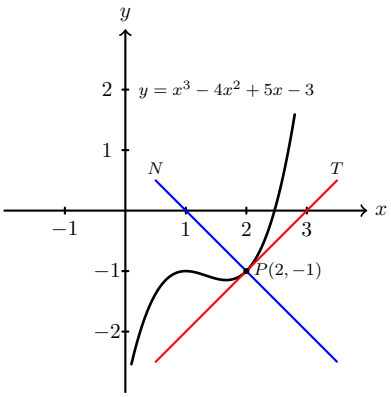


Figura 2.5.

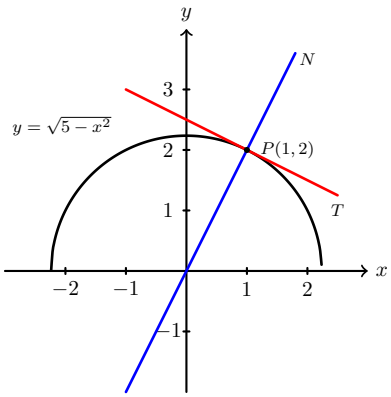


Figura 2.6.

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(2,-1)$ se pueden ver en la figura (2.5, pág. 129).

2) $f(x)=\sqrt{5-x^2}; \quad a=1.$

Derivada de f.

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(\sqrt{5-x^2}\right)=\frac{-x}{\sqrt{5-x^2}}.$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(1,f(1))$.

$$m_T(1)=f^{'}(1)=-\frac{1}{2}.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(1,2)$.

$$\begin{aligned} T &: y-f(1)=m_T(1)\,(x-1)\\ T &: y-2=\left(-\frac{1}{2}\right)(x-1)\\ T &: y=\left(-\frac{1}{2}\right)(x-1)+2\\ T &: y=\frac{5}{2}-\frac{x}{2}. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,f(1))$.

$$m_N(1)=\frac{-1}{f^{'}(1)}=2.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,2)$.

$$\begin{aligned} N &: y-f(1)=m_N(1)\,(x-1)\\ N &: y-2=2\,(x-1)\\ N &: y=2\,(x-1)+2\\ N &: y=2x. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,2)$ se pueden ver en la figura (2.6, pág. 129).

3) $f(x)=\dfrac{x^3+2x^2}{(x-1)^2}; \quad a=-2.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3+2x^2}{(x-1)^2}\right)\\ &= \frac{(x-1)^2(3x^2+4x)-2(x-1)(x^3+2x^2)}{(x-1)^4}\\ &= \frac{x(x-4)(x+1)}{(x-1)^3}. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(-2, f(-2))$.

$$m_T(-2) = f^{'}(-2) = \frac{4}{9}.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(-2, 0)$.

$$\begin{aligned} T &: \quad y - f(-2) = m_T(-2)\,(x - (-2)) \\ T &: \quad y - 0 = \left(\frac{4}{9}\right)(x + 2) \\ T &: \quad y = \left(\frac{4}{9}\right)(x + 2)\,. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-2, f(-2))$.

$$m_N(-2) = \frac{-1}{f^{'}(-2)} = -\frac{9}{4}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-2, 0)$.

$$\begin{aligned} N &: \quad y - f(-2) = m_N(-2)\,(x - (-2)) \\ N &: \quad y - 0 = \left(-\frac{9}{4}\right)(x + 2) \\ N &: \quad y = -\frac{9}{4}x - \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-2, 0)$ se pueden ver en la figura (2.7, pág. 130).

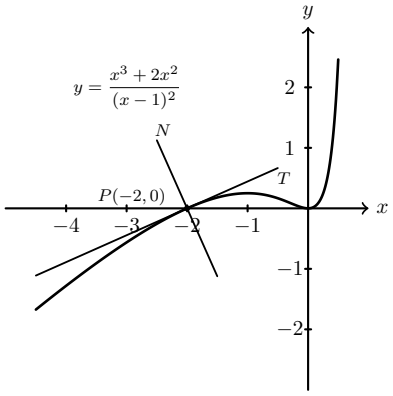


Figura 2.7.

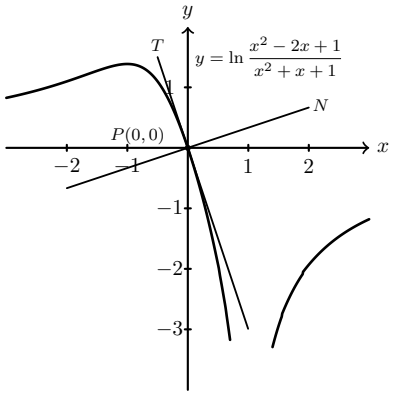


Figura 2.8.

4) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 1}\right); \quad a = 0.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\ln \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 1}\right) \\ &= \frac{1}{\dfrac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 1}}\left[\frac{(x^2 + x + 1)(2x - 2) - (2x + 1)(x^2 - 2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2}\right] \\ &= \frac{x^2 + x + 1}{(x - 1)^2}\left[\frac{(x^2 + x + 1)(2x - 2) - (2x + 1)(x^2 - 2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2}\right] \\ &= \frac{3(x + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)}, \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(0, f(0))$.

$$m_T(0) = f^{'}(0) = -3.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(0,0)$.

$$\begin{aligned} T &: y - f(0) = m_T(0)\,(x-0) \\ T &: y - 0 = (-3)x \\ T &: y = -3x. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(0, f(0))$.

$$m_N(0) = \frac{-1}{f^{'}(0)} = \frac{1}{3}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(0,0)$.

$$\begin{aligned} N &: y - f(0) = m_N(0)\,(x-0) \\ N &: y - 0 = \left(\frac{1}{3}\right)x \\ N &: y = \frac{x}{3}. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(0,0)$ se pueden ver en la figura (2.8, pág. 130).

5) $f(x) = \cos 2x - 2\,\mathrm{sen}\,x; \quad a = \pi.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\cos 2x - 2\,\mathrm{sen}\,x\right) \\ &= -2\,\mathrm{sen}\,2x - 2\cos x \\ &= -2\left(\mathrm{sen}\,2x + \cos x\right). \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(\pi, f(\pi))$.

$$m_T(\pi) = f^{'}(\pi) = 2.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(\pi, 1)$.

$$\begin{aligned} T &: y - f(\pi) = m_T(\pi)\,(x-\pi) \\ T &: y - 1 = 2(x-\pi) \\ T &: y = 2x - 2\pi + 1. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(\pi, f(\pi))$.

$$m_N(\pi) = \frac{-1}{f^{'}(\pi)} = -\frac{1}{2}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(\pi, 1)$.

$$\begin{aligned} N &: y - f(\pi) = m_N(\pi)\,(x-\pi) \\ N &: y - 1 = \left(\frac{-1}{2}\right)(x-\pi) \\ N &: y = 1 + \frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(\pi, 1)$ se pueden ver en la figura (2.9, pág. 132).

6) $f(x) = \dfrac{x^3}{(2-x)^2}; \quad a = 1.$

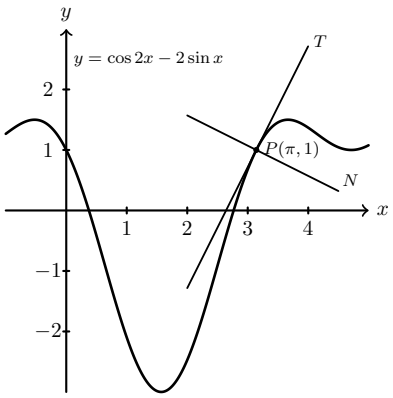


Figura 2.9.

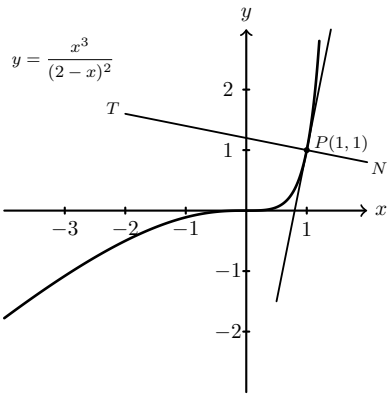


Figura 2.10.

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{(2-x)^2}\right) \\ &= \frac{3x^2(2-x)^2 - 2(2-x)(-1)(x^3)}{(2-x)^4} \\ &= \frac{x^2(2-x)\left[3(2-x)+2x\right]}{(2-x)^4} \\ &= \frac{x^2(x-6)}{(x-2)^3}. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(1, f(1))$.

$$m_T(1) = f'(1) = 5.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(1,1)$.

$$\begin{aligned} T &: \quad y - f(1) = m_T(1)\,(x-1) \\ T &: \quad y - 1 = 5(x-1) \\ T &: \quad y = 5x - 4. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1, f(1))$.

$$m_N(1) = \frac{-1}{f'(1)} = -\frac{1}{5}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,1)$.

$$\begin{aligned} N &: \quad y - f(1) = m_N(1)\,(x-1) \\ N &: \quad y - 1 = \left(\frac{-1}{5}\right)(x-1) \\ N &: \quad y = \frac{6}{5} - \frac{x}{5}. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,1)$ se pueden ver en la figura (2.10, pág. 132).

7) $f(x) = |x-1|\sqrt[3]{x+2}; \quad a = -1.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned}
f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(|x-1|\sqrt[3]{x+2}\right)\\
&= \frac{d}{dx}\left((x-1)\sqrt[3]{x+2}\text{sign }(x-1)\right)\\
&= \text{sign }(x-1)\left[\frac{d}{dx}\left((x-1)\sqrt[3]{x+2}\right)\right]\\
&= \text{sign }(x-1)\left[\sqrt[3]{x+2}+\frac{x-1}{3\sqrt[3]{(x+2)^2}}\right]\\
&= \text{sign }(x-1)\left[\frac{3(x+2)+x-1}{3\sqrt[3]{(x+2)^2}}\right]\\
&= \text{sign }(x-1)\left[\frac{4x+5}{3\sqrt[3]{(x+2)^2}}\right];\quad x\neq 1.
\end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(-1, f(-1))$.

$$m_T(-1) = f^{'}(-1) = -\frac{1}{3}.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(-1,2)$.

$$\begin{aligned}
T &: \quad y - f(-1) = m_T(-1)\,(x-(-1))\\
T &: \quad y - 2 = \left(-\frac{1}{3}\right)(x+1)\\
T &: \quad y = \frac{5}{3} - \frac{x}{3}.
\end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-1, f(-1))$.

$$m_N(-1) = \frac{-1}{f^{'}(-1)} = 3.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-1,2)$.

$$\begin{aligned}
N &: \quad y - f(-1) = m_N(-1)\,(x-(-1))\\
N &: \quad y - 2 = 3(x+1)\\
N &: \quad y = 3x + 5.
\end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-1,2)$ se pueden ver en la figura (2.11, pág. 133).

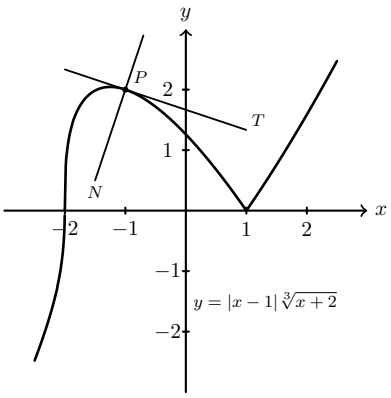


Figura 2.11.

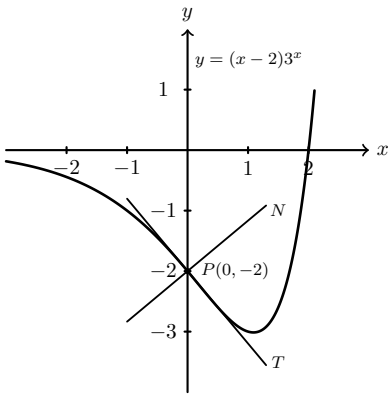


Figura 2.12.

8) $f(x) = (x-2)3^x;\quad a = 0.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left((x-2)3^x\right) \\ &= 3^x + 3^x(x-2)\ln 3 \\ &= 3^x\left[1+(x-2)\ln 3\right]. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\left(0, f(0)\right)$.

$$m_T(0) = f^{'}(0) = 1 - 2\ln 3.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\left(0,-2\right)$.

$$\begin{aligned} T &: \quad y - f(0) = m_T(0)\left(x-0\right) \\ T &: \quad y-(-2) = \left(1-2\ln 3\right)x \\ T &: \quad y = \left(1-2\ln 3\right)x - 2. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\left(0, f(0)\right)$.

$$m_N(0) = \frac{-1}{f^{'}(0)} = \frac{1}{2\ln 3 - 1}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\left(0,-2\right)$.

$$\begin{aligned} N &: \quad y - f(0) = m_N(0)\left(x-(0)\right) \\ N &: \quad y-(-2) = \frac{1}{2\ln 3 - 1}x \\ N &: \quad y = \frac{x}{2\ln 3 - 1} - 2. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\left(0,-2\right)$ se pueden ver en la figura (2.12, pág. 133).

■

2.7. Problemas que involucran la derivada.

PROBLEMA 2.6.

Probar los siguientes resultados conocidos de derivadas.

1) $\dfrac{d}{dx}(c) = 0.$

2) $\dfrac{d}{dx}(mx+b) = m;\ m \neq 0.$

3) $\dfrac{d}{dx}\left(ax^2+bx+c\right) = 2ax+b;\ a \neq 0.$

4) $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\dfrac{1}{x^2};\quad x \neq 0.$

5) $\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}};\quad x > 0.$

6) $\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x}\right) = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}};\quad x \neq 0.$

7) $\dfrac{d}{dx}(|x|) = \text{sign}\,(x);\quad x \neq 0.$

8) $\dfrac{d}{dx}(\text{Ent}\,(x)) = 0;\quad x \notin \mathbb{Z}.$

9) $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x.$

10) $\dfrac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x.$

11) $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{senh} x) = \cosh x.$

12) $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{senh} x) = \cosh x.$

13) $\dfrac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a.$

14) $\dfrac{d}{dx}(\log_a x) = \dfrac{1}{x \ln a};\quad x > 0.$

15) $\dfrac{d}{dx}(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1};\quad x > 0,\ \alpha \in \mathbb{R}.$

Solución. Para probar los resultados dados, usamos la definición (2.1.4, pág. 85) y en consecuencia estudiamos el límite dado en la ecuación (2.4, pág. 85).

1) Sea $f(x) = c$.
Probemos que la derivada de la función constante es 0.
Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, para todo $x \in X = \mathbb{R}$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{c-c}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = \lim_{h\to 0} 0 = 0.$$

Dado que el límite existe para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces: $\dfrac{d}{dx}(c) = 0;\quad x \in \mathbb{R}.$

2) Sea $f(x) = mx + b$.
Probemos que para todo $x \in X = \mathbb{R}$, $\dfrac{d}{dx}(mx+b) = m$, con $m \neq 0$.
Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{[m(x+h)+b]-(mx+b)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{mh}{h} = \lim_{h\to 0} m = m.$$

Dado que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$, queda probado que

$$\frac{d}{dx}(mx+b) = m;\quad x \in \mathbb{R}.$$

Observación 67.
Casos particulares:

i. *Si $m = 1$ y $b = 0$, entonces: $\dfrac{d}{dx}(x) = 1$ (derivada de la función idéntica).*

ii. *Si $m = -1$ y $b = 0$, entonces: $\dfrac{d}{dx}(-x) = -1$.*

3) Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Probemos que para todo $x \in X = \mathbb{R}$, $\dfrac{d}{dx}\left(ax^2 + bx + c\right) = 2ax + b$, con $a \neq 0$.

Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\left[a(x+h)^2 + b(x+h) + c\right] - (ax^2 + bx + c)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{ax^2 + 2axh + ah^2 + bx + bh + c - ax^2 - bx - c}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h(2ax + ah + b)}{h} \\
&= 2ax + b.
\end{aligned}$$

Dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2ax + b$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, queda probado que la función cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(ax^2 + bx + c\right) = 2ax + b; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Observación 68.
Si $a = 1$, $b = 0$ y $c = 0$, entonces: $\dfrac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x$.

4) Sea $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

Probemos que para todo $x \in X = \mathbb{R} - \{0\}$, $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\dfrac{1}{x^2}$.

Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{1}{x+h} - \dfrac{1}{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{-h}{hx(x+h)} = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{x(x+h)} \\
&= -\frac{1}{x^2}; \quad x \neq 0.
\end{aligned}$$

Dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = -\frac{1}{x^2}$$

para todo $x \neq 0$, entonces la función $f(x) = \dfrac{1}{x}$ es derivable para todo $x \neq 0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}; \quad x \neq 0.$$

5) Sea $f(x) = \sqrt{x}$.

Probemos que para todo $x \in (0, +\infty)$, $\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.

Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\left(\sqrt{x+h} - \sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x + h - x}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} = \frac{1}{2\sqrt{x}}; \quad x > 0.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

para todo $x>0$, entonces la función: $f(x)=\sqrt{x}$ es derivable para todo $x>0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right)=\frac{1}{2\sqrt{x}};\quad x>0.$$

6) Sea $f(x)=\sqrt[3]{x}$, la cual está definida en el conjunto $X=\mathbb{R}$.
Probemos que para todo $x\in X-\{0\}$, $\frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x}\right)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x}^2}$.
Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\sqrt[3]{x+h}-\sqrt[3]{x}}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\ \frac{\left(\sqrt[3]{x+h}-\sqrt[3]{x}\right)\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}{h\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\ \frac{\sqrt[3]{x+h}^3-\sqrt[3]{x}^3}{h\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\ \frac{(x+h)-x}{h\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\ \frac{1}{\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}\\
&= \frac{1}{3\sqrt[3]{x}^2};\quad x\neq 0.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{1}{3\sqrt[3]{x}^2};\quad x\in X-\{0\},$$

entonces la función: $f(x)=\sqrt[3]{x}$ es derivable para todo $x\neq 0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x}\right)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x}^2};\quad x\in X-\{0\}.$$

Si $x=0$, entonces el límite, $\lim\limits_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\infty$, por lo tanto $f(x)=\sqrt[3]{x}$ no es derivable en 0.

7) Sea $f(x)=|x|$.
Probemos que para todo $x\neq 0$, f es derivable.
Calculemos el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\ \frac{|x+h|-|x|}{h}=\begin{cases}\lim\limits_{h\to 0}\ \frac{|x+h|-x}{h}, & \text{si } x>0\\ \lim\limits_{h\to 0}\ \frac{|h|}{h}, & \text{si } x=0\\ \lim\limits_{h\to 0}\ \frac{|x+h|+x}{h}, & \text{si } x<0\end{cases}$$

La existencia del límite la estudiamos a partir del comportamiento de la variable h. En este sentido, se presentan 2 situaciones.

i. Si $h > 0$, entonces

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \begin{cases} \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{x+h-x}{h}, & \text{si } x>0 \\ \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{h}{h}, & \text{si } x=0 \\ \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{-x-h+x}{h}, & \text{si } x<0 \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x>0 \\ 1, & \text{si } x=0 \\ -1, & \text{si } x<0 \end{cases}.$$

ii. Si $h < 0$, entonces

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \begin{cases} \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{x+h-x}{h}, & \text{si } x>0 \\ \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{-h}{h}, & \text{si } x=0 \\ \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{-x-h+x}{h}, & \text{si } x<0 \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x>0 \\ -1, & \text{si } x=0 \\ -1, & \text{si } x<0 \end{cases}.$$

Luego,

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \begin{cases} 1, & \text{si } x>0 \\ \nexists, & \text{si } x=0 \\ -1, & \text{si } x<0 \end{cases}$$

Por lo tanto, la función: $f(x)=|x|$ es diferenciable para todo $x \neq 0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \begin{cases} 1, & \text{si } x>0 \\ -1, & \text{si } x<0 \end{cases}.$$

Observación 69.
Teniendo en cuenta el resultado obtenido y la definición de la función signo, tenemos;

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \text{sign}\,(x)\,; \quad x \neq 0.$$

8) Sea $f(x) = \text{Ent}\,(x)$.
Probemos que para todo $x \notin \mathbb{Z}$, f es derivable.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x \notin \mathbb{Z}$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(x+h)-\text{Ent}\,(x)}{h}.$$

Estudiamos 2 casos, dependiendo de x.

i. Si $x \notin \mathbb{Z}$: supongamos que $n < x < n+1$, donde $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(x+h)-\text{Ent}\,(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(x)-\text{Ent}\,(x)}{h} = 0.$$

Luego, si $x \notin \mathbb{Z}$, entonces la función $f(x) = \text{Ent}\,(x)$ es diferenciable.

ii. Si $x = n \in \mathbb{Z}$, entonces

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(n+h)-f(n)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(n+h)-\text{Ent}\,(n)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(n+h)-n}{h}$$

Estudiamos los límites laterales.

Límite lateral por la izquierda.

$$\lim_{h\to 0^-}\ \frac{\text{Ent}\,(n+h)-n}{h}=\lim_{h\to 0^-}\ \frac{(n-1)-n}{h}=+\infty.$$

Límite lateral por la derecha.

$$\lim_{h\to 0^+}\ \frac{\text{Ent}\,(n+h)-n}{h}=\lim_{h\to 0^+}\ \frac{n-n}{h}=0.$$

Luego el límite:

$$\lim_{h\to 0^+}\ \frac{\text{Ent}\,(n+h)-n}{h},$$

no existe si $n\in\mathbb{Z}$. Por lo tanto, la función $f(x)=\text{Ent}\,(x)$ no es diferenciable para $x\in\mathbb{Z}$.

En conclusión, la función $f(x)=\text{Ent}\,(x)$ es diferenciable para todo $x\notin\mathbb{Z}$. Además,

$$\frac{d}{dx}(\text{Ent}\,(x))=0,\quad x\notin\mathbb{Z}.$$

9) Probemos que la función: $f(x)=\operatorname{sen}x$ es derivable para todo $x\in\mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\ \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo x.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\ \frac{[\operatorname{sen}(x+h)-\operatorname{sen}x]}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}x\cos h+\operatorname{sen}h\cos x-\operatorname{sen}x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}x\,(\cos h-1)+\operatorname{sen}h\cos x}{h}.\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}x\,(\cos h-1)}{h}+\lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}h\cos x}{h}\\ &= \operatorname{sen}x\lim_{h\to 0}\ \frac{(\cos h-1)}{h}+\cos x\lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}h}{h}.\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta los límites: $\lim\limits_{h\to 0}\ \dfrac{1-\cos h}{h}=0$ y $\lim\limits_{h\to 0}\ \dfrac{\operatorname{sen}h}{h}=1$, tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \operatorname{sen}x\lim_{h\to 0}\ \frac{(\cos h-1)}{h}+\cos x\lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}h}{h}\\ &= \cos x.\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\cos x$$

para todo $x\in\mathbb{R}$, entonces la función: $f(x)=\operatorname{sen}x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen}x)=\cos x;\quad x\in\mathbb{R}.$$

10) Probemos que la función: $f(x)=\cos x$ es derivable para todo $x\in\mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\ \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo x.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\ \frac{[\cos(x+h)-\cos x]}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\cos x\cos h-\operatorname{sen}x\operatorname{sen}h-\cos x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\cos x\,(\cos h-1)-\operatorname{sen}x\operatorname{sen}h}{h}.\\ &= -\cos x\lim_{h\to 0}\ \frac{(1-\cos h)}{h}-\operatorname{sen}x\lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}h}{h}.\\ &= -\operatorname{sen}x.\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = -\operatorname{sen} x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces la función: $f(x) = \cos x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

11) Probemos que la función: $f(x) = \operatorname{senh} x$ es derivable para todo $x \in \mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\ \dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ existe para todo x.

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{[\operatorname{sen}(x+\Delta x)-\operatorname{senh} x]}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh} x\cosh\Delta x+\operatorname{senh}\Delta x\cosh x-\operatorname{senh} x}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh} x(\cosh\Delta x-1)+\operatorname{senh}\Delta x\cosh x}{\Delta x}.\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh} x(\cosh\Delta x-1)}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}\Delta x\cosh x}{\Delta x}\\
&= \operatorname{senh} x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh\Delta x-1}{\Delta x}+\cosh x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x}.
\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta los límites: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\ \dfrac{\cosh\Delta x-1}{\Delta x} = 0$ y $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\ \dfrac{\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x} = 1$, tenemos:

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} &= \operatorname{senh} x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh\Delta x-1}{\Delta x}+\cosh x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x}\\
&= \cosh x.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \cosh x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces la función: $f(x) = \operatorname{senh} x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{senh} x) = \cosh x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

12) Probemos que la función: $f(x) = \cosh x$ es derivable para todo $x \in \mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\ \dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ existe para todo x.

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{[\cosh(x+\Delta x)-\cosh x]}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh x\cosh\Delta x+\operatorname{senh} x\operatorname{senh}\Delta x-\cosh x}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh x(\cosh\Delta x-1)+\operatorname{senh} x\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x}.\\
&= \cosh x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh\Delta x-1}{\Delta x}+\operatorname{senh} x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x}.\\
&= \operatorname{senh} x.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \operatorname{senh} x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces la función: $f(x) = \cosh x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(\cosh x) = \operatorname{senh} x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

13) Probemos que la función: $f(x) = a^x; \quad a > 0,\ a \neq 1$, es derivable para todo $x \in \mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo x.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{a^{x+h}-a^x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{a^x\left(a^h-1\right)}{h}.$$

Teniendo en cuenta la equivalencia: $a^h - 1 \sim h \ln a$ cuando $h \to 0$, tenemos:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{a^x\left(a^h-1\right)}{h} \overset{\text{Equ.}}{=} a^x \lim_{h\to 0} \frac{h\ln a}{h} = a^x \ln a; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = a^x \ln a$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces la función: $f(x) = a^x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(a^x\right) = a^x \ln a; \quad x \in \mathbb{R}.$$

14) Probemos que la función: $f(x) = \log_a x; \quad a > 0,\ a \neq 1$, es derivable para todo $x \in (0, +\infty)$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x > 0$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\log_a\left(\dfrac{x+h}{x}\right)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\log_a\left(1+\dfrac{h}{x}\right)}{h}.
\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la equivalencia: $\log_a\left(1+\dfrac{h}{x}\right) \sim \dfrac{h}{x\ln a}$ cuando $\dfrac{h}{x} \to 0$, tenemos:

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\log_a\left(1+\dfrac{h}{x}\right)}{h} \\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{h}{x\ln a}}{h} \\
&= \frac{1}{x\ln a}; \quad x > 0.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{1}{x\ln a}$$

para todo $x > 0$, entonces la función: $f(x) = \ln x$ es derivable para todo $x > 0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(\ln x\right) = \frac{1}{x\ln a}; \quad x > 0.$$

15) Probemos que la función: $f(x) = x^\alpha$, es derivable para todo $x \in X = (0, +\infty)$ y α constante real.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x \in X$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x^\alpha\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^\alpha - x^\alpha}{h} \\
&= x^\alpha \lim_{h\to 0} \frac{\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{h}.
\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la equivalencia: $\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\alpha}-1\sim\frac{\alpha h}{x}$ cuando $\frac{h}{x}\to 0$, tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= x^{\alpha}\lim_{h\to 0}\frac{\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\alpha}-1}{h}\\ &\overset{\text{Equ.}}{=} x^{\alpha}\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\alpha h}{x}}{h}\\ &= \alpha x^{\alpha-1};\quad x\in X.\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\alpha x^{\alpha-1}$$

para todo $x\in X$, entonces la función: $f(x)=x^{\alpha}$ es derivable para todo $x\in X$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(x^{\alpha}\right)=\alpha x^{\alpha-1};\quad x\in X.$$

■

PROBLEMA 2.7.

Sea $f(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{7x^3}{9}-\frac{11x^2}{3}+\frac{8x}{3}$. *Hallar los puntos de la gráfica de* f *en los cuales la recta tangente es horizontal.*

Solución. Es claro que el dominio de la función f es $\mathbb{R}$. Los puntos $P\left(x_0,f(x_0)\right)$ de la gráfica de f en los cuales la recta tangente es horizontal son aquellos para los cuales $f^{'}(x_0)=0$. Luego, debemos calcular $f^{'}$ y resolver la ecuación $f^{'}(x)=0$ para todo $x\in\mathbb{R}$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{x^4}{4}-\frac{7x^3}{9}-\frac{11x^2}{3}+\frac{8x}{3}\right)=x^3-\frac{7x^2}{3}-\frac{22x}{3}+\frac{8}{3}=\frac{1}{3}\left(3x^3-7x^2-22x+8\right).$$

Solución de la ecuación: $f^{'}(x)=0$.

$$\begin{aligned}f^{'}(x)=0 &\iff \frac{1}{3}\left(3x^3-7x^2-22x+8\right)=0\\ &\iff \frac{1}{3}(x-4)(x+2)(3x-1)=0\\ &\iff x=4\quad\vee\quad x=-2\quad\vee\quad x=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Puntos en los cuales la recta tangente a la curva de f es horizontal.

$$\begin{aligned}&P_1\left(4,f(4)\right);\quad P_2\left(-2,f(-2)\right);\quad P_3\left(\frac{1}{3},f\left(\frac{1}{3}\right)\right)\quad\iff\\ &P_1\left(4,-\frac{304}{9}\right);\quad P_2\left(-2,-\frac{160}{9}\right);\quad P_3\left(\frac{1}{3},\frac{1385}{2916}\right).\end{aligned}$$

■

PROBLEMA 2.8.

Sea $f(x)=\frac{2x^3}{3}+\frac{x^2}{2}-x-1$. *Hallar los puntos de la gráfica de* f *en los cuales la pendiente es:*

i. *0;* ii. *-1;* iii. *5*

Solución. Es claro que el dominio de la función f es $\mathbb{R}$. Los puntos $P\left(x_0,f(x_0)\right)$ de la gráfica de f en los cuales la pendiente es m son aquellos para los cuales $f^{'}(x_0)=m$. Luego, debemos calcular $f^{'}$ y resolver la ecuación $f^{'}(x)=m$ para todo $x\in\mathbb{R}$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{2x^3}{3}+\frac{x^2}{2}-x-1\right)=2x^2+x-1.$$

Solución de la ecuación: $f^{'}(x)=m$**.**

Para $m=0$.

$$f^{'}(x)=0 \iff 2x^2+x-1=0 \iff x=-1, \quad \vee \quad x=\frac{1}{2}.$$

Para $m=-1$.

$$f^{'}(x)=-1 \iff 2x^2+x-1=-1 \iff x=0, \quad \vee \quad x=-\frac{1}{2}.$$

Para $m=5$.

$$f^{'}(x)=5 \iff 2x^2+x-1=5 \iff x=-2, \quad \vee \quad x=\frac{3}{2}.$$

■

PROBLEMA 2.9.

Sea $f(x)=x^2+ax+b$. Hallar valores de a y b tales que la recta $y=2x$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $P\,(2,4)$.

Solución. Es claro que el dominio de la función f es $\mathbb{R}$ y que la recta $y=2x$, tangenete a la gráfica de f en el punto $P\,(2,4)$ tiene pendiente $m=2$. En general, sabemos que la recta $T:\ y=mx+b$ es tangente a la gráfica de la función f en el punto $P\,(x_0,y_0)$ si: f está definida en x_0, f es derivable en x_0 y $m=f^{'}(x_0)$. Luego:

f **está definida en** $x_0=2$ **y** $f(2)=4$**.**

$$f(2)=4 \iff 4+2a+b=4 \iff 2a+b=0. \tag{2.6}$$

Derivada de f**.**

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(x^2+ax+b\right)=2x+a.$$

Pendiente de la recta tangente a la gráfica de f **en** $x_0=2$**,** $m=f^{'}(x_0)$**.**

$$2=2x_0+a \iff 2=2(2)+a \iff a=-2.$$

Encontramos el valor de b**.** Combinando la ecuación (2.6) con el valor de $a=-2$, tenemos:

$$2a+b=0 \overset{a=-2}{\iff} 2(-2)+b=0 \iff b=4.$$

Por lo tanto la recta $y=2x$ es tangente a la gráfica de $f(x)=x^2-2x+4$ en el punto $P\,(2,4)$.

■

PROBLEMA 2.10.

Hallar valores de las constantes a, b y c para los cuales las gráficas de los dos polinomios $f(x)=x^2+ax+b$ y $g(x)=x^3-c$ se corten en el punto $P\,(1,2)$ y tengan la misma tangente en dicho punto.

Solución. Dado que los polinomios f y g se cortan en el punto $P\,(1,2)$, entonces: $f(1)=g(1)=2$, luego:

$$f(1)=g(1)=2 \iff 1+a+b=1-c=2 \iff \begin{cases} a+b=1, \\ \\ c=-1 \end{cases}. \tag{2.7}$$

Ahora, como los polinomios tienen la misma pendiente en el punto $P\,(1,2)$, entonces: $f^{'}(1)=g^{'}(1)$. Entonces:

Derivada de f**.**

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(x^2+ax+b\right)=2x+a.$$

Pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en $x_0 = 1$.

$$f^{'}(1) = 2 + a.$$

Derivada de g.

$$g^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(x^3 - c\right) = 3x^2.$$

Pendiente de la recta tangente a la gráfica de g en $x_0 = 1$.

$$g^{'}(1) = 3.$$

Luego

$$2 + a = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad a = 1. \tag{2.8}$$

Encontramos el valor de b combinando las ecuaciones (2.7) y (2.8)

$$a + b = 1 \quad \overset{a=1}{\Longleftrightarrow} \quad 1 + b = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad b = 0.$$

Por lo tanto los polinomios f y g son:

$$f(x) = x^2 + x; \quad g(x) = x^3 + 1.$$

Además la recta tangente a las gráficas de f y g en el punto $P\,(1, 2)$ es:

$$T:\ 3x - 1.$$

La figura (2.7, pág. 145) ilustra las particularidades del problema.

■

PROBLEMA 2.11.

Dibujar la gráfica del polinomio $f(x) = x - x^3$ en el intervalo cerrado $-2 \leq x \leq 2$. Hallar las constantes m y b de modo que la recta $y = mx + b$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $P\,(-1, 0)$. Una segunda recta que pasa por el punto P es también tangente a la gráfica de f en el punto $Q\,(a, c)$. Determinar las coordenadas a y c.

Solución. Hallemos la recta $T:\ y = mx + b$, la cual es tangente a la gráfica de f en el punto $P\,(-1, 0)$; luego $m = f^{'}(-1)$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(x - x^3\right) = 1 - 3x^2.$$

Pendiente de la recta T.

$$m = f^{'}(-1) = -2.$$

Ecuación de la recta T.

$$T:\ y - 0 = (-2)(x + 1) \quad \Longleftrightarrow \quad T:\ y = -2x - 2.$$

De donde $b = -2$. Ahora, sea L recta que pasa por el punto P y es tangente a la gráfica de f en el punto $Q\,(a, c)$, luego:

Pendiente de la recta L.

$$m_L = f^{'}(a) = 1 - 3a^2.$$

Ecuación de la recta L.

$$L:\ y - c = (1 - 3a^2)(x - a).$$

Como el punto $Q\,(a, c)$ está en la gráfica de f, entonces: $c = a - a^3$, luego:

$$L:\ y - c = (1 - 3a^2)(x - a) \quad \Longleftrightarrow \quad L:\ y - (a - a^3) = (1 - 3a^2)(x - a).$$

Además, la recta L pasa por el punto $P\,(-1, 0)$, luego:

$$\begin{aligned} 0 - (a - a^3) = (1 - 3a^2)(-1 - a) \quad &\Longleftrightarrow \quad (1 - 3a^2)(-1 - a) + (a - a^3) = 0 \quad \Longleftrightarrow \\ (1 - 3a^2)(-1 - a) + a(1 - a)(1 + a) = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad (1 + a)\left[3a^2 - 1 + a(1 - a)\right] = 0 \quad \Longleftrightarrow \\ a = -1 \quad \vee \quad 2a^2 + a - 1 = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad a = -1 \quad \vee \quad a = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

- Si $a = -1$, entonces $c = 0$, luego $Q\,(-1, 0)$, el cual coincide con el punto P.
- Si $a = \dfrac{1}{2}$, entonces $c = \dfrac{3}{8}$. Por lo tanto la ecuación de la recta L es:

$$L:\ y - \frac{3}{8} = \frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) \quad \Longleftrightarrow \quad L:\ y = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}.$$

La figura (2.7, pág. 145) ilustra las particularidades del problema.

■

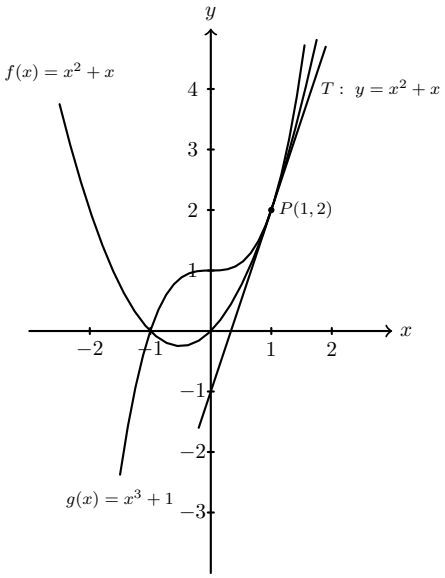


Figura 2.13. Gráfica del problema (2.10, pág. 143).

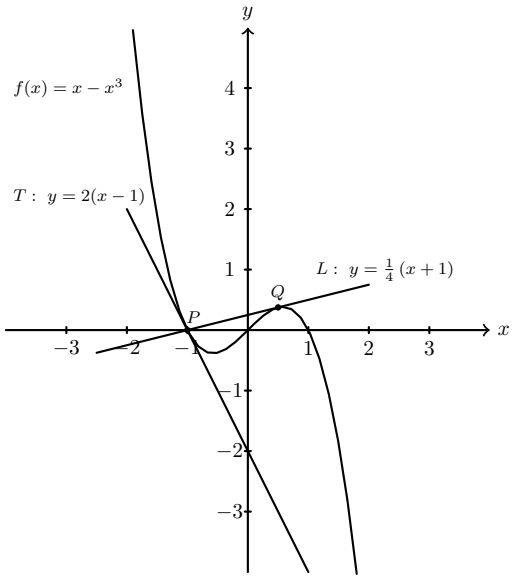


Figura 2.14. Gráfica del problema (2.11, pág. 144).

CAPÍTULO 3

APLICACIONES DE LA DERIVADA DE UNA FUNCIÓN DE VALOR Y VARIABLE REALES.

3.1. Conceptos básicos.

En el presente capítulo presento ejercicios en los cuales la derivada juega papel fundamental en su solución. Entre otros presentaré: ejercicios de cálculo de límites en los cuales usamos la Regla de L´Hospital como herramienta principal para su solución; problemas de razón de cambio, en los cuales se estudia la variación de una o varias cantidades variables dependientes del tiempo; ejercicios que involucran extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado y por último ejercicios en los cuales a partir de las características principales de cada función tenemos su gráfica. Ya en este punto del libro entendemos que el lector se encuentra familiarizado con el concepto de derivada y el cálculo de la misma, es por esto que en la mayoría de los ejercicios no haré demasiado énfasis en las operaciones que involucra el cálculo de la misma.

3.2. Extremos locales.

DEFINICIÓN **3.2.1 (Extremo local.)** *Sea f una función definida en $X \subseteq \mathbb{R}$ y $c \in X$.*

1. *$f(c)$ es un máximo local (máximo relativo) de f si existe una vecindad, $B_\delta(c)$ tal que para todo $x \in X \cap B_\delta(c)$, $f(x) \leq f(c)$.*
2. *$f(c)$ es un mínimo local (mínimo relativo) de f si existe una vecindad, $B_\delta(c)$ tal que para todo $x \in X \cap B_\delta(c)$, $f(x) \geq f(c)$.*
3. *$f(c)$ es un extremo local (extremo relativo) de f si es un máximo local o un mínimo local.*

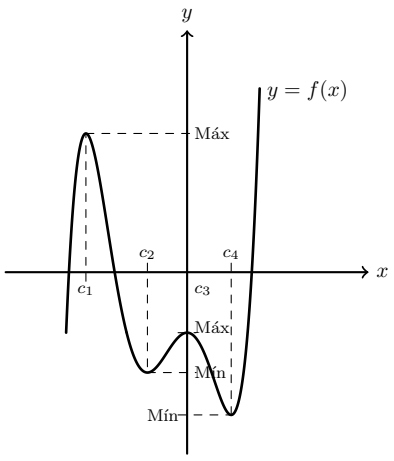


Figura 3.1. Extremos locales.

La figura (3.1) muestra una función la cual tiene 4 extremos locales (2 máximos locales y 2 mínimos locales);

$f(c_1)$: Máx. loc.
$f(c_3)$: Máx. loc.
$f(c_2)$: Mín. loc.
$f(c_4)$: Mín. loc.

Observación 70.

En cuanto a la cantidad de extremos locales de una función f, existen funciones que no tienen extremos locales, existen funciones que tienen una cantidad finita de extremos locales y existen funciones que tienen infinitos extremos locales,

EJEMPLO **3.2.1**

1. *La función lineal, $f(x) = mx + b$ no tiene extremos locales.*
2. *La función parte entera, $f(x) = \text{Ent}(x)$ tiene infinitos extremos locales; cada número entero es un extremo local de f.*
3. *Las función cuadrática, $f(x) = ax^2 + bx + c$ tiene un único extremo local.*

TEOREMA **3.1 (Teorema de Fermat.)** *Sean f una función definida en $X \subseteq \mathbb{R}$ y $c \in X$. Si $f(c)$ es un extremo local de f y f es diferenciable en c, entonces $f'(c) = 0$.*

DEFINICIÓN **3.2.2 (Número crítico.)** *Sean f una función definida en $X \subseteq \mathbb{R}$ y $c \in X$. El número c se llama número crítico de f si f no es diferenciable en c o si f es derivable en c y $f'(c) = 0$. El punto $P = (c,\ f(c))$ se llama punto crítico de f.*

Observación 71.
El Teorema de Fermat proporciona una condición necesaria (más no suficiente) para que $f(c)$ sea un extremo local de f;

Condición necesaria para la existencia de extremo local.

"Es necesario que c sea un número crítico de f, con $f'(c) = 0$, para que $f(c)$ sea un extremo local de f".

EJEMPLO **3.2.2** *La función $f(x) = x^3$ tiene un número crítico, $c = 0$, sin embargo $f(0) = 0$ no es extremo local de f. En efecto, considerando la vecindad de 0, $I = (-\delta, \delta)$, $\delta > 0$, es fácil ver que si $x \in (-\delta, 0)$, entonces $f(x) < 0$, pero si $x \in (0, \delta)$, entonces $f(x) > 0$. Luego, $f(x) \nleq 0$ para todo $x \in (-\delta, \delta)$ ni $f(x) \ngeq 0$ para todo $x \in (-\delta, \delta)$.*

Observación 72.
Los extremos locales de una función f también pueden ocurrir en puntos donde la función no es diferenciable.

EJEMPLO **3.2.3** *La función $f(x) = |x|$ no es derivable en $c = 0$ y $f(0)$ es un mínimo local de f.*

TEOREMA **3.2 (Teorema de Rolle.)** *Sea f una función continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y diferenciable en el intervalo abierto (a, b). Si $f(a) = f(b)$, entonces, existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = 0.$$

TEOREMA **3.3 (Teorema de Lagrange - Teorema del valor medio para derivadas.)** *Sea f una función continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y diferenciable en el intervalo abierto (a, b). Entonces, existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

TEOREMA **3.4 (Teorema de Cauchy - Teorema del valor medio generalizado para derivadas.)** *Sean f y g funciones continuas en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y diferenciables en el intervalo abierto (a, b). Si $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

3.3. Criterio de la primera derivada.

TEOREMA **3.5 (Criterio de la primera derivada.)** *Sea c un número crítico de una función f, la cual es continua en un intervalo cerrado $[c-\delta, c+\delta]$, para algún $\delta > 0$ y diferenciable en el intervalo abierto $(c-\delta, c+\delta)$ excepto posiblemente en c. Entonces*

I. *si $f^{'}(x) < 0$ para todo $x \in (c-\delta, c)$ y $f^{'}(x) > 0$ para todo $x \in (c, c+\delta)$, entonces $f(c)$ es un mínimo local de f;*

II. *si $f^{'}(x) > 0$ para todo $x \in (c-\delta, c)$ y $f^{'}(x) < 0$ para todo $x \in (c, c+\delta)$, entonces $f(c)$ es un máximo local de f.*

Observación 73.
Del teorema concluimos que:

- *si $f^{'}(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es decreciente en el intervalo;*
- *si $f^{'}(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es creciente en el intervalo.*

3.3.1. Concavidad y el criterio de la segunda derivada.

DEFINICIÓN **3.3.1 (Función convexa.)** *Sea f una función definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$. Se dice que f es convexa (f es cóncava hacia abajo) en I si y sólo si, para todos los números x_1, x_2 de I y para todo t tal que $0 < t < 1$, se satisface la desigualdad*

$$f(tx_2 + (1-t)x_1) \leq tf(x_2) + (1-t)f(x_1).$$

DEFINICIÓN **3.3.2 (Función cóncava.)** *Sea f una función definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$. Se dice que f es cóncava (f es cóncava hacia arriba) en I si y sólo si, para todos los números x_1, x_2 de I y para todo t tal que $0 < t < 1$, se satisface la desigualdad*

$$f(tx_2 + (1-t)x_1) \geq tf(x_2) + (1-t)f(x_1).$$

La figura (3.2) muestra una función cóncava, mientras que la figura (3.3) muestra una función convexa.

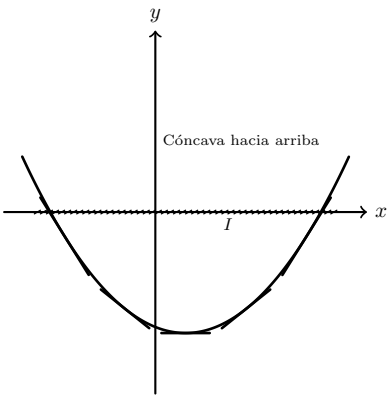


Figura 3.2. Función cóncava en I.

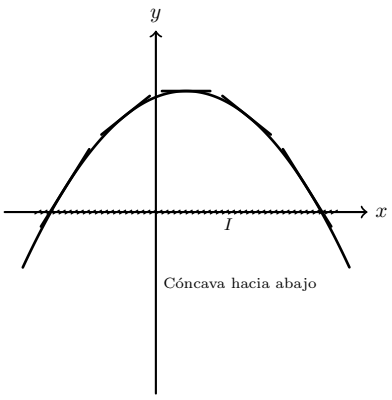


Figura 3.3. Función convexa en I.

Observación 74.
De la definición de concavidad de la gráfica de una función f, tenemos que la misma depende de la monotonía de la derivada de f y sabemos que la monotonía de la función $g(x) = f^{'}(x)$ depende de la derivada de g y en consecuencia la segunda derivada de f es fundamental para decidir si la gráfica de f es cóncava hacia arriba o hacia abajo.

TEOREMA **3.6 (Criterio de concavidad.)** *Supongamos que f es una función definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, con segunda derivada continua en el intervalo abierto $J = (a, b)$. Entonces:*

- *si $f^{''}(x) > 0$ para todo $x \in J$, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en I;*
- *si $f^{''}(x) < 0$ para todo $x \in J$, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en I.*

DEFINICIÓN **3.3.3 (Punto de inflexión.)** *Sea f una función definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$. Sea $c \in (a, b)$ tal que la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $[a, c]$ y cóncava hacia arriba en el intervalo $[c, b]$ o tal que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $[a, c]$ y cóncava hacia abajo en el intervalo $[c, b]$, entonces el punto $P(c, f(c))$ es llamado punto de inflexión de la gráfica de f.*

Observación 75.
Sea f definida y continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b). Entonces:

- *Si f es cóncava en I y existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$, entonces $f(c)$ es un mínimo local de f.*
- *Si f es convexa en I y existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$, entonces $f(c)$ es un máximo local de f.*

De lo anterior tenemos un nuevo criterio para definir los extremos locales de f.

TEOREMA **3.7 (Criterio de la segunda derivada.)** *Sea c un número crítico de una función f, tal que $f'(c) = 0$, la cual es 2 veces derivable, con segunda derivada continua en el intervalo abierto $(c - \delta, c + \delta)$, con $\delta > 0$. Entonces*

I. *si $f''(c) < 0$, entonces $f(c)$ es un máximo local de f;*

II. *si $f''(c) > 0$, entonces $f(c)$ es un mínimo local de f.*

Observación 76.
Si $f''(c) = 0$, el criterio de la segunda derivada no decide si $f(c)$ es un extremo local de f.

3.4. Extremos absolutos.

DEFINICIÓN **3.4.1 (Extremos absolutos.)** *Sea f una función definida en $X \subseteq \mathbb{R}$.*

1. *Se dice que f tiene máximo absoluto en X si existe $c \in X$ tal que para todo $x \in X$, $f(x) \leq f(c)$. El número $f(c)$ es llamado Máximo absoluto de f en X.*
2. *Se dice que f tiene máximo absoluto en X si existe $c \in X$ tal que para todo $x \in X$, $f(x) \geq f(c)$. El número $f(c)$ es llamado Mínimo absoluto de f en X.*
3. *Los valores: Máximo absoluto y Mínimo absoluto de f sobre x si existen son llamados extremos absolutos de f en X.*

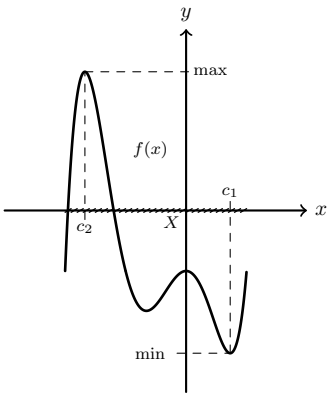


Figura 3.4. Extremos locales.

La figura (3.4) muestra una función definida en X la cual tiene extremos absolutos.

$f(c_1)$: Mín. abs.
$f(c_2)$: Máx. abs.

TEOREMA **3.8 (Teorema de Weierstrass.)** *Si f es una función continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, entonces existen $c_1, c_2 \in X$ tal que $f(c_1)$ es el máximo absoluto de f en X y $f(c_2)$ es el mínimo absoluto de f en X.*

Observación 77.
El teorema de Weierstrass garantiza la existencia de los valores: Máximo absoluto y Mínimo absoluto de f en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ siempre que f sea continua en I.

Algoritmo para encontrar los extremos absolutos de f en un intervalo cerrado. Supongamos que f es continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y diferenciable en el intervalo abierto (a, b), entonces:

Números críticos de f. Encontrar los números críticos de f en el intervalo abierto (a, b), si existen.

Evaluación de f. Evaluar f en los números críticos de f en el intervalo abierto (a, b) y en los extremos del intervalo cerrado I.

Definir los extremos absolutos de f Ordenar los valores obtenidos en el item anterior. El mínimo de dichos valores es el Mínimo absoluto de f en I, mientras que el máximo de dichos valores es el Máximo absoluto de f en I.

3.5. Regla de L´Hospital.

TEOREMA **3.9 (Regla de L´Hospital para la forma indeterminada $\left(\frac{0}{0}\right)$.)** *Sea $x_0 \in \mathbb{R}$ y supongamos que: $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ y $\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$. Si f y g son funciones definidas y diferenciables en el conjunto $X = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ para algún $\delta > 0$, $g'(x_0) \neq 0$ para todo $x \in X$ y $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$, con $L \in \mathbb{R}^*$, entonces $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$.*

Observación 78.
La regla de L´Hospital presentada en el teorema (3.9) también es un resultado válido en las siguientes situaciones:

1. *cálculo de límites laterales;*
2. *cálculo de límites en los cuales la variable x tiende a ∞, o $-\infty$ o $+\infty$.*

En las situaciones mencionadas se deben hacer las consideraciones necesarias para que los resultados sean válidos.

TEOREMA **3.10 (Regla de L´Hospital para la forma indeterminada $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$.)** *Sea $x_0 \in \mathbb{R}$ y supongamos que: $\lim_{x\to x_0} f(x) = M$, donde $M = -\infty$ o $M = +\infty$ o $M = \infty$ y $\lim_{x\to x_0} g(x) = N$, donde $N = -\infty$ o $N = +\infty$ o $N = \infty$. Si f y g son funciones definidas y diferenciables en el conjunto $X = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ para algún $\delta > 0$, $g'(x_0) \neq 0$ para todo $x \in X$ y $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$, con $L \in \mathbb{R}^*$, entonces $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$.*

Observación 79.
La regla de L´Hospital presentada en el teorema (3.10) también es un resultado válido en las siguientes situaciones:

1. *cálculo de límites laterales;*
2. *cálculo de límites en los cuales la variable x tiende a $-\infty$, o $+\infty$ o ∞.*

En las situaciones mencionadas se deben hacer las consideraciones necesarias para que los resultados sean válidos.

3.6. Asíntotas oblicuas.

DEFINICIÓN **3.6.1 (Asíntota oblicua.)**

1. *Sea f una función definida en el intervalo $(a, +\infty)$. Si existen constantes reales, m y b tales que el límite, $\lim_{x\to+\infty} [f(x) - mx - b] = 0$, entonces la recta, $y = mx + b$ es llamada asíntota oblicua de la gráfica de f cuando x tiende a $+\infty$.*

   Observación *80.*

   Si $m = 0$ y $b \in \mathbb{R}$, entonces la recta, $y = b$ es llamada asíntota horizontal de la gráfica de f cuando x tiende a $+\infty$.

2. *Sea f una función definida en el intervalo $(-\infty, a)$. Si existen constantes reales, m y b tales que el límite, $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-mx-b]=0$, entonces la recta, $y=mx+b$ es llamada asíntota oblicua de la gráfica de f cuando x tiende a $-\infty$.*

Observación *81.*

Si $m=0$ y $b\in\mathbb{R}$, entonces la recta, $y=b$ es llamada asíntota horizontal de la gráfica de f cuando x tiende a $-\infty$.

EJEMPLO **3.6.1** *Encontramos las asíntotas del la gráfica de la función, $f(x)=\dfrac{x^2+4x-5}{2-x}$. Es fácil ver que*

$$f(x)=\frac{7}{2-x}-x-6.$$

Dado que, $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{7}{2-x}=0$, entonces la recta, $y=-x-6$ es la asíntota de la gráfica de f tanto cuando x tiende a $-\infty$ como cuando x tiende a $+\infty$.

EJEMPLO **3.6.2** *Encontramos las asíntotas del la gráfica de la función, $f(x)=\dfrac{x^3}{4(2-x)^2}$. Es fácil ver que*

$$f(x)=\frac{12x-16}{4(2-x)^2}+\frac{x}{4}+1.$$

Dado que, $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{12x-16}{4(2-x)^2}=0$, entonces la recta, $y=\dfrac{x}{4}+1$ es la asíntota de la gráfica de f tanto cuando x tiende a $-\infty$ como cuando x tiende a $+\infty$.

Observación 82.
El hecho de que los ejemplos previos presenten 2 funciones con una única asíntota no implica que todas las funciones presenten esta situación. Es decir, existen funciones que tienen una asíntota cuando x tiende a $-\infty$ y otra asíntota distinta cuando x tiende a $+\infty$. También debe ser claro que no todas las funciones tienen asíntotas.

Procedimiento para encontrar las asíntotas de la gáfica de una función. Sea f una función definida en el intervalo $(-\infty, a)$.

Definir m. Para definir la constante m, calculamos el límite, $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}$. Si dicho límite existe, entonces m se define este límite. En caso contrario no existe una asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a $-\infty$.

Definir b. Si existe m, entonces b se define como el límite, $\lim_{x\to-\infty}(f(x)-mx)$.

En forma similar se define la asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a $+\infty$, siempre que f esté definida en el intervalo $(a,+\infty)$ y la asíntota exista.

EJEMPLO **3.6.3** *Encontramos por el procedimiento descrito las asíntotas del la gráfica de la función,*

$$f(x)=\frac{x^2+4x-5}{2-x}.$$

Definimos m.

$$m=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\dfrac{x^2+4x-5}{2-x}}{x}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2+4x-5}{2x-x^2}=-1.$$

Definimos b. *Dado que $m=-1$, entonces*

$$b=\lim_{x\to\pm\infty}(f(x)-mx)=\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x^2+4x-5}{2-x}+x\right)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{6x-5}{2-x}=-6.$$

Luego la recta, $y=-x-6$ es la asíntota de la gráfica de f tanto cuando x tiende a $-\infty$ como cuando x tiende a $+\infty$.

EJEMPLO **3.6.4** *Encontramos por el procedimiento descrito las asíntotas del la gráfica de la función,*

$$f(x) = \frac{x^3}{4(2-x)^2}.$$

Definimos m**.**

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\dfrac{x^3}{4(2-x)^2}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{4(2-x)^2} = \frac{1}{4}.$$

Definimos b**.** *Dado que* $m = \dfrac{1}{4}$*, entonces*

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^3}{4(2-x)^2} - \frac{x}{4}\right) = \frac{1}{4} \lim_{x\to\pm\infty} \frac{4x^2-4x}{(2-x)^2} = 1.$$

Luego la recta, $y = \dfrac{x}{4} + 1$ *es la asíntota de la gráfica de* f *tanto cuando* x *tiende a* $-\infty$ *como cuando* x *tiende a* $+\infty$*.*

EJEMPLO **3.6.5** *Encontramos por el procedimiento descrito las asíntotas del la gráfica de la función,*

$$f(x) = \frac{(x+a)^3}{(x-a)^2}; \quad a \neq 0.$$

Definimos m**.**

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\dfrac{(x+a)^3}{(x-a)^2}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{(x+a)^3}{x(x-a)^2} = 1; \quad a \neq 0.$$

Definimos b**.** *Dado que* $m = 1$*, entonces*

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{(x+a)^3}{(x-a)^2} - x\right] = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{5ax^2+2a^2x}{(x-a)^2} = 5a.$$

Luego la recta, $y = x + 5a$ *es la asíntota de la gráfica de* f *tanto cuando* x *tiende a* $-\infty$ *como cuando* x *tiende a* $+\infty$*.*

EJEMPLO **3.6.6** *Encontramos por el procedimiento descrito las asíntotas del la gráfica de la función,*

$$f(x) = \frac{2x^2-6x+3}{(x-1)^2}.$$

Definimos m**.**

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\dfrac{2x^2-6x+3}{(x-1)^2}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2-6x+3}{x(x-1)^2} = 0.$$

Definimos b**.** *Dado que* $m = 0$*, entonces*

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2-6x+3}{(x-1)^2} = 2.$$

Luego la recta, $y = 2$ *es asíntota de la gráfica de* f *tanto cuando* x *tiende a* $-\infty$ *como cuando* x *tiende a* $+\infty$*. Esta asíntota también se considera asíntota horizontal de la gráfica de* f*.*

Observación 83.
Si f *es una función polinomial no lineal, entonces su gráfica no tiene asíntotas cuando* x *tiende a* $-\infty$ *o a* $+\infty$*. En efecto, veamos lo siguiente, si* $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$*, con* $n \in \mathbb{N}$*,* $n \geq 2$ *y* $a_n \neq 0$*, entonces*

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{x} \\ &= \lim_{x\to\pm\infty} \left(a_n x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1 + \frac{a_0}{x}\right). \end{aligned}$$

Como $n \geq 2$, entonces el límite, $\lim_{x\to\pm\infty}\left(a_n x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1 + \frac{a_0}{x}\right)$ no existe. Por lo tanto la función polinomial no tiene asíntotas cuando x tiene a $+\infty$ ni tampoco cuando x tiende a $-\infty$, si $n \geq 2$.
La gráfica de la función lineal, $f(x) = mx + b$, tiene una asíntota tanto cuando x tiende a $-\infty$ como cuando x tiende a $+\infty$; la misma recta es su propia asíntota.

EJERCICIO 3.33. *Encontrar los puntos críticos de f y definir los extremos locales de f.*

1) $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

2) $f(x) = e^x(2x^2 + x - 8)$.

3) $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x^2 - 6x + 9}$.

4) $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$.

Solución. Para encontrar los puntos críticos de f debemos tener claro el dominio de la función f y aquellos puntos del dominio en los cuales la derivada de f es 0 o en los cuales la derivada no existe. Los extremos locales los podemos definir a partir del criterio de la primera derivada o del criterio de la segunda derivada, siempre que este criterio se pueda aplicar.

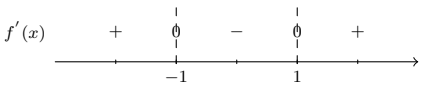
1) Encontramos los puntos críticos de la función, $f(x) = x^3 - 3x + 2$ y definimos sus extremos locales, si existen.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.
- Derivada de f, $f'(x) = 3x^2 - 3$.
- Segunda derivada de f, $f''(x) = 6x$.
- Puntos críticos de f; resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$ en el conjunto X;

$$f'(x) = 0 \iff 3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1.$$

  Luego, f tiene 2 números críticos, $x_0 = -1$ y $x_1 = 1$; los puntos críticos de f son, $P(-1, 4)$ y $Q(1, 0)$.

- Extremos locales de f. Teniendo en cuenta que la derivada de f está definida y es continua en el conjunto X, usando el criterio de la primera derivada tenemos: La derivada de f es positiva en el intervalo $(-\infty, -1)$



  y es negativa en el intervalo $(-1, 1)$, por lo tanto $f(-1) = 4$ es máximo local de f. Además, la derivada de f es negativa en el intervalo $(-1, 1)$ y es positiva en el intervalo $(1, +\infty)$, por lo tanto $f(1) = 0$ es mínimo local de f.

Observación 84.

En la definición de los extremos locales de f hemos estudiado el signo de la derivada de f en los intervalos abiertos: $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, +\infty)$. Otro argumento equivalente que podemos usar para concluir lo mismo es resolver alguna de las desigualdades: $f'(x) > 0$ o $f'(x) < 0$ con $x \in X$.

$$f'(x) > 0 \iff 3x^2 - 3 > 0 \iff x^2 > 1 \iff |x| > 1 \iff x < -1 \quad \vee \quad x > 1.$$

De donde se concluye lo que ya se tenía.

Observación 85.

Otra forma para definir los extremos locales de f es a partir del criterio de la segunda derivada, siempre y cuando aplique. En este caso, la segunda derivada es continua en los números críticos de f, además: $f''(-1) = -6 < 0$, de donde concluimos que $f(-1)$ es un máximo local de f y $f''(1) = 6 > 0$, de donde concluimos que $f(1)$ es un mínimo local de f; conclusiones que ya se tenían.

2) Encontramos los puntos críticos de la función, $f(x) = e^x(2x^2 + x - 8)$ y definimos sus extremos locales, si existen.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.
- Derivada de f.
$$f'(x) = e^x(2x^2 + x - 8) + e^x(4x + 1) = e^x(2x^2 + 5x - 7).$$
La derivada de f está definida y es continua en el conjunto X
- Segunda derivada de f,
$$f''(x) = e^x(2x^2 + 5x - 7) + e^x(4x + 5) = e^x(2x^2 + 9x - 2).$$
La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto X.
- Puntos críticos de f; resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$ en el conjunto X;
$$f'(x) = 0 \iff e^x(2x^2 + 5x - 7) = 0 \iff 2x^2 + 5x - 7 = 0 \iff x = 1 \vee x = -\frac{7}{2}.$$
Luego, f tiene 2 números críticos, $x_0 = 1$ y $x_1 = -\frac{7}{2}$; los puntos críticos de f son, $P\left(-\frac{7}{2}, 13e^{-7/2}\right)$ y $Q(1, -5e)$.
- Extremos locales de f. Teniendo en cuenta que la segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto X, tenemos:
  1. $f''(1) = 9e > 0$, luego $f(1) = -5e$ es mínimo local de f;
  2. $f''\left(-\frac{7}{2}\right) = -9e^{-\frac{7}{2}} < 0$, luego $f\left(-\frac{7}{2}\right) = 13e^{-7/2}$ es máximo local de f.

3) Encontramos los puntos críticos de la función, $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x^2 - 6x + 9}$ y definimos sus extremos locales, si existen.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{3\}$.
- Derivada de f.
$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^2 - 6x + 9)(2x - 1) - (2x - 6)(x^2 - x - 2)}{(x^2 - 6x + 9)^2} \\ &= \frac{2x^3 - x^2 - 12x^2 + 6x + 18x - 9 - 2x^3 + 2x^2 + 4x + 6x^2 - 6x - 12}{(x^2 - 6x + 9)^2} \\ &= \frac{-5x^2 + 22x - 21}{(x - 3)^4} = \frac{7 - 5x}{(x - 3)^3}. \end{aligned}$$
La derivada de f está definida y es continua en el conjunto X.
- Segunda derivada de f.
$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{7 - 5x}{(x - 3)^3}\right) = \frac{-5(x - 3)^3 - 3(x - 3)^2(7 - 5x)}{(x - 3)^6} \\ &= \frac{-5(x - 3) - 3(7 - 5x)}{(x - 3)^4} = \frac{2(5x - 3)}{(x - 3)^4}. \end{aligned}$$
La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto X.
- Para encontrar los números críticos de f resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$ en el conjunto X,
$$f'(x) = 0 \iff \frac{7 - 5x}{(x - 3)^3} = 0 \iff 7 - 5x = 0 \iff x = \frac{7}{5}.$$
Luego, f tiene un número crítico; $x_1 = \frac{7}{5}$. Luego el único punto crítico de f es, $Q\left(\frac{7}{5}, -\frac{9}{16}\right)$.

- Extremos locales de f. Teniendo en cuenta que la segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto X, entonces podemos usar el criterio de la segunda derivada para definir si f tiene un extremo local en $\dfrac{7}{5}$.

$$f''\left(\frac{7}{5}\right) = \frac{2\left[5\left(\frac{7}{5}\right)-3\right]}{\left(\frac{7}{5}-3\right)^4} = \frac{625}{512} > 0.$$

Luego, dado que $f''\left(\frac{7}{5}\right) > 0$, entonces $f\left(\frac{7}{5}\right) = -\dfrac{9}{16}$ es mínimo local de f.

4) Encontramos los puntos críticos de la función, $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$ y definimos sus extremos locales, si existen.

- La función f está definida y es continua en el conjunto $X = \mathbb{R}$.
- Derivada de f.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(x\sqrt[3]{(x+1)^2}\right) = (x+1)^{\frac{2}{3}} + \frac{2x}{3}(x+1)^{-\frac{1}{3}} \\ &= (x+1)^{\frac{2}{3}} + \frac{2x}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}} = \frac{3(x+1)+2x}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}} \\ &= \frac{5x+3}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}}. \end{aligned}$$

La derivada de f está definida y es continua en el conjunto: $X_{f'} = \mathbb{R} - \{-1\}$.

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{5x+3}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}}\right) = \frac{1}{3}\left[\frac{5(x+1)^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}}(5x+3)}{(x+1)^{\frac{2}{3}}}\right] \\ &= \frac{1}{9}\left[\frac{15(x+1)-(5x+3)}{(x+1)^{\frac{4}{3}}}\right] = \frac{2(5x+6)}{9(x+1)\sqrt[3]{x+1}}. \end{aligned}$$

La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto: $X_{f''} = \mathbb{R} - \{-1\}$.

- Números críticos de f.
  - Resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = 0 \iff \frac{5x+3}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}} = 0 \iff x = -\frac{3}{5}.$$

  - Números en los cuales f' no existe.

$$f'(x) \nexists \iff x = -1.$$

Luego, f tiene 2 números críticos: $x_0 = -\dfrac{3}{5}$ y $x_1 = -1$. Los puntos críticos de f son, $P\left(-\frac{3}{5}, -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}\right)$ y $Q(-1, 0)$.

- Extremos locales de f. Usando el criterio de la segunda derivada tenemos:
  -

$$f''\left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{2\left[5\left(-\frac{3}{5}\right)+6\right]}{9\left(-\frac{3}{5}+1\right)\sqrt[3]{-\frac{3}{5}+1}} = \frac{3\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{2}} > 0.$$

  Luego $f\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$ es mínimo local de f.
  - El criterio de la segunda derivada no se puede usar para clasificar el número crítico: $x_1 = -1$, porque f'' no es continua en este punto.

- Usemos el criterio de la primera derivada para definir si f tiene un extremo local en $x_1 = -1$. Para esto debemos tener en cuenta entre otras cosas donde $f^{'}$ es continua, el dominio de f y el número crítico $x_0 = -\frac{3}{5}$.

$$f^{'}\left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{5\left(-\frac{4}{5}\right)+3}{3\left[\left(-\frac{4}{5}\right)+1\right]^{\frac{1}{3}}} = -\frac{\sqrt[3]{5}}{3} < 0; \quad f^{'}(0) = 1 > 0.$$

Luego, dado que la derivada de f cambia de negativa a positiva en $-\frac{3}{5}$, entonces $f\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$ es mínimo local de f.

■

EJERCICIO 3.34. *Encontrar los puntos de inflexión de la gráfica de f y definir los intervalos donde la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.*

1) $f(x) = \dfrac{x(x-3)^3}{2}$.

2) $f(x) = \dfrac{x^5}{x^4+1}$.

3) $f(x) = \dfrac{x^3}{(x+1)^2}$.

4) $f(x) = \sqrt[3]{x^3+x^2}$.

Solución. Para encontrar los puntos de inflexión de la gráfica de f debemos encontrar los extremos locales de la derivada de f.

1) Encontramos los puntos de inflexión de la gráfica de: $f(x) = \dfrac{x(x-3)^3}{2}$.

- La función f y sus derivadas están definidas y son continuas en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.
- Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x(x-3)^3}{2}\right) = \frac{(x-3)^3+3x(x-3)^2}{2} \\ &= \frac{(x-3)^2(x-3+3x)}{2} = \frac{(x-3)^2(4x-3)}{2}. \end{aligned}$$

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{(x-3)^2(4x-3)}{2}\right) = \frac{2(x-3)(4x-3)+4(x-3)^2}{2} \\ &= \frac{(x-3)[2(4x-3)+4(x-3)]}{2} = 3(x-3)(2x-3). \end{aligned}$$

- Tercera derivada de f.

$$f^{'''}(x) = \frac{d}{dx}(3(x-3)(2x-3)) = 3[(2x-3)+2(x-3)] = 3(4x-9).$$

- Encontramos los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, los cuales son los puntos críticos de la función $f^{'}$. Resolvemos la ecuación $f^{''}(x) = 0$ en el conjunto X.

$$f^{''}(x) = 0 \iff 3(x-3)(2x-3) = 0 \iff x_1 = \frac{3}{2} \quad \vee \quad x_2 = 3.$$

Luego, los puntos $P\left(\frac{3}{2}, -\frac{81}{32}\right)$ y $Q(1,0)$ son posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, lo cual se decide a partir de definir los extremos locales de la función $f^{'}$, para lo cual podemos usar cualquiera de los criterios: criterio de la primera derivada o criterio de la segunda derivada, aplicados a $f^{'}$. Usando el criterio de la segunda derivada, aplicado a la función $f^{'}$ tenemos:

- $f^{'''}\left(\frac{3}{2}\right) = 3\left[4\left(\frac{3}{2}\right)-9\right] = -3 < 0$. Luego $f^{'}\left(\frac{3}{2}\right)$ es máximo local de $f^{'}$ y en consecuencia, el punto $P\left(\frac{3}{2}, -\frac{81}{32}\right)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right]$ y cóncava hacia abajo en el intervalo $\left[\frac{3}{2}, 1\right]$.

- $f^{'''}(3) = 3[4(3)-9] = 3 > 0$. Luego $f^{'}(3)$ es mínimo local de $f^{'}$ y en consecuencia, el punto $Q(1,0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $[3,+\infty)$.

Observación 86.

En las conclusiones que hemos dado en cuanto a los intervalos de concavidad hemos tenido en cuenta que la función f es continua en $X=\mathbb{R}$.

2) Encontramos los puntos de inflexión de la gráfica de: $f(x)=\dfrac{x^5}{x^4+1}$.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X=\mathbb{R}$.
- Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^5}{x^4+1}\right)=\frac{5x^4(x^4+1)-4x^8}{(x^4+1)^2} \\ &= \frac{x^4\left[5(x^4+1)-4x^4\right]}{(x^4+1)^2}=\frac{x^4(x^4+5)}{(x^4+1)^2}. \end{aligned}$$

La derivada de f está definida y es continua en el conjunto $X=\mathbb{R}$.

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^4(x^4+5)}{(x^4+1)^2}\right)=\frac{\left[4x^3(x^4+5)+4x^7\right](x^4+1)^2-8x^7(x^4+1)(x^4+5)}{(x^4+1)^4} \\ &= \frac{\left[4x^3(x^4+5)+4x^7\right](x^4+1)-8x^7(x^4+5)}{(x^4+1)^3} \\ &= \frac{4x^3\left[(2x^4+5)(x^4+1)-2x^4(x^4+5)\right]}{(x^4+1)^3}=\frac{4x^3(5-3x^4)}{(x^4+1)^3}. \end{aligned}$$

La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto $X=\mathbb{R}$.

- Tercera derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{4x^3(5-3x^4)}{(x^4+1)^3}\right)=\frac{\left[12x^2(5-3x^4)-48x^6\right](x^4+1)^3-48x^6(x^4+1)^2(5-3x^4)}{(x^4+1)^6} \\ &= \frac{12x^2\left\{\left[(5-3x^4)-4x^4\right](x^4+1)-4x^4(5-3x^4)\right\}}{(x^4+1)^4} \\ &= \frac{12x^2\left[(5-7x^4)(x^4+1)-20x^4+12x^8\right]}{(x^4+1)^4} \\ &= \frac{12x^2(5x^4+5-7x^8-7x^4-20x^4+12x^8)}{(x^4+1)^4} \\ &= \frac{12x^2(5x^8-22x^4+5)}{(x^4+1)^4}. \end{aligned}$$

La tercera derivada de f está definida y es continua en el conjunto $X=\mathbb{R}$.

- Encontramos los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, los cuales son los puntos críticos de la función $f^{'}$. Resolvemos la ecuación $f^{''}(x)=0$ en el conjunto X.

$$f^{''}(x)=0 \iff \frac{4x^3(5-3x^4)}{(x^4+1)^3}=0 \iff x_1=-\sqrt[4]{\frac{5}{3}} \quad \vee \quad x_2=0 \quad \vee \quad x_3=\sqrt[4]{\frac{5}{3}}.$$

Luego, los puntos $P\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, f\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)\right)$, $Q(0,0)$ y $R\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, f\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)\right)$ son posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, lo cual se decide a partir de definir los extremos locales de la función $f^{'}$, para lo cual podemos usar cualquiera de los criterios: criterio de la primera derivada o criterio de la segunda derivada, aplicados a $f^{'}$. Usando el criterio de la segunda derivada, aplicado a la función $f^{'}$ tenemos:

- $f'''\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right) = -5.44847 < 0$. Luego $f'\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)$ es máximo local de f' y en consecuencia, el punto $P\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, f\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)\right)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $\left(-\infty, -\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right]$ y cóncava hacia abajo en el intervalo $\left[-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, 0\right]$.
- $f'''\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right) = 0$. Luego El criterio de la segunda derivada no aplica para decidir si $f'(0)$ es extremo local de f. Usemos entonces el criterio de la primera derivada. Para esto, evaluamos la función f'' en puntos menores y mayores que 0, lo suficientemente cercanos a 0.
  - $f''(-1) = -1 < 0$;
  - $f''(-1) = 1 > 0$.

  Luego, $f'(0)$ es mínimo local de f', por lo tanto el punto $Q(0,0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $\left[-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, 0\right]$ y cóncava hacia arriba en el intervalo $\left[0, \sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right]$.

- $f'''\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right) = -5.44847 < 0$. Luego $f'\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)$ es máximo local de f' y en consecuencia, el punto $R\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, f\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)\right)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $\left[0, \sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right]$ y cóncava hacia abajo en el intervalo $\left[\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, +\infty\right)$.

3) Encontramos los puntos de inflexión de la gráfica de: $f(x) = \dfrac{x^3}{(x+1)^2}$.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{-1\}$.
- Derivada de f.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{(x+1)^2}\right) = \frac{3x^2(x+1)^2 - 2x^3(x+1)}{(x+1)^4} \\ &= \frac{x^2\left[3(x+1) - 2x\right]}{(x+1)^3} = \frac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}. \end{aligned}$$

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}\right) = \frac{(x+1)^3\left[2x(x+3) + x^2\right] - 3x^2(x+1)^2(x+3)}{(x+1)^6} \\ &= \frac{(x+1)\left[2x(x+3) + x^2\right] - 3x^2(x+3)}{(x+1)^4} \\ &= \frac{x\left[(x+1)(3x+6) - 3x(x+3)\right]}{(x+1)^4} \\ &= \frac{6x}{(x+1)^4}. \end{aligned}$$

- Tercera derivada de f.

$$\begin{aligned} f'''(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{6x}{(x+1)^4}\right) = \frac{6(x+1)^4 - 24x(x+1)^3}{(x+1)^8} \\ &= \frac{6(x+1) - 24x}{(x+1)^5} = \frac{6(1-3x)}{(x+1)^5}. \end{aligned}$$

- Encontramos los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, los cuales son los puntos críticos de la función f'. Resolvemos la ecuación $f''(x) = 0$ en el conjunto X.

$$f''(x) = 0 \iff \frac{6x}{(x+1)^4} \iff x = 0.$$

Luego, el punto $P(0,0)$ es el único posible punto de inflexión de la gráfica de f. Usemos el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, aplicados a f' para definir si $f'(0)$ es extremo local de f'. Usando el criterio de la segunda derivada, tenemos: $f'''(0) = 6 > 0$. Luego $f'(0)$ es mínimo local de f' y en consecuencia, el punto $P(0,0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Para definir los intervalos de concavidad debemos tener en cuenta el dominio de la función f; $X = \mathbb{R} - \{-1\}$.

- Dado que $f^{'}(x)=\dfrac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}<0$ para todo $x<-1$, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-\infty,-1)$.
- Teniendo en cuenta que $P\,(0,0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f y que $f^{'}(0)$ es mínimo local de $f^{'}$, entonces, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-1,0]$ y es cóncava hacia arriba en el intervalo $[0,+\infty)$.

4) Encontramos los puntos de inflexión de la gráfica de: $f(x)=\sqrt[3]{x^3+x^2}$.

- La función f está definida y es continua en el conjunto $X=\mathbb{R}$.
- Derivada de f.

$$f^{'}(x) \;=\; \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2}\right)=\frac{3x^2+2x}{3\sqrt[3]{(x^3+x^2)^2}}.$$

La función $f^{'}$ está definida y es continua en el conjunto $X_{f^{'}}=(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,+\infty)$.

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{3x^2+2x}{3\sqrt[3]{(x^3+x^2)^2}}\right)\\ &= \frac{(6x+2)\sqrt[3]{(x^3+x^2)^2}-\dfrac{2(3x^2+2x)^2}{3\sqrt[3]{x^3+x^2}}}{3\sqrt[3]{(x^3+x^2)^2}^2}\\ &= \frac{3(6x+2)(x^3+x^2)-2(3x^2+2x)^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{x^2\left[3(6x+2)(x+1)-2(3x+2)^2\right]}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}\\ &= \frac{x^2(18x^2+24x+6-18x^2-24x-8)}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}\\ &= \frac{-2x^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}. \end{aligned}$$

La función $f^{''}$ está definida y es continua en el conjunto $X_{f^{''}}=X_{f^{'}}$.

- Encontramos los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, los cuales son los puntos críticos de la función $f^{'}$. La función $f^{''}$ no existe en $x_1=-1$ y $x_2=0$, números que hacen parte del dominio de f, luego, los puntos $P\,(-1,0)$ y $Q\,(0,0)$ son posibles puntos de inflexión de la gráfica de f. Para decidir los intervalos de concavidad de la gráfica de f, podemos usar el criterio de la primera derivada aplicada a la función $f^{'}$. Teniendo en cuenta el dominio de la función f, tenemos:

  - $f^{''}(x)=\dfrac{-2x^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}>0$ para todo $x<-1$, luego $f^{'}$ es creciente en el intervalo $(-\infty,-1)$ y en consecuencia, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $(-\infty,-1)$.
  - $f^{''}(x)=\dfrac{-2x^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}<0$ para todo $x\in(-1,0)$, luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $(-1,0)$ y en consecuencia, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-1,0)$.
  - $f^{''}(x)=\dfrac{-2x^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}<0$ para todo $x>0$, luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $(0,+\infty)$ y en consecuencia, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(0,+\infty)$.

  La gráfica de f no tiene puntos de inflexión.

■

EJERCICIO 3.35. *Dado el cilindro circular recto de área lateral fija, demostrar que la mínima esfera que puede ser circunscrita en el cilindro tiene radio $\sqrt{2}r$, donde $r > 0$ es el radio de la base del cilindro.*

Solución. El problema consiste en determinar la esfera de menor radio que se puede circunscribir en un cilindro de área lateral constante, lo cual equivale a minimizar el área lateral de la esfera. Sean: A e área lateral de la esfera, R el radio de la esfera, r el radio del cilindro y h la altura del cilindro. La figura (3.5) ilustra la situación planteada en el problema. Sabemos que el área lateral de la esfera de radio R viene dada por la

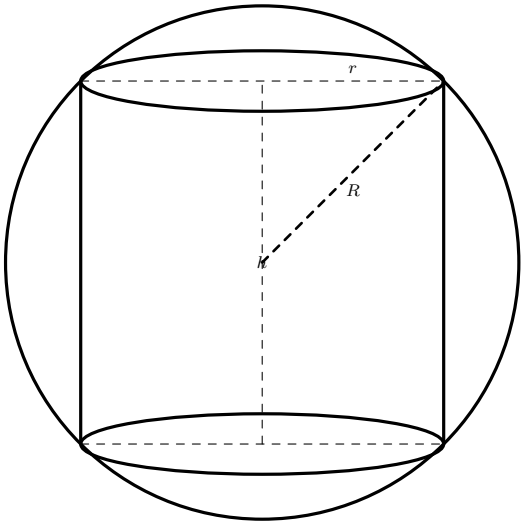


Figura 3.5.

fórmula

$$A = 4\pi R^2. \tag{3.1}$$

Por el Teorema de Pitágoras tenemos una relación de las variables: R, r y h

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

Sustituyendo R^2 en la ecuación 3.1 tenemos

$$A(r,h) = 4\pi\left[r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2\right]. \tag{3.2}$$

De otro lado, el área lateral del cilindro de radio r y altura h está dada por la fórmula

$$k = 2\pi rh,$$

de donde

$$r = \frac{k}{2rh}.$$

Sustituyendo el valor de r en la ecuación (3.2), tenemos el área lateral de la esfera en función de la altura del cilindro;

$$A(h) = 4\pi\left[\left(\frac{k}{2\pi h}\right)^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2\right]; \quad h > 0.$$

Encontramos los números críticos de la función A.

Derivada de A con respecto a h.

$$\begin{aligned} A'(h) &= 4\pi\left[\frac{d}{dh}\left(\left(\frac{k}{2\pi h}\right)^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2\right)\right] \\ &= 4\pi\left[\left(\frac{2k}{2\pi h}\right)\left(\frac{-k}{2\pi h^2}\right) + \frac{h}{2}\right] \\ &= 4\pi\left(-\frac{k^2}{2h^3\pi^2} + \frac{h}{2}\right). \end{aligned}$$

Resolvemos la ecuación $A^{'}(h)=0$ en I.

$$\begin{aligned} A^{'}(h)=0 \quad &\iff \quad -\frac{k^2}{2h^3\pi^2}+\frac{h}{2}=0 \quad \iff \quad \frac{k^2}{2h^3\pi^2}=\frac{h}{2} \\ &\iff \quad h^4=\frac{k^2}{\pi^2} \quad \iff \quad h^4=\left(\frac{2\pi rh}{\pi}\right)^2 \\ &\iff \quad h=2r. \end{aligned}$$

Luego, $2r$ es un número crítico de la función A. Debemos probar que la función A tiene un mínimo local en $h=2r$; para esto usamos el Criterio de la segunda derivada.

Segunda derivada de A.

$$\begin{aligned} A^{''}(h) &= \frac{d}{dh}\left(4\pi\left(-\frac{k^2}{2h^3\pi^2}+\frac{h}{2}\right)\right) \\ &= 4\pi\left[-\frac{k^2}{2\pi^2}\left(-\frac{3}{h^4}\right)+\frac{1}{2}\right] \\ &= 2\pi\left(\frac{3k^2}{h^4\pi^2}+1\right). \end{aligned}$$

Evaluamos la segunda derivada de A en $2r$.

$$A^{''}(2r)=2\pi\left(\frac{3k^2}{16r^4\pi^2}+1\right)>0.$$

Por lo tanto, $2r$ minimiza la función A. Por último, calculamos el valor de R para dicho h.

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{k}{2\pi h}\right)^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{\pi h^2}{2\pi h}\right)^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{h^2}{2}}=\sqrt{\frac{(2r)^2}{2}}=\sqrt{2}r. \end{aligned}$$

Luego, la menor esfera que puede circunscribirse en un cilindro circular recto de radio r, altura h y de área lateral conocida tiene radio $R=\sqrt{2}r$.

■

EJERCICIO 3.36. *Entre todos los rectángulos que tienen el área dada S hallar aquel que:*

1. *tenga el menor perímetro;*
2. *tenga la menor diagonal.*

Solución. Sean $a>0$ y $b>0$ las dimensiones del rectángulo de área constante S, p su perímetro y d su diagonal. La figura (3.6) recrea la situación.

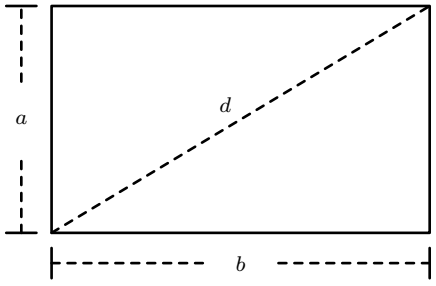


Figura 3.6.

1. Encontramos a y b tal que el perímetro p sea lo menor posible. Por geometría plana sabemos que el perímetro de dicho rectángulo está dado por:

$$p = 2(a+b).$$

Relacionamos las variables a y b a partir de la fórmula del área del rectángulo

$$S = ab.$$

Luego,

$$a = \frac{S}{b}.$$

Reemplazando el valor de a en la fórmula del perímetro del rectángulo tenemos:

$$p(b) = 2\left(\frac{S}{b} + b\right).$$

Para minimizar el perímetro encontramos los números críticos de p en el intervalo I.

Derivada de p.

$$p^{'}(b) = \frac{d}{db}\left(2\left(\frac{S}{b}+b\right)\right) = 2\left(\frac{-S}{b^2}+1\right).$$

Resolvemos la ecuación $p^{'}(b) = 0$.

$$p^{'}(b) = 0 \iff 2\left(\frac{-S}{b^2}+1\right) = 0 \iff b = \sqrt{S}.$$

Usando el criterio de la segunda derivada de p, mostremos que $p(\sqrt{S})$ es un mínimo local de p.

Segunda derivada de p.

$$p^{''}(b) = \frac{d}{db}\left(2\left(\frac{-S}{b^2}+1\right)\right) = 2\left(\frac{2}{b^3}\right).$$

Evaluamos $p^{''}$ en $b = \sqrt{S}$.

$$p^{''}(\sqrt{S}) = 2\left(\frac{2}{\sqrt{S}^3}\right) > 0.$$

Luego, $p(\sqrt{S})$ es mínimo local de p. Ahora encontremos el correspondiente valor de la constante a, para $b = \sqrt{S}$;

$$a = \frac{S}{\sqrt{S}} = \sqrt{S}.$$

Por lo tanto, el rectángulo de área constante S y perímetro p es un cuadrado de lado $\sqrt{S}$.

2. Encontramos a y b tal que la diagonal d sea la menor posible. Por el teorema de Pitágoras sabemos que:

$$d^2 = a^2 + b^2.$$

Luego, a partir de la relación, $a = \dfrac{S}{b}$, tenemos:

$$d^2 = \left(\frac{S}{b}\right)^2 + b^2 \implies d(b) = \sqrt{\left(\frac{S}{b}\right)^2 + b^2}.$$

Para minimizar la diagonal, encontramos los números críticos de d en el intervalo I.

Derivada de d.

$$d^{'}(b) = \frac{d}{db}\left(\sqrt{\left(\frac{S}{b}\right)^2 + b^2}\right) = \frac{b^4 - S^2}{b^3\sqrt{\left(\frac{S}{b}\right)^2 + b^2}} = \frac{b^4 - S^2}{b^2\sqrt{S^2+b^2}}.$$

Resolvemos la ecuación $d^{'}(b) = 0$.

$$d^{'}(b) = 0 \iff \frac{b^4 - S^2}{b^2\sqrt{S^2+b^2}} = 0 \iff b = \sqrt{S}.$$

Usando el criterio de la primera derivada de d, mostremos que $d(\sqrt{S})$ es un mínimo local de d. Evaluamos la primera derivada en $\frac{\sqrt{S}}{2}$ y S (por ejemplo).

■

$$d'\left(\frac{\sqrt{S}}{2}\right) = \frac{\left(\frac{\sqrt{S}}{2}\right)^4 - S^2}{\left(\frac{\sqrt{S}}{2}\right)^2 \sqrt{S^2 + \left(\frac{\sqrt{S}}{2}\right)^2}} = \frac{S^2 - 16S^2}{4S\sqrt{2S^2 + S}}$$

■

EJERCICIO 3.37. *Hallar en la hipérbola* $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ *el punto más próximo al punto* $P(3, 0)$.

Solución. Sea $A(a, b)$ un punto en la hipérbola dada. Sea d la distancia entre el punto A y el punto P. El problema consiste en minimizar la distancia d. Es decir, encontrar A tal que d sea lo mínimo posible. La figura (3.7) ilustra las particularidades del problema. Por geometría conocemos que la distancia entre los puntos A y

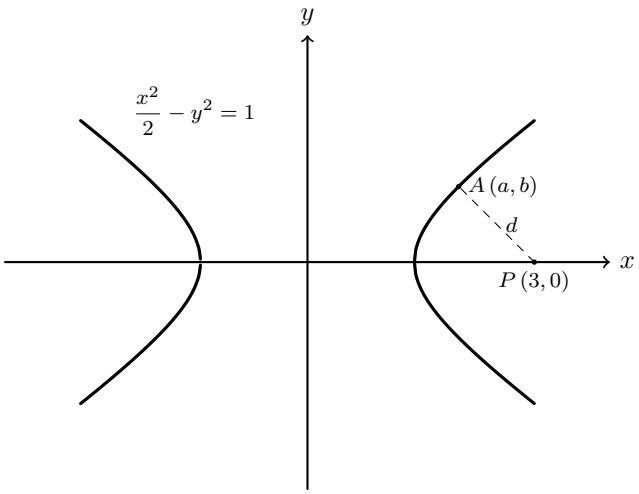


Figura 3.7.

P está dada por la fórmula;

$$d = \sqrt{(3-a)^2 + b^2}.$$

Además, dado que A está en la elipse, se tiene que

$$\frac{a^2}{2} - b^2 = 1,$$

de donde,

$$b^2 = \frac{a^2}{2} - 1.$$

Sustituyendo el valor de b^2 en la fórmula de la distancia, tenemos

$$d = \sqrt{(3-a)^2 + \frac{a^2}{2} - 1} = \sqrt{8 - 6a + \frac{3a^2}{2}}.$$

Elevando al cuadrado, para evitar trabajar con la raíz cuadrada, tenemos

$$d^2 = 8 - 6a + \frac{3a^2}{2}.$$

Para minimizar d, encontramos a tal que minimice la función $h = d^2$.

Derivada de h.

$$h'(a) = \frac{d}{da}\left(8 - 6a + \frac{3a^2}{2}\right) = -6 + 3a.$$

Resolvemos la ecuación $h^{'}(a) = 0$.

$$h^{'}(a) = 0 \iff -6 + 3a = 0 \iff a = 2.$$

Luego, $a = 2$ es número crítico de la función h.

Para mostrar que $a = 2$ minimiza la función h, podemos usar el criterio de la segunda derivada.

Segunda derivada de h.

$$h^{''}(a) = \frac{d}{da}(-6 + 3a) = 3.$$

Calculamos $h^{''}$ en $a = 2$.

$$h^{''}(2) = 3.$$

Luego, como $h^{''}(2) = 3 > 0$, entonces $h(2)$ es mínimo local de h, por lo tanto $a = 2$ minimiza la distancia entre los puntos A y P, y la distancia mínima es $d(2) = 2$. Queda por encontrar la coordenada b;

$$b^2 = \frac{a^2}{2} - 1 \implies b^2 = 1 \implies b = \pm 1.$$

Por lo tanto, existen 2 puntos en la hipérbola $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ que se pueden considerar como los más próximos al punto $P(3, 0)$; $A(2, 1)$ y $B(2, -1)$. Además, la distancia entre estos puntos y el punto P es 2.

Observación 87.
Recordemos que si un punto $Q(c, d)$ minimiza la función f^2, entonces minimiza la función f.

■

EJERCICIO 3.38. *Hallar el área máxima de un rectángulo cuyos 2 vértices yacen en los ejes $0x$ y $0y$ de un sistema cartesiano de coordenadas, el tercero en el punto $(0, 0)$ y el cuarto está en la parábola $y = 3 - x^2$.*

Solución. Sean $a > 0$, $b > 0$ las dimensiones del rectángulo considerado; sea A el área de dicho rectángulo. El problema consiste en maximizar el área del rectángulo; la figura (3.8) ilustra las condiciones del problema. Por geometría plana, sabemos que

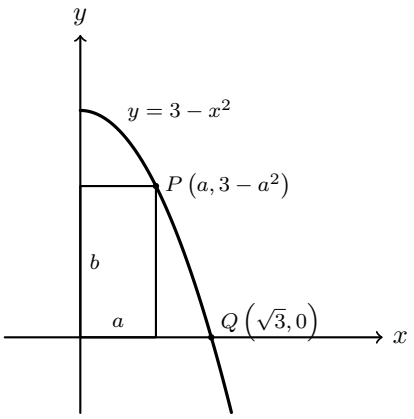


Figura 3.8.

$$A = ab.$$

De acuerdo a las especificidades del problema, el punto $P(a, 3 - a^2)$ está en la parábola $y = 3 - x^2$, luego

$$A(a) = a(3 - a^2) = 3a - a^3; \quad a \in I = \left[\sqrt{3}, 0\right].$$

Para máximizar el área del rectángulo debemos encontrar los números críticos de la función A.

Derivada de A

$$A^{'}(a) = \frac{d}{da}\left(3a - a^3\right) = 3 - 3a^2 = 3(1 - a^2).$$

Resolvemos la ecuación $A^{'}(a) = 0$ en el intervalo I.

$$A^{'}(a) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3(1-a^2) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = 1.$$

Como la función A es continua en el intervalo cerrado I, entonces aplica el Teorema del valor extremo. Es decir, existen los valores máximo absoluto y mínimo absoluto de A en I, los cuales se dan en los extremos del intervalo I o en los números críticos de A al interior de I. Para decidir acerca de los extremos absolutos de A en I basta con evaluar la función A en: 0, 3 y 1 y comparar dichos valores;

- $A(0) = 0$,
- $A(\sqrt{3}) = 0$,
- $A(1) = 2$.

Luego $A(1) = 2$ es la máxima área del rectángulo considerado. Queda por definir el lado b. Sabemos que $b = 3 - a^2$, luego, si $a = 1$, $b = 2$.

■

EJERCICIO 3.39. *Por el punto $A\left(2, \frac{1}{4}\right)$ se trazan rectas que cortan los semiejes positivos en los puntos B y C. Hallar la ecuación de aquella recta para la que el segmento BC tiene la longitud mínima.*

Solución. Sean L la recta que pasa por el punto $A\left(2, \frac{1}{4}\right)$ y $B(b, 0)$ y $C(0, a)$ los puntos de corte de la recta con los ejes coordenados, ver figura (3.9). El problema consiste en encontrar la recta L que hace que la

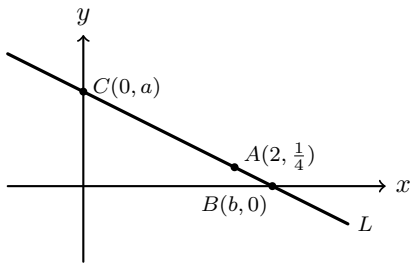


Figura 3.9.

distancia d entre los puntos B y C sea lo mínimo posible. Por la fórmula de distancia tenemos

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}. \tag{3.3}$$

Para relacionar a con b podemos usar la definición de la pendiente de la recta L.

Pendiente de L a partir de los puntos A y C.

$$m_L = \frac{\frac{1}{4} - a}{2} = \frac{1 - 4a}{8}.$$

Pendiente de L a partir de los puntos A y B.

$$m_L = \frac{\frac{1}{4}}{2 - b} = \frac{1}{8 - 4b}.$$

Luego

$$\frac{1 - 4a}{8} = \frac{1}{8 - 4b} \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{b}{4(b-2)}.$$

Sustituyendo el valor de a en la ecuación 3.3 tenemos

$$d(b) = \sqrt{\left[\frac{b}{4(b-2)}\right]^2 + b^2} = \frac{b}{4}\sqrt{16 + \frac{1}{(b-2)^2}}; \quad b > 0.$$

Para minimizar d, podemos minimizar d^2; sea $h(b) = d^2(b)$. Es decir

$$h(b) = \frac{b^2}{16}\left[16 + \frac{1}{(b-2)^2}\right].$$

Encontremos los puntos críticos de h.

Derivada de h en I.

$$\begin{aligned} h'(b) &= \frac{d}{db}\left(\frac{b^2}{16}\left[16 + \frac{1}{(b-2)^2}\right]\right) \\ &= \frac{1}{16}\left\{2b\left[16 + \frac{1}{(b-2)^2}\right] - \frac{2b^2}{(b-2)^3}\right\} \\ &= \frac{b}{8}\left[16 + \frac{1}{(b-2)^2} - \frac{b}{(b-2)^3}\right] \\ &= \frac{b}{4(b-2)^3}\left(8b^3 - 48b^2 + 96b - 65\right); \quad b > 2. \end{aligned}$$

Resolvemos la ecuación $h'(b) = 0$, para $b > 2$.

$$\begin{aligned} h'(b) = 0 \quad &\iff \quad \frac{b}{4(b-2)^3}\left(8b^3 - 48b^2 + 96b - 65\right) = 0; \quad b > 2 \\ &\iff \quad 8b^3 - 48b^2 + 96b - 65 = 0; \quad b > 0 \\ &\iff \quad b = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Mostremos que h se minimiza en $b = \dfrac{5}{2}$, usando para ello el criterio de la primera derivada.

Derivada de h evaluada en $\dfrac{9}{4}$.

$$h'\left(\frac{9}{4}\right) = -\frac{41661}{16}.$$

Derivada de h evaluada en 3

$$h'(3) = \frac{21}{4}.$$

Luego, h es mínima en $b = \dfrac{5}{2}$, por lo tanto, d se minimiza en dicho valor y el mínimo absoluto es

$$d\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5\sqrt{5}}{4}.$$

Encontramos el valor de a para $b = \dfrac{5}{2}$.

$$a = \frac{\dfrac{5}{2}}{4\left(\dfrac{5}{2} - 2\right)} = \frac{5}{4}.$$

Luego la pendiente de la recta L es

$$m_L = \frac{1 - 4\left(\dfrac{5}{4}\right)}{8} = -\frac{1}{2}.$$

Por lo tanto la recta que resuelve el problema es:

$$y = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{5}{2}\right) = -\frac{x}{2} + \frac{5}{4} \quad \iff \quad 2x + 4y = 5.$$

■

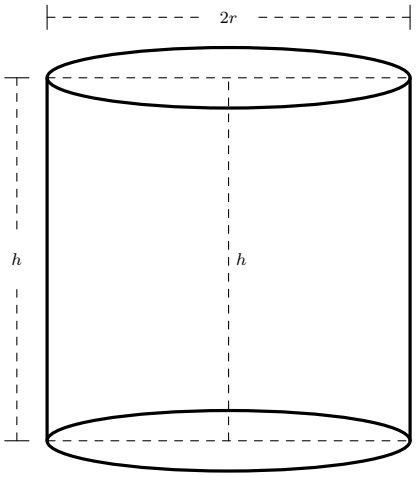


Figura 3.10.

EJERCICIO 3.40. *Una lata de conservas tiene forma cilíndrica. Hallar las dimensiones más ventajosas de la lata, es decir, determine la razón entre el diámetro de la base y la altura del cilindro con la que tenga el volumen máximo con la superficie total prefijada.*

Solución. Sean r y h el diámetro de la base de la lata y la altura de la lata respectivamente. Sea S el área total de la superficie de la lata, A constante; ver la figura (3.10). El problema consiste en encontrar la razón entre r y h de tal forma que r y h maximicen el volumen de la lata. Recordemos que el volumen de la lata cilíndrica está dado por la fórmula

$$V = \pi r^2 h. \tag{3.4}$$

Para resolver el problema, debemos relacionar las variables r y h. Para lograr esto, usamos la fórmula de la superficie total de una lata cilíndrica;

$$S = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r).$$

De donde, podemos despejar h.

$$S = 2\pi r(h + r) \quad \Longleftrightarrow \quad h = \frac{S}{2\pi r} - r.$$

Reemplazando r en la ecuación 3.4, obtenemos el volumen de la lata en función de la variable r;

$$V(r) = \pi r^2 \left(\frac{S}{2\pi r} - r \right).$$

Maximizamos el volumen V en función de la variable r.

Derivada de V.

$$V'(r) = \frac{d}{dr}\left(\pi r^2 \left(\frac{S}{2\pi r} - r \right) \right) = 2\pi r \left(\frac{S}{2\pi r} - r \right) + \pi r^2 \left(\frac{-S}{2\pi r^2} - 1 \right) = \frac{S}{2} - 3\pi r^2.$$

Resolvemos la ecuación $V'(r) = 0$.

$$V'(r) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{S}{2} - 3\pi r^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \sqrt{\frac{S}{6\pi}}.$$

Luego, $r = \sqrt{\dfrac{S}{6\pi}}$ es número crítico de V en I. Probemos que V se maximiza en $\sqrt{\dfrac{S}{6\pi}}$.

Segunda derivada de V

$$V''(r) = \frac{d}{dr}\left(\frac{S}{2} - 3\pi r^2 \right) = -6\pi r.$$

Evaluamos V'' en $\sqrt{\dfrac{S}{6\pi}}$.

$$V''\left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}} \right) = -6\pi \left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}} \right) = -\sqrt{6\pi S}.$$

Luego, como $V''\left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}}\right) < 0$, entonces $V\left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}}\right)$ es máximo local de V. Encontramos h para $r = \sqrt{\frac{S}{6\pi}}$;

$$h = \frac{S}{2\pi\sqrt{\frac{S}{6\pi}}} - \sqrt{\frac{S}{6\pi}} = 2\sqrt{\frac{S}{6\pi}}.$$

Luego la relación entre el diámetro de la base y la altura de la lata para tener máximo volumen de la lata de superficie total constante S es 1. Además, el volumen máximo es, $V\left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}}\right) = \frac{2S\sqrt{S}}{3\sqrt{6\pi}}$.

■

EJERCICIO 3.41. *Hallar los lados del rectángulo de área máxima inscrito en la elipse*

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Solución. Sean $2x_1$ y $2y_1$ las dimensiones del rectángulo considerado y A su área. El problema consiste en maximizar el área del rectángulo. La figura (3.11) visualiza las características del problema tratado. Bajo las

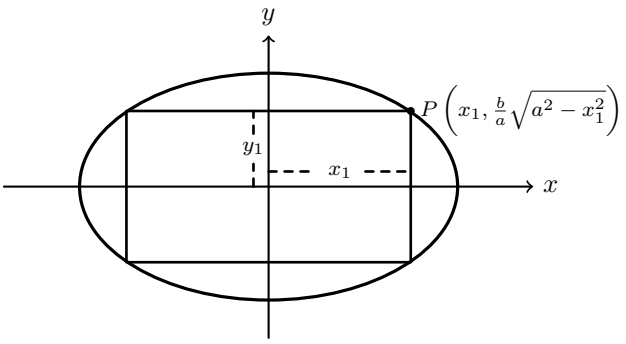


Figura 3.11.

dimensiones consideradas, el área del rectángulo es

$$A = 4x_1y_1.$$

Como el punto $P(x_1, y_1)$ es uno de los vértices del rectángulo y se encuentra en la elipse, entonces este satisface la ecuación de la misma, es decir que:

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad y_1 = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x_1^2}.$$

Luego,

$$A(x_1) = 4x_1y_1 = 4x_1\left[\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x_1^2}\right] = \frac{4bx_1}{a}\sqrt{a^2 - x_1^2}; \quad x_1 \in I = [0, a].$$

La función A es continua en el intervalo I, por lo tanto está garantizado la existencia de los valores máximo absoluto y mínimo absoluto de A en I. Estos se encuentran en los extremos del intervalo o en los números críticos de A al interior del intervalo I.

Derivada de A.

$$A'(x_1) = \frac{d}{dx_1}\left(\frac{4bx_1}{a}\sqrt{a^2 - x_1^2}\right) = \frac{4b}{a}\left(\sqrt{a^2 - x_1^2} - \frac{x_1^2}{\sqrt{a^2 - x_1^2}}\right) = \frac{4b(a^2 - 2x_1^2)}{a\sqrt{a^2 - x_1^2}}$$

Resolvemos la ecuación $A'(x_1) = 0$.

$$A'(x_1) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{4b(a^2 - 2x_1^2)}{a\sqrt{a^2 - x_1^2}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Luego $\frac{a}{\sqrt{2}}$ es número crítico de la función A en I. Comparando los valores:

$$A(0) = 0; \quad A(a) = 0; \quad A\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right) = 2ab,$$

concluimos que el máximo valor del área del rectángulo inscrito en la elipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$ es $2ab$, y las dimensiones del rectángulo son: $a\sqrt{2}$, $b\sqrt{2}$.

■

EJERCICIO 3.42. *La sección transversal de un túnel tiene la forma de un rectángulo que termina en un semicírculo. Determinar el radio del semicírculo con el que el área de la sección sea la máxima si el perímetro de la sección es constante de valor p .*

Solución. Sean $2r$ y h la base y la altura del rectángulo respectivamente. Se trata de maximizar el área de la sección transversal del túnel. La figura (3.12) ilustra las particularidades de la sección transversal del túnel. Es claro que el área de la sección transversal es la suma del área del rectángulo más el área del semicírculo;

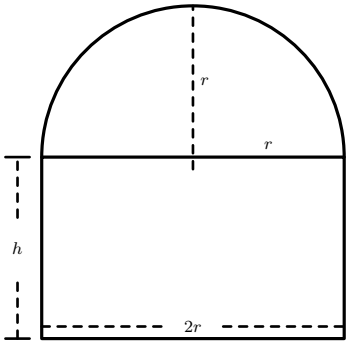


Figura 3.12.

luego, si representamos por A el área de la sección transversal, tenemos

$$A = 2rh + \frac{1}{2}\pi r^2.$$

Debemos relacionar las variables r y h, con el fin de que la función A sea de una sola variable. Para esto usamos la condición del problema que indica que el perímetro de la sección transversal es constante de valor p; es decir,

$$p = 2r + 2h + \pi r.$$

Luego, despejando cualquiera de las variables, r o h de la ecuación, tenemos

$$p = 2r + 2h + \pi r \quad \Longrightarrow \quad h = \frac{p - 2r - \pi r}{2}.$$

Sustituyendo el valor de h en la fórmula del área nde la sección transversal, tenemos

$$A(r) = 2r\left(\frac{p - 2r - \pi r}{2}\right) + \frac{1}{2}\pi r^2 = pr - 2r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2.$$

Es fácil ver que el menor valor posible de r es 0, valor para el cual el área de la sección es =, y el mayor valor posible para r es $\frac{p}{2}$, con lo cual $h = 0$ y el área de la sección es 0. Por lo tanto la función A está definida en el intervalo cerrado $I = \left[0, \frac{p}{2}\right]$. Para encontrar el máximo valor de A en el intervalo cerrado I, debemos encontrar los números críticos de A en I.

Derivada de A.

$$A'(x) = \frac{d}{dx}\left(pr - 2r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2\right) = p - 4r - \pi r = p - (4 + \pi)r.$$

Resolvemos la ecuación $A^{'}(x)$ en el intervalo I.

$$A^{'}(x) = 0 \iff p - (4+\pi)r = 0 \iff r = \frac{p}{4+\pi}.$$

Es fácil ver que $\frac{p}{4+\pi} \in I$. Luego, dado que la función A es continua en el intervalo cerrado I, entonces el Teorema del valor extremo garantiza la existencia de los valores extremos de A en I. Usando el algoritmo para hallar los extremos locales absolutos de A en I, tenemos

- $A(0) = 0$;
- $A(\frac{p}{2}) = 0$
- $A\left(\frac{p}{4+\pi}\right) = -\frac{p^2}{2(4+\pi)}$.

Luego, el área máxima de la sección transversal del túnel es $\frac{p^2}{2(4+\pi)}$, la cual se tiene cuando el radio del semicírculo es $\frac{p}{4+\pi}$.

■

EJERCICIO 3.43. *¿Por cuál punto de la elipse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, se debe trazar una tangente de forma que sea mínima el área del triángulo formado por esta tangente y los semiejes positivos $0x$ y $0y$?.*

Solución. Sea T la recta tangente a la elipse dada en el punto $P(x_1, y_1)$, con $x_1, y_1 > 0$. Sean A_x y B_y los puntos de intersección de la recta T con los ejes $0x$ y $0y$ respectivamente. El problema consiste en encontrar x_1 y y_1, de tal forma que el triángulo no degenerado AOC tenga área mínima. La figura (3.13) ilustra las particularidades del problema. Empecemos definiendo la recta T; para esto, debemos definir su pendiente a

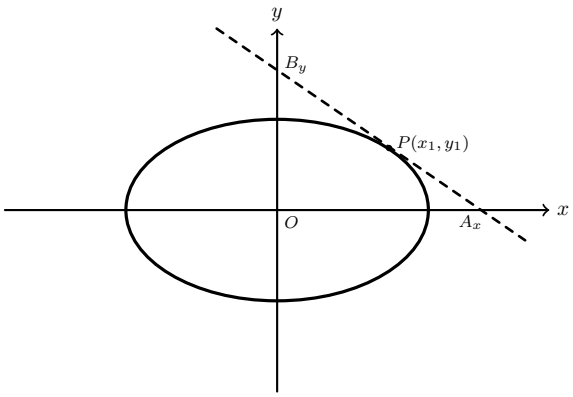


Figura 3.13.

partir de la derivada, $\frac{dy}{dx}$. Derivando implícitamente tenemos

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right) = \frac{d}{dx}(1) \iff \frac{2x}{a^2} + \frac{2yy^{'}}{b^2} = 0.$$

Despejamos $y^{'}$,

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2yy^{'}}{b^2} = 0 \iff y^{'} = -\left(\frac{b^2}{a^2}\right)\left(\frac{x}{y}\right).$$

Luego la pendiente de T en cualquier punto (x, y) de la elipse es: $m_T = -\left(\frac{b^2}{a^2}\right)\left(\frac{x}{y}\right)$, por lo tanto, la pendiente de la recta T en el punto $P(x_1, y_1)$ es:

$$m_T(P) = -\left(\frac{b^2}{a^2}\right)\left(\frac{x_1}{y_1}\right).$$

Ahora podemos definir la ecuación de la recta T a partir de la pendiente y del punto P;

Ecuación de la recta tangente en el punto P.

$$\begin{aligned} T:\ y-y_1 &= -\left(\frac{b^2}{a^2}\right)\left(\frac{x_1}{y_1}\right)(x-x_1) \\ T:\ y &= \frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1-\frac{b^2x_1}{a^2y_1}x. \end{aligned}$$

Definamos los puntos A_x y B_y a partir de la ecuación de la recta T.

Cálculo de A_x. Resolvemos la ecuación $y=0$.

$$\frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1-\frac{b^2x_1}{a^2y_1}x=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x=x_1+\frac{a^2y_1^2}{b^2x_1}.$$

De donde,

$$A_x\left(x_1+\frac{a^2y_1^2}{b^2x_1},0\right).$$

Cálculo de B_y. Si $x=0$, entonces

$$y=\frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1.$$

De donde,

$$B_y\left(0,\frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1\right).$$

Ahora podemos definir el área del triángulo A_xOB_y;

Área del triángulo A_xOb_y.

$$A=\frac{1}{2}\left(x_1+\frac{a^2y_1^2}{b^2x_1}\right)\left(\frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1\right). \tag{3.5}$$

Como $P(x_1,y_1)$ es el punto de tangencia, entonces las coordenadas x_1, y_1 satisfacen la ecuación de la elipse, es decir

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad y_1=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x_1^2}.$$

Luego, reemplazando en la ecuación 3.5, tenemos

$$\begin{aligned} A(x_1) &= \frac{1}{2}\left[x_1+\frac{a^2\left(\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x_1^2}\right)^2}{b^2x_1}\right]\left[\frac{b^2x_1^2}{a^2\left(\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x_1^2}\right)}+\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x_1^2}\right] \\ A(x_1) &= \frac{a^3b}{2x_1\sqrt{a^2-x_1^2}};\quad 0<x_1<a. \end{aligned}$$

Encontremos los puntos críticos de la función A en el intervalo abierto $I=(0,a)$.

Derivada de A.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx_1}\left(A(x_1)\right) &= \frac{d}{dx_1}\left(\frac{a^3b}{2x_1\sqrt{a^2-x_1^2}}\right). \\ &= -\frac{a^3b}{2}\left[\frac{a^2-2x_1^2}{x_1^2\left(a^2-x_1^2\right)^{3/2}}\right]. \end{aligned}$$

Resolvemos la ecuación $A'(x_1)=0$.

$$\begin{aligned} A'(x_1)=0 \quad &\Longleftrightarrow\quad -\frac{a^3b}{2}\left[\frac{a^2-2x_1^2}{x_1^2\left(a^2-x_1^2\right)^{3/2}}\right]=0 \\ &\Longleftrightarrow\quad a^2-2x_1^2=0 \\ &\Longleftrightarrow\quad x_1=\frac{a}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Luego $x_1=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$ es número crítico de A en el intervalo I. Veamos que A se minimiza en dicho punto.

Segunda derivada de A.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx_1}\left(A^{'}(x_1)\right) &= \frac{d}{dx_1}\left(-\frac{a^3b}{2}\left[\frac{a^2-2x_1^2}{x_1^2\left(a^2-x_1^2\right)^{3/2}}\right]\right).\\ &= -\frac{a^3b\left(5a^2x_1^2-6x_1^4-2a^4\right)}{2x_1^3\left(a^2-x_1^2\right)^{5/2}}.\end{aligned}$$

Evaluando $A^{''}$ en $x_1=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$, tenemos

$$A^{''}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)=-\frac{a^3b\left[5a^2\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2-6\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^4-2a^4\right]}{2\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^3\left[a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2\right]^{5/2}}=8ab\sqrt{a}.$$

Como $A^{''}\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}}\right)>0$, entonces A es mínima en $\dfrac{a}{\sqrt{2}}$. Calculemos el valor de y_1 para $x_1=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$;

$$y_1=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2}=\frac{b}{\sqrt{2}}.$$

Por lo tanto el punto buscado P es

$$P\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{b}{\sqrt{2}}\right).$$

El área del triángulo A_xOB_y es $A=ab$.

■

EJERCICIO 3.44. *Una hoja de cartón tiene la forma de un rectángulo con lados a y b. Cortando en las 4 esquinas cuadrados y doblando las partes sobresalientes de la figura cruciforme, obtenemos una caja abierta por arriba, cuya altura es igual al lado del cuadrado que se ha cortado. ¿Cuál debe ser el lado del cuadrado para que el volumen de la caja resultante sea el máximo posible?.*

Solución. Sin pérdida de generalidad supongamos que $a\leq b$. Sea $x\geq 0$ el lado del cuadrado que se cortará en cada una de las esquinas, entonces el volumen de la caja resultante es:

$$V(x)=x(a-2x)(b-2x);\quad 0\leq x\leq\frac{a}{2}.$$

La figura (3.14) ilustra las condiciones del problema. Es fácil ver que la función V es continua en el intervalo

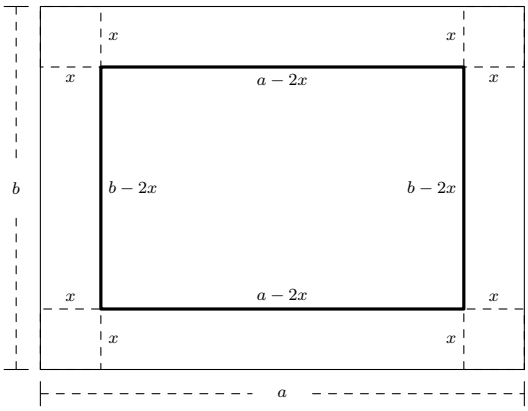


Figura 3.14.

cerrado $I=\left[0,\dfrac{a}{2}\right]$, por lo tanto, se garantiza la existencia de los valores extremos absolutos de V en dicho intervalo. Además, $V(0)=0$ y $V\left(\dfrac{a}{2}\right)=0$. Para determinar los extremos absolutos de V en el intervalo I debemos encontrar los números críticos de V en el intervalo I.

Derivada de V.

$$\frac{d}{dx}\left(V(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(x(a-2x)(b-2x)\right) = \frac{d}{dx}\left(4x^3 - 2(a+b)x^2 + abx\right) = 12x^2 - 4(a+b)x + ab.$$

Números críticos de V. Resolvemos la ecuación $V^{'}(x) = 0$.

$$\begin{aligned} V^{'}(x) = 0 \quad &\iff \quad = 12x^2 - 4(a+b)x + ab = 0 \\ &\iff \quad x = \frac{4(a+b) \pm \sqrt{16(a+b)^2 - 48ab}}{24} \\ &\iff \quad x = \frac{a+b \pm \sqrt{a^2 - ab + b^2}}{6}. \end{aligned}$$

Sabemos que $0 \leq a \leq b$, luego

- $a^2 - ab + b^2 \geq a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \geq 0$. Luego, $a^2 - ab + b^2 \geq 0$.

Para probar que V es máximo en $x = \dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}$ podemos usar el criterio de la segunda derivada.

Segunda derivada de V.

$$V^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(12x^2 - 4(a+b)x + ab\right) = 24x - 4(a+b).$$

Evaluación de la segunda derivada en $\dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}$.

$$\begin{aligned} V^{'}\left(\frac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}\right) &= 24\left(\frac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}\right) - 4(a+b) \\ &= -\sqrt{a^2-ab+b^2} < 0. \end{aligned}$$

Luego, como $V^{''}\left(\dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}\right) < 0$, entonces $V\left(\dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}\right)$ es máximo local de V, por lo tanto es el máximo absoluto de V en el intervalo I. Es decir que el lado del cuadrado que debemos cortar en cada esquina para obtener una caja de volumen máximo es: $x = \dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}$.

Observación 88.

Si la hoja de cartón fuese cuadrada, es decir, si $a = b$, entonces el lado del cuadrado que debemos cortar es: $x = \dfrac{a}{6}$ y el volumen máximo sería: $V = \dfrac{2a^3}{27}$.

■

3.7. Problemas de razón de cambio.

EJERCICIO 3.45. *Supongamos que tenemos un tanque en forma de cono invertido de dimensiones: 3 metros de altura y 1 metro de diámetro, lleno de agua. Si por el vértice sale agua a razón de 10 centímetros cúbicos cada segundo, calcular la variación con que disminuye la altura de agua en el interior del depósito, cuando esta tiene una altura de 2 metros.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables que son explícitas en el problema: *volumen de la cantidad de agua al interior del depósito, altura del nivel de agua y el radio del nivel de agua.* Además, dado que el agua sale del depósito en forma continua y por lo tanto las variables descritas están cambiando en forma continua, una variable que está implícita en el problema es el *tiempo.* Asignemos símbolos a las variables identificadas: sean

- v : volumen de la cantidad de agua al interior del depósito,
- h : altura del nivel de agua,
- r : radio del nivel de agua,

- t : tiempo.

Teniendo en cuenta que las variables v, h y r dependen de la variable t, podemos expresarlas de la siguiente forma: $v(t)$, $h(t)$ y $r(t)$. La dependencia de las variables v, h y r de la variable t implica una *variación* de las mismas con respecto al tiempo, lo cual simbolizamos de la siguiente forma: $\frac{dv}{dt}$, $\frac{dh}{dt}$ y $\frac{dr}{dt}$. Relacionemos las diferentes variables a partir de la siguiente ecuación

$$v(t) = \frac{\pi h(t)[r(t)]^2}{3} \quad \text{(volumen de un cono circular recto).} \tag{3.6}$$

La ecuación (3.6) involucra en forma explícita 3 variables (v, h y r), lo cual es un inconveniente en el curso actual dado que en el mismo trabajamos con ecuaciones que involucran 2 variables, lo cual nos lleva a pensar en "eliminar" una de las variables, lo cual lo conseguimos en este problema a partir de una relación válida entre triángulos semejantes, ver figura (3.16, pág. 174)

$$\frac{r(t)}{\frac{1}{2}} = \frac{h(t)}{3} \tag{3.7}$$

La ecuación (3.7) relaciona las variables $r(t)$ y $h(t)$ y nos permite despejar cualquiera de ellas en función de la otra

$$\frac{r(t)}{\frac{1}{2}} = \frac{h(t)}{3} \quad \Leftrightarrow \quad r(t) = \frac{h(t)}{6} \quad \Leftrightarrow \quad h(t) = 6r(t).$$

De esta forma, la ecuación (3.6) puede ser reescrita de la siguiente forma:

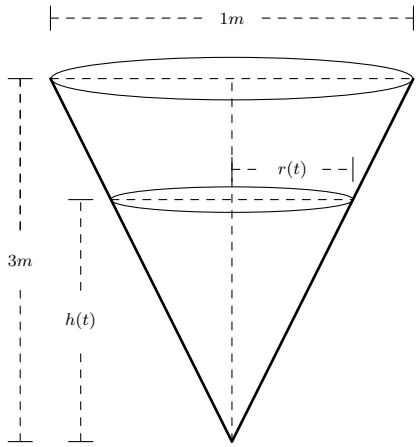


Figura 3.15. Depósito en forma de cono circular recto.

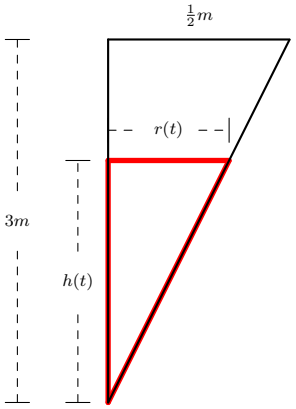


Figura 3.16. Triángulos semejantes.

$$v(t) = \frac{\pi h(t)[r(t)]^2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad v(t) = \frac{\pi h(t)\left[\frac{h(t)}{6}\right]^2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad v(t) = \frac{\pi\left[h(t)\right]^3}{108}. \tag{3.8}$$

Como el problema consiste en calcular la variación con que disminuye la altura de agua al interior del depósito, se hace necesario calcular $\frac{dh}{dt}$; esto lo conseguimos derivando implícitamente la ecuación (3.8) con respecto a t

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\pi\left[h(t)\right]^3}{108}\right) = \left(\frac{3\pi\left[h(t)\right]^2}{108}\right)\left(\frac{dh(t)}{dt}\right). \tag{3.9}$$

De la ecuación (3.9) despejamos $\frac{dh}{dt}$

$$\frac{dv(t)}{dt} = \left(\frac{3\pi\left[h(t)\right]^2}{108}\right)\left(\frac{dh(t)}{dt}\right) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dh(t)}{dt} = \frac{36}{\pi\left[h(t)\right]^2}\left(\frac{dv(t)}{dt}\right). \tag{3.10}$$

Para terminar, calculamos $\frac{dh(t)}{dt}$, sabiendo que $h = 200cm$ y $\frac{dv}{dt} = 10cm^3/seg.$

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{36}{\pi\left[200cm\right]^2}\left(10cm^3/seg\right) = \frac{9}{1000\pi}cm/seg.$$

Luego, la altura del nivel del agua al interior del depósito disminuye a razón de $\frac{9}{1000\pi}$ centímetros por segundos, cuando el nivel del agua es de 2 metros de profundidad y esta sale del depósito a razón de 10 centímetros cúbicos cada segundo.

■

EJERCICIO 3.46. *Un depósito de agua tiene forma de cono circular recto con su vértice hacia abajo. Su altura es de 10 metros y el radio de la base de 15 metros. El agua sale por el fondo del depósito de modo constante a razón de 1 metro cúbico por segundo. En el mismo instante se vierte agua en el depósito de manera constante a razón de α metros cúbicos por segundo. Calcule α de modo que el nivel del agua ascienda a razón de 4 metros por segundo en el instante en que el agua alcance una altura de 8 metros.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables que son explícitas en el problema:

- v : volumen de la cantidad de agua al interior del depósito,
- h : altura del nivel de agua,
- r : radio del nivel de agua,

Tengamos en cuenta que al depósito entra agua y sale agua simultáneamente, luego, si simbolizamos con v_E el volumen de agua que entra y con v_S el volumen de agua que sale, tenemos,

$$v = v_E - v_S. \tag{3.11}$$

Teniendo en cuenta que las variables v, h y r dependen de la variable implícita t, podemos expresarlas de la siguiente forma: $v(t)$, $h(t)$ y $r(t)$. La dependencia de las variables v, h y r de la variable t implica una *variación* de las mismas con respecto al tiempo, lo cual simbolizamos de la siguiente forma: $\frac{dv}{dt}$, $\frac{dh}{dt}$ y $\frac{dr}{dt}$. Además, por la ecuación (3.11) tenemos

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv_E}{dt} - \frac{dv_S}{dt}.$$

Relacionemos las diferentes variables a partir de la siguiente ecuación

$$v(t) = v_E(t) - v_S(t) = \frac{\pi h(t)[r(t)]^2}{3}. \tag{3.12}$$

La ecuación (3.12) involucra en forma explícita 3 variables (v, h y r), lo cual es un inconveniente en el curso actual dado que en el mismo trabajamos con ecuaciones que involucran 2 variables, por lo tanto debemos pensar en "eliminar" una de las variables, lo cual lo conseguimos a partir de una relación válida entre triángulos semejantes, ver figura (3.18, pág. 176)

$$\frac{r(t)}{15} = \frac{h(t)}{10} \tag{3.13}$$

La ecuación (3.7) relaciona las variables $r(t)$ y $h(t)$ y nos permite despejar cualquiera de ellas en función de la otra

$$\frac{r(t)}{15} = \frac{h(t)}{10} \quad \Leftrightarrow \quad r(t) = \frac{3h(t)}{2} \quad \Leftrightarrow \quad h(t) = \frac{2r(t)}{3}.$$

De esta forma, la ecuación (3.12) puede ser reescrita de la siguiente forma:

$$v(t) = v_E(t) - v_S(t) = \frac{\pi h(t)\left[\frac{3h(t)}{2}\right]^2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad v(t) = v_E(t) - v_S(t) = \frac{3\pi h^3(t)}{4}. \tag{3.14}$$

Derivamos implícitamente ambos lados de la ecuación (3.8) con respecto a la variable t;

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{dv_E(t)}{dt} - \frac{dv_S(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{3\pi h^3(t)}{4}\right) = \left(\frac{9\pi h^2(t)}{4}\right)\left(\frac{dh(t)}{dt}\right). \tag{3.15}$$

De los datos del problema tenemos:

$$\frac{dv_E}{dt} = \alpha m^3/seg; \quad \frac{dv_S}{dt} = 1m^3/seg; \quad \frac{dh}{dt} = 4m/seg; \quad h = 8m.$$

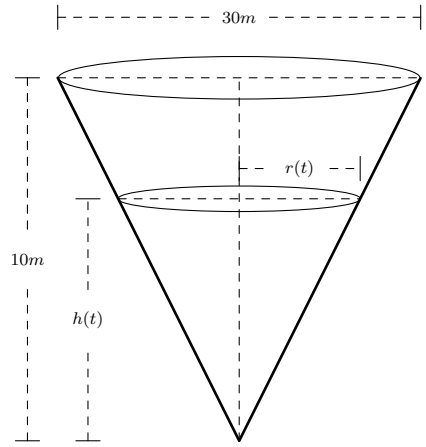


Figura 3.17. Depósito en forma de cono circular recto.

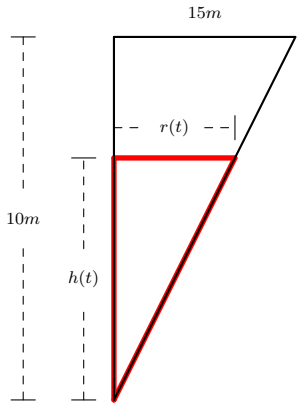


Figura 3.18. Triángulos semejantes.

Reemplazando en la ecuación (3.15) tenemos

$$\alpha m^3/seg - 1m^3/seg = \left(\frac{9\pi(8^2)m^2}{4}\right)(4m/seg)$$

Despejando α tenemos:

$$\alpha = 1 + 576\pi.$$

Luego, el agua debe entrar al depósito a razón de $1 + 576\pi$ metros cúbicos cada segundo para que el nivel de agua ascienda a razón de 4 metros cada segundo en el instante en el cual la profundidad sea de 8 metros.

■

EJERCICIO 3.47. *Una escalera de 5 metros de largo se apoya sobre una pared vertical respecto al piso. Si la base resbala horizontalmente a razón de 10 centímetros por segundo, calcular la razón con la cual cae la parte superior de la escalera, cuando la base de esta se encuentra a* 1.5 *metros de la pared.*

Solución. Las variables que intervienen en el problema, en forma explícita son: la *altura del extremo superior de la escalera, con respecto al piso* y la *distancia del extremo inferior de la escalera a la pared*. Dichas variables dependen de forma implícita de la variable *tiempo*. Simbolicemos las variables del problema

- x : distancia del extremo inferior de la escalera a la pared,
- h : altura del extremo superior de la escalera, con respecto al piso,
- t : tiempo.

Teniendo en cuenta la dependencia de la variables x y h de la variable t, podemos expresarlas de la siguiente forma: $x(t)$ y $h(t)$. Esta dependencia implica una *variación* de las mismas con respecto al tiempo, lo cual simbolizamos de la siguiente forma: $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dh}{dt}$. El Teorema de Pitágoras proporciona en este caso una relación de las variables x y h

$$[x(t)]^2 + [h(t)]^2 = 5^2. \tag{3.16}$$

Derivando implícitamente con respecto a t ambos lados de la ecuación (3.16) tenemos

$$\frac{d}{dt}\left([x(t)]^2 + [h(t)]^2\right) = \frac{d}{dt}(5^2) \quad \Leftrightarrow \quad 2x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right) + 2h(t)\left(\frac{dh}{dt}\right) = 0. \tag{3.17}$$

Como el problema consiste en calcular la razón con la cual cae el extremo superior de la escalera, despejamos $\frac{dh}{dt}$ de la ecuación (3.17)

$$2x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right) + 2h(t)\left(\frac{dh}{dt}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right)}{h(t)}. \tag{3.18}$$

La ecuación (3.18) proporciona el valor de $\dfrac{dh}{dt}$ para cualquier valor de $x \in [0,5]$. Ahora calculamos el valor de $\dfrac{dh}{dt}$ para $x = 1.5m$.

$$\left(\frac{dh}{dt}\right)_{x=1.5m} = -\frac{1.5m\,(0.1m/seg)}{\dfrac{\sqrt{91}}{2}m} = \frac{3}{10\sqrt{91}}m/seg.$$

Luego, el extremo superior de la escalera cae a razón de $\dfrac{3}{10\sqrt{91}}$ metros cada segundo, cuando extremo inferior está a 1.5 metros de la pared y resbala a razón de 0.1 metros cada segundo.

■

EJERCICIO 3.48. *Un punto está en movimiento a través de la parábola $y = 8x - x^2$ de modo que su abscisa varía según la ecuación $x = \sqrt{t}$ (t se mide en segundos). Cuál será la velocidad de variación de la ordenada, 9 segundos después de comenzar el movimiento?.*

Solución. Es claro que las variables que intervienen en el problema son x y y, las cuales están relacionadas a partir de la ecuación $y = 8x - x^2$ y que la variable x es función de la variable t. Por tanto, y es también función de t y en consecuencia podemos encontrar la variación de esta respecto a t usando la regla de la cadena;

$$\frac{dy}{dt} = \left(\frac{dy}{dx}\right)\left(\frac{dx}{dt}\right) = (8-2x)\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right). \tag{3.19}$$

La ecuación (3.19) da el valor de $\dfrac{dy}{dt}$ para cualquier valor de t. Luego para $t = 9$, $x(9) = 3$ y por lo tanto,

$$\left(\frac{dy}{dt}\right)_{t=9} = (8-2(3))\left(\frac{1}{2\sqrt{9}}\right) = \frac{1}{3}.$$

Luego, la velocidad de variación de la variable y 9 segundos después de comenzar el movimiento es $\dfrac{1}{3}$, en el punto $(3, 15)$, sabiendo que $\dfrac{dx}{dt} = \dfrac{1}{6}$.

■

EJERCICIO 3.49. *Un hombre de 1.8 metros de estatura se aleja de un edificio de 12 metros de altura con una velocidad de 2 metros por segundo. Una persona acostado sobre la azotea del edificio observa al hombre alejarse. ¿Con qué velocidad varía el ángulo de depresión de la persona en la azotea respecto al hombre, cuando éste dista 15 metros de la base de la torre?.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables que son explícitas en el problema:

- α : ángulo de depresión del hombre en la azotea;
- x : distancia del caminante respecto a la base del edificio:
- s : distancia del caminante al punto de intersección de la línea de visión del hombre en la azotea con la vía por donde se desplaza el caminante.

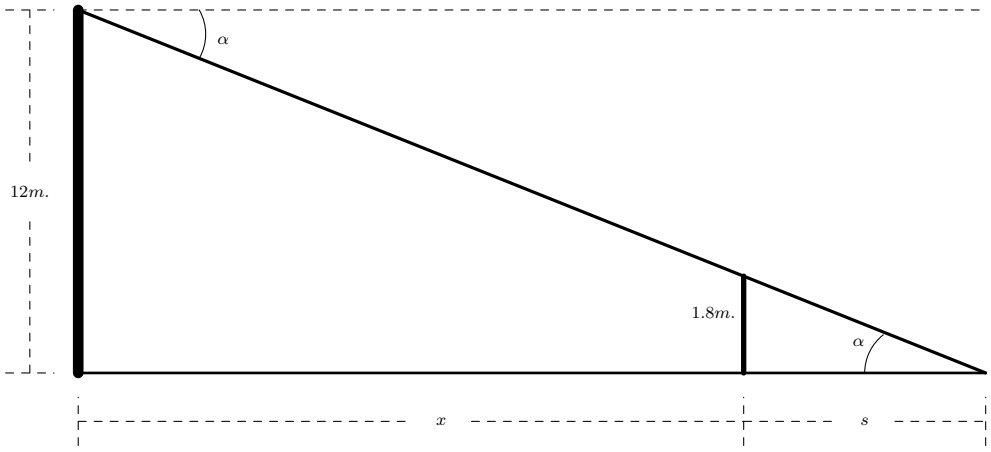
Las variables x, α y s dependen de la variable impícita t, luego, podemos escribir: $x(t)$, $\alpha(t)$ y $s(t)$. El problema consiste en calcular la variación de α con respecto a t, $\left(\dfrac{d\alpha}{dt}\right)$ cuando $x = 15$ y $\dfrac{dx}{dt} = 2$. Se hace necesario relacionar las diferentes variables explícitas a partir de las condiciones del problema y los datos conocidos;

- por trigonometría tenemos

$$\tan\alpha = \frac{1.8}{s} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arctan\left(\frac{1.8}{s}\right). \tag{3.20}$$

- Por triángulos semejantes tenemos

$$\frac{12}{1.8} = \frac{x+s}{s} \quad \Longrightarrow \quad 12s = 1.8x + 1.2s \quad \Longrightarrow \quad s = \frac{1.8x}{10.2}.$$



Sustituyendo s en la ecuación (3.20)

$$\alpha = \arctan\left(\frac{1.8}{s}\right) \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arctan\left(\frac{1.8}{\frac{1.8x}{10.2}}\right) \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arctan\left(\frac{10.2}{x}\right).$$

Derivando implícitamente con respecto a t tenemos

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\arctan\left(\frac{10.2}{x}\right)\right) = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{10.2}{x}\right)}{1+\left(\frac{10.2}{x}\right)^2} = \frac{\left(\frac{-10.2}{x^2}\right)\frac{dx}{dt}}{1+\left(\frac{10.2}{x}\right)^2}.$$

Teniendo de cuenta que $x = 15m.$ y $\dfrac{dx}{dt} = 2m/seg$, tenemos

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{\left(\frac{-10.2}{(15m)^2}\right)(2m/seg)}{1+\left(\frac{10.2}{15m}\right)^2} = \frac{-10.2}{15^2+10.2^2} rad/seg \approx -0.031 rad/seg.$$

Luego, el ángulo de depresión del observador con respecto al caminante varía aproximadamente $0.031 rad/seg$ cuando el caminante se encuentra a 15 metros del edificio y alejándose con una velocidad de 2 metros por segundo.

Observación 89.
Tener en cuenta que el signo negativo de la variación de α indica que las variables x y α son inversamente proporcionales; es decir, cuando x aumenta, α disminuye.

■

EJERCICIO 3.50. *La altura de un triángulo disminuye a razón de 2 centímetros por minuto mientras que el área del mismo disminuye a razón de 3 centímetros cuadrados por minuto. ¿A qué ritmo cambia la base del triángulo cuando la altura es igual a 20 centímetros y el área es de 150 centímetros cuadrados?.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables explícitas en el problema:

- h : altura del triángulo;
- b : base del triángulo;
- A : área del triángulo

Las variables h, b y A dependen de la variable impícita t, luego, podemos escribir: $h(t)$, $b(t)$ y $A(t)$. El problema consiste en calcular la variación de la base con respecto a t, $\left(\dfrac{db}{dt}\right)$ cuando $h = 20$, $A = 150$ y $\dfrac{dA}{dt} = 3$. Se

hace necesario relacionar las diferentes variables explícitas a partir de las condiciones del problema y los datos conocidos. Por geometría plana sabemos que

$$A = \frac{bh}{2} \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{2A}{h}.$$

Derivando implícitamente con respecto a t, tenemos

$$\frac{db}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{2A}{h}\right) = 2\left[\frac{h\left(\frac{dA}{dt}\right) - A\left(\frac{dh}{dt}\right)}{h^2}\right].$$

Teniendo en cuenta que: $\frac{dh}{dt} = -2cm/min$, $\frac{dA}{dt} = -3cm^2/min$, $h = 20cm$ y $A = 150cm^2$, tenemos

$$\frac{db}{dt} = 2\left[\frac{(20cm)\left(-3cm^2/min\right) - (150cm^2/min)\,(-2cm/min)}{(20cm)^2}\right] = 0.6cm/min.$$

Luego, la base del triángulo varía a razón de 0.6 centímetros cada minuto cuando la altura del triángulo es de 20 centímetros y disminuye a razón de 2 centímetros cada minuto, mientras que el área es de 150 centímetros cuadrados y disminuye a razón de 3 centímetros cuadrados cada minuto.

■

EJERCICIO 3.51. *Un rectángulo tiene dos de sus lados sobre los ejes coordenados positivos y su vértice P opuesto al origen está sobre la curva de ecuación $y = \frac{x^2}{3}$. En este vértice, la ordenada aumenta a razón de una unidad por segundo. ¿Cuál es la variación del área del rectángulo cuando $x = 2$?.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables explícitas en el problema, la figura (3.19) ilustra la situación;

- x : base del rectángulo;
- y : altura del rectángulo;
- A : área del rectángulo.

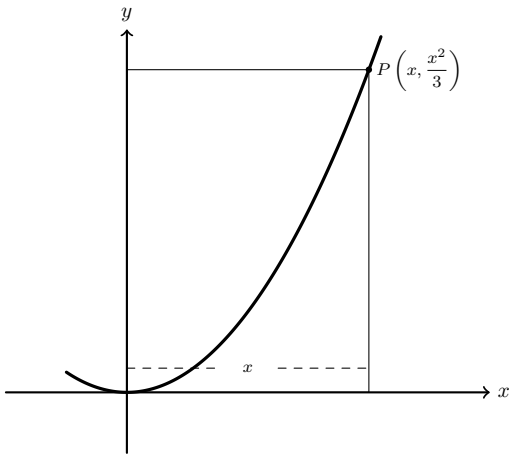


Figura 3.19.

Las variables x, y y A dependen de la variable impícita t, luego, podemos escribir: $x(t)$, $y(t)$ y $A(t)$. El problema consiste en calcular la variación del área del rectángulo con respecto a t, $\left(\frac{dA}{dt}\right)$ cuando $x = 2$. Se hace necesario relacionar las diferentes variables explícitas a partir de las condiciones del problema y los datos conocidos. Por geometría plana sabemos que el área de un rectángulo está dada por la fórmula

$$A(t) = x(t)y(t) = x(t)\left[\frac{x^2(t)}{3}\right] = \frac{x^3(t)}{3}.$$

Sabiendo que $y = \dfrac{x^2}{3}$ y en consecuencia $x = \sqrt{3y}$ $(x > 0)$, tenemos que el área del rectángulo se puede expresar en función de la variable y;

$$A(t) = x(t)y(t) = y(t)\sqrt{3y(t)} = \sqrt{3}\left[y(t)\right]^{3/2}.$$

Derivando implícitamente con respecto a t, tenemos

$$\frac{dA(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\sqrt{3}\left[y(t)\right]^{3/2}\right) = \frac{3\sqrt{3}\left[y(t)\right]^{1/2}\dfrac{d}{dt}\left(y(t)\right)}{2}.$$

Sabemos que $x = 2$, entonces $y = \dfrac{4}{3}$. Además, $\dfrac{d}{dt}(y) = 1$, luego:

$$\frac{dA(t)}{dt} = \frac{3\sqrt{3}\left(\dfrac{4}{3}\right)^{1/2}(1)}{2} = 3.$$

Luego, el área del rectángulo aumenta a razón de 3 unidades cuadradas cada segundo cuando $x = 2$ unidades y la abscisa varía a razón de 1 unidad por segundo.

■

EJERCICIO 3.52. *Dos lados paralelos de un rectángulo se alargan a razón de 2 centímetros por segundo, mientras que los otros dos lados se acortan de tal manera que el rectángulo permanece con área constante, igual a 50 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la variación del lado que se acorta y la del perímetro del rectángulo cuando la longitud del lado que aumenta es de 5 centímetros?.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables explícitas en el problema (la figura (3.20, pág. 180) ilustra la situación);

- b : base del rectángulo;
- h : altura del rectángulo;
- p : perímetro del rectángulo.

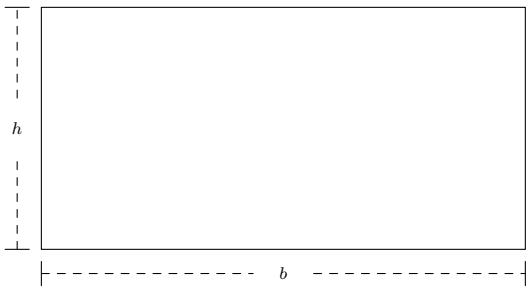


Figura 3.20.

Supongamos, sin pérdida de generalidad que h aumenta, mientras que b disminuye, de tal forma que el área del rectángulo es constante. Luego, las variables h y b son inversamente proporcionales.
Las variables b, h y p dependen de la variable impícita t, luego, podemos escribir: $b(t)$, $h(t)$ y $p(t)$. El problema consiste en calcular la variación de b con respecto a t $\left(\dfrac{db}{dt}\right)$ y la variación de p con respecto a t $\left(\dfrac{dp}{dt}\right)$ cuando $h = 5$. Se hace necesario relacionar las diferentes variables explícitas a partir de las condiciones del problema y los datos conocidos.

- Perímetro del rectángulo;

$$p(t) = 2\left[b(t) + h(t)\right].$$

- Área del rectángulo;

$$50 = b(t)h(t) \quad \Longrightarrow \quad b(t) = \frac{50}{h(t)}.$$

Sustituyendo $b(t)$ en $p(t)$, tenemos

$$p(t) = 2\left[b(t) + h(t)\right] = 2\left[\frac{50}{h(t)} + h(t)\right].$$

Derivando implícitamente con respecto a t, tenemos

$$\frac{dp(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(2\left[\frac{50}{h(t)} + h(t)\right]\right) = 2\left[-\frac{50h^{'}(t)}{h^2(t)} + h^{'}(t)\right].$$

Calculamos $p^{'}(t)$ cuando $h = 5cm$ y $h^{'}(t) = 2cm/seg$.

$$\frac{dp(t)}{dt} = 2\left[-\frac{50cm^2/seg\,(2cm/seg)}{(5cm)^2} + 2cm/seg\right] = -4cm/seg.$$

Ahora calculamos la variación del lado que se acorta; derivamos implícitamente $b(t)$ con respecto a t.

$$\frac{db(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{50}{h(t)}\right) = -\frac{50h^{'}(t)}{h^2(t)}.$$

Cuando $h = 5cm$ y $h^{'}(t) = 2cm/seg$, tenemos

$$b^{'}(t) = -\frac{50cm^2/seg\,(5cm)}{25cm^2} = -10cm/seg.$$

Luego, el lado que se acorta lo hace con una rapidez de $10cm/seg$ cuando el lado que se alarga mide $5cm$ y se alarga a razón de $2cm/seg$ y el área del rectángulo es constante de valor $50cm^2$; mientras que el perímetro del rectángulo disminuye a razón de $4cm/seg$.

■

3.8. Cálculo de límites indeterminados - Regla de L´Hospital.

EJERCICIO 3.53. *Calcular los límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\dfrac{\log_a x}{x-1}}{\ln a}$.

2) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^4 - 4x^3 + 16}{x^3 - 8}$.

3) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1 - x^3}{1 - x^2}$.

4) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x} - 1}{\dfrac{x}{2}}$.

5) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \dfrac{1 - \tan x}{1 - \cot x}$.

6) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x - x\cos x}{\operatorname{sen}^3 x}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$.

8) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\tan 4x - 12\tan x}{3\operatorname{sen} 4x - 12\operatorname{sen} x}$.

9) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^x - x}{1 - x - \ln x}$.

10) $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}$; $\quad a > 0$.

11) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \dfrac{\sqrt[3]{\tan x} - 1}{2\operatorname{sen}^2 x - 1}$.

12) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \operatorname{sen} x}{\tan x - \operatorname{sen} x}$.

13) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \operatorname{sen} x}{x\operatorname{sen} x}$.

14) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x - 1)\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2}$; $\quad a > 0,\ a \neq 1$.

15) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x + e^{-x} - 1}$.

16) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x \operatorname{sen} x - x(1+x)}{x^2}$.

17) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 + \operatorname{sen} x - e^x}{\arctan^2 x}$.

Solución. Los límites son indeterminados de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Calculamos los mismos aplicando la regla de L´Hospital(teorema 3.9), previo cumplimient de las hipótesis. Tengamos en cuenta lo siguiente:

- Las funciones: Polinomial, $f(x) = p(x)$; Exponencial, $f(x) = a^x$; Coseno, $f(x) = \cos x$ y Seno, $f(x) = \operatorname{sen} x$, son diferenciables en cualquier intervalo abierto de la forma: $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ para todo $\delta > 0$ y $x_0 \in \mathbb{R}$.
- La función Logarítmica, $f(x) = \log_a x$ es derivable en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 > 0$.
- La función raíz, $f(x) = \sqrt[n]{x}$, con n impar es derivable en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 \neq 0$, mientras que si n es par, es derivable en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 > 0$.
- Las funciones: Tangente, $f(x) = \tan x$ y Secante, $f(x) = \sec x$, son diferenciables en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 \neq \frac{\pi + 2k\pi}{2}$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- Las funciones: Cotangente, $f(x) = \cot x$ y Cosecante, $f(x) = \csc x$, son diferenciables en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 \neq k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

1) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\log_a x}{\dfrac{x-1}{\ln a}}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\log_a x\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{x-1}{\ln a}\right)} = \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{1}{x \ln a}}{\dfrac{1}{\ln a}} = 1.$$

Observación 90.
Dado que, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\log_a x}{\dfrac{x-1}{\ln a}} = 1$, *entonces* $\log_a x \sim \dfrac{x-1}{\ln a}$, *cuando* $x \to 1$. *En particular,* $\ln x \sim (x-1)$, *cuando* $x \to 1$.
En general, si $\lim\limits_{x\to p} u(x) = 1$, *entonces* $\log_a u(x) \sim \dfrac{u(x)-1}{\ln a}$. *En particular,* $\ln u(x) \sim (u(x)-1)$ *siempre que,* $\lim\limits_{x\to p} u(x) = 1$.

2) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^4 - 4x^3 + 16}{x^3 - 8}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 2} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(x^4 - 4x^3 + 16\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(x^3 - 8\right)} = \lim_{x\to 2} \frac{4x^3 - 12x^2}{3x^2} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2(4x-12)}{3x^2} = -\frac{4}{3}.$$

3) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1 - x^3}{1 - x^2}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(1 - x^3\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(1 - x^2\right)} = \lim_{x\to 1} \frac{-3x^2}{-2x} = \frac{3}{2} \lim_{x\to 1} x = \frac{3}{2}.$$

4) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x} - 1}{\dfrac{x}{2}}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{1+x} - 1\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{x}{2}\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}}{\dfrac{1}{2}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1.$$

5) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{1-\tan x}{1-\cot x}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{d}{dx}(1-\tan x)}{\frac{d}{dx}(1-\cot x)} = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{-\sec^2 x}{-(-\csc^2 x)} = -\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = -\left(\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right)^2 = -1.$$

6) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x - x\cos x}{\operatorname{sen}^3 x}$.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x - x\cos x)}{\frac{d}{dx}(\operatorname{sen}^3 x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - \cos x + x\operatorname{sen} x}{3\cos x \operatorname{sen}^2 x} \\ &= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{x\operatorname{sen} x}{\cos x \operatorname{sen}^2 x} = \frac{1}{3}\left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{x}{\operatorname{sen} x}\right) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

7) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(a^x - a^{-x})}{\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x)} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x \ln a + a^{-x}\ln a}{\cos x} = \ln a \lim_{x\to 0} \frac{a^x + a^{-x}}{\cos x} = 2\ln a.$$

Observación 91.

Una estrategia para el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$ *fue presentada en el ejercicio (12, pág. 49), usando equivalencias.*

8) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\tan 4x - 12\tan x}{3\operatorname{sen} 4x - 12\operatorname{sen} x}$.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(3\tan 4x - 12\tan x)}{\frac{d}{dx}(3\operatorname{sen} 4x - 12\operatorname{sen} x)} = \lim_{x\to 0} \frac{12\sec^2 4x - 12\sec^2 x}{12\cos 4x - 12\cos x}. \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 4x} - \frac{1}{\cos^2 x}}{\cos 4x - \cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos^2 x - \cos^2 4x}{(\cos 4x - \cos x)\cos x \cos 4x} \end{aligned}$$

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{(\cos x - \cos 4x)(\cos x + \cos 4x)}{(\cos 4x - \cos x)\cos x \cos 4x} = -\lim_{x\to 0} \frac{\cos x + \cos 4x}{\cos x \cos 4x} = -2.$$

9) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^x - x}{1 - x - \ln x}$.

Para aplicar la regla de L´Hospital tenemos en cuenta que la función, $h(x) = x^x - x = e^{x\ln x} - x$ es diferenciable en el intervalo abierto, $(1-\delta, 1+\delta)$ con δ suficientemente pequeño.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\frac{d}{dx}(x^x - x)}{\frac{d}{dx}(1 - x - \ln x)} = \lim_{x\to 1} \frac{x^x(1+\ln x) - 1}{-1 - \frac{1}{x}} = 0.$$

10) Calculamos el límite lateral, $L = \lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}$, con $a > 0$.

Para aplicar la regla de L´Hospital tenemos en cuenta que: $h(x) = \sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}$ y $g(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$ son funciones diferenciables en el intervalo abierto, $(a, a+\delta)$ con δ suficientemente pequeño. Además,

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x^2 - a^2}\right) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} \neq 0; \quad \forall x \in (a, a+\delta)\,.$$

Luego,

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to a^+} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{x^2-a^2}\right)} = \lim_{x\to a^+} \frac{\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2\sqrt{x-a}}}{\dfrac{x}{\sqrt{x^2-a^2}}} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to a^+} \frac{\sqrt{x^2-a^2}\left(\sqrt{x-a}+\sqrt{x}\right)}{x\sqrt{x}\sqrt{x-a}} = \frac{1}{2}\lim_{x\to a^+} \frac{\sqrt{x+a}\sqrt{x-a}\left(\sqrt{x-a}+\sqrt{x}\right)}{x\sqrt{x}\sqrt{x-a}} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to a^+} \frac{\sqrt{x+a}\left(\sqrt{x-a}+\sqrt{x}\right)}{x\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{2a}}; \quad a>0. \end{aligned}$$

11) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{\sqrt[3]{\tan x}-1}{2\operatorname{sen}^2 x-1}$.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{\tan x}-1\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(2\operatorname{sen}^2 x-1\right)} = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\dfrac{(\tan x)^{-\frac{2}{3}}\sec^2 x}{3}}{4\operatorname{sen} x\cos x} \\ &= \frac{1}{12}\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\operatorname{sen} x\cos^3 x\,(\tan x)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{12\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

12) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\operatorname{sen} x}{\tan x-\operatorname{sen} x}$.
En el cálculo del límite aplicaremos dos veces la regla de L´Hospital.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}(x-\operatorname{sen} x)}{\dfrac{d}{dx}(\tan x-\operatorname{sen} x)} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sec^2 x-\cos x}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{\sec^2 x-\cos x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, luego, aplicando nuevamente la regla de L´Hospital, tenemos:

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}(1-\cos x)}{\dfrac{d}{dx}\left(\sec^2 x-\cos x\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{2\sec^2 x\tan x+\operatorname{sen} x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x\left(\dfrac{2}{\cos^3 x}+1\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos^3 x}{2+\cos^3 x} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

13) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\operatorname{sen} x}{x\operatorname{sen} x}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}(\ln(1+x)-\operatorname{sen} x)}{\dfrac{d}{dx}(x\operatorname{sen} x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1}{1+x}-\cos x}{\operatorname{sen} x+x\cos x}$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\dfrac{1}{1+x}-\cos x}{\operatorname{sen} x+x\cos x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, luego, aplicando nuevamente la regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{1+x}-\cos x\right)}{\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x+x\cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{-1}{(1+x)^2}+\operatorname{sen} x}{\cos x+\cos x-x\operatorname{sen} x} = -\frac{1}{2}.$$

14) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x-1)\operatorname{sen} x}{x^3-x^2}$.
Reescribamos el límite de la siguiente forma:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{(a^x-1)\operatorname{sen} x}{x^3-x^2} = \left(\lim_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x^2-x}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right) = \lim_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x^2-x}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x-1}{x^2-x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, además se cumplen las hipótesis del teorema de L´Hospital, por lo tanto:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{(a^x-1)'}{(x^2-x)'} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x \ln a}{2x-1} = -\ln a.$$

Observación 92.
El límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x-1)\operatorname{sen} x}{x^3-x^2}$ *fue calculado usando equivalencias en el ejercicio (11, pág. 49).*

15) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x+e^{-x}-1}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(1-\cos x)}{\frac{d}{dx}\left(x+e^{-x}-1\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{1-e^{-x}} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{(\operatorname{sen} x)'}{(1-e^{-x})'} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{e^{-x}} = 1.$$

16) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x \operatorname{sen} x - x(1+x)}{x^2}$. Usaremos 2 veces la regla de L´Hospital.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}\left(e^x \operatorname{sen} x - x(1+x)\right)}{\frac{d}{dx}\left(x^2\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x \operatorname{sen} x + e^x \cos x - 1 - 2x}{2x}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}\left(e^x \operatorname{sen} x + e^x \cos x - 1 - 2x\right)}{\frac{d}{dx}(2x)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{e^x(\operatorname{sen} x + \cos x) + e^x(\cos x - \operatorname{sen} x) - 2}{2} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{2e^x \cos x - 2}{2} = 0. \end{aligned}$$

17) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1+\operatorname{sen} x - e^x}{\arctan^2 x}$.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(1+\operatorname{sen} x - e^x)}{\frac{d}{dx}\left(\arctan^2 x\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^x}{\frac{2\arctan x}{1+x^2}} \\ &= \frac{1}{2}\left[\lim_{x\to 0}(1+x^2)\right]\left(\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^x}{\arctan x}\right) = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^x}{\arctan x}. \end{aligned}$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - e^x}{\arctan x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, luego aplicamos el teorema de L´Hospital (verificar las hipótesis del teorema).

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{(\cos x - e^x)'}{(\arctan x)'} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{-\operatorname{sen} x - e^x}{\frac{1}{1+x^2}} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}(1+x^2)\left[\lim_{x\to 0}(\operatorname{sen} x + e^x)\right] = -\frac{1}{2}.$$

■

EJERCICIO 3.54. *Calcular los límites:*

1) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\tan x - a}{\sec x - b}$.

2) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-2x+2}{\ln x}$.

3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\ln x}{x\ln x}$.

4) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+\ln^3 x}$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x^2}$.

6) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{a^x}{3x^2}$; $\quad 0<a<1$.

7) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\log_b x}{x^\epsilon}$; $\quad b>1,\ \epsilon>0$.

8) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(2+ae^x)}{\sqrt{1+ax^2}}$, $\quad a>0$.

Solución. Los límites son indeterminados de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Calculamos los mismos aplicando la regla de L´Hospital(teorema 3.10), previo cumplimiento de las hipótesis.

1) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\tan x - a}{\sec x - b}$.

Tenemos en cuenta que las funciones: $f(x)=\tan x - a$ y $g(x)=\sec x - b$ tienden a infinito cuando x tiende a $\dfrac{\pi}{2}$, con a y b constantes, luego el límite, $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\tan x - a}{\sec x - b}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Además las funciones f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X=\left(\frac{\pi}{2}-\delta,\frac{\pi}{2}+\delta\right)\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$, con $\delta>0$, suficientemente pequeño y $g'(x)=\sec x\tan x$, es diferente de 0 para todo $x\in X$. Por lo tanto aplicando la Regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{(\tan x - a)'}{(\sec x - b)'} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{\sec x\tan x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\operatorname{sen} x} = 1.$$

2) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-2x+2}{\ln x}$.

Sabemos que la función $g(x)=\ln x$ tiende a $+\infty$ cuando x tiende a $+\infty$, además si $f(x)=x^2-2x+2$, tenemos que

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x^2\left(1-\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}\right) = +\infty.$$

Luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-2x+2}{\ln x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$. Además, f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X=(a,+\infty)$ para todo a constante y $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$, para todo $x\in X$. Por lo tanto aplicando la Regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2-2x+2)'}{(\ln x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x-2}{\frac{1}{x}} = 2\lim_{x\to+\infty} x^2\left(1-\frac{1}{x}\right) = +\infty.$$

Por lo tanto el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-2x+2}{\ln x} = +\infty$.

3) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\ln x}{x\ln x}$.

Definiendo las funciones f y g como: $f(x)=x+\ln x$ y $g(x)=x\ln x$, sabemos que: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ y $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$, luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\ln x}{x\ln x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$. Además, f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X=(a,+\infty)$ para todo a constante y $g'(x)=1+\ln x\neq 0$, para todo $x\in X$. Por lo tanto aplicando la Regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x+\ln x)'}{(x\ln x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{1+\ln x} = 0.$$

4) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+\ln^3 x}$.

Definiendo las funciones f y g como: $f(x)=x$ y $g(x)=2x+\ln^3 x$, sabemos que: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ y

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+\ln^3 x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$. Además, f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X = (a, +\infty)$ para toda constante a y $g'(x) = 2+\dfrac{3\ln^2 x}{x} \neq 0$, para todo $x \in X$. Por lo tanto aplicando la Regla de L'Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x)'}{(2x+\ln^3 x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2+\dfrac{3\ln^2 x}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{2x+3\ln^2 x}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+3\ln^2 x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$, luego aplicando la regla de L'Hospital (es fácil verificar que las condiciones que deben satisfacerse se cumplen), tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x)'}{(2x+3\ln^2 x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2+\dfrac{6\ln x}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{2x+6\ln x}.$$

Nuevamente el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+6\ln x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$, luego aplicando la regla de L'Hospital (es fácil verificar que las condiciones que deben satisfacerse se cumplen), tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x)'}{(2x+6\ln x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2+\dfrac{6}{x}} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+\ln^3 x} = \dfrac{1}{2}$.

5) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x^2}$.
Sean f y g funciones definidas de la siguiente forma: $f(x) = \ln(1+e^x)$ y $g(x) = x^2$. Entonces,

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \ln(1+e^x) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$. Luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x^2}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$.
- f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X = (a, +\infty)$ para toda constante a y $g'(x)$ es no nula para todo $x \in X$.

Por lo tanto aplicando la Regla de L'Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln(1+e^x))'}{(x^2)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{e^x}{1+e^x}}{2x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty} \frac{xe^x}{1+e^x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\dfrac{1}{e^x}+1} = +\infty.$$

Luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x^2} = +\infty$.

6) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{a^x}{3x^2}$; $\quad 0 < a < 1$.
Las funciones: $f(x) = a^x$ y $g(x) = 3x^2$ tienden a $+\infty$ cuando x tiende a $-\infty$, luego el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{a^x}{3x^2}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$. Además, f y g son diferenciables para todo $x \in X = (-\infty, b)$ para toda constante b y $g'(x) = 6x$ es no nula para todo $x \in X$. Luego, aplicando la regla de L'Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{(a^x)'}{(3x^2)'} = \lim_{x\to-\infty} \frac{a^x \ln a}{6x} = \frac{\ln a}{6}\lim_{x\to-\infty} \frac{a^x}{x}.$$

Este último límite, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{a^x}{x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{-\infty}\right)$. Además, se satisfacen las condiciones para poder aplicar nuevamente la regla de L'Hospital (verificar condiciones), luego

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{a^x}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{(a^x)'}{(x)'} = \lim_{x\to-\infty} a^x \ln a = +\infty.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to-\infty}\ \frac{a^x}{3x^2}=+\infty,\quad 0<a<1.$$

Observación 93.
Aplicando repetidamente la regla de L´Hospital (previa verificación de las condiciones), es fácil mostrar que: si $p(x)$ es un polinomio de grado n, entonces el límite,

$$\lim_{x\to-\infty}\ \frac{a^x}{p(x)}=\begin{cases}+\infty, & \text{si } n \text{ es par}\\ -\infty, & \text{si } n \text{ es impar}\end{cases};\quad 0<a<1.$$

En consecuencia tenemos que, si $0<a<1$ entonces, $a^x\gg p(x)$ cuando x tiende a $-\infty$.
De forma similar concluimos que, si $a>1$ entonces, $a^x\gg p(x)$ cuando x tiende a $+\infty$.

7) Calculamos el límite, $L=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\log_b x}{x^\epsilon};\quad b>1,\ \epsilon>0.$
Es fácil ver que el límite propuesto es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$. Además, las funciones: $f(x)=\log_b x$ y $g(x)=x^\epsilon$ son diferenciables para todo $x\in X=(a,+\infty)$ para toda constante a y $g'(x)$ es no nula para todo $x\in X$. Luego, usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$L\overset{\text{L'H.}}{=}\lim_{x\to+\infty}\ \frac{(\log_b x)'}{(x^\epsilon)'}=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\frac{1}{x\ln b}}{\epsilon x^{\epsilon-1}}=\frac{1}{\epsilon\ln b}\lim_{x\to+\infty}\ \frac{1}{x^\epsilon}=0.$$

Observación 94.
Este resultado nos permite comparar las funciones $f(x)=\log_b x$, con $b>1$ y $g(x)=x^\epsilon$ con $\epsilon>0$, cuando x es suficientemente grande:

$$\log_b x\ll x^\epsilon;\quad x\to+\infty.$$

En general, si $p(x)$ es un polinomio de grado n, entonces $\log_b x\ll p(x)$ cuando x tiende a $+\infty$, para todo $b\neq 1$

8) Calculamos el límite, $L=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\ln(2+ae^x)}{\sqrt{1+ax^2}}.$
El límite está propuesto para $a>0$, con lo cual la función $h(x)=\ln(2+ae^x)$ tiende a $+\infty$ cuando x tiende a $+\infty$. Además, es fácil ver que la función $g(x)=\sqrt{1+ax^2}$ también tiende a $+\infty$. Luego, dado que el límite es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$, podemos usar la regla de L´Hospital (verificar las condiciones del teorema).

$$L\overset{\text{L'H.}}{=}\lim_{x\to+\infty}\ \frac{(\ln(2+ae^x))'}{(\sqrt{1+ax^2})'}=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\frac{ae^x}{2+ae^x}}{\frac{ax}{\sqrt{1+ax^2}}}=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{e^x\sqrt{1+ax^2}}{x(2+ae^x)}$$

$$L=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{xe^x\sqrt{\frac{1}{x^2}+a}}{x(2+ae^x)}=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\sqrt{\frac{1}{x^2}+a}}{\frac{2}{e^x}+a}=\frac{\sqrt{a}}{a}=\frac{1}{\sqrt{a}}.$$

■

La regla de L´Hospital puede ser de gran utilidad en el cálculo de límites indeterminados que no tengan las formas indeterminadas vistas: $\left(\frac{0}{0}\right)$ e $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Recordemos que otras formas indeterminadas conocidas son: 0^0, 1^∞, ∞^0, $0\cdot\infty$ y $\infty-\infty$. Para usar la regla de L´Hospital en el cálculo de límites que presenten estas formas indeterminadas se hace necesario "manipular" la función de tal forma que se tenga un límite equivalente, el cual tenga alguna de las formas indeterminadas vistas y de esta manera poder aplicar la regla de L´Hospital si es necesario.

EJERCICIO 3.55. *Calcular los límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}}$.

2) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}}$.

3) $\lim\limits_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}}$.

4) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\operatorname{sen} 2x}$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

6) $\lim\limits_{x\to 2} \left(\dfrac{x}{2}\right)^{\dfrac{1}{x-2}}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}$.

8) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

9) $\lim\limits_{x\to 0^+} (\csc x - \cot x)$.

10) $\lim\limits_{x\to\infty} \left[(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}}\right]$.

11) $\lim\limits_{x\to+\infty} x \ln\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)$.

12) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$.

Solución.

1) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}}$.

Si $k \neq 0$, es fácil ver que el límite es indeterminado de la forma $\left(0^0\right)$. Reescribiendo la función, tenemos:

$$f(x) = x^{\frac{k}{1+\ln x}} = e^{\frac{k\ln x}{1+\ln x}}.$$

Luego,

$$L = \lim_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}} = e^{\ln\left(\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}}\right)} = e^{k\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{1+\ln x}}.$$

El límite lateral, $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{1+\ln x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{-\infty}{-\infty}\right)$, por lo tanto podemos usar la regla de L´Hospital (previa verificación del cumplimiento de las hipótesis del teorema).

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1+\ln x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{(\ln x)'}{(1+\ln x)'} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1.$$

Luego

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}} = e^{k\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{1+\ln x}} = e^k; \quad k \neq 0.$$

Si $k = 0$, entonces

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}} = e^k; \quad k \in \mathbb{R}.$$

2) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}}$.

Es fácil ver que dicho límite es indeterminado de la forma $\left(0^0\right)$. Reescribiendo la función $f(x) = \left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}}$, tenemos:

$$f(x) = \left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}} = e^{\left(\frac{x-2}{x^2+3}\right)\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)}.$$

Luego, teniendo en cuenta la continuidad de la función exponencial en cualquier número real, tenemos:

$$L = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x-2}{x^2+3}\right)\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)}{\frac{x^2+3}{x-2}}}.$$

Ahora, el límite, $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)}{\frac{x^2+3}{x-2}}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{-\infty}{\infty}\right)$ (esta condición del límite es fácil de verificar). Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{\ln\left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)}{\dfrac{x^2+3}{x-2}} &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\ln\left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)\right)'}{\left(\dfrac{x^2+3}{x-2}\right)'} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)^{-1}\left[\dfrac{2x^2-1-4x(x+5)}{(2x^2-1)^2}\right]}{\dfrac{2x(x-2)-(x^2+3)}{(x-2)^2}} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{(-2x^2-20x-1)(x-2)^2}{(2x^2-1)(x+5)(x^2-4x-3)} = 0.\end{aligned}$$

Luego,

$$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)}{\frac{x^2+3}{x-2}}} = e^0 = 1.$$

3) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}}$.
Es fácil ver que dicho límite es indeterminado de la forma (∞^0); reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}} = e^{\ln \lim\limits_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \ln (x^2+2)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(x^2+2)}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln(x^2+2)}{x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Usando la regla de L´Hospital (de manera sencilla se verifican que las hipótesis del teorema se cumplen), tenemos

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x^2+2)}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{(\ln(x^2+2))'}{(x)'} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x}{x^2+2}}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x^2+2} = 0.$$

Luego,

$$L = \lim_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(x^2+2)}{x}} = e^0 = 1.$$

4) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\operatorname{sen} 2x}$.
De forma sencilla se puede verificar que el límite es indeterminado de la forma $(+\infty)^0$. Reescribiendo el límite tenemos:

$$\begin{aligned}L &= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\operatorname{sen} 2x} = e^{\ln \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\operatorname{sen} 2x}} = e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \ln(\tan x)^{\operatorname{sen} 2x}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\operatorname{sen} 2x)(\ln\tan x)} = e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\ln\tan x}{\csc 2x}}.\end{aligned}$$

El límite, $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \dfrac{\ln\tan x}{\csc 2x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$. Usando la regla de L´Hospital (es fácil verificar que las condiciones del teorema se cumplen), tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\ln\tan x}{\csc 2x} &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{(\ln\tan x)'}{(\csc 2x)'} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}}{-2\csc 2x\cot 2x} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec^2 x}{\csc 2x\cot 2x\tan x} \\ &= -\frac{1}{2}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\operatorname{sen}^2 2x\cos x}{\operatorname{sen}^3 x\cos 2x} = -2\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\cos^3 x}{\operatorname{sen} x\cos 2x} = 0.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\operatorname{sen} 2x} = e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\dfrac{\ln\tan x}{\csc 2x}} = e^0 = 1.$$

5) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.
Es fácil ver que el límite es indeterminado de la forma (∞^0). Reescribimos el límite de la siguiente forma:

$$L = e^{\ln\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3^x-2^x)-\ln 2}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3^x-2^x)-\ln 2}{x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Usando la regla de L´Hospital (la comprobación de que se satisfacen las condiciones del teorema se hace de forma sencilla), tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(3^x-2^x)-\ln 2}{x} &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\ln(3^x-2^x)-\ln 2\right)'}{(x)'} = \lim_{x\to+\infty}\frac{3^x\ln 3-2^x\ln 2}{3^x-2^x}.\\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{3^x\left[\ln 3-\left(\frac{2}{3}\right)^x\ln 2\right]}{3^x\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^x\right]} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln 3-\left(\frac{2}{3}\right)^x\ln 2}{1-\left(\frac{2}{3}\right)^x} = \ln 3.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3^x-2^x)-\ln 2}{x}} = e^{\ln 3} = 3.$$

6) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}}$.
Es fácil comprobar que el límite es indeterminado de la forma (1^∞). Reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}} = e^{\ln\lim\limits_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}}} = e^{\lim\limits_{x\to 2}\ln\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}}} = e^{\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\ln x-\ln 2}{x-2}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\ln x-\ln 2}{x-2}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$\lim_{x\to 2}\frac{\ln x-\ln 2}{x-2} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 2}\frac{(\ln x-\ln 2)'}{(x-2)'} = \lim_{x\to 2}\frac{1}{x} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}} = e^{\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\ln x-\ln 2}{x-2}} = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

7) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}$.
Es fácil verificar que el límite es indeterminado de la forma (1^∞). Reescribimos el límite de la siguiente forma:

$$L = e^{\ln\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\operatorname{sen} x}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{1}{\operatorname{sen} x}\ln\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital, tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\ \frac{1}{\operatorname{sen} x}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right) &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)\right)'}{(\operatorname{sen} x)'}\\ &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \left(\frac{1}{\cos x}\right)\left(\frac{1+\operatorname{sen} x}{1+\tan x}\right)\left[\frac{(1+\operatorname{sen} x)\sec^2 x-(1+\tan x)\cos x}{(1+\operatorname{sen} x)^2}\right]\\ &= \lim_{x\to 0}\ \frac{(1+\operatorname{sen} x)\sec^2 x-(1+\tan x)\cos x}{\cos x\,(1+\tan x)\,(1+\operatorname{sen} x)}=0.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0}\ \left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{1}{\operatorname{sen} x}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)} = e^0 = 1.$$

8) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \left(\dfrac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.
Es fácil ver que dicho límite es indeterminado de la forma (1^∞). Reescribimos el límite de la siguiente forma:

$$L = e^{\ln\lim\limits_{x\to 0}\ \left(\frac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \ln\left(\frac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\ln(3^x+2^x)-\ln 2}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\ln(3^x+2^x)-\ln 2}{x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital, tenemos

$$\lim_{x\to 0}\ \frac{\ln(3^x+2^x)-\ln 2}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\ln(3^x+2^x)-\ln 2\right)'}{(x)'} = \lim_{x\to 0}\ \frac{3^x\ln 3+2^x\ln 2}{3^x+2^x} = \frac{\ln 3+\ln 2}{2} = \frac{\ln 6}{2}.$$

Luego,

$$\lim_{x\to 0}\ \left(\frac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\ln(3^x+2^x)-\ln 2}{x}} = e^{\frac{\ln 6}{2}} = \left(e^{\ln 6}\right)^{1/2} = \sqrt{6}.$$

9) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0^+}\ (\csc x-\cot x)$.
Es fácil ver que el límite tiene forma indeterminada $(\infty-\infty)$. Reescribiendo l límite tenemos:

$$L=\lim_{x\to 0^+}\ (\csc x-\cot x)=\lim_{x\to 0^+}\ \left(\frac{1}{\operatorname{sen} x}-\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\ \frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0^+}\ \dfrac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x}$ es es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, luego aplicando la regla de L´Hospital, tenemos

$$\lim_{x\to 0^+}\ \frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0^+}\ \frac{(1-\cos x)'}{(\operatorname{sen} x)'} = \lim_{x\to 0^+}\ \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \lim_{x\to 0^+}\ \tan x = 0.$$

Luego,

$$\lim_{x\to 0^+}\ (\csc x-\cot x)=\lim_{x\to 0^+}\ \frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x}=0.$$

10) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to\infty}\ \left[(x+1)^{\frac{2}{3}}-(x-1)^{\frac{2}{3}}\right]$.
Es fácil ver el límite es indeterminado de la forma $(\infty-\infty)$. Reescribiendo el límite tenemos:

$$L=\lim_{x\to\infty}\ \left[(x+1)^{\frac{2}{3}}-(x-1)^{\frac{2}{3}}\right]=\lim_{x\to\infty}\ (x+1)^{\frac{2}{3}}\left[1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}\right]=\lim_{x\to\infty}\ \frac{1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}}{(x+1)^{-\frac{2}{3}}}.$$

Es fácil ver que El límite $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1-\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}}{(x+1)^{-\frac{2}{3}}}$ es indeterminado, de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Aplicando la regla de L´Hospital tenemos:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}}{(x+1)^{-\frac{2}{3}}} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\left(1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}\right)'}{\left((x+1)^{-\frac{2}{3}}\right)'} = \lim_{x\to\infty} \frac{-\frac{2}{3}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-\frac{1}{3}}\left[\frac{x+1-x+1}{(x+1)^2}\right]}{-\frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{5}{3}}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-\frac{1}{3}}\frac{2}{(x+1)^2}}{(x+1)^{-\frac{5}{3}}} = 2\lim_{x\to\infty} \frac{1}{(x-1)^{\frac{1}{3}}} = 0.$$

Luego,

$$\lim_{x\to\infty} \left[(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}}\right] = \lim_{x\to\infty} \frac{1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}}{(x+1)^{-\frac{2}{3}}} = 0.$$

11) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)$.
Podemos ver fácilmente que el límite es indeterminado de la forma $(\infty\cdot 0)$. Reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to+\infty} x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)}{\frac{1}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)}{\frac{1}{x}}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital directamente, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\frac{\pi}{2\arctan x}\right)\left(\frac{\frac{2}{\pi}}{1+x^2}\right)}{\frac{-1}{x^2}} = -\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)\arctan x}.$$

El límite se evalúa directamente teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{1+x^2} = 1$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \arctan x = \dfrac{\pi}{2}$.

Luego,

$$\lim_{x\to+\infty} x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right) = -\frac{2}{\pi}.$$

12) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$.
Podemos ver fácilmente que el límite es indeterminado de la forma $(\infty\cdot 0)$. Reescribiendo el límite, tenemos:

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\frac{1}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\dfrac{1}{x}}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital directamente, tenemos:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\dfrac{1}{x}} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)'}{\left(\dfrac{1}{x}\right)'}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{-2\left[\dfrac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)^2}}\right]\left(\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\dfrac{2x^2}{2\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}\right)}{-\dfrac{1}{x^2}}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\dfrac{1}{x}} = 2\lim_{x\to+\infty} x^2\left(\frac{1}{\sqrt{\dfrac{1}{x^2+1}}}\right)\left[\frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}\right] = 2\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 2.$$

Luego,

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) = 2.$$

■

3.9. Construcción de la gráfica de una función de valor y variable reales.

EJERCICIO 3.56. *Analizar completamente la función f y construir su gráfica.*

1) $f(x) = \dfrac{1}{4}(x^3 + 3x^2 - 9x - 3)$.

2) $f(x) = (x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}$.

3) $f(x) = \sqrt[3]{x^2(3-x)}$.

4) $f(x) = \dfrac{2x-1}{(x-1)^2}$.

5) $f(x) = \dfrac{x^3}{4(2-x)^2}$.

6) $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$.

7) $f(x) = \sqrt[4]{x^4 - 4x^3}$.

8) $f(x) = \sqrt[3]{x^2|2-x|}$.

9) $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{1-x}$.

10) $f(x) = \ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| + \dfrac{6}{x+1}$.

Solución. La gráfica de la función f la construiremos a partir de características básicas de la función tales como: el dominio, continuidad, el rango, paridad, simetría, periodicidad, ceros, extremos locales, puntos de inflexión e intervalos de concavidad y convexidad y asíntotas, entre otros aspectos. Para definir tanto los extremos locales como los puntos de inflexión usaremos indistintamente los criterios de la primera derivada o de la segunda derivada.

1) Analizamos completamente la función, $f(x) = \dfrac{1}{4}(x^3 + 3x^2 - 9x - 3)$.

Dominio de f. $X = \mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X, por ser polinomial.

Puntos de corte con los ejes.

Eje x. Resolvemos la ecuación:

$$\frac{1}{4}(x^3+3x^2-9x-3)=0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x=2.0642,\ x=-4.7588,\ x=-0.3054.$$

Luego, los puntos de corte con el eje x son: $A=(-4.7588,0)$, $B=(-0.3054,0)$ y $C=(2.0642,0)$.

Eje y. Calculamos y para $x=0$;

$$x=0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad y=-3.$$

Luego, el punto de corte con el eje y es: $D=(0,-3)$.

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3+3x^2-9x-3}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4}(3x^2+6x-9)=\frac{3}{4}\left(x^2+2x-3\right)=\frac{3}{4}(x+3)(x-1); \quad x\in\mathbb{R}. \end{aligned}$$

Segunda derivada de f.

$$f^{''}(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{3}{4}\left(x^2+2x-3\right)\right)=\frac{3}{4}\left(2x+2\right)=\frac{3}{2}(x+1); \quad x\in\mathbb{R}.$$

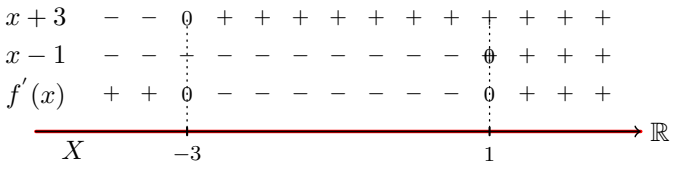
Puntos críticos de f. Resolvemos la ecuación $f^{'}(x)=0$ en el dominio de f.

$$f^{'}(x)=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{3}{4}(x+3)(x-1)=0 \quad \Longleftrightarrow \quad x=-3,\ x=1.$$

Luego f tiene 2 números crı́ticos; $x_1=-3$ y $x_2=1$ y en consecuencia, f tiene 2 puntos críticos; $P\left(-3,6\right)$ y $Q\left(1,-2\right)$

Extremos locales de f. Los extremos locales los analizamos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f en los intervalos abiertos: $(-\infty,-3)$, $(-3,1)$ y $(1,+\infty)$. Resolvemos la inecuación:

$$f^{'}(x)=\frac{3}{4}(x+3)(x-1)>0.$$



Luego,

$$f^{'}(x)=\frac{3}{4}(x+3)(x-1)>0 \quad \Longleftrightarrow \quad x\in(-\infty,-3)\cup(1,+\infty).$$

Puntos de inflexión de la curva de f. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x)=0$ en el dominio de f.

$$f^{''}(x)=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{3}{2}(x+1)=0 \quad \Longleftrightarrow \quad x=-1.$$

Los puntos de inflexión de la gráfica de f los analizamos a partir de los cambios de signo de la segunda derivada de f en los intervalos abiertos: $(-\infty,-1)$, $(-1,+\infty)$.
Resolvemos la inecuación:

$$f^{''}(x)=\frac{3}{2}(x+1)>0 \quad \Longleftrightarrow \quad x>-1.$$

El siguiente cuadro muestra el resumen de lo estudiado para $f^{'}$ y $f^{''}$ y en consecuencia las características de la curva de la función f.

	$(-\infty,-3)$	$(-3,-1)$	$(-1,1)$	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$-$	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	$+$	$+$
$f(x)$	Creciente Convexa	Decreciente Convexa	Decreciente Cóncava	Creciente Cóncava

Del cuadro, concluimos que:

- $f(-3)=6$ es máximo local de f. El punto $P_{\text{máx}}\,(-3,6)$ pertenece a la curva de f.
- $f(1)=-2$ es mínimo local de f. El punto $P_{\text{mín}}\,(1,-2)$ pertenece a la curva de f.
- La curva de f tiene un punto de inflexión, el punto $P_{\text{Inf}}\,(-1,2)$.

Asíntotas de la gráfica de f. Teniendo en cuenta la observación (83, pág. 152), la función,

$$f(x)=\frac{1}{4}(x^3+3x^2-9x-3)$$

no tiene asíntotas.

Gráfica de f. Ver la figura (3.21).

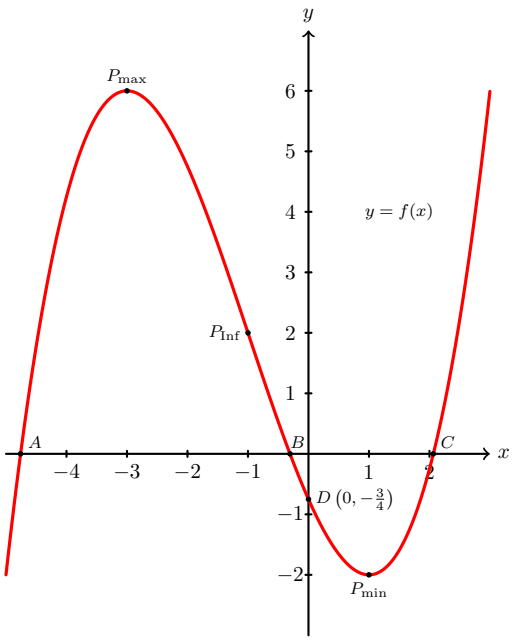


Figura 3.21. Gráfica de la función, $f(x)=\dfrac{x^3+3x^2-9x-3}{4}$.

2) Analizamos completamente la función, $f(x)=(x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}$.

Dominio de f. $X=\mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes.

Eje x. Resolvemos la ecuación:

$$(x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x+1=0 \quad\vee\quad x-1=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x=-1 \quad\vee\quad x=1.$$

Luego, los puntos de corte con el eje x son: $A_x=(-1,0)$, $B_x=(1,0)$.

Eje y. Calculamos y para $x = 0$;

$$x = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad y = 1.$$

Luego, el punto de corte con el eje y es: $A_y = (0, 1)$.

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left((x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}\right) = \frac{d}{dx}\left((x+1)^3(x-1)^{2/3}\right) \\ &= 3(x+1)^2(x-1)^{2/3} + \left(\frac{2}{3}\right)(x+1)^3(x-1)^{-1/3} \\ &= \left[\frac{(x+1)^2(x-1)^{-1/3}}{3}\right][9(x-1)+2(x+1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{1}{3}(11x-7)(x+1)^2(x-1)^{-1/3} \\ &= \frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}}. \end{aligned}$$

La derivada de f está definida y es continua en el conjunto: $X_{f'} = \mathbb{R} - \{1\}$.

Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}}\right) \\ &= \frac{\sqrt[3]{x-1}\left[11(x+1)^2 + 2(11x-7)(x+1)\right] - \dfrac{(11x-7)(x+1)^2}{3(x-1)^{2/3}}}{3\sqrt[3]{x-1}^2} \\ &= \frac{3(x-1)\left[11(x+1)^2 + 2(11x-7)(x+1)\right] - (11x-7)(x+1)^2}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{3(x-1)(11x^2+22x+11+22x^2+8x-14) - (11x-7)(x+1)^2}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \\ &= \frac{3(x-1)(33x^2+30x-3) - (11x-7)(x+1)^2}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \\ &= \frac{9(x-1)(x+1)(11x-1) - (11x-7)(x+1)^2}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{(x+1)\left[9(x-1)(11x-1) - (11x-7)(x+1)\right]}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \\ &= \frac{(x+1)\left(99x^2-108x+9-11x^2-4x+7\right)}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} \\ &= \frac{(x+1)\left(88x^2-112x+16\right)}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}} = \frac{8(x+1)\left(11x^2-14x+2\right)}{9\sqrt[3]{(x-1)^4}}. \end{aligned}$$

La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto: $X_{f'} = \mathbb{R} - \{1\}$.

Puntos críticos de f.

- Resolver la ecuación $f^{'}(x) = 0$.

$$f^{'}(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{7}{11} \ \vee \ x = -1.$$

- La derivada de f no existe en $x = 1 \in X$.

Luego, los números críticos de f son: $x_0 = -1$, $x_1 = \dfrac{7}{11}$ y $x_2 = 1$.

Extremos locales de f. Para decidir acerca de los extremos locales usamos el criterio de la primera derivada, teniendo en cuenta tanto el dominio de f como el dominio de $f^{'}$. Resolvemos las desigualdades:

$$\frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}} > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (11x-7)(x-1) > 0$$
$$\Longleftrightarrow \quad x \in \left(-\infty, \frac{7}{11}\right) \cup (1, +\infty).$$

$$\frac{(11x-7)(x+1)^2}{3\sqrt[3]{x-1}} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \left(\frac{7}{11}, 1\right).$$

Luego, $f\left(\frac{7}{11}\right)$ es máximo local de f y $f(1)$ es mínimo local de f. Definamos los puntos P y Q de la siguiente forma:

$$P\left(\frac{7}{11}, f\left(\frac{7}{11}\right)\right) = P\left(0.63635, 2.24828\right); \quad Q\left(1, f\left(1\right)\right).$$

Podemos ver que $f(-1)$ no es extremo local de f.

Puntos de inflexión de la curva de f. Encontramos los posibles números de inflexión, para lo cual resolvemos la ecuación $f^{''}(x) = 0$ en el conjunto X y revisamos donde $f^{''}$ no existe en el conjunto X.

- $$f^{''}(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{8(x+1)\left(11x^2-14x+2\right)}{9(x-1)\sqrt[3]{x-1}} = 0$$
$$\Longleftrightarrow \quad x = -1 \quad \vee \quad x = \frac{7-\sqrt{27}}{11} \quad \vee \quad x = \frac{7+\sqrt{27}}{11}.$$

- La segunda derivada de f no existe en $x = 1 \in X$.
  Luego los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f son:

$$A\left(-1, f\left(-1\right)\right) = A\left(-1, 0\right);$$

$$B\left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, f\left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}\right)\right) = B\left(0.164, 1.4\right)$$

$$C\left(1, f\left(1\right)\right) = C\left(1, 0\right)$$

$$D\left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, f\left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}\right)\right) = D\left(1.109, 2.137\right)$$

Estudiamos cambios de la segunda derivada en los intervalos:

$$(-\infty, -1); \quad \left(-1, \frac{7-\sqrt{27}}{11}\right); \quad \left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, 1\right); \quad \left(1, \frac{7+\sqrt{27}}{11}\right); \quad \left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, \infty\right).$$

$$x = -2.0 \in (-\infty, -1) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(-2.0) = -15.204.$$

Luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $(-\infty, -1)$, por lo tanto, la gráfica de f es Convexa en el intervalo $(-\infty, -1)$.

$$x = 0 \in \left(-1, \frac{7-\sqrt{27}}{11}\right) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(0) = 1.778.$$

Luego $f^{'}$ es creciente en el intervalo $\left(-1, \frac{7-\sqrt{27}}{11}\right)$, por lo tanto, la gráfica de f es Cóncava en el intervalo $\left(-1, \frac{7-\sqrt{27}}{11}\right)$. De lo anterior, concluimos que el punto A es punto de inflexión de la gráfica de f.

$$x = 0.5 \in \left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, 1\right) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(0.5) = -7.559.$$

Luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $\left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, 1\right)$, por lo tanto, la gráfica de f es Convexa en el intervalo $\left(\frac{7-\sqrt{27}}{11}, 1\right)$. De lo anterior, concluimos que el punto B es punto de inflexión de la gráfica de f.

$$x = 1.1 \in \left(1, \frac{7+\sqrt{27}}{11}\right) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(1.1) = -3.723.$$

Luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $\left(1, \frac{7+\sqrt{27}}{11}\right)$, por lo tanto, la gráfica de f es Convexa en el intervalo $\left(1, \frac{7+\sqrt{27}}{11}\right)$.

$$x = 2 \in \left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, \infty\right) \quad \Longrightarrow \quad f^{''}(2) = 48.$$

Luego $f^{'}$ es creciente en el intervalo $\left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, \infty\right)$, por lo tanto, la gráfica de f es Cóncava en el intervalo $\left(\frac{7+\sqrt{27}}{11}, \infty\right)$. De lo anterior, concluimos que el punto D es punto de inflexión de la gráfica de f.
Es fácil ver que el punto C no es punto de inflexión de la gráfica de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. No existen dado que f es continua en el conjunto X.

Asíntotas oblicuas. Sea $y = mx + b$, donde:

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x\to-\infty} \frac{(x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{(x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}}{(x+1)^3} \\ &= \lim_{x\to-\infty} (x+1)^2\sqrt[3]{(x-1)^2} = +\infty. \end{aligned}$$

Luego, dado que $m \notin \mathbb{R}$, entonces la gráfica de f no tiene asíntotas oblicuas ni tampoco horizontales.

Gráfica de f. Ver la figura (3.22).

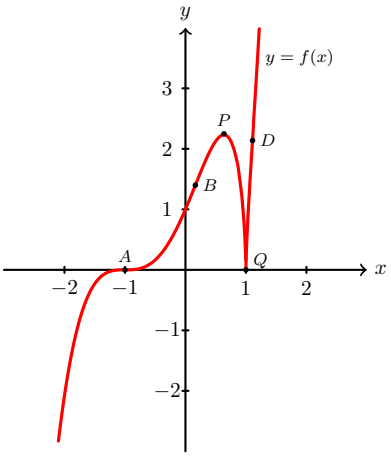


Figura 3.22. Gáfica de la función, $f(x) = (x+1)^2\sqrt[3]{(x-1)^2}$

3) Analizamos completamente la función, $f(x) = \sqrt[3]{x^2(3-x)}$.

Dominio de f. $X = \mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $\sqrt[3]{x^2(3-x)}=0$.

$$\sqrt[3]{x^2(3-x)}=0 \iff x^2(3-x)=0 \iff x=0 \vee x=3.$$

Luego, la curva de f corta el eje x en los puntos; $A_x(0,0)$ y $B_x(3,0)$.

Eje y. Calculamos y para $x=0$;

$$x=0 \implies y=0.$$

Luego, la gráfica de f intercecta el eje y en el punto, $A_x=(0,0)$.

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x^2(3-x)}\right)=\frac{d}{dx}\left(x^{2/3}(3-x)^{1/3}\right)=\frac{2(3-x)^{1/3}}{3x^{1/3}}+\frac{-x^{2/3}}{3(3-x)^{2/3}} \\ &= \frac{1}{3}\left[\frac{2(3-x)^{1/3}}{x^{1/3}}-\frac{x^{2/3}}{(3-x)^{2/3}}\right]=\frac{1}{3}\left[\frac{6-3x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}\right] \\ &= \frac{2-x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}; \quad x\neq 0,\ x\neq 3. \end{aligned}$$

Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{2-x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}\right) \\ &= \frac{(-1)x^{1/3}(3-x)^{2/3}-(2-x)\left[\dfrac{(3-x)^{2/3}}{3x^{2/3}}+\dfrac{-2x^{1/3}}{3(3-x)^{1/3}}\right]}{x^{2/3}(3-x)^{4/3}} \\ &= \frac{1}{3}\left[\frac{-3x(3-x)-(2-x)(3-x-2x)}{x^{4/3}(3-x)^{5/3}}\right] \\ &= \frac{-2}{x^{4/3}(3-x)^{5/3}}; \quad x\neq 0,\ x\neq 3. \end{aligned}$$

Puntos críticos de f.

- Resolvemos la ecuación $f'(x)=0$ en el dominio de f.

$$f'(x)=0 \iff \frac{2-x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}=0 \iff x=2.$$

Luego el número $x_1=2$ es número crítico de f.

- Estudiamos donde la derivada de f no existe en el dominio de f.

$$f'(x)\nexists \iff \frac{2-x}{x^{1/3}(3-x)^{2/3}}\nexists \iff x=0 \vee x=3.$$

Luego los números: $x_2=0$ y $x_3=3$ son números críticos de f.
Por lo tanto f tiene 3 puntos críticos: $P\left(2,\sqrt[3]{4}\right)$, $A_x\left(0,0\right)$ y $B_x\left(3,0\right)$.

Extremos locales de f. Usando el criterio de la primera derivada, estudiamos cambios de signo de la primera derivada de f en vecindades de los números críticos de f, teniendo en cuenta el conjunto donde f es continua.

	$(-\infty,0)$	$(0,2)$	$(2,3)$	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$	$-$
f	Decreciente	Creciente	Decreciente	Decreciente

Luego $f(0)=0$ es mínimo local de f, $f(2)=\sqrt[3]{4}$ es máximo local de f.

Puntos de inflexión de la curva de f.

- Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x)=0$ en el dominio de f.

$$f^{''}(x)=0 \iff \frac{-2}{x^{4/3}(3-x)^{5/3}}=0 \iff x\in\emptyset.$$

Luego, por esta condición no hay puntos de inflexión de la curva de f.

- Estudiamos donde la segunda derivada de f no existe en el dominio de f.

$$f^{''}(x)\nexists \iff \frac{-2}{x^{4/3}(3-x)^{5/3}}\nexists \iff x=0 \ \vee x=3.$$

Luego los números: $x_3=0$ y $x_5=3$ son posibles puntos de inflexión.

Usando el criterio de la primera derivada aplicado a la función $f^{'}$, estudiamos cambios de signo de la segunda derivada de f en vecindades de los números críticos de $f^{'}$, teniendo en cuenta donde la función f es continua.

	$(-\infty,0)$	$(0,3)$	$(3,+\infty)$
$f^{''}(x)$	$-$	$-$	$+$
f	Convexa	Convexa	Cóncava.

El punto $P_{\text{inf}}\,(3,0)$ es el único punto de inflexión de la curva de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a $-\infty$.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}}{x}$.

$$m_1=\lim_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}=\lim_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\frac{3}{x}-1}=-1.$$

Como $m_1\in\mathbb{R}$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\sqrt[3]{x^2(3-x)}-m_1x\right]$.

$$\begin{aligned}
b_1 &= \lim_{x\to-\infty}\left[\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x\right]\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^3+x^3}{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2-x\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2}{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2-x\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x^2}\\
&= 3\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\frac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2}{x^2}-\frac{x\sqrt[3]{x^2(3-x)}}{x^2}+\frac{x^2}{x^2}}\\
&= 3\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}^2-\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}+1}\\
&= 1.
\end{aligned}$$

Luego la recta, $y=1-x$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a menos infinito.

Asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a $+\infty$.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}}{x}$.

$$m_2=\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{\frac{3}{x}-1}=-1.$$

Como $m_2 \in \mathbb{R}$, calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^2(3-x)}-m_2x\right]$.

$$\begin{aligned}
b_2 &= \lim_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x\right]\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^3+x^3}{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2-x\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2-x\sqrt[3]{x^2(3-x)}+x^2}\\
&= 3\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\frac{\sqrt[3]{x^2(3-x)}^2}{x^2}-\frac{x\sqrt[3]{x^2(3-x)}}{x^2}+\frac{x^2}{x^2}}\\
&= 3\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}^2-\sqrt[3]{\frac{x^2(3-x)}{x^3}}+1}\\
&= 1.
\end{aligned}$$

Luego la recta $y=-x+1$ es asíntota de la curva de f cuando x tiene a mas infinito. Por lo tanto, la recta $y=1-x$ es la única asíntota de la curva de $f(x)$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.23).

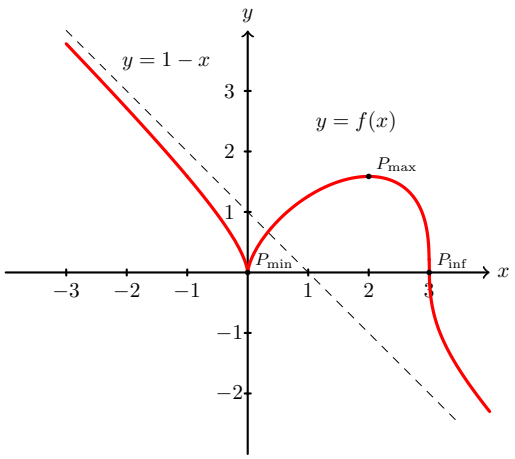


Figura 3.23. Gráfica de la función, $f(x)=\sqrt[3]{x^2(3-x)}$.

4) Analizamos completamente la función, $f(x)=\dfrac{2x-1}{(x-1)^2}$.

Dominio de f. $X=\mathbb{R}-\{1\}$.

Continuidad de f. f es continua en su dominio, por ser una función racional.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x)=0$.

$$f(x)=0 \iff \frac{2x-1}{(x-1)^2}=0 \iff 2x-1=0 \iff x=\frac{1}{2}.$$

Luego el único punto de corte con el eje x es el punto: $A_x\left(\dfrac{1}{2},0\right)$.

Eje y.

$$x=0 \implies y=-1.$$

Luego la gráfica de f Convexata el eje y es el punto, $B_y\,(0,-1)$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{2x-1}{(x-1)^2}\right) = \frac{2(x-1)^2 - 2(x-1)(2x-1)}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1-2x+1)}{(x-1)^3} = -\frac{2x}{(x-1)^3}.$$

Segunda derivada de f.

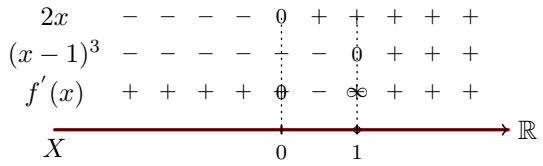
$$f^{''}(x) = \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(-\frac{2x}{(x-1)^3}\right) = -\frac{2(x-1)^3 - 6x(x-1)^2}{(x-1)^6} = -\frac{2(x-1)-6x}{(x-1)^4} = \frac{2(2x+1)}{(x-1)^4}.$$

Puntos críticos de f. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$ en el dominio de f.

$$f^{'}(x) = 0 \iff -\frac{2x}{(x-1)^3} = 0 \iff 2x = 0 \iff x = 0.$$

Luego el punto $(0,0)$ es el único punto crítico de f.

Extremos locales de f. Los extremos locales los analizamos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f en los intervalos abiertos: $(-\infty, 0)$, $(0,1)$ y $(1,+\infty)$. Resolvemos la inecuación, $f^{'}(x) > 0$, a partir del análisis de los signos de las expresiones: $2x$ y $(x-1)^3$.



Luego,

$$f^{'}(x) = -\frac{2x}{(x-1)^3} > 0 \iff \frac{2x}{(x-1)^3} < 0 \iff x \in (0,1).$$

Puntos de inflexión de la curva de f.

$$f^{''}(x) = 0 \iff \frac{2(2x+1)}{(x-1)^4} = 0 \iff 2x+1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}.$$

Decidimos acerca de los puntos de inflexión de la gráfica de f a partir de los cambios de signo de la segunda derivada de f en los intervalos abiertos: $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$, $(1,+\infty)$. Esto lo logramos resolviendo la inecuación, $f^{''}(x) > 0$.

$$f^{''}(x) = \frac{2(2x+1)}{(x-1)^4} > 0 \iff 2x+1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2},\ x \neq 1.$$

El siguiente cuadro muestra el resumen de lo estudiado para $f^{'}$ y $f^{''}$ y en consecuencia las características de la gráfica de la función f.

	$\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$	$\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
$f^{'}(x)$	$-$	$-$	$+$	$-$
$f^{''}(x)$	$-$	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	Decreciente Convexa	Decreciente Cóncava	Creciente Cóncava	Decreciente Cóncava

Del cuadro, concluimos que:

- f tiene un mínimo local en $x = 0$, el valor mínimo local es: $f(0) = -1$. El punto correspondiente es, $P_{\text{mín}}(0,-1)$.

- La gráfica de f tiene un punto de inflexión, $P_{\text{inf}}\left(-\frac{1}{2}, -\frac{8}{9}\right)$.

Asíntotas verticales de la gráfica de f. Calculamos los límites laterales: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = +\infty.$$

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = +\infty.$$

Luego la recta, $x = 1$ es una asíntota vertical de la gráfica de f.

Asíntotas de la gáfica de f.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\dfrac{2x-1}{(x-1)^2}}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x-1}{x(x-1)^2} = 0.$$

Como $m \in \mathbb{R}$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx)$.

$$\lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{2x-1}{(x-1)^2} - 0\right] = 0.$$

Luego la recta $y = 0$ es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $\pm\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.24).

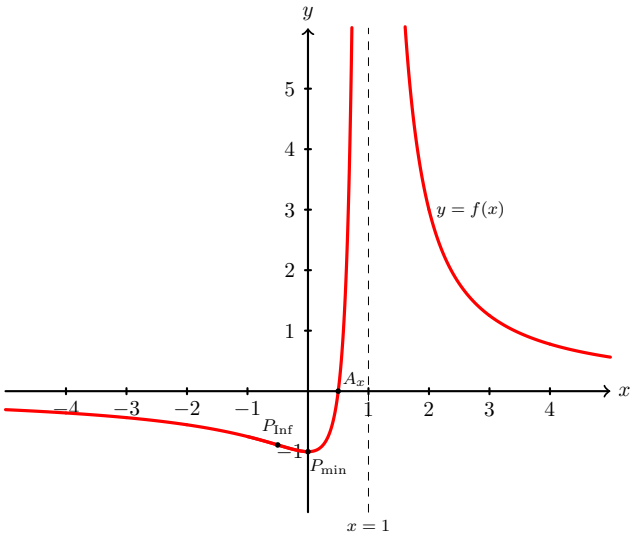


Figura 3.24. Gráfica de la función, $f(x) = \dfrac{2x-1}{(x-1)^2}$.

5) Analizamos la función: $f(x) = \dfrac{x^3}{4(2-x)^2}$.

Dominio de f. $X = \mathbb{R} - \{2\}$.

Continuidad de f. f es continua en X, por ser racional.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f(x) = 0 \iff \frac{x^3}{4(2-x)^2} = 0 \iff x = 0.$$

Luego, el único punto de corte con el eje x es el punto: $O(0, 0)$.

Eje y. El punto de corte con el eje y es $O(0,0)$.

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{4(2-(-x))^2} = \frac{-x^3}{4(2+x)^2} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f^{'}(x)$.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{4(2-x)^2}\right) = \frac{1}{4}\left[\frac{3x^2(2-x)^2 - 2(2-x)(-x^3)}{(2-x)^4}\right] = \frac{x^2(x-6)}{4(x-2)^3}.$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$f^{''}(x) = \frac{d}{dx}\left[\frac{x^2(x-6)}{4(x-2)^3}\right] = \frac{1}{4}\left\{\frac{(x-2)^3\left[2x(x-6)+x^2\right] - 3x^2(x-6)(x-2)^2}{(x-2)^6}\right\} = \frac{6x}{(x-2)^4}.$$

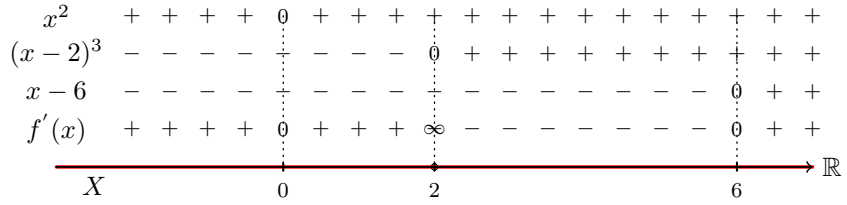
Puntos críticos de f.

Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) = 0 \iff \frac{x^2(x-6)}{4(x-2)^3} = 0 \iff x^2(x-6) = 0 \iff x = 0,\ \vee\ x = 6.$$

Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$. $f^{'}$ existe para todo $x \in X$.
Luego, f tiene 2 puntos críticos: $O(0,0)$ y $P\left(6, \frac{27}{8}\right)$.

Extremos locales de f. Los extremos locales de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto sobre el cual f es continua, los puntos críticos de f y el conjunto en el cual $f^{'}$ es continua. Esto lo conseguimos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f. Resolvemos la inecuación, $\dfrac{x^2(x-6)}{4(x-2)^3} > 0$. Esto lo podemos hacer a partir de un análisis de signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, 6)$	$(6, +\infty)$
$f^{'}(x)$	> 0	> 0	< 0	> 0
$f(x)$	Creciente	Creciente	Decreciente	Creciente

Luego: $f(6) = \dfrac{27}{8}$ es mínimo local de f.

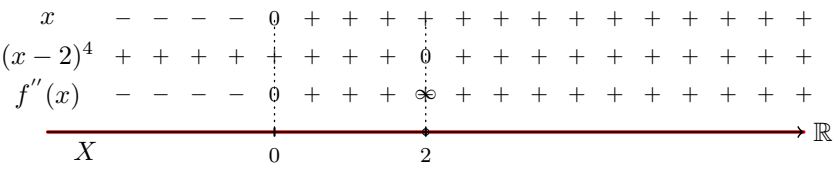
Puntos críticos de $f^{'}$.

Puntos donde se anula $f^{''}$. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{''}(x) = 0 \iff \frac{6x}{(x-2)^4} = 0 \iff x = 0.$$

Puntos donde no existe $f^{''}$. $f^{''}$ existe para todo $x \in X$.

Intervalos de concavidad y convexidad. Definimos los intervalos de concavidad a partir de los cambios de signo de la segunda derivada de f. Para esto, resolvemos la inecuación, $f''(x) > 0$, con $x \in X$. Esto lo podemos hacer a partir de un análisis de signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las derivadas: f'', f' y las características de f.

	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
$f''(x)$	< 0	> 0	> 0
$f'(x)$	Decreciente	Creciente	Decreciente
$f(x)$	Convexa	Cóncava	Cóncava

Luego el punto, $O(0, 0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. Calculamos los límites laterales: $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$.

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x^3}{4(2-x)^2} = +\infty; \qquad \left(\frac{8}{0^+}\right)$$

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{x^3}{4(2-x)^2} = +\infty; \qquad \left(\frac{8}{0^+}\right)$$

Luego, la recta $x = 2$ es la única asíntota vertical de la gráfica de f.

Asíntotas horizontales. Calculamos los límites: $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{x^3}{4(2-x)^2} = \lim_{x\to -\infty} x\left[\frac{x^2}{4(2-x)^2}\right] = -\infty; \qquad \left(-\infty \cdot \frac{1}{4}\right).$$

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{x^3}{4(2-x)^2} = \lim_{x\to +\infty} x\left[\frac{x^2}{4(2-x)^2}\right] = \infty; \qquad \left(+\infty \cdot \frac{1}{4}\right).$$

Dado que los límites estudiados no existen, concluimos que la gráfica de la función f no tiene asíntotas horizontales.

Asíntotas oblicuas. Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to \pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{\dfrac{x^3}{4(2-x)^2}}{x} = \lim_{x\to \pm\infty} \frac{x^2}{4(2-x)^2} = \frac{1}{4}.$$

Como el límite, $\lim\limits_{x\to \pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ existe, calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to +\infty} [f(x) - mx]$.

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to \pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to \pm\infty} \left[\frac{x^3}{4(2-x)^2} - \frac{x}{4}\right] \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x\to \pm\infty} \frac{x^3 - 4x + 4x^2 - x^3}{(2-x)^2} = \frac{1}{4} \lim_{x\to \pm\infty} \left[\frac{x^3 - x(2-x)^2}{(2-x)^2}\right] = 1. \end{aligned}$$

Luego la recta, $y = \dfrac{x}{4} + 1$ es asíntota de la gráfica de la función f.

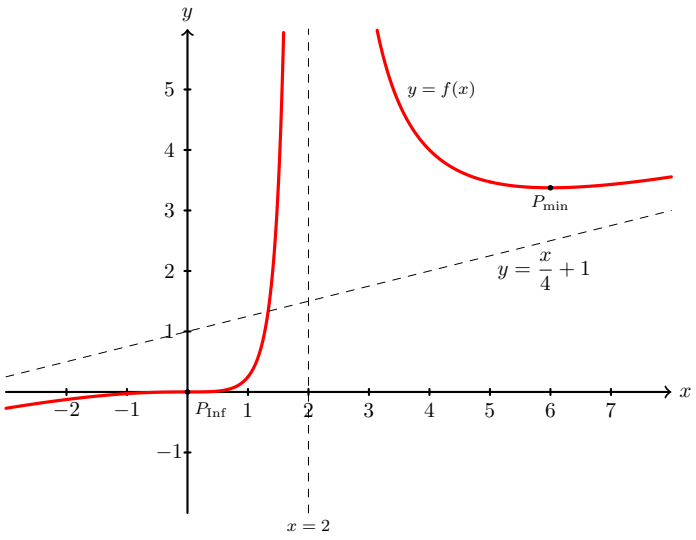


Figura 3.25. Gráfica de la función, $f(x) = \dfrac{x^3}{4(2-x)^2}$

Gráfica de f. Ver la figura (3.25).

6) Analizamos la función $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$.

Dominio de f. $X = \mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f(x) = 0 \iff x\sqrt[3]{(x+1)^2} = 0 \iff x = 0 \ \vee \ x = -1.$$

Luego la gráfica de f corta el eje x es los puntos: $O(0,0)$ y $P(-1,0)$.

Eje y. El punto de corte con el eje y es $O(0,0)$.

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = -x\sqrt[3]{(-x+1)^2} \neq -f(x), \ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f'(x)$.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x\sqrt[3]{(x+1)^2}\right) = (x+1)^{\frac{2}{3}} + \frac{2x}{3}(x+1)^{-\frac{1}{3}} = \frac{5x+3}{3\sqrt[3]{x+1}}; \quad x \in X - \{-1\}.$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f''(x)$.

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{5x+3}{3\sqrt[3]{x+1}}\right) = \frac{3(x+1)^{\frac{1}{3}}(5) - (5x+3)(x+1)^{-\frac{2}{3}}}{9(x+1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{2(5x+6)}{9(x+1)^{\frac{4}{3}}}.$$

Puntos críticos de f.

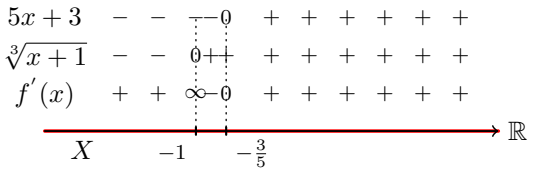
Puntos donde se anula f'. Resolvemos la ecuación, $f'(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f'(x) = 0 \iff \frac{5x+3}{3\sqrt[3]{x+1}} = 0 \iff 5x+3 = 0 \iff x = -\frac{3}{5}.$$

Puntos donde no existe f'. f' no existe en $x = -1$.

Luego, f tiene 2 puntos críticos: $Q\left(-\frac{3}{5}, -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}\right)$ y $R(-1,0)$.

Extremos locales de f. Los extremos locales de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto sobre el cual f es continua, los puntos críticos de f y el conjunto en el cual $f^{'}$ es continua. Esto lo conseguimos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f. Resolvemos la inecuación, $\dfrac{5x+3}{3\sqrt[3]{x+1}} > 0$. Esto lo podemos hacer a partir de un análisis de signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty,-1)$	$\left(-1,-\frac{3}{5}\right)$	$\left(-\frac{3}{5},+\infty\right)$
$f^{'}(x)$	>0	<0	>0
$f(x)$	Creciente	Decreciente	Creciente

Luego: $f\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$ es mínimo local de f.

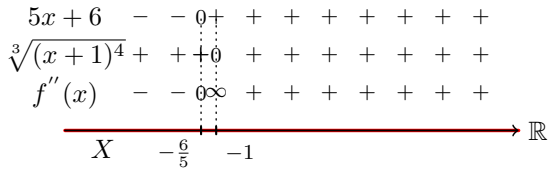
Puntos críticos de $f^{'}$.

Puntos donde se anula $f^{''}$. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{''}(x) = 0 \iff \frac{2(5x+6)}{9(x+1)^{\frac{4}{3}}} = 0 \iff x = -\frac{6}{5}.$$

Puntos donde no existe $f^{''}$. $f^{''}$ existe para todo $x \in X - \{-1\}$.

Intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad los definimos a partir de los cambios de signo de la segunda derivada de f en los intervalos abiertos: $\left(-\infty,-\frac{6}{5}\right)$, $\left(-\frac{6}{5},-1\right)$ y $(-1,+\infty)$. Resolvemos la inecuación, $f^{''}(x) > 0$ en el conjunto, $X - \{-1\}$. Esto lo podemos hacer a partir de un análisis de signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las derivadas: $f^{''}$, $f^{'}$ y las características de f.

	$\left(-\infty,-\frac{6}{5}\right)$	$\left(-\frac{6}{5},-1\right)$	$(-1,+\infty)$
$f^{''}(x)$	<0	>0	>0
$f^{'}(x)$	Decreciente	Creciente	Creciente
$f(x)$	Convexa	Cóncava	Cóncava

Luego el punto, $S\left(-\frac{6}{5},-\frac{6}{5}\sqrt[3]{\frac{1}{25}}\right)$ es punto de inflexión de la gráfica de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. La gráfica de f no tiene asíntotas verticales, ya que f es continua en su dominio.

Asíntotas horizontales. Calculamos los límites: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

$$\lim_{x\to-\infty} x\sqrt[3]{(x+1)^2} = -\infty; \quad (-\infty\cdot+\infty)\,.$$

$$\lim_{x\to+\infty} x\sqrt[3]{(x+1)^2} = +\infty; \quad (+\infty\cdot+\infty)\,.$$

Dado que los límites estudiados no existen, concluimos que la gráfica de la función f no tiene asíntotas horizontales.

Asíntotas oblicuas. Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x\sqrt[3]{(x+1)^2}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \sqrt[3]{(x+1)^2} = +\infty.$$

Como el límite, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ no existe, entonces la gráfica de f no tiene asíntotas oblicuas.

Gráfica de f. Ver la figura (3.26).

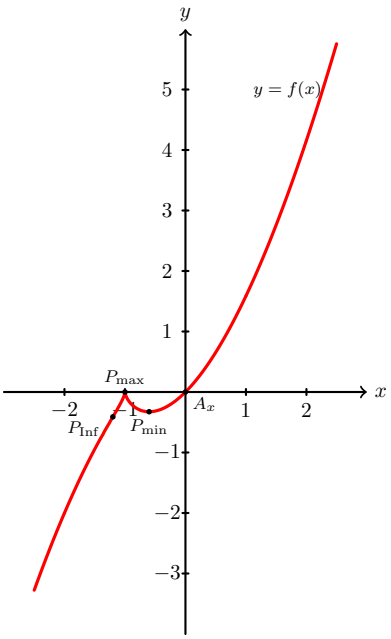


Figura 3.26. Gráfica de la función, $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$.

7) Analizamos la función: $f(x) = \sqrt[4]{x^4-4x^3}$.

Dominio de f. Considerando el radical de orden par, resolvemos la desigualdad, $x^4-4x^3 \geq 0$.

$$x^4-4x^3 \geq 0 \iff x^3(x-4) \geq 0 \iff (x \geq 0 \wedge x \geq 4) \vee (x \leq 0 \wedge x \leq 4)\,.$$

Luego, el conjunto de definición de f es: $X = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$\sqrt[4]{x^4-4x^3} = 0 \iff x^3(x-4) = 0 \iff x = 0 \vee x = 4.$$

Luego, los puntos de intersección con el eje x son: $O(0,0)$, $A_x(4,0)$.

Eje y. El punto $O(0,0)$.

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \sqrt[4]{(-x)^4 - 4(-x)^3} = \sqrt[4]{x^4 + 4x^3} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f^{'}(x)$.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt[4]{x^4 - 4x^3}\right) = \frac{(x^4 - 4x^3)^{-3/4}(4x^3 - 12x^2)}{4}; \quad x \in X - \{0, 4\}. \\ &= \frac{x^3 - 3x^2}{\sqrt[4]{(x^4 - 4x^3)^3}} = \frac{x - 3}{\sqrt[4]{x(x-4)^3}}; \quad x \in X - \{0, 4\}. \end{aligned}$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3 - 3x^2}{\sqrt[4]{(x^4 - 4x^3)^3}}\right) \\ &= \frac{(x^4 - 4x^3)^{3/4}(3x^2 - 6x) - (3/4)\,(x^4 - 4x^3)^{-1/4}(4x^3 - 12x^2)(x^3 - 3x^2)}{(x^4 - 4x^3)^{3/2}} \\ &= \frac{4(x^4 - 4x^3)(3x^2 - 6x) - 3(4x^3 - 12x^2)(x^3 - 3x^2)}{4(x^4 - 4x^3)^{7/4}} \\ &= \frac{3x^4\left[(x-4)(x-2) - (x-3)^2\right]}{(x^4 - 4x^3)^{7/4}} \\ &= -\frac{3x^4}{\sqrt[4]{(x^4 - 4x^3)^7}} = -\frac{3}{x(x-4)\sqrt[4]{x(x-4)^3}}; \quad x \in X - \{0, 4\}. \end{aligned}$$

Puntos críticos de f.

Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) = 0 \iff \frac{x-3}{\sqrt[4]{x(x-4)^3}} = 0 \iff x = 3; \quad x \in (-\infty, 0] \cup [4, +\infty).$$

No existen $x \in X$ que anulen $f^{'}$.

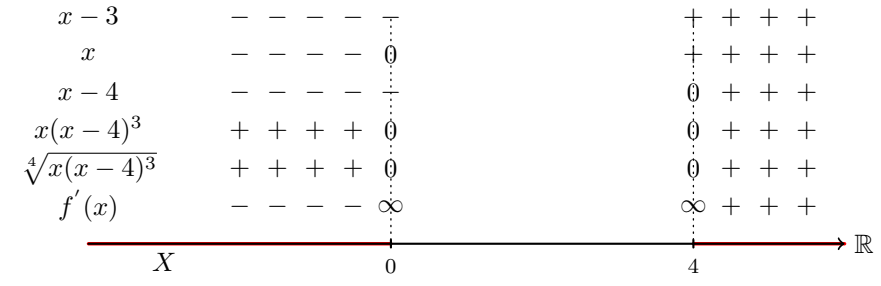
Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) \text{ no existe} \iff x = 0 \ \vee \ x = 4.$$

Luego, los puntos críticos de f son: $O(0,0)$, $A(4,0)$.

Extremos locales de f. Los extremos locales de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto X, los puntos críticos de f y el conjunto en el cual $f^{'}$ es continua. Esto lo conseguimos a partir de los cambios de signo de la primera derivada de f (por ejemplo). Una forma de hacerlo es a partir del siguiente diagrama, en el cual estudiamos los cambios de signo de las expresiones: $x - 3$ y $\sqrt[4]{x(x-4)^3}$ y en consecuencia tenemos los cambios de signo de $f^{'}$ en X. Tengamos presente la derivada de f en este caso:

$$f^{'}(x) = \frac{x-3}{\sqrt[4]{x(x-4)^3}}.$$



Luego, $f^{'}(x) < 0$ para todo $x \in (-\infty, 0)$, por lo tanto f es decreciente en dicho intervalo y $f^{'}(x) > 0$ para todo $x \in (4, +\infty)$, luego f es creciente en el intervalo $x \in (4, +\infty)$. Por lo tanto, teniendo en cuenta el conjunto de definición de f, tenemos que, $f(0) = 0$ y $f(4) = 0$ son mínimos locales de f.

Puntos críticos de $f^{'}$.

Puntos donde se anula $f^{''}$. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x) = 0$, con $x \in X - \{0, 4\}$.

$$f^{''}(x) = 0 \iff -\frac{3}{x(x-4)\sqrt[4]{x(x-4)^3}} = 0; \quad x \in X - \{0, 4\}\,.$$

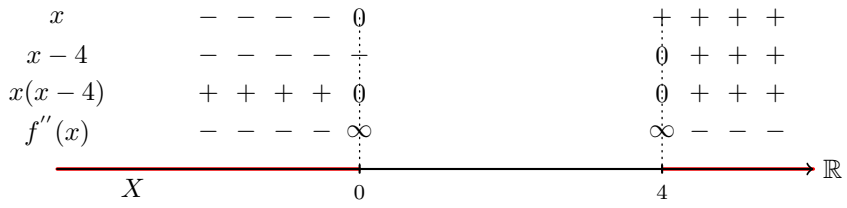
No existen $x \in X - \{0, 4\}$ tales que $f^{''}(x) = 0$.

Puntos donde no existe $f^{''}$, con $x \in X - \{0, 4\}$. No existen.

Luego, f no tiene puntos de inflexión.

Intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad de la gráfica de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto X, el conjunto en el cual $f^{''}$ es continua y el signo de $f^{''}$. Estudiamos la desigualdad, $f^{''}(x) < 0$, con $x \in X - \{0, 4\}$.

$$f^{''}(x) < 0 \iff -\frac{3}{x(x-4)\sqrt[4]{x(x-4)^3}} < 0 \iff x(x-4)\sqrt[4]{x(x-4)^3} > 0 \iff x(x-4) > 0.$$



Luego, la gráfica de f es convexa en su dominio.
El siguiente cuadro muestra el resumen de lo estudiado para $f^{'}$ y $f^{''}$ y en consecuencia las características de la función f.

	$(-\infty, 0)$	$(4, +\infty)$
$f^{'}(x)$	< 0	> 0
$f^{''}(x)$	< 0	< 0
$f(x)$	Decreciente Convexa	Creciente Convexa

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. La gráfica de f no tiene asíntotas verticales.

Asíntotas.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt[4]{x^4 - 4x^3}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{|x|\sqrt[4]{1 - \frac{4}{x}}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt[4]{1 - \frac{4}{x}} = 1.$$

Como $m = 1 \in \mathbb{R}$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ (f(x) - mx)$.

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to+\infty}\ \left(\sqrt[4]{x^4-4x^3}-x\right) = \lim_{x\to+\infty}\ \left(|x|\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-x\right) = \lim_{x\to+\infty}\ x\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-1\right) \\ &= \lim_{x\to+\infty}\ x\left[\frac{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-1\right)\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] = \lim_{x\to+\infty}\ x\left(\frac{\sqrt{1-\frac{4}{x}}-1}{\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1}\right) \\ &= \lim_{x\to+\infty}\ x\left[\frac{\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}-1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to+\infty}\ x\left[\frac{-\frac{4}{x}}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] \\ &= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{-4}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)} = -1 \end{aligned}$$

Luego la recta, $y = x - 1$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $+\infty$.

Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\ \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to-\infty}\ \frac{\sqrt[4]{x^4-4x^3}}{x} = \lim_{x\to-\infty}\ \frac{|x|\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}}{x} = \lim_{x\to-\infty}\ -\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}} = -1.$$

Como $m = -1 \in \mathbb{R}$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\ (f(x) - mx)$.

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to-\infty}\ \left(\sqrt[4]{x^4-4x^3}+x\right) = \lim_{x\to-\infty}\ \left(|x|\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+x\right) = \lim_{x\to-\infty}\ -x\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-1\right) \\ &= \lim_{x\to-\infty}\ -x\left[\frac{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}-1\right)\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] = \lim_{x\to-\infty}\ -x\left(\frac{\sqrt{1-\frac{4}{x}}-1}{\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1}\right) \\ &= \lim_{x\to-\infty}\ -x\left[\frac{\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}-1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to-\infty}\ -x\left[\frac{-\frac{4}{x}}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)}\right] \\ &= \lim_{x\to-\infty}\ \frac{4}{\left(\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}}+1\right)\left(\sqrt{1-\frac{4}{x}}+1\right)} = 1 \end{aligned}$$

Luego la recta, $y = 1 - x$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $-\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.27).

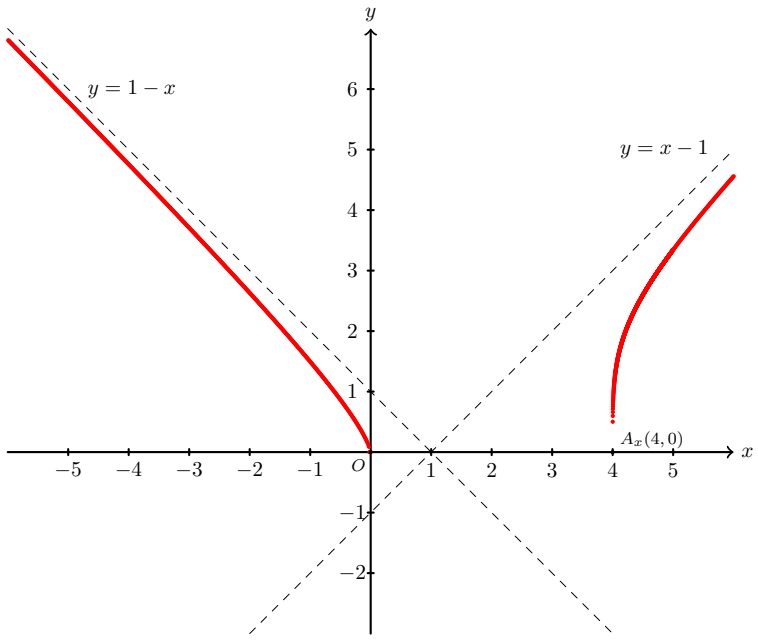


Figura 3.27. Gráfica de la función, $f(x) = \sqrt[4]{x^4 - 4x^3}$.

8) Analizamos la función: $f(x) = \sqrt[3]{x^2|2-x|}$.

Dominio de f. El conjunto de definición de f es: $X = \mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$\sqrt[3]{x^2|2-x|} = 0 \iff x^2|2-x| = 0 \iff x = 0 \quad \vee \quad x = 2.$$

Luego, los puntos de Convexación con el eje x son: $O(0,0)$, $P(2,0)$.

Eje y. El punto $O(0,0)$.

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \sqrt[3]{(-x)^2|2-(-x)|} = \sqrt[3]{x^2|2+x|} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f'(x)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x^2|2-x|}\right) = \frac{d}{dx}\left(\left[\text{sign }(x-2)\,x^2(x-2)\right]^{1/3}\right) \\ &= \frac{1}{3}\left[\text{sign }(x-2)\,x^2(x-2)\right]^{-2/3}\left[\text{sign }(x-2)\left(x^2+2x(x-2)\right)\right] \\ &= \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left[\text{sign }(x-2)\,x^2(x-2)\right]^{2/3}} = \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}}; \quad x \neq 0,\ x \neq 2. \end{aligned}$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left[x^2|x-2|\right]^{2/3}}\right) \\ &= \frac{\text{sign }(x-2)\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}(6x-4) - \frac{2}{3}(\text{sign }(x-2))^2(3x^2-4x)^2\left(x^2|x-2|\right)^{-1/3}}{3\left(x^2|x-2|\right)^{4/3}} \\ &= \frac{3x^2\text{ sign }(x-2)\,|x-2|(6x-4) - 2(3x^2-4x)^2}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}} \\ &= \frac{3x^2(x-2)(6x-4) - 2(3x^2-4x)^2}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}} = \frac{x^2\left[6(x-2)(3x-2) - 2(3x-4)^2\right]}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}} \\ &= \frac{-8x^2}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}}. \end{aligned}$$

Puntos críticos de f. Para esto tenemos en cuenta el dominio de f, $X = \mathbb{R}$; la derivada de f,

$$f^{'}(x) = \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}}$$

y el conjunto de definición de $f^{'}$, $X_{f^{'}} = X - \{0,2\}$.

Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$. $x = 0$ y $x = 2$. Por lo tanto, $O(0,0)$ y $P(2,0)$ son puntos críticos de f.

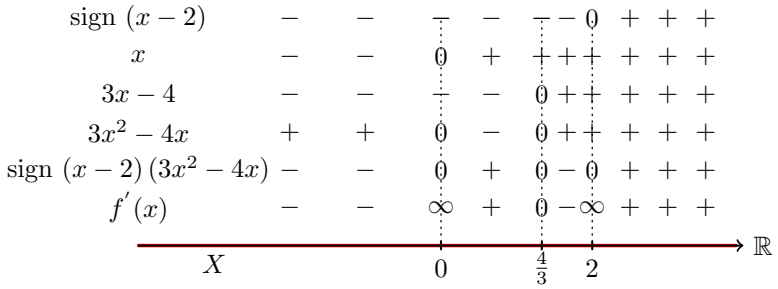
Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X - \{0,2\}$.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3x^2-4x = 0 \\ &\Longleftrightarrow \quad 3x-4 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $Q(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\sqrt[3]{4})$ es punto crítico de f.

Extremos locales de f. Los extremos locales de f los definimos teniendo en cuenta: el conjunto X, los puntos críticos de f y el conjunto en el cual $f^{'}$ es continua. Esto lo conseguimos resolviendo la inecuación, $f^{'}(x) > 0$, con $x \in X - \{0,2\}$.

$$f^{'}(x) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x)}{3\left(x^2|x-2|\right)^{2/3}} > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{sign }(x-2)\,(3x^2-4x) > 0.$$



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty, 0)$	$\left(0, \frac{4}{3}\right)$	$\left(\frac{4}{3}, 2\right)$	$(2, +\infty)$
$f^{'}(x)$	< 0	> 0	< 0	> 0
$f(x)$	Decreciente	Creciente	Decreciente	Creciente

Luego: $f(0)=0$ es mínimo local de f, $f(4/3)=\dfrac{2\sqrt[3]{4}}{3}$ es máximo local de f y $f(2)=0$ es mínimo local de f.

Intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad de la gráfica de f los obtenemos resolviendo la inecuación, $f^{''}(x)<0$ (también podemos resolver, $f^{''}(x)>0$), teniendo en cuenta: el dominio de f y los conjuntos en los cuales las funciones f y $f^{''}$ son continuas.

$$f^{'}(x)>0 \iff \frac{-8x^2}{9\left(x^2|x-2|\right)^{5/3}}<0 \iff x\in X-\{0,2\}\,.$$

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{''}$, $f^{'}$ y las características de la gráfica de f.

	$X-\{0,2\}$
$f^{''}(x)$	<0
$f^{'}(x)$	Decreciente
f	Convexa

La gráfica de f es convexa en todo su dominio y en consecuencia, no tiene puntos de inflexión.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. La gráfica de f no tiene asíntotas verticales.

Asíntotas oblicuas.

- Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\sqrt[3]{x^2|2-x|}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\ \sqrt[3]{\frac{x^2|2-x|}{x^3}}=\lim_{x\to+\infty}\ \sqrt[3]{\frac{x^2(x-2)}{x^3}}=\lim_{x\to+\infty}\ \sqrt[3]{1-\frac{2}{x}}=1.$$

Como $m=1$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ (f(x)-mx)$.

$$\begin{aligned}
b &= \lim_{x\to+\infty}\ \left(\sqrt[3]{x^2|2-x|}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\ \left(\sqrt[3]{x^2(x-2)}-x\right)\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{\left(\sqrt[3]{x^2(x-2)}-x\right)\left(\sqrt[3]{x^2(x-2)}^{\,2}+x\sqrt[3]{x^2(x-2)}+x^2\right)}{\sqrt[3]{x^2(x-2)}^{\,2}+x\sqrt[3]{x^2(x-2)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{x^2(x-2)-x^3}{\sqrt[3]{x^2(x-2)}^{\,2}+x\sqrt[3]{x^2(x-2)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{-2x^2}{\sqrt[3]{x^2(x-2)}^{\,2}+x\sqrt[3]{x^2(x-2)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{-2x^2}{x^2\left[\sqrt[3]{\left(1-\frac{2}{x^3}\right)^2}+\sqrt[3]{1-\frac{2}{x^3}}+1\right]}=-\frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

Luego la recta, $y=x-\dfrac{2}{3}$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $+\infty$.

- Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\ \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m=\lim_{x\to-\infty}\ \frac{\sqrt[3]{x^2|2-x|}}{x}=\lim_{x\to-\infty}\ \sqrt[3]{\frac{x^2|2-x|}{x^3}}=\lim_{x\to-\infty}\ \sqrt[3]{\frac{x^2(2-x)}{x^3}}=\lim_{x\to-\infty}\ \sqrt[3]{\frac{2}{x}-1}=-1.$$

Como $m=-1$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty}\ (f(x)-mx)$.

$$\begin{aligned}
b &= \lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{x^2|2-x|}+x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x\right)\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{\left(\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x\right)\left(\sqrt[3]{x^2(2-x)}^{\,2}-x\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x^2\right)}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}^{\,2}-x\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{x^2(2-x)+x^3}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}^{\,2}-x\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}^{\,2}-x\sqrt[3]{x^2(2-x)}+x^2}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2}{x^2\left[\sqrt[3]{\left(\frac{2}{x^3}-1\right)^2}-\sqrt[3]{\frac{2}{x^3}-1}+1\right]}=\frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

Luego la recta, $y=-x+\dfrac{2}{3}$, es asíntota de la curva de f cuando x tiene a $-\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.28).

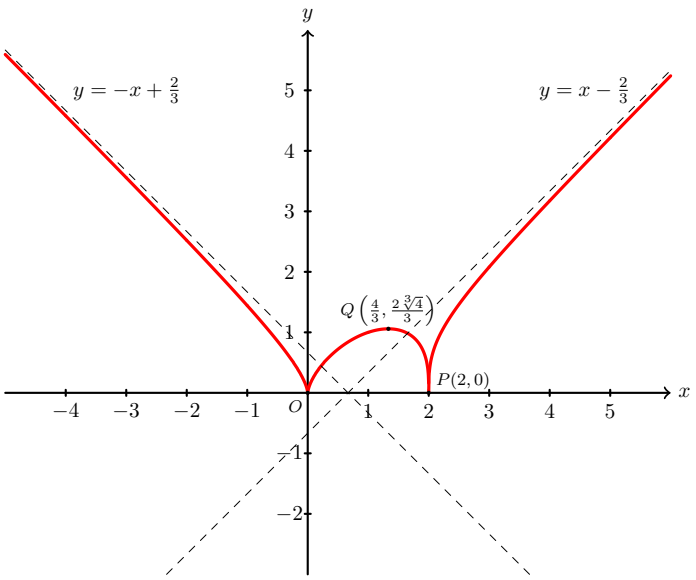


Figura 3.28. Gráfica de la función, $f(x)=\sqrt[3]{x^2|2-x|}$.

9) Analizamos la función: $f(x)=\dfrac{e^{-x}}{1-x}$.

Dominio de f. El conjunto de definición de f es: $X=\mathbb{R}-\{1\}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x)=0$, con $x\in X$.

$$\frac{e^{-x}}{1-x}\neq 0,\quad \forall x\in X.$$

Luego, no existen puntos de intersección con el eje x.

Eje y.

$$x=0\quad\Longrightarrow\quad y=1.$$

Luego, la gráfica de f intercecta el eje y en el punto $A(0,1)$

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \frac{e^{-(-x)}}{1-(-x)} = \frac{e^x}{1+x} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Calculamos $f^{'}(x)$.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^{-x}}{1-x}\right) = \frac{-(1-x)e^{-x}+e^{-x}}{(1-x)^2} = \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2}.$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(f^{'}(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{xe^{-x}}{(x-1)^2}\right) = \frac{(x-1)^2\left(e^{-x}-xe^{-x}\right)-2x(x-1)e^{-x}}{(x-1)^4} \\ &= \frac{(x-1)\left(e^{-x}-xe^{-x}\right)-2xe^{-x}}{(x-1)^3} = \frac{e^{-x}\left[(x-1)(1-x)-2x\right]}{(x-1)^3} = \frac{e^{-x}(x^2+1)}{(1-x)^3}. \end{aligned}$$

Puntos críticos de f. Para esto tenemos en cuenta el dominio de f, $X = \mathbb{R} - \{1\}$; la derivada de f,

$$f^{'}(x) = \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2}$$

y el conjunto de definición de $f^{'}$, $X_{f^{'}} = X$.

Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$. $f^{'}$ existe para todo $x \in X$.

Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) = 0 \iff \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2} = 0 \iff xe^{-x} = 0 \iff x = 0.$$

Por lo tanto, $O(0,0)$ es el único punto crítico de f.

Extremos locales de f. Definimos si f tiene un extremo local en $x = 0$ usando la segunda derivada de f (también podemos usar el criterio de la primera derivada).

$$f^{''}(0) = \frac{e^{-0}(0+1)}{(1-0)^3} = 1 > 0.$$

Por lo tanto, $f(0) = 1$ es mínimo local de f.

Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto lo conseguimos resolviendo la inecuación, $f^{'}(x) > 0$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) > 0 \iff \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2} > 0 \iff xe^{-x} > 0 \iff x > 0 \ \wedge \ x \neq 1.$$

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty, 0)$	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
$f^{'}(x)$	< 0	> 0	> 0
$f(x)$	Decreciente	Creciente	Creciente

Intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad de la gráfica de f los obtenemos resolviendo la inecuación, $f^{''}(x) < 0$ (también podemos resolver, $f^{''}(x) > 0$), teniendo en cuenta: el dominio de f y los conjuntos en los cuales las funciones f y $f^{''}$ son continuas.

$$f^{'}(x) > 0 \iff \frac{e^{-x}(x^2+1)}{(1-x)^3} < 0 \iff (1-x)^3 < 0 \iff x > 1.$$

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{''}$, $f^{'}$ y las características de la gráfica de f.

	$(-\infty, 1)$	$(1, +\infty)$
$f''(x)$	> 0	< 0
$f'(x)$	Creciente	Decreciente
f	Cóncava	Convexa

La gráfica de f no tiene puntos de inflexión (¿por qué?).

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. Calculamos los límites laterales: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

- $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{e^{-x}}{1-x} = +\infty$. (límite de la forma, $e^{-1}/0^+$).

  De aquí concluimos que la recta, $x = 1$ es asíntota vertical de la gráfica de f.
- $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{e^{-x}}{1-x} = -\infty$. (límite de la forma, $e^{-1}/0^-$).

Asíntotas oblicuas.

- Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{e^{-x}}{1-x}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{-x}}{x-x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{(x-x^2)e^x} = 0$$

  Como $m = 0$, entonces calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - mx)$.

$$b = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{-x}}{1-x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{(1-x)e^x} = 0.$$

  Luego la recta, $y = 0$, es asíntota horizontal de la curva de f cuando x tiene a $+\infty$.

- Calculamos el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{\dfrac{e^{-x}}{1-x}}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{e^{-x}}{x-x^2} = -\infty.$$

  Dado que $m \notin \mathbb{R}$, entonces no se tiene asíntota de la gráfica de f cuando x tiene a $-\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.29).

10) Analizamos la función: $f(x) = \ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| + \dfrac{6}{x+1}$.

Dominio de f. Considerando la definición de la función dada f,

$$X = \left\{x \in \mathbb{R}/\ \frac{x-1}{x+1} \neq 0\ \wedge\ x \neq -1\right\}.$$

Resolvemos la ecuación, $\dfrac{x-1}{x+1} = 0$.

$$\frac{x-1}{x+1} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1.$$

Luego, el conjunto de definición de f es: $X = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

Continuidad de f. f es continua en X.

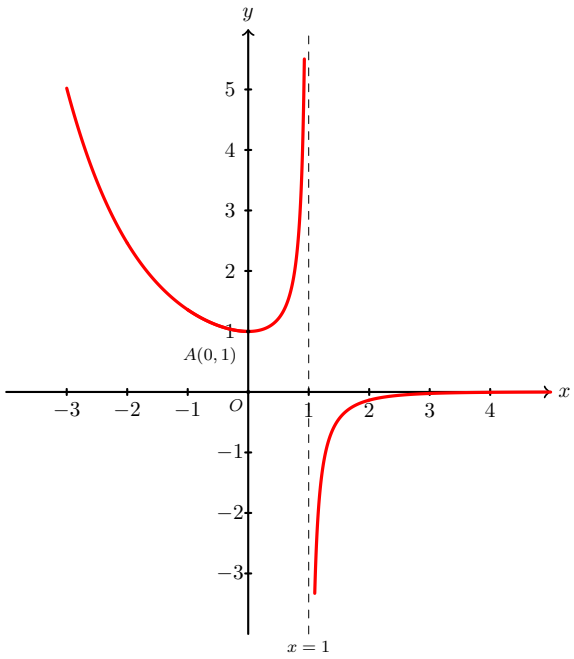


Figura 3.29. Gráfica de la función, $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{1-x}$.

Puntos de corte con los ejes coordenados.

Eje x. Resolvemos la ecuación, $f(x) = 0$, con $x \in X$.

$$f(x) = 0 \iff \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + \frac{6}{x+1} = 0 \iff \ln|x-1| - \ln|x+1| + 6(x+1)^{-1} = 0$$
$$\iff e^{\ln|x-1|} e^{-\ln|x+1|} e^{6(x+1)^{-1}} = 1 \iff |x-1||x+1|^{-1} e^{6(x+1)^{-1}} = 1.$$

La ecuación no se resuelve con los métodos tradicionales. Por lo tanto no será posible determinas los puntos de intersección de la gráfica de f con el eje x. Una forma de aproximar la solución de esta ecuación es a partir de métodos numéricos, los cuales no hacen parte de los objetivos de este texto.

Eje y. Si $x = 0$, entonces $y = 6$. Luego, la gráfica de f intercecta el eje y en el punto, $A(0, 6)$

Paridad de la función f. Analizamos $f(-x)$, con $x \in X$.

$$f(-x) = \ln\left|\frac{-x-1}{-x+1}\right| + \frac{6}{-x+1} = \ln\left|\frac{x+1}{-x+1}\right| - \frac{6}{x-1} \neq -f(x),\ f(x).$$

Luego, f no es impar y tampoco es par.

Derivada de f. Para calcular la derivada de f es más conveniente reescribir la función de la siguiente forma:

$$f(x) = \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + \frac{6}{x+1} = \ln|x-1| - \ln|x+1| + \frac{6}{x+1}$$
$$= \begin{cases} \ln(1-x) - \ln(-x-1) + \dfrac{6}{x+1}, & \text{si } x < -1 \\ \ln(1-x) - \ln(x+1) + \dfrac{6}{x+1}, & \text{si } -1 < x < 1 \\ \ln(x-1) - \ln(x+1) + \dfrac{6}{x+1}, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Ahora calculamos $f^{'}$, con $x \in X$.

$$f^{'}(x) = \begin{cases} \dfrac{-1}{1-x} - \dfrac{-1}{-x-1} + \dfrac{-6}{(x+1)^2}, & \text{si } x < -1 \\ \dfrac{-1}{1-x} - \dfrac{1}{x+1} + \dfrac{-6}{(x+1)^2}, & \text{si } -1 < x < 1 \\ \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} + \dfrac{-6}{(x+1)^2}, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Luego,

$$f^{'}(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{6}{(x+1)^2}; \quad x \neq -1,\ 1.$$

Segunda derivada de f. Calculamos $f^{''}(x)$.

$$f^{''}(x) = \frac{-1}{(x-1)^2} - \frac{-1}{(x+1)^2} + \frac{12}{(x+1)^3}; \quad x \neq -1,\ 1.$$

Puntos críticos de f. Para esto tenemos en cuenta el dominio de f, $X = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; la derivada de f,

$$f^{'}(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{6}{(x+1)^2}; \quad x \neq -1,\ 1.$$

.

Puntos donde no existe $f^{'}$, con $x \in X$. $f^{'}$ existe para todo $x \in X$.

Puntos donde se anula $f^{'}$. Resolvemos la ecuación, $f^{'}(x) = 0$, con $x \in X$.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) = 0 \quad &\iff \quad \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - \frac{6}{(x+1)^2} = 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad \frac{(x+1)^2 - (x^2-1) - 6(x-1)}{(x-1)(x+1)^2} = 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad \frac{-4(x-2)}{(x-1)(x+1)^2} = 0 \quad \iff \quad x = 2. \end{aligned}$$

Luego f tiene un único punto crítico, $P(2, 2)$.

Intervalos de crecimiento y decrecimiento de f. Esto lo conseguimos resolviendo, $f^{'}(x) > 0$, con $x \in X$.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) > 0 \quad &\iff \quad \frac{-4(x-2)}{(x-1)(x+1)^2} > 0 \quad \iff \quad \frac{x-2}{1-x} > 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad 1 < x < 2. \end{aligned}$$

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
$f^{'}(x)$	< 0	< 0	> 0	< 0
$f(x)$	Decreciente	Decreciente	Creciente	Decreciente

Luego, $f(2) = 2 - \ln 3$ es máximo local de f.

Intervalos de convexidad y concavidadd de la gráfica de f. Para esto tenemos en cuenta $f^{''}(x)$, el conjunto $X = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ y los puntos críticos de $f^{'}$.

Puntos donde no existe $f^{''}$, con $x \in X$. $f^{''}$ existe para todo $x \in X$.

Puntos donde se anula $f^{''}$. Resolvemos la ecuación, $f^{''}(x) = 0$, con $x \in X$.

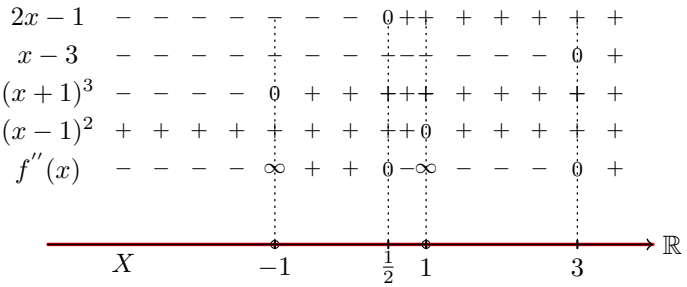
$$\begin{aligned} f^{''}(x) = 0 \quad &\iff \quad \frac{-1}{(x-1)^2} - \frac{-1}{(x+1)^2} + \frac{12}{(x+1)^3} = 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad \frac{(x+1)^3 + (x^2-1)(x-1) + 12(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)^3} = 0; \quad x \neq -1,\ 1 \\ &\iff \quad \frac{2x^2 - 7x + 3}{(x-1)(x+1)^2} = 0 \quad \iff \quad x = \frac{1}{2} \quad \vee \quad x = 3. \end{aligned}$$

Luego $f^{'}$ tiene 2 puntos críticos, $Q\left(\frac{1}{2},-\frac{48}{9}\right)$ y $R\left(3,-\frac{1}{8}\right)$.

Resolvemos la inecuación, $f^{''}(x)>0$, con $x\in X$.

$$\begin{aligned} f^{''}(x)>0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{-1}{(x-1)^2}-\frac{-1}{(x+1)^2}+\frac{12}{(x+1)^3}>0; \quad x\neq -1,\ 1 \\ &\Longleftrightarrow \quad \frac{2x^2-7x+3}{(x-1)^2(x+1)^3}>0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{(2x-1)\,(x-3)}{(x+1)^3}>0; \quad x\neq -1,\ 1. \end{aligned}$$

La solución de la inecuación la haremos a partir del estudio de los signos.



El siguiente cuadro muestra el comportamiento de $f^{''}$, $f^{'}$ y las características de f.

	$(-\infty,-1)$	$\left(-1,\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2},1\right)$	$(1,3)$	$(3,+\infty)$
$f^{''}(x)$	<0	>0	<0	<0	>0
$f^{'}(x)$	Decreciente	Creciente	Decreciente	Decreciente	Creciente
$f(x)$	Convexa	Cóncava	Convexa	Cóncava	Convexa

Luego, lo puntos: $S\left(\frac{1}{2},4-\ln 3\right)$ y $T\left(3,\frac{3}{2}-\ln 2\right)$ son puntos de inflexión de la gráfica de f.

Asíntotas de la gráfica de f.

Asíntotas verticales. Calculamos los límites laterales: $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

- $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to -1^-} f(x) &= \lim_{x\to -1^-}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right) \\ &= \lim_{x\to -1^-}\left(\ln|x-1|-\ln|x+1|+\frac{6}{x+1}\right); \quad (\ln 2-\infty-\infty) \\ &= -\infty. \end{aligned}$$

De aquí concluimos que la recta, $x=-1$ es asíntota vertical de la gráfica de f cuando x tiende a -1 a través de valores menores que -1.

- $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to -1^+} f(x) &= \lim_{x\to -1^+}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right); \quad (\infty+\infty) \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

- $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 1^-} f(x) &= \lim_{x\to 1^-}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right) \\ &= \lim_{x\to 1^-}\left(\ln|x-1|-\ln|x+1|+\frac{6}{x+1}\right); \quad (-\infty-\ln 2+3) \\ &= -\infty. \end{aligned}$$

De aquí concluimos que la recta, $x=1$ es asíntota vertical de la gráfica de f cuando x tiende a 1 a través de valores menores que 1.

- $\lim_{x\to 1^-} f(x)$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1^+} f(x) &= \lim_{x\to 1^+}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right)\\ &= \lim_{x\to 1^+}\left(\ln|x-1|-\ln|x+1|+\frac{6}{x+1}\right); \quad (-\infty-\ln 2+3)\\ &= -\infty.\end{aligned}$$

Asíntotas oblicuas.

Calculamos el límite, $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}$.

$$\begin{aligned}m &= \lim_{x\to\pm\infty}\frac{\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}}{x}\\ &= \lim_{x\to\pm\infty}\frac{\ln|x-1|-\ln|x+1|+\frac{6}{x+1}}{x}\\ &= \lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{\ln|x-1|}{x}-\frac{\ln|x+1|}{x}+\frac{6}{x(x+1)}\right)=0.\end{aligned}$$

Como $m=0$, entonces calculamos el límite, $\lim_{x\to\pm\infty}(f(x)-mx)$.

$$b=\lim_{x\to\pm\infty}\left(\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{6}{x+1}\right)=0.$$

Luego la recta, $y=0$, es asíntota horizontal de la curva de f cuando x tiene a $\pm\infty$.

Gráfica de f. Ver la figura (3.30).

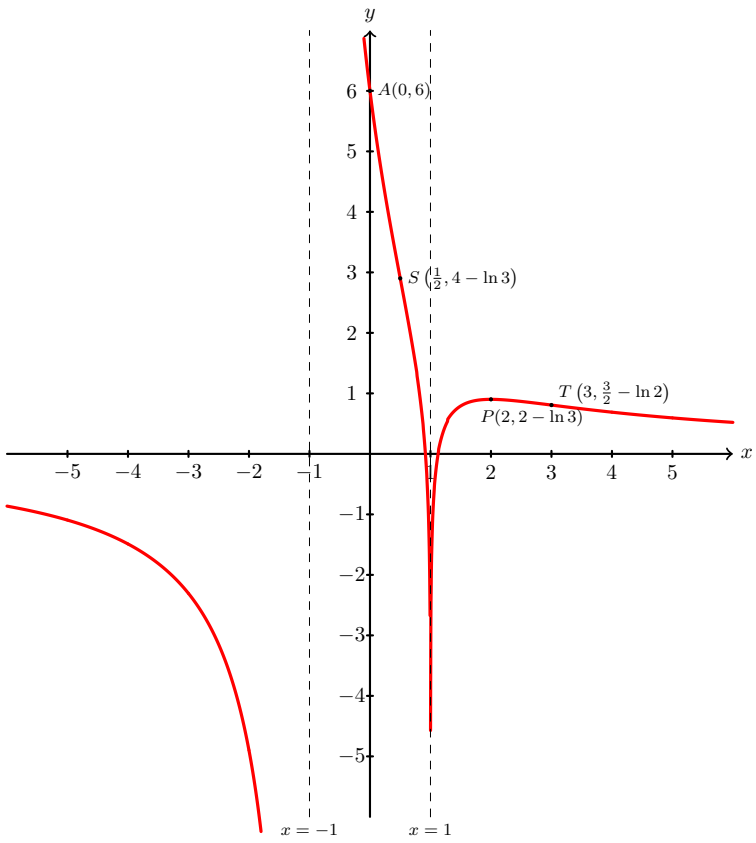


Figura 3.30. Gráfica de la función, $f(x)=\ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|+\dfrac{6}{x+1}$.

■

3.10. Problemas de aplicaciones de la derivada.

PROBLEMA 3.12.

Calcular los siguientes límites.

1) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos(2m+1)x}{\cos(2n+1)x}$; $\quad m,n\in\mathbb{N}$.

2) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{(1-x^a)(1-x^b)}$; $\quad ab\neq 0$.

3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x+3\sqrt{\ln x}}}$.

4) $\lim\limits_{x\to 1^-} (\ln x)\ln(1-x)$.

5) $\lim\limits_{x\to 0+} \dfrac{\ln x\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$.

6) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-(\cos x)^{\operatorname{sen} x}}{x^3}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(\cos mx)}{\ln(\cos nx)}$; $\quad m,n\in\mathbb{N}$.

8) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\arctan x}{\operatorname{sen} x-x}$.

9) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x\operatorname{sen} x(\operatorname{sen} x+\cos x)}$.

10) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2-\tan^2 x}{x^2\tan^2 x}$.

11) $\lim\limits_{x\to+\infty} (a^x+x)^{\frac{1}{x}}$, $\quad a\in\mathbb{R}^+$.

12) $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(1+x^2\right)^{\ln x}$.

Solución. Los límites propuestos son indeterminados de diferentes formas. Para su cálculo usaremos diferentes estrategias presentadas en este capítulo.

1) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos(2m+1)x}{\cos(2n+1)x}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital directamente, tenemos

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{d}{dx}(\cos(2m+1)x)}{\frac{d}{dx}(\cos(2n+1)x)} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{-(2m+1)\operatorname{sen}(2m+1)x}{-(2n+1)\operatorname{sen}(2n+1)x} \\ &= \frac{2m+1}{2n+1}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen}(2m+1)x}{\operatorname{sen}(2n+1)x}. \end{aligned}$$

Sabemos que

- $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(2m+1)x = \begin{cases} -1, & \text{si } m=1,3,5,7,\ldots \\ 1, & \text{si } m=2,4,6,8,\ldots \end{cases} = (-1)^m$;
- $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(2n+1)x = \begin{cases} -1, & \text{si } n=1,3,5,7,\ldots \\ 1, & \text{si } n=2,4,6,8,\ldots \end{cases} = (-1)^n$.

Luego,

$$L=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2m+1)x}{\cos(2n+1)x} = \frac{2m+1}{2n+1}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen}(2m+1)x}{\operatorname{sen}(2n+1)x} = \frac{(2m+1)(-1)^{m-n}}{2n+1}.$$

2) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{(1-x^a)(1-x^b)}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Recordemos que: $x^\alpha-1\sim\alpha(x-1)$ cuando $x\to 1$. Luego:

$$L=\lim_{x\to 1} \frac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{(1-x^a)(1-x^b)} = \lim_{x\to 1} \frac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{ab(x-1)(x-1)} = \frac{1}{ab}\lim_{x\to 1} \frac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{(x-1)^2}$$

Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{ab}\lim_{x\to 1}\frac{\dfrac{d}{dx}\left(a(1-x^b)-b(1-x^a)\right)}{\dfrac{d}{dx}\left((x-1)^2\right)} = \frac{1}{ab}\lim_{x\to 1}\frac{-abx^{b-1}-(-ab)x^{a-1}}{2(x-1)}$$
$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 1}\frac{x^{a-1}-x^{b-1}}{x-1} \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 1}\left[(a-1)x^{a-2}-(b-1)x^{b-2}\right] = \frac{a-b}{2}; \quad ab\neq 0.$$

3) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x+3}\sqrt{\ln x}}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$.
Recordemos que: $\sqrt[3]{2x+3}\sim\sqrt[3]{2x}$ cuando $x\to+\infty$. Luego:

$$L=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x+3}\sqrt{\ln x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x}\sqrt{\ln x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\ln x}{\sqrt[3]{2}\sqrt{\ln x}}.$$

Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\ln x}{\sqrt[3]{2}\sqrt{\ln x}} \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{\sqrt[3]{2}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{d}{dx}(\ln\ln x)}{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{\ln x}\right)}=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{x\ln x}}{\dfrac{1}{2x\sqrt{\ln x}}}=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{\ln x}}=0.$$

4) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to1^-}(\ln x)\ln(1-x)$, el cual es indeterminado de la forma $0\cdot(-\infty)$. Reescribiendo el límite, tenemos

$$L=\lim_{x\to1^-}(\ln x)\ln(1-x)=\lim_{x\to1^-}\frac{\ln(1-x)}{\dfrac{1}{\ln x}}.$$

El límite: $M=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x)}{\dfrac{1}{\ln x}}$ es indeterminado, de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; usando la regla L´Hospital tenemos

$$M \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to1^-}\frac{\dfrac{d}{dx}(\ln(1-x))}{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{\ln x}\right)}=\lim_{x\to1^-}\frac{\dfrac{-1}{1-x}}{\dfrac{-1}{x\ln^2 x}}$$
$$= \lim_{x\to1^-}\frac{x\ln^2 x}{1-x}=\left(\lim_{x\to1^-}x\right)\left(\lim_{x\to1^-}\frac{\ln^2 x}{1-x}\right).$$

El límite: $N=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln^2 x}{1-x}$ es indeterminado, de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; usando la regla de L´Hospital tenemos

$$N=\lim_{x\to1^-}\frac{\dfrac{d}{dx}\left(\ln^2 x\right)}{\dfrac{d}{dx}(1-x)}=\lim_{x\to1^-}\frac{\dfrac{2\ln x}{x}}{-1}=-2\lim_{x\to1^-}\frac{\ln x}{x}=0.$$

Luego,

$$\lim_{x\to1^-}(\ln x)\ln(1-x)=\left(\lim_{x\to1^-}x\right)\left(\lim_{x\to1^-}\frac{\ln^2 x}{1-x}\right)=(1)(0)=0.$$

5) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{\ln x\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$.
Recordemos que: $\ln(1+x)\sim x$ cuando $x\to0$, luego:

$$L=\lim_{x\to0+}\frac{\ln x\ln(1+x)}{\sqrt{x}} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to0+}\frac{x\ln x}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to0+}\frac{\ln x}{x^{-1/2}}.$$

El límite: $M=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{\ln x}{x^{-1/2}}$ es indeterminado, de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$; usando la regla L´Hospital tenemos:

$$M \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to0+}\frac{\dfrac{d}{dx}(\ln x)}{\dfrac{d}{dx}\left(x^{-1/2}\right)}=\lim_{x\to0+}\frac{\dfrac{1}{x}}{\dfrac{-1}{2x^{3/2}}}=-2\lim_{x\to0+}\sqrt{x}=0.$$

Luego

$$\lim_{x\to 0+}\ \frac{\ln x\ln(1+x)}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0+}\ \frac{x\ln x}{\sqrt{x}}=0.$$

6) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{1-(\cos x)^{\operatorname{sen} x}}{x^3}$. Inicialmente usaremos una equivalencia y luego la regla de L´Hospital.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-e^{\operatorname{sen} x\ln\cos x}}{x^3}\overset{\text{Equ.}}{=}-\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} x\ln\cos x}{x^3}\\ &= -\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{\ln\cos x}{x^2}\right)=-\lim_{x\to 0}\ \frac{\ln\cos x}{x^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} -\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{d}{dx}(\ln\cos x)}{\dfrac{d}{dx}\left(x^2\right)}=-\left(-\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} x}{2x\cos x}\right)\\ &= \left(\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{1}{2\cos x}\right)=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

7) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\ln(\cos mx)}{\ln(\cos nx)}$. Usaremos la regla de L´Hospital y equivalencias.

$$L\overset{\text{L'H.}}{=}\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{d}{dx}(\ln(\cos mx))}{\dfrac{d}{dx}(\ln(\cos nx))}=\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{-m\operatorname{sen} mx}{\cos mx}}{\dfrac{-n\operatorname{sen} nx}{\cos nx}}=\frac{m}{n}\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} mx\cos nx}{\cos mx\operatorname{sen} nx}$$

$$L\overset{\text{Equ.}}{=}\frac{m}{n}\lim_{x\to 0}\ \frac{mx\cos nx}{nx\cos mx}=\left(\frac{m}{n}\right)^2.$$

8) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{x-\arctan x}{\operatorname{sen} x-x}$. Usaremos la regla de L´Hospital y equivalencias.

$$L\overset{\text{L'H.}}{=}\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{d}{dx}(x-\arctan x)}{\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x-x)}=\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{\cos x-1}=\lim_{x\to 0}\ \frac{x^2}{(1+x^2)(\cos x-1)}$$

$$L\overset{\text{Equ.}}{=}\lim_{x\to 0}\ \frac{x^2}{(1+x^2)\left(-\dfrac{x^2}{2}\right)}=-\lim_{x\to 0}\ \frac{2}{1+x^2}=-2.$$

9) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x\operatorname{sen} x(\operatorname{sen} x+\cos x)}$. Inicialmente usaremos equivalencias para simplifical la función y luego usaremos la regla de L´Hospital.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x(x)(\operatorname{sen} x+\cos x)}=\lim_{x\to 0}\ \frac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x^2(\operatorname{sen} x+\cos x)}\\ &= \left(\lim_{x\to 0}\ \frac{1}{\operatorname{sen} x+\cos x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x^2}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \left(\lim_{x\to 0}\ \frac{1}{\operatorname{sen} x+\cos x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{d}{dx}(2x-\operatorname{sen} 2x)}{\dfrac{d}{dx}\left(2x^2\right)}\right)\\ &= \lim_{x\to 0}\ \frac{2-2\cos 2x}{4x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos 2x}{x}\end{aligned}$$

$$L \overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{(2x)^2}{2}}{x} = \lim_{x\to 0} 2x = 0.$$

10) Calculamos el límite, $L = \lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-\tan^2 x}{x^2\tan^2 x}$. Usaremos la regla de L´Hospital combinado con equivalencias.

$$L \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{x^2-\tan^2 x}{x^2\tan^2 x} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2-\tan^2 x}{x^2(x^2)}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\frac{d}{dx}\left(x^2-\tan^2 x\right)}{\frac{d}{dx}\left(x^4\right)} = \lim_{x\to 0}\frac{2x-2\tan x\sec^2 x}{4x^3} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x\sec^2 x}{x^3} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x\cos^3 x-\operatorname{sen} x}{x^3\cos^3 x} \\ &= \frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos^3 x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{x\cos^3 x-\operatorname{sen} x}{x^3}\right) \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{d}{dx}\left(x\cos^3 x-\operatorname{sen} x\right)}{\frac{d}{dx}\left(x^3\right)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\cos^3 x-3x\cos^2 x\operatorname{sen} x-\cos x}{3x^2} \\ &= \frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\cos x\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x-3x\cos x\operatorname{sen} x-1}{3x^2}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}^2 x+3x\cos x\operatorname{sen} x}{3x^2} \\ &= -\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}^2 x}{3x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\operatorname{sen} x}{x}\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}+1\right) = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

11) Calculamos el límite, $L = \lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)^{\frac{1}{x}}$, $a\in\mathbb{R}^+$. Es fácil ver que dicho límite tiene la forma indeterminada: ∞^0. reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\left[\ln\lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)^{\frac{1}{x}}\right]} = e^{\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(a^x+x\right)}{x}}.$$

El límite: $M = \lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(a^x+x\right)}{x}$ es indeterminado de la forma $\frac{\infty}{\infty}$ para todo $a\in\mathbb{R}^+$. Analizamos 3 casos, respecto a la constante a.

i. Si $0<a<1$, entonces:

$$\begin{aligned} M &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(a^x+x\right)}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{d}{dx}\left(\ln\left(a^x+x\right)\right)}{\frac{d}{dx}(x)} \\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{a^x\ln a+1}{a^x+x}}{1} = \lim_{x\to+\infty}\frac{a^x\ln a+1}{a^x+x} = 0. \end{aligned}$$

Observación 95.

En la evaluación del límite tenemos en cuenta que: $\lim_{x\to+\infty}a^x = 0$ *y* $\lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)=\infty$, *con* $0<a<1$.

Luego,

$$L = \lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1; \quad 0<a<1.$$

ii. Si $a = 1$, entonces:

$$M = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{d}{dx}(\ln(1+x))}{\frac{d}{dx}(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 0.$$

Luego,

$$L = \lim_{x\to+\infty} (a^x + x)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1; \quad a = 1.$$

iii. Si $a > 1$, entonces:

$$\begin{aligned} M &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(a^x+x)}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{d}{dx}(\ln(a^x+x))}{\frac{d}{dx}(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{a^x\ln a+1}{a^x+x}}{1} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{a^x\ln a+1}{a^x+x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{d}{dx}(a^x\ln a+1)}{\frac{d}{dx}(a^x+x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{a^x\ln^2 a}{a^x\ln a+1} \\ &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{d}{dx}\left(a^x\ln^2 a\right)}{\frac{d}{dx}(a^x\ln a+1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{a^x\ln^3 a}{a^x\ln^2 a} = \ln a. \end{aligned}$$

Observación 96.

En la evaluación del límite tenemos en cuenta que: $\lim_{x\to+\infty} a^x = \infty$ *y* $\lim_{x\to+\infty} (a^x + x) = \infty$.

Luego,

$$L = \lim_{x\to+\infty} (a^x + x)^{\frac{1}{x}} = e^{\ln a} = a; \quad a > 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} (a^x + x)^{\frac{1}{x}} = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 < a < 1 \\ a, & \text{si } a \geq 1 \end{cases}.$$

12) Calculamos el límite, $L = \lim_{x\to0^+} \left(1+x^2\right)^{\ln x}$. Es fácil ver el límite es indeterminado de la forma, $(1^{-\infty})$. Reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to0^+} \left(1+x^2\right)^{\ln x} = e^{\ln\left(\lim_{x\to0^+} \left(1+x^2\right)^{\ln x}\right)} = e^{\lim_{x\to0^+} \ln x \ln\left(1+x^2\right)}.$$

Recordemos que: $\ln(1+x^2) \sim x^2$ cuando $x \to 0$, luego:

$$L = e^{\lim_{x\to0^+} \ln x \ln\left(1+x^2\right)} = e^{\lim_{x\to0^+} x^2\ln x} = e^{\lim_{x\to0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}}}.$$

El límite, $M = \lim_{x\to0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}}$ es indeterminado de la forma, $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$M \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to0^+} \frac{\frac{d}{dx}(\ln x)}{\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-2}{x^3}} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to0^+} x^2 = 0.$$

Por lo tanto,

$$L = e^{\lim_{x\to0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}}} = e^0 = 1.$$

■

Parte II

Cálculo II

CAPÍTULO 4

ANTIDERIVADA E INTEGRAL INDEFINIDA.

4.1. Conceptos básicos.

En el presente capítulo presento ejercicios relacionados con la antiderivada de una función y el cálculo de integrales indefinidas. El capítulo inicia recordando las definiciones básicas de antiderivada y de la integral indefinida. En seguida se presentan las propiedades algebráicas fundamentales de la integral indefinida, los resultados básicos que se conocen, la tabla básica de antiderivadas y la tabla básica de integrales indefinidas. La mayor parte del capítulo está dedicado al cálculo de integrales indefinidas usando los diferentes métodos tradicionales que usualmente se estudian en el curso de cálculo II de la Universidad del Cauca.

DEFINICIÓN **4.1.1 (Antiderivada.)** *La función F se llama antiderivada (o primitiva) de la función f en el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ si y sólo si para todo $x \in X$,*

$$F^{'}(x) = f(x).$$

Observación 97.
De la definición de antiderivada se tiene que F es continua en el conjunto X. Es decir que una condición necesaria para que F sea una antiderivada de f en X es que F sea continua en X.

Observación 98.
Dos antiderivadas distintas F y G, de la función f en el conjunto X se diferencian en una constante. Es decir, existe una constante real k tal que

$$G(x) = F(x) + k.$$

DEFINICIÓN **4.1.2 (Integral indefinida.)** *Sea F una antiderivada de la función f en el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$. El conjunto de funciones, $\{F(x) + k\}$ donde k es una constante real se llama integral indefinida de la función f en el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$. En símbolos escribimos:*

$$\int f(x)\,dx = F(x) + k;\ x \in X.$$

Propiedades de la integral indefinida.

TEOREMA **4.1 (Álgebra de integrales indefinidas.)** *Sean f y g funciones que admiten integral indefinida en el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ y α, β constantes reales, entonces*

Propiedad homogénea de la integral indefinida. *La función αf admite integral indefinida en X, además,*

$$\int \alpha f(x)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx.$$

Propiedad aditiva de la integral indefinida. *La función $f + g$ admite integral indefinida en X, además,*

$$\int [f(x) + g(x)]\ dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx.$$

Propiedad lineal de la integral indefinida. *La función $\alpha f + \beta g$ admite integral indefinida en X, además,*

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)]\ dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx.$$

Otras propiedades de la integral indefinida.

TEOREMA **4.2**

Diferencial de la integral indefinida. *Si f es integrable en X, entonces:*

$$d\int f(x)\,dx = f(x)\;dx.$$

Integral indefinida del diferencial. *Si ϕ es diferenciable en X, entonces:*

$$\int d\,\phi(x) \;= \int \phi^{'}(x)\,dx = f(x) + k.$$

4.1.1. Tabla básica de integrales indefinidas notables.

La tabla (4.1) presenta una lista de integrales indefinidas notables, las cuales se tienen a partir de la definición de integral indefinida y de las derivadas conocidas dadas en los teoremas de derivadas: (2.5, pág. 93), (2.7, pág. 94), (2.9, pág. 94), (2.10, pág. 95), (2.11, pág. 95), (2.12, pág. 96), (2.8, pág. 94).

		Conjunto de definición, X	Particularidades.
$\int 0\,dx$	k	$\mathbb{R}$	
$\int c\,dx$	$cx + k$	$\mathbb{R}$	
$\int x^n\,dx$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$\mathbb{R}$	$n \in \mathbb{N}$
$\int x^\alpha\,dx$	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + k$	$x > 0$	$\alpha \in \mathbb{R};\quad \alpha \neq -1$
$\int \dfrac{1}{x}\,dx$	$\ln\lvert x\rvert + k$	$\mathbb{R} - \{0\}$	
$\int a^x\,dx$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + k$	$\mathbb{R}$	$a > 0;\quad a \neq 1$
$\int \operatorname{sen} x\,dx$	$-\cos x + k$	$\mathbb{R}$	
$\int \cos\,xdx$	$\operatorname{sen} x + k$	$\mathbb{R}$	
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x + k$	$\left((2n-1)\dfrac{\pi}{2},\ (2n+1)\dfrac{\pi}{2}\right)$	$n \in \mathbb{Z}$
$\int \csc^2 x\,dx$	$-\cot x + k$	$(n\pi,\ (n+1)\pi)$	$n \in \mathbb{Z}$
$\int \sec x \tan x\,dx$	$\sec x + k$	$\left((2n-1)\dfrac{\pi}{2},\ (2n+1)\dfrac{\pi}{2}\right)$	$n \in \mathbb{Z}$
$\int \csc x \cot x\,dx$	$-\csc x + k$	$(n\pi,\ (n+1)\pi)$	$n \in \mathbb{Z}$
$\int \operatorname{senh} x\,dx$	$\cosh x + k$	$\mathbb{R}$	
$\int \cosh x\,dx$	$\operatorname{senh} x + k$	$\mathbb{R}$	
$\int \operatorname{sech}^2 x\,dx$	$\tanh x + k$	$\mathbb{R}$	
$\int \operatorname{csch}^2 x\,dx$	$-\coth x + k$	$\mathbb{R} - \{0\}$	
$\int \operatorname{sech} x \tanh x\,dx$	$-\operatorname{sech} x + k$	$\mathbb{R}$	
$\int \operatorname{csch} x \coth x\,dx$	$-\operatorname{csch} x + k$	$\mathbb{R} - \{0\}$	

		Conjunto de definición, X	**Particularidades.**
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$	$\operatorname{arc\,sen} x + k$	$(-1,1)$	
	$-\operatorname{arc\,cos} x + k$		
$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx$	$\arctan x + k$	$\mathbb{R}$	
	$-\operatorname{arccot} x + k$		
$\int \frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}\,dx$	$\operatorname{arcsec} x + k$	$\lvert x\rvert > 1$	
	$-\operatorname{arccsc} x + k$		
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$	$\operatorname{arcsenh} x + k$	$\mathbb{R}$	
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	$\operatorname{arccosh} x + k$	$x > 1$	
$\int \frac{1}{1-x^2}\,dx$	$\operatorname{arctanh} x + k$	$\lvert x\rvert < 1$	
$\int \frac{1}{x^2-1}\,dx$	$\operatorname{arccoth} x + k$	$\lvert x\rvert > 1$	
$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}\,dx$	$-\operatorname{arcsech} x + k$	$0 < x < 1$	
$\int \frac{-1}{x\sqrt{1+x^2}}\,dx$	$\operatorname{arccsch} x + k$	$x > 0$	

Tabla 4.1: Tabla básica de integrales indefinidas notables.

EJERCICIO 4.57. *Sea* $f(x) = \dfrac{2(1-2x)}{(1-x+x^2)^2}$. *De entre las funciones* F, G *y* H, *definidas como:*

$$F(x) = \frac{1-x-x^2}{1-x+x^2}, \qquad G(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}, \qquad H(x) = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$$

encuentrar cual es antiderivada de f *en algún subconjunto de los reales.*

Solución. La función f estádefinida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$. Para decidir de entre F, G y H cual de ellas es antiderivada de f, es suficiente con derivar cada una de ellas y ver que alguna de dichas derivadas es igual a f.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(F(x)\right. &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1-x-x^2}{1-x+x^2}\right) \\
&= \frac{(1-x+x^2)(-1-2x)-(1-x-x^2)(-1+2x)}{(1-x+x^2)^2} \\
&= \frac{-1-2x+x+2x^2-x^2-2x^3+1-2x-x+2x^2-x^2+2x^3}{(1-x+x^2)^2} \\
&= \frac{2x(-2+x)}{(1-x+x^2)^2}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(G(x)\right. &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}\right) \\
&= \frac{(1-x+x^2)(1+2x)-(1+x+x^2)(-1+2x)}{(1-x+x^2)^2} \\
&= \frac{1+2x-x-2x^2+x^2+2x^3+1-2x+x-2x^2+x^2-2x^3}{(1-x+x^2)^2} \\
&= \frac{2(1-x^2)}{(1-x+x^2)^2}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(H(x)\right. &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}\right)\\ &= \frac{(1-x+x^2)(1-2x)-(1+x-x^2)(-1+2x)}{(1-x+x^2)^2}\\ &= \frac{1-2x-x+2x^2+x^2-2x^3+1-2x+x-2x^2-x^2+2x^3}{(1-x+x^2)^2}\\ &= \frac{2(1-2x)}{(1-x+x^2)^2}\\ &= f(x).\end{aligned}$$

Luego, la función H es una antiderivada de la función f en X.

■

EJERCICIO 4.58. *Usando la tabla de integrales básicas (4.1) y el álgebra de integrales indefinidas, tabla (4.1), calcular las integrales indefinidas.*

1) $\displaystyle\int (3-x^2)^3\,dx.$

2) $\displaystyle\int x^2(5-x)^4\,dx.$

3) $\displaystyle\int (1-x)(1-2x)(1-3x)\,dx.$

4) $\displaystyle\int \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx.$

5) $\displaystyle\int \left(\frac{a}{x}+\frac{a^2}{x^2}+\frac{a^3}{x^3}\right) dx.$

6) $\displaystyle\int \frac{x+1}{\sqrt{x}}\,dx.$

7) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x}+\sqrt{2x}}\,dx.$

8) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}-2\sqrt[3]{x^2}+1}{\sqrt[4]{x}}\,dx.$

9) $\displaystyle\int \frac{(1-x)^3}{x\sqrt[3]{x}}\,dx.$

10) $\displaystyle\int \left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\,dx.$

11) $\displaystyle\int \frac{\left(\sqrt{2x}-\sqrt[3]{3x}\right)^2}{x}\,dx.$

12) $\displaystyle\int (2^x+3^x)^2\,dx.$

13) $\displaystyle\int \frac{2^{x+1}-5^{x-1}}{10^x}\,dx.$

14) $\displaystyle\int (1+\operatorname{sen} x+\cos x)\,dx.$

15) $\displaystyle\int \cot^2 x\,dx.$

16) $\displaystyle\int (a\operatorname{senh} x+b\cosh x)\,dx.$

17) $\displaystyle\int \coth^2 x\,dx.$

Solución. En el cálculo de las integrales propuestas usamos básicamente propiedades de los exponentes racionales, el Teorema del binomio y resultados básicos de integrales indefinidas tales como:

$$\int x^\alpha\,dx=\frac{x^{1+\alpha}}{1+\alpha}+k;\quad \alpha\neq 1,\ x>0;\quad \int\frac{1}{x}\,dx=\ln|x|+k;$$

entre otros.

1) Calculamos la integral indefinida, $I=\displaystyle\int(3-x^2)^3\,dx$, para lo cual desarrollamos el binomio y calculamos la integral.

$$I = \int(3-x^2)^3\,dx=\int(27-27x^2+9x^4-x^6)\,dx=27x-9x^3+\frac{9}{5}x^5-\frac{1}{7}x^7+k.$$

2) Calculamos la integral indefinida, $I = \int x^2(5-x)^4\,dx$, para lo cual desarrollamos el binomio de potencia 4 y multiplicamos los polinomios.

$$\begin{aligned} I &= \int x^2(5-x)^4\,dx = \int x^2\left[5^4 - 4(5^3)x + 6(5^2)x^2 - 4(5)x^3 + x^4\right)\,dx \\ &= \int x^2\left(625 - 500x + 150x^2 - 20x^3 + x^4\right)\,dx \\ &= \int \left(625x^2 - 500x^3 + 150x^4 - 20x^5 + x^6\right)\,dx \\ &= \frac{625}{3}x^3 - 125x^4 + 30x^5 - \frac{10}{3}x^6 + \frac{1}{7}x^7 + k. \end{aligned}$$

3) Calculamos la integral indefinida, $I = \int(1-x)(1-2x)(1-3x)\,dx$. Efectuamos el producto de los binomios e integramos.

$$\begin{aligned} I &= \int(1-x)(1-2x)(1-3x)\,dx = \int(1-3x+2x^2)(1-3x)\,dx \\ &= \int\left(1-6x+11x^2-6x^3\right)\,dx = x - 3x^2 + \frac{11}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^4 + k. \end{aligned}$$

4) Calculamos la integral indefinida, $I = \int\left(\frac{1-x}{x}\right)^2\,dx$. Elevamos al cuadrado la fracción y simplificamos.

$$\begin{aligned} I &= \int\left(\frac{1-x}{x}\right)^2\,dx = \int\left(\frac{1-2x+x^2}{x^2}\right)\,dx \\ &= \int\left(\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} + 1\right)\,dx = -\frac{1}{x} - 2\ln|x| + x + k. \end{aligned}$$

5) Calculamos la integral indefinida, $I = \int\left(\frac{a}{x} + \frac{a^2}{x^2} + \frac{a^3}{x^3}\right)\,dx$.
Integramos directamente.

$$I = \int\left(\frac{a}{x} + \frac{a^2}{x^2} + \frac{a^3}{x^3}\right)\,dx = a\ln|x| - \frac{a^2}{x} - \frac{a^3}{2x^2} + k.$$

6) Calculamos la integral indefinida, $I = \int\frac{x+1}{\sqrt{x}}\,dx$. Simplificamos la fracción e integramos directamente

$$\begin{aligned} I &= \int\frac{x+1}{\sqrt{x}}\,dx = \int\left(\frac{x}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)\,dx \\ &= \int\left(x^{1/2} + x^{-1/2}\right)\,dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2} \\ &= \frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + k = \frac{\sqrt{x}}{3}(2x-6) + k. \end{aligned}$$

7) Calculamos la integral indefinida, $I = \int\frac{x}{\sqrt{x}+\sqrt{2x}}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int\frac{x}{\sqrt{x}+\sqrt{2x}}\,dx = \int\frac{x}{\sqrt{x}\left(1+\sqrt{2}\right)}\,dx = \frac{1}{1+\sqrt{2}}\int\sqrt{x}\,dx \\ &= \frac{2x^{3/2}}{3\left(1+\sqrt{2}\right)} + k = \frac{2x\sqrt{x}}{3\left(1+\sqrt{2}\right)} + k. \end{aligned}$$

8) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \dfrac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x^2} + 1}{\sqrt[4]{x}}\, dx$. Usamos propiedades de las fracciones, simplificamos e integramos.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x^2} + 1}{\sqrt[4]{x}}\, dx = \int \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}} - \frac{2\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[4]{x}} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}} \right) dx \\ &= \int \left(x^{1/4} - 2x^{5/12} + x^{-1/4} \right) dx = \frac{4}{5}x^{5/4} - \frac{24}{17}x^{17/12} + \frac{4}{3}x^{3/4} \\ &= \frac{4}{5}x\sqrt[4]{x} - \frac{24}{17}x\,\sqrt[12]{x^5} + \frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3} + k. \end{aligned}$$

9) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \dfrac{(1-x)^3}{x\sqrt[3]{x}}\, dx$. Desarrollamos el cubo del binomio y simplificamos la fracción, luego integramos directamente.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(1-x)^3}{x\sqrt[3]{x}}\, dx = \int \frac{1 - 3x + 3x^2 - x^3}{x\sqrt[3]{x}}\, dx \\ &= \int \left(\frac{1}{x\sqrt[3]{x}} - \frac{3x}{x\sqrt[3]{x}} + \frac{3x^2}{x\sqrt[3]{x}} - \frac{x^3}{x\sqrt[3]{x}} \right) dx \\ &= \int \left(x^{-4/3} - 3x^{-1/3} + 3x^{2/3} - x^{5/3} \right) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= -3x^{-1/3} - \frac{9}{2}x^{2/3} + \frac{9}{5}x^{5/3} - \frac{3}{8}x^{8/3} + k \\ &= -3x^{-1/3}\left(1 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{5}x^2 + \frac{1}{8}x^3 \right) + k \\ &= -\frac{3}{\sqrt[3]{x}}\left(1 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{5}x^2 + \frac{1}{8}x^3 \right) + k. \end{aligned}$$

10) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \left(1 - \dfrac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\, dx$. Reescribimos el integrando e integramos directamente.

$$\begin{aligned} I &= \int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\, dx = \int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) x^{3/4}\, dx \\ &= \int \left(x^{3/4} - x^{-5/4} \right) dx = \frac{4}{7}x^{7/4} + 4x^{-1/4} + k \\ &= \frac{4}{7\sqrt[4]{x}}\left(x^2 + 7\right) + k. \end{aligned}$$

11) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \dfrac{\left(\sqrt{2x} - \sqrt[3]{3x}\right)^2}{x}\, dx$. Simplificamos la fracción e integramos.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\left(\sqrt{2x} - \sqrt[3]{3x}\right)^2}{x}\, dx = \int \frac{\left(2x - 2\sqrt{2x}\sqrt[3]{3x} + \sqrt[3]{3x}^2\right)}{x}\, dx \\ &= \int \left(2 - 2\sqrt{2}\sqrt[3]{3}x^{-1/6} + \sqrt[3]{9}x^{-1/3} \right) dx \\ &= 2x - \left(\frac{6}{5}\right)\left(2\sqrt{2}\sqrt[3]{3}\right)x^{5/6} + \left(\frac{3}{2}\right)\left(\sqrt[3]{9}\right)x^{2/3} + k \\ &= 2x - \frac{12}{5}\sqrt[6]{72x^5} + \frac{3}{2}\sqrt[3]{9x^2} + k. \end{aligned}$$

12) Calculamos la integral indefinida, $I = \int (2^x + 3^x)^2 \, dx$. Desarrollamos el binomio teniendo en cuenta las propiedades de la función exponencial, luego integramos.

$$\begin{aligned} I &= \int (2^x + 3^x)^2 \, dx = \int \left(2^{2x} + 2(2^x)(3^x) + 3^{2x}\right) \, dx \\ &= \int (4^x + 2(6^x) + 9^x) \, dx = 4^x \ln 4 + 2(6^x) \ln 6 + 9^x \ln 9 + k. \end{aligned}$$

13) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \dfrac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x} \, dx$. Tenemos en cuenta propiedades de la función exponencial y propiedades del logaritmo.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x} \, dx = \int \left(\frac{2^{x+1}}{10^x} - \frac{5^{x-1}}{10^x} \right) \, dx \\ &= \int \left[2 \left(\frac{1}{5} \right)^x - \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^x \right] \, dx \\ &= 2 \left(\frac{1}{5} \right)^x \ln \left(\frac{1}{5} \right) - \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^x \ln \left(\frac{1}{2} \right) + k \\ &= -\frac{2 \ln 5}{5^x} + \frac{\ln 2}{2^x 5} + k. \end{aligned}$$

14) Calculamos la integral indefinida, $I = \int (1 + \operatorname{sen} x + \cos x) \, dx$, integrando directamente.

$$I = \int (1 + \operatorname{sen} x + \cos x) \, dx = \int 1 \, dx + \int \operatorname{sen} x \, dx + \int \cos x \, dx = x - \cos x + \operatorname{sen} x + k.$$

15) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \cot^2 x \, dx$. Por identidad trigonométrica, sabemos que: $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$, luego

$$I = \int \cot^2 x \, dx = \int \left(\csc^2 x - 1\right) \, dx = \int \csc^2 x \, dx - \int 1 \, dx = -\cot x - x + k.$$

16) Calculamos la integral indefinida, $I = \int (a \operatorname{senh} x + b \cosh x) \, dx$. Usamos la propiedad lineal de la integral indefinida e integramos directamente.

$$I = \int (a \operatorname{senh} x + b \cosh x) \, dx = \int a \operatorname{senh} x \, dx + \int b \cosh x \, dx = a \cosh x + b \operatorname{senh} x + k.$$

17) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \coth^2 x \, dx = \int \left(1 + \operatorname{csch}^2 x\right) \, dx$. Por identidad hiperbólica, sabemos que: $\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$, luego

$$I = \int \coth^2 x \, dx = \int \left(1 + \operatorname{csch}^2 x\right) \, dx = \int 1 \, dx + \int \operatorname{csch}^2 x \, dx = x - \coth x + k.$$

■

4.2. Métodos de integración.

4.2.1. Método de sustitución.

Si f, ϕ y ϕ' son funciones continuas en un cierto conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$, entonces:

$$\int f(x) \, dx = \int f(\phi(t)) \phi'(t) \, dt.$$

EJERCICIO 4.59. *Usando el método de sustitución, calcular las siguientes integrales.*

1) $\displaystyle\int \sqrt[3]{1-3x}\,dx.$

2) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^5 x\cos x\,dx.$

3) $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x+\cos x}{\sqrt[3]{\operatorname{sen} x-\cos x}}\,dx.$

4) $\displaystyle\int x(1-x)^{10}\,dx.$

5) $\displaystyle\int x^3\sqrt[3]{x^2+1}\,dx.$

6) $\displaystyle\int \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx.$

7) $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}\,dx.$

8) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\,dx.$

9) $\displaystyle\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\,dx.$

10) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$

11) $\displaystyle\int x^2\sqrt[3]{1+x^3}\,dx.$

12) $\displaystyle\int \frac{x}{3-2x^2}\,dx.$

13) $\displaystyle\int \frac{x}{(1+x^2)^2}\,dx.$

14) $\displaystyle\int \frac{x}{4+x^4}\,dx.$

15) $\displaystyle\int \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}\,dx.$

16) $\displaystyle\int \operatorname{sen}\frac{1}{x}\cdot\frac{dx}{x^2}.$

Solución. Calculamos las integrales indefinidas usando el método de sustitución y la tabla de integrales básicas (4.1, pág. 233).

1) Calculamos la integral indefinida, $I=\displaystyle\int \sqrt[3]{1-3x}\,dx$. Sea $t=1-3x$, de donde $dt=-3\,dx$ (en este caso, hemos definido la función ϕ como: $\phi(t)=\dfrac{1-t}{3}$). Por lo tanto:

$$I \;=\; \int \sqrt[3]{1-3x}\,dx=-\frac{1}{3}\int -3\sqrt[3]{1-3x}\,dx=-\frac{1}{3}\int \sqrt[3]{t}\,dt=\left(-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{t^{4/3}}{4/3}\right)+k=-\frac{\sqrt[3]{t^4}}{4}+k.$$

Debemos volver a la variable inicial x, a partir de la sustitución que se hizo.

$$\int \sqrt[3]{1-3x}\,dx=-\frac{\sqrt[3]{(1-3x)^4}}{4}+k=-\frac{(1-3x)\sqrt[3]{1-3x}}{4}+k.$$

2) Calculamos la integral indefinida, $I=\displaystyle\int \operatorname{sen}^5 x\cos x\,dx$.
Sea $x=\phi(t)=\operatorname{arc\,sen} t$, de donde, $t=\operatorname{sen} x$ y $dt=\cos x\,dx$. Por lo tanto:

$$I=\int \operatorname{sen}^5 x\cos x\,dx=\int t^5\,dt=\frac{t^6}{6}+k.$$

Ahora debemos regresar a la variable inicial x.

$$\int \operatorname{sen}^5 x\cos x\,dx=\frac{\operatorname{sen}^6 x}{6}+k.$$

3) Calculamos la integral indefinida, $I=\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x+\cos x}{\sqrt[3]{\operatorname{sen} x-\cos x}}\,dx$.
Sea $t=\operatorname{sen} x-\cos x$, de donde $dt=(\cos x+\operatorname{sen} x)\,dx$. Por lo tanto:

$$I=\int \frac{\operatorname{sen} x+\cos x}{\sqrt[3]{\operatorname{sen} x-\cos x}}\,dx=\int \frac{dt}{\sqrt[3]{t}}=\int t^{-1/3}\,dt=\frac{t^{2/3}}{2/3}+k=\frac{3t^{2/3}}{2}+k.$$

Ahora procedemos a escribir el resultado en términos de la variable inicial x.

$$\int \frac{\operatorname{sen} x+\cos x}{\sqrt[3]{\operatorname{sen} x-\cos x}}\,dx=\frac{3(\operatorname{sen} x-\cos x)^{2/3}}{2}+k=\frac{3\sqrt[3]{(\operatorname{sen} x-\cos x)^2}}{2}+k=\frac{3\sqrt[3]{1-\operatorname{sen} 2x}}{2}+k.$$

4) Calculamos la integral indefinida, $I = \int x(1-x)^{10}\,dx$.
Sea $x = \phi(t) = 1 - t$, de donde, $t = 1 - x$ y $dt = -dx$. Por lo tanto:

$$\int x(1-x)^{10}\,dx = -\int (1-t)t^{10}\,dt = \int (t^{11} - t^{10})\,dt = \frac{t^{12}}{12} - \frac{t^{11}}{11} + k.$$

Escribimos el resultado de la integral en términos de la variable x.

$$\int x(1-x)^{10}\,dx = \frac{(1-x)^{12}}{12} - \frac{(1-x)^{11}}{11} + k.$$

5) Calculamos la integral indefinida, $I = \int x^3 \sqrt[3]{x^2+1}\,dx$.
Sea $t^3 = x^2 + 1$, de donde $3t^2dt = 2xdx$ y $x^2 = t^3 - 1$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int x^3 \sqrt[3]{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\int x^2(2x)\sqrt[3]{x^2+1}\,dx \\ &= \frac{3}{2}\int (t^3-1)t^3\,dt = \frac{3}{2}\int (t^6 - t^3)\,dt \\ &= \frac{3}{2}\left(\frac{t^7}{7} - \frac{t^4}{4}\right) + k = \frac{3}{2}\left(\frac{\sqrt[3]{x^2+1}^{\,7}}{7} - \frac{\sqrt[3]{x^2+1}^{\,4}}{4}\right) + k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \left(\frac{3}{2}\right)\sqrt[3]{x^2+1}^{\,4}\left(\frac{x^2+1}{7} - \frac{1}{4}\right) + k \\ &= \left(\frac{3}{56}\right)\sqrt[3]{x^2+1}^{\,4}\left(4x^2 - 3\right) + k. \end{aligned}$$

6) Calculamos la integral, $\displaystyle\int \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx$.
Sea $t = \ln x$, de donde: $t^2 = \ln^2 x$ y $dt = \dfrac{1}{x}dx$. Por lo tanto:

$$I = \int \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx = \int \frac{1}{t^2}\,dt = -\frac{1}{t} + k.$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta la sustitución: $t = \ln x$. Por lo tanto:

$$\int \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx = -\frac{1}{\ln x} + k.$$

7) Calculamos la integral indefinida, $I = \displaystyle\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}\,dx$.
Sea $1 + \ln x = u^2$, de donde: $2udu = \dfrac{1}{x}dx$, $\quad u = \sqrt{1+\ln x}$, $\quad \ln x = u^2 - 1$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}\,dx = 2\int \left(\frac{u^2-1}{u}\right)u\,du \\ &= 2\int (u^2-1)\,du = 2\left(\frac{u^3}{3} - u\right) + k \end{aligned}$$

$$\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}\,dx = 2\left(\frac{\sqrt{1+\ln x}^{\,3}}{3} - \sqrt{1+\ln x}\right) + k = \frac{2\sqrt{1+\ln x}}{3}(\ln x - 2) + k.$$

8) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\,dx$.
Sea $t^2 = 1 + e^x$, de donde: $2tdt = e^x dx$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\,dx = \int \frac{e^x}{e^x\sqrt{1+e^x}}\,dx \\ &= \int \frac{2t}{(t^2-1)t}\,dt = \int \frac{2}{t^2-1}\,dt \\ &= 2\left(\frac{1}{2}\right)\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + k = \ln\left|\frac{t-1}{1+t}\right| + k \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\,dx = \ln\left|\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right| + k = 2\ln\left(\sqrt{1+e^x}-1\right) - x + k.$$

9) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\,dx$.
Sea $t = \arctan\sqrt{x}$, de donde: $2dt = \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx$. Por lo tanto:

$$I = \int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\,dx = \int \arctan\sqrt{x}\left(\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\right)dx = \int 2t\,dt$$

$$\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\,dx = t^2 + k = \arctan^2\sqrt{x} + k.$$

10) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$.
Sea: $t = 1 - x^2$, de donde: $-2dt = xdx$. Luego:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \int \frac{-2}{\sqrt{t}}\,dt = -\sqrt{t} + k = -\sqrt{1-x^2} + k.$$

11) Calculamos la integral indefinida, $I = \int x^2\sqrt[3]{1+x^3}\,dx$.
Sea $t = 1 + x^3$; de donde $\frac{1}{3}dt = x^2dx$.

$$I = \int x^2\sqrt[3]{1+x^3}\,dx = \int \frac{1}{3}\sqrt[3]{t}\,dt = \frac{1}{3}\left(\frac{t^{4/3}}{\frac{4}{3}}\right)$$

$$\int x^2\sqrt[3]{1+x^3}\,dx = \frac{1}{4}(1+x^3)^{4/3} + k = \frac{1+x^3}{4}\sqrt[3]{1+x^3} + k.$$

12) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \frac{x}{3-2x^2}\,dx$.
Sea $t = 3 - 2x^2$, de donde: $-\frac{1}{4}dt = xdx$. Luego:

$$\int \frac{x}{3-2x^2}\,dx = \int -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{t}\right)dt = -\frac{1}{4}\ln|t| = -\frac{1}{4}\ln\left|3-2x^2\right| + k.$$

13) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \frac{x}{(1+x^2)^2}\,dx$.
Sea $t = 1 + x^2$; de donde: $\frac{1}{2}dt = xdx$. Luego:

$$\int \frac{x}{(1+x^2)^2}\,dx = \int \frac{1}{2}\left(\frac{1}{t^2}\right)dt = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{t}\right) = \frac{-1}{2(1+x^2)} + k.$$

14) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \frac{x}{4+x^4}\,dx$.
Sea $t = x^2$; de donde $\frac{1}{2}dt = xdx$. Luego:

$$\int \frac{x}{4+x^4}\,dx = \int \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4+t^2}\right)\,dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+\frac{t^2}{4}}\right)\,dt.$$

Hacemos un nuevo cambio de variable.
Sea $u = \frac{t}{2}$; de donde $2du = dt$. Luego:

$$\int \frac{x}{4+x^4}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{4}\left(\frac{2}{1+u^2}\right)\,du = \frac{1}{8}\arctan u + k = \frac{1}{4}\arctan\frac{t}{2} + k = \frac{1}{4}\arctan\frac{x^2}{2} + k.$$

15) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}\,dx$.
Reescribimos el integrando de la siguiente forma

$$I = \int \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}\,dx = \int \frac{1}{(1+\sqrt{x}^2)\sqrt{x}}\,dx.$$

Ahora hacemos un cambio de variable; sea $t = \sqrt{x}$; de donde $2dt = \frac{1}{\sqrt{x}}dx$. Luego:

$$I = \int \frac{1}{(1+\sqrt{x}^2)\sqrt{x}}\,dx = \int 2\left(\frac{1}{1+t^2}\right)\,dt = 2\arctan t + k$$

$$\int \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}\,dx = 2\arctan\sqrt{x} + k.$$

16) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \operatorname{sen}\frac{1}{x}\ \cdot\ \frac{dx}{x^2}$.
Sea $t = \frac{1}{x}$; de donde $dt = -\frac{1}{x^2}dx$. Luego:

$$I = \int \operatorname{sen}\frac{1}{x}\ \cdot\ \frac{dx}{x^2} = \int -\operatorname{sen} t\,dt = \cos t + k = \cos\frac{1}{x} + k.$$

■

4.2.2. Método de integración por partes.

Si f y g son funciones diferenciables en un cierto conjunto $X \subset \mathbb{R}$, entonces:

$$\int f(x)\,dg(x) = f(x)g(x) - \int g(x)\,df(x). \tag{4.1}$$

Observación 99.
Para usar el método de integración por partes, se acostumbra hacer un cambio de variable de la siguiente forma: sean $u = f(x)$; $\quad dv = dg(x)$, *de donde* $du = f'(x)dx$; $\quad v = \int g(x)\,dx$. *Luego,*

$$\int f(x)\,dg(x) = \int u\,dv = uv - \int v\,du. \tag{4.2}$$

Las fórmulas dadas en las ecuaciones (4.1) y (4.2) son llamadas "fórmulas de integración por partes".

EJERCICIO 4.60. *Usando el método de integración por partes, calcular las siguientes integrales.*

1) $\int \ln x \, dx.$

2) $\int \ln(1-x^2)\, dx.$

3) $\int xe^x \, dx.$

4) $\int x^n \ln x \, dx; \quad n \in \mathbb{N}.$

5) $\int \sqrt{x} \ln^2 x \, dx.$

6) $\int (x^2+5x+6)\cos 2x \, dx.$

7) $\int \dfrac{xe^x}{(1+x)^2}\, dx.$

8) $\int \dfrac{\ln(\operatorname{sen} x)}{\operatorname{sen}^2 x}\, dx.$

9) $\int \dfrac{\operatorname{arc\,sen} x}{x^2}\, dx.$

10) $\int x^2 \operatorname{arc\,cos} x \, dx.$

11) $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx.$

12) $\int e^x \cos x \, dx.$

Solución. Calculamos las integrales indefinidas usando el método de integración por partes y la tabla de integrales básicas (4.1, pág. 233).

1) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \ln x \, dx.$

Sean $u = \ln x$ y $dv = dx$; de donde, $du = \dfrac{1}{x}\, dx$ y $v = x$. Por lo tanto:

$$I = \int \ln x \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du = x \ln x - \int x \left(\frac{1}{x}\right) dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + k.$$

2) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \ln(1-x^2)\, dx.$

Sean $u = \ln(1-x^2)$ y $dv = dx$; de donde, $du = \dfrac{-2x}{1-x^2} dx$ y $v = x$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int \ln(1-x^2)\, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du \\ &= x \ln(1-x^2) - \int x \left(\frac{-2x}{1-x^2}\right) dx \\ &= x \ln(1-x^2) + 2\int \frac{x^2}{1-x^2}\, dx \\ &= x \ln(1-x^2) - 2\int \frac{1-x^2-1}{1-x^2}\, dx \\ &= x \ln(1-x^2) - 2\left(\int dx - \int \frac{1}{1-x^2}\, dx\right) \\ &= x \ln(1-x^2) - 2x - 2\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + k. \end{aligned}$$

Observación 100.
Otra forma de proceder es la siguiente:

$$I = \int \ln(1-x^2)\, dx = \int \ln(1-x)(1+x)\, dx = \int \ln(1-x)\, dx + \int \ln(1+x)\, dx.$$

Las dos integrales las calculamos por sustitución y usamos el resultado del ejercicio (1, pág. 242). Para la primera hacemos: $t = 1-x$, de donde $dt = -dx$, luego:

$$\int \ln(1-x)\, dx = -\int \ln t \, dt = -t(\ln t - 1) + k_1 = -(1-x)\left[\ln(1-x) - 1\right] + k_1.$$

Para la segunda integral hacemos: $t = 1+x$, de donde $dt = dx$, luego:

$$\int \ln(1+x)\, dx = \int \ln t \, dt = t(\ln t - 1) + k_2 = (1+x)\left[\ln(1+x) - 1\right] + k_2.$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= \int \ln(1-x^2)\,dx = -(1-x)\left[\ln(1-x)-1\right] + (1+x)\left[\ln(1+x)-1\right] + k \\ &= x\ln(1-x) - \ln(1-x) + 1 - x + \ln(1+x) + x\ln(1+x) - 1 - x + k \\ &= x\left[\ln(1-x)+\ln(1+x)\right] - \left[\ln(1-x)-\ln(1+x)\right] - 2x + k \\ &= x\ln(1-x^2) - \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) - 2x + k. \end{aligned}$$

3) Calculamos la integral indefinida, $I = \int xe^x\,dx$.
Sean $u = x$ y $dv = e^x\,dx$; de donde: $du = dx$ y $v = e^x$. Por lo tanto:

$$I = \int xe^x\,dx = \int u\,dv = uv - \int v\,du = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + k = e^x(x-1) + k.$$

4) Calculamos la integral indefinida, $I = \int x^n \ln x\,dx$.
Sean $u = \ln x$ y $dv = x^n dx$; de donde, $du = \dfrac{1}{x}dx$ y $v = \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I_n &= \int x^n \ln x\,dx = \int u\,dv = uv - \int v\,du \\ &= \left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)\ln x - \int\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)\left(\frac{1}{x}\right)dx \\ &= \left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)\ln x - \int\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)\left(\frac{1}{x}\right)dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)\ln x - \int\left(\frac{x^n}{n+1}\right)dx \\ &= \left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)\ln x - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + k. \end{aligned}$$

5) Calculamos la integral indefinida, $I = \int \sqrt{x}\ln^2 x\,dx$.
Sean $u = \ln^2 x$ y $dv = \sqrt{x}$; de donde:

$$du = \frac{2\ln x}{x}\,dx \quad \text{y} \quad v = \frac{2x^{3/2}}{3}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int \sqrt{x}\ln^2 x\,dx = \int u\,dv = uv - \int v\,du = \ln^2 x\left(\frac{2x^{3/2}}{3}\right) - \int\left(\frac{2x^{3/2}}{3}\right)\left(\frac{2\ln x}{x}\right)dx \\ &= \frac{2x\sqrt{x}\ln^2 x}{3} - \frac{4}{3}\underbrace{\int \sqrt{x}\ln x\,dx}_{I_2}. \end{aligned}$$

La integral I_2 la integramos nuevamente por partes.
Sean: $u = \ln x$ y $dv = \sqrt{x}$, de donde: $du = \dfrac{1}{x}\,dx$ y $v = \dfrac{2x^{3/2}}{3}$.
Luego:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \sqrt{x}\ln x\,dx = \int u\,dv = uv - \int v\,du = \ln x\left(\frac{2x^{3/2}}{3}\right) - \int\left(\frac{2x^{3/2}}{3}\right)\left(\frac{1}{x}\right)dx \\ &= \frac{2x\sqrt{x}\ln x}{3} - \frac{2}{3}\int x^{1/2}\,dx = \frac{2x\sqrt{x}\ln x}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)x^{3/2} = \frac{2x\sqrt{x}\ln x}{3} - \frac{4x\sqrt{x}}{9}. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x}\ln^2 x\,dx &= \frac{2x\sqrt{x}\ln^2 x}{3} - \frac{4}{3}\underbrace{\int \sqrt{x}\ln x\,dx}_{I_2}\\ &= \frac{2x\sqrt{x}\ln^2 x}{3} - \frac{4}{3}\left(\frac{2x\sqrt{x}\ln x}{3} - \frac{4x\sqrt{x}}{9}\right) + k\\ &= \\ &= 2x\sqrt{x}\left(\frac{\ln^2 x}{3} - \frac{4\ln x}{9} - \frac{8}{27}\right) + k.\end{aligned}$$

6) Calculamos la integral indefinida, $I = \int (x^2+5x+6)\cos 2x\,dx$.
Sean $u = x^2+5x+6$ y $dv = \cos 2x\,dx$; de donde:

$$du = (2x+5)\,dx \quad \text{y} \quad v = \frac{\operatorname{sen} 2x}{2}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}I &= \int (x^2+5x+6)\cos 2x\,dx = \int u\,dv = uv - \int v\,du\\ &= (x^2+5x+6)\left(\frac{\operatorname{sen} 2x}{2}\right) - \int (2x+5)\left(\frac{\operatorname{sen} 2x}{2}\right)\,dx\\ &= \frac{(x^2+5x+6)\operatorname{sen} 2x}{2} - \frac{1}{2}\underbrace{\int (2x+5)\operatorname{sen} 2x\,dx}_{I_2}.\end{aligned}$$

Calculamos la integral I_2 por partes.
Sean: $u = 2x+5$ y $dv = \operatorname{sen} 2x\,dx$; de donde:

$$du = 2\,dx \quad \text{y} \quad v = -\frac{\cos 2x}{2}.$$

Luego:

$$\begin{aligned}I_2 &= \int (2x+5)\operatorname{sen} 2x\,dx = \int u\,dv = uv - \int v\,du\\ &= (2x+5)\left(-\frac{\cos 2x}{2}\right) - \int \left(-\frac{\cos 2x}{2}\right)\,2\,dx.\\ &= -\frac{(2x+5)\cos 2x}{2} + \int \cos 2x\,dx = -\frac{(2x+5)\cos 2x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} + k_1.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}I &= \int (x^2+5x+6)\cos 2x\,dx = \frac{(x^2+5x+6)\operatorname{sen} 2x}{2} - \frac{1}{2}\underbrace{\int (2x+5)\operatorname{sen} 2x\,dx}_{I_2}\\ &= \frac{(x^2+5x+6)\operatorname{sen} 2x}{2} - \frac{1}{2}\left[-\frac{(2x+5)\cos 2x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} + k_1\right]\\ &= \frac{(x^2+5x+6)\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{(2x+5)\cos 2x}{4} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + k.\end{aligned}$$

7) Calculamos la integral indefinida, $I = \displaystyle\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}\,dx$.
Sean $u = xe^x$ y $dv = \dfrac{dx}{(1+x)^2}$; de donde, $du = e^x(1+x)dx$ y $v = -\dfrac{1}{1+x}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{xe^x}{(1+x)^2}\,dx = \int u\,dv = uv - \int v\,du\\ &= -\frac{xe^x}{1+x} + \int \frac{e^x(1+x)}{1+x}\,dx = -\frac{xe^x}{1+x} + \int e^x\,dx\end{aligned}$$

$$I = -\frac{xe^x}{1+x} + e^x + k = e^x\left(1 - \frac{x}{1+x}\right) + k = \frac{e^x}{1+x} + k.$$

8) Calculamos la integral indefinida, $I = \displaystyle\int \frac{\ln(\operatorname{sen} x)}{\operatorname{sen}^2 x}\, dx$.

Sean $u = \ln(\operatorname{sen} x)$ y $dv = \dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x}dx = \csc^2 x dx$; de donde,

$$du = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}dx = \cot x dx; \quad v = -\cot x.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\ln(\operatorname{sen} x)}{\operatorname{sen}^2 x}\, dx = \int \csc^2 x \ln(\operatorname{sen} x)\, dx = \int u\, dv = uv - \int v\, du \\ &= -\cot x \ln \operatorname{sen} x - \int -\cot^2 x\, dx = -\cot x \ln \operatorname{sen} x + \int \left(\csc^2 x - 1\right)\, dx \\ &= -\cot x \ln \operatorname{sen} x - \cot x - x + k. \end{aligned}$$

9) Calculamos la integral indefinida, $I = \displaystyle\int \frac{\operatorname{arc\,sen} x}{x^2}\, dx$.

Inicialmente procedemos por sustitución: sea $t = \operatorname{arc\,sen} x$, de donde, $\operatorname{sen} t = x$ y $dx = \cos t dt$. Luego:

$$I = \int \frac{\operatorname{arc\,sen} x}{x^2}\, dx = \int \left(\frac{t}{\operatorname{sen}^2 t}\right) \cos t\, dt.$$

Ahora procedemos por partes.

Sean $u = t$ y $dv = \dfrac{\cos t}{\operatorname{sen}^2 t}dt$; de donde, $du = dt$ y $v = -\csc t$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{t}{\operatorname{sen}^2 t}\right) \cos t\, dt = \int t\left(\frac{\cos t}{\operatorname{sen}^2 t}\right)\, dt \\ &= \int u dv = uv - \int v\, du \\ &= t(-\csc t) - \int -\csc t\, dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= -t\csc t + \int \csc t\, dt \\ &= -t\csc t + \ln|\csc t - \cot t| + k \\ &= -\frac{t}{\operatorname{sen} t} + \ln\left|\frac{1}{\operatorname{sen} t} - \frac{\cos t}{\operatorname{sen} t}\right| + k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x, tenemos en cuenta lo siguiente:

$$\begin{aligned} t = \operatorname{arc\,sen} x \quad &\Longrightarrow \quad \operatorname{sen} t = x \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{sen}^2 t = x^2 \\ &\Longrightarrow \quad 1 - \operatorname{sen}^2 t = \cos^2 t = 1 - x^2 \\ &\Longrightarrow \quad \cos t = \sqrt{1 - x^2}. \end{aligned}$$

Luego

$$I = -\frac{\operatorname{arc\,sen} x}{x} + \ln\left|\frac{1}{x} - \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right| + k.$$

10) Calculamos la integral indefinida, $I = \displaystyle\int x^2 \operatorname{arc\,cos} x\, dx$.

Sean $u = \operatorname{arc\,cos} x$ y $dv = x^2 dx$; de donde,

$$du = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx; \quad v = \frac{x^3}{3}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int x^2 \operatorname{arc\,cos} x\, dx = \int \operatorname{arc\,cos} x\, (x^2) dx = \int u\, dv = uv - \int v\, du \\ &= \frac{x^3 \operatorname{arc\,cos} x}{3} - \int \left(\frac{x^3}{3}\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) dx \\ &= \frac{x^3 \operatorname{arc\,cos} x}{3} - \frac{1}{6} \underbrace{\int \frac{(-2x)x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx}_{I_1} \end{aligned}$$

Calculamos la integral I_1 por sustitución.
Sea $t^2 = 1 - x^2$; de donde,, $2t\ dt = -2x dx$ y $x^2 = 1 - t^2$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{(-2x)x^2}{\sqrt{1-x^2}}\, dx = \int \frac{2t(1-t^2)}{t}\, dt \\ &= 2\int (1-t^2)\, dt = 2\left(t - \frac{t^3}{3}\right) + c \\ &= 2\left(\sqrt{1-x^2} - \frac{\sqrt{1-x^2}^3}{3}\right) + c \\ &= \frac{2\sqrt{1-x^2}\left(2+x^2\right)}{3} + c. \end{aligned}$$

Retomando la integral inicial, tenemos:,

$$\begin{aligned} I &= \int x^2 \operatorname{arc\,cos} x\, dx = \frac{x^3 \operatorname{arc\,cos} x}{3} - \frac{1}{6}\int \frac{(-2x)x^2}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \\ &= \frac{x^3 \operatorname{arc\,cos} x}{3} - \frac{1}{6}\left[\frac{2\sqrt{1-x^2}}{3}\left(2+x^2\right) + c\right] \\ &= \frac{x^3 \operatorname{arc\,cos} x}{3} - \frac{\sqrt{1-x^2}\left(2+x^2\right)}{9} + k. \end{aligned}$$

11) Calculamos la integral indefinida, $I = \int e^x \operatorname{sen} x\, dx$.
Sean $u = e^x$ y $dv = \operatorname{sen} x dx$; de donde, $du = e^x dx$ y $v = -\cos x$.
Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int e^x \operatorname{sen} x\, dx = \int u\, dv = uv - \int v\, du \\ &= -e^x \cos x + \underbrace{\int e^x \cos x\, dx}_{I_1} \end{aligned}$$

Calculamos la integral I_1 por partes.
Sean $u = e^x$ y $dv = \cos x dx$; de donde, $du = e^x dx$ y $v = \operatorname{sen} x$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int e^x \cos x\, dx = \int u\, dv = uv - \int v\, du \\ &= e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x\, dx \end{aligned}$$

Volviendo al cálculo de la integral inicial tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int e^x \operatorname{sen} x\, dx = -e^x \cos x + \underbrace{\int e^x \cos x\, dx}_{I_1} \\ &= -e^x \cos x + \left(e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x\, dx\right) \\ &= -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x\, dx. \end{aligned}$$

La última integral es precisamente la integral que estamos calculando; de donde,

$$I = -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x - I = e^x (\operatorname{sen} x - \cos x) - I.$$

La última igualdad es una ecuación lineal de la variable I; de donde, resolviendo para I, tenemos:

$$I + I \quad = \quad e^x (\operatorname{sen} x - \cos x) + c \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{e^x (\operatorname{sen} x - \cos x)}{2} + k.$$

Por lo tanto

$$\int e^x \operatorname{sen} x \, dx = \frac{e^x (\operatorname{sen} x - \cos x)}{2} k$$

12) Calculamos la integral indefinida, $I = \int e^x \cos x \, dx$.
Sean $u = e^x$ y $dv = \cos x dx$; de donde, $du = e^x dx$ y $v = \operatorname{sen} x$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int e^x \cos x \, dx = \int u \, dv = uv \int v \, du \\ &= e^x \operatorname{sen} x - \underbrace{\int e^x \operatorname{sen} x \, dx}_{I_1} \end{aligned}$$

Calculamos la integral I_1 por partes.
Sean $u = e^x$ y $dv = \operatorname{sen} x dx$; de donde, $du = e^x dx$ y $v = -\cos x$.
Por lo tanto:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int e^x \operatorname{sen} x \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du \\ &= -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

Volviendo al cálculo de la integral inicial tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int e^x \cos x \, dx = e^x \operatorname{sen} x - \underbrace{\int e^x \operatorname{sen} x \, dx}_{I_1} \\ &= e^x \operatorname{sen} x - \left(-e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx \right) \\ &= e^x \operatorname{sen} x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \\ &= e^x (\operatorname{sen} x + \cos x) - I. \end{aligned}$$

La última igualdad es una ecuación lineal de la variable I. Luego resolviendo para I, tenemos

$$I = e^x (\operatorname{sen} x + \cos x) - I \quad \Longleftrightarrow \quad 2I = e^x (\operatorname{sen} x + \cos x) \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{e^x (\operatorname{sen} x + \cos x)}{2}.$$

Por lo tanto:

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x (\operatorname{sen} x + \cos x)}{2}.$$

■

4.2.3. Método de introducción de cantidades al diferencial.

Si $\int f(x) \, dx = F(x) + k$; con $x \in X \subseteq \mathbb{R}$, entonces:

$$\int f(\phi(x)) \, d\phi(x) = F(\phi(x)) + k.$$

EJERCICIO 4.61. *Usando el método de introducción de cantidades al diferencial, calcular las siguientes integrales.*

1) $\displaystyle\int \frac{x}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}\,dx.$

2) $\displaystyle\int \frac{x^2}{(8x^3+27)^{\frac{2}{3}}}\,dx.$

3) $\displaystyle\int xe^{-x^2}\,dx.$

4) $\displaystyle\int \frac{3^x}{1+3^x}\,dx.$

5) $\displaystyle\int x^3\sqrt[3]{x^2+1}\,dx.$

6) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}\,.$

7) $\displaystyle\int \frac{dx}{e^x+e^{-x}}\,.$

8) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,.$

9) $\displaystyle\int \tan^3 x\,dx.$

10) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx; \quad a\neq 0.$

11) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx.$

12) $\displaystyle\int \frac{x}{a^2\pm x^2}\,dx.$

13) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,dx; \quad a>0.$

14) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx; \quad a>0.$

15) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx; \quad a>0.$

16) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,dx; \quad a>0.$

17) $\displaystyle\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx; \quad a>0.$

18) $\displaystyle\int \sqrt{x^2\pm a^2}\,dx.$

19) $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}\,;\ n\in\mathbb{N},\ n>1,\ a>0.$

20) $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2-a^2)^n}\,;\ n\in\mathbb{N},\ n>1,\ a>0.$

Solución. En el cálculo de cada integral usaremos la técnica de ingresar cantidades al diferencial. Esta técnica se fundamenta en la definición de diferencial de una función: si f es diferenciable en x para todo $x\in I=(x_0-\gamma,x_0+\gamma)$, con $\gamma>0$, entonces El diferencial de f es el producto de la derivada de f por el incremento de x. Es decir:

$$d\,f(x)=f^{'}(x)\,dx; \quad \forall x\in I.$$

La tabla (4.2) muestra una lista de diferenciales conocidos, los cuales se tienen a partir de derivadas conocidas; consideramos c una constante cualquiera.

1) Calculamos la integral, $\displaystyle\int \frac{x}{(x^2-1)^{3/2}}\,dx$. De la tabla (4.2) vemos que:

$$x\,dx, \quad \text{puede expresarse como:} \quad d\left(\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}\right).$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{(x^2-1)^{3/2}}\,dx &= \int \frac{1}{(x^2-1)^{3/2}}\,x\,dx=\int \frac{1}{(x^2-1)^{3/2}}\,d\left(\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}\right)\\ &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{(x^2-1)^{3/2}}\,d\,(x^2-1)=\frac{1}{2}\int (x^2-1)^{-3/2}\,d\,(x^2-1).\end{aligned}$$

Haciendo la sustitución, $t=x^2-1$, tenemos:

$$\int \frac{x}{(x^2-1)^{3/2}}\,dx=\frac{1}{2}\int t^{-3/2}\,d\,t=-t^{-1/2}+k.$$

Regresando a la variable x tenemos:

$$\int \frac{x}{(x^2-1)^{3/2}}\,dx=-(x^2-1)^{-1/2}+k=-\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}+k.$$

$0\,dx = d\,k$	$k\,dx = d\,(kx + c)$
$x\,dx = d\left(\frac{x^2}{2} + c\right)$	$x^2\,dx = d\left(\frac{x^3}{3} + c\right)$
$x^3\,dx = d\left(\frac{x^4}{4} + c\right)$	$x^n\,dx = d\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} + c\right);\ n \in \mathbb{N}$
$\frac{1}{x}\,dx = d\,(\ln\lvert x\rvert + c)$	$\frac{1}{x^2}\,dx = d\left(-\frac{1}{x} + c\right)$
$\frac{1}{x^3}\,dx = d\left(-\frac{1}{2x^2} + c\right)$	$\frac{1}{x^n}\,dx = d\left(-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + c\right);\ n \in \mathbb{N},\ n > 1$
$x^\alpha\,dx = d\left(\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c\right);\ \alpha \in \mathbb{R},\ \alpha \neq -1$	$\frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = d\left(2\sqrt{x} + c\right)$
$e^x\,dx = d\,(e^x + c)$	$a^x\,dx = d\left(\frac{a^x}{\ln a} + c\right);\ a > 0,\ a \neq 1$
$\operatorname{sen} x\,dx = d\,(-\cos x + c)$	$\cos x\,dx = d\,(\operatorname{sen} x + c)$
$\sec^2 x\,dx = d\,(\tan x + c)$	$\csc^2 x\,dx = d\,(-\cot x + c)$
$\sec x \tan x\,dx = d\,(\sec x + c)$	$\csc x \cot x\,dx = d\,(-\csc x + c)$
$\operatorname{senh} x\,dx = d\,(\cosh x + c)$	$\cosh x\,dx = d\,(\operatorname{senh} x + c)$
$\operatorname{sech}^2 x\,dx = d\,(\tanh x + c)$	$\operatorname{csch}^2 x\,dx = d\,(-\coth x + c)$

Tabla 4.2. Diferenciales notables.

2) Calculamos la integral, $\displaystyle\int \frac{x^2}{(8x^3+27)^{\frac{2}{3}}}\,dx$.

$$\int \frac{x^2}{(8x^3+27)^{2/3}}\,dx = \int \frac{x^2}{8^{2/3}\left(x^3+\frac{27}{8}\right)^{2/3}}\,dx.$$

De la tabla (4.2) vemos que:

$$x^2\,dx, \quad \text{puede expresarse como:} \quad d\left(\frac{x^3}{3} + \frac{27}{24}\right).$$

Luego:

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{8^{2/3}\left(x^3+\frac{27}{8}\right)^{2/3}}\,(x^2)\,dx &= \frac{1}{8^{2/3}}\int \frac{1}{\left(x^3+\frac{27}{8}\right)^{2/3}}\,d\left(\frac{x^3}{3}+\frac{27}{24}\right)\\
&= \frac{1}{(3)(8^{2/3})}\int \frac{1}{\left(x^3+\frac{27}{8}\right)^{2/3}}\,d\left(x^3+\frac{27}{8}\right)\\
&= \frac{1}{(3)(8^{2/3})}\int \left(x^3+\frac{27}{8}\right)^{-2/3}\,d\left(x^3+\frac{27}{8}\right).
\end{aligned}$$

Haciendo la sustitución, $t = x^3 + \dfrac{27}{8}$, tenemos:

$$\int \frac{x^2}{(8x^3+27)^{2/3}}\,dx = \frac{1}{(3)(8^{2/3})}\int t^{-2/3}\,dt = \frac{1}{(3)(8^{2/3})}(3)t^{1/3} + k.$$

Regresando a la variable x tenemos:

$$\int \frac{x^2}{(8x^3+27)^{2/3}}\,dx = \frac{1}{(3)(8^{2/3})}(3)\left(x^3+\frac{27}{8}\right)^{1/3} + k = \frac{\sqrt[3]{8x^3+27}}{8} + k.$$

3) Calculamos la integral, $\int xe^{-x^2}\,dx$.

$$I=\int xe^{-x^2}\,dx=\int e^{-x^2}\,x\,dx=-\frac{1}{2}\int e^{-x^2}\,(-2x)\,dx.$$

De la tabla (4.2) vemos que:

$$-2x\,dx,\quad \text{puede expresarse como:}\quad d\left(-x^2\right).$$

Luego:

$$-\frac{1}{2}\int e^{-x^2}\,(-2x)\,dx=-\frac{1}{2}\int e^{-x^2}\,d\left(-x^2\right).$$

Ahora, sabemos que: $\int e^{\phi(x)}\,d\,\phi(x)=e^{\phi(x)}+k$, luego definiendo ϕ como

$$\phi(x)=e^{-x^2},$$

tenemos:

$$\int xe^{-x^2}\,dx=-\frac{1}{2}\int e^{-x^2}\,d\left(-x^2\right)=-\frac{e^{-x^2}}{2}+k.$$

4) Calculamos la integral, $\int \dfrac{3^x}{1+3^x}\,dx$.

$$I=\int\frac{3^x}{1+3^x}\,dx=\frac{1}{\ln 3}\int\frac{3^x\ln 3}{1+3^x}\,dx=\frac{1}{\ln 3}\int\frac{1}{1+3^x}\,(3^x\ln 3)\,dx.$$

De la tabla (4.2) vemos que:

$$(3^x\ln 3)\,dx,\quad \text{puede expresarse como:}\quad d\,(1+3^x).$$

Luego:

$$\frac{1}{\ln 3}\int\frac{1}{1+3^x}\,(3^x\ln 3)\,dx=\frac{1}{\ln 3}\int\frac{1}{1+3^x}\,d\,(1+3^x).$$

Ahora, sabemos que: $\int \dfrac{1}{\phi(x)}\,d\,\phi(x)=\ln|\phi(x)|+k$, luego definiendo ϕ como

$$\phi(x)=1+3^x,$$

tenemos:

$$\int\frac{3^x}{1+3^x}\,dx=\frac{1}{\ln 3}\int\frac{1}{1+3^x}\,d\,(1+3^x)+k=\left(\frac{1}{\ln 3}\right)\ln|1+3^x|+k=\frac{\ln\,(1+3^x)}{\ln 3}+k.$$

5) Calculamos la integral, $\int x^3\sqrt[3]{x^2+1}\,dx$.

$$\int x^3\sqrt[3]{x^2+1}\,dx=\frac{1}{2}\int(x^2)(2x)\sqrt[3]{x^2+1}\,dx.$$

De la tabla (4.2) vemos que:

$$2x\,dx,\quad \text{puede expresarse como:}\quad d\,(x^2+1).$$

Luego:

$$\int x^3\sqrt[3]{x^2+1}\,dx=\frac{1}{2}\int(x^2)(2x)\sqrt[3]{x^2+1}\,dx=\frac{1}{2}\int(x^2)\sqrt[3]{x^2+1}\,d\,(x^2+1).$$

Haciendo la sustitución, $t=x^2+1$ tenemos:

$$\begin{aligned}\int x^3\sqrt[3]{x^2+1}\,dx &= \frac{1}{2}\int(x^2)\sqrt[3]{x^2+1}\,d\,(x^2+1)=\frac{1}{2}\int(t-1)\sqrt[3]{t}\,dt\\ &= \frac{1}{2}\left(\int t^{4/3}\,dt-\int t^{1/3}\,dt\right)=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{3}{7}\right)t^{7/3}-\left(\frac{3}{4}\right)t^{4/3}\right].\end{aligned}$$

Regresando a la variable x tenemos:

$$\begin{aligned}\int x^3\sqrt[3]{x^2+1}\,dx &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{3}{7}\right)(x^2+1)^{7/3}-\left(\frac{3}{4}\right)(x^2+1)^{4/3}\right]\\ &= \frac{(x^2+1)^{4/3}}{56}\left[12(x^2+1)-21\right]\\ &= \frac{(x^2+1)^{4/3}}{56}\left[12(x^2+1)-21\right]\\ &= \frac{3(x^2+1)^{4/3}\left(4x^2-3\right)}{56}+k.\end{aligned}$$

6) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx$.
Reescribimos la integral de la siguiente forma:

$$I = \int\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx=\int\frac{1}{\sqrt{x\left(1-\sqrt{x}^2\right)}}\,dx=\int\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-\sqrt{x}^2}}\,dx.$$

De la tabla (4.2) vemos que: $\dfrac{1}{\sqrt{x}}=2d\sqrt{x}$. Luego:

$$\begin{aligned}I &= \int\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-\sqrt{x}^2}}\,dx=\int\frac{1}{\sqrt{1-\sqrt{x}^2}}\,2d\sqrt{x}\\ &= 2\int\frac{1}{\sqrt{1-\sqrt{x}^2}}\,d\sqrt{x}=2\arcsin\sqrt{x}+k.\end{aligned}$$

7) Calculamos la integral, $\displaystyle\int\frac{3^x}{1+3^x}\,dx$.

$$I=\int\frac{3^x}{1+3^x}\,dx=\frac{1}{\ln 3}\int\frac{3^x\ln 3}{1+3^x}\,dx=\frac{1}{\ln 3}\int\frac{1}{1+3^x}\left(3^x\ln 3\right)dx.$$

De la tabla (4.2) vemos que:

$$(3^x\ln 3)\,dx,\quad \text{puede expresarse como:}\quad d\left(1+3^x\right).$$

Luego:

$$\frac{1}{\ln 3}\int\frac{1}{1+3^x}\left(3^x\ln 3\right)dx=\frac{1}{\ln 3}\int\frac{1}{1+3^x}\,d\left(1+3^x\right).$$

Ahora, sabemos que: $\displaystyle\int\frac{1}{\phi(x)}\,d\,\phi(x)=\ln|\phi(x)|+k$, luego definiendo ϕ como

$$\phi(x)=1+3^x,$$

tenemos:

$$\int\frac{3^x}{1+3^x}\,dx=\frac{1}{\ln 3}\int\frac{1}{1+3^x}\,d\left(1+3^x\right)+k=\left(\frac{1}{\ln 3}\right)\ln|1+3^x|+k=\frac{\ln\left(1+3^x\right)}{\ln 3}+k.$$

8) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$.
Reescribimos la integral de las siguiente forma:

$$\begin{aligned}I &= \int\frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx=\int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}\left(e^{-2x}+1\right)}}\,dx\\ &= \int\frac{1}{e^x\sqrt{\left(e^{-x}\right)^2+1}}\,dx=\int\frac{e^{-x}}{\sqrt{\left(e^{-x}\right)^2+1}}\,dx.\end{aligned}$$

De la tabla (4.2) vemos que: $e^{-x} = -d(e^{-x})$. Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{e^{-x}}{\sqrt{(e^{-x})^2+1}}\,dx = -\int \frac{1}{\sqrt{(e^{-x})^2+1}}\,de^{-x} \\ &= -\ln\left(e^{-x}+\sqrt{e^{-2x}+1}\right)+k = -\operatorname{arcsenh}\left(e^{-x}\right)+k. \end{aligned}$$

9) Calculamos la integral, $I = \int \tan^3 x\,dx$.
Reescribimos la integral de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} I &= \int \tan^3 x\,dx = \int \tan x \tan^2 x\,dx \\ &= \int \tan x\left(\sec^2 x - 1\right)\,dx = \int \left(\tan x \sec^2 x - \tan x\right)\,dx \\ &= \int \tan x \sec^2 x\,dx - \int \tan x\,dx. \end{aligned}$$

En la primera integral podemos escribir $\sec^2 x$ como: $\sec^2 x = d\tan x$; la segunda integral es inmediata.

$$\begin{aligned} I &= \int \tan x \sec^2 x\,dx - \int \tan x\,dx \\ &= \int \tan x\,d(\tan x) - (-\ln|\cos x|) \\ &= \frac{\tan^2 x}{2} + \ln|\cos x| + k. \end{aligned}$$

10) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx$.
Reescribimos la integral de la siguiente forma

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx = \int \frac{1}{a^2\left(\frac{x^2}{a^2}-1\right)}\,dx \\ &= \frac{1}{a^2}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{a}\right)^2-1}\,dx = \frac{1}{a^2}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{a}-1\right)\left(\frac{x}{a}+1\right)}\,dx \\ &= \frac{1}{2a^2}\int \frac{\left(\frac{x}{a}+1\right)-\left(\frac{x}{a}-1\right)}{\left(\frac{x}{a}-1\right)\left(\frac{x}{a}+1\right)}\,dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2a^2}\left(\int \frac{\left(\frac{x}{a}+1\right)}{\left(\frac{x}{a}-1\right)\left(\frac{x}{a}+1\right)}\,dx - \int \frac{\left(\frac{x}{a}-1\right)}{\left(\frac{x}{a}-1\right)\left(\frac{x}{a}+1\right)}\,dx\right) \\ &= \frac{1}{2a^2}\left(\int \frac{1}{\frac{x}{a}-1}\,dx - \int \frac{1}{\frac{x}{a}+1}\,dx\right). \end{aligned}$$

En la primera integral podemos expresar la constante 1 de la siguiente forma: $1 = ad\left(\frac{x}{a}-1\right)$, mientras que en la segunda integral expresamos: $1 = ad\left(\frac{x}{a}+1\right)$. Luego

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2a^2}\left(\int \frac{1}{\frac{x}{a}-1}\,dx - \int \frac{1}{\frac{x}{a}+1}\,dx\right) \\ &= \frac{1}{2a^2}\left[\int \frac{a}{\frac{x}{a}-1}\,d\left(\frac{x}{a}-1\right) - \int \frac{a}{\frac{x}{a}+1}\,d\left(\frac{x}{a}+1\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2a}\left[\int \frac{1}{\frac{x}{a}-1}\, d\left(\frac{x}{a}-1\right) - \int \frac{1}{\frac{x}{a}+1}\, d\left(\frac{x}{a}+1\right)\right] \\ &= \frac{1}{2a}\left(\ln\left|\frac{x}{a}-1\right| - \ln\left|\frac{x}{a}+1\right|\right) + k = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + k. \end{aligned}$$

Observación 101.
Del ejercicio (10) tenemos un resultado similar:

$$\int \frac{1}{a^2-x^2}\, dx = -\int \frac{1}{x^2-a^2}\, dx = -\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + k = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + k.$$

11) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{x^2+a^2}\, dx$.
Reescribimos la integral de la siguiente forma

$$I = \int \frac{1}{x^2+a^2}\, dx = \int \frac{1}{a^2\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2+1\right]}\, dx.$$

Ahora expresamos la constante 1 como: $1 = ad\left(\frac{x}{a}\right)$. Luego

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{a^2\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2+1\right]}\, dx = \frac{1}{a^2}\int \frac{a}{\left(\frac{x}{a}\right)^2+1}\, d\left(\frac{x}{a}\right) \\ &= \frac{1}{a}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{a}\right)^2+1}\, d\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + k. \end{aligned}$$

12) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x}{a^2 \pm x^2}\, dx$.
De la tabla (4.2) vemos que: $x = \frac{\pm 1}{2} d(a^2 \pm x^2)$. Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x}{a^2 \pm x^2}\, dx = \int \frac{1}{a^2 \pm x^2}\left(\frac{\pm 1}{2}\right) d(a^2 \pm x^2) \\ &= \frac{\pm 1}{2}\int \frac{1}{a^2 \pm x^2}\, d(a^2 \pm x^2). \end{aligned}$$

Podemos hacer un cambio de variable; sea $t = a^2 \pm x^2$, entonces:

$$I = \frac{\pm 1}{2}\int \frac{1}{a^2 \pm x^2}\, d(a^2 \pm x^2) = \frac{\pm 1}{2}\int \frac{1}{t}\, dt = \frac{\pm 1}{2}\ln|t| + k.$$

Regresando a la variable inicial, tenemos:

$$I = \int \frac{x}{a^2 \pm x^2}\, dx = \pm\frac{1}{2}\ln\left|a^2 \pm x^2\right| + k.$$

13) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\, dx$.
De la tabla (4.2) vemos que: $x = \left(\frac{1}{2}\right) d(x^2 \pm a^2)$. Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\, dx = \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\left(\frac{1}{2}\right) d(x^2 \pm a^2) \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\, d(x^2 \pm a^2). \end{aligned}$$

Ahora podemos ingresar otra cantidad al diferencial:

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} d(x^2 \pm a^2) = 2d\sqrt{x^2 \pm a^2}.$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\, d(x^2 \pm a^2) \\ &= \frac{1}{2}\int 2\, d(\sqrt{x^2 \pm a^2}) = \int d(\sqrt{x^2 \pm a^2}) \\ &= \sqrt{x^2 \pm a^2} + k. \end{aligned}$$

14) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx$.
De la tabla (4.2) vemos que: $x = \left(-\frac{1}{2}\right) d\left(a^2 - x^2\right)$. Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx = \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \left(-\frac{1}{2}\right) d\left(a^2 - x^2\right) \\ &= -\frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, d(a^2 - x^2). \end{aligned}$$

Ahora podemos ingresar otra cantidad al diferencial:

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} d(a^2 - x^2) = 2d\sqrt{a^2 - x^2}.$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, d(a^2 - x^2) = -\frac{1}{2}\int 2\, d\sqrt{a^2 - x^2} \\ &= -\int d\sqrt{a^2 - x^2} = -\sqrt{a^2 - x^2} + k. \end{aligned}$$

15) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx$.
Iniciamos reescribiendo la integral de la siguiente forma:

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx = \int \frac{1}{\sqrt{a^2\left[1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right]}}\, dx = \int \frac{1}{a\sqrt{\left[1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right]}}\, dx.$$

De la tabla (4.2) vemos que: $1 = ad\left(\frac{x}{a}\right)$. Luego:

$$I = \int \frac{1}{a\sqrt{\left[1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right]}}\, dx = \frac{1}{a}\int \frac{a}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}}\, d\left(\frac{x}{a}\right) = \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}}\, d\left(\frac{x}{a}\right).$$

Ahora podemos ingresar otra cantidad al diferencial;

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} d\left(\frac{x}{a}\right) = d \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{a}\right).$$

Luego:

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx = \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}}\, d\left(\frac{x}{a}\right) = \int d \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{a}\right) = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{a}\right) + k.$$

16) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\, dx$.
Iniciamos reescribiendo la integral de la siguiente forma:

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\, dx = \int \frac{1}{\sqrt{a^2\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 \pm 1\right]}}\, dx = \int \frac{1}{a\sqrt{\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 \pm 1\right]}}\, dx.$$

De la tabla (4.2) vemos que: $1 = ad\left(\frac{x}{a}\right)$. Luego:

$$I = \int \frac{1}{a\sqrt{\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 \pm 1\right]}}\, dx = \frac{1}{a}\int \frac{a}{\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 \pm 1}}\, d\left(\frac{x}{a}\right) = \int \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 \pm 1}}\, d\left(\frac{x}{a}\right).$$

Ahora podemos hacer un cambio de variable; sea $t = \frac{x}{a}$, luego:

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 \pm 1}}\, d\left(\frac{x}{a}\right) = \int \frac{1}{\sqrt{t^2 \pm 1}}\, dt.$$

De la tabla de integrales básicas (4.1, pág. 233), tenemos:

$$\int \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\, dt = \operatorname{arcsenh} t + k; \quad \int \frac{1}{\sqrt{t^2-1}}\, dt = \operatorname{arccosh} t + k.$$

Además, por definición de arco seno hiperbólico y arco coseno hiperbólico, tenemos:

$$\operatorname{arcsenh} t = \ln\left|t + \sqrt{t^2+1}\right|; \quad \operatorname{arccosh} t = \ln\left|t + \sqrt{t^2-1}\right|.$$

Luego,

$$\int \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\, dt = \ln\left|t + \sqrt{t^2+1}\right| + c_1$$

y

$$\int \frac{1}{\sqrt{t^2-1}}\, dt = \ln\left|t + \sqrt{t^2-1}\right| + c_2,$$

de donde:

$$\int \frac{1}{\sqrt{t^2 \pm 1}}\, dt = \ln\left|t + \sqrt{t^2 \pm 1}\right| + c.$$

Retornando a la variable inicial tenemos:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\, dx = \ln\left|\frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 \pm 1}\right| + c = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + k.$$

17) Calculamos la integral, $\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx$, con $a > 0$.
Transformamos la integral de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx &= \int \frac{a^2 - x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx = \int \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx - \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx \\
&= a^2 \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx + \frac{1}{2}\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, d\left(a^2 - x^2\right) \\
&= a^2 \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\, dx + \int x\, d\sqrt{(a^2 - x^2)}.
\end{aligned}$$

- Calculemos la integral, $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx$ por sustitución, haciendo $t=\frac{x}{a}$.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx &= \int \frac{1}{a\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}\,d\left(\frac{x}{a}\right)\\ &= \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\,dt = \operatorname{arc\,sen} t + k_1.\end{aligned}$$

  Regresando a la variable x tenemos:

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{a}\right) + k_1.$$

- Calculamos la integral, $\displaystyle\int x\,d\sqrt{a^2-x^2}$ por el método de integración por partes.

$$\int x\,d\sqrt{a^2-x^2} = x\sqrt{a^2-x^2} - \int \sqrt{a^2-x^2}\,dx.$$

Volviendo al cálculo de la integral, $\displaystyle\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$, tenemos:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx &= a^2\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx + \int x\,d\sqrt{(a^2-x^2)}\\ &= a^2\left[\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{a}\right)+k_1\right] + \left(x\sqrt{a^2-x^2} - \int \sqrt{a^2-x^2}\,dx\right).\end{aligned}$$

La última igualdad es una ecuación lineal en la variable $\displaystyle\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$. Resolviendo esta ecuación, tenemos:

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2} + \frac{a^2\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{a}\right)}{2} + k.$$

18) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \sqrt{x^2\pm a^2}\,dx$.
Transformamos la integral de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}I &= \int \sqrt{x^2\pm a^2}\,dx = \int \frac{x^2\pm a^2}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,dx\\ &= \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,dx \pm \int \frac{a^2}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,dx\\ &= \frac{1}{2}\int \frac{x}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,d\left(x^2\pm a^2\right) \pm a^2\int \frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,dx\\ &= \int x\,d\sqrt{x^2\pm a^2} \pm a^2\int \frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,dx.\end{aligned}$$

La primera integral la podemos calcular por el método de integración por partes, mientras que la segunda integral ya fue calculada.

$$\begin{aligned}I &= \int x\,d\sqrt{x^2\pm a^2} \pm a^2\int \frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,dx\\ &= x\sqrt{x^2\pm a^2} - \int \sqrt{x^2\pm a^2}\,dx \pm \frac{a^2\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|}{2}\\ &= x\sqrt{x^2\pm a^2} - I \pm \frac{a^2\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|}{2}.\end{aligned}$$

La igualdad es una ecuación lineal de la variable I. Resolviendo para I, tenemos:

$$\int \sqrt{x^2\pm a^2}\,dx = \frac{x\sqrt{x^2\pm a^2}}{2} \pm \frac{a^2\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|}{2} + k.$$

19) Calculamos la integral, $I_n = \int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}\,dx$; $n \in \mathbb{N}$, $a > 0$.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}\,dx = \frac{1}{a^2}\int \frac{x^2+a^2-x^2}{(x^2+a^2)^n}\,dx \\ &= \frac{1}{a^2}\left[\int \frac{x^2+a^2}{(x^2+a^2)^n}\,dx - \int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^n}\,dx\right] \\ &= \frac{1}{a^2}\left[\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{x}{(x^2+a^2)^n}\,d(x^2+a^2)\right] \\ &= \frac{1}{a^2}\left[\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}\,dx + \frac{1}{2(n-1)}\int x\,d(x^2+a^2)^{1-n}\right]. \end{aligned}$$

Calculando la segunda integral por el método de integración por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{a^2}\left\{\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}\,dx + \frac{1}{2(n-1)}\left[x(x^2+a^2)^{1-n} - \int (x^2+a^2)^{1-n}\,dx\right]\right\} \\ &= \frac{1}{a^2}\left\{\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}\,dx + \frac{1}{2(n-1)}\left[x(x^2+a^2)^{1-n} - \int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}\,dx\right]\right\} \\ &= \frac{1}{a^2}\left[\left(1-\frac{1}{2n-2}\right)\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}\,dx + \frac{x}{(2n-2)(x^2+a^2)^{n-1}}\right]. \end{aligned}$$

Luego:

$$I_n = \int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}\,dx = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}I_{n-1}; \quad n \geq 2.$$

20) Calculamos la integral, $I_n = \int \frac{1}{(x^2-a^2)^n}\,dx$; $n \in \mathbb{N}$, $a > 0$.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{1}{(x^2-a^2)^n}\,dx = -\frac{1}{a^2}\int \frac{x^2-a^2-x^2}{(x^2-a^2)^n}\,dx \\ &= -\frac{1}{a^2}\left[\int \frac{x^2-a^2}{(x^2-a^2)^n}\,dx - \int \frac{x^2}{(x^2-a^2)^n}\,dx\right] \\ &= -\frac{1}{a^2}\left[\int \frac{1}{(x^2-a^2)^{n-1}}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{x}{(x^2-a^2)^n}\,d(x^2-a^2)\right] \\ &= -\frac{1}{a^2}\left[\int \frac{1}{(x^2-a^2)^{n-1}}\,dx + \frac{1}{2(n-1)}\int x\,d(x^2-a^2)^{1-n}\right]. \end{aligned}$$

Calculando la segunda integral por el método de integración por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} I_n &= -\frac{1}{a^2}\left\{\int \frac{1}{(x^2-a^2)^{n-1}}\,dx + \frac{1}{2(n-1)}\left[x(x^2-a^2)^{1-n} - \int (x^2-a^2)^{1-n}\,dx\right]\right\} \\ &= -\frac{1}{a^2}\left\{\int \frac{1}{(x^2-a^2)^{n-1}}\,dx + \frac{1}{2(n-1)}\left[x(x^2-a^2)^{1-n} - \int \frac{1}{(x^2-a^2)^{n-1}}\,dx\right]\right\} \\ &= -\frac{1}{a^2}\left[\left(1-\frac{1}{2n-2}\right)\int \frac{1}{(x^2-a^2)^{n-1}}\,dx + \frac{x}{(2n-2)(x^2-a^2)^{n-1}}\right]. \end{aligned}$$

Luego:

$$I_n = \int \frac{1}{(x^2-a^2)^n}\,dx = -\frac{x}{2a^2(n-1)(x^2-a^2)^{n-1}} - \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}I_{n-1}; \quad n \geq 2.$$

■

Observación 102.
En los ejercicios (19) y (20) no se calcula la integral I_n, solo se obtiene una fórmula de recurrencia. Estas fórmulas complementan la tabla de integrales notables (4.2).

4.2.4. Integración de funciones que contienen un trinomio cuadrado.

EJERCICIO 4.62. *Calcular las siguientes integrales.*

		X	
$\int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx$	$\frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert + k$	$x \neq a$	$a \neq 0$
$\int \frac{1}{a^2-x^2}\,dx$	$\frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x+a}{x-a}\right\rvert + k$	$x \neq a$	$a \neq 0$
$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx$	$\frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + k$	$\mathbb{R}$	$a \neq 0$
$\int \frac{x}{a^2 \pm x^2}\,dx$	$\pm\frac{1}{2}\ln\lvert a^2 \pm x^2\rvert + k$		
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx$	$\ln\left\lvert x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right\rvert + k$		$a > 0$
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx$	$\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{a}\right) + k$	$(-a, a)$	$a > 0$
$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx$	$\sqrt{x^2 \pm a^2} + k$		$a > 0$
$\int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx$	$-\sqrt{a^2-x^2} + k$	$(-a, a)$	$a > 0$
$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$	$\frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2} + \frac{a^2 \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{a}\right)}{2} + k$	$(-a, a)$	$a > 0$
$\int \sqrt{x^2 \pm a^2}\,dx$	$\frac{x\sqrt{x^2 \pm a^2}}{2} \pm \frac{a^2 \ln\left\lvert x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right\rvert}{2} + k$	$(-a, a)$	
$I_n = \int \frac{1}{(x^2 \pm a^2)^n}\,dx$	$\frac{\pm 1}{2a^2(n-1)}\left[\frac{x}{(x^2 \pm a^2)^{n-1}} + (2n-3)I_{n-1}\right]$		$n \in \mathbb{N},\ n \geq 2,\ a > 0$

Tabla 4.3. Tabla complementaria a la tabla de integrales notables.

1) $\displaystyle\int \frac{x+1}{x^2+x+1}\,dx.$

2) $\displaystyle\int \frac{x^3}{x^4-x^2+2}\,dx.$

3) $\displaystyle\int \frac{x^5}{x^6-x^3-2}\,dx.$

4) $\displaystyle\int \frac{ax}{\sqrt{x+x^2}}\,dx.$

5) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1-2x-x^2}}\,dx.$

6) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{2x^2-x+2}}\,dx.$

7) $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\operatorname{sen} x+\cos^2 x}}\,dx.$

8) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x\sqrt{x^4+1}}\,dx.$

Solución. Las integrales propuestas involucran un trinomio cuadrado, lo cual sugiere que para resolverlas se puede intentar reducir dicho trinomio a su forma canónica. Además, eventualmente podemos usar la técnica de ingresar cantidades al diferencial y el método de sustitución.

1) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{x+1}{x^2+x+1}\,dx.$
Iniciemos reduciendo a su forma canónica el trinomio cuadrado.

$$x^2+x+1 = x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}.$$

Luego

$$I \;=\; \int \frac{x+1}{x^2+x+1}\,dx = \int \frac{x+1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,dx.$$

Ahora podemos transformar la integral de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x+1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,dx = \int \frac{x+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,dx \\ &= \int \frac{x+\frac{1}{2}}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,dx \\ &= \int \frac{x+\frac{1}{2}}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,d\left(x+\frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

En las 2 integrales que aparecen podemos hacer el mismo cambio de variable.
Sea $t = x + \frac{1}{2}$, de donde $dt = dx$. Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x+\frac{1}{2}}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,d\left(x+\frac{1}{2}\right) \\ &= \int \frac{t}{t^2+\frac{3}{4}}\,dt - \frac{1}{2}\int \frac{1}{t^2+\frac{3}{4}}\,dt. \end{aligned}$$

Las 2 integrales que han resultado son resultados particulares de la tabla de integrales (4.3, pág. 258), luego

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{t}{t^2+\frac{3}{4}}\,dt - \frac{1}{2}\int \frac{1}{t^2+\frac{3}{4}}\,dt \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)\ln\left(t^2+\frac{3}{4}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\arctan\left(\frac{2t}{\sqrt{3}}\right)+k. \end{aligned}$$

Regresando a la variable original x, tenemos

$$I = \int \frac{x+1}{x^2+x+1}\,dx = \frac{1}{2}\ln\left(x^2+x+1\right) - \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)+k.$$

2) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x^3}{x^4-x^2+2}\,dx$.
Iniciemos reduciendo a su forma canónica el trinomio cuadrado.

$$x^4-x^2+2 = x^4-x^2+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+2 = \left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}.$$

Luego

$$I = \int \frac{x^3}{x^4-x^2+2}\,dx = \int \frac{x^3}{\left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,dx$$

Ahora será cuestión de reescribir el factor x^3 de la siguiente forma:

$$x^3\,dx = (x^2)x\,dx = (x^2)d\left(\frac{1}{2}\left(x^2-\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{x^2}{2}d\left(x^2-\frac{1}{2}\right).$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^3}{\left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{\left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,d\left(x^2-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{x^2-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}{\left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,d\left(x^2-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{x^2-\frac{1}{2}}{\left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,d\left(x^2-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\int \frac{\frac{1}{2}}{\left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,d\left(x^2-\frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

Haciendo $t = x^2 - \frac{1}{2}$ tenemos

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\int \frac{x^2-\frac{1}{2}}{\left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,d\left(x^2-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\int \frac{\frac{1}{2}}{\left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,d\left(x^2-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{t}{t^2+\frac{7}{4}}\,dt+\frac{1}{4}\int \frac{1}{t^2+\frac{7}{4}}\,dt. \end{aligned}$$

Las 2 integrales que han resultado son resultados particulares de la tabla de integrales (4.3, pág. 258), luego

$$I = \frac{1}{4}\ln\left(t^2+\frac{7}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{2}{\sqrt{7}}\right)\arctan\left(\frac{2t}{\sqrt{7}}\right)+k.$$

Regresando a la variable inicial x, tenemos

$$I = \int \frac{x^3}{x^4-x^2+2}\,dx = \frac{1}{4}\ln\left(x^4-x^2+2\right)+\frac{1}{2\sqrt{7}}\arctan\left(\frac{2x^2-1}{\sqrt{7}}\right)+k.$$

3) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x^5}{x^6-x^3-2}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^5}{x^6-x^3-2}\,dx = \frac{1}{3}\int \frac{x^3}{x^6-x^3+\frac{1}{4}-\frac{9}{4}}\,dx^3 \\ &= \frac{1}{3}\int \frac{x^3}{\left(x^3-\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2}\,d\left(x^3-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{3}\int \frac{x^3-\frac{1}{2}}{\left(x^3-\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2}\,d\left(x^3-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}\int \frac{\frac{1}{2}}{\left(x^3-\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2}\,d\left(x^3-\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{6}\ln\left|\left(x^3-\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2\right|+\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{2\left(\frac{3}{2}\right)}\right)\ln\left|\frac{x^3-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}}{x^3-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}}\right|+k \\ &= \frac{1}{6}\ln\left|x^6-x^3-2\right|+\frac{1}{18}\ln\left|\frac{x^3-2}{x^3+1}\right|+k \\ &= \frac{1}{6}\ln\left|x^6-x^3-2\right|+\frac{1}{9}\ln\left|\frac{(x^3-2)^2}{(x^3+1)^2}\right|+k \end{aligned}$$

$$\int \frac{x^5}{x^6-x^3-2}\,dx = \frac{1}{6}\ln\left|x^6-x^3-2\right| + \frac{1}{9}\ln\left(x^3-2\right)^2 - \frac{1}{9}\ln\left|x^6+2x^3+1\right| + k.$$

4) Calculamos la integral, $I = \int \frac{ax}{\sqrt{x+x^2}}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{ax}{\sqrt{x+x^2}}\,dx = a\int \frac{x}{\sqrt{x+x^2+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}}}\,dx \\ &= a\int \frac{x+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}}\,dx \\ &= a\int \frac{x+\frac{1}{2}}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}}\,d\left(x+\frac{1}{2}\right) - a\int \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}}\,d\left(x+\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= a\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}} - \frac{a}{2}\ln\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}\right| + k \\ &= a\sqrt{x+x^2} - \frac{a}{2}\ln\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{x+x^2}\right| + k. \end{aligned}$$

5) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{\sqrt{1-2x-x^2}}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{1-2x-x^2}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{2-(x+1)^2}}\,dx \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{\sqrt{2}^2-(x+1)^2}}\,d(x+1) = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right) + k. \end{aligned}$$

6) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{\sqrt{2x^2-x+2}}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{2x^2-x+2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{1}{\sqrt{x^2-\frac{x}{2}+1}}\,dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{1}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{15}{16}}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{1}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{15}{16}}}\,d\left(x-\frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arcsenh}\left(\frac{x-\frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{15}{16}}}\right) + k = \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arcsenh}\left(\frac{4x-1}{\sqrt{15}}\right) + k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{2x^2-x+2}}\,dx &= \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|x-\frac{1}{4}+\sqrt{\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{15}{16}}\right| + k \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|x-\frac{1}{4}+\sqrt{x^2-\frac{x}{2}+1}\right| + k. \end{aligned}$$

7) Calculamos la integral, $I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\operatorname{sen} x+\cos^2 x}}\,dx$.
Escribimos el integrando en función de la función seno.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\operatorname{sen} x+\cos^2 x}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{sen} x+1-\operatorname{sen}^2 x}}\,d\operatorname{sen} x \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{-\left(\operatorname{sen}^x-\operatorname{sen} x-2\right)}}\,d\operatorname{sen} x \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{-\left(\operatorname{sen}^x-\operatorname{sen} x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-2\right)}}\,d\operatorname{sen} x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(\operatorname{sen} x-\frac{1}{2}\right)^2}}\,d\left(\operatorname{sen} x-\frac{1}{2}\right) \\ &= \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{\operatorname{sen} x-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}\right)+k \end{aligned}$$

$$\int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\operatorname{sen} x+\cos^2 x}}\,dx = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{2\operatorname{sen} x-1}{3}\right)+k.$$

8) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x^2+1}{x\sqrt{x^4+1}}\,dx$.
Factorizamos x^2 tanto en el numerador como en el denominador e ingresamos una cantidad al diferencial, $1+\frac{1}{x^2} = d\left(x-\frac{1}{x}\right)$

$$I = \int \frac{x^2+1}{x\sqrt{x^4+1}}\,dx = \int \frac{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{x\sqrt{x^2\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)}}\,dx = \int \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}}}\,dx; \quad x>0.$$

Recordemos una igualdad muy utilizada en algunos casos; $x^2+\frac{1}{x^2} = \left(x-\frac{1}{x}\right)^2-2$. Luego

$$I = \int \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2-2}}\,d\left(x-\frac{1}{x}\right)$$

Haciendo $t = x-\frac{1}{x}$, tenemos

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2-2}}\,d\left(x-\frac{1}{x}\right) = \int \frac{1}{\sqrt{t^2-2}}\,dt \\ &= \ln\left|t+\sqrt{t^2-2}\right|+k = \ln\left|x-\frac{1}{x}+\sqrt{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2-2}\right|+k \\ &= \ln\left|\frac{x^2-1+\sqrt{x^4+1}}{x}\right|+k. \end{aligned}$$

■

4.2.5. Integración de funciones racionales.

Calculamos integrales de la forma: $\int \frac{p(x)}{q(x)}\,dx$, donde $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios que no poseen raíces comunes, de grados n y m respectivamente. Para integrar una fracción racional se procede de la siguiente forma:

Integración de una fracción propia. Si $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ es una fracción propia, entonces se descompone en fracciones simples, para luego integrar la suma de cada una de las fracciones simples resultantes.

Integración de una fracción impropia. Si $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ es una fracción impropia se procede a escribirla en la forma:

$$h(x) + \frac{r(x)}{q(x)},$$

donde $\frac{r(x)}{q(x)}$ es una fracción racional propia y luego se integra el polinomio $h(x)$ y cada una de las fracciones simples obtenidas en la descomposición en fracciones simples de la fracción propia $\frac{r(x)}{q(x)}$.

Observación 103.
La descomposición en fracciones simples de una función racional involucra fracciones simples de la forma:

- $\frac{A}{x-a}, \quad A, a \in \mathbb{R}$;
- $\frac{A}{(x-a)^s}, \quad A, a \in \mathbb{R}, \quad s \in \mathbb{N}$;
- $\frac{Ax+B}{x^2+a^2}, \quad A, B, a \in \mathbb{R}^+$;
- $\frac{Ax+B}{(x^2+a^2)^s}, \quad A, B, a \in \mathbb{R}^+, \quad s \in \mathbb{N}$.

Luego, al calcular la integral de la fracción racional $\frac{p(x)}{q(x)}$ con el método de fracciones simples, usualmente se presentan integrales de la forma:

- $\int \frac{1}{(x-a)^s}\,dx, \quad a \in \mathbb{R}, \quad s \in \mathbb{N}$;
- $\int \frac{x}{(x^2+a^2)^s}\,dx, \quad a \in \mathbb{R}^+, \quad s \in \mathbb{N}$.
- $\int \frac{1}{(x^2+a^2)^s}\,dx, \quad a \in \mathbb{R}^+, \quad s \in \mathbb{N}$.

Estas integrales son de resultados inmediatos:

1. $$\int \frac{1}{(x-a)^s}\,dx = \begin{cases} \ln|x-a| + k, & si\ s = 1 \\ \frac{1}{(1-s)(x-a)^{s-1}} + k, & si\ s > 1 \end{cases}.$$

2. $$\int \frac{x}{(x^2+a^2)^s}\,dx = \begin{cases} \frac{1}{2}\ln(x^2+a^2) + k, & si\ s = 1 \\ \frac{1}{2(1-s)(x^2+a^2)^{s-1}} + k, & si\ s > 1 \end{cases}.$$

3. $$\int \frac{1}{(x^2+a^2)^s}\,dx = \begin{cases} \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + k, & si\ s = 1 \\ \frac{1}{2a^2(s-1)}\left[\frac{x}{(x^2+a^2)^{s-1}} + (2s-3)\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{s-1}}\,dx\right] + k, & si\ s > 1 \end{cases}.$$

EJERCICIO 4.63. *Calcular las siguientes integrales indefinidas.*

1) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)}\,dx.$

2) $\displaystyle\int \frac{x^{10}}{x^2+x-2}\,dx.$

3) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\,dx.$

4) $\displaystyle\int \frac{1}{(x+1)(x^2+1)}\,dx.$

5) $\displaystyle\int \left(\frac{x}{x^2-3x+2}\right)^2\,dx.$

6) $\displaystyle\int \frac{1}{x^5-x^4+x^3-x^2+x-1}\,dx.$

Solución. Calculamos cada una de las integrales usando el método de descomposición en fracciones simples (fracciones parciales). Entre otras cosas, en cada caso se hace necesario que el denominador de la fracción esté factorizado completamente y resolver un sistema de ecuaciones lineales para determinar los coeficientes indeterminados. Para terminar, será necesario calcular integrales sencillas que ya hemos calculado a lo largo del texto y se encuentran en las tablas de integrales; (4.1, pág. 233) y (4.3, pág. 258).

1) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)}\,dx.$
El polinomio $q(x) = (x-2)(x+5)$ está escrito como el producto de 2 factores lineales de multiplicidad 1 (no se repiten). Luego:

$$\frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} \quad = \quad \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+5} = \frac{A(x+5)+B(x-2)}{(x-2)(x+5)}.$$

La igualdad de las fracciones racionales involucradas se tiene siempre que, $2x+3 = A(x+5)+B(x-2)$ para algún A y B. Para encontrar estas constantes, podemos asignar valores convenientes a x, de tal forma que los factores se anulen (esta es una estrategia general que se usa para dicho propósito).

- Si $x = 2$, entonces $7 = 7A$, de donde $A = 1$.
- Si $x = -5$, entonces $-7 = -7B$, de donde $B = 1$.

Luego

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} = \frac{A(x+5)+B(x-2)}{(x-2)(x+5)} = \frac{(x+5)+(x-2)}{(x-2)(x+5)} = \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+5}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)}\,dx &= \int \left(\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+5}\right)\,dx \\ &= \int \frac{1}{x-2}\,dx + \int \frac{1}{x+5}\,dx = \ln|x-2| + \ln|x+5| + k \\ &= \ln\left(|x-2||x+5|\right) + k = \ln\left|x^2+3x-10\right| + k.\end{aligned}$$

2) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{x^{10}}{x^2+x-2}\,dx.$
Dado que la fraccioón racional no es propia, primero debemos dividir los polinomios, hasta obtener la suma de un polinomio mas una fracción propia.

$$\begin{aligned}\frac{x^{10}}{x^2+x-2} &= x^8 - x^7 + 3x^6 - 5x^5 + 11x^4 - 21x^3 + 43x^2 - 85x + 171 + \frac{-341x+342}{x^2+x-2} \\ &= x^8 - x^7 + 3x^6 - 5x^5 + 11x^4 - 21x^3 + 43x^2 - 85x + 171 + \frac{-341x+342}{(x+2)(x-1)}.\end{aligned}$$

Ahora descomponemos en fracciones parciales la fracción, $\dfrac{-341x+342}{(x+2)(x-1)}$, la cual contiene solo factores lineales de multiplicidad 1 en su denominador.

$$\frac{-341x+342}{(x+2)(x-1)} \quad = \quad \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x-1)+B(x+2)}{(x+2)(x-1)}.$$

La igualdad de las fracciones se tiene siempre que: $-341x+342 = A(x-1)+B(x+2)$ para algunas constantes reales A B. Para encontrar estas constantes, podemos asignar valores convenientes a la variable x, de tal forma que los factores se anulen.

- Si $x = 1$, entonces $1 = 3B$, de donde $B = \dfrac{1}{3}$.
- Si $x = -2$, entonces $1024 = -3A$, de donde $A = -\dfrac{1024}{3}$.

Luego

$$\frac{-341x + 342}{(x+2)(x-1)} = \frac{-\frac{1024}{3}}{x+2} + \frac{\frac{1}{3}}{x-1} = \frac{1}{3}\left(\frac{-1024}{x+2} + \frac{1}{x-1}\right),$$

de donde

$$\frac{x^{10}}{x^2+x-2} = x^8 - x^7 + 3x^6 - 5x^5 + 11x^4 - 21x^3 + 43x^2 - 85x + 171 + \frac{1}{3}\left(\frac{-1024}{x+2} + \frac{1}{x-1}\right).$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{x^{10}}{x^2+x-2}\,dx \\
&= \int (x^8 - x^7 + 3x^6 - 5x^5 + 11x^4 - 21x^3 + 43x^2 - 85x + 171)\,dx \\
&\quad + \frac{1}{3}\left(\int \frac{-1024}{x+2}\,dx + \int \frac{1}{x-1}\,dx\right) \\
&= \frac{x^9}{9} - \frac{x^8}{8} + \frac{3x^7}{7} - \frac{5x^6}{6} + \frac{11x^5}{5} - \frac{21x^4}{4} + \frac{43x3}{3} - \frac{85x^2}{2} + 171x \\
&\quad + \frac{1}{3}\left(-1024\ln|x+2| + \ln|x-1|\right) + k \\
&= \frac{x^9}{9} - \frac{x^8}{8} + \frac{3x^7}{7} - \frac{5x^6}{6} + \frac{11x^5}{5} - \frac{21x^4}{4} + \frac{43x3}{3} - \frac{85x^2}{2} + 171x + \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-1}{(x+2)^{1024}}\right| + k.
\end{aligned}$$

3) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\,dx$, cuya fracción racional es propia.

El polinomio $q(x) = (x+1)^2(x-1)$ se encuentra factorizado completamente, luego podemos aplicar el método de descomposición en fracciones simples, teniendo en cuenta que el denominador contiene dos factor lineales: uno repetido de multiplicidad 2 y otro que no se repite (multiplicidad 1).

$$\begin{aligned}
\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)} &= \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-1} \\
&= \frac{A(x+1)(x-1) + B(x-1) + C(x+1)^2}{(x+1)^2(x-1)}.
\end{aligned}$$

La igualdad de las fracciones racionales se tiene siempre que:

$$x^2 + 1 = A(x+1)(x-1) + B(x-1) + C(x+1)^2.$$

Para obtener los coeficientes indeterminados: A, B y C podemos asignar valores arbitrarios a x y generar un sistema de ecuaciones lineales en las variables: A, B y C.

- Si $x = 1$, entonces $2 = 4C$, de donde $C = \dfrac{1}{2}$.
- Si $x = -1$, entonces $2 = -2B$, de donde $B = -1$.
- Si $x = 0$, entonces $1 = -A - B + C$, de donde $A = C - B - 1 = \dfrac{1}{2} - (-1) - 1 = \dfrac{1}{2}$.

Luego, hemos obtenido la descomposición en fracciones simples de la fracción racional;

$$\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{\frac{1}{2}}{x+1} + \frac{-1}{(x+1)^2} + \frac{\frac{1}{2}}{x-1} = \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{2(x-1)}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\,dx &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{x+1}\,dx - \int \frac{1}{(x+1)^2}\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x-1}\,dx \\
&= \frac{1}{2}\ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\ln|x-1| + k \\
&= \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\ln\left|x^2-1\right| + k = \frac{1}{x+1} + \ln\sqrt{\left|x^2-1\right|} + k.
\end{aligned}$$

4) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{1}{(x+1)(x^2+1)}\,dx$.

El polinomio $q(x) = (x+1)(x^2+1)$ se encuentra factorizado completamente, luego podemos aplicar directamente el método de descomposición en fracciones simples, teniendo en cuenta que el denominador contiene un factor lineal de multiplicidad 1 y un factor cuadrático irreducible.

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{A(x^2+1)+(Bx+C)(x+1)}{(x+1)(x^2+1)}.$$

La igualdad de las fracciones se tiene siempre que:

$$1 = A(x^2+1)+(Bx+C)(x+1).$$

Para encontrar las constantes A, B y C, podemos asignar valores convenientes a la variable x y de esta forma generar un sistema de ecuaciones lineales en las variables A, B y C.

- Si $x = -1$, entonces $1 = 2A$, de donde $A = \dfrac{1}{2}$.
- Si $x = 0$, entonces $1 = A + C = \dfrac{1}{2} + C$, de donde $C = \dfrac{1}{2}$.
- Si $x = 1$, entonces $1 = 2A + 2B + 2C = 1 + 2B + 1$, de donde $B = -\dfrac{1}{2}$.

Luego

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{\frac{1}{2}}{x+1} + \frac{-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}}{x^2+1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1} + \frac{1-x}{x^2+1}\right).$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(x+1)(x^2+1)}\,dx &= \frac{1}{2}\left(\int \frac{1}{x+1}\,dx + \int \frac{1-x}{x^2+1}\,dx\right)\\ &= \frac{1}{2}\left[\ln|x+1| + \arctan x - \frac{1}{2}\ln(x^2+1)\right] + k\\ &= \frac{1}{2}\arctan x + \frac{1}{4}\ln\left[\frac{(x+1)^2}{x^2+1}\right] + k.\end{aligned}$$

5) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \left(\frac{x}{x^2-3x+2}\right)^2 dx$.

Lo primero que hacemos es factorizar el polinomio $q(x) = x^2 - 3x + 2$;

$$q(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2).$$

Ahora procedemos a descomponer en fracciones parciales la fracción: $\dfrac{x^2}{(x^2-3x+2)^2}$, la cual contiene 2 factores lineales, cada uno de multiplicidad 2.

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{(x^2-3x+2)^2} &= \frac{x^2}{(x-1)^2(x-2)^2}\\ &= \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-2)} + \frac{D}{(x-2)^2}\\ &= \frac{A(x-1)(x-2)^2 + B(x-2)^2 + C(x-1)^2(x-2) + D(x-1)^2}{(x-1)^2(x-2)^2}.\end{aligned}$$

La igualdad de las fracciones se tiene siempre que existan las constantes A, B, C y D tales que

$$x^2 = A(x-1)(x-2)^2 + B(x-2)^2 + C(x-1)^2(x-2) + D(x-1)^2.$$

Para encontrar dichas constantes, podemos asignar a x valores arbitrarios, y de esta forma generar un sistema de ecuaciones lineales en las variables A, B, C y D.

- Si $x = 1$, entonces $B = 1$.
- Si $x = 2$, entonces $D = 4$.
- Si $x = 0$, entonces $0 = -4A + 4B - 2C + D = -4A + 4 - 2C + 4$, de donde

$$4A + 2C = 8.$$

- Si $x = -1$, entonces $1 = -18A + 9B - 12C + 4D = -18A + 9 - 12C + 16$, de donde

$$18A + 12C = 24.$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones lineales correspondiente

$$\left\{\begin{array}{rcl} 4A+2C &=& 8 \\ 18A+12C &=& 24 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} 2A+C &=& 4 \\ 6A+4C &=& 8 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} -8A-4C &=& -16 \\ 6A+4C &=& 8 \end{array}\right.$$

$$\iff \left\{\begin{array}{rcl} -2A &=& -8 \\ 6A+4C &=& 8 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} A &=& 4 \\ C &=& -4 \end{array}\right. .$$

Luego,

$$\left(\frac{x}{x^2-3x+2}\right)^2 = \frac{4}{(x-1)} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{-4}{(x-2)} + \frac{4}{(x-2)^2}.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{x}{x^2-3x+2}\right)^2 dx &= \int \left[\frac{4}{(x-1)} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{-4}{(x-2)} + \frac{4}{(x-2)^2}\right] dx \\ &= \int \frac{4}{(x-1)}\,dx + \int \frac{1}{(x-1)^2}\,dx + \int \frac{-4}{(x-2)}\,dx + \int \frac{4}{(x-2)^2}\,dx \\ &= 4\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} - 4\ln|x-2| - \frac{4}{x-2} + k \\ &= 4\ln\left|\frac{x-1}{x-2}\right| - \frac{5x-6}{x^2-3x+2} + k. \end{aligned}$$

6) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{1}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1}\,dx$.
Factorizamos el polinomio $q(x) = x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1$;

$$\begin{aligned} q(x) &= x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1 = x^4(x-1) + x^2(x-1) + (x-1) = (x^4 + x^2 + 1)(x-1) \\ &= (x^4 + 2x^2 + 1 - x^2)(x-1) = \left[(x^2+1)^2 - x^2\right](x-1) \\ &= (x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)(x-1). \end{aligned}$$

Es fácil ver que los factores cuadráticos son irreducibles, luego al descomponer en fracciones simples la fracción: $\dfrac{p(x)}{q(x)} = \dfrac{1}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1}$, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{p(x)}{q(x)} &= \frac{1}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1} = \frac{Ax+B}{x^2-x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1} + \frac{E}{x-1} \\ &= \frac{(Ax+B)(x^2+x+1)(x-1) + (Cx+D)(x^2-x+1)(x-1) + E(x^4+x^2+1)}{(x^2-x+1)(x^2+x+1)(x-1)}. \end{aligned}$$

La igualdad de las fracciones se tiene si

$$1 = (Ax+B)(x^2+x+1)(x-1) + (Cx+D)(x^2-x+1)(x-1) + E(x^4+x^2+1).$$

Para encontrar los coeficientes A, B, C, D y E, asignamos valores arbitrarios a x y de esta forma generamos un sistema de ecuaciones lineales en las variables A, B, C, D y E.

- si $x = 1$, entonces $1 = 3E$, de donde $E = \dfrac{1}{3}$;
- si $x = 0$, entonces $1 = -B - D + E = -B - D + \dfrac{1}{3}$, de donde

$$-B - D = \frac{2}{3};$$

- si $x = -1$, entonces $1 = -2(B - A) - 6(D - C) + 3E = 2A - 2B + 6C - 6D + 1$, de donde

$$2A - 2B + 6C - 6D = 0;$$

- si $x = 2$, entonces $1 = 7(2A + B) + 3(2C + D) + 21E = 14A + 7B + 6C + 3D + 7$, de donde

$$14A + 7B + 6C + 3D = -6;$$

- si $x = -2$, entonces $1 = -9(-2A + B) - 21(-2C + D) + 21E = 18A - 9B + 42C - 21D + 7$, de donde

$$18A - 9B + 42C - 21D = -6.$$

De lo anterior tenemos un sistema de ecuaciones lineales en la variables A, B, C y D

$$\begin{cases} -3B - 3D &= 2 \\ A - B + 3C - 3D &= 0 \\ 14A + 7B + 6C + 3D &= -6 \\ 6A - 3B + 14C - 7D &= -2 \end{cases}.$$

Al ser resuelto se obtienen los valores de las incógnitas: $A = 0$, $B = -\dfrac{1}{2}$, $C = -\dfrac{1}{3}$ y $D = -\dfrac{1}{6}$. Luego, la descomposición en fracciones simples de la fracción $\dfrac{p(x)}{q(x)}$ es:

$$\begin{aligned} \frac{p(x)}{q(x)} &= \frac{1}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}}{x^2 - x + 1} + \frac{-\frac{1}{3}x - \frac{1}{6}}{x^2 + x + 1} + \frac{\frac{1}{3}}{x - 1} \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{-\frac{3}{2}}{x^2 - x + 1} - \frac{x + \frac{1}{2}}{x^2 + x + 1} + \frac{1}{x - 1} \right). \end{aligned}$$

Integrando, tenemos

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1}\, dx \\ &= \frac{1}{3}\left(\int \frac{-\frac{3}{2}}{x^2 - x + 1}\, dx - \int \frac{x + \frac{1}{2}}{x^2 + x + 1}\, dx + \int \frac{1}{x - 1}\, dx \right). \end{aligned}$$

Calculamos cada una de las integrales involucradas.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 - x + 1}\, dx &= \int \frac{1}{x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 1}\, dx = \int \frac{1}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}\, dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}} \right) + c_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{x+\frac{1}{2}}{x^2+x+1}\,dx &= \frac{1}{2}\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{x^2+x+1}\,d(x^2+x+1)\\ &= \frac{1}{2}\ln\left(x^2+x+1\right)+c_2.\end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{x-1}\,dx = \ln|x-1|+c_3.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{3}\left(\int \frac{-\frac{3}{2}}{x^2-x+1}\,dx - \int \frac{x+\frac{1}{2}}{x^2+x+1}\,dx + \int \frac{1}{x-1}\,dx\right)\\ &= \frac{1}{3}\left[\left(-\frac{3}{2}\right)\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+c_1-\frac{1}{2}\ln\left(x^2+x+1\right)+c_2+\ln|x-1|+c_3\right]\\ &= \frac{1}{6}\ln\frac{(x-1)^2}{x^2+x+1}-\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+k.\end{aligned}$$

■

4.2.6. Sustitución universal.

Calculamos integrales de la forma, $\int R(x,\ \operatorname{sen}x,\ \cos x)\,dx$, donde R es una función racional respecto a las variables "$\operatorname{sen}x$" y "$\cos x$". Este tipo de integrales se reducen integrales de funciones racionales en la nueva variable t mediante la sustitución, $t=\tan\left(\frac{x}{2}\right)$, la cual se le conoce con el nombre de sustitución universal. A partir de dicha sustitución tenemos expresiones para $\operatorname{sen}x$, $\cos x$ y el diferencial dx, de la siguiente forma:

- $\operatorname{sen}x = \dfrac{2t}{1+t^2}$;
- $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$;
- $dx = \left(\dfrac{2}{1+t^2}\right)dt$.

EJERCICIO 4.64. *Calcular las siguientes integrales indefinidas mediante la sustitución universal.*

1) $\displaystyle\int \frac{1}{2\operatorname{sen}x-\cos x+5}\,dx.$

2) $\displaystyle\int \frac{1}{(2+\cos x)\operatorname{sen}x}\,dx.$

3) $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}x}{1+\operatorname{sen}x+\cos x}\,dx.$

4) $\displaystyle\int \frac{1}{\operatorname{sen}x+\cos x}\,dx.$

Solución. Calculamos las integrales usando la sustitución universal, $t=\tan\left(\frac{x}{2}\right)$. En el proceso se hace necesario calcular una integral que involucra una fracción racional en la nueva variable.

1) Calculamos la integral: $I=\displaystyle\int \frac{1}{2\operatorname{sen}x-\cos x+5}\,dx.$
Haciendo la transformación propuesta tenemos:

$$I=\int \frac{1}{2\operatorname{sen}x-\cos x+5}\,dx=\int \frac{1}{2\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)-\frac{1-t^2}{1+t^2}+5}\left(\frac{2}{1+t^2}\right)dt.$$

Reescribiendo la integral tenemos

$$I=2\int \frac{1}{4t-1+t^2+5+5t^2}\,dt=2\int \frac{1}{6t^2+4t+4}\,dt=\frac{1}{3}\int \frac{1}{t^2+\frac{2}{3}t+\frac{2}{3}}\,dt.$$

Completando un trinomio cuadrado perfecto en el denominador, tenemos

$$I = \frac{1}{3}\int \frac{1}{t^2+\frac{2}{3}t+\frac{1}{9}-\frac{1}{9}+\frac{2}{3}}\,dt=\frac{1}{3}\int \frac{1}{\left(t+\frac{1}{3}\right)^2+\frac{5}{9}}\,dt.$$

La integral que ha resultado es un caso particular de la tabla de integrales (4.3, pág. 258), con $a = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

$$I = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{3}}\right)\arctan\left(\frac{t+\frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{5}}{3}}\right)+k = \frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\left(\frac{3t+1}{\sqrt{5}}\right)+k.$$

Regresando a la variable x, tenemos;

$$\int \frac{1}{2\operatorname{sen}x-\cos x+5}\,dx = \frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\left(\frac{3\tan\left(\frac{x}{2}\right)+1}{\sqrt{5}}\right)+k.$$

2) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{1}{(2+\cos x)\operatorname{sen}x}\,dx$.
Usando la transformación propuesta tenemos:

$$I = \int \frac{1}{(2+\cos x)\operatorname{sen}x}\,dx = \int \frac{1}{\left(2+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2t}{1+t^2}}\left(\frac{2}{1+t^2}\right)dt.$$

Simplificando la expresión subintegral, tenemos

$$I = \int \frac{1+t^2}{t(2+2t^2+1-t^2)}\,dt = \int \frac{1+t^2}{t(t^2+3)}\,dt.$$

Una forma de calcular la integral que ha resultado es demiante el método de descomposición de fracciones simples.

$$\frac{1+t^2}{t(t^2+3)} = \frac{A}{t}+\frac{Bt+C}{t^2+3} = \frac{A(t^2+3)+t(Bt+C)}{t(t^2+3)}.$$

La igualdad se tiene siempre que:

$$1+t^2 = A(t^2+3)+t(Bt+C) = (A+B)t^2+Ct+3A.$$

Igualando coeficientes, tenemos un sistema de ecuaciones lineales en las variables: A, B y C,

$$\left\{\begin{array}{rcl} A+B &=& 1\\ C &=& 0\\ 3A &=& 1\end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} B &=& \frac{2}{3}\\ C &=& 0\\ A &=& \frac{1}{3}\end{array}\right. .$$

Luego,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{A}{t}\,dt+\int \frac{Bt+C}{t^2+3}\,dt = \int \frac{\frac{1}{3}}{t}\,dt+\int \frac{\frac{2}{3}t}{t^2+3}\,dt\\ &= \frac{1}{3}\left(\int \frac{1}{t}\,dt+\int \frac{2t}{t^2+3}\,dt\right) = \frac{1}{3}\left(\ln|t|+\ln\left(t^2+3\right)\right)+k.\end{aligned}$$

Regresando a la variable x, tenemos

$$I = \frac{1}{3}\left(\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+\ln\left[\tan^2\frac{x}{2}+3\right]\right)+k.$$

Usando las siguientes igualdades:

$$\tan\frac{x}{2} = \sqrt{1-\cos x1+\cos x}$$

y

$$\tan\frac{x}{2}{}^{+}3 = \frac{2\cos x+4}{1+\cos x},$$

obtenidas a partir de la fórmula del ángulo medio; la integral se puede expresar de la siguiente forma:

$$\int \frac{1}{(2+\cos x)\operatorname{sen} x}\,dx = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{(1-\cos x)(2+\cos x)^2}{(1+\cos x)^3}\right| + k.$$

3) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\operatorname{sen} x+\cos x}\,dx$.
Usando la transformación propuesta tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\operatorname{sen} x+\cos x}\,dx \\ &= \int \frac{\dfrac{2t}{t^2+1}}{1+\dfrac{2t}{t^2+1}+\dfrac{1-t^2}{t^2+1}}\left(\frac{2}{t^2+1}\right)du \\ &= 2\int \frac{\dfrac{2t}{t^2+1}}{t^2+1+2t+1-t^2}\,dt = 2\int \frac{t}{(t+1)(t^2+1)}\,dt. \end{aligned}$$

Obtenemos la descomposición en fracciones simples de la fracción:

$$\begin{aligned} \frac{t}{(t+1)(t^2+1)} &= \frac{A}{t+1}+\frac{Bt+C}{t^2+1} \\ &= \frac{A(t^2+1)+(Bt+C)(t+1)}{(t+1)(t^2+1)} \\ &= \frac{(A+B)t^2+(B+C)t+(A+C)}{(t+1)(t^2+1)}. \end{aligned}$$

La igualdad de las fracciones se da siempre que

$$t = (A+B)t^2+(B+C)t+(A+C).$$

Igualando los coeficientes correspondientes, se obtiene un sistema de ecuaciones lineales en las variables: A, B y C.

$$\begin{cases} A+B=0 \\ B+C=1 \\ A+C=0 \end{cases} \iff \begin{cases} A=-1/2 \\ B=1/2 \\ C=1/2 \end{cases}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \frac{t}{(t+1)(t^2+1)} &= \frac{A}{t+1}+\frac{Bt+C}{t^2+1} \\ &= \frac{-\dfrac{1}{2}}{t+1}+\frac{\dfrac{1}{2}t+\dfrac{1}{2}}{t^2+1} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{-1}{t+1}+\frac{t+1}{t^2+1}\right). \end{aligned}$$

Integrando tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\left(\int \frac{-1}{t+1}\,dt+\int \frac{t+1}{t^2+1}\,dt\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(-\ln|t+1|+\frac{1}{2}\ln(t^2+1)+\arctan t\right)+k. \end{aligned}$$

Retornando a la variable x tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\operatorname{sen} x+\cos x}\,dx &= -\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}+1\right|+\ln\sqrt{\tan^2\frac{x}{2}+1}+\arctan\tan\frac{x}{2}+k \\ &= -\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}+1\right|+\ln\sec\frac{x}{2}+\frac{x}{2}+k. \end{aligned}$$

4) Calculamos la integral: $I = \int \dfrac{1}{\operatorname{sen} x + \cos x}\, dx$.
Usando la transformación propuesta tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\operatorname{sen} x + \cos x}\, dx = \int \frac{1}{\dfrac{2t}{1+t^2} + \dfrac{1-t^2}{1+t^2}} \left(\frac{2}{1+t^2}\right) dt \\ &= \int \frac{2}{2t+1-t^2}\, dt = -2\int \frac{1}{t^2-2t-1+1-1}\, dt \\ &= -2\int \frac{1}{(t-1)^2-2}\, dt = -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln\left|\frac{t-1-\sqrt{2}}{t-1+\sqrt{2}}\right| + k. \end{aligned}$$

Regresando a la variable x, tenemos

$$\int \frac{1}{\operatorname{sen} x + \cos x}\, dx = -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln\left|\frac{\tan\left(\dfrac{x}{2}\right) - 1 - \sqrt{2}}{\tan\left(\dfrac{x}{2}\right) - 1 + \sqrt{2}}\right| + k = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln\left|\frac{\tan\left(\dfrac{x}{2}\right) - 1 + \sqrt{2}}{\tan\left(\dfrac{x}{2}\right) - 1 - \sqrt{2}}\right| + k.$$

■

4.2.7. Integración de (algunas) funciones irracionales.

Calculamos integrales de la forma:

$$\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{n_1/m_1}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{n_2/m_2}, \ldots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{n_k/m_s}\right) dx,$$

donde R es una función racional; $ad - cb \neq 0$ y $n_1, n_2, \cdots, n_k, m_1, m_2, \cdots, m_s \in \mathbb{N}$. Este tipo de integrales se reducen a la integración de funciones racionales de la variable t mediante la sustitución, $t^m = \dfrac{ax+b}{cx+d}$, done m es el mínimo común múltiplo de: $m_1, m_2, \cdots, m_s$. A partir de dicha sustitución tenemos expresiones para: x y el diferencial dx, de la siguiente forma:

- $x = \dfrac{b - dt^m}{ct^m - a}$;
- $dx = \dfrac{m(ad-bc)t^{m-1}}{(ct^m - a)^2} dt$.

EJERCICIO 4.65. *Calcular las siguientes integrales indefinidas.*

1) $\displaystyle\int \frac{1 - 2\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}\, dx.$

2) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1}\, dx.$

3) $\displaystyle\int \frac{\sqrt[3]{x+2}}{x + \sqrt[3]{x+2}}\, dx.$

4) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt[n]{(x-a)^{n+1}(x-b)^{n-1}}}\, dx; \quad a \neq b.$

Solución.

1) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{1 - 2\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}\, dx$.
Hacemos un cambio de variable, de acuerdo a lo sugerido.
sea $t^2 = x$, de donde $2tdt = dx$; luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1 - 2\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}\, dx = \int \frac{1-2t}{1+t}\,(2t)dt = 2\int \frac{t - 2t^2}{1+t}\, dt \\ &= 2\int \left(3 - 2t - \frac{3}{1+t}\right) dt = 2\left(3t - t^2 - 3\ln|1+t|\right) + k. \end{aligned}$$

Regresando a la variable x, tenemos:

$$\int \frac{1 - 2\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}\, dx = 2\left(3\sqrt{x} - x - 3\ln\left(1 + \sqrt{x}\right)\right) + k.$$

2) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1}\,dx$.
Hacemos un cambio de variable, de acuerdo a lo sugerido.
Sea $t^2 = x+1$, de donde $2tdt = dx$; luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1}\,dx = \int \frac{t+1}{t-1}\,(2t)dt = 2\int \frac{t^2+t}{t-1}\,dt \\ &= 2\int \left(t+2+\frac{2}{t-1}\right)\,dt = 2\left(\frac{t^2}{2}+2t+2\ln|t-1|\right)+c. \end{aligned}$$

Regresando a la variable x, tenemos

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1}\,dx &= 2\left[\frac{x+1}{2}+2\sqrt{x+1}+2\ln\left|\sqrt{x+1}-1\right|\right]+c \\ &= x+4\sqrt{x+1}+4\ln\left|\sqrt{x+1}-1\right|+k. \end{aligned}$$

3) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{\sqrt[3]{x+2}}{x+\sqrt[3]{x+2}}\,dx$.
Hacemos un cambio de variable, de acuerdo a lo sugerido.
Sea $t^3 = x+2$; entonces:

Despejamos la variable x.

$$t^3 = x+2 \quad\Longleftrightarrow\quad x = t^3-2.$$

Calculamos el diferencial, dx.

$$x = t^3-2 \quad\Longrightarrow\quad dx = 3t^2dt.$$

Luego

$$I = \int \frac{\sqrt[3]{x+2}}{x+\sqrt[3]{x+2}}\,dx = \int \frac{t}{t^3-2+t}\,(3t^2)dt = 3\int\left(1-\frac{t-2}{t^3+t-2}\right)\,dt.$$

Al descomponer en fracciones simples la expresión: $\dfrac{t-2}{t^3+t-2}$, tenemos:

$$\frac{t-2}{t^3+t-2} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{1-t}+\frac{t+6}{t^2+t+2}\right).$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= 3\int\left(1-\frac{t-2}{t^3+t-2}\right)\,dt = 3\int dt - \frac{3}{4}\left(\int\frac{1}{1-t}\,dt+\int\frac{t+6}{t^2+t+2}\,dt\right) \\ &= 3t-\frac{3}{4}\left[\int\frac{1}{1-t}\,dt+\int\frac{t+6}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,dt\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= 3t-\frac{3}{4}\left[\int\frac{1}{1-t}\,dt+\int\frac{t+\frac{1}{2}}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,dt+\frac{11}{2}\int\frac{1}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,dt\right] \\ &= 3t-\frac{3}{4}\left\{\ln|1-t|+\left(\frac{1}{2}\right)\ln\left[\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\right]+\left(\frac{11}{2}\right)\left(\frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{2}}\right)\arctan\left(\frac{t+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}}\right)\right\}+k \end{aligned}$$

$$I = 3t-\frac{3}{4}\left\{\ln|1-t|+\left(\frac{1}{2}\right)\ln\left[\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\right]+\frac{11}{\sqrt{7}}\arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{7}}\right)\right\}+k.$$

Para regresar a la variable x, tenemos en cuenta que: $t^3 = x+2$.

$$I = 3\sqrt[3]{x+2} - \frac{3}{4}\left\{\ln\left|1-\sqrt[3]{x+2}\right| + \left(\frac{1}{2}\right)\ln\left[\left(\sqrt[3]{x+2}+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\right] + \frac{11}{\sqrt{7}}\arctan\left(\frac{2\sqrt[3]{x+2}+1}{\sqrt{7}}\right)\right\} + k.$$

4) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{1}{\sqrt[n]{(x-a)^{n+1}(x-b)^{n-1}}}\,dx$, con $a \neq b$.
Reescribimos la integral de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt[n]{(x-a)^{n+1}(x-b)^{n-1}}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt[n]{\dfrac{(x-a)^n(x-b)^n(x-a)}{x-b}}}\,dx \\ &= \int \frac{1}{(x-a)(x-b)\sqrt[n]{\dfrac{x-a}{x-b}}}\,dx. \end{aligned}$$

Haciendo $t^n = \dfrac{x-a}{x-b}$, tenemos:

Despejamos la variable x.

$$t^n = \frac{x-a}{x-b} \iff xt^n - bt^n = x-a \iff x(t^n-1) = bt^n - a \iff x = \frac{bt^n-a}{t^n-1}.$$

Calculamos el diferencial, dx.

$$\begin{aligned} dx &= d\left(\frac{bt^n-a}{t^n-1}\right) = \frac{nbt^{n-1}(t^n-1) - nt^{n-1}(bt^n-a)}{(t^n-1)^2}dt \\ &= \frac{nbt^n - nbt^{n-1} - nbt^n + nat^{n-1}}{(t^n-1)^2}dt = \frac{n(a-b)t^{n-1}}{(t^n-1)^2}dt. \end{aligned}$$

Calculamos $x-a$.

$$x = \frac{bt^n-a}{t^n-1} \implies x-a = \frac{bt^n-a}{t^n-1} - a \implies x-a = \frac{bt^n-a-at^n+a}{t^n-1} = \frac{(b-a)t^n}{t^n-1}.$$

Calculamos $x-b$.

$$x = \frac{bt^n-a}{t^n-1} \implies x-b = \frac{bt^n-a}{t^n-1} - b \implies x-b = \frac{bt^n-a-bt^n+b}{t^n-1} = \frac{b-a}{t^n-1}.$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt[n]{(x-a)^{n+1}(x-b)^{n-1}}}\,dx \\ &= \int \frac{1}{(x-a)(x-b)\sqrt[n]{\dfrac{x-a}{x-b}}}\,dx \\ &= \int \frac{1}{\left(\dfrac{(b-a)t^n}{t^n-1}\right)\left(\dfrac{b-a}{t^n-1}\right)t}\left[\frac{n(a-b)t^{n-1}}{(t^n-1)^2}\right]dt \\ &= \frac{n}{a-b}\int \frac{1}{t^2}\,dt = \frac{n}{(b-a)t} + k; \quad a \neq b. \end{aligned}$$

Regresando a la variable x, tenemos:

$$\int \frac{1}{\sqrt[n]{(x-a)^{n+1}(x-b)^{n-1}}}\,dx = \frac{n}{(b-a)\sqrt[n]{\dfrac{x-a}{x-b}}} + k = \frac{n}{(b-a)}\sqrt[n]{\frac{x-b}{x-a}} + k; \quad a \neq b.$$

■

4.2.8. Sustituciones de Euler.

Calculamos integrales de la forma, $\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)\,dx$, donde R es una función racional de sus 2 argumentos: x y $\sqrt{ax^2+bx+c}$, con $a \neq 0$ y $b^2-4ac \neq 0$. Este tipo de integrales se reducen a integrales de funciones racionales de la variable t mediante una sustitución, de acuerdo a las siguientes situaciones:

Caso 1. si $a > 0$, hacer la sustitución: $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{a}x \pm t$;

Caso 2. si $c > 0$, hacer la sustitución: $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm xt \pm \sqrt{c}$;

Caso 3. si r_1 y r_2 son raíces del polinomio ax^2+bx+c, hacer cualquiera de las sustituciones:

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm(x-r_1)t \quad \text{o} \quad \sqrt{ax^2+bx+c} = \pm(x-r_2)t.$$

Observación 104.
Las sustituciones anteriores reciben el nombre de sustituciones de Euler *y abarcan todos los posibles casos para los coeficientes a, b y c. En ciertos casos puede usarse más de una de estas sustituciones (por ejemplo, si $a > 0$ y $c > 0$, hacer $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{a}x \pm t$ o $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm xt \pm \sqrt{c}$) por lo general con igual éxito.*

EJERCICIO 4.66. *Calcular las siguientes integrales indefinidas usando sustituciones de Euler.*

1) $\displaystyle\int x\sqrt{x^2+2x+2}\,dx.$

2) $\displaystyle\int \frac{1}{1+\sqrt{1-2x-x^2}}\,dx.$

3) $\displaystyle\int \frac{1}{x+\sqrt{x^2+x+1}}\,dx.$

Solución. Calculamos las integrales indefinidas usando alguna sustitución de Euler, según sea el caso.

1) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int x\sqrt{x^2+2x+2}\,dx.$
En este caso, $a = 1$, $b = 2$ y $c = 2$. De acuerdo a lo sugerido podemos hacer

$$\sqrt{x^2+2x+2} = x+t.$$

Despejamos la variable x.

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2+2x+2} = x+t \quad &\Longrightarrow \quad x^2+2x+2 = x^2+2xt+t^2 \\
&\Longrightarrow \quad (2-2t)x = t^2-2 \\
&\Longrightarrow \quad x = \frac{t^2-2}{2(1-t)}.
\end{aligned}$$

Calculamos el diferencial, dx.

$$dx = d\left(\frac{t^2-2}{2(1-t)}\right) = \frac{1}{2}\left[\frac{2t(1-t)-(t^2-2)(-1)}{(1-t)^2}\right]dt = -\frac{t^2-2t+2}{2(1-t)^2}dt.$$

Luego:

$$\begin{aligned}
I &= \int x\sqrt{x^2+2x+2}\,dx = -\frac{1}{2}\int\left[\frac{t^2-2}{2(1-t)}\right]\left[\frac{-t^2+2t-2}{2(1-t)}\right]\left[\frac{t^2-2t+2}{(1-t)^2}\right]dt \\
&= \frac{1}{8}\int\frac{(t^2-2)(t^2-2t+2)^2}{(1-t)^4}\,dt \\
&= \frac{1}{8}\int\left[t^2+\frac{4t^3-13t^2+16t-8}{(t-1)^4}\right]dt.
\end{aligned}$$

Descomponiendo en fracciones simples la fracción propia que ha resultado, tenemos

$$\begin{aligned}
I &= \frac{1}{8}\int\left[t^2+\frac{4}{t-1}-\frac{1}{(t-1)^2}+\frac{2}{(t-1)^3}-\frac{1}{(t-1)^4}\right]dt \\
&= \frac{1}{8}\left[\frac{t^3}{3}+4\ln|t-1|-\frac{1}{t-1}-\frac{1}{(t-1)^2}+\frac{1}{3(t-1)^3}\right]+k \\
&= \frac{1}{8}\left[\frac{t^3}{3}+4\ln|t-1|-\frac{3t^2-3t-1}{3(t-1)^3}\right]+k.
\end{aligned}$$

Para regresar a la variable x debemos tener en cuenta la sustitución que hemos realizado;

$$\sqrt{x^2+2x+2} = x+t \quad \Longleftrightarrow \quad t = \sqrt{x^2+2x+2} - x.$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8}\left[\frac{(\sqrt{x^2+2x+2}-x)^3}{3} + 4\ln\left|\sqrt{x^2+2x+2}-x-1\right|\right] \\ &\quad - \left[\frac{3(\sqrt{x^2+2x+2}-x)^2 - 3(\sqrt{x^2+2x+2}-x) - 1}{24(\sqrt{x^2+2x+2}-x-1)^3}\right] + k. \end{aligned}$$

2) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{1}{1+\sqrt{1-2x-x^2}}\,dx$.
En este caso, $a=-1$, $b=-2$ y $c=1$. De acuerdo a lo sugerido podemos hacer

$$\sqrt{1-2x-x^2} = xt - 1.$$

Despejamos la variable x.

$$\begin{aligned} \sqrt{1-2x-x^2} = xt-1 \quad &\Longrightarrow \quad 1-2x-x^2 = x^2t^2 - 2xt + 1 \\ &\Longrightarrow \quad x(t^2+1) = 2(t-1); \quad x \neq 0 \\ &\Longrightarrow \quad x = \frac{2(t-1)}{t^2+1}. \end{aligned}$$

Calculamos el diferencial, dx.

$$\begin{aligned} dx &= d\left(\frac{2(t-1)}{t^2+1}\right) = 2\left[\frac{t^2+1-2t(t-1)}{(t^2+1)^2}\right]dt \\ &= 2\left[\frac{-t^2+2t+1}{(t^2+1)^2}\right]dt. \end{aligned}$$

Calculamos $1+\sqrt{1-2x-x^2}$.

$$1+\sqrt{1-2x-x^2} = xt = \frac{2(t-1)t}{t^2+1}.$$

Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{1+\sqrt{1-2x-x^2}}\,dx \\ &= 2\int \frac{1}{\dfrac{2(t-1)t}{t^2+1}}\left[\frac{-t^2+2t+1}{(t^2+1)^2}\right]dt \\ &= -\int \frac{t^2-2t-1}{t(t-1)(t^2+1)}\,dt. \end{aligned}$$

Descomponiendo en fracciones simples la fracción racional que ha resultado, tenemos

$$\begin{aligned} I &= -\int\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t-1} + \frac{2}{t^2+1}\right)dt \\ &= -\ln|t| + \ln|t-1| - 2\arctan t + k \\ &= \ln\left|\frac{t-1}{t}\right| - 2\arctan t + k. \end{aligned}$$

Regresando a la variable x, tenemos

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{1-2x-x^2}}\,dx = \ln\left|\frac{1-x+\sqrt{1-2x-x^2}}{\sqrt{1-2x-x^2}+1}\right| - 2\arctan\left(\frac{\sqrt{1-2x-x^2}+1}{x}\right) + k.$$

3) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{1}{x+\sqrt{x^2+x+1}}\,dx$.
En este caso, $a=1$, $b=1$ y $c=1$. De acuerdo a lo sugerido podemos hacer

$$\sqrt{x^2+x+1} = -x + t.$$

Despejamos la variable x.

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2+x+1} = -x+t \quad &\Longrightarrow \quad x^2+x+1 = x^2-2xt+t^2\\ &\Longrightarrow \quad x+1+2xt-t^2=0\\ &\Longrightarrow \quad x=\frac{t^2-1}{1+2t}.\end{aligned}$$

Calculamos el diferencial, dx.

$$\begin{aligned}dx &= d\left(\frac{t^2-1}{1+2t}\right)=\left[\frac{2t(1+2t)-2(t^2-1)}{(1+2t)^2}\right]dt\\ &= 2\left[\frac{t^2+t+1}{(1+2t)^2}\right]dt.\end{aligned}$$

Calculamos $x+\sqrt{x^2+x+1}$.

$$\sqrt{x^2+x+1} = -x+t \quad \Longleftrightarrow \quad x+\sqrt{x^2+x+1}=t.$$

Luego:

$$I = \int \frac{1}{x+\sqrt{x^2+x+1}}\,dx = 2\int \frac{1}{t}\left[\frac{t^2+t+1}{(1+2t)^2}\right]dt.$$

Descomponiendo en fracciones simples, tenemos:

$$\begin{aligned}I &= 2\int\left[\frac{1}{t}-\frac{3}{2(1+2t)}-\frac{3}{2(1+2t)^2}\right]dt\\ &= 2\left[\ln|t|-\frac{3}{4}\ln|1+2t|+\frac{3}{4(1+2t)}\right]+k\\ &= 2\left[\frac{1}{4}\ln|t|^4-\frac{1}{4}\ln|1+2t|^3+\frac{3}{4(1+2t)}\right]+k\\ &= \frac{3}{2(1+2t)}+\frac{1}{2}\ln\frac{t^4}{|1+2t|^3}+k.\end{aligned}$$

Retornando a la variable x, a partir de la igualdad $t=x+\sqrt{x^2+x+1}$, tenemos:

$$\int \frac{1}{x+\sqrt{x^2+x+1}}\,dx = \frac{3}{2\left[1+2\left(x+\sqrt{x^2+x+1}\right)\right]}+\frac{1}{2}\ln\frac{\left(x+\sqrt{x^2+x+1}\right)^4}{\left|1+2\left(x+\sqrt{x^2+x+1}\right)\right|^3}+k.$$

■

4.2.9. Integración de binomios diferenciales.

Calculamos integrales de la forma, $\int x^{m/m_1}(a+bx^{n/n_1})^{p/p_1}\,dx$, donde $m,n,p\in\mathbb{Z}$; $m_1,n_1,p_1\in\mathbb{N}$ y $a,b\in\mathbb{R}$. El integrando se transforma en una función racional sólo y sólo si se verifica una de las siguientes condiciones:

- si $p/p_1\in\mathbb{Z}$, hacer la sustitución, $t^N=x$ donde $N=\text{m.c.m.}\,(m_1,\,n_1)$; de donde
$$dx = Nt^{N-1}dt;$$
- si $\dfrac{m/m_1+1}{n/n_1}\in\mathbb{Z}$, hacer la sustitución, $t^{p_1}=a+bx^{n/n_1}$; de donde:
$$x=\left(\frac{t^{p_1}-a}{b}\right)^{n/n_1} \quad \text{y} \quad dx=\frac{n_1p_1}{nb}\left(\frac{t^{p_1}-a}{b}\right)^{(n/n_1)-1}dt;$$
- si $\dfrac{m/m_1+1}{n/n_1}+\dfrac{p}{p_1}\in\mathbb{Z}$, hacer la sustitución, $t^{p_1}=\dfrac{a}{x^{n/n_1}}+b$; de donde:
$$x=\left(\frac{a}{t^{p_1}-b}\right)^{n_1/n} \quad \text{y} \quad dx=\left(-\frac{n_1ap_1}{n}\right)\left[\frac{t^{p_1-1}}{(t^{p_1}-b)^2}\right]\left(\frac{a}{t^{p_1}-b}\right)^{(n_1/n)-1}dt.$$

EJERCICIO 4.67. *Calcular las siguientes integrales indefinidas.*

1) $\displaystyle\int \sqrt{x^3+x^4}\,dx.$

2) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt[3]{x})^2}\,dx.$

3) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}}\,dx.$

4) $\displaystyle\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$

Solución. Las integrales propuestas contienen binomios diferenciales.

1) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \sqrt{x^3+x^4}\,dx.$
Reescribimos la integral de la siguiente forma,

$$I=\int \sqrt{x^3+x^4}\,dx=\int \sqrt{x^3(1+x)}\,dx=\int x^{3/2}(1+x)^{1/2}\,dx.$$

Podemos identificar las siguientes cantidades:

$$\frac{m}{m_1}=\frac{3}{2},\quad \frac{n}{n_1}=1;\quad \frac{p}{p_1}=\frac{1}{2}.$$

Identificamos el cumplimiento de uno de los casos en los cuales la integral existe;

$$\frac{\dfrac{m}{m_1}+1}{\dfrac{n}{n_1}}+\frac{p}{p_1}=\frac{\dfrac{3}{2}+1}{1}+\frac{1}{2}=3\in\mathbb{Z}.$$

Vemos que se satisface la condición (3), luego hacemos la sustitución;

$$t^2=\frac{1}{x}+1.$$

Despejamos la variable x.

$$t^2=\frac{1}{x}+1\quad\Longleftrightarrow\quad t^2-1=\frac{1}{x}\quad\Longleftrightarrow\quad x=\frac{1}{t^2-1}.$$

Calculamos el diferencial, dx.

$$dx=d\left(\frac{1}{t^2-1}\right)=\frac{-2t}{(t^2-1)^2}dt.$$

Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int x^{3/2}(1+x)^{1/2}\,dx=\int x^{3/2}\left[x(x^{-1}+1)\right]^{1/2}\,dx=\int x^2\left(\frac{1}{x}+1\right)^{1/2}\,dx \\ &= \int\left(\frac{1}{t^2-1}\right)^2(t)\left[\frac{-2t}{(t^2-1)^2}\right]dt=-2\int\frac{t^2}{(t^2-1)^4}\,dt. \end{aligned}$$

La integral: $\displaystyle\int\frac{t^2}{(t^2-1)^4}\,dt$ es calculada en el ejercicio (5, pág. 305), obteniendo el siguiente resultado:

$$\int\frac{t^2}{(t^2-1)^4}\,dt=-\frac{t}{6(t^2-1)^3}-\frac{t}{24(t^2-1)^2}+\frac{t}{16(t^2-1)}+\frac{1}{32}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+c.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int\sqrt{x^3+x^4}\,dx &= -2\left[-\frac{t}{6(t^2-1)^3}-\frac{t}{24(t^2-1)^2}+\frac{t}{16(t^2-1)}+\frac{1}{32}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+c\right] \\ &= \frac{t}{3(t^2-1)^3}+\frac{t}{12(t^2-1)^2}-\frac{t}{8(t^2-1)}-\frac{1}{16}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x, tenemos en cuenta que:

$$t^2=\frac{1}{x}+1\quad\Longrightarrow\quad t=\sqrt{\frac{1}{x}+1}\quad\Longrightarrow\quad t=\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}.$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x^3+x^4}\,dx &= \frac{\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}}{3\left(\frac{1}{x}\right)^3}+\frac{\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}}{12\left(\frac{1}{x}\right)^2}-\frac{\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}}{8\left(\frac{1}{x}\right)}-\frac{1}{16}\ln\left|\frac{\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}-1}{\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}+1}\right|+k\\ &= \frac{x^2\sqrt{x^2+x}}{3}+\frac{x\sqrt{x^2+x}}{12}-\frac{\sqrt{x^2+x}}{8}-\frac{1}{16}\ln\left|\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\right|+k\\ &= \frac{x^2\sqrt{x^2+x}}{3}+\frac{x\sqrt{x^2+x}}{12}-\frac{\sqrt{x^2+x}}{8}+\frac{1}{8}\ln\left|\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right|+k.\end{aligned}$$

2) Calculamos la integral, $I=\int \frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt[3]{x})^2}\,dx$.

$$\int \frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt[3]{x})^2}\,dx=\int \sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})^{-2}\,dx=\int x^{1/2}(1+x^{1/3})^{-2}\,dx.$$

En este caso;

$$\frac{m}{m_1}=\frac{1}{2},\quad \frac{n}{n_1}=\frac{1}{3};\quad \frac{p}{p_1}=-2.$$

Identificamos el cumplimiento de uno de los casos en los cuales la integral existe; $\frac{p}{p_1}=-2\in\mathbb{Z}$. Vemos que se satisface la condición (1), luego hacemos la sustitución; $t^6=x$. Calculamos el diferencial dx;

$$6t^5dt=dx.$$

Luego

$$I = \int \frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt[3]{x})^2}\,dx=\int \frac{t^3}{(1+t^2)^2}\,6t^5dt=6\int \frac{t^8}{(1+t^2)^2}\,dt.$$

Después de obtener la descomposición en fracciones simples, tenemos:

$$\begin{aligned}I &= 6\left[\int\left(t^4-2t^2+3-\frac{4}{1+t^2}+\frac{1}{(1+t^2)^2}\right)\,dt\right]\\ &= 6\left[\frac{t^5}{5}-\frac{2t^3}{3}-4\arctan t+\frac{1}{2}\left(\frac{t}{1+t^2}+\arctan t\right)\right]+k\\ &= 6\left[\frac{t^5}{5}-\frac{2t^3}{3}-\frac{7}{2}\arctan t+\frac{1}{2}\left(\frac{t}{1+t^2}+\right)\right]+k.\end{aligned}$$

Observación 105.
Ver la tabla (4.3, pág. 258), en la cual se encuentra la integral: $\int \frac{1}{(t^2+a^2)^n}\,dt$.

Para regresar a la variable x, tenemos en cuenta que:

$$t^6=x \quad\Longrightarrow\quad t=\sqrt[6]{x}.$$

Luego:

$$\begin{aligned}I &= 6\left[\frac{\sqrt[6]{x}^5}{5}-\frac{2\sqrt[6]{x}^3}{3}-\frac{7}{2}\arctan\sqrt[6]{x}+\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt[6]{x}}{1+\sqrt[6]{x}^2}+\right)\right]+k\\ &= \frac{6x^{5/6}}{5}-4x^{1/2}-21\arctan x^{1/6}+\frac{3x^{1/6}}{1+x^{1/3}}+k.\end{aligned}$$

3) Calculamos la integral, $I=\int \frac{x}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}}\,dx$.

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}}\,dx=\int x\left(1+x^{2/3}\right)^{-1/2}\,dx.$$

$$\frac{m}{m_1}=1;\quad \frac{n}{n_1}=\frac{2}{3};\quad \frac{p}{p_1}=-\frac{1}{2}.$$

Identificamos el cumplimiento de uno de los casos en los cuales la integral existe;

$$\frac{\dfrac{m}{m_1}+1}{\dfrac{n}{n_1}}=\frac{1+1}{\dfrac{2}{3}}=3\in\mathbb{Z}.$$

Vemos que se satisface la condición (2), luego hacemos la sustitución;

$$t^2=1+x^{2/3}.$$

Despejamos la variable x.

$$t^2=1+x^{2/3}\quad\Longrightarrow\quad x=(t^2-1)^{3/2}.$$

Calculamos el diferencial; dx.

$$dx=d\left((t^2-1)^{3/2}\right)=3t\sqrt{t^2-1}dt.$$

Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int x\left(1+x^{2/3}\right)^{-1/2}\,dx=\int(t^2-1)^{3/2}t^{-1}\,3t\sqrt{t^2-1}dt=3\int(t^2-1)^2\,dt\\ &= 3\int(t^4-2t^2+1)\,dt=3\left(\frac{t^5}{5}-\frac{2t^3}{3}+t\right)+k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x, tenemos en cuenta que:

$$t^2=1+x^{2/3}\quad\Longrightarrow\quad t=\sqrt{1+x^{2/3}}.$$

Luego:

$$\begin{aligned} I &= 3\left(\frac{\sqrt{1+x^{2/3}}^5}{5}-\frac{2\sqrt{1+x^{2/3}}^3}{3}+\sqrt{1+x^{2/3}}\right)+k\\ &= \frac{3\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}^5}{5}-2\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}^3+3\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}+k. \end{aligned}$$

4) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int\frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$.

$$\int\frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=\int x^5\left(1-x^2\right)^{-1/2}\,dx.$$

$$\frac{m}{m_1}=5;\quad \frac{n}{n_1}=2;\quad \frac{p}{p_1}=-\frac{1}{2}.$$

Identificamos el cumplimiento de uno de los casos en los cuales la integral existe;

$$\frac{\dfrac{m}{m_1}+1}{\dfrac{n}{n_1}}=\frac{5+1}{2}=3\in\mathbb{Z}.$$

Vemos que se satisface la condición (2), luego hacemos la sustitución;

$$t^2=1-x^2.$$

Despejamos la variable x.

$$t^2=1-x^2\quad\Longrightarrow\quad x=\sqrt{1-t^2}.$$

Calculamos el diferencial; dx.

$$dx=d\left(\sqrt{1-t^2}\right)=\frac{-t}{\sqrt{1-t^2}}dt.$$

Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int x^5 \left(1-x^2\right)^{-1/2}\, dx = \int \sqrt{1-t^2}^5 t^{-1} \left(\frac{-t}{\sqrt{1-t^2}}\right) dt \\ &= -\int (1-t^2)^2\, dt = -\int (1-2t^2+t^4)\, dt = -\frac{t^5}{5} + \frac{2t^3}{3} - t + k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x, tenemos en cuenta que:

$$t^2 = 1-x^2 \quad \Longrightarrow \quad t = \sqrt{1-x^2}.$$

Luego:

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}\, dx = -\frac{\sqrt{1-x^2}^5}{5} + \frac{2\sqrt{1-x^2}^3}{3} - \sqrt{1-x^2} + k.$$

■

4.2.10. Integración de funciones trigonométricas.

Calculamos integrales cuyos integrandos tienen funciones trigonométricas, en situaciones particulares. Iniciamos recordando integrales notables presentadas en la tabla de integrales (4.1):

- $\int \operatorname{sen} x\, dx = -\cos x + k;$
- $\int \cos x\, dx = \operatorname{sen} x + k;$
- $\int \sec^2 x\, dx = \tan x + k;$
- $\int \csc^2 x\, dx = -\cot x + k;$
- $\int \sec x \tan x\, dx = \sec x + k;$
- $\int \csc x \cot x\, dx = -\csc x + k.$

4.2.10.1. Integrales de la forma: $\int \operatorname{sen}^n x\, dx$ o $\int \cos^n x\, dx$ con $n \in \mathbb{N}$.

- Si n es impar, procedemos en general de la siguiente forma:

  - $$\int \operatorname{sen}^n x\, dx = -\int \operatorname{sen}^{n-1} x\, d\cos x = -\int (1-\cos^2 x)^{\frac{n-1}{2}}\, d\cos x = -\int (1-t^2)^{\frac{n-1}{2}}\, dt,$$

    donde $t = \cos x$. Como n es impar, entonces $n-1$ es par, con lo cual se integra una función polinomial de la variable t.

  - $$\int \cos^n x\, dx = \int \cos^{n-1} x\, d\operatorname{sen} x = \int (1-\operatorname{sen}^2 x)^{\frac{n-1}{2}}\, d\operatorname{sen} x = \int (1-t^2)^{\frac{n-1}{2}}\, dt,$$

    donde $t = \operatorname{sen} x$. Como n es impar, entonces $n-1$ es par, con lo cual se integra una función polinomial de la variable t.

- Si n es par, usamos la identidad del ángulo medio (ver anexo (D)):

  - $$\int \operatorname{sen}^n x\, dx = \int \left(\operatorname{sen}^2 x\right)^{\frac{n}{2}}\, dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^{\frac{n}{2}}\, dx = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \int (1-\cos 2x)^{\frac{n}{2}}\, dx.$$

  - $$\int \cos^n x\, dx = \int \left(\cos^2 x\right)^{\frac{n}{2}}\, dx = \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^{\frac{n}{2}}\, dx = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \int (1+\cos 2x)^{\frac{n}{2}}\, dx.$$

  Como n es par, entonces $\dfrac{n}{2}$ es natural, luego la integral que ha resultado es fácil de calcular.

4.2.10.2. Integrales de la forma: $\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x\, dx$; $\quad m, n \in \mathbb{N}$.

- Si uno cualquiera de los exponentes es un natural impar. Supongamos que n es impar y m es cualquier número real. Entonces, en general podemos proceder de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen}^n x \cos^m x\, dx = \int \operatorname{sen}^{n-1} x \operatorname{sen} x \cos^m x\, dx \\ &= \int \left(\operatorname{sen}^2 x\right)^{\frac{n-1}{2}} \cos^m x\, d(-\cos x) = -\int \left(1-\cos^2 x\right)^{\frac{n-1}{2}} \cos^m x\, d\cos x. \end{aligned}$$

  Haciendo $t = \cos x$, tenemos

$$I = -\int \left(1-t^2\right)^{\frac{n-1}{2}} t^m\, dt.$$

  La integral que resulta es fácil de calcular, dado que $\dfrac{n-1}{2}$ es un natural. En forma similar se procede si m es un natural impar y n es cualquier número real.

- Si n ym son naturales pares. En este caso, el argumento sugerido es usar las fórmulas del ángulo medio (ver anexo (D)):

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}; \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen}^n x \cos^m x\, dx = \int \left(\operatorname{sen}^2 x\right)^{\frac{n}{2}} \left(\cos^2 x\right)^{\frac{n}{2}}\, dx \\ &= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^{\frac{n}{2}}\, dx \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n+m}{2}} \int (1-\cos 2x)^{\frac{n}{2}} (1+\cos 2x)^{\frac{n}{2}}\, dx. \end{aligned}$$

  Teniendo en cuenta que tanto $\dfrac{n}{2}$ como $\dfrac{m}{2}$ son naturales pares, entonces lo que sigue será desarrollar los binomios y continuar en forma natural.

4.2.10.3. Integrales de la forma: $\int \tan^m x\, dx$ o $\int \cot^m x\, dx$; con $m \in \mathbb{N},\ m > 1$.

Para calcular la integral, $\int \tan^m x\, dx$ procedemos de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} I &= \int \tan^m x\, dx = \int \tan^{m-2} x \tan^2 x\, dx = \int \tan^{m-2} x \left(\sec^2 x - 1\right)\, dx \\ &= \int \tan^{m-2} x \sec^2 x\, dx - \int \tan^{m-2} x\, dx \\ &= \int \tan^{m-2} x\, d\tan x - \int \tan^{m-2} x\, dx \\ &= \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\, dx. \end{aligned}$$

Luego la integral, $\int \tan^m x\, dx$ puede calcularse mediante la fórmula de recurrencia:

$$\int \tan^m x\, dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\, dx.$$

En el desarrollo de la fórmula de recurrencia tenemos en cuenta lo siguiente:

- Si $m - 2 = 0$, entonces

$$\int \tan^{m-2} x\, dx = \int dx = x + c;$$

- Si $m - 2 = 1$, entonces

$$\int \tan^{m-2} x\, dx = \int \tan x\, dx = -\ln|\cos x| + c.$$

La integral, $\int \cot^m x\,dx$ se calcula mediante una fórmula de recurrencia obtenida por medio de un procedimiento similar al presentado en el cálculo de la integral, $\int \tan^m x\,dx$.

4.2.10.4. Integrales de la forma: $\int \sec^m x\,dx$ o $\int \csc^m x\,dx$; con $m \in \mathbb{N},\ m \geq 2$.

Consideremos la integral $\int \sec^m x\,dx$.

- Si $m = 2$, la integral es conocida;
$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + k.$$
- Si $m \geq 3$, la integral se calcula por el método de integración por partes, obteniendo una fórmula de recurrencia.
$$\begin{aligned} I_m &= \int \sec^m x\,dx = \int \sec^{m-2} x \sec^2 x\,dx \\ &= \int \sec^{m-2} x\,d\tan x \\ &= \tan x \sec^{m-2} x - \int (m-2)\tan x \sec^{m-3} x\,(\sec x \tan x)\ dx \\ &= \tan x\,(\sec x)^{m-2} - (m-2)\int (\sec x)^{m-2}\tan^2 x\,dx \\ &= \tan x\,(\sec x)^{m-2} - (m-2)\int (\sec x)^{m-2}\left(\sec^2 x - 1\right)\ dx \\ &= \tan x\,(\sec x)^{m-2} - (m-2)\left[\int \sec^m x\,dx - \int (\sec x)^{m-2}\ dx\right] \\ &= \tan x\,(\sec x)^{m-2} - (m-2)\,(I_m - I_{m-2})\,. \end{aligned}$$
Tenemos una ecuación lineal de la variable I_m; resolviendo, tenemos:
$$I_m = \tan x\,(\sec x)^{m-2} - (m-2)\,(I_m - I_{m-2}) \quad \Longleftrightarrow \quad I_m = \frac{\tan x\,(\sec x)^{m-2} + (m-2)I_{m-2}}{m-1}.$$
Luego la integral, $\int \sec^m x\,dx$ puede calcularse mediante la fórmula de recurrencia:
$$\int \sec^m x\,dx = \frac{1}{m-1}\left[\tan x\,(\sec x)^{m-2} + (m-2)\int (\sec x)^{m-2}\ dx\right]. \tag{4.3}$$

Consideremos la integral $\int \csc^m x\,dx$.

- Si $m = 2$, la integral es conocida;
$$\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + k.$$
- Si $m \geq 3$, la integral se calcula por el método de integración por partes, obteniendo una fórmula de recurrencia.
$$\begin{aligned} I_m &= \int \csc^m x\,dx = \int (\csc x)^{m-2}\csc^2 x\,dx \\ &= -\int (\csc x)^{m-2}\ d\cot x \\ &= -\cot x\,(\csc x)^{m-2} + \int (m-2)\cot x\,(\csc x)^{m-3}\,(-\csc x \cot x)\ dx \\ &= -\cot x\,(\csc x)^{m-2} - (m-2)\int (\csc x)^{m-2}\cot^2 x\,dx \\ &= -\cot x\,(\csc x)^{m-2} - (m-2)\int (\csc x)^{m-2}\left(\csc^2 x - 1\right)\ dx \\ &= -\cot x\,(\csc x)^{m-2} - (m-2)\left[\int \csc^m x\,dx - \int (\csc x)^{m-2}\ dx\right] \\ &= -\cot x\,(\csc x)^{m-2} - (m-2)\,(I_m - I_{m-2})\,. \end{aligned}$$

Tenemos una ecuación lineal de la variable I_m; resolviendo, tenemos

$$I_m = -\cot x\,(\csc x)^{m-2} - (m-2)\,(I_m - I_{m-2}) \quad \Longleftrightarrow \quad I_m = \frac{-\cot x\,(\csc x)^{m-2} + (m-2)I_{m-2}}{m-1}.$$

Luego la integral, $\int \csc^m x\,dx$ puede calcularse mediante la fórmula de recurrencia:

$$\int \csc^m x\,dx = \frac{1}{m-1}\left[-\cot x\,(\csc x)^{m-2} + (m-2)\int (\csc x)^{m-2}\,dx\right]. \tag{4.4}$$

Observación 106.
Cuando m es par las integrales: $\int \sec^m x\,dx$ y $\int \csc^m x\,dx$ pueden calcularse de otra forma.

- *Para calcular la integral, $\int \sec^m x\,dx$ con m par, procedemos de la siguiente forma:*

$$\int \sec^m x\,dx = \int (\sec x)^{m-2}\sec^2 x\,dx = \int \left(\sec^2 x\right)^{\frac{m-2}{2}}\,d\tan x = \int \left(1+\tan^2 x\right)^{\frac{m-2}{2}}\,d\tan x.$$

La integral está ahora en función de $\tan x$, además, $\dfrac{m-2}{2}$ es un natural. Luego desarrollando el binomio, $\left(1+\tan^2 x\right)^{\frac{m-2}{2}}$ la integral es fácil de calcular.

- *Para calcular la integral, $\int \csc^m x\,dx$ con m par, procedemos de la siguiente forma:*

$$\int \csc^m x\,dx = \int (\csc x)^{m-2}\csc^2 x\,dx = -\int \left(\csc^2 x\right)^{\frac{m-2}{2}}\,d\cot x = -\int \left(1+\cot^2 x\right)^{\frac{m-2}{2}}\,d\cot x.$$

La integral está ahora en función de $\cot x$, además, $\dfrac{m-2}{2}$ es un natural. Luego desarrollando el binomio, $\left(1+\cot^2 x\right)^{\frac{m-2}{2}}$ la integral es fácil de calcular.

4.2.10.5. Integrales de la forma: $\int \tan^n x \sec^m x\,dx$ o $\int \cot^n x \csc^m x\,dx$.

Consideramos 2 casos para la integral: $\int \tan^n x \sec^m x\,dx$.

- Supongamos que n es un natural impar y m es un número real.

$$\begin{aligned}\int \tan^n x \sec^m x\,dx &= \int (\tan x)^{n-1}\tan x\,(\sec x)^{m-1}\sec x\,dx \\ &= \int \left(\tan^2 x\right)^{\frac{n-1}{2}}(\sec x)^{m-1}\,d\sec x \\ &= \int \left(\sec^2 x - 1\right)^{\frac{n-1}{2}}(\sec x)^{m-1}\,d\sec x.\end{aligned}$$

La integral ha quedado en función de $\sec x$, luego haciendo $t = \sec x$, la integral es fácil de calcular.

- Supongamos que m es un natural par y n es un número real.

$$\begin{aligned}\int \tan^n x \sec^m x\,dx &= \int \tan^n x\,(\sec x)^{m-2}\sec^2 x\,dx \\ &= \int \tan^n x\left(\sec^2 x\right)^{\frac{m-2}{2}}\,d\tan x \\ &= \int \tan^n x\left(\tan^2 x + 1\right)^{\frac{m-2}{2}}\,d\tan x.\end{aligned}$$

La integral ha quedado en función de $\tan x$, luego haciendo $t = \tan x$ y sabiendo que $\dfrac{m-2}{2}$ es un natural, la integral es fácil de calcular.

Observación 107.
Las integrales de la forma, $\int \cot^n x \csc^m x\,dx$ se calculan mediante procedimientos similares a los vistos para el cálculo de la integral, $\int \tan^n x \sec^m x\,dx$.

4.2.10.6. Integrales de la forma: $\int \operatorname{sen}\alpha x\cos\beta x\,dx$, $\int \cos\alpha x\cos\beta x\,dx$ o $\int \operatorname{sen}\alpha x\operatorname{sen}\beta x\,dx$.

1. Calculamos la integral: $\int \operatorname{sen}\alpha x\cos\beta x\,dx$, donde α y β son número reales. Si $\alpha \neq \beta$, usamos la identidad;

$$\operatorname{sen}\alpha x\cos\beta x = \frac{\operatorname{sen}(\alpha x+\beta x)+\operatorname{sen}(\alpha x-\beta x)}{2}.$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen}\alpha x\cos\beta x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen}(\alpha x+\beta x)+\operatorname{sen}(\alpha x-\beta x)}{2}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\left\{\int [\operatorname{sen}(\alpha+\beta)x+\operatorname{sen}(\alpha-\beta)x]\,dx\right\} \\ &= \frac{1}{2}\left[\int \operatorname{sen}(\alpha+\beta)x\,dx+\int \operatorname{sen}(\alpha-\beta)x\right]\,dx \\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\cos(\alpha+\beta)x}{\alpha+\beta}+\frac{\cos(\alpha-\beta)x}{\alpha-\beta}\right]+k. \end{aligned}$$

Si $\alpha=\beta$, entonces

$$I=\int \operatorname{sen}\alpha x\cos\beta x\,dx=\int \operatorname{sen}\alpha x\cos\alpha x\,dx=\frac{1}{\alpha}\int \operatorname{sen}\alpha x\,d\operatorname{sen}\alpha x=\frac{\operatorname{sen}^2\alpha x}{2\alpha}+k.$$

2. Calculamos la integral: $\int \cos\alpha x\cos\beta x\,dx$, donde α y β son número reales. Si $\alpha \neq \beta$, usamos la identidad;

$$\cos\alpha x\cos\beta x = \frac{\cos(\alpha x+\beta x)+\cos(\alpha x-\beta x)}{2}.$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= \int \cos\alpha x\cos\beta x\,dx = \int \frac{\cos(\alpha x+\beta x)+\cos(\alpha x-\beta x)}{2}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\left\{\int [\cos(\alpha+\beta)x+\cos(\alpha-\beta)x]\,dx\right\} \\ &= \frac{1}{2}\left[\int \cos(\alpha+\beta)x\,dx+\int \cos(\alpha-\beta)x\right]\,dx \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)x}{\alpha+\beta}+\frac{\operatorname{sen}(\alpha-\beta)x}{\alpha-\beta}\right]+k. \end{aligned}$$

Si $\alpha=\beta$, entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \cos\alpha x\cos\beta x\,dx = \int \cos\alpha x\cos\alpha x\,dx = \int \cos^2\alpha x\,dx \\ &= \frac{1}{2}\int (1+\cos 2\alpha x)\,dx = \frac{1}{2}\left(x+\frac{\operatorname{sen}2\alpha x}{2\alpha}\right)+k. \end{aligned}$$

3. Calculamos la integral: $\int \operatorname{sen}\alpha x\operatorname{sen}\beta x\,dx$, donde α y n son número reales. Si $\alpha \neq \beta$, usamos la identidad;

$$\operatorname{sen}\alpha x\operatorname{sen}\beta x = \frac{\cos(\alpha x-\beta x)-\cos(\alpha x+\beta x)}{2}.$$

Luego

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen}\alpha x\operatorname{sen}\beta x\,dx = \int \frac{\cos(\alpha x-\beta x)-\cos(\alpha x+\beta x)}{2}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\left\{\int [\cos(\alpha-\beta)x-\cos(\alpha+\beta)x]\,dx\right\} \\ &= \frac{1}{2}\left[\int \cos(\alpha-\beta)x\,dx-\int \cos(\alpha+\beta)x\right]\,dx \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}(\alpha-\beta)x}{\alpha-\beta}-\frac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)x}{\alpha+\beta}\right]+k. \end{aligned}$$

Si $\alpha = \beta$, entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen}\alpha x \operatorname{sen}\beta x\, dx = \int \operatorname{sen}\alpha x \operatorname{sen}\alpha x\, dx = \int \operatorname{sen}^2 \alpha x\, dx \\ &= \frac{1}{2}\int (1-\cos 2\alpha x)\, dx = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\operatorname{sen} 2\alpha x}{2\alpha}\right) + k. \end{aligned}$$

EJERCICIO 4.68. *Calcular las siguientes integrales.*

1) $\displaystyle\int \operatorname{sen}\alpha x\, dx; \quad \alpha \neq 0.$

2) $\displaystyle\int \cos\alpha x\, dx; \quad \alpha \neq 0.$

3) $\displaystyle\int \tan\alpha x\, dx; \quad \alpha \neq 0.$

4) $\displaystyle\int \cot\alpha x\, dx; \quad \alpha \neq 0.$

5) $\displaystyle\int \sec\alpha x\, dx; \quad \alpha \neq 0.$

6) $\displaystyle\int \csc\alpha x\, dx; \quad \alpha \neq 0.$

Solución. Las integrales propuestas completan la tabla básica de integrales trigonométricas.

1) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \operatorname{sen}\alpha x\, dx$, usando el método de sustitución.

Sea $t = \alpha x$, entonces $dx = \dfrac{1}{\alpha}dt$; luego:

$$\int \operatorname{sen}\alpha x\, dx = \int \operatorname{sen} t \left(\frac{1}{\alpha}\right) dt = \frac{1}{\alpha}\int \operatorname{sen} t\, dt = -\frac{1}{\alpha}\cos t + k = -\frac{\cos\alpha x}{\alpha} + k; \quad \alpha \neq 0.$$

2) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \cos\alpha x\, dx$, usando el método de sustitución.

Sea $t = \alpha x$, entonces $dx = \dfrac{1}{\alpha}dt$; luego:

$$\int \cos(\alpha x)\, dx = \int \cos t \left(\frac{1}{\alpha}\right) dt = \frac{1}{\alpha}\int \cos t\, dt = \frac{1}{\alpha}(\operatorname{sen} t) + k = \frac{\operatorname{sen}\alpha x}{\alpha} + k; \quad \alpha \neq 0.$$

3) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \tan\alpha x\, dx$.

Por identidad tenemos, $\tan\alpha x = \dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{\cos\alpha x}$; luego

$$\int \tan\alpha x\, dx = \int \frac{\operatorname{sen}\alpha x}{\cos\alpha x}\, dx = -\frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{\cos\alpha x}\, d(\cos\alpha x) = -\frac{1}{\alpha}\ln|\cos\alpha x| + k.$$

4) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \cot\alpha x\, dx$.

Por identidad tenemos, $\cot\alpha x = \dfrac{\cos\alpha x}{\operatorname{sen}\alpha x}$; luego

$$\int \cot\alpha x\, dx = \int \frac{\cos\alpha x}{\operatorname{sen}\alpha x}\, dx = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{\operatorname{sen}\alpha x}\, d(\operatorname{sen}\alpha x) = \frac{1}{\alpha}\ln|\operatorname{sen}\alpha x| + k.$$

5) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \sec\alpha x\, dx$.

Una forma de proceder es multiplicando y dividiendo por: $\sec\alpha x + \tan\alpha x$;

$$I = \int \sec\alpha x\, dx = \int \frac{(\sec\alpha x)(\sec\alpha x + \tan\alpha x)}{\sec\alpha x + \tan\alpha x}\, dx.$$

Calculemos el diferencial de la función: $h(x) = \sec\alpha x + \tan\alpha x$;

$$dh(x) = \left(\alpha\sec\alpha x\tan\alpha x + \alpha\sec^2\alpha x\right) dx = \alpha(\sec\alpha x)\left(\tan\alpha x + \sec\alpha x\right) dx.$$

Luego,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(\sec \alpha x)(\sec \alpha x + \tan \alpha x)}{\sec \alpha x + \tan \alpha x}\, dx \\ &= \frac{1}{\alpha} \int \frac{1}{\sec \alpha x + \tan \alpha x}\, d\left(\sec \alpha x + \tan \alpha x\right) \\ \int \sec \alpha x\, dx &= \frac{1}{\alpha} \ln |\sec \alpha x + \tan \alpha x| + k. \end{aligned}$$

6) Calculamos la integral, $I = \int \csc \alpha x\, dx$.
Una forma de proceder es multiplicando y dividiendo por: $\csc \alpha x + \cot \alpha x$;

$$I = \int \csc \alpha x\, dx = \int \frac{(\csc \alpha x)(\csc \alpha x + \cot \alpha x)}{\csc \alpha x + \cot \alpha x}\, dx.$$

Calculemos el diferencial de la función: $h(x) = \csc \alpha x + \cot \alpha x$;

$$dh(x) = \left(-\alpha \csc \alpha x \cot \alpha x - \alpha \csc^2 \alpha x\right) dx = \alpha(-\csc \alpha x)\left(\cot \alpha x + \csc \alpha x\right) dx.$$

Luego,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(\csc \alpha x)(\csc \alpha x + \cot \alpha x)}{\csc \alpha x + \cot \alpha x}\, dx \\ &= -\frac{1}{\alpha} \int \frac{1}{\csc \alpha x + \cot \alpha x}\, d\left(\csc \alpha x + \cot \alpha x\right) \\ \int \csc \alpha x\, dx &= -\frac{1}{\alpha} \ln |\csc \alpha x + \cot \alpha x| + k. \end{aligned}$$

■

Observación 108.
Tabla resumen de los resultados básicos de las integrales trigonométricas.

$\int \operatorname{sen} \alpha x\, dx$	$-\frac{1}{\alpha} \cos \alpha x + k$	$\alpha \neq 0$
$\int \cos \alpha x\, dx$	$\frac{1}{\alpha} \operatorname{sen} \alpha x + k$	$\alpha \neq 0$
$\int \tan \alpha x\, dx$	$-\frac{1}{\alpha} \ln \lvert\cos \alpha x\rvert + k$	$\alpha \neq 0$
$\int \cot \alpha x\, dx$	$\frac{1}{\alpha} \ln \lvert\operatorname{sen} \alpha x\rvert + k$	$\alpha \neq 0$
$\int \sec \alpha x\, dx$	$\frac{1}{\alpha} \ln \lvert\sec \alpha x + \tan \alpha x\rvert + k$	$\alpha \neq 0$
$\int \csc \alpha x\, dx$	$-\frac{1}{\alpha} \ln \lvert\csc \alpha x + \cot \alpha x\rvert + k$	$\alpha \neq 0$

Tabla 4.4. Tabla de integrales trigonométricas notables.

EJERCICIO 4.69. *Calcular las siguientes integrales.*

1) $\int \cos^3 x\, dx$;

2) $\int \operatorname{sen}^5 x\, dx$;

3) $\int \operatorname{sen}^6 x\, dx$;

4) $\int \cos^6 x\, dx$.

Solución. Las integrales propuestas corresponden a potencias naturales de las funciones seno y coseno. Procedemos de acuerdo a lo sugerido en (4.2.10.1).

1) Calculamos la integral, $I = \int \cos^3 x\, dx$.
Procedemos de acuerdo a lo sugerido, teniendo en cuenta que $n = 3$.

$$\begin{aligned} I &= \int \cos^3 x\, dx = \int \cos^2 x \cos x\, dx = \int \cos^2 x\, d\operatorname{sen} x = \int \left(1 - \operatorname{sen}^2 x\right)\, d\operatorname{sen} x \\ &= \int d\operatorname{sen} x - \int \operatorname{sen}^2 x\, d\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x - \frac{\operatorname{sen}^3 x}{3} + k. \end{aligned}$$

2) Calculamos la integral, $I = \int \operatorname{sen}^5 x\, dx$.
Procedemos de acuerdo a lo sugerido, teniendo en cuenta que $n = 5$.

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen}^5 x\, dx = \int \operatorname{sen}^4 x \operatorname{sen} x\, dx = \int \left(\operatorname{sen}^2 x\right)^2\, d(-\cos x) \\ &= -\int \left(1 - \cos^2 x\right)^2\, d\cos x \\ &= -\int \left(1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x\right)\, d\cos x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= -\left(\int d\cos x - 2\int \cos^2 x\, d\cos x + \int \cos^4 x\, d\cos x\right) \\ &= -\left(\cos x - \frac{2\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5}\right) + k \\ \int \operatorname{sen}^5 x\, dx &= -\cos x + \frac{2\cos^3 x}{3} - \frac{\cos^5 x}{5} + k. \end{aligned}$$

3) Calculamos la integral, $I = \int \operatorname{sen}^6 x\, dx$.
Procedemos de acuerdo a lo sugerido, teniendo en cuenta que $n = 6$.

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen}^6 x\, dx = \int \left(\operatorname{sen}^2 x\right)^3\, dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^3\, dx \\ &= \frac{1}{8}\left[\int \left(1 - 3\cos 2x + 3\cos^2 2x - \cos^3 2x\right)\, dx\right] \\ &= \frac{1}{8}\left(\int dx - 3\int \cos 2x\, dx + 3\int \cos^2 2x\, dx - \int \cos^3 2x\, dx\right). \end{aligned}$$

Es fácil ver que las 2 primeras integrales son inmediatas; mientras que la tercera integral involucra una potencia par de la función coseno y la cuarta integral involucra una potencia impar de la función coseno. Procedemos de acuerdo a lo sugerido.

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8}\left(x - \frac{3\operatorname{sen} 2x}{2} + 3\int \frac{1 + \cos 4x}{2}\, dx - \int \cos^2 2x \cos 2x\, dx\right) \\ &= \frac{1}{8}\left[x - \frac{3\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{3}{2}\int (1 + \cos 4x)\, dx - \int \left(1 - \operatorname{sen}^2 2x\right)\, d\left(\frac{\operatorname{sen} 2x}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8}\left[x - \frac{3\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{3}{2}\left(x + \frac{\operatorname{sen} 4x}{4}\right) - \frac{1}{2}\left(\int d\operatorname{sen} 2x - \int \operatorname{sen}^2 2x\, d\operatorname{sen} 2x\right)\right] \\ &= \frac{1}{8}\left[x - \frac{3\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{3}{2}\left(x + \frac{\operatorname{sen} 4x}{4}\right) - \frac{1}{2}\left(\operatorname{sen} 2x - \frac{\operatorname{sen}^3 2x}{3}\right)\right] + k \end{aligned}$$

$$\int \operatorname{sen}^6 x\, dx = \frac{5}{16}x - \frac{1}{4}\operatorname{sen} 2x + \frac{3}{64}\operatorname{sen} 4x + \frac{1}{48}\operatorname{sen}^3 2x + k.$$

4) Calculamos la integral, $I = \int \cos^6 x\, dx$.

Procedemos de acuerdo a lo sugerido, teniendo en cuenta que $n = 6$.

$$\begin{aligned} I &= \int \cos^6 x\, dx = \int \left(\cos^2 x\right)^3\, dx = \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^3\, dx \\ &= \frac{1}{8}\left[\int \left(1 + 3\cos 2x + 3\cos^2 2x + \cos^3 2x\right)\, dx\right] \\ &= \frac{1}{8}\left(\int dx + 3\int \cos 2x\, dx + 3\int \cos^2 2x\, dx + \int \cos^3 2x\, dx\right). \end{aligned}$$

Es fácil ver que las 2 primeras integrales son inmediatas; mientras que la tercera integral involucra una potencia par de la función coseno y la cuarta integral involucra una potencia impar de la función coseno. Procedemos de acuerdo a lo sugerido.

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8}\left(x + \frac{3\operatorname{sen} 2x}{2} + 3\int \frac{1+\cos 4x}{2}\, dx + \int \cos^2 2x \cos 2x\, dx\right) \\ &= \frac{1}{8}\left[x + \frac{3\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{3}{2}\int (1+\cos 4x)\, dx + \int \left(1 - \operatorname{sen}^2 2x\right)\, d\left(\frac{\operatorname{sen} 2x}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8}\left[x + \frac{3\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{3}{2}\left(x + \frac{\operatorname{sen} 4x}{4}\right) + \frac{1}{2}\left(\int d\operatorname{sen} 2x - \int \operatorname{sen}^2 2x\, d\operatorname{sen} 2x\right)\right] \\ &= \frac{1}{8}\left[x + \frac{3\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{3}{2}\left(x + \frac{\operatorname{sen} 4x}{4}\right) + \frac{1}{2}\left(\operatorname{sen} 2x - \frac{\operatorname{sen}^3 2x}{3}\right)\right] + k \end{aligned}$$

$$\int \cos^6 x\, dx = \frac{5}{16}x + \frac{1}{4}\operatorname{sen} 2x + \frac{3}{64}\operatorname{sen} 4x - \frac{1}{48}\operatorname{sen}^3 2x + k.$$

■

EJERCICIO 4.70. *Calcular las integrales.*

1) $\int \operatorname{sen}^2 x \cos^4 x\, dx$;

2) $\int \operatorname{sen}^4 x \cos^5 x\, dx$;

3) $\int \dfrac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^4 x}\, dx$;

4) $\int \sqrt[5]{\operatorname{sen}^2 x} \cos^3 x\, dx$.

Solución. Las integrales propuestas corresponden a combinaciones de potencias naturales de las funciones seno y coseno. Procedemos de acuerdo a lo sugerido en (4.2.10.2).

1) Calculamos la integral, $I = \int \operatorname{sen}^2 x \cos^4 x\, dx$.

En este caso, $n = 2$, $m = 4$. Dado que los 2 exponentes son pares, usamos la fórmula del ángulo medio y procedemos de la siguientes forma:

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen}^2 x \cos^4 x\, dx = \int \operatorname{sen}^2 x \left(\cos^2 x\right)^2\, dx \\ &= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)\left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2\, dx \\ &= \frac{1}{8}\int (1-\cos 2x)\,(1+\cos 2x)^2\, dx \\ &= \frac{1}{8}\int \left(1-\cos^2 2x\right)(1+\cos 2x)\, dx \\ &= \frac{1}{8}\int \left(1 + \cos 2x - \cos^2 2x - \cos^3 2x\right)\, dx. \end{aligned}$$

Han resultado integrales que involucran potencias naturales de $\cos 2x$, procedemos según (4.2.10.1)

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8}\left[x + \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - \int \frac{1+\cos 4x}{2}\, dx - \int \cos^2 2x \cos 2x\, dx\right] \\ &= \frac{1}{8}\left[x + \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - \frac{1}{2}\left(x + \frac{\operatorname{sen} 4x}{4}\right) - \frac{1}{2}\int \left(1 - \operatorname{sen}^2 2x\right)\, d\operatorname{sen} 2x\right] \end{aligned}$$

$$I = \frac{1}{8}\left[x + \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - \frac{1}{2}\left(x + \frac{\operatorname{sen} 4x}{4}\right) - \frac{1}{2}\left(\operatorname{sen} 2x - \frac{\operatorname{sen}^3 2x}{3}\right)\right] + k$$

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos^4 x\, dx = \frac{x}{16} - \frac{\operatorname{sen} 4x}{64} + \frac{\operatorname{sen}^3 2x}{48} + k.$$

2) Calculamos la integral, $I = \int \operatorname{sen}^4 x \cos^5 x\, dx$.

En este caso, $n = 4$, $m = 5$. Dado que m es impar, procedemos de la siguientes forma;

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen}^4 x \cos^5 x\, dx = \int \operatorname{sen}^4 x \cos^4 x \cos x\, dx \\ &= \int \operatorname{sen}^4 x \left(\cos^2 x\right)^2 d\operatorname{sen} x = \int \operatorname{sen}^4 x \left(1 - \operatorname{sen}^2 x\right)^2 d\operatorname{sen} x. \end{aligned}$$

Hacemos un cambio de variable; sea $t = \operatorname{sen} x$, luego:

$$\begin{aligned} I &= \int t^4 \left(1 - t^2\right)^2 dt = \int t^4 \left(1 - 2t^2 + t^4\right) dt \\ &= \int \left(t^4 - 2t^6 + t^8\right) dt = \frac{t^5}{5} - \frac{2t^7}{7} + \frac{t^9}{9} + k. \end{aligned}$$

Regresando a la variable inicial, tenemos:

$$\int \operatorname{sen}^4 x \cos^5 x\, dx = \frac{\operatorname{sen}^5 x}{5} - \frac{2\operatorname{sen}^7 x}{7} + \frac{\operatorname{sen}^9 x}{9} + k.$$

3) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^4 x}\, dx$.

En este caso, $n = 3$, $m = -4$. Dado que n es impar, procedemos de la siguientes forma;

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^4 x}\, dx = \int \frac{\operatorname{sen}^2 x \operatorname{sen} x}{\cos^4 x}\, dx \\ &= -\int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^4 x}\, d\cos x. \end{aligned}$$

Hacemos un cambio de variable; sea $t = \cos x$, luego:

$$\begin{aligned} I &= -\int \frac{1 - t^2}{t^4}\, dt = -\int \left(\frac{1}{t^4} - \frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= -\left(\frac{1}{-3t^3} + \frac{1}{t}\right) + k. \end{aligned}$$

Regresando a la variable inicial, tenemos:

$$\int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^4 x}\, dx = \frac{1}{3\cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} + k.$$

4) Calculamos la integral, $I = \int \sqrt[5]{\operatorname{sen}^2 x} \cos^3 x\, dx$.

En este caso, $n = \dfrac{2}{5}$, $m = 3$. Dado que m es impar, procedemos de la siguientes forma;

$$\begin{aligned} I &= \int \sqrt[5]{\operatorname{sen}^2 x} \cos^3 x\, dx = \int \operatorname{sen}^{\frac{2}{5}} x \cos^2 x \cos x\, dx \\ &= \int \operatorname{sen}^{\frac{2}{5}} x \left(1 - \operatorname{sen}^2 x\right) d\operatorname{sen} x. \end{aligned}$$

Hacemos un cambio de variable; sea $t = \operatorname{sen} x$, luego:

$$\begin{aligned} I &= \int t^{\frac{2}{5}} \left(1 - t^2\right) dt = \int t^{\frac{2}{5}}\, dt - \int t^{\frac{12}{5}}\, dt \\ &= \frac{5t^{\frac{7}{5}}}{7} - \frac{5t^{\frac{17}{5}}}{17} + k. \end{aligned}$$

Regresando a la variable inicial, tenemos

$$\int \sqrt[5]{\operatorname{sen}^2 x}\cos^3 x\,dx = \frac{5\operatorname{sen}^{\frac{7}{5}} x}{7} - \frac{5\operatorname{sen}^{\frac{17}{5}} x}{17} + k.$$

■

EJERCICIO 4.71. *Calcular las siguientes integrales.*

1) $\int \tan^5 x\,dx$; **2)** $\int \cot^6 x\,dx$.

Solución. Las integrales propuestas corresponden a potencias naturales de las funciones tangente y cotangente. Procedemos de acuerdo a lo sugerido en (4.2.10.3).

1) Calculamos la integral, $I = \int \tan^5 x\,dx$.
Procedemos de acuerdo a lo sugerido.

$$\begin{aligned} I &= \int \tan^5 x\,dx = \int \tan^3 x \tan^2 x\,dx = \int \tan^3 x\left(\sec^2 x - 1\right)\,dx \\ &= \int \tan^3 x \sec^2 x\,dx - \int \tan^3 x\,dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int \tan^3 x\,d\tan\alpha x - \int \tan x \tan^2 x\,dx \\ &= \frac{\tan^4 x}{4} - \int \tan x\left(\sec^2 x - 1\right)\,dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{\tan^4 x}{4} - \int \tan x \sec^2 x\,dx + \int \tan x\,dx \\ &= \frac{\tan^4 x}{4} - \int \tan x\,d\tan x - \ln|\cos x| \end{aligned}$$

$$\int \tan^5 x\,dx = \frac{\tan^4 x}{4} - \frac{\tan^2 x}{2} - \ln|\cos x| + k.$$

2) Calculamos la integral, $I = \int \cot^6 x\,dx$.
Procedemos de acuerdo a lo sugerido.

$$\begin{aligned} I &= \int \cot^6 x\,dx = \int \cot^4 x \cot^2 x\,dx = \int \cot^4 x\left(\csc^2 x - 1\right)\,dx \\ &= \int \cot^4 x \csc^2 x\,dx - \int \cot^4 x\,dx \\ &= -\int \cot^4 x\,d\cot x - \int \cot^2 x \cot^2 x\,dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= -\frac{\cot^5 x}{5} - \int \cot^2 x\left(\csc^2 x - 1\right)\,dx \\ &= -\frac{\cot^5 x}{5} - \int \cot^2 x \csc^2 x\,dx + \int \cot^2 x\,dx \\ &= -\frac{\cot^5 x}{5} + \int \cot^2 x\,d\cot x + \int \left(\csc^2 x - 1\right)\,dx \end{aligned}$$

$$\int \cot^6 x\,dx = -\frac{\cot^5 x}{5} + \frac{\cot^3 x}{3} + \int \csc^2 x\,dx - \int dx$$

$$\int \cot^6 x\,dx = -\frac{\cot^5 x}{5} + \frac{\cot^3 x}{3} - \cot x - x + k.$$

■

EJERCICIO 4.72. *Calcular las siguientes integrales.*

1) $\int \sec^3 x\,dx.$

2) $\int \csc^3 x\,dx.$

3) $\int \sec^5 x\,dx.$

4) $\int \csc^6 x\,dx.$

Solución. Para calcular las integrales aplicamos las fórmulas de recurrencia obtenidas.

1) Calculamos la integral, $I = \int \sec^3 x\,dx.$
Calculamos la integral usando la fórmula de recurrencia dada en la ecuación (4.3).

$$\int \sec^m x\,dx = \frac{1}{m-1}\left[\tan x\,(\sec x)^{m-2} + (m-2)\int (\sec x)^{m-2}\,dx\right],$$

donde $m = 3$.

$$\begin{aligned}\int \sec^3 x\,dx &= \frac{1}{2}\left(\tan x \sec x + \int \sec x\,dx\right)\\ &= \frac{\tan x \sec x}{2} + \frac{\ln|\sec x + \tan x|}{2} + k.\end{aligned}$$

2) Calculamos la integral, $I = \int \csc^3 x\,dx.$
Calculamos la integral usando la fórmula de recurrencia dada en la ecuación (4.4).

$$\int \csc^m x\,dx = \frac{1}{m-1}\left[-\cot x\,(\csc x)^{m-2} + (m-2)\int (\csc x)^{m-2}\,dx\right],$$

donde $m = 3$.

$$\begin{aligned}\int \csc^3 x\,dx &= \frac{1}{2}\left(-\cot x \csc x + \int \csc x\,dx\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(-\cot x \csc x - \ln|\csc x + \cot x|\right) + k\\ &= -\frac{\cot x \csc x}{2} - \frac{\ln|\csc x + \cot x|}{2} + k\end{aligned}$$

3) Calculamos la integral, $I = \int \sec^5 x\,dx.$
Calculamos la integral usando la fórmula de recurrencia dada en la ecuación (4.3).

$$\int \sec^m x\,dx = \frac{1}{m-1}\left[\tan x\,(\sec x)^{m-2} + (m-2)\int (\sec x)^{m-2}\,dx\right],$$

donde $m = 5$.

$$\int \sec^5 x\,dx = \frac{1}{4}\left[\tan x \sec^3 x + 3\int \sec^3 x\,dx\right].$$

La integral, $\int \sec^3 x\,dx$, fue calculada anteriormente; luego

$$\begin{aligned}\int \sec^5 x\,dx &= \frac{1}{4}\left[\tan x \sec^3 x + 3\left(\frac{\tan x \sec x}{2} + \frac{\ln|\sec x + \tan x|}{2}\right)\right] + k\\ &= \frac{\tan x \sec^3 x}{4} + \frac{3\tan x \sec x}{8} + \frac{3\ln|\sec x + \tan x|}{8} + k.\end{aligned}$$

4) Calculamos la integral, $I = \int \csc^6 x\,dx.$
Calculamos la integral usando la fórmula:

$$\int \csc^m x\,dx = \frac{1}{m-1}\left[-\cot x\,(\csc x)^{m-2} + (m-2)\int (\csc x)^{m-2}\,dx\right],$$

donde $m = 6$.

$$\int \csc^6 x\,dx = \frac{1}{5}\left[-\cot x \csc^4 x + 4\int \csc^4 x\,dx\right].$$

Aplicamos nuevamente la fórmula, con $m = 4$.

$$\begin{aligned}\int \csc^6 x\,dx &= \frac{1}{5}\left\{-\cot x \csc^4 x + \frac{4}{3}\left[-\cot x \csc^2 x + 2\int \csc^2 x\,dx\right]\right\}\\ &= -\frac{\cot x \csc^4 x}{5} - \frac{4\cot x \csc^2 x}{15} + \frac{8\int \csc^2 x\,dx}{15}\\ &= -\left(\frac{\cot x \csc^4 x}{5} + \frac{4\cot x \csc^2 x}{15} + \frac{8\cot x}{15}\right) + k\\ &= -\frac{1}{15}\left(3\cot x \csc^4 x + 4\cot x \csc^2 x + 8\cot x\right) + k.\end{aligned}$$

La integral, $I = \int \csc^6 x\,dx$ también se puede calcular de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}\int \csc^6 x\,dx &= \int \csc^4 x \csc^2 x\,dx = -\int (1+\cot^2 x)^2\,d\cot x = -\int (1+t)^2\,dt\\ &= -\int (1+2t+t^2)\,dt = -\left(t + t^2 + \frac{t^3}{3}\right) + k = -\left(\cot x + \cot^2 x + \frac{\cot^3 x}{3}\right) + k\\ &= -\frac{1}{3}\left(3\cot x + 3\cot^2 x + \cot^3 x\right) + k.\end{aligned}$$

Donde $t = \cot x$.

■

EJERCICIO 4.73. *Calcular las siguientes integrales.*

1) $\int \tan^3 x\sqrt{\sec x}\,dx$;

2) $\int \tan^\pi x \sec^4 x\,dx$;

3) $\int \tan^3 x \sec^4 x\,dx$;

4) $\int \frac{\operatorname{sen}^4 x}{\cos^6 x}\,dx$;

5) $\int \frac{1}{\sqrt{\operatorname{sen}^3 x \cos^5 x}}\,dx$.

Solución. Las integrales propuestas corresponden a combinaciones de potencias de las funciones tangente y secante. Procedemos de acuerdo a lo sugerido en (4.2.10.5).

1) Calculamos la integral, $I = \int \tan^3 x\sqrt{\sec x}\,dx$.
Tenemos en cuenta la potencia impar de $\tan x$.

$$\begin{aligned}I &= \int \tan^3 x\sqrt{\sec x}\,dx = \int \frac{\tan^2 x \tan x \sec x}{\sqrt{\sec x}}\,dx\\ &= \int \frac{\left(\sec^2 x - 1\right)}{\sqrt{\sec x}}\,d\sec x\\ &= \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{\sec x}}\,d\sec x - \int \frac{1}{\sqrt{\sec x}}\,d\sec x\\ &= \int \sec^{\frac{3}{2}} x\,d\sec x - \int \frac{1}{\sqrt{\sec x}}\,d\sec x\\ &= \frac{2\sec^{\frac{5}{2}} x}{5} - 2\sqrt{\sec x} + k\\ &= 2\sqrt{\sec x}\left(\frac{\sec^2 x}{5} - 1\right) + k.\end{aligned}$$

2) Calculamos la integral, $I = \int \tan^{\pi} x \sec^4 x \, dx$.
Tenemos en cuenta la potencia par de $\sec x$.

$$\begin{aligned} I &= \int \tan^{\pi} x \sec^4 x \, dx = \int \tan^{\pi} x \sec^2 x \sec^2 x \, dx \\ &= \int \tan^{\pi} x \left(\tan^2 x + 1\right) \, d\tan x \\ &= \int (\tan x)^{\pi+2} \, d\tan x + \int (\tan x)^{\pi} \, d\tan x \\ &= \frac{(\tan x)^{\pi+3}}{\pi+3} + \frac{(\tan x)^{\pi+1}}{\pi+1} + k. \end{aligned}$$

3) Calculamos la integral, $I = \int \tan^3 x \sec^4 x \, dx$.
Una forma de calcular la integral es asumir la potencia impar de $\tan \alpha x$.

$$\begin{aligned} I &= \int \tan^3 x \sec^4 x \, dx = \int \tan^2 x \tan x \sec^3 x \sec x \, dx \\ &= \int \left(\sec^2 x - 1\right) \sec^3 x \, d\sec x \\ &= \int \sec^5 x \, d\sec x - \int \sec^3 x \, d\sec x \\ &= \frac{\sec^6 x}{6} - \frac{\sec^4 x}{4} + k. \end{aligned}$$

4) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{\operatorname{sen}^4 x}{\cos^6 x} \, dx$.
Reescribimos la integral de la siguiente forma

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\operatorname{sen}^4 x}{\cos^6 x} \, dx = \int \left(\frac{\operatorname{sen}^4 x}{\cos^4 x}\right)\left(\frac{1}{\cos^2 x}\right) \, dx \\ &= \int \tan^4 x \sec^2 x \, dx \\ &= \int \tan^4 x \, d\tan x \\ &= \frac{\tan^5 x}{5} + k. \end{aligned}$$

5) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{1}{\sqrt{\operatorname{sen}^3 x \cos^5 x}} \, dx$.

Reescribimos la integral de la siguiente forma

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{\operatorname{sen}^3 x \cos^5 x}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{\dfrac{\operatorname{sen}^3 x \cos^8 x}{\cos^3 x}}}\,dx \\ &= \int \frac{1}{\cos^4 x\sqrt{\tan^3 x}}\,dx = \int \frac{\sec^2 x \sec^2 x}{\sqrt{\tan^3 x}}\,dx \\ &= \int \frac{\left(\tan^2 x + 1\right)}{\sqrt{\tan^3 x}}\,d\tan x \\ &= \int \frac{\tan^2 x}{\sqrt{\tan^3 x}}\,d\tan x + \int \frac{1}{\sqrt{\tan^3 x}}\,d\tan x \\ &= \int \sqrt{\tan x}\,d\tan \alpha x + \int (\tan x)^{-\frac{3}{2}}\,d\tan x \\ &= \frac{2\,(\tan x)^{\frac{3}{2}}}{3} - 2\,(\tan x)^{-\frac{1}{2}} + k \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{\tan^2 x - 3}{\sqrt{\tan x}}\right) + k. \end{aligned}$$

■

Observación 109.
Las integrales de la forma: $\int \cot^n x \csc^m x\,dx$ *se calculan con argumentos similares a los vistos para el cálculo de la integral* $\int \tan^n x \sec^m x\,dx$.

EJERCICIO 4.74. *Calcular las integrales.*

1) $\int \operatorname{sen} 5x \cos x\,dx$;

2) $\int \cos x \cos 2x\,dx$;

3) $\int \operatorname{sen} 3x \operatorname{sen} 2x\,dx$;

4) $\int \cos x \cos 2x \cos 3x\,dx$;

5) $\int \operatorname{sen} x \operatorname{sen} \frac{x}{2} \operatorname{sen} \frac{x}{3}\,dx$;

6) $\int \operatorname{sen} x \operatorname{sen}(x+a) \operatorname{sen}(x+b)\,dx$.

Solución. Las integrales propuestas corresponden a combinaciones de las funciones seno y coseno con ángulos diferentes. Procedemos de acuerdo a lo sugerido en (4.2.10.6).

1) Calculamos la integral, $I = \int \operatorname{sen} 5x \cos x\,dx$.
Usamos la identidad:

$$\operatorname{sen} 5x \cos x = \frac{\operatorname{sen} 6x + \operatorname{sen} 4x}{2}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen} 5x \cos x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen} 6x + \operatorname{sen} 4x}{2}\,dx \\ &= \int \frac{\operatorname{sen} 6x}{2}\,dx + \int \frac{\operatorname{sen} 4x}{2}\,dx \\ &= -\frac{\cos 6x}{12} - \frac{\cos 4x}{8} + k. \end{aligned}$$

2) Calculamos la integral, $I = \int \cos x \cos 2x\,dx$.
Usamos la identidad:

$$\cos x \cos 2x = \frac{\cos 3x + \cos x}{2}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int \cos x \cos 2x \, dx = \int \frac{\cos 3x + \cos x}{2} \, dx \\ &= \int \frac{\cos 3x}{2} \, dx + \int \frac{\cos x}{2} \, dx \\ &= \frac{\operatorname{sen} 3x}{6} + \frac{\operatorname{sen} x}{2} + k. \end{aligned}$$

3) Calculamos la integral, $I = \int \operatorname{sen} 3x \operatorname{sen} 2x \, dx$.
Usamos la identidad:

$$\operatorname{sen} 3x \operatorname{sen} 2x = \frac{\cos x - \cos 5x}{2}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen} 3x \operatorname{sen} 2x \, dx = \int \frac{\cos x - \cos 5x}{2} \, dx \\ &= \int \frac{\cos x}{2} \, dx - \int \frac{\cos 5x}{2} \, dx \\ &= \frac{\operatorname{sen} x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 5x}{10} + k. \end{aligned}$$

4) Calculamos la integral, $I = \int \cos x \cos 2x \cos 3x \, dx$.
Iniciamos usando la identidad:

$$\cos x \cos 2x = \frac{\cos 3x + \cos x}{2}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int \cos x \cos 2x \cos 3x \, dx = \int \left(\frac{\cos 3x + \cos x}{2} \right) \cos 3x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int \cos 3x \cos 3x \, dx + \int \cos x \cos 3x \, dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\int \cos^2 3x \, dx + \int \cos x \cos 3x \, dx \right). \end{aligned}$$

Para calcular la primera integral pasamos al ángulo doble, mientras que para la segunda integral usamos la identidad:

$$\cos x \cos 3x = \frac{\cos 4x + \cos 2x}{2}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left(\int \frac{1 + \cos 6x}{2} \, dx + \int \frac{\cos 4x + \cos 2x}{2} \, dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\int \frac{1}{2} \, dx + \int \frac{\cos 6x}{2} \, dx + \int \frac{\cos 4x}{2} \, dx + \int \frac{\cos 2x}{2} \, dx \right) \\ &= \frac{1}{4} x + \frac{\operatorname{sen} 6x}{24} + \frac{\operatorname{sen} 4x}{16} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{8} + k. \end{aligned}$$

5) Calculamos la integral, $I = \int \operatorname{sen} x \operatorname{sen} \frac{x}{2} \operatorname{sen} \frac{x}{3} \, dx$.
Iniciamos usando la identidad:

$$\operatorname{sen} x \operatorname{sen} \frac{x}{2} = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{3x}{2}}{2}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{sen} x \operatorname{sen} \frac{x}{2} \operatorname{sen} \frac{x}{3} \, dx = \int \left(\frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{3x}{2}}{2} \right) \operatorname{sen} \frac{x}{3} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int \cos \frac{x}{2} \operatorname{sen} \frac{x}{3} \, dx - \int \cos \frac{3x}{2} \operatorname{sen} \frac{x}{3} \, dx \right). \end{aligned}$$

Para calcular la primera integral usamos la identidad:

$$\cos\frac{x}{2}\operatorname{sen}\frac{x}{3}=\frac{\operatorname{sen}\frac{5x}{6}-\operatorname{sen}\frac{x}{6}}{2},$$

mientras que para calcular la segunda integral usamos la identidad:

$$\cos\frac{3x}{2}\operatorname{sen}\frac{x}{3}=\frac{\operatorname{sen}\frac{11x}{6}-\operatorname{sen}\frac{7x}{6}}{2}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\left(\int\frac{\operatorname{sen}\frac{5x}{6}-\operatorname{sen}\frac{x}{6}}{2}\,dx-\int\frac{\operatorname{sen}\frac{11x}{6}-\operatorname{sen}\frac{7x}{6}}{2}\,dx\right)\\ &= \frac{1}{4}\left(\int\operatorname{sen}\frac{5x}{6}\,dx-\int\operatorname{sen}\frac{x}{6}\,dx-\int\operatorname{sen}\frac{11x}{6}\,dx+\int\operatorname{sen}\frac{7x}{6}\,dx\right)\\ &= -\frac{3\cos\frac{5x}{6}}{10}+\frac{3\cos\frac{x}{6}}{2}+\frac{3\cos\frac{11x}{6}}{22}-\frac{3\cos\frac{7x}{6}}{14}+k. \end{aligned}$$

6) Calculamos la integral, $I=\int\operatorname{sen}x\operatorname{sen}(x+a)\operatorname{sen}(x+b)\,dx$.
Iniciamos usando la identidad:

$$\operatorname{sen}x\operatorname{sen}(x+a)=\frac{\cos a-\cos(2x+a)}{2}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int\operatorname{sen}x\operatorname{sen}(x+a)\operatorname{sen}(x+b)\,dx=\int\left[\frac{\cos a-\cos(2x+a)}{2}\right]\operatorname{sen}(x+b)\,dx\\ &= \frac{1}{2}\left\{\int\left[\cos a\operatorname{sen}(x+b)\right]\,dx-\int\left[\cos(2x+a)\operatorname{sen}(x+b)\right]\,dx\right\} \end{aligned}$$

Para calcular la primera integral usamos la identidad:

$$\cos a\operatorname{sen}(x+b)=\frac{\operatorname{sen}(x+a+b)+\operatorname{sen}(x+b-a)}{2},$$

mientras que para calcular la segunda integral usamos la identidad:

$$\cos(2x+a)\operatorname{sen}(x+b)=\frac{\operatorname{sen}(3x+a+b)-\operatorname{sen}(x+a-b)}{2}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\left\{\int\left[\frac{\operatorname{sen}(x+a+b)+\operatorname{sen}(x+b-a)}{2}\right]\,dx-\int\left[\frac{\operatorname{sen}(3x+a+b)-\operatorname{sen}(x+a-b)}{2}\right]\,dx\right\}\\ &= \frac{1}{4}\left[\int\operatorname{sen}(x+a+b)\,dx+\int\operatorname{sen}(x+b-a)\,dx-\int\operatorname{sen}(3x+a+b)\,dx+\int\operatorname{sen}(x+a-b)\,dx\right]\\ &= -\frac{\cos(x+a+b)}{4}-\frac{\cos(x+b-a)}{4}+\frac{\cos(3x+a+b)}{12}-\frac{\cos(x+a-b)}{4}+k\\ &= -\frac{\cos(a-b)\cos x}{2}-\frac{\cos(x+a+b)}{4}+\frac{\cos(3x+a+b)}{12}+k. \end{aligned}$$

■

4.2.11. Sustituciones trigonométricas e hiperbólicas.

Una sustitución trigonométrica o hiperbólica es usada generalmente para calcular integrales indefinidas cuyos integrandos contienen expresiones de la forma: a^2-x^2, a^2+x^2 o x^2-a^2; donde a es una constante positiva.

4.2.11.1. Sustituciones trigonométricas.

Las sustituciones trigonométricas se fundamentan principalmente en las siguientes identidades trigonométricas:

- $\operatorname{sen}^2\theta = 1 - \cos^2\theta$
- $\sec^2\theta = 1 - \tan^2\theta$
- $\cos^2\theta = 1 - \operatorname{sen}^2\theta$
- $\cot^2\theta + 1 = \csc^2\theta$
- $\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$
- $\csc^2\theta = 1 - \cot^2\theta$

La idea general al realizar una sustitución trigonométrica es usar la identidad trigonométrica adecuada para transformar alguna de las expresiones dadas, de tal forma que la integral se transforme en una integral de fácil manejo.

Integrales que contienen término de la forma: $a^2 - x^2$, con $a > 0$. Hacer alguna de las sustituciones siguientes:

- $x = a\operatorname{sen}\theta$, de donde $dx = a\cos\theta d\theta$;
- $x = a\cos\theta$, de donde $dx = -a\operatorname{sen}\theta d\theta$.

Integrales que contienen término de la forma: $a^2 + x^2$, con $a > 0$. Hacer alguna de las sustituciones siguientes:

- $x = a\tan\theta$, de donde $dx = a\sec^2\theta d\theta$;
- $x = a\cot\theta$, de donde $dx = -a\csc^2\theta d\theta$.

Integrales que contienen término de la forma: $x^2 - a^2$, con $a > 0$. Hacer alguna de las sustituciones siguientes:

- $x = a\sec\theta$, de donde $dx = a\sec\theta\tan\theta d\theta$;
- $x = a\csc\theta$, de donde $dx = -a\csc\theta\cot\theta d\theta$.

4.2.11.2. Sustituciones hiperbólicalicas.

Las sustituciones hiperbólicas se fundamentan principalmente en las siguientes identidades hiperbólicas:

- $\cosh^2 t = \operatorname{senh}^2 t + 1$
- $\coth^2 t = \operatorname{csch}^2 t + 1$
- $\operatorname{senh}^2 t = \cosh^2 t - 1$
- $\operatorname{sech}^2 t = 1 - \tanh^2 t$
- $\tanh^2 t = 1 - \operatorname{sech}^2 t$
- $\operatorname{csch}^2 t = \coth^2 t - 1$

La idea general al realizar una sustitución hiperbólica es usar la identidad hiperbólica adecuada para transformar alguna de las expresiones dadas, de tal forma que la integral se transforme en una integral de fácil manejo.

Integrales que contienen término de la forma: $a^2 - x^2$, con $a > 0$. Hacer alguna de las sustituciones siguientes:

- $x = a\tanh t$, de donde $dx = a\operatorname{sech}^2 t dt$;
- $x = a\operatorname{sech} t$, de donde $dx = -a\operatorname{sech} t\tanh t dt$.

Integrales que contienen término de la forma: $a^2 + x^2$, con $a > 0$. Hacer alguna de las sustituciones siguientes:

- $x = a\operatorname{senh} t$, de donde $dx = a\cosh t dt$;
- $x = a\operatorname{csch} t$, de donde $dx = -a\operatorname{csch} t\coth t dt$.

Integrales que contienen término de la forma: $x^2 - a^2$, con $a > 0$. Hacer alguna de las sustituciones siguientes:

- $x = a\cosh t$, de donde $dx = a\operatorname{senh} t dt$;
- $x = a\coth t$, de donde $dx = -a\operatorname{csch}^2 t dt$.

EJERCICIO 4.75. *Calcular las siguientes integrales.*

1) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\,dx.$

2) $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}}\,dx.$

3) $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx.$

4) $\displaystyle\int \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,dx.$

5) $\displaystyle\int \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx.$

6) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\,dx.$

Solución. En el cálculo de las integrales usaremos sustituciones trigonmétricas o hiperbólicas según consideremos lo más conveniente. Procederemos de acuerdo a lo sugerido en (4.2.11.1) o (4.2.11.2).

1) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\,dx.$
Tenemos en cuenta el término $4-x^2$, luego podemos hacer la sustitución trigonométrica:

$$x = 2\operatorname{sen}\theta,$$

con lo cual tenemos

$$dx = 2\cos\theta d\theta.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\,dx = \int \left(\frac{1}{4\operatorname{sen}^2\theta\sqrt{4-4\operatorname{sen}^2\theta}}\right)(2\cos\theta)\ d\theta \\ &= \int \frac{\cos\theta}{4\operatorname{sen}^2\theta\sqrt{1-\operatorname{sen}^2\theta}}\,d\theta = \int \frac{\cos\theta}{4\operatorname{sen}^2\theta\sqrt{\cos^2\theta}}\,d\theta. \end{aligned}$$

Si asumimos $\theta \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$, entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos\theta}{4\operatorname{sen}^2\theta\cos\theta}\,d\theta = \frac{1}{4}\int \frac{1}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta \\ &= \frac{1}{4}\int \csc^2\theta\,d\theta = -\frac{1}{4}\cot\theta + k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta la sustitución: $x = 2\operatorname{sen}\theta$, con lo cual,

$$\cot\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}.$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\,dx = -\frac{\sqrt{4-x^2}}{4x} + k.$$

2) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}}\,dx.$
Tenemos un término de la forma x^2+9, luego podemos hacer la sustitución trigonométrica:

$$x = 3\tan\theta,$$

de donde

$$dx = 3\sec^2\theta d\theta.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}}\,dx = \int \frac{9\tan^2\theta}{\sqrt{9\tan^2\theta+9}}\left(3\sec^2\theta\right)\ d\theta \\ &= 9\int \frac{\tan^2\theta\sec^2\theta}{\sqrt{\sec^2\theta}}\,d\theta. \end{aligned}$$

Si asumimos $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, entonces

$$\begin{aligned} I &= 9\int \tan^2\theta \sec\theta\, d\theta = 9\int (\sec^2\theta - 1)\sec\theta\, d\theta \\ &= 9\left(\int \sec^3\theta\, d\theta - \int \sec\theta\, d\theta\right) \\ &= 9\left[\frac{1}{2}\left(\sec\theta\tan\theta + \ln|\sec\theta + \tan\theta|\right) - \ln|\sec\theta + \tan\theta|\right] + k \\ &= \frac{9}{2}\left(\sec\theta\tan\theta\right) - \frac{9}{2}\ln|\sec\theta + \tan\theta| + k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta la sustitución: $x = 3\tan\theta$, con lo cual,

$$\sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+9}}{3} \quad \tan\theta = \frac{x}{3}.$$

Por lo tanto, tenemos:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}}\, dx = \frac{x\sqrt{x^2+9}}{2} - \frac{9}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2+9}\right| + k.$$

3) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\, dx$.
Tenemos un término de la forma x^2+1, luego podemos hacer la sustitución trigonométrica:

$$x = \tan\theta,$$

de donde

$$dx = \sec^2\theta d\theta.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\tan^2\theta\sec^2\theta}{(\tan^2\theta+1)^2}\, d\theta = \int \frac{\tan^2\theta\sec^2\theta}{(\sec^2\theta)^2}\, d\theta \\ &= \int \frac{\tan^2\theta}{\sec^2\theta}\, d\theta = \int \text{sen}^2\theta\, d\theta \\ &= \frac{1}{2}\int (1-\cos 2\theta)\, d\theta = \frac{1}{2}\left(\theta - \frac{\text{sen}\, 2\theta}{2}\right) + k \\ &= \frac{1}{2}\left(\theta - \text{sen}\,\theta\cos\theta\right) + k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta la sustitución: $x = \tan\theta$, con lo cual,

$$\int \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\, dx = \frac{1}{2}\left(\arctan x - \frac{x}{x^2+1}\right) + k.$$

4) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\, dx$.
Tenemos un término de la forma x^2+1, luego podemos hacer la sustitución hiperbólica:

$$x = \text{senh}\, t,$$

de donde

$$dx = \cosh t dt.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\, dx = \int \frac{1}{(\text{senh}^2 t + 1)^{\frac{3}{2}}}\, \cosh t dt \\ &= \int \frac{\cosh t}{(\cosh^2 t)^{\frac{3}{2}}}\, dt = \int \frac{1}{\cosh^2 t}\, dt \\ &= \int \text{sech}^{\,2} t\, dt = \tanh t + k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta la sustitución: $x = \operatorname{senh} t$; luego $\cosh t = \sqrt{x^2+1}$, por lo tanto

$$\int \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,dx = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} + k.$$

5) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx$.
Tenemos un término de la forma $1-x^2$, luego podemos hacer la sustitución hiperbólica:

$$x = \operatorname{sech} t,$$

de donde

$$dx = -\operatorname{sech} t \tanh t dt.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx = -\int \frac{1}{(1-\operatorname{sech}^2 t)^{\frac{3}{2}}} \operatorname{sech} t \tanh t dt \\ &= -\int \frac{\operatorname{sech} t \tanh t}{(\tanh^2 t)^{\frac{3}{2}}}\,dt = -\int \frac{\operatorname{sech} t \tanh t}{\tanh^3 t}\,dt \\ &= -\int \frac{\operatorname{sech} t}{\tanh^2 t}\,dt = -\int \operatorname{csch} t \coth t\,dt \\ &= \operatorname{csch} t + k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta la sustitución: $x = \operatorname{sech} t$; Luego, calculamos $\operatorname{csch} t$.

$$\begin{aligned} x = \operatorname{sech} t \quad &\Longleftrightarrow \quad x = \frac{1}{\cosh t} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{x} = \cosh t \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{x^2} = \cosh^2 t = 1 + \operatorname{senh}^2 t \\ &\Longrightarrow \quad \frac{1}{x^2} - 1 = \operatorname{senh}^2 t \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{senh} t = \sqrt{\frac{1-x^2}{x^2}} \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{csch} t = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\int \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Observación 110.
Teniendo en cuenta la sustitución hecha, es fácil ver que $0 < x < 1$, conjunto en el cual la integral está bien definida. Si hiciéramos la sustitución $x = -\sec t$, entonces $-1 < x < 0$, en cuyo caso se obtiene un resultado similar para la integral.

6) Calculamos la integral: $I = \displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\,dx$.
La integral está definida en el conjunto:

$$X = \{x \in \mathbb{R} /\ |x| < 2\}.$$

Al tener un término de la forma $4-x^2$ podemos hacer una sustitución hiperbólica de la forma:

$$x = 2|\tanh t|,$$

de donde

$$dx = 2\operatorname{sign}\,(\tanh t)\operatorname{sech}^2 t dt; \quad t \neq 0.$$

Entonces, para todo $t \neq 0$ tenemos

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\,dx = \int \frac{2\text{sign }(\tanh t)\,\text{sech}^{\,2}t}{|2\tanh t|^2\sqrt{4-|2\tanh t|^2}}\,dt \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)\text{sign }(\tanh t)\int \frac{\text{sech}^{\,2}t}{\tanh^2 t\sqrt{1-\tanh^2 t}}\,dt \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)\text{sign }(\tanh t)\int \frac{\text{sech}^{\,2}t}{\tanh^2 t\sqrt{\text{sech}^{\,2}t}}\,dt \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)\text{sign }(\tanh t)\int \frac{\text{sech}^{\,2}t}{\tanh^2 t|\text{sech}\,t|}\,dt \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)\text{sign }(\tanh t)\int \frac{\text{sech}^{\,2}t}{\tanh^2 t\text{sign }(\text{sech}\,t)\,\text{sech}\,t}\,dt \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{\text{sign }(\tanh t)}{\text{sign }(\text{sech}\,t)}\right)\int \frac{\text{sech}\,t}{\tanh^2 t}\,dt. \end{aligned}$$

Para calcular la integral que ha resultado es más conveniente escribirla en términos de $\text{senh}\,t$ y $\cosh t$.

$$\begin{aligned} I &= \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{\text{sign }(\tanh t)}{\text{sign }(\text{sech}\,t)}\right)\int \frac{\dfrac{1}{\cosh t}}{\dfrac{\text{senh}^2 t}{\cosh^2 t}}\,dt = \frac{1}{4}\int \frac{\cosh t}{\text{senh}^2 t}\,dt \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{\text{sign }(\tanh t)}{\text{sign }(\text{sech}\,t)}\right)\int \frac{1}{\text{senh}^2 t}\,d\,\text{senh}\,t = -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{\text{senh}\,t}\right)+k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta la sustitución: $x = 4\tanh t$; luego, calculamos $\text{senh}\,t$.

$$\begin{aligned} x = 2|\tanh t| \quad &\Longrightarrow \quad x^2 = 4\tanh^2 t \quad \Longrightarrow \quad x^2 = 4 - 4\text{sech}^{\,2}t \quad \Longrightarrow \quad 4\text{sech}^{\,2}t = 4 - x^2 \\ &\Longrightarrow \quad \frac{4}{\cosh^2 t} = 4 - x^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\cosh^2 t}{4} = \frac{1}{4-x^2} \\ &\Longrightarrow \quad 1 + \text{senh}^2 t = \frac{4}{4-x^2} \quad \Longrightarrow \quad \text{senh}^2 t = \frac{4}{4-x^2} - 1 \\ &\Longrightarrow \quad \text{senh}\,t = \sqrt{\frac{4}{4-x^2} - 1} \quad \Longrightarrow \quad \text{senh}\,t = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\,dx = -\frac{1}{4}\left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}\right)+k; \quad |x|<2, \quad x \neq 0.$$

Observación 111.
En el cálculo de la integral, $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}\,dx$ *hemos "extraido" del símbolo de integral expresiones tales como:* $\text{sign }(\tanh t)$ *o* $\text{sign }(\text{sech}\,t)$. *Esto lo podemos hacer porque estas expresiones son constantes reales para todo valor de la variable* t.

■

4.3. Problemas sobre antiderivadas e integrales indefinidas.

PROBLEMA 4.13.

Calcular las siguientes integrales y definir un conjunto X en el cual cada integral es válida.

1) $\int x^2(5-x)^6\,dx.$

2) $\int \frac{x^2+2x+a}{x^2+1}\,dx.$

3) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+1)^3}\,dx.$

4) $\int \frac{x^3}{x^8-2}\,dx.$

5) $\int \frac{x^2}{(x^2-1)^4}\,dx.$

6) $\int \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx.$

7) $\int \frac{1}{\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}}\,dx.$

8) $\int \frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,dx.$

9) $\int x\sqrt{x^4+2x^2-1}\,dx.$

10) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx.$

11) $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}.$

12) $\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{x^2-2}}\,dx.$

13) $\int \frac{1}{(x+2)^2\sqrt{x^2+2x-5}}\,dx.$

14) $\int \frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\sqrt{1+x^2}}\,dx.$

15) $\int x\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)dx.$

16) $\int \frac{2x^2}{x^4+1}\,dx.$

17) $\int \sqrt{\tan x}\,dx.$

18) $\int \frac{x^2}{(x\operatorname{sen}x+\cos x)^2}\,dx.$

19) $\int \frac{x^2}{(1-x^2)(1+x^2)}\,dx.$

20) $\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\,dx.$

21) $\int \frac{5x+3}{2x^2-3x+5}\,dx.$

22) $\int \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\,dx.$

23) $\int \frac{1}{x^4+2x^3+3x^2+2x+1}\,dx.$

24) $\int \frac{x^2-|}{x^4+x^3+x^2+x+1}\,dx.$

25) $\int \frac{1}{(6x+7)^2(3x+4)(x+1)}\,dx.$

26) $\int \frac{1}{x(x-1)(x+2)(x+3)}\,dx.$

27) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\,dx; \quad a>0.$

28) $\int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^4}}\,dx, \quad a>0.$

29) $\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx.$

30) $\int \operatorname{sen}\ln x\,dx.$

31) $\int \frac{1}{3\operatorname{sen}^2 x-8\operatorname{sen}x\cos x+5\cos^2 x}\,dx.$

32) $\int \frac{\cos^2 x}{(a^2\operatorname{sen}^2 x+b^2\cos^2 x)^2}\,dx; \quad a,b\neq 0.$

33) $\int \frac{\operatorname{sen}x\cos x}{1+\operatorname{sen}^4 x}\,dx.$

34) $\int \frac{1-\sqrt{x+1}}{1+\sqrt[3]{x+1}}\,dx.$

35) $\int \sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}\,dx.$

36) $\int \sqrt{e^{2x}+4e^x-1}\,dx.$

37) $\int \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\,dx.$

38) $\int \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x+2\cos^2 x}\,dx.$

39) $\displaystyle\int 2^{3x}\sqrt{4+2^x}\,dx.$

40) $\displaystyle\int \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{1+x^{n+2}}}\,dx; \quad n\in\mathbb{N}.$

41) $\displaystyle\int \frac{1}{x+x^{\frac{n+1}{n}}}\,dx; \quad n\in\mathbb{N}.$

42) $\displaystyle\int \frac{\ln^n x}{x^2}\,dx; \quad n\in\mathbb{N}.$

43) $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x^2-1)^3}\,dx.$

44) $\displaystyle\int \frac{x\ln x}{(1-x^2)^2}\,dx.$

45) $\displaystyle\int \frac{a^{mx}+a^{(m+2n)x}}{a^{nx}+a^{-nx}}\,dx; \quad n,m\in\mathbb{N}; \quad a>0, \quad a\neq 1.$

46) $I_1=\displaystyle\int e^{ax}\cos bx\,dx,\ I_2=\int e^{ax}\,\operatorname{sen} bx.$

47) $\displaystyle\int \frac{\log_a^n x\,(\alpha+\log_a x)^m}{x}\,dx; \quad n,m\in\mathbb{N}; \quad a>0,\ a\neq 1.$

Solución. Usaremos diferentes métodos y artificios presentados a lo largo del capítulo.

1) Calculamos la integral, $\displaystyle\int x^2(5-x)^6\,dx.$

Calculamos la integral por sustitución.
Sea $t=5-x$, de donde $dt=-dx$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int x^2(5-x)^6\,dx &= -\int(5-t)^2t^6\,dt=-\int(25-10t+t^2)t^6\,dt=\int(10t^7-25t^6-t^8)\,dt\\ &= \frac{10t^8}{8}-\frac{25t^7}{7}-\frac{t^9}{9}+k; \quad t\in X=\mathbb{R}.\end{aligned}$$

Para regresar a la variable original, tenemos en cuenta que: $t=5-x$; luego

$$\int x^2(5-x)^6\,dx=\frac{5}{4}(5-x)^8-\frac{25}{7}(5-x)^7-\frac{1}{9}(5-x)^9+k; \quad x\in X.$$

2) Calculamos la integral, $\displaystyle\int\frac{x^2+2x+a}{x^2+1}\,dx.$

$$\begin{aligned}I &= \int\frac{x^2+2x+a}{x^2+1}\,dx=\int\frac{x^2+2x+1+a-1}{x^2+1}\,dx=\int\frac{(x^2+1)+2x+(a-1)}{x^2+1}\,dx\\ &= \int dx+\int\frac{2x}{x^2+1}\,dx+\int\frac{a-1}{x^2+1}\,dx=\int dx+\int\frac{1}{x^2+1}\,d(x^2+1)+\int\frac{a-1}{x^2+1}\,dx\\ &= x+\ln(x^2+1)+(a-1)\arctan x+k; \quad x\in X=\mathbb{R}.\end{aligned}$$

3) Calculamos la integral, $\displaystyle\int\frac{x}{(x-1)^2(x+1)^3}\,dx.$

Iniciamos reescribiendo numerador de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}I &= \int\frac{x}{(x-1)^2(x+1)^3}\,dx=\frac{1}{4}\int\frac{(x-1)^2-(x+1)^2}{(x-1)^2(x+1)^3}\,dx\\ &= \frac{1}{4}\left[\int\frac{1}{(x+1)^3}\,dx-\int\frac{1}{(x-1)^2(x+1)}\,dx\right].\end{aligned}$$

La primera integral es inmediata, mientras que para calcular la segunda integral, reescribimos el numerador, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{4}\left[\frac{-1}{2(x+1)^2}+\frac{1}{2}\int\frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2(x+1)}\,dx\right]\\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{-1}{2(x+1)^2}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{(x-1)(x+1)}\,dx-\frac{1}{2}\int\frac{1}{(x-1)^2}\,dx\right].\end{aligned}$$

Para calcular la primera integral reescribimos el numerador como una combinación lineal de los factores del denominador, mientras que la segunda integral es inmediata. Luego:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4}\left[\frac{-1}{2(x+1)^2}+\frac{1}{2}\int\frac{(x+1)-(x-1)}{2(x-1)(x+1)}\,dx-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{x-1}\right)\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{-1}{2(x+1)^2}+\frac{1}{4}\int\frac{1}{(x-1)}\,dx-\frac{1}{4}\int\frac{1}{(x+1)}\,dx-\frac{1}{2}\int\frac{1}{(x-1)^2}\,dx\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{-1}{2(x+1)^2}+\frac{1}{4}\ln|x-1|-\frac{1}{4}\ln|x+1|+\frac{1}{2(x-1)}\right]+k \\ &= \frac{1}{16}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{1}{8(x-1)}-\frac{1}{8(x+1)^2}+k;\quad x\in X=\mathbb{R}-\{-1,1\}. \end{aligned}$$

4) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int\frac{x^3}{x^8-2}\,dx$.
Procedemos por sustitución.
Sea $t=x^4$; de donde $\dfrac{1}{4}dt=x^3dx$. Luego:

$$I=\int\frac{x^3}{x^8-2}\,dx=\int\frac{1}{4}\left(\frac{1}{t^2-2}\right)\,dt.$$

Reescribimos el integrando de la siguiente forma:

$$\frac{1}{t^2-2}=\frac{(t+\sqrt{2})-(t-\sqrt{2})}{2\sqrt{2}(t-\sqrt{2})(t+\sqrt{2})}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\frac{1}{t-\sqrt{2}}-\frac{1}{t+\sqrt{2}}\right).$$

Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int\frac{1}{4}\left(\frac{1}{t^2-2}\right)\,dt=\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\left(\int\frac{1}{t-\sqrt{2}}\,dt-\int\frac{1}{t+\sqrt{2}}\,dt\right) \\ &= \frac{1}{8\sqrt{2}}\left(\ln\left|t-\sqrt{2}\right|-\ln\left|t+\sqrt{2}\right|\right)+k=\frac{1}{8\sqrt{2}}\left(\ln\frac{\left|t-\sqrt{2}\right|}{\left|t+\sqrt{2}\right|}\right)+k \end{aligned}$$

$$\int\frac{x^3}{x^8-2}\,dx=\frac{1}{8\sqrt{2}}\left(\ln\frac{\left|x^4-\sqrt{2}\right|}{\left|x^4+\sqrt{2}\right|}\right)+k;\quad x\in X=\mathbb{R}-\left\{-\sqrt[8]{2},\sqrt[8]{2}\right\}.$$

5) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int\frac{x^2}{(x^2-1)^4}\,dx$.
Usaremos la técnica de introducción de cantidades al diferencial y el método de integración por partes.

$$I=\int\frac{x^2}{(x^2-1)^4}\,dx=\frac{1}{2}\int\frac{x}{(x^2-1)^4}\,d(x^2-1)=\frac{1}{2}\int\frac{x}{-3}\,d(x^2-1)^{-3}.$$

Integrando por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{6}\left[\frac{x}{(x^2-1)^3}-\int\frac{1}{(x^2-1)^3}\,dx\right]=-\frac{1}{6}\left[\frac{x}{(x^2-1)^3}+\int\frac{(x^2-1)-x^2}{(x^2-1)^3}\,dx\right] \\ &= -\frac{1}{6}\left[\frac{x}{(x^2-1)^3}+\int\frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx-\int\frac{x^2}{(x^2-1)^3}\,dx\right] \\ &= -\frac{1}{6}\left[\frac{x}{(x^2-1)^3}+\int\frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx-\frac{1}{2}\int\frac{x}{(x^2-1)^3}\,d(x^2-1)\right] \\ &= -\frac{1}{6}\left[\frac{x}{(x^2-1)^3}+\int\frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx-\frac{1}{2}\int\frac{x}{-2}\,d(x^2-1)^{-2}\right]. \end{aligned}$$

Aplicando el método de integración por partes en la última integral, tenemos:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{6}\left\{\frac{x}{(x^2-1)^3}+\int\frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx+\frac{1}{4}\left[\frac{x}{(x^2-1)^2}-\int\frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx\right]\right\} \\ &= -\frac{x}{6(x^2-1)^3}-\frac{x}{24(x^2-1)^2}-\frac{1}{8}\int\frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx \\ &= -\frac{x}{6(x^2-1)^3}-\frac{x}{24(x^2-1)^2}+\frac{1}{8}\int\frac{(x^2-1)-x^2}{(x^2-1)^2}\,dx \\ &= -\frac{x}{6(x^2-1)^3}-\frac{x}{24(x^2-1)^2}+\frac{1}{8}\left[\int\frac{1}{x^2-1}\,dx-\int\frac{x^2}{(x^2-1)^2}\,dx\right] \\ &= -\frac{x}{6(x^2-1)^3}-\frac{x}{24(x^2-1)^2}+\frac{1}{8}\left[\int\frac{1}{x^2-1}\,dx-\frac{1}{2}\int\frac{x}{(x^2-1)^2}\,d(x^2-1)\right] \\ &= -\frac{x}{6(x^2-1)^3}-\frac{x}{24(x^2-1)^2}+\frac{1}{8}\left[\int\frac{1}{x^2-1}\,dx+\frac{1}{2}\int x\,d(x^2-1)^{-1}\right]. \end{aligned}$$

Aplicando nuevamente el método de integración por partes en la última integral, tenemos:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{x}{6(x^2-1)^3}-\frac{x}{24(x^2-1)^2}+\frac{1}{8}\left[\int\frac{1}{x^2-1}\,dx+\frac{1}{2}\left(\frac{x}{x^2-1}-\int\frac{1}{x^2-1}\,dx\right)\right] \\ &= -\frac{x}{6(x^2-1)^3}-\frac{x}{24(x^2-1)^2}+\frac{x}{16(x^2-1)}+\frac{1}{16}\int\frac{1}{x^2-1}\,dx \\ \int\frac{x^2}{(x^2-1)^4}\,dx &= -\frac{x}{6(x^2-1)^3}-\frac{x}{24(x^2-1)^2}+\frac{x}{16(x^2-1)}+\frac{1}{32}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+k; \quad x\in X=\mathbb{R}-\{-1,1\}. \end{aligned}$$

6) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int\frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx$.
Usaremos la técnica de introducción de cantidades al diferencial y el método de integración por partes.
De la tabla: (4.2, pág. 249) vemos que: $d\left(\dfrac{1}{x^2+1}\right)=\dfrac{-2x}{(x^2+1)^2}$. Luego:

$$I = \int\frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx=-\frac{1}{2}\int\frac{-2x}{(x^2+1)^2}x\,dx=-\frac{1}{2}\int x\,d\left(\frac{1}{x^2+1}\right)$$

Integrando por partes tenemos:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2}\int x\,d\left(\frac{1}{x^2+1}\right)=-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{x^2+1}-\int\frac{1}{x^2+1}\,dx\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left(\frac{x}{x^2+1}-\arctan x\right)+k; \quad x\in X=\mathbb{R}. \end{aligned}$$

7) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}}\,dx$.
Reescribimos la integral de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} I &= \int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}}\,dx=\int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}\left(1+4e^{-x}-e^{-2x}\right)}}\,dx \\ &= \int\frac{1}{e^x\sqrt{1+4e^{-x}-\left(e^{-x}\right)^2}}\,dx=\int\frac{e^{-x}}{\sqrt{5-4+4e^{-x}-\left(e^{-x}\right)^2}}\,dx \\ &= \int\frac{e^{-x}}{\sqrt{5-\left(2-e^{-x}\right)^2}}\,dx. \end{aligned}$$

De la tabla: (4.2, pág. 249) vemos que: $e^{-x}=d\left(2-e^{-x}\right)$. Luego:

$$I = \int\frac{e^{-x}}{\sqrt{5-\left(2-e^{-x}\right)^2}}\,dx=\int\frac{1}{\sqrt{5-\left(2-e^{-x}\right)^2}}\,d\left(2-e^{-x}\right).$$

Ahora podemos proceder haciendo un cambio de variable; sea $t = 2 - e^{-x}$, luego:

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{5 - (2 - e^{-x})^2}}\, d\left(2 - e^{-x}\right) = \int \frac{1}{\sqrt{5 - t^2}}\, dt = \int \frac{1}{\sqrt{\sqrt{5}^2 - t^2}}\, dt.$$

La última integral es un caso particular de un resultado general que se encuentra en la tabla de integrales (4.3, pág. 258), con $a = \sqrt{5}$. Luego:

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{\sqrt{5}^2 - t^2}}\, dt = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{t}{\sqrt{5}}\right) + k.$$

Regresando a la variable original, tenemos:

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{2x} + 4e^x - 1}}\, dx = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{2 - e^{-x}}{\sqrt{5}}\right) + k; \quad x \in X = \left(\ln\left(\sqrt{5} - 2\right), +\infty\right).$$

8) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{e^{2x} - 1}}\, dx$.
Reescribimos la integral de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{e^{2x} - 1}}\, dx = \int \frac{1}{\sqrt{e^{2x}(1 - e^{-2x})}}\, dx \\ &= \int \frac{1}{e^x\sqrt{1 - e^{-2x}}}\, dx = \int \frac{e^{-x}}{\sqrt{1 - (e^{-x})^2}}\, dx. \end{aligned}$$

De la tabla: (4.2, pág. 249) vemos que: $e^{-x} = -de^{-x}$. Luego:

$$I = \int \frac{e^{-x}}{\sqrt{1 - (e^{-x})^2}}\, dx = -\int \frac{1}{\sqrt{1 - (e^{-x})^2}}\, d(e^{-x}).$$

Podemos proceder haciendo un cambio de variable; sea $t = e^{-x}$, luego:

$$I = -\int \frac{1}{\sqrt{1 - (e^{-x})^2}}\, d(e^{-x}) = -\int \frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}\, dt = -\operatorname{arc\,sen} t + k = -\operatorname{arc\,sen}\left(e^{-x}\right) + k; \quad x \in X = (0, +\infty).$$

9) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int x\sqrt{x^4 + 2x^2 - 1}\, dx$.
Haciendo, $t = x^2 + 1$ y usando la tabla de integrales (4.3, pág. 258), tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int x\sqrt{x^4 + 2x^2 - 1}\, dx = \frac{1}{2}\int \sqrt{(x^2+1)^2 - 2}\, d(x^2 + 1) \\ &= \frac{1}{2}\int \sqrt{t^2 - 2}\, dt = \frac{1}{2}\int \sqrt{t^2 - \sqrt{2}^2}\, dt \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}t\sqrt{t^2 - \sqrt{2}^2} - \frac{1}{2}\left(\sqrt{2}^2 \ln\left|t + \sqrt{t^2 - \sqrt{2}^2}\right|\right)\right] + k \\ &= \frac{1}{4}(x^2+1)\sqrt{x^4 + 2x^2 - 1} - \frac{1}{2}\ln\left|x^2 + 1 + \sqrt{x^4 + 2x^2 - 1}\right| + k; \quad x \in X = \mathbb{R} \\ &= \frac{1}{4}(x^2+1)\sqrt{x^4 + 2x^2 - 1} - \ln\sqrt{\left|x^2 + 1 + \sqrt{x^4 + 2x^2 - 1}\right|} + k; \quad x \in X = \mathbb{R}. \end{aligned}$$

10) Calculamos la integral, $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 \pm 1}}\, dx$.
Reescribimos el integrando de la siguiente forma:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 \pm 1}}\, dx = \int \frac{1}{x\sqrt{x^2\left(1 \pm \dfrac{1}{x^2}\right)}}\, dx = \int \frac{1}{x|x|\sqrt{1 \pm \dfrac{1}{x^2}}}\, dx = \int \frac{\operatorname{sign}(x)}{x^2\sqrt{1 \pm \dfrac{1}{x^2}}}\, dx.$$

Haciendo $t=\dfrac{1}{x}$, tenemos que: $dt=-\dfrac{1}{x^2}dx$. Luego, teniendo en cuenta que el factor sign (x) es constante para todo x, tenemos:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2\pm 1}}\,dx \;=\; \int \frac{\text{sign }(x)}{x^2\sqrt{1\pm\dfrac{1}{x^2}}}\,dx=-\int \frac{\text{sign }(x)}{\sqrt{1\pm\dfrac{1}{x^2}}}\,d\left(\frac{1}{x}\right)=-\int \frac{\text{sign }(x)}{\sqrt{1\pm t^2}}\,dt.$$

Dependiendo del signo:"'+" o "−" en la cantidad subrradical tenemos:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx &= -\int \frac{\text{sign }(x)}{\sqrt{1+t^2}}\,dt=-\text{sign }(x)\,\text{arcsenh}\,t+k=-\text{sign }(x)\,\text{arcsenh}\left(\frac{1}{x}\right)+k;\quad x\neq 0\\ &= -\text{sign }(x)\ln\left|\frac{x+\sqrt{x^2+1}}{x}\right|+k;\quad x\in X=\mathbb{R}-\{0\}\,.\end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \;=\; -\int \frac{\text{sign }(x)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt=\text{sign }(x)\,\text{arc}\cos t+k=\text{sign }(x)\,\text{arc}\cos\left(\frac{1}{x}\right)+k;$$

para todo $x\in X=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

11) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}$.
Reescribiendo el integrando, tenemos:

$$I \;=\; \int \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}=\begin{cases}\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{-x\,[-(1+x)]}}, & \text{si } x<-1\\[2ex] \displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}, & \text{si } x>0\end{cases}$$

$$I \;=\; \begin{cases}\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{|x|}\sqrt{-(1+x)}}, & \text{si } x<-1\\[2ex] \displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}, & \text{si } x>0\end{cases}=\begin{cases}\displaystyle 2\int \frac{\text{sign }(x)}{\sqrt{-1-x}}\,d\,\sqrt{|x|}, & \text{si } x<-1\\[2ex] \displaystyle 2\int \frac{1}{\sqrt{1+x}}\,d\,\sqrt{x}, & \text{si } x>0\end{cases}$$

Haciendo 2 cambios de variable: $t^2=|x|$, si $x<-1$ y $u^2=x$ si $x>0$. Entonces

$$I \;=\; \begin{cases}\displaystyle -2\int \frac{1}{\sqrt{-1+t^2}}\,dt, & \text{si } t^2>1\\[2ex] \displaystyle 2\int \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}\,du, & \text{si } u^2>0\end{cases}=\begin{cases}\displaystyle -2\ln\left|t+\sqrt{-1+t^2}\right|+k_1, & \text{si } t^2>1\\[2ex] \displaystyle 2\ln\left|u+\sqrt{1+u^2}\right|+k_2, & \text{si } u^2>0\end{cases}$$

Luego

$$I \;=\; \begin{cases}\displaystyle -2\ln\left|\sqrt{|x|}+\sqrt{-1-x}\right|+k_1, & \text{si } x<-1\\[2ex] \displaystyle 2\ln\left|\sqrt{x}+\sqrt{1+x}\right|+k_2, & \text{si } x>0\end{cases}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}=2\text{sign }(x)\ln\left(\sqrt{|x|}+\sqrt{|1+x|}\right)+k;\quad x\in X=(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)\,.$$

12) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{(x-1)\sqrt{x^2-2}}\,dx$.

El integrando, el cual está definido para todo x tal que $|x| > \sqrt{2}$, contiene una expresión cuadrática y un factor lineal de la forma $x-a$. La idea es obtener en la cantidad subradical un término de la forma $x-a$, para luego hacer un cambio de variable.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{(x-1)\sqrt{x^2-2}}\,dx = \int \frac{1}{(x-1)\sqrt{x^2-2x+1+2x-3}}\,dx \\ &= \int \frac{1}{(x-1)\sqrt{(x-1)^2+2x-3}}\,dx. \end{aligned}$$

Haciendo $t = x-1$, tenemos

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{(x-1)\sqrt{(x-1)^2+2x-3}}\,dx = \int \frac{1}{t\sqrt{t^2+2(t+1)-3}}\,dt \\ &= \int \frac{1}{t\sqrt{t^2+2t-1}}\,dt = \int \frac{1}{t\sqrt{t^2\left(1+\frac{2}{t}-\frac{1}{t^2}\right)}}\,dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{t|t|\sqrt{1+\frac{2}{t}-\frac{1}{t^2}}}\,dt = \int \frac{\text{sign }(t)}{t^2\sqrt{1+\frac{2}{t}-\frac{1}{t^2}}}\,dt \\ &= -\text{sign }(t)\int \frac{1}{\sqrt{1+\frac{2}{t}-\frac{1}{t^2}}}\,d\left(\frac{1}{t}\right). \end{aligned}$$

Completando un trinomio cuadrado perfecto en la cantidad subradical, tenemos

$$I = -\text{sign }(t)\int \frac{1}{\sqrt{2-\left(\frac{1}{t}-1\right)^2}}\,d\left(\frac{1}{t}-1\right).$$

La integral que aparece en la solución es un resultado inmediato de la tabla de integrales (4.3, pág. 258), con $a^2 = 2$; luego:

$$I = -\text{sign }(t)\,\text{arc sen}\left(\frac{\frac{1}{t}-1}{\sqrt{2}}\right).$$

Regresando a la variable inicial, tenemos:

$$I = -\text{sign }(x-1)\,\text{arc sen}\left(\frac{\frac{1}{x-1}-1}{\sqrt{2}}\right)+k = -\text{sign }(x-1)\,\text{arc sen}\left(\frac{2-x}{\sqrt{2}(x-1)}\right)+k.$$

Teniendo en cuenta la condición para x, tenemos

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{x^2-2}}\,dx = \begin{cases} -\,\text{arc sen}\left(\frac{2-x}{\sqrt{2}(x-1)}\right)+k, & \text{si } x > \sqrt{2} \\ \text{arc sen}\left(\frac{2-x}{\sqrt{2}(x-1)}\right)+k, & \text{si } x < -\sqrt{2} \end{cases}.$$

13) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{(x+2)^2\sqrt{x^2+2x-5}}\,dx$.

La integral está definida para todo $x \in X = \left\{x \in \mathbb{R}/\ |x+1| > \sqrt{6}\right\}$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{(x+2)^2\sqrt{x^2+2x-5}}\,dx = \int \frac{1}{(x+2)^2\sqrt{x^2+4x-2x+4-9}}\,dx \\ &= \int \frac{1}{(x+2)^2\sqrt{(x+2)^2-2x-9}}\,dx. \end{aligned}$$

Sea $t = x + 2$, entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{(x+2)^2\sqrt{(x+2)^2 - 2x - 9}}\,dx = \int \frac{1}{t^2\sqrt{t^2 - 2t - 5}}\,dt \\ &= -\int \frac{1}{\sqrt{t^2\left(1 - \frac{2}{t} - \frac{5}{t^2}\right)}}\,d\left(\frac{1}{t}\right) = \int \frac{1}{|t|\sqrt{-5\left(-\frac{1}{5} + \frac{2}{5t} + \frac{1}{t^2}\right)}}\,d\left(\frac{1}{t}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{5}}\int \frac{\frac{1}{t}}{\text{sign }(t)\sqrt{-\left(-\frac{1}{5} + \frac{2}{5t} + \frac{1}{t^2} + \frac{1}{25} - \frac{1}{25}\right)}}\,d\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= \frac{\text{sign }(t)}{\sqrt{5}}\int \frac{\frac{1}{t}}{\sqrt{-\left[\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{6}{25}\right]}}\,d\left(\frac{1}{t}\right) \end{aligned}$$

$$I = \frac{\text{sign }(t)}{\sqrt{5}}\int \frac{\frac{1}{t} + \frac{1}{5} - \frac{1}{5}}{\sqrt{\frac{6}{25} - \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{5}\right)^2}}\,d\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{5}\right)$$

$$I = \frac{\text{sign }(t)}{\sqrt{5}}\left[\int \frac{\frac{1}{t} + \frac{1}{5}}{\sqrt{\frac{6}{25} - \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{5}\right)^2}}\,d\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{5}\right) - \int \frac{\frac{1}{5}}{\sqrt{\frac{6}{25} - \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{5}\right)^2}}\,d\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{5}\right)\right].$$

Las 2 integrales que aparecen en la solución son resultados inmediatos de la tabla de integrales (4.3, pág. 258), con $a^2 = \dfrac{26}{25}$ luego

$$I = \frac{\text{sign }(t)}{\sqrt{5}}\left[-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{25} - \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{5}\right)^2} - \frac{1}{5}\,\text{arc sen}\left(\frac{\frac{1}{t} + \frac{1}{5}}{\sqrt{\frac{6}{25}}}\right)\right] + k.$$

Regresando a la variable x, tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \frac{\text{sign }(x+2)}{\sqrt{5}}\left[-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{25} - \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{5}\right)^2} - \frac{1}{5}\,\text{arc sen}\left(\frac{\frac{1}{x+2} + \frac{1}{5}}{\sqrt{\frac{6}{25}}}\right)\right] + k \\ &= \frac{\text{sign }(x+2)}{\sqrt{5}}\left[\frac{-1}{10|x+2|}\sqrt{6(x+2)^2 - (5+x+2)^2} - \frac{1}{5}\,\text{arc sen}\left(\frac{\frac{5}{x+2} + 1}{\sqrt{6}}\right)\right] + k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{\text{sign }(x+2)}{\sqrt{5}}\left[\frac{-\sqrt{5}}{10|x+2|}\sqrt{x^2 + 2x - 5} - \frac{1}{5}\,\text{arc sen}\left(\frac{x+7}{\sqrt{6}(x+2)}\right)\right] + k \\ &= \frac{-\text{sign }(x+2)}{10}\frac{\sqrt{x^2 + 2x - 5}}{|x+2|} - \frac{\text{sign }(x+2)}{5\sqrt{5}}\,\text{arc sen}\left(\frac{x+7}{\sqrt{6}(x+2)}\right) + k. \end{aligned}$$

Para todo $x \in X = \left(-\infty, -\sqrt{6} - 1\right) \cup \left(\sqrt{6} - 1, +\infty\right)$.

14) Calculamos la integral, $\displaystyle\int \frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$.
Integramos por sustitución.
Sea $u=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$, de donde: $du=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$, (ver ecuación (2.5, pág. 109)). Luego

$$I=\int \frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\sqrt{1+x^2}}\,dx=\int u\,du=\frac{u^2}{2}+k.$$

Para regresar a la variable original, tenemos en cuenta que: $u=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$; luego

$$\int \frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\sqrt{1+x^2}}\,dx=\frac{\ln^2\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{2}+k;\quad x\in X=\mathbb{R}.$$

15) Calculamos la integral $\displaystyle\int x\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)dx$.

$$\int x\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)dx=\frac{1}{2}\int \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)dx^2$$

Integrando por partes tenemos:

$$\begin{aligned}
\int x\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)dx &= \frac{1}{2}\left[x^2\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)-\int x^2\left(\frac{1}{1+x}\right)\left(\frac{2}{1-x}\right)dx\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[x^2\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)-2\int\frac{x^2}{1-x^2}\,dx\right]=\frac{1}{2}\left[x^2\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)-2\int\frac{1-1+x^2}{1-x^2}\,dx\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[x^2\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)+2\int\frac{1}{x^2-1}\,dx+2\int dx\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[x^2\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+2x\right]+k;\quad x\in X=(-1,1)\,.
\end{aligned}$$

16) Calculamos la integral, $\displaystyle I=\int\frac{2x^2}{x^4+1}\,dx$
Usaremos diferentes técnicas y artificios que son fáciles de entender.

$$\begin{aligned}
I &= \int\frac{2x^2}{x^4+1}\,dx=\int\frac{x^2-1+x^2+1}{x^4+1}\,dx=\int\left(\frac{x^2-1}{x^4+1}+\frac{x^2+1}{x^4+1}\right)dx\\
&= \int\left[\frac{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)}+\frac{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)}\right]dx=\int\left(\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}+\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\right)dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int\left[\frac{1-\frac{1}{x^2}}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2}+\frac{1+\frac{1}{x^2}}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\right]dx\\
&= \int\frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2}\,d\left(x+\frac{1}{x}\right)+\int\frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\,d\left(x-\frac{1}{x}\right)\\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left(\frac{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}\right)+\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right)+k.
\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\int\frac{2x^2}{x^4+1}\,dx=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\ln\sqrt{\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}}+\arctan\left(\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}\right)\right]+k;\quad x\in X=\mathbb{R}.\tag{4.5}$$

17) Calculamos la integral, $I = \int \sqrt{\tan x}\, dx$.
Integramos por sustitución.
Sea $\tan x = t^2$, de donde, $dx = \dfrac{2t}{t^4+1} dt$. Luego:

$$I = \int \sqrt{\tan x}\, dx = \int \frac{2t^2}{t^4+1}\, dt. \tag{4.6}$$

La integral que aparece en en la ecuación (4.6) se tiene en la ecuación (4.5) (con $x = t$). Luego:

$$\int \sqrt{\tan x}\, dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\ln \sqrt{\left(\frac{t^2 - \sqrt{2}t + 1}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} \right)} + \arctan \left(\frac{t^2 - 1}{\sqrt{2}t} \right) \right] + k.$$

Para regresar a la variable inicial, tenemos en cuenta que: $\tan x = t^2$. Por lo tanto:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\ln \sqrt{\frac{\tan x - \sqrt{2\tan x} + 1}{\tan x + \sqrt{2\tan x} + 1}} + \arctan \left(\frac{\tan x - 1}{\sqrt{2\tan x}} \right) \right] + k; \quad x \in X = \left(k\pi, \frac{(2k+1)\pi}{2} \right),\ k \in \mathbb{Z}.$$

18) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{x^2}{(x \operatorname{sen} x + \cos x)^2}\, dx$.
Observemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
(x \operatorname{sen} x + \cos x)(\operatorname{sen} x - x\cos x)' - (\operatorname{sen} x - x\cos x)(x \operatorname{sen} x + \cos x)' &= \\
(x \operatorname{sen} x + \cos x)(\cos x - \cos x + x \operatorname{sen} x) - (\operatorname{sen} x - x\cos x)(\operatorname{sen} x + x\cos x - \operatorname{sen} x) &= \\
x \operatorname{sen} x (x \operatorname{sen} x + \cos x) - x\cos x (\operatorname{sen} x - x\cos x) &= \\
x^2 \operatorname{sen}^2 x + x \operatorname{sen} x \cos x - x \operatorname{sen} x \cos x + x^2 \cos^2 x &= \\
x^2 \left(\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x \right) &= x^2.
\end{aligned}$$

Luego, sustituyendo x^2 por: $(x \operatorname{sen} x + \cos x)(\operatorname{sen} x - x\cos x)' - (\operatorname{sen} x - x\cos x)(x \operatorname{sen} x + \cos x)'$, tenemos:

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{x^2}{(x \operatorname{sen} x + \cos x)^2}\, dx \\
&= \int \frac{(x \operatorname{sen} x + \cos x)(\operatorname{sen} x - x\cos x)' - (\operatorname{sen} x - x\cos x)(x \operatorname{sen} x + \cos x)'}{(x \operatorname{sen} x + \cos x)^2}\, dx \\
&= \int \frac{(x \operatorname{sen} x + \cos x)(\operatorname{sen} x - x\cos x)'}{(x \operatorname{sen} x + \cos x)^2}\, dx - \int \frac{(\operatorname{sen} x - x\cos x)(x \operatorname{sen} x + \cos x)'}{(x \operatorname{sen} x + \cos x)^2}\, dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{(\operatorname{sen} x - x\cos x)'}{x \operatorname{sen} x + \cos x}\, dx - \int \frac{(\operatorname{sen} x - x\cos x)}{(x \operatorname{sen} x + \cos x)^2}\, d(x \operatorname{sen} x + \cos x) \\
&= \int \frac{(\operatorname{sen} x - x\cos x)'}{x \operatorname{sen} x + \cos x}\, dx + \int (\operatorname{sen} x - x\cos x)\ d\left(\frac{1}{x \operatorname{sen} x + \cos x} \right).
\end{aligned}$$

Integrando por partes la segunda integral, tenemos:

$$I = \int \frac{(\operatorname{sen} x - x\cos x)'}{x \operatorname{sen} x + \cos x}\, dx + \frac{\operatorname{sen} x - x\cos x}{x \operatorname{sen} x + \cos x} - \int \frac{(\operatorname{sen} x - x\cos x)'}{x \operatorname{sen} x + \cos x}\, dx.$$

Luego:

$$\int \frac{x^2}{(x \operatorname{sen} x + \cos x)^2}\, dx = \frac{\operatorname{sen} x - x\cos x}{x \operatorname{sen} x + \cos x} + k; \quad x \in X = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right).$$

19) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)(1+x^2)}\,dx$.
Expresando x^2 como: $\frac{(1+x^2)-(1-x^2)}{2}$, tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^2}{(1-x^2)(1+x^2)}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{(1+x^2)-(1-x^2)}{(1-x^2)(1+x^2)}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\left(\int \frac{1}{1-x^2}\,dx - \int \frac{1}{1+x^2}\,dx\right) = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| - \arctan x\right] + k. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\int \frac{x^2}{(1-x^2)(1+x^2)}\,dx = \ln\sqrt[4]{\left|\frac{1+x}{1-x}\right|} - \frac{\arctan x}{2} + k; \quad x \in X = \mathbb{R} - \{-1,1\}\,.$$

20) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x^2+1}{x^4+1}\,dx$.
Factorizando el término x^2, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos:

$$\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\,dx = \int \frac{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)}\,dx = \int \frac{1}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)}\,d\left(x-\frac{1}{x}\right).$$

Observemos lo siguiente:

$$\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} \iff x^2+\frac{1}{x^2} = \left(x-\frac{1}{x}\right)^2 + 2.$$

Luego:

$$\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\,dx = \int \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\,d\left(x-\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right) + k.$$

Por lo tanto:

$$\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}\right) + k; \quad x \in X = \mathbb{R}.$$

21) Calculamos la integral, $I = \int \frac{5x+3}{2x^2-3x+5}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{5x+3}{2x^2-3x+5}\,dx = \int \frac{5\left(x+\frac{3}{5}\right)}{2\left(x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}\right)}\,dx \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right)\int \frac{2x+\frac{6}{5}}{x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}}\,dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{5}{4}\int \frac{\left(2x-\frac{3}{2}\right)+\left(\frac{3}{2}+\frac{6}{5}\right)}{x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}}\,dx \\ &= \frac{5}{4}\int \frac{2x-\frac{3}{2}}{x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}}\,dx + \frac{5}{4}\int \frac{\frac{27}{10}}{x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}}\,dx. \end{aligned}$$

Las integrales que han resultado son fáciles de calcular. En la primera, basta con introducir la cantidad $2x-\frac{3}{2}$ al diferencial, mientras que en la segunda integral, completamos un trinomio cuadrado perfecto en el

denominador.

$$\begin{aligned} I &= \frac{5}{4}\int \frac{1}{x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}}\,d\left(x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}\right)+\frac{5}{4}\int \frac{\frac{27}{10}}{x^2-\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}-\frac{9}{16}+\frac{5}{2}}\,dx \\ &= \frac{5}{4}\ln\left|x^2-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}\right|+\frac{27}{8}\int \frac{1}{\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\sqrt{\frac{31}{16}}^2}\,dx \\ &= \frac{5}{4}\ln\left|\frac{2x^2-3x+5}{2}\right|+\frac{27}{8}\left(\frac{1}{\sqrt{\frac{31}{16}}}\right)\arctan\left(\frac{x-\frac{3}{4}}{\sqrt{\frac{31}{16}}}\right)+k_1. \end{aligned}$$

Usando propiedades del logaritmo, concluimos que:

$$\int \frac{5x+3}{2x^2-3x+5}\,dx=\frac{5}{4}\ln\left(2x^2-3x+5\right)+\frac{27}{2\sqrt{31}}\arctan\left(\frac{4x-3}{\sqrt{31}}\right)+k;\quad x\in X=\mathbb{R}.$$

22) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \frac{x\ln x}{\left(1+x^2\right)^2}\,dx$.
Observemos lo siguiente:

$$I=\int \frac{x\ln x}{\left(1+x^2\right)^2}\,dx=\frac{1}{2}\int \frac{\ln x}{\left(1+x^2\right)^2}\left(1+x^2\right)=-\frac{1}{2}\int \ln x\,d\left(\frac{1}{1+x^2}\right).$$

Integrando por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{x\ln x}{\left(1+x^2\right)^2}\,dx &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2}-\int \frac{1}{x(1+x^2)}\,dx\right] \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{x(1+x^2)}\,dx-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x}{1+x^2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{x^3\left(\frac{1}{x^2}+1\right)}\,dx-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x}{1+x^2}\right). \end{aligned}$$

Para calcular la integral que ha resultado, podemos expresar como un diferencial el factor $\dfrac{1}{x^3}$;

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{-2\left(\frac{1}{x^2}+1\right)}\,d\left(\frac{1}{x^2}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x}{1+x^2}\right) \\ &= -\frac{1}{4}\int \frac{1}{\left(\frac{1}{x^2}+1\right)}\,d\left(\frac{1}{x^2}+1\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x}{1+x^2}\right) \\ &= -\frac{1}{4}\ln\left(\frac{1}{x^2}+1\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x}{1+x^2}\right)+k. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\int \frac{x\ln x}{\left(1+x^2\right)^2}\,dx=\frac{1}{4}\ln\left(\frac{x^2}{1+x^2}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x}{1+x^2}\right)+k;\quad x\in X=(0,+\infty).$$

23) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{x^4+2x^3+3x^2+2x+1}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{x^4+2x^3+3x^2+2x+1}\,dx = \int \frac{1}{(x^4+1)+2(x^3+1)+3x^2}\,dx \\ &= \int \frac{1}{x^2\left[\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+2\left(x+\frac{1}{x}\right)+3\right]}\,dx = \int \frac{1}{x^2\left[\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+2\left(x+\frac{1}{x}\right)+1\right]}\,dx \\ &= \int \frac{1}{x^2\left[\left(x+\frac{1}{x}\right)+1\right]^2}\,dx = \int \frac{1}{(x^2+1+x)^2}\,dx = \int \frac{1}{\left(x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1\right)^2}\,dx \\ &= \int \frac{1}{\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right]^2}\,dx = \int \frac{1}{\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right]^2}\,d\left(x+\frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

Usando la fórmula de reducción:

$$I_n = \int \frac{1}{(u^2+a^2)^n}\,du = \frac{1}{2a^2(n-1)}\left[\frac{u}{(u^2+a^2)^{n-1}} + (2n-3)I_{n-1}\right],$$

con $u = x+\frac{1}{2}$, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $n = 2$, de la tabla de integrales (4.3, pág. 258), tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\left[\frac{x+\frac{1}{2}}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\,d\left(x+\frac{1}{2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\left[\frac{x+\frac{1}{2}}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\arctan\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)\right]. \end{aligned}$$

Luego:

$$\int \frac{1}{x^4+2x^3+3x^2+2x+1}\,dx = \frac{2x+1}{3(x^2+x+1)} + \frac{4}{3\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)+k; \quad x \in X = \mathbb{R}.$$

24) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x^2-1}{x^4+x^3+x^2+x+1}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^2-1}{x^4+x^3+x^2+x+1}\,dx = \int \frac{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{(x^4+1)+(x^3+x)+x^2}\,dx \\ &= \int \frac{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+x^2\left(x+\frac{1}{x}\right)+x^2}\,dx = \int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+\left(x+\frac{1}{x}\right)+1}\,dx \\ &= \int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+\left(x+\frac{1}{x}\right)-1}\,d\left(x+\frac{1}{x}\right) = \int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+\left(x+\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-1}\,d\left(x+\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

$$I = \int \frac{1}{\left[\left(x+\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{2}\right]^2-\frac{5}{4}}\,d\left(x+\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right) = \int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}\,d\left(x+\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right).$$

La integral es de la forma:

$$\int \frac{1}{u^2-a^2}\,du = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right| + k.$$

con $u(x) = x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{2}$ y $a = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$. Luego:

$$I = \frac{1}{2\left(\dfrac{\sqrt{5}}{2}\right)}\ln\left|\frac{x+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{5}}{2}}{x+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{5}}{2}}\right| + k.$$

Por lo tanto:

$$\int \frac{x^2-1}{x^4+x^3+x^2+x+1}\,dx = \frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|\frac{2x^2+\left(1-\sqrt{5}\right)x+2}{2x^2+\left(1+\sqrt{5}\right)x+2}\right| + k; \quad x \in X = \mathbb{R}.$$

25) Calculamos la integral, $\displaystyle\int \frac{1}{(6x+7)^2(3x+4)(x+1)}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{(6x+7)^2(3x+4)(x+1)}\,dx = \int \frac{12}{12(6x+7)^2(3x+4)(x+1)}\,dx \\ &= 12\int \frac{1}{(6x+7)^2(6x+8)(6x+6)}\,dx = 2\int \frac{1}{(6x+7)^2(6x+8)(6x+6)}\,d(6x+7). \end{aligned}$$

Es fácil ver que el promedio entre las cantidades: $6x+6$, $6x+7$ y $6x+8$ es $6x+7$. Luego, haciendo la sustitución: $t = 6x+7$ tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{(6x+7)^2(3x+4)(x+1)}\,dx = 2\int \frac{1}{t^2(t+1)(t-1)}\,dt \\ &= 2\int \frac{1}{t^2(t^2-1)}\,dt = 2\int \frac{t^2-(t^2-1)}{t^2(t^2-1)}\,dt \\ &= 2\left[\int \frac{1}{(t^2-1)}\,dt - \int \frac{1}{t^2}dt\right] = 2\left(\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + \frac{1}{t}\right) + k. \end{aligned}$$

Para regresar a la variable original tenemos en cuenta la sustitución: $t = 6x+7$. Por lo tanto:

$$\int \frac{1}{(6x+7)^2(3x+4)(x+1)}\,dx = \ln\left|\frac{6x+6}{6x+8}\right| + \frac{2}{6x+7} + k; \quad x \in X = \mathbb{R} - \left\{-\frac{7}{6}, -\frac{4}{3}, -1\right\}.$$

26) Calculamos la integral, $\displaystyle I = \int \frac{1}{x(x-1)(x+2)(x+3)}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{x(x-1)(x+2)(x+3)}\,dx = \int \frac{1}{(x^2+2x)(x^2+2x-3)}\,dx \\ &= \frac{1}{3}\int \frac{(x^2+2x)-(x^2+2x-3)}{(x^2+2x)(x^2+2x-3)}\,dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3}\left[\int \frac{x^2+2x}{(x^2+2x)(x^2+2x-3)}\,dx - \int \frac{x^2+2x-3}{(x^2+2x)(x^2+2x-3)}\,dx\right] \\ &= \frac{1}{3}\left[\int \frac{1}{x^2+2x-3}\,dx - \int \frac{1}{x^2+2x}\,dx\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3}\left[\frac{1}{4}\int \frac{(x+3)-(x-1)}{(x+3)(x-1)}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{(x+2)-x}{x(x+2)}\,dx\right] \\ &= \frac{1}{3}\left[\frac{1}{4}\left(\int \frac{1}{x-1}\,dx - \int \frac{1}{x+3}\,dx\right) - \frac{1}{2}\left(\int \frac{1}{x}\,dx - \int \frac{1}{x+1}\,dx\right)\right] \end{aligned}$$

$$I = \frac{1}{3}\left[\frac{1}{4}\left(\ln|x-1| - \ln|x+3|\right) - \frac{1}{2}\left(\ln|x| - \ln|x+1|\right)\right] + k.$$

Por lo tanto:

$$\int \frac{1}{x(x-1)(x+2)(x+3)}\,dx = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+3}\right| - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x}{x+1}\right|\right) + k; \quad x \in X = \mathbb{R} - \{-3,-2,0,1\}.$$

27) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx$.
Observemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx = \int \frac{\left(x^2 \pm a^2\right) \mp a^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx \\ &= \int \sqrt{x^2 \pm a^2}\,dx \mp a^2 \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx. \end{aligned}$$

Las 2 integrales que aparecen en el cálculo están presentadas en la tabla de integrales (4.3, pág. 258)

- $\displaystyle\int \sqrt{x^2 \pm a^2}\,dx = \frac{x\sqrt{x^2 \pm a^2}}{2} \pm \frac{a^2 \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right|}{2} + k_1,$
- $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + k_2.$

Por lo tanto:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx = \frac{x\sqrt{x^2 \pm a^2} \mp a^2 \ln\left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)}{2} + k.$$

El conjunto de definición de la integral es:

- si $f(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2 + a^2}}$, entonces $X = \mathbb{R}$;
- i $f(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}}$, entonces $X = (-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$.

28) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^4}}\,dx$.

$$I = \int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^4}}\,dx = \int \frac{x}{\sqrt{a^2\left[1 - \left(\frac{x^2}{a}\right)^2\right]}}\,dx = \frac{1}{a}\int \frac{x}{\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{a}\right)^2}}\,dx$$

Haciendo $t = \dfrac{x^2}{a}$, se tiene que $xdx = \dfrac{a}{2}dt$, luego

$$I = \frac{1}{a}\int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\left(\frac{a}{2}\right)dt = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,sen} t + k.$$

Regresando a la variable original tenemos,

$$\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^4}}\,dx = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x^2}{a}\right) + k; \quad x \in X = \left(-\sqrt{a}, \sqrt{a}\right).$$

29) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx$.
Ingresamos una cantidad al diferencial;

$$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx = \int \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\left(\frac{e^{\arctan x}}{1+x^2}\right)dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,d\,e^{\arctan x}.$$

Ahora procedemos usando el método de integración por partes.

$$\begin{aligned}\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx &= \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)e^{\arctan x} - \int e^{\arctan x}\,d\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\\ &= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx.\end{aligned}$$

Ingresamos nuevamente una cantidad al diferencial.

$$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx = \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{(1+x^2)^{1/2}}\,d\,e^{\arctan x}.$$

Integramos nuevamente usando el método de integración por partes.

$$\begin{aligned}\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx &= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \left[\frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int -\frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx\right]\\ &= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx.\end{aligned}$$

La última igualdad es una ecuación lineal donde la variable es la integral, $\displaystyle\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx$; resolviéndola, tenemos:

$$\begin{aligned}2\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx &= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + c \quad\Longleftrightarrow\\ \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx &= \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + k; \quad x \in X = \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Observación 112.
La integral, $\displaystyle\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx$*, también se puede calcular usando el método de sustitución, haciendo* $t := \arctan x$.

30) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \operatorname{sen}\ln x\,dx$.
Integramos 2 veces por partes.

$$\begin{aligned}I &= \int \operatorname{sen}\ln x\,dx = x\operatorname{sen}\ln x - \int x\,d\operatorname{sen}\ln x\\ &= x\operatorname{sen}\ln x - \int x\left(\frac{\cos\ln x}{x}\right)dx\\ &= x\operatorname{sen}\ln x - \int \cos\ln x\,dx.\end{aligned}$$

Calculamos la integral $\displaystyle\int \cos\ln x\,dx$ por partes.

$$\begin{aligned}I &= x\operatorname{sen}\ln x - \left(x\cos\ln x - \int x\,d\cos\ln x\right)\\ &= x\operatorname{sen}\ln x - x\cos\ln x + \int x\left(\frac{-\operatorname{sen}\ln x}{x}\right)dx\\ &= x\operatorname{sen}\ln x - x\cos\ln x - \int \operatorname{sen}\ln x\,dx\\ &= x\operatorname{sen}\ln x - x\cos\ln x - I.\end{aligned}$$

Resolviendo para la variable I, tenemos:

$$2I = x\operatorname{sen}\ln x - x\cos\ln x \quad\Longleftrightarrow\quad I = \frac{x\operatorname{sen}\ln x - x\cos\ln x}{2}.$$

Por lo tanto:

$$\int \operatorname{sen}\ln x\,dx = \frac{x\operatorname{sen}\ln x - x\cos\ln x}{2} + k; \quad x \in X = (0,+\infty)\,.$$

31) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{3\operatorname{sen}^2 x - 8\operatorname{sen} x\cos x + 5\cos^2 x}\, dx$.
Factorizando $\cos^2 x$ en el denominador, podemos expreal la integral en términos de la función tangente.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{3\operatorname{sen}^2 x - 8\operatorname{sen} x\cos x + 5\cos^2 x}\, dx = \int \frac{1}{\cos^2 x\left(3\tan^2 x - 8\tan x + 5\right)}\, dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x}{3\tan^2 x - 8\tan x + 5}\, dx = \int \frac{1}{3\tan^2 x - 8\tan x + 5}\, d(\tan x)\,. \end{aligned}$$

Completando un trinomio cuadrado perfecto en el denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{3\tan^2 x - 8\tan x + 5}\, d(\tan x) = \frac{1}{3}\int \frac{1}{\tan^2 x - \frac{8}{3}\tan x + \frac{5}{3}}\, d(\tan x) \\ &= \frac{1}{3}\int \frac{1}{\tan^2 x - \frac{8}{3}\tan x + \frac{5}{3} + \frac{16}{9} - \frac{16}{9}}\, d(\tan x) \\ &= \frac{1}{3}\int \frac{1}{\left(\tan x - \frac{4}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}}\, d\left(\tan x - \frac{4}{3}\right) \\ &= \left[\frac{\frac{1}{3}}{2\left(\frac{1}{3}\right)}\right] \ln\left|\frac{\tan x - \frac{4}{3} - \frac{1}{3}}{\tan x - \frac{4}{3} + \frac{1}{3}}\right| + k. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\int \frac{1}{3\operatorname{sen}^2 x - 8\operatorname{sen} x\cos x + 5\cos^2 x}\, dx = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{3\tan x - 5}{\tan x - 1}\right| + k = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{3\operatorname{sen} x - 5\cos x}{\operatorname{sen} x - \cos x}\right| + k.$$

El conjunto de definición de la integral es: $X = \mathbb{R} - \left\{k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \arctan\left(\frac{5}{3}\right)\right\};\ k \in \mathbb{Z}$.

32) Calculamos la integral, $I = \int \frac{\cos^2 x}{\left(a^2\operatorname{sen}^2 x + b^2\cos^2 x\right)^2}\, dx; \quad a, b > 0$.
Para calcular la integral podemos iniciar factorizando $\cos^2 x$ en el denominador.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos^2 x}{\left(a^2\operatorname{sen}^2 x + b^2\cos^2 x\right)^2}\, dx = \int \frac{\cos^2 x}{\cos^4 x\left(a^2\tan^2 x + b^2\right)^2}\, dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x}{\left(a^2\tan^2 x + b^2\right)^2}\, dx = \frac{1}{a^4}\int \frac{1}{\left[\tan^2 x + \left(\frac{b}{a}\right)^2\right]^2}\, d\tan x. \end{aligned}$$

La integral que ha resultado es un caso particular de la tabla de integrales (4.3, pág. 258), con $n = 2$.

$$\begin{aligned} I &= \left(\frac{1}{a^4}\right)\left[\frac{1}{2\left(\frac{b}{a}\right)^2}\right]\left[\frac{\tan x}{\tan^2 x + \left(\frac{b}{a}\right)^2} - \int \frac{1}{\tan^2 x + \left(\frac{b}{a}\right)^2}\, d\tan x\right] \\ &= \frac{1}{2a^2b^2}\left[\frac{\tan x}{\tan^2 x + \left(\frac{b}{a}\right)^2} - \frac{1}{\frac{b}{a}}\arctan\left(\frac{\tan x}{\frac{b}{a}}\right)\right] + k. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\int \frac{\cos^2 x}{\left(a^2\operatorname{sen}^2 x + b^2\cos^2 x\right)^2}\, dx = \frac{1}{2a^2b^2}\left[\frac{a^2\tan x}{a^2\tan^2 x + b^2} - \frac{a}{b}\arctan\left(\frac{a\tan x}{b}\right)\right] + k.$$

La integral está definida para todo $x \in X = \mathbb{R}$.

Observación 113.

- *Si $a = 0$ y $b > 0$, entonces:*

$$\int \frac{\cos^2 x}{b^4 \cos^4 x}\, dx = \frac{1}{b^4}\int \frac{1}{\cos^2 x}\, dx = \frac{1}{b^4}\int \sec^2 x\, dx = \frac{1}{b^4}\tan x + k; \quad x \in X = \left(\frac{\pi}{2} + n\pi, \frac{3\pi}{2} + n\pi\right),\ n \in \mathbb{Z}.$$

- *Si $a > 0$ y $b = 0$, entonces:*

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos^2 x}{a^4 \operatorname{sen}^4 x}\, dx &= \frac{1}{a^4}\int \cot^2 x \csc^2 x\, dx = -\frac{1}{a^4}\int \cot^2 x\, d\cot x \\ &\overset{InPar.}{=} -\frac{1}{a^4}\left(\cot^2 x \cot x - \int -2\cot x \csc^2 x \cot x\, dx\right) \\ &= -\frac{1}{a^4}\left(\cot^2 x \cot x + 2\int \cot^2 x \csc^2 x\, dx\right).\end{aligned}$$

Resolviendo la ecuación,

$$\frac{1}{a^4}\int \cot^2 x \csc^2 x\, dx = -\frac{1}{a^4}\left(\cot^2 x \cot x + 2\int \cot^2 x \csc^2 x\, dx\right)$$

para la variable, $\int \cot^2 x \csc^2 x\, dx$ tenemos:

$$\frac{3}{a^4}\int \cot^2 x \csc^2 x\, dx = -\frac{1}{a^4}\left(\cot^2 x \cot x\right) \iff \int \cot^2 x \csc^2 x\, dx = -\frac{\cot^3 x}{3} + k.$$

Por lo tanto

$$\int \frac{\cos^2 x}{a^4 \operatorname{sen}^4 x}\, dx = -\frac{\cot^3 x}{3a^4} + k \quad x \in X = (n\pi, (n+1)\pi),\ n \in \mathbb{Z}.$$

33) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{1 + \operatorname{sen}^4 x}\, dx$.
Iniciamos reescribiendo la integral en función de $\cos x$ e ingresando $\operatorname{sen} x$ al diferencial.

$$I = \int \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{1 + \operatorname{sen}^4 x}\, dx = -\int \frac{\cos x}{1 + (1 - \cos^2 x)^2}\, d\cos x.$$

El término $(\cos x) d\cos x$ lo podemos escribir como: $-\dfrac{1}{2} d\,(1 - \cos^2 x)$, luego:

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1 + (1 - \cos^2 x)^2}\, d(1 - \cos^2 x).$$

La integral que ha resultado es un caso particular de la tabla de integrales (4.3, pág. 258), luego

$$I = \frac{1}{2}\arctan\left(1 - \cos^2 x\right) + k.$$

Por lo tanto

$$\int \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{1 + \operatorname{sen}^4 x}\, dx = \frac{1}{2}\arctan\left(\operatorname{sen}^2 x\right) + k; \quad x \in X = \mathbb{R}.$$

34) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{1 - \sqrt{x+1}}{1 + \sqrt[3]{x+1}}\, dx$.
Integramos por sustitución.
Sea $x + 1 = t^6$, de donde $dx = 6t^5$. Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1 - \sqrt{x+1}}{1 + \sqrt[3]{x+1}}\, dx = 6\int \frac{t^5\left(1 - t^3\right)}{1 + t^2}\, dt = -6\int \left(t^6 - t^4 - t^3 + t^2 + t - 1 + \frac{1 - t}{1 + t^2}\right) dx \\ &= -6\left(\frac{t^7}{7} - \frac{t^5}{5} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} - t + \int \frac{1}{1 + t^2}\, dt - \frac{1}{2}\int \frac{2t}{1 + t^2}\, dt\right) \\ &= -6\left(\frac{t^7}{7} - \frac{t^5}{5} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} - t + \arctan t - \frac{1}{2}\ln\left(1 + t^2\right)\right). \end{aligned}$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta que $x+1=t^6$.

$$\begin{aligned}\int \frac{1-\sqrt{x+1}}{1+\sqrt[3]{x+1}}\,dx &= 6\sqrt[6]{x+1}-3\sqrt[6]{x+1}^2-2\sqrt[6]{x+1}^3+\frac{3}{2}\sqrt[6]{x+1}^4+\frac{6}{5}\sqrt[6]{x+1}^5\\ &\quad -\frac{6}{7}\sqrt[6]{x+1}^7-6\arctan\sqrt[6]{x+1}+3\ln\left(1+\sqrt[6]{x+1}^2\right)+k;\quad x\in X=[-1,+\infty)\,.\end{aligned}$$

35) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}\,dx$.
Iniciamos multiplicando y dividiendo por $\sqrt{e^x-1}$, para luego separar en 2 integrales.

$$\begin{aligned}I &= \int\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}\,dx=\int\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x-1}}\,dx\\ &= \int\frac{e^x-1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,dx=\int\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,dx-\int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,dx\\ &= \int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,de^x-\int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,dx\\ &= \int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,de^x-\int\frac{1}{\sqrt{1-e^{-2x}}}\,de^{-x}.\end{aligned}$$

Las 2 integrales que han resultado son casos particulares de la tabla de integrales (4.3, pág. 258), luego:

$$\int\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}\,dx=\ln\left|e^x+\sqrt{e^{2x}-1}\right|+\operatorname{arc\,sen}\left(e^{-x}\right)+k;\quad x\in X=[0,+\infty)\,.$$

36) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}\,dx$.
Racionalizando la expresión tenemos:

$$\begin{aligned}I &= \int\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}\,dx=\int\frac{e^{2x}+4e^x-1}{\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}}\,dx\\ &= \int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}}\,dx+4\int\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}}\,dx-\int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}}\,dx.\end{aligned}$$

Completando un trinomio cuadrado perfecto en la expresión cuadrática $e^{2x}+4e^x-1$, tenemos:

$$e^{2x}+4e^x-1=e^{2x}+4e^x-1+4-4=\left(e^{2x}+4e^x+4\right)-5=\left(e^x+2\right)^2-5.$$

Luego:

$$\begin{aligned}&= \int\frac{e^{2x}}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}\,dx+4\int\frac{e^x}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}\,dx-\int\frac{1}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}\,dx\\ &= \int\frac{e^x d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}+4\int\frac{d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}-\int\frac{1}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}\,dx\\ &= \int\frac{(e^x+2-2)\,d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}+4\int\frac{d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}-\int\frac{1}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}\,dx\\ &= \int\frac{(e^x+2)d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}-2\int\frac{d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}+4\int\frac{d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}-\int\frac{1}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}\,dx\\ &= \int\frac{(e^x+2)d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}+2\int\frac{d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}-\int\frac{1}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}\,dx.\end{aligned}$$

Las 3 integrales que han resultado son casos particulares de la tabla de integrales (4.3, pág. 258).

■

$$\int\frac{(e^x+2)d(e^x+2)}{\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}}=\sqrt{\left(e^x+2\right)^2-5}=\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}+k_1.$$

- $$\begin{aligned}\int \frac{d(e^x+2)}{\sqrt{(e^x+2)^2-5}} &= \ln\left(e^x+2+\sqrt{(e^x+2)^2-5}\right)+k_2\\ &= \ln\left(e^x+2+\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}\right)+k_2.\end{aligned}$$

- $$\int \frac{1}{\sqrt{(e^x+2)^2-5}}\,dx = \arcsin\left(\frac{2-e^{-x}}{\sqrt{5}}\right)+k_3.$$

Por lo tanto:

$$\int \sqrt{e^{2x}+4e^x-1}\,dx = \sqrt{e^{2x}+4e^x-1}+2\ln\left(e^x+2+\sqrt{e^{2x}+4e^x-1}\right)-\arcsin\left(\frac{2-e^{-x}}{\sqrt{5}}\right)+k.$$

El conjunto de definición de la integral es: $X=\left[\ln\left(\sqrt{5}-2\right),\infty\right)$

37) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\,dx$.
Integramos por sustitución trigonométrica, de acuerdo a lo sugerido en [2].
Sea $x-a=(b-a)\operatorname{sen}^2 t$, de donde:

$$b-x=(b-a)\cos^2 t,\quad dx=2(b-a)\operatorname{sen} t\cos t\ dt.$$

Luego:

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\,dx\\ &= \int \frac{2(b-a)\operatorname{sen} t\cos t}{\sqrt{(b-a)\left(\operatorname{sen}^2 t\right)(b-a)\left(\cos^2 t\right)}}\,dt\\ &= 2(b-a)\int \frac{\operatorname{sen} t\cos t}{\sqrt{(b-a)^2\operatorname{sen}^2 t\cos^2 t}}\,dt\\ &= \frac{2(b-a)}{|b-a|}\int \frac{\operatorname{sen} t\cos t}{\operatorname{sen} t\cos t}\,dt\\ &= \frac{2(b-a)}{|b-a|}t+k.\end{aligned}$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta que $x-a=(b-a)\operatorname{sen}^2 t$. Por lo tanto:

$$\int \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\,dx = \frac{2(b-a)}{|b-a|}\operatorname{arc\,sen}\sqrt{\frac{x-a}{b-a}}+k;\quad a\neq b.$$

La integral está definida en el conjunto X el cual está definido a partir de las constantes a y b, de la siguiente forma:

- si $a<b$, entonces $X=(a,b)$;
- si $a>b$, entonces $X=(b,a)$.

Observación 114.
$a\neq b$, porque de lo contrario la función, $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$ no estaría bien definida.

38) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x+2\cos^2 x}\,dx$.
Factorizamos el cuadrado del coseno en el denominador e introducimos una cantidad al diferencial.

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{1}{\cos^2 x\left(\dfrac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}+2\right)}\,dx = \int \frac{\sec^2 x}{\cos^2 x\left(\tan^2 x+2\right)}\,dx\\ &= \int \frac{1}{\tan^2 x+\sqrt{2}^2}\,d\tan x = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right)+k;\quad x\in X=\mathbb{R}.\end{aligned}$$

39) Calculamos la integral, $\int 2^{3x}\sqrt{4+2^x}\,dx$.

$$\int 2^{3x}\sqrt{4+2^x}\,dx = \int (2^x)(2^{2x})\sqrt{4+2^x}\,dx = \frac{1}{\ln 2}\int (4+2^x-4)^2\sqrt{4+2^x}\,d\left(4+2^x\right).$$

Haciendo $t = 4+2^x$, tenemos:

$$\begin{aligned}\int 2^{3x}\sqrt{4+2^x}\,dx &= \frac{1}{\ln 2}\int (t-4)^2\sqrt{t}\,dt = \frac{1}{\ln 2}\int \left(t^2-8t+16\right)\sqrt{t}\,dt\\ &= \frac{1}{\ln 2}\int \left(t^{5/2}-8t^{3/2}+16t^{1/2}\right)dt\\ &= \frac{1}{\ln 2}\left(\frac{2t^{7/2}}{7}-\frac{16t^{5/2}}{5}+\frac{32t^{3/2}}{3}\right)+k.\end{aligned}$$

Escribiendo la integral en términos de la variable x, tenemos:

$$\begin{aligned}\int 2^{3x}\sqrt{4+2^x}\,dx &= \frac{1}{\ln 2}\left[\frac{2\left(4+2^x\right)^{7/2}}{7}-\frac{16\left(4+2^x\right)^{5/2}}{5}+\frac{32\left(4+2^x\right)^{3/2}}{3}\right]+k\\ &= \frac{\sqrt{4+2^x}}{\ln 2}\left[\frac{2\left(4+2^x\right)^{3}}{7}-\frac{16\left(4+2^x\right)^{2}}{5}+\frac{32\left(4+2^x\right)}{3}\right]+k;\quad x\in X=\mathbb{R}.\end{aligned}$$

40) Calculamos la integral, $I=\int \dfrac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{1+x^{n+2}}}\,dx;\quad n\in\mathbb{Z}$.

Consideremos 2 casos.

Si $n=-2$.

$$I=\int \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{1+x^{n+2}}}\,dx=\int \frac{x^{-1}}{\sqrt{2}}\,dx=\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{1}{x}\,dx=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln|x|+k;\quad x\neq 0.$$

Si $n\neq -2$.

$$I = \int \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{1+x^{n+2}}}\,dx=\int \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{1+\left(x^{\frac{n+2}{2}}\right)^2}}\,dx.$$

Integramos por sustitución.
Sea $\tan t = x^{\frac{n+2}{2}}$, de donde:

$$x^{\frac{n}{2}} = (\tan t)^{\frac{n}{n+2}}.$$
$$dx=\left(\frac{2}{n+2}\right)\sec^2 t\,(\tan t)^{-\frac{n}{n+2}}\,dt.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{1+x^{n+2}}}\,dx=\frac{2}{n+2}\int\frac{(\tan t)^{\frac{n}{n+2}}}{\sqrt{1+\tan^2 t}}\,(\tan t)^{-\frac{n}{n+2}}\sec^2 t\;dt\\ &= \frac{2}{n+2}\int\sec t\,dt=\frac{2}{n+2}\ln|\sec t+\tan t|+k\\ &= \frac{2}{n+2}\ln\left|\sqrt{1+x^{n+2}}+x^{\frac{n+2}{2}}\right|+k;\quad x\in X=(0,+\infty);\quad n\neq -2.\end{aligned}$$

41) Calculamos la integral, $I(n)=\int \dfrac{1}{x+x^{\frac{n+1}{n}}}\,dx;\quad n\in\mathbb{N}$.

Integramos por sustitución.
Sea $x=t^n$, de donde $dx=nt^{n-1}$. Luego:

$$\begin{aligned}I(n) &= \int \frac{1}{x+x^{\frac{n+1}{n}}}\,dx=\int\frac{nt^{n-1}}{t^n+t^{n+1}}\,dt=n\int\frac{t^{n-1}}{t^{n-1}\left(t+t^2\right)}\,dt\\ &= n\int\frac{1}{t\,(1+t)}\,dt=n\int\frac{(t+1)-t}{t\,(1+t)}\,dt=n\left(\int\frac{1}{t}\,dt-\int\frac{1}{t+1}\,dt\right)\\ &= n\left(\ln|t|-\ln|t+1|\right)+k=n\ln\left|\frac{t}{t+1}\right|+k.\end{aligned}$$

Para regresar a la variable x tenemos en cuenta la sustitución: $x = t^n$. Luego:

$$\int \frac{1}{x + x^{\frac{n+1}{n}}}\, dx = n \ln \left| \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{x}+1} \right| + k \quad x \in X = (0, +\infty)\,; \quad n \in \mathbb{N}.$$

42) Calculamos la integral, $I(n) = \displaystyle\int \frac{\ln^n x}{x^2}\, dx$.
Integramos por partes.

$$\begin{aligned} I(n) &= \int \frac{\ln^n x}{x^2}\, dx = -\int \ln^n x\, d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &\overset{\text{InPar.}}{=} -\frac{\ln^n x}{x} + \int \left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{n \ln^{n-1} x}{x}\right) dx \\ &= -\frac{\ln^n x}{x} + n \int \frac{\ln^{n-1} x}{x^2}\, dx; \quad x \in X = (0, +\infty)\,. \end{aligned}$$

De esta forma tenemos una forma de reducción para calcular la integral:

$$I(n) = \int \frac{\ln^n x}{x^2}\, dx = -\frac{\ln^n x}{x} + nI(n-1); \quad x \in X = (0, +\infty)\,.$$

En particular, si $n = 2$ tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln^2 x}{x^2}\, dx &= -\frac{\ln^2 x}{x} + 2 \int \frac{\ln x}{x^2}\, dx \\ &= -\frac{\ln^2 x}{x} + 2\left(-\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2}\, dx\right) \\ &= -\frac{\ln^2 x}{x} - \frac{2 \ln x}{x} + \frac{2}{x} + k; \quad x \in X = (0, +\infty)\,. \end{aligned}$$

43) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{x^2}{(x^2-1)^3}\, dx$.
Ingresando cantidades al diferencial tenemos:

$$\int \frac{x^2}{(x^2-1)^3}\, dx = \frac{1}{2} \int \frac{x}{(x^2-1)^3}\, d(x^2-1) = -\frac{1}{4} \int x\, d\left(\frac{1}{(x^2-1)^2}\right).$$

Integrando por partes, tenemos

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{(x^2-1)^3}\, dx &= -\frac{x}{4(x^2-1)^2} + \frac{1}{4} \int \frac{1}{(x^2-1)^2}\, dx = -\frac{x}{4(x^2-1)^2} + \frac{1}{16} \int \frac{[(x+1)-(x-1)]^2}{(x^2-1)^2}\, dx \\ &= -\frac{x}{4(x^2-1)^2} + \frac{1}{16} \int \left[\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{2}{x^2-1} + \frac{1}{(x+1)^2}\right] dx \\ &= -\frac{x}{4(x^2-1)^2} + \frac{1}{16}\left(-\frac{1}{x-1} - \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| - \frac{1}{x+1}\right) + k \\ &= -\frac{x}{4(x^2-1)^2} - \frac{1}{16} \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| - \frac{x}{8(x^2-1)} + k. \end{aligned}$$

44) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{x \ln x}{(1-x^2)^2}\, dx; \quad x \in X = (0,1) \cup (1, +\infty)$.

$$I = \int \frac{x \ln x}{(1-x^2)^2}\, dx = -\frac{1}{2} \int \frac{\ln x}{(1-x^2)^2}\, d(1-x^2) = \frac{1}{2} \int \ln x\, d\left(\frac{1}{1-x^2}\right).$$

Integrando por partes tenemos:

$$\begin{aligned}\int \frac{x\ln x}{(1-x^2)^2}\,dx &= \frac{\ln x}{2(1-x^2)} - \int \frac{1}{1-x^2}\,d(\ln x) = \frac{\ln x}{2(1-x^2)} - \int \frac{1}{x(1-x^2)}\,dx \\ &= \frac{\ln x}{2(1-x^2)} - \int \frac{1}{x^3\left(\dfrac{1}{x^2}-1\right)}\,dx = \frac{\ln x}{2(1-x^2)} - \left(-\frac{1}{2}\right)\int \frac{1}{\dfrac{1}{x^2}-1}\,d\left(\frac{1}{x^2}-1\right) \\ &= \frac{\ln x}{2(1-x^2)} + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1}{x^2}-1\right| + k = \frac{\ln x}{2(1-x^2)} + \frac{1}{2}\ln\left|1-x^2\right| - \ln x + k; \quad x \in X.\end{aligned}$$

45) Calculamos la integral, $I(a,m,n) = \displaystyle\int \frac{a^{mx}+a^{(m+2n)x}}{a^{nx}+a^{-nx}}\,dx; \quad a>0,\ a\neq 1.$

$$\begin{aligned}\int \frac{a^{mx}+a^{(m+2n)x}}{a^{nx}+a^{-nx}}\,dx &= \int \frac{a^{mx}\left(1+a^{2nx}\right)}{a^{-nx}\left(a^{2nx}+1\right)}\,dx = \int a^{(m+n)x}\,dx \\ &= \frac{a^{(m+n)x}}{(m+n)\ln a} + k; \quad x \in X = \mathbb{R}; \quad m+n \neq 0.\end{aligned}$$

Observación 115.
Si $m=-n$, entonces

$$\int \frac{a^{mx}+a^{(m+2n)x}}{a^{nx}+a^{-nx}}\,dx = \int a^{(m+n)x}\,dx = \int dx = x + k.$$

46) Calculamos las integrales: $I_1 = \displaystyle\int e^{ax}\cos bx\,dx$ y $I_2 = \displaystyle\int e^{ax}\operatorname{sen} bx$ simultáneamente usando de manera adecuada la identidad, $e^{i\theta} = \cos\theta + i\operatorname{sen}\theta$, donde i representa la unidad imaginaria. Observemos lo siguiente:

$$e^{ax+i(bx)} = e^{ax}e^{i(bx)} = e^{ax}\left(\cos bx + i\operatorname{sen} bx\right) = e^{ax}\cos bx + ie^{ax}\operatorname{sen} bx.$$

Luego

$$e^{ax}\cos bx + ie^{ax}\operatorname{sen} bx = e^{ax+i(bx)}.$$

Integrando ambos lados de la igualdad[1], tenemos:

$$\begin{aligned}\int \left(e^{ax}\cos bx + ie^{ax}\operatorname{sen} bx\right)\,dx &= \int e^{ax+ibx}\,dx \\ \int e^{ax}\cos bx\,dx + \int ie^{ax}\operatorname{sen} bx\,dx &= \int e^{(a+ib)x}\,dx.\end{aligned}$$

La integral del lado derecho es una integral elemental, luego

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx + i\int e^{ax}\operatorname{sen} bx\,dx = \frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}.$$

Las integrales del lado izquierdo son I_1 e I_2 respectivamente, luego

$$\begin{aligned}I_1 + iI_2 &= (a-ib)\left[\frac{e^{(a+ib)x}}{a^2+b^2}\right] \\ &= \left(\frac{a-ib}{a^2+b^2}\right)e^{ax}e^{ibx} \\ &= \left(\frac{a-ib}{a^2+b^2}\right)e^{ax}\left(\cos bx + i\operatorname{sen} bx\right) \\ &= \left(\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\right)\left(a\cos bx + ia\operatorname{sen} bx - ib\cos bx + b\operatorname{sen} bx\right) \\ &= \left(\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\right)\left(a\cos bx + b\operatorname{sen} bx\right) + i\left(\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\right)\left(a\operatorname{sen} bx - b\cos bx\right).\end{aligned}$$

[1] Tengamos en cuenta que en variable compleja se tiene la integral, $\displaystyle\int e^z\,dz = e^z + k; \quad z \in \mathbb{C}.$

La última igualdad expresa la igualdad de 2 números complejos, luego igualando las partes real y compleja respectivamente, tenemos:

$$I_1 = \int e^{ax}\cos bx\,dx = \left(\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\right)(a\cos bx + b\,\mathrm{sen}\,bx) + k; \quad x \in X = \mathbb{R}, \quad a^2+b^2 \neq 0$$

y

$$I_2 = \int e^{ax}\,\mathrm{sen}\,bx\,dx = \left(\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\right)(a\,\mathrm{sen}\,bx - b\cos bx) + k; \quad x \in X = \mathbb{R}, \quad a^2+b^2 \neq 0.$$

47) Calculamos la integral, $\displaystyle\int \frac{\log_a^n x\,(\alpha+\log_a x)^m}{x}\,dx$; $\quad a>0,\ a\neq 1$, donde $n, m \in \mathbb{N}$

Dado que la integral está definida en función de los parámetros: a, n y m, la podemos representar de la siguente forma: $I(a,n,m)$.

$$I(a,n,m) = \int \frac{\log_a^n x\,(\alpha+\log_a x)^m}{x}\,dx = \ln a \int \log_a^n x\,(\alpha+\log_a x)^m\ d\,(\alpha+\log_a x)\,.$$

Haciendo el cambio de variable, $t = \alpha + \log_a x$, tenemos:

$$\begin{aligned} I(a,n,m) &= \ln a \int (\alpha+\log_a x-\alpha)^n\,(\alpha+\log_a x)^m\ d\,(\alpha+\log_a x) = \ln a \int (t-\alpha)^n\,t^m\,dt \\ &= \ln a \int \sum_{k=0}^{n}\left[\binom{n}{k}\alpha^k t^{n-k}t^m\right]\,dt = \ln a \int \sum_{k=0}^{n}\left[\binom{n}{k}\alpha^k t^{n+m-k}\right]\,dt \\ &= \ln a \sum_{k=0}^{n}\int \binom{n}{k}\alpha^k t^{n+m-k}\,dt = \ln a \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\alpha^k \int t^{n+m-k}\,dt \\ &= \ln a \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{\alpha^k t^{n+m-k+1}}{n+m-k+1} + k. \end{aligned}$$

Retornando a la variable x, tenemos:

$$\int \frac{\log_a^n x\,(\alpha+\log_a x)^m}{x}\,dx = \ln a \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{\alpha^k\,(\alpha+\log_a x)^{n+m-k+1}}{n+m-k+1} + k; \quad x \in X = (0,+\infty)\,.$$

Observación 116.
Teniendo en cuenta que $n, m \in \mathbb{N}$ y la definición del combinatorio $\binom{n}{k}$, tenemos:

$$n \geq k \implies n-k \geq 0 \implies n+m-k+1 \geq m+1 \implies n+m-k+1 \neq 0.$$

■

PROBLEMA 4.14.

Demostrar que, si $f(x) = ax^2+bx+c$, con $a \neq 0$ y $b^2-4ac > 0$, entonces

- $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{f(x)}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|\frac{f'(x)}{2} + \sqrt{af(x)}\right| + k$, *si $a>0$ y*
- $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{f(x)}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{-a}}\,\mathrm{arc\,sen}\left(\frac{-f'(x)}{\sqrt{b^2-4ac}}\right) + k$, *si $a<0$.*

Solución. Completando un trinomio cuadrado perfecto en el polinomio ax^2+bx+c, tenemos:

$$\begin{aligned} ax^2+bx+c &= a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right) = a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}+\frac{b^2}{4a^2}-\frac{b^2}{4a^2}\right) \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a}. \end{aligned}$$

Luego

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{f(x)}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2-4ac}{4a}}}\,dx.$$

- Si $a > 0$, entonces:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a}}}\,dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}}\int \frac{1}{\sqrt{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2}}}\,dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}}\int \frac{1}{\sqrt{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2}}}\,d\left(x+\frac{b}{2a}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|\left(x+\frac{b}{2a}\right) + \sqrt{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2}}\right| + k_1 \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|x+\frac{b}{2a} + \sqrt{x^2+\frac{b}{a}x+\frac{b^2}{4a^2}-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}}\right| + k_1 \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|x+\frac{b}{2a} + \sqrt{x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}}\right| + k_1. \end{aligned}$$

Es fácil ver que $x+\dfrac{b}{2a} = \dfrac{f^{'}(x)}{2a}$, luego:

$$I = \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|\frac{f^{'}(x)}{2a} + \sqrt{\frac{ax^2+bx+c}{a}}\right| + k_1 = \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|\frac{f^{'}(x)}{2a} + \frac{1}{a}\sqrt{a(ax^2+bx+c)}\right| + k_1.$$

Por lo tanto:

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{f(x)}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|\frac{f^{'}(x)}{2} + \sqrt{af(x)}\right| + k; \quad a > 0.$$

- Si $a < 0$, entonces:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{f(x)}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a}}}\,dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{-a}}\int \frac{1}{\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2} - \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2}}\,dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{-a}}\int \frac{1}{\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2} - \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2}}\,d\left(x+\frac{b}{2a}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{-a}}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x+\frac{b}{2a}}{\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}}} + k\right) = \frac{1}{\sqrt{-a}}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{2a\left(x+\frac{b}{2a}\right)}{\sqrt{b^2-4ac}}\right) + k \\ &= \frac{1}{\sqrt{-a}}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{2ax+b}{\sqrt{b^2-4ac}}\right) + k = \frac{1}{\sqrt{-a}}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{f^{'}(x)}{\sqrt{b^2-4ac}}\right) + k; \quad a < 0. \end{aligned}$$

■

PROBLEMA 4.15.

Encontrar una fórmula de reducción para calcular la integral indefinida, $\int (a^2-x^2)^n\,dx$; $\quad n\in\mathbb{N},\ a>0.$

Solución. Calculamos la integral para cualquier valor de $n\in\mathbb{N}$.

- Si $n=1$, entonces:
$$\int (a^2-x^2)\,dx = a^2x - \frac{x^3}{3} + k; \quad x\in X=\mathbb{R}.$$
- Si $n\geq 2$,
$$\begin{aligned} I_n &= \int (a^2-x^2)^n\,dx = \int (a^2-x^2)(a^2-x^2)^{n-1}\,dx \\ &= \int \left[a^2(a^2-x^2)^{n-1} - x^2(a^2-x^2)^{n-1}\right]\,dx \\ &= \int a^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx - \int x^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx. \end{aligned}$$

La integral, $J_n = \int x^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx$ la podemos calcular de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} J_n &= \int x^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx = -\frac{1}{2}\int x(a^2-x^2)^{n-1}\,d(a^2-x^2) = -\frac{1}{2n}\int x d(a^2-x^2)^n \\ &\overset{\text{InPar.}}{=} -\frac{1}{2n}\left[x(a^2-x^2)^n - \int (a^2-x^2)^n\,dx\right]. \end{aligned}$$

Retomando la integral I_n, tenemos:

$$\begin{aligned} I_n &= \int a^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx - J_n \\ &= \int a^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx + \frac{1}{2n}\left[x(a^2-x^2)^n - \int (a^2-x^2)^n\,dx\right] \\ &= \int a^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx + \frac{1}{2n}\left[x(a^2-x^2)^n - I_n\right] \\ &= \int a^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx - \frac{I_n}{2n} + \frac{x(a^2-x^2)^n}{2n}. \end{aligned}$$

La última igualdad es una ecuación lineal de la variable I_n. Luego resolviéndola tenemos

$$\begin{aligned} I_n &= \int a^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx - \frac{I_n}{2n} + \frac{x(a^2-x^2)^n}{2n} \quad \Longleftrightarrow \\ I_n + \frac{I_n}{2n} &= \int a^2(a^2-x^2)^{n-1}\,dx + \frac{x}{2n}(a^2-x^2)^n \quad \Longleftrightarrow \\ I_n &= \frac{2n}{2n+1}\left[\frac{x}{2n}(a^2-x^2)^n + a^2\int (a^2-x^2)^{n-1}\,dx\right] \\ I_n &= \frac{x(a^2-x^2)^n}{2n+1} + \frac{2a^2n}{2n+1}\int (a^2-x^2)^{n-1}\,dx. \end{aligned}$$

La última integral es precisamente I_{n-1}, luego, tenemos una fórmula de reducción para calcular I_n en función de I_{n-1};

$$I_n = \int (a^2-x^2)^n\,dx = \frac{x(a^2-x^2)^n}{2n+1} + \frac{2a^2n}{2n+1}\int (a^2-x^2)^{n-1}\,dx; \quad x\in X=\mathbb{R}. \tag{4.7}$$

Observación 117.
Si en la fórmula de reducción (4.7) hacemos $n=1$, tenemos:

$$I_1 = \int (a^2-x^2)\,dx = \frac{x(a^2-x^2)}{3} + \frac{2a^2}{3}\int dx = \frac{x(a^2-x^2)}{3} + \frac{2a^2x}{3} + k = a^2x - \frac{x^3}{3} + k.$$

Por lo tanto, la formula de reducción (4.7) es válida para todo $n\in\mathbb{N}$.

■

PROBLEMA 4.16.

Calcular las siguientes integrales y definir un conjunto X en el cual cada integral es válida.[2]

1) $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x + \operatorname{sen}^3 x}\, dx.$

2) $\displaystyle\int \frac{x^3+3x^2+3x}{x^4+4x^3+6x^2+4x+1}\, dx.$

3) $\displaystyle\int \frac{e^{5x}+e^{9x}}{e^{2x}+e^{-2x}}\, dx.$

4) $\displaystyle\int e^{\left(e^{e^x}+e^x+x\right)}\, dx.$

5) $\displaystyle\int \frac{\arcsin\sqrt{2x}}{\sqrt{1-2x}}\, dx.$

6) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{15+2x-x^2}}\, dx.$

7) $\displaystyle\int x\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\, dx.$

8) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^5 x \operatorname{sen} 7x\, dx.$

9) $\displaystyle\int \frac{\log_5^2 x\sqrt{-3+\log_5 x}}{x}\, dx.$

10) $\displaystyle\int e^{3x}\sqrt{1+e^x}\, dx.$

11) $\displaystyle\int \operatorname{sen}(3x)\cos(4x)\, dx.$

12) $\displaystyle\int \frac{\cos 3x}{\operatorname{sen} 3x\sqrt{\operatorname{sen}^2 3x-\frac{1}{4}}}\, dx.$

13) $\displaystyle\int \frac{|\operatorname{sen} x+\cos x|}{\sqrt{1+\operatorname{sen}(2x)}}\, dx.$

14) $\displaystyle\int \frac{\left(1+x^{3/2}\right)^{5/2}}{x^{25/4}}\, dx.$

15) $\displaystyle\int x^{\left(-\frac{1}{x}-2\right)}(1-\ln x)\, dx.$

16) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{x-1}}}\, dx.$

17) $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{3x^2+2x-1}}\, dx; \quad x>0.$

18) $\displaystyle\int \frac{\ln^2(2x)}{x\ln^2 x}\, dx.$

19) $\displaystyle\int \frac{\ln\left(x^2+2x+2\right)}{x^2+2x+1}\, dx.$

20) $\displaystyle\int \frac{x\cos x-\operatorname{sen} x}{(x-\operatorname{sen} x)^2}\, dx.$

21) $\displaystyle\int x\ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right) dx.$

22) $\displaystyle\int \frac{1}{\left(x^2-x\right)[\ln x-\ln(x-1)]}\, dx.$

23) $\displaystyle\int \frac{x}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-2}}\, dx.$

24) $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}}\, dx.$

25) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^2+\arctan x+\left(2x^2+x^4\right)\arctan x}}\, dx.$

Solución. Calculamos las integrales utilizando diferentes artificios y diferentes métodos que han sido presentados en el presente capítulo.

1) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x+\operatorname{sen}^3 x}\, dx.$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x+\operatorname{sen}^3 x}\, dx = \int \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^3 x\left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}+1\right)}\, dx = \int \frac{\cot x\csc^2 x}{\csc^2 x+1}\, dx \\ &= \int \frac{\csc x}{\csc^2 x+1}\, d(-\csc x) = -\frac{1}{2}\int \frac{1}{\csc^2 x+1}\, d\left(\csc^2 x+1\right) \\ &= -\frac{1}{2}\ln\left(\csc^2 x+1\right)+k; \quad x\neq n\pi; \quad n\in\mathbb{N}. \end{aligned}$$

[2]Integrales que han sido propuestas en diferentes concursos de integrales.

2) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{x^3+3x^2+3x}{x^4+4x^3+6x^2+4x+1}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^3+3x^2+3x}{x^4+4x^3+6x^2+4x+1}\,dx = \int \frac{x^3+3x^2+3x}{(x+1)^4}\,dx \\ &= -\frac{1}{3}\int (x^3+3x^2+3x)\,d\frac{1}{(x+1)^3}; \quad x \neq -1. \end{aligned}$$

Integrando por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{3}\left[\frac{x^3+3x^2+3x}{(x+1)^3} - \int \frac{3(x^2+2x+1)}{(x+1)^3}\,dx\right] \\ &= -\frac{1}{3}\left[\frac{x^3+3x^2+3x}{(x+1)^3} - 3\int \frac{1}{x+1}\,dx\right] \\ &= \frac{x^3+3x^2+3x}{-3(x+1)^3} + \ln|x+1| + k_1 \\ &= \frac{1}{3(x+1)^3} + \ln|x+1| + k; \quad x \neq -1. \end{aligned}$$

3) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{e^{5x}+e^{9x}}{e^{2x}+e^{-2x}}\,dx$.

$$I = \int \frac{e^{5x}+e^{9x}}{e^{2x}+e^{-2x}}\,dx = \int \frac{e^{5x}\left(1+e^{4x}\right)e^{2x}}{e^{4x}+1}\,dx = \int e^{7x}\,dx = \frac{e^{7x}}{7} + k; \quad x \in X = \mathbb{R}.$$

4) Calculamos la integral, $I = \int e^{\left(e^{e^x}+e^x+x\right)}\,dx$.

Usaremos repetidamente el método de introducción de cantidades al diferencial.

$$\int e^{\left(e^{e^x}+e^x+x\right)}\,dx = \int e^{e^{e^x}}e^{e^x}e^x\,dx = \int e^{e^{e^x}}e^{e^x}\,de^x = \int e^{e^{e^x}}\,de^{e^x} = \int de^{e^{e^x}} = e^{e^{e^x}} + k; \quad x \in X = \mathbb{R}.$$

5) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{\arcsin\sqrt{2x}}{\sqrt{1-2x}}\,dx$.

Es fácil ver que: $\dfrac{1}{\sqrt{1-2x}} = -d\sqrt{1-2x}$. Integrando por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\arcsin\sqrt{2x}}{\sqrt{1-2x}}\,dx = -\int \arcsin\sqrt{2x}\,d\sqrt{1-2x} \\ &= -\arcsin\sqrt{2x}\sqrt{1-2x} + \int \frac{\sqrt{1-2x}}{\sqrt{2x}\sqrt{1-2x}}\,dx \\ &= -\sqrt{1-2x}\arcsin\sqrt{2x} + \int \frac{1}{\sqrt{2x}}\,dx \end{aligned}$$

$$\int \frac{\arcsin\sqrt{2x}}{\sqrt{1-2x}}\,dx = -\sqrt{1-2x}\arcsin\sqrt{2x} + \sqrt{2x} + k; \quad x \in X = \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

6) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{x}{\sqrt{15+2x-x^2}}\,dx$.

Vemos fácilmente que: $d(15+2x-x^2) = 2(1-x)dx$ y $dx = d(x-1)$. Luego:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x}{\sqrt{15+2x-x^2}}\,dx = -\int \frac{(1-x)-1}{\sqrt{15+2x-x^2}}\,dx \\ &= -\frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{15+2x-x^2}}\,d(15+2x-x^2) + \int \frac{1}{\sqrt{15+2x-x^2}}\,dx \\ &= -\frac{1}{2}\left(2\sqrt{15+2x-x^2}\right) + \int \frac{1}{\sqrt{16-(x-1)^2}}\,d(x-1) \end{aligned}$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{15+2x-x^2}}\,dx = -\sqrt{15+2x-x^2} + \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x-1}{4}\right) + k; \quad x \in X = [-3,5]\,.$$

7) Calculamos la integral, $I = \int x\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int x\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\,dx = \int x\sqrt{\frac{1-x^2}{(1-x)^2}}\,dx; \quad -1 \le x < 1 \\ &= \int \frac{x}{1-x}\sqrt{1-x^2}\,dx = \int\left(-1+\frac{1}{1-x}\right)\sqrt{1-x^2}\,dx \\ &= -\int\left(\sqrt{1-x^2} - \frac{\sqrt{1-x^2}}{1-x}\right)dx. \end{aligned}$$

De la tabla de integrales (4.3, pág. 258) tenemos:

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + \frac{\operatorname{arc\,sen} x}{2}.$$

Luego:

$$\begin{aligned} I &= -\left(\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + \frac{\operatorname{arc\,sen} x}{2} - \int\sqrt{\frac{(1+x)^2}{1-x^2}}\,dx\right) \\ &= -\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} - \frac{\operatorname{arc\,sen} x}{2} + \int\frac{(1+x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \\ &= -\frac{x\sqrt{1-x^2}+\operatorname{arc\,sen} x}{2} + \operatorname{arc\,sen} x - \sqrt{1-x^2} + k; \quad x \in X = [-1,1]\,. \end{aligned}$$

8) Calculamos la integral, $I = \int \operatorname{sen}^5 x \operatorname{sen} 7x\,dx$.

$$I = \int \operatorname{sen}^5 x \operatorname{sen} 7x\,dx = \int \operatorname{sen}^4 x \operatorname{sen} x \operatorname{sen} 7x\,dx = \frac{1}{2}\int \operatorname{sen}^4 x\,(\cos 6x - \cos 8x)\,dx$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\left(\int \operatorname{sen}^3 x \operatorname{sen} x \cos 6x\,dx - \int \operatorname{sen}^3 x \operatorname{sen} x \cos 8x\,dx\right) \\ &= \frac{1}{4}\left[\int \operatorname{sen}^3 x\,(\operatorname{sen} 7x - \operatorname{sen} 5x)\,dx - \int \operatorname{sen}^3 x\,(\operatorname{sen} 9x - \operatorname{sen} 7x)\,dx\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[2\int \operatorname{sen}^3 x \operatorname{sen} 7x\,dx - \int \operatorname{sen}^3 x \operatorname{sen} 5x\,dx - \int \operatorname{sen}^3 x \operatorname{sen} 9x\,dx\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4}\left[\int \operatorname{sen}^2 x\,(\cos 6x - \cos 8x)\,dx - \int \operatorname{sen}^2 x\left(\frac{\cos 4x - \cos 6x}{2}\right)dx - \int \operatorname{sen}^2 x\left(\frac{\cos 8x - \cos 10x}{2}\right)dx\right] \\ &= \frac{3}{8}\int \operatorname{sen}^2 x \cos 6x\,dx - \frac{3}{8}\int \operatorname{sen}^2 x \cos 8x\,dx - \frac{1}{8}\int \operatorname{sen}^2 x \cos 4x\,dx + \frac{1}{8}\int \operatorname{sen}^2 x \cos 10x\,dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{3}{8}\int\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)\cos 6x\,dx - \frac{3}{8}\int\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)\cos 8x\,dx \\ &\quad -\frac{1}{8}\int\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)\cos 4x\,dx + \frac{1}{8}\int\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)\cos 10x\,dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{3\operatorname{sen} 6x}{96} - \frac{3}{16}\int\frac{\cos 8x + \cos 4x}{2}\,dx - \frac{3\operatorname{sen} 8x}{128} + \frac{3}{16}\int\frac{\cos 10x + \cos 6x}{2}\,dx \\ &\quad -\frac{\operatorname{sen} 4x}{64} + \frac{1}{16}\int\frac{\cos 6x + \cos 2x}{2}\,dx + \frac{\operatorname{sen} 10x}{160} - \frac{1}{16}\int\frac{\cos 12x + \cos 8x}{2}\,dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{3\operatorname{sen} 6x}{96} - \frac{3\operatorname{sen} 8x}{256} - \frac{3\operatorname{sen} 4x}{128} - \frac{3\operatorname{sen} 8x}{128} + \frac{3\operatorname{sen} 10x}{320} + \frac{3\operatorname{sen} 6x}{192} \\ &\quad - \frac{\operatorname{sen} 4x}{64} + \frac{\operatorname{sen} 6x}{192} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{64} + \frac{\operatorname{sen} 10x}{160} - \frac{\operatorname{sen} 12x}{384} - \frac{\operatorname{sen} 8x}{256} + k. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\int \operatorname{sen}^5 x \operatorname{sen} 7x\, dx = \frac{\operatorname{sen} 2x}{64} - \frac{5\operatorname{sen} 4x}{128} + \frac{5\operatorname{sen} 6x}{96} - \frac{5\operatorname{sen} 8x}{128} + \frac{\operatorname{sen} 10x}{64} - \frac{\operatorname{sen} 12x}{384} + k; \quad x \in X = \mathbb{R}.$$

9) Calculamos la integral, $\displaystyle\int \frac{\log_5^2 x\sqrt{-3+\log_5 x}}{x}\, dx$.

$$\int \frac{\log_5^2 x\sqrt{-3+\log_5 x}}{x}\, dx = \ln 5 \int (-3+\log_5 x+3)^2 \sqrt{-3+\log_5 x}\, d\left(-3+\log_5 x\right)$$

Haciendo $t = -3+\log_5 x$, tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_5^2 x\sqrt{-3+\log_5 x}}{x}\, dx &= \ln 5 \int (t+3)^2 \sqrt{t}\, dt = \ln 5 \int \left(t^2+6t+9\right)\sqrt{t}\, dt \\ &= \ln 5 \int \left(t^{5/2}+6t^{3/2}+9t^{1/2}\right) dt = \ln 5 \left(\frac{2t^{7/2}}{7} + \frac{12t^{5/2}}{5} + \frac{18t^{3/2}}{3}\right) + k. \end{aligned}$$

Escribiendo la integral en términos de la variable x, tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_5^2 x\sqrt{-3+\log_5 x}}{x}\, dx &= \ln 5 \left[\frac{2\left(-3+\log_5 x\right)^{7/2}}{7} + \frac{12\left(-3+\log_5 x\right)^{5/2}}{5} + \frac{18\left(-3+\log_5 x\right)^{3/2}}{3}\right] + k \\ &= \ln 5\sqrt{-3+\log_5 x}\left[\frac{2\left(-3+\log_5 x\right)^3}{7} + \frac{12\left(-3+\log_5 x\right)^2}{5} + 6\left(-3+\log_5 x\right)\right] + k. \end{aligned}$$

La integral es válida para todo $x \in X = [125, +\infty)$.

10) Calculamos la integral, $\displaystyle I = \int e^{3x}\sqrt{1+e^x}\, dx$.

Introducimos una cantidad al diferencial: $e^x dx = (1+e^x)dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int e^{3x}\sqrt{1+e^x}\, dx = \int e^x e^{2x}(1+e^x)^{1/2}\, dx = \int e^{2x}(1+e^x)^{1/2}\, d(1+e^x) \\ &= \int (1+e^x-1)^2(1+e^x)^{1/2}\, d(1+e^x). \end{aligned}$$

Hacemos un cambio de variable: $t = 1+e^x$.

$$\begin{aligned} I &= \int (t-1)^2 t^{1/2}\, dt = \int (t^2-2t+1)t^{1/2}\, dt \\ &= \int \left(t^{5/2}-2t^{3/2}+t^{1/2}\right) dt \\ &= \frac{2t^{7/2}}{7} - \frac{4t^{5/2}}{5}\frac{2t^{3/2}}{3} + k. \end{aligned}$$

Regresando a la variable x tenemos:

$$\begin{aligned} \int e^{3x}\sqrt{1+e^x}\, dx &= \frac{2(1+e^x)^{7/2}}{7} - \frac{4(1+e^x)^{5/2}}{5}\frac{2(1+e^x)^{3/2}}{3} + k \\ &= \left[\frac{2(1+e^x)^3}{7} - \frac{4(1+e^x)^2}{5}\frac{2(1+e^x)}{3}\right]\sqrt{1+e^x} + k; \quad x \in X = \mathbb{R}. \end{aligned}$$

11) Calculamos la integral, $\displaystyle I = \int \operatorname{sen} 3x \cos 4x\, dx$.

Usamos una identidad trigonométrica: $\operatorname{sen} 3x \cos 4x = \dfrac{\operatorname{sen} 7x + \operatorname{sen} x}{2}$.

$$I = \int \operatorname{sen} 3x \cos 4x\, dx = \frac{1}{2}\int (\operatorname{sen} 7x + \operatorname{sen} x)\, dx = -\frac{\cos 7x}{14} - \frac{\cos x}{2} + k; \quad x \in X = \mathbb{R}.$$

12) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{\cos 3x}{\operatorname{sen} 3x\sqrt{\operatorname{sen}^2 3x - \dfrac{1}{4}}}\, dx.$

Introducimos una cantidad al diferencial: $\cos 3x dx = \dfrac{1}{3} d \operatorname{sen} 3x.$

$$I = \int \frac{\cos 3x}{\operatorname{sen} 3x\sqrt{\operatorname{sen}^2 3x - \frac{1}{4}}}\, dx = \frac{1}{3}\int \frac{1}{\operatorname{sen} 3x\sqrt{\operatorname{sen}^2 3x - \frac{1}{4}}}\, d\operatorname{sen} 3x.$$

Hacemos un cambio de variable.
Sea $t = \operatorname{sen} 3x$. Entonces:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3}\int \frac{1}{t\sqrt{t^2 - \frac{1}{4}}}\, dt = \frac{2}{3}\int \frac{1}{t|t|\sqrt{4 - \frac{1}{t^2}}}\, dt \\ &= -\frac{2}{3}\int \frac{\operatorname{sign}\,(t)}{\sqrt{4 - \left(\frac{1}{t}\right)^2}}\, d\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{2\operatorname{sign}\,(t)}{3}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{1}{2t}\right) + k. \end{aligned}$$

Regresando a la variable x tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos 3x}{\operatorname{sen} 3x\sqrt{\operatorname{sen}^2 3x - \frac{1}{4}}}\, dx &= -\frac{2\operatorname{sign}\,(\operatorname{sen} 3x)}{3}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{1}{2\operatorname{sen} 3x}\right) + k \\ &= -\frac{2\operatorname{sign}\,(\operatorname{sen} 3x)}{3}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{\csc 3x}{2}\right) + k; \quad x \in X = \left(\frac{\pi}{18}, \frac{\pi}{6}\right); \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

13) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{|\operatorname{sen} x + \cos x|}{\sqrt{1 + \operatorname{sen} 2x}}\, dx.$

Tenemos en cuenta que: $|x| = \sqrt{x^2}$ y $(\operatorname{sen} x + \cos x)^2 = 1 + \operatorname{sen} 2x.$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{|\operatorname{sen} x + \cos x|}{\sqrt{1 + \operatorname{sen} 2x}}\, dx = \int \frac{\sqrt{(\operatorname{sen} x + \cos x)^2}}{\sqrt{1 + \operatorname{sen}\,(2x)}}\, dx \\ &= \int \frac{\sqrt{1 + \operatorname{sen} 2x}}{\sqrt{1 + \operatorname{sen}\,(2x)}}\, dx = \int dx = x + k; \quad x \neq \pi\left(\frac{3 + 4n}{4}\right); \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

14) Calculamos la integral, $I = \int \dfrac{\left(1 + x^{3/2}\right)^{5/2}}{x^{25/4}}\, dx.$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\left(1 + x^{3/2}\right)^{5/2}}{x^{25/4}}\, dx = \int \frac{\left[x^{3/2}\left(x^{-3/2} + 1\right)\right]^{5/2}}{x^{25/4}}\, dx \\ &= \int \frac{x^{15/4}\left(x^{-3/2} + 1\right)^{5/2}}{x^{25/4}}\, dx = \int \frac{\left(x^{-3/2} + 1\right)^{5/2}}{x^{5/2}}\, dx \\ &= -\frac{2}{3}\int \left(x^{-3/2} + 1\right)^{5/2} d\left(x^{-3/2} + 1\right) = -\frac{7}{3}\left(1 + \frac{1}{x^{3/2}}\right)^{7/2} + k; \quad x > 0. \end{aligned}$$

15) Calculamos la integral, $I = \int x^{(-\frac{1}{x} - 2)}\,(1 - \ln x)\, dx.$

$$I = \int x^{(-\frac{1}{x} - 2)}\,(1 - \ln x)\, dx = \int \frac{x^{-1/x}\,(1 - \ln x)}{x^2}\, dx; \quad x > 0.$$

Observemos lo siguiente:

$$\frac{d}{dx}\left(x^{-1/x}\right) = \frac{d}{dx}\left(e^{-\frac{\ln x}{x}}\right) = x^{-\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2} + \frac{\ln x}{x^2}\right) = -\frac{x^{-\frac{1}{x}}\,(1 - \ln x)}{x^2}.$$

Luego, por definición de antiderivada tenemos:

$$\int x^{(-\frac{1}{x}-2)}\,(1-\ln x)\;dx = -x^{-1/x}+k; \quad x>0.$$

16) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{x-1}}}\,dx$.

Usamos el método de sustitución.
Sea $t^2=2+\sqrt{x-1}$, de donde: $(t^2-2)^2+1=x$ y $dx=4t(t^2-2)dt$. Luego:

$$I \;=\; \int \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{x-1}}}\,dx = \int \frac{1}{t}\,4t(t^2-2)dt = 4\left(\frac{t^3}{3}-2t\right)+k.$$

Regresando a la variable x, tenemos:

$$\int \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{x-1}}}\,dx = 4\left[\frac{\left(2+\sqrt{x-1}\right)\sqrt{2+\sqrt{x-1}}}{3}-2\sqrt{2+\sqrt{x-1}}\right]+k; \quad x\geq 1.$$

17) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{3x^2+2x-1}}\,dx$.

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{1}{x\sqrt{3x^2+2x-1}}\,dx = \int \frac{1}{x^2\sqrt{3+\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}}}\,dx \\
&= -\int \frac{1}{\sqrt{3+\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}+1-1}}\,d\left(\frac{1}{x}\right) = -\int \frac{1}{\sqrt{4-\left(\frac{1}{x}-1\right)^2}}\,d\left(\frac{1}{x}-1\right) \\
&= -\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{\frac{1}{x}-1}{2}\right)+k = -\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{1-x}{2x}\right)+k; \quad x>0; \quad x\in X=(-\infty,-1)\cup\left(\frac{1}{3},+\infty\right).
\end{aligned}$$

18) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \frac{\ln^2(2x)}{x\ln^2 x}\,dx$.

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{\ln^2(2x)}{x\ln^2 x}\,dx = \int \frac{(\ln 2+\ln x)^2}{x\ln^2 x}\,dx \\
&= \ln^2 2\int \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx + 2\ln 2\int \frac{1}{x\ln x}\,dx + \int \frac{1}{x}\,dx \\
&= \ln^2 2\int \frac{1}{\ln^2 x}\,d\ln x + 2\ln 2\int \frac{1}{\ln x}\,d\ln x + \int \frac{1}{x}\,dx \\
&= -\frac{\ln^2 2}{\ln x}+(\ln 4)\ln|\ln x|+\ln|x|+k \quad x>0.
\end{aligned}$$

19) Calculamos la integral, $I=\displaystyle\int \frac{\ln(x^2+2x+2)}{x^2+2x+1}\,dx$.

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{\ln(x^2+2x+2)}{x^2+2x+1}\,dx = \int \frac{\ln\left[(x+1)^2+1\right]}{(x+1)^2}\,dx = -\int \ln\left[(x+1)^2+1\right]\,d\left(\frac{1}{x+1}\right) \\
&\overset{\text{InPar.}}{=} -\frac{\ln\left[(x+1)^2+1\right]}{x+1}+\int \frac{2(x+1)}{(x+1)\left[(x+1)^2+1\right]}\,dx = -\frac{\ln(x^2+2x+2)}{x+1}+2\int \frac{1}{(x+1)^2+1}\,dx \\
&= -\frac{\ln(x^2+2x+2)}{x+1}+2\arctan(x+1)+k; \quad x\in\mathbb{R}.
\end{aligned}$$

20) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x\cos x - \operatorname{sen} x}{(x-\operatorname{sen} x)^2}\,dx$.

$$\begin{aligned}\int \frac{x\cos x - \operatorname{sen} x}{(x-\operatorname{sen} x)^2}\,dx &= \int \frac{x\cos x - \operatorname{sen} x + x - x}{(x-\operatorname{sen} x)^2}\,dx = \int \frac{x\cos x - x}{(x-\operatorname{sen} x)^2}\,dx + \int \frac{x-\operatorname{sen} x}{(x-\operatorname{sen} x)^2}\,dx \\ &= -\int \frac{x\,(1-\cos x)}{(x-\operatorname{sen} x)^2}\,dx + \int \frac{1}{x-\operatorname{sen} x}\,dx = \int x\,d\left(\frac{1}{x-\operatorname{sen} x}\right) + \int \frac{1}{x-\operatorname{sen} x}\,dx \\ &\overset{\text{InPar.}}{=} \left(\frac{x}{x-\operatorname{sen} x} - \int \frac{1}{x-\operatorname{sen} x}\,dx\right) + \int \frac{1}{x-\operatorname{sen} x}\,dx = \frac{x}{x-\operatorname{sen} x} + k \quad x \neq 0.\end{aligned}$$

21) Calculamos la integral, $I = \int x \ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right) dx$.

$$I = \int x \ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right) dx = \frac{1}{2}\int \ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right) dx^2.$$

Integrando por partes tenemos:

$$\begin{aligned} I &\overset{\text{InPar.}}{=} \frac{1}{2}\left[x^2 \ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right) - \int x^2\, d\ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[x^2 \ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right) - \int x^2 \left(-\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}\right) dx\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[x^2 \ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right) + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[x^2 \ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right) - \int \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\,d(1-x^2)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[x^2 \ln\left(\frac{\sqrt{1-x^2}+1}{x}\right) - \sqrt{1-x^2}\right] + k; \quad x \in X = (0,1]\,. \end{aligned}$$

22) Calculamos la integral, $I = \int \frac{1}{(x^2-x)\left[\ln x - \ln(x-1)\right]}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{(x^2-x)\left[\ln x - \ln(x-1)\right]}\,dx = -\int \frac{1}{x^2\left(1-\frac{1}{x}\right)\ln\left(\frac{x-1}{x}\right)}\,dx \\ &= -\int \frac{1}{\left(1-\frac{1}{x}\right)\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)}\,d\left(1-\frac{1}{x}\right) = -\int \frac{1}{\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)}\,d\ln\left(1-\frac{1}{x}\right) \\ &= -\int d\ln\ln\left(1-\frac{1}{x}\right) = -\ln\ln\left(1-\frac{1}{x}\right) + k; \quad x > 1. \end{aligned}$$

23) Calculamos la integral, $I = \int \frac{x}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-2}}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-2}}\,dx = \int \frac{(x-1)+1}{(x-1)\sqrt{(x-1)^2-3}}\,d(x-1) \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2-3}}\,d(x-1) + \int \frac{1}{(x-1)\sqrt{(x-1)^2-3}}\,d(x-1) \\ &= \ln\left|x-1+\sqrt{(x-1)^2-3}\right| + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arcsec}\left(\frac{x-1}{\sqrt{3}}\right) + k; \quad x \in X = \left(-\infty, 1-\sqrt{3}\right) \cup \left(1+\sqrt{3}, +\infty\right). \end{aligned}$$

24) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}}\,dx = \int \left(\frac{x}{\sqrt{x^2-4}}\right) x\,dx = \int x\,d\sqrt{x^2-4} \\ &\overset{\text{InPar.}}{=} x\sqrt{x^2-4} - \int \sqrt{x^2-4}\,dx = x\sqrt{x^2-4} - \frac{1}{2}\left[x\sqrt{x^2-4} - 4\ln\left(x+\sqrt{x^2-4}\right)\right] + k \\ &= \frac{x\sqrt{x^2-4}}{2} + 2\ln\left(x+\sqrt{x^2-4}\right) + k; \quad x \in X = (-\infty,-2)\cup(2,+\infty)\,. \end{aligned}$$

25) Calculamos la integral, $I = \displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^2 + \arctan x + (2x^2+x^4)\arctan x}}\,dx$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^2 + (1+2x^2+x^4)\arctan x}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^2 + (1+x^2)^2\arctan x}}\,dx \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^2\,(1+\arctan x)}}\,dx = \int \left(\frac{1}{1+x^2}\right)\frac{1}{\sqrt{1+\arctan x}}\,dx \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{1+\arctan x}}\,d(1+\arctan x) = 2\int d\sqrt{1+\arctan x} = 2\sqrt{1+\arctan x} + k; \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

■

CAPÍTULO 5

INTEGRAL DEFINIDA.

5.1. Conceptos básicos.

En el presente capítulo presento ejercicios y problemas de integrales definidas e integrales impropias. El concepto de integral definida lo presento en la forma clásica, a partir del límite de una suma de Riemann. Para esto se hace necesario tener presente conceptos básicos tales como: sumatoria, partición de unsegmento y límite. Debe quedar claro que el cálculo de integrales definidas a partir de la definición en la mayoría de los casos no es posible. Es por esto que se presenta el teorema fundamental del cálculo, el cual permite calcular la integral definida de una función continua sobre un segmento usando una antiderivada de la función. En cuanto a las integrales impropias, debemos saber que no son integrales definidas propiamente dicho, puesto que no cumplen las condiciones básicas para que lo sean. Por esto es necesario definir los dos tipos de integrales impropias que se conocen y entender el concepto de convergencia de las mismas.

DEFINICIÓN **5.1.1 (Partición de un intervalo.)** *Consideremos el intervalo cerrado (segmento), $I = [a, b]$. Se define una partición del intervalo I como un subconjunto finito y ordenado del intervalo I, el cual incluye los extremos del mismo, es decir que una partición del intervalo I es un conjunto de la forma,*

$$\{a = x_0, x_1, x_2, \cdots x_i, \cdots, x_{n-1}, x_n = b\},$$

donde $x_i \in I$ para todo $i = 0, 1, 2, \ldots, n$, con $x_j < x_{j+1}$ para todo $j = 0, 1, 2, \ldots, n-1$. Convenimos en representar una partición del intervalo cerrado I mediante, $\wp = \{x_i\}_{i=0}^{n}$.

Observación 118.
Una partición $\wp = \{x_i\}_{i=0}^{n}$ del intervalo I genera una división del segmento I en n sub-intervalos cerrados de la forma: $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, con $i = 1, 2, \ldots, n$. En general, convenimos en representar la longitud de cada intervalo I_i con el símbolo Δx_i. De esta forma, tenemos:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} > 0; \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n.$$

DEFINICIÓN **5.1.2 (Norma de una partición.)** *Sean: $I = [a, b]$ y $\wp = \{x_i\}_{i=0}^{n}$ una partición del segmento I. Se define la Norma de la partición $\wp$ como la mayor de las longitudes de los n sub-intervalos generados por la partición $\wp$. Convenimos en notar la Norma de la partición $\wp$ con el símbolo $\|\wp\|$. Es decir,*

$$\|\wp\| = \max_{i=1,2,\ldots,n} \{\Delta x_i\}.$$

Una partición $\wp$ del intervalo $I = [a, b]$ se dice que es regular si y sólo si todas las longitudes de los n sub-intervalos generados por la partición son iguales. Es decir,

$$\wp \text{ es regular} \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta x_i = \frac{b-a}{n}; \quad \forall i = 1, 2, \ldots n.$$

DEFINICIÓN **5.1.3 (Suma de Riemann.)** *Sean: $I = [a, b]$, f una función definida y acotada[1] en I, $\wp = \{x_i\}_{i=0}^{n}$ una partición del intervalo I y $\xi_i \in I_i$ para todo $i = 1, 2 \ldots, n$, donde I_i son los sub-intervalos generados*

[1] Una función f definida en un intervalo cerrado $I = [a, b]$ se dice ser acotada en I si y solo si existe una constante no negativa α tal que para todo $x \in I$, $|f(x)| \leq \alpha$.

por la partición $\wp$. Se define la Suma de Riemann de f en I, con respecto a la partición $\wp$ y a la elección de los números ξ_i, de la siguiente forma:

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i. \tag{5.1}$$

Convenimos en representar dicha suma de Riemann con el símbolo $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$.

Observación 119.
De la definición de suma de Riemann podemos concluir lo siguiente:

1. *Una suma de Riemann $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$ es un número real para toda partición $\wp$ del intervalo I y toda elección de los números ξ_i.*
2. *Si $f(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, entonces $S_{f,I}(\wp, \xi_i) \geq 0$, para toda partición $\wp$ del intervalo I y toda elección de los números ξ_i. Si $f(x) \leq 0$ para todo $x \in I$, entonces $S_{f,I}(\wp, \xi_i) \leq 0$, para toda partición $\wp$ del intervalo I y toda elección de los números ξ_i.*

DEFINICIÓN **5.1.4 (Integral definida.)** *Sea f una función definida y acotada en el intervalo cerrado (segmento) $I = [a, b]$. Se dice que f es integrable (según Riemann) en I, si y sólo si existe un número real A tal que para toda partición $\wp = \{x_i\}_{i=0}^{n}$ del segmento I para la cual $\lim_{n\to\infty} \|\wp\| = 0$, el límite*

$$\lim_{\|\wp\|\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i = A, \tag{5.2}$$

donde, $x_i \leq \xi_i \leq x_{i+1}$ y $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Dicho límite se llama integral definida (según Riemann) de la función f sobre el segmento I y se representa mediante el símbolo, $\int_a^b f(x)\,dx$. Es decir,

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\|\wp\|\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

El símbolo, $\int_a^b f(x)\,dx$ se lee "integral definida de la función $f(x)$ en el intervalo I". dx indica que x es la variable de la integral definida, $f(x)$ se llama función subintegral y a y b los límites inferior y superior respectivamente de la integral definida.
Si el límite (5.2) no existe para alguna partición $\wp = \{x_i\}_{i=0}^{n}$ del intervalo I para la cual $\lim_{n\to\infty} \|\wp\| = 0$ o alguna elección de los números $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ o depende de $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ y de la partición $\wp = \{x_i\}_{i=0}^{n}$, se dice que f no es integrable (según Riemann) en I. En este caso la Integral definida de f en I no existe.

TEOREMA **5.1** *Para la existencia del límite (5.2) es necesario y suficiente que los límites:*

$$\lim_{\|\wp\|\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\min_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} f(x) \right) \Delta x_i \quad y \quad \lim_{\|\wp\|\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} f(x) \right) \Delta x_i$$

existan y sean iguales a A.

DEFINICIÓN **5.1.5** *Sea f una función definida en a, entonces:*

$$\int_a^a f(x)\,dx := 0.$$

TEOREMA **5.2 (Propiedades de la integral definida.)**

Propiedad homogénea. *Si f es una función integrable en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y α es una constante real, entonces la función αf es integrable en el intervalo I. Además,*

$$\int_a^b \alpha f(x)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx.$$

Propiedad aditiva. *Si f y g son funciones integrables en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, entonces la función $f + g$ es integrable en el intervalo I. Además,*

$$\int_a^b (f+g)(x)\,dx = \int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx.$$

Propiedad lineal. *Si f y g son funciones integrables en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y α y β son constantes reales, entonces la función $\alpha f + \beta g$ es integrable en el intervalo I. Además,*

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx.$$

TEOREMA **5.3 (Otras propiedades de la integral definida.)**

Propiedad de monotonía. *Si f y g son funciones integrables en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in I$, entonces:*

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx.$$

Propiedad triangular. *Si f es integrable en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, entonces la función $|f|$ es integrable en el intervalo I. Además,*

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

Propiedad de acotación. *Si f es integrable en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y para todo $x \in I$, $m \leq f(x) \leq M$, entonces:*

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a).$$

Propiedad de simetría. *Si f integrable en el intervalo cerrado $I = [-a, a]$. Entonces:*

- *si f es par*[2]*, entonces*

$$\int_{-a}^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx.$$

- *si f es impar*[3]*, entonces*

$$\int_{-a}^a f(x)\,dx = 0.$$

Propiedad de periodicidad. *Si f es periódica de periodo s e integrable en los intervalos cerrados $I = [a, b]$ y $J = [a + s, b + s]$, entonces:*

$$\int_{a+s}^{b+s} f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Propiedad de dilatación. *Si f es integrable en el intervalo $I = [a, b]$ y $k \neq 0$ entonces*

$$\int_{ak}^{bk} f\left(\frac{x}{k}\right)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx.$$

[2] f es par en el intervalo cerrado $I = [-a, a]$ si y sólo si, para todo $x \in I$, $f(-x) = f(x)$

[3] f es impar en el intervalo cerrado $I = [-a, a]$ si y sólo si, para todo $x \in I$, $f(-x) = -f(x)$

Si f es una función integrable en el Intervalo cerrado $I = [a, b]$, entonces:

$$\int_b^a f(x)\,dx := -\int_a^b f(x)\,dx.$$

TEOREMA **5.4 (Condición suficiente de integrabilidad.)** *Si f es definida y continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, entonces es integrable en dicho intervalo.*

TEOREMA **5.5** *Si f es definida y monótona en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, entonces es integrable en dicho intervalo.*

TEOREMA **5.6** *Si f es acotada y continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, excepto, podría ser en un número finito de puntos, entonces es integrable en dicho intervalo.*

Corolario 5.6.1 *Si f y g son funciones definidas en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y $f(x) = g(x)$ para todo $x \in (a, b)$, entonces si la función $f$es integrable en el intervalo I, la función g también es integrable en el intervalo I. Además,*

$$\int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

TEOREMA **5.7 (Integrabilidad de funciones continuas a trozos.)** *Si f está definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y es continua a trozos sobre el mismo intervalo, entonces es integrable en dicho intervalo.*

TEOREMA **5.8 (Teorema del valor medio para la integral definida.)** *Si f es continua en el intervalo $I = [a, b]$, entonces existe una constante $\lambda \in (a, b)$ tal que,*

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\lambda)(b - a).$$

DEFINICIÓN **5.1.6 (Valor promedio de una función.)** *Si f es integrable en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, se define el valor promedio de f en I de la siguiente forma:*

$$\frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b - a}.$$

EJERCICIO 5.76. *Sea $f(x) = x - 3$. Calcular la suma de Riemann $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$, donde $I = [1, 5]$, en cada uno de los siguientes casos.*

1. *$\wp = \{1, 2, 2.5, 3.2, 4, 5\}$; $\xi_1 = 1$, $\xi_2 = 2$, $\xi_3 = 3$, $\xi_4 = 3.5$, $\xi_5 = 4$.*
2. *$\wp$: partición regular del intervalo I en 5 partes. Tomar ξ_i como el extremo derecho del intervalo I_i.*
3. *$\wp$: partición regular del intervalo I en n partes. Tomar $\xi_i$como el extremo izquierdo del intervalo I_i.*

Solución.

1. Calculamos la suma de Riemann: $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$, donde $f(x) = x - 3$; $\wp = \{1, 2, 2.5, 3.2, 4, 5\}$ y $\xi_1 = 1$, $\xi_2 = 2$, $\xi_3 = 3$, $\xi_4 = 3.5$, $\xi_5 = 4$.

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{5} f(\xi_i)\Delta x_i \\ &= f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + f(\xi_3)\Delta x_3 + f(\xi_4)\Delta x_4 + f(\xi_5)\Delta x_5 \\ &= f(1)(2 - 1) + f(2)(2.5 - 2) + f(3)(3.2 - 2.5) + f(3.5)(4 - 3.2) + f(4)(5 - 4) \\ &= (-2)(1) + (-1)(0.5) + (0)(0.7) + (0.5)(0.8) + (1)(1) = -1.1 \end{aligned}$$

2. Como se toma una partición regular del intervalo I en 5 partes, entonces $\Delta x_i = \frac{4}{5}$ para todo $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Luego la partición $\wp$ es el conjunto:

$$\wp = \left\{1, \frac{9}{5}, \frac{13}{5}, \frac{17}{5}, \frac{21}{5}, 5\right\}.$$

Ahora, como se define que ξ_i es el extremo derecho de cada intervalo generado por la partición, entonces

$$\xi_1 = \frac{9}{5}, \quad \xi_2 = \frac{13}{5}, \quad \xi_3 = \frac{17}{5}, \quad \xi_4 = \frac{21}{5}, \quad \xi_5 = 5.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{5} f(\xi_i)\Delta x_i \\ &= f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + f(\xi_3)\Delta x_3 + f(\xi_4)\Delta x_4 + f(\xi_5)\Delta x_5 \\ &= [f(\xi_1) + f(\xi_2) + f(\xi_3) + f(\xi_4) + f(\xi_5)]\left(\frac{4}{5}\right) \\ &= \left[f\left(\frac{9}{5}\right) + f\left(\frac{13}{5}\right) + f\left(\frac{17}{5}\right) + f\left(\frac{21}{5}\right) + f(5)\right]\left(\frac{4}{5}\right) \\ &= \left(-\frac{6}{5} - \frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{6}{5} + 2\right)\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

3. Dado que se toma una partición regular del intervalo I en n partes, entonces $\Delta x_i = \frac{4}{n}$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$. Luego la partición $\wp$ es el conjunto:

$$\wp = \left\{1, 1 + \frac{4}{n}, 1 + 2\left(\frac{4}{n}\right), 1 + 3\left(\frac{4}{n}\right), \ldots, 1 + (i-1)\left(\frac{4}{n}\right), 1 + i\left(\frac{4}{n}\right), \ldots, 5\right\}.$$

Ahora, como se define que ξ_i es el extremo izquierdo de cada intervalo generado por la partición, entonces

$$\xi_1 = 1, \quad \xi_2 = 1 + \frac{4}{n}, \quad \xi_3 = 1 + 2\left(\frac{4}{n}\right), \quad \xi_4 = 1 + 3\left(\frac{4}{n}\right), \ldots$$

$$\xi_i = 1 + (i-1)\left(\frac{4}{n}\right), \ldots, \xi_n = 1 + (n-1)\left(\frac{4}{n}\right).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \sum_{i=1}^{n} (3 - \xi_i)\left(\frac{4}{n}\right) \\ &= \frac{4}{n}\sum_{i=1}^{n}\left\{3 - \left[1 + (i-1)\left(\frac{4}{n}\right)\right]\right\} \\ &= \frac{4}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[2 - i\left(\frac{4}{n}\right) + \frac{4}{n}\right] \\ &= \frac{4}{n}\left[\sum_{i=1}^{n} 2 - \sum_{i=1}^{n} i\left(\frac{4}{n}\right) + \sum_{i=1}^{n}\frac{4}{n}\right] \\ &= \frac{4}{n}\left[2n - \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]\left(\frac{4}{n}\right) + n\left(\frac{4}{n}\right)\right] \\ &= 8 - \frac{8(n+1)}{n} + \frac{16}{n}. \end{aligned}$$

■

EJERCICIO 5.77. *Sean $f(x) = 2^x$, $I = [2, 9]$ y $\wp$ la partición del intervalo I definida de la siguiente forma:*

$$\wp = \left\{2, 2 + \frac{7}{n}, 2 + 2\left(\frac{7}{n}\right), 2 + 3\left(\frac{7}{n}\right), \ldots, 2 + (i-1)\left(\frac{7}{n}\right), 2 + i\left(\frac{7}{n}\right), \ldots, 9\right\}.$$

Calcular el límite: $\lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$, donde ξ_i se define de la siguiente forma:

1. *ξ_i definido como el extremo derecho del intervalo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, para todo $i = 1, 2, 3, \ldots, n$.*
2. *ξ_i definido como el punto medio del intervalo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, para todo $i = 1, 2, 3, \ldots, n$.*

Solución. Es fácil ver que la partición $\wp$ es regular, con $\Delta x_i = \dfrac{7}{n}$, para todo $i = 1, 2, 3, \ldots, n$.

1. De acuerdo con lo propuesto, $\xi_i = 2 + i\left(\dfrac{7}{n}\right)$ y $\Delta x_i = \dfrac{7}{n}$, para todo $i = 1, 2, 3, \ldots, n$. Por lo tanto, la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$, se define de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f\left(2 + i\left(\frac{7}{n}\right)\right)\frac{7}{n} \\ &= \frac{7}{n}\sum_{i=1}^{n} 2^{2+i\left(\frac{7}{n}\right)} = \frac{7}{n}\sum_{i=1}^{n} 4\left(2^{\frac{7}{n}}\right)^i \\ &= \frac{28}{n}\left[\frac{2^{\frac{7}{n}} - \left(2^{\frac{7}{n}}\right)^{n+1}}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}\right] = \frac{28}{n}\left[\frac{2^{\frac{7}{n}} - \left(2^7\right)2^{\frac{7}{n}}}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}\right] \\ &= 2^{\frac{7}{n}}(1 - 2^7)\left(\frac{\frac{28}{n}}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}\right). \end{aligned}$$

Ahora podemos calcular el límite $L = \lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$.

$$L = \lim_{n\to\infty} 2^{\frac{7}{n}}(1 - 2^7)\left(\frac{\frac{28}{n}}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}\right) = (1 - 2^7)\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{28}{n}}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}.$$

Sea $t = \dfrac{28}{n}$, de donde, $t \to 0$ cuando $n \to \infty$. Luego:

$$\begin{aligned} L &= (1 - 2^7)\lim_{t\to 0} \frac{4t}{1 - 2^t} \\ &\overset{\text{L'H.}}{=} (1 - 2^7)\lim_{t\to 0} \frac{4}{-2^t \ln 2} \\ &= (1 - 2^7)\left(-\frac{4}{\ln 2}\right) = \frac{2^9 - 2^2}{\ln 2}. \end{aligned}$$

2. De acuerdo a lo sugerido, $\xi_i = 2 + i\left(\dfrac{7}{n}\right) - \dfrac{7}{n}$ y $\Delta x_i = \dfrac{7}{n}$, para todo $i = 1, 2, 3, \ldots, n$. Por lo tanto, la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$, se define de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f\left(2 + i\left(\frac{7}{n}\right) - \frac{7}{n}\right)\frac{7}{n} \\ &= \frac{7}{n}\sum_{i=1}^{n} 2^{2+i\left(\frac{7}{n}\right)-\frac{7}{n}} = \frac{7}{n}\sum_{i=1}^{n} 4\left(2^{\frac{7}{n}}\right)^i\left(2^{-\frac{7}{n}}\right) \\ &= \frac{28}{n}\left(2^{-\frac{7}{n}}\right)\left[\frac{2^{\frac{7}{n}} - \left(2^{\frac{7}{n}}\right)^{n+1}}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}\right] = \frac{28}{n}\left(2^{-\frac{7}{n}}\right)\left[\frac{2^{\frac{7}{n}} - \left(2^{\frac{7}{n}}\right)2^7}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}\right] \\ &= \frac{28}{n}\left(2^{-\frac{7}{n}}\right)\left[\frac{2^{\frac{7}{n}}(1 - 2^7)}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}\right] = (1 - 2^7)\left(\frac{\frac{28}{n}}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}\right). \end{aligned}$$

Ahora podemos calcular el límite $L = \lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$.

$$L = \lim_{n\to\infty} (1 - 2^7)\left(\frac{\frac{28}{n}}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}\right) = \lim_{n\to\infty} (1 - 2^7)\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{28}{n}}{1 - 2^{\frac{7}{n}}}.$$

Sea $t = \dfrac{28}{n}$, de donde, $t \to 0$ cuando $n \to \infty$. Luego:

$$\begin{aligned} L &= (1-2^7) \lim_{t\to 0} \frac{4t}{1-2^t} \\ &\overset{\text{L'H.}}{=} (1-2^7) \lim_{t\to 0} \frac{4}{-2^t \ln 2} \\ &= (1-2^7)\left(-\frac{4}{\ln 2}\right) = \frac{2^9-2^2}{\ln 2}. \end{aligned}$$

■

EJERCICIO 5.78. *Sean $I = [2, 9]$ y $\wp$ la partición de I, definida de la siguiente forma:*

$$\wp = \left\{2, 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}, 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^2, 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^3, \ldots, 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}, 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i}, \ldots, 9\right\}.$$

Calcular el límite,

$$\lim_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i),$$

donde f y ξ_i se definen de la siguiente forma:

1. *$f(x) = \dfrac{1}{x}$ y ξ_i definido como el extremo derecho del intervalo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, para todo $i = 1, 2, 3, \ldots, n$.*
2. *$f(x) = \sqrt{x}$ y ξ_i definido como el extremo izquierdo del intervalo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, para todo $i = 1, 2, 3, \ldots, n$.*

Solución.

1. De acuerdo con lo propuesto: $f(x) = \dfrac{1}{x}$ y $\xi_i = 2\sqrt[n]{\dfrac{9}{2}}^{i}$. Además, Δx_i se define como:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i}\left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}}\right) = 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}} - 1\right),$$

con $i = 1, 2, 3, \ldots, n$. Por lo tanto, la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$, se define de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\xi_i}\left[2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}} - 1\right)\right] \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i}}\left[2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}} - 1\right)\right] \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}} - 1\right) = \frac{n}{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}} - 1\right). \end{aligned}$$

Ahora podemos calcular el límite: $\lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$.

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}} \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{\frac{9}{2}} - 1}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{\frac{9}{2}} - 1}{\frac{1}{n}}.$$

El límite es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Sea $t = \dfrac{1}{n}$, de donde $t \to 0$ cuando $n \to \infty$. Entonces:

$$L = \lim_{t\to 0} \frac{\left(\frac{9}{2}\right)^t - 1}{t} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{t\to 0} \left(\frac{9}{2}\right)^t \ln\left(\frac{9}{2}\right) = \ln\left(\frac{9}{2}\right) = \ln 9 - \ln 2.$$

2. De acuerdo con lo propuesto: $f(x)=\sqrt{x}$ y $\xi_i = 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}$. Además, Δx_i se define como:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i}\left(1-\frac{1}{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}}\right) = 2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1\right),$$

con $i=1,2,3,\ldots,n$. Por lo tanto, la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$, se define de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n}\sqrt{\xi_i}\left[2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1\right)\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sqrt{2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}}\left[2\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}\right] = 2\sqrt{2}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{i-1}\right)^{3/2} \\
&= 2\sqrt{2}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3/2}\right)^{i-1} = \frac{2\sqrt{2}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1\right)}{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}}\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3/2}\right)^{i} \\
&= \frac{2\sqrt{2}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1\right)}{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}}\left[\frac{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3/2}-\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3/2}\right)^{n+1}}{1-\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3/2}}\right] \\
&= 2\sqrt{2}\sqrt[n]{\frac{9}{2}}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1\right)\left(\frac{1-\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3n/2}}{1-\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3/2}}\right).
\end{aligned}$$

Ahora podemos calcular el límite, $L=\lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp,\xi_i)$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n\to\infty} 2\sqrt{2}\sqrt[n]{\frac{9}{2}}\left(\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1\right)\left(\frac{1-\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3n/2}}{1-\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3/2}}\right) \\
&= \lim_{n\to\infty} 2\sqrt{2}\sqrt[n]{\frac{9}{2}}\left[1-\left(\frac{9}{2}\right)^{3/2}\right]\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3/2}}\right) \\
&= 2\sqrt{2}\left[1-\left(\frac{9}{2}\right)^{3/2}\right]\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{\frac{9}{2}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{9}{2}}^{3/2}}.
\end{aligned}$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Sea $t=\frac{1}{n}$, de donde $t\to 0$ cuando $n\to\infty$. Entonces:

$$L = 2\sqrt{2}\left[1-\left(\frac{9}{2}\right)^{3/2}\right]\lim_{t\to 0}\frac{\left(\frac{9}{2}\right)^{t}-1}{1-\left(\frac{9}{2}\right)^{3t/2}}.$$

Usando la regla de L´Hospital tenemos:

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} 2\sqrt{2}\left[1-\left(\frac{9}{2}\right)^{3/2}\right]\lim_{t\to 0}\frac{\left(\frac{9}{2}\right)^{t}\ln\left(\frac{9}{2}\right)}{-\left(\frac{9}{2}\right)^{3t/2}\left(\frac{3}{2}\right)\ln\left(\frac{9}{2}\right)} \\ &= 2\sqrt{2}\left[1-\left(\frac{9}{2}\right)^{3/2}\right]\left[\frac{\ln\left(\frac{9}{2}\right)}{-\left(\frac{3}{2}\right)\ln\left(\frac{9}{2}\right)}\right] \\ &= 2\sqrt{2}\left[1-\left(\frac{9}{2}\right)^{3/2}\right]\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{3}\left(9\sqrt{9}-2\sqrt{2}\right). \end{aligned}$$

■

EJERCICIO 5.79. *Usando la definición calcular las siguientes integrales definidas.*

1) $\int_a^b k\,dx.$

2) $\int_a^b x\,dx.$

3) $\int_a^b x^2\,dx.$

4) $\int_a^b x^3\,dx.$

5) $\int_a^b \frac{1}{x}\,dx; \quad a>0.$

6) $\int_a^b \frac{1}{x^2}\,dx; \quad a>0.$

7) $\int_a^b \sqrt{x}\,dx; \quad a>0.$

8) $\int_a^b \sqrt[3]{x}\,dx; \quad a>0.$

9) $\int_a^b e^x\,dx.$

10) $\int_a^b 10^x\,dx.$

Solución. Para resolver cada uno de los ejercicios debemos calcular primero la suma de Riemann $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$, donde f e I están dados y la partición $\wp$ será tomada de alguna de las formas:

Partición regular del intervalo I en n partes.

$$\wp_1=\left\{a, a+\frac{b-a}{n}, a+\frac{2(b-a)}{n}, a+\frac{3(b-a)}{n}, \ldots, a+\frac{(i-1)(b-a)}{n}, a+\frac{i(b-a)}{n}, \ldots, b\right\}.$$

En este caso, $\Delta x_i=\dfrac{b-a}{n}$, para todo $i=1,2,3,\ldots,n$.

Partición geométrica del intervalo I en n partes.

$$\wp_2=\left\{a, a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}, a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^2, a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^3, \ldots, a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}, a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}, \ldots, b\right\}.$$

En este caso, Δx_i se define como:

$$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}=a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}-a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}=a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right), \quad i=1,2,3,\ldots,n.$$

Los números ξ_i los tomaremos como x_i, para todo $i=1,2,3,\ldots,n$.
Por último, calculamos el límite;

$$\lim_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp,\xi_i).$$

1) Calculamos la integral definida: $\int_a^b k\,dx$ usando la partición $\wp_1$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)$**.**

$$S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} k\left(\frac{b-a}{n}\right) = nk\left(\frac{b-a}{n}\right) = k(b-a).$$

Cálculo del límite, $L = \lim\limits_{n\to\infty}\ S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)$**.**

$$L = \lim_{n\to\infty}\ k(b-a) = k(b-a).$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b k\,dx = k(b-a).$$

2) Calculamos la integral definida: $\int\limits_a^b x\,dx$ usando la partición $\wp_1$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)$**.**

$$\begin{aligned}
S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \xi_i\Delta x_i \\
&= \sum_{i=1}^{n}\left[a+i\left(\frac{b-a}{n}\right)\right]\left(\frac{b-a}{n}\right) \\
&= \left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{i=1}^{n}\left[a+i\left(\frac{b-a}{n}\right)\right] \\
&= \left(\frac{b-a}{n}\right)\left[an+\frac{n(n+1)}{2}\left(\frac{b-a}{n}\right)\right] \\
&= (b-a)\left[a+\frac{(n+1)}{2}\left(\frac{b-a}{n}\right)\right].
\end{aligned}$$

Cálculo del límite, $L = \lim\limits_{n\to\infty}\ S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)$**.**

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n\to\infty}\ (b-a)\left[a+\frac{(n+1)}{2}\left(\frac{b-a}{n}\right)\right] \\
&= (b-a)\left(a+\frac{b-a}{2}\right) \\
&= \left(\frac{b-a}{2}\right)(a+b) = \frac{b^2-a^2}{2}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b x\,dx = \frac{b^2-a^2}{2}.$$

3) Calculamos la integral definida: $\int\limits_a^b x^2\,dx$ usando la partición $\wp_1$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$.

$$\begin{aligned}
S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \xi_i^2 \Delta x_i \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left[a + i\left(\frac{b-a}{n}\right)\right]^2 \left(\frac{b-a}{n}\right) \\
&= \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{i=1}^{n} \left[a^2 + i^2\left(\frac{b-a}{n}\right)^2 + 2ai\left(\frac{b-a}{n}\right)\right] \\
&= \left(\frac{b-a}{n}\right) \left[na^2 + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\left(\frac{b-a}{n}\right)^2 + \frac{2an(n+1)}{2}\left(\frac{b-a}{n}\right)\right] \\
&= \left(\frac{b-a}{6}\right) \left[6a^2 + (n+1)(2n+1)\left(\frac{b-a}{n}\right)^2 + 6a(n+1)\left(\frac{b-a}{n}\right)\right].
\end{aligned}$$

Cálculo del límite, $L = \lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp,\xi_i)$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{b-a}{6}\right) \left[6a^2 + (n+1)(2n+1)\left(\frac{b-a}{n}\right)^2 + 6a(n+1)\left(\frac{b-a}{n}\right)\right] \\
&= \left(\frac{b-a}{6}\right) \left[6a^2 + 2(b-a)^2 + 6a(b-a)\right] = \left(\frac{b-a}{6}\right) \left(6a^2 + 2b^2 - 4ab + 2a^2 + 6ab - 6a^2\right) \\
&= \left(\frac{b-a}{6}\right) \left(2a^2 + 2b^2 + 2ab\right) = \left(\frac{b-a}{3}\right) \left(b^2 + ab + a^2\right) = \frac{b^3 - a^3}{3}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b x^2\,dx = \frac{b^3 - a^3}{3}.$$

4) Calculamos la integral definida: $\int_a^b x^3\,dx$ usando la partición $\wp_1$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$.

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \xi_i^3 \left(\frac{b-a}{n}\right) = \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{i=1}^{n} \left[a + i\frac{(b-a)}{n}\right]^3$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{i=1}^{n} \left[a^3 + 3a^2 i\frac{(b-a)}{n} + 3ai^2\frac{(b-a)^2}{n^2} + i^3\frac{(b-a)^3}{n^3}\right]$$

$$\begin{aligned}
S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= \left(\frac{b-a}{n}\right) \left[a^3 n + \frac{3a^2 n(n+1)(b-a)}{2n} + \frac{3an(n+1)(2n+1)(b-a)^2}{6n^2}\right. \\
&\quad \left. + \frac{n^2(n+1)^2(b-a)^3}{4n^3}\right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= (b-a) \left[a^3 + \frac{3a^2(n+1)(b-a)}{2n} + \frac{3a(n+1)(2n+1)(b-a)^2}{6n^2}\right. \\
&\quad \left. + \frac{(n+1)^2(b-a)^3}{4n^2}\right].
\end{aligned}$$

Cálculo del límite, $L = \lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$**.**

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n\to\infty} (b-a)\left[a^3 + \frac{3a^2(n+1)(b-a)}{2n} + \frac{3a(n+1)(2n+1)(b-a)^2}{6n^2}\right. \\
&\quad \left. + \frac{(n+1)^2(b-a)^3}{4n^2}\right] \\
&= (b-a)\left[\lim_{n\to\infty} a^3 + \lim_{n\to\infty} \frac{3a^2(n+1)(b-a)}{2n}\right. \\
&\quad \left. + \lim_{n\to\infty} \frac{3a(n+1)(2n+1)(b-a)^2}{6n^2} + \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2(b-a)^3}{4n^2}\right] \\
&= (b-a)\left[a^3 + \frac{3a^2(b-a)}{2} + a(b-a)^2 + \frac{(b-a)^3}{4}\right] \\
&= \frac{b-a}{4}\left[4a^3 + 6a^2(b-a) + 4a(b-a)^2 + (b-a)^3\right] \\
&= \frac{b-a}{4}\left(4a^3 + +6a^2b - 6a^3 + 4ab^2 - 8a^2b + 4a^3 + b^3 - 3b^2a + 3ba^2 - a^3\right) \\
&= \frac{(b-a)\left(b^3 + b^2a + ba^2 + a^3\right)}{4} = \frac{b^4 - a^4}{4}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b x^3\, dx = \frac{b^4 - a^4}{4}.$$

5) Calculamos la integral definida: $\int\limits_a^b \frac{1}{x}\, dx; \quad a > 0$, usando la partición $\wp_2$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$**.**

$$\begin{aligned}
S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\xi_i}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right)\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right)\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right) = n\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right).
\end{aligned}$$

Cálculo del límite, $L = \lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$**.**

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n\to\infty} n\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right) \\
&= \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1} \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{\frac{1}{n}}.
\end{aligned}$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; haciendo $t = \frac{1}{n}$, tenemos:

$$L = \lim_{t\to 0} \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^t - 1}{t}.$$

Usando la regla de L$'$Hospital tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{t\to 0} \left(\frac{b}{a}\right)^t \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln b - \ln a.$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \frac{1}{x}\,dx = \ln b - \ln a; \quad a > 0.$$

Observación 120.

El cálculo del límite, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{\frac{1}{n}}$ *mediante el cambio de variable,* $t = \frac{1}{n}$ *y el uso de la regla de L´Hospital se puede hacer ya que* 0 *es punto de acumulación del conjunto* $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\right\}$.

6) Calculamos la integral definida, $\int_a^b \frac{1}{x^2}\,dx; \quad a > 0$, usando la partición $\wp_2$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$**.**

$$\begin{aligned}
S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\xi_i^2}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right)\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\left(a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}\right)^2}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right)\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}}\left[\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right)\right] \\
&= \frac{1}{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{i} \\
&= \frac{1}{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right)\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{a}{b}} - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{n+1}}{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}}\right) \\
&= \frac{1}{a}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right)\left(\frac{1 - \frac{a}{b}}{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}}\right).
\end{aligned}$$

Cálculo del límite, $L = \lim_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$**.**

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right)\left(\frac{1 - \frac{a}{b}}{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}}\right) = \frac{1}{a}\left(1 - \frac{a}{b}\right)\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}}.$$

El límite es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Haciendo $t = \dfrac{1}{n}$, tenemos:

$$L = \frac{1}{a}\left(1 - \frac{a}{b}\right)\lim_{t\to 0} \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^t - 1}{1 - \left(\frac{a}{b}\right)^t}.$$

Usando la regla de L´Hospital tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{a}{b}\right)\lim_{t\to 0} \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^t \ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-\left(\frac{a}{b}\right)^t \ln\left(\frac{a}{b}\right)} = \frac{1}{a}\left(1 - \frac{a}{b}\right)\left[\frac{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-\ln\left(\frac{a}{b}\right)}\right] = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}.$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \frac{1}{x^2}\,dx = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}; \quad a > 0.$$

7) Calculamos la integral definida: $\int_a^b \sqrt{x}\,dx; \quad a > 0$, usando la partición $\wp_2$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$.

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{\xi_i}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = a\sqrt{a}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i/2}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = a\sqrt{a}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3i/2}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = a\sqrt{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}\right)^{i}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = a\sqrt{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left[\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}-\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}\right)^{n+1}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}}\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = a\sqrt{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left[\frac{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}}\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = a\sqrt{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}\right]\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}}\right).$$

Cálculo del límite, $L = \lim_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$.

$$L = \lim_{n\to\infty} a\sqrt{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}\right]\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}}\right)$$

$$L = a\sqrt{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}\right]\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}}$$

$$L = a\sqrt{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}\right]\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{3/2}}.$$

El límite es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Haciendo $t=\frac{1}{n}$, tenemos:

$$L = a\sqrt{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}\right]\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t}-1}{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{3t/2}}.$$

Usando la regla de L´Hospital tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} a\sqrt{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}\right]\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-\frac{3}{2}\left(\frac{b}{a}\right)^{3t/2}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}.$$

$$L = a\sqrt{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}\right]\frac{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-\frac{3}{2}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$L = a\sqrt{a}\left[\left(\frac{b}{a}\right)^{3/2}-1\right]\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{3}\left(b^{3/2}-a^{3/2}\right).$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}\left(b^{3/2}-a^{3/2}\right);\quad a>0.$$

8) Calculamos la integral definida: $\int_a^b \sqrt[3]{x}\,dx;\quad a>0$, usando la partición $\wp_2$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$.

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}\sqrt[3]{\xi_i}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=\sum_{i=1}^{n}\sqrt[3]{a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=a\sqrt[3]{a}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i/3}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=a\sqrt[3]{a}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4i/3}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=a\sqrt[3]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}\right)^{i}$$

$$S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)=a\sqrt[3]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left[\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}-\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}\right)^{n+1}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}}\right]$$

$$S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)=a\sqrt[3]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left[\frac{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{4/3}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}}\right]$$

$$S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)=a\sqrt[3]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{4/3}\right]\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}}\right).$$

Cálculo del límite, $L=\lim\limits_{n\to\infty}\ S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)$**.**

$$L=\lim_{n\to\infty}\ a\sqrt[3]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{4/3}\right]\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}}\right)$$

$$L=a\sqrt[3]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{4/3}\right]\lim_{n\to\infty}\ \sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}\lim_{n\to\infty}\ \frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}}$$

$$L=a\sqrt[3]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{4/3}\right]\lim_{n\to\infty}\ \frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{4/3}}.$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; haciendo $t=\frac{1}{n}$, tenemos:

$$L=a\sqrt[3]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{4/3}\right]\lim_{n\to\infty}\ \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t}-1}{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{4t/3}}.$$

Usando la regla de L$'$Hospital tenemos:

$$L\overset{\text{L}'\text{H}.}{=}a\sqrt[3]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{4/3}\right]\lim_{n\to\infty}\ \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-\frac{4}{3}\left(\frac{b}{a}\right)^{4t/3}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$L=a\sqrt[3]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{4/3}\right]\frac{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-\frac{4}{3}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$L=a\sqrt[3]{a}\left[\left(\frac{b}{a}\right)^{4/3}-1\right]\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{3}{4}\left(b^{4/3}-a^{4/3}\right).$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \sqrt[3]{x}\,dx = \frac{3}{4}\left(b^{4/3} - a^{4/3}\right); \quad a > 0.$$

9) Calculamos la integral definida: $\int_a^b e^x\,dx$ usando la partición $\wp_1$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$.

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} e^{\xi_i}\left(\frac{b-a}{n}\right). \end{aligned}$$

Sustituyendo ξ_i por $a + i\left(\frac{b-a}{n}\right)$, tenemos:

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n} e^{a+i\left(\frac{b-a}{n}\right)} \\ &= e^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{i=1}^{n} e^{i\left(\frac{b-a}{n}\right)} \\ &= e^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{i=1}^{n}\left[e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\right]^i. \end{aligned}$$

La suma que ha resultado es geométrica, por lo tanto usando el resultado conocido tenemos:

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= e^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\left\{\frac{e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)} - \left[e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\right]^{n+1}}{1 - e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right\} \\ &= e^a\left(\frac{b-a}{n}\right)e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\left[\frac{1 - e^{b-a}}{1 - e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right]. \end{aligned}$$

Cálculo del límite, $L = \lim_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty} e^a\left(\frac{b-a}{n}\right)e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\left[\frac{1 - e^{b-a}}{1 - e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right] \\ &= e^a\left(1 - e^{b-a}\right)\lim_{n\to\infty} e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\left[\frac{\frac{b-a}{n}}{1 - e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right] \\ &= e^a\left(1 - e^{b-a}\right)\lim_{n\to\infty} e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b-a}{n}}{1 - e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}} \\ &= e^a\left(1 - e^{b-a}\right)\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b-a}{n}}{1 - e^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}. \end{aligned}$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; haciendo $t = \frac{1}{n}$, tenemos

$$L = e^a\left(1 - e^{b-a}\right)\lim_{t\to 0}\frac{(b-a)t}{1 - e^{(b-a)t}}.$$

Usando la regla de L´Hospital para la forma indeterminada $\left(\frac{0}{0}\right)$, tenemos:

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} e^a\left(1-e^{b-a}\right)\lim_{t\to 0}\frac{b-a}{-(b-a)e^{(b-a)t}} \\ &= e^a\left(1-e^{b-a}\right)\left[\frac{b-a}{-(b-a)}\right] \\ &= e^a\left(1-e^{b-a}\right)(-1) = e^b - e^a. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b e^x\,dx = e^b - e^a.$$

10) Calculamos la integral definida: $\int_a^b 10^x\,dx$ usando la partición $\wp_1$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$.

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} 10^{\xi_i}\left(\frac{b-a}{n}\right).$$

Sustituyendo ξ_i por $a+i\left(\frac{b-a}{n}\right)$, tenemos:

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n} 10^{a+i\left(\frac{b-a}{n}\right)} \\ &= 10^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{i=1}^{n} 10^{i\left(\frac{b-a}{n}\right)} \\ &= 10^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{i=1}^{n}\left[10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\right]^i. \end{aligned}$$

La suma que ha resultado es geométrica, por lo tanto usando el resultado conocido, tenemos:

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= 10^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\left\{\frac{10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)} - \left[10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\right]^{n+1}}{1-10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right\} \\ &= 10^a\left(\frac{b-a}{n}\right)10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\left[\frac{1-10^{b-a}}{1-10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right]. \end{aligned}$$

Cálculo del límite, $L = \lim_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp,\xi_i)$.

$$L = \lim_{n\to\infty} 10^a\left(\frac{b-a}{n}\right)10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\left[\frac{1-10^{b-a}}{1-10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right] =$$

$$L = 10^a\left(1-10^{b-a}\right)\lim_{n\to\infty} 10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\left[\frac{\frac{b-a}{n}}{1-10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right]$$

$$L = 10^a\left(1-10^{b-a}\right)\lim_{n\to\infty} 10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b-a}{n}}{1-10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}$$

$$L = 10^a\left(1-10^{b-a}\right)\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{b-a}{n}}{1-10^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}.$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; haciendo $t = \frac{1}{n}$, tenemos:

$$L = 10^a \left(1 - 10^{b-a}\right) \lim_{t\to 0} \frac{(b-a)t}{1 - 10^{(b-a)t}}.$$

Usando la regla de L´Hospital para la forma indeterminada $\frac{0}{0}$, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} 10^a \left(1 - 10^{b-a}\right) \lim_{t\to 0} \frac{b-a}{-(b-a)10^{(b-a)t} \ln 10}$$

$$L = 10^a \left(1 - 10^{b-a}\right) \left[\frac{b-a}{-(b-a)\ln 10}\right]$$

$$L = 10^a \left(1 - 10^{b-a}\right) \left(\frac{-1}{\ln 10}\right) = \frac{10^b - 10^a}{\ln 10}.$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b 10^x \, dx = \frac{10^b - 10^a}{\ln 10}.$$

■

5.2. Teorema fundamental del cálculo.

TEOREMA **5.9 (Primer teorema fundamental del cálculo.)** *Sea f una función integrable en el intervalo cerrado $[a, x]$ para todo x del intervalo cerrado $I = [a, b]$ y continua en x, para cada x del intervalo I. Sean c un punto del intervalo I y G la función definida de la siguiente forma:*

$$G(x) = \int_c^x f(t)\, dt; \quad \forall x \in I.$$

Entonces G es diferenciable para cada x del intervalo abierto (a, b) y su derivada viene dada por:

$$G'(x) = f(x).$$

Observación 121.
Del Teorema (5.9, pág. 355), podemos obtener por integración una antiderivada de una función continua f.

TEOREMA **5.10 (Segundo teorema fundamental del cálculo)** *Sean f una función continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$y G una antiderivada cualquiera de f en I, entonces para cada c y cada x en I, se cumple que:*

$$G(x) = G(c) + \int_c^x f(t)\, dt.$$

Observación 122.
Del Teorema (5.10) tenemos:

$$\int_c^x f(t)\, dt = G(x) - G(c) \text{ siempre que } G'(x) = f(x), \text{ para todo } x \text{ en } [c, b).$$

Luego, si $x = d$, con $d < b$, tenemos:

$$\int_c^d f(t)dt = G(d) - G(c).$$

Es decir que para calcular la integral definida $\int_a^b f(x)\, dx$, con f continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, necesitamos tener una antiderivada cualquiera G de f, y su resultado es la diferencia de su evaluación en b y en a.

EJERCICIO 5.80. *Calcular las siguientes integrales definidas.*

1) $\int_0^1 x^2(5-x)^4\,dx.$

2) $\int_{-1}^1 (1-x)(1-2x)(1-3x)\,dx.$

3) $\int_1^2 \left(\frac{1-x}{x}\right)^2\,dx.$

4) $\int_1^4 \frac{x+1}{\sqrt{x}}\,dx.$

5) $\int_{-2}^{-1} \frac{(1-x)^3}{x\sqrt[3]{x}}\,dx.$

6) $\int_1^{16} \left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\,dx.$

7) $\int_1^2 \frac{\left(\sqrt{2x}-\sqrt[3]{3x}\right)^2}{x}\,dx.$

8) $\int_{-1}^0 \left(2^x+3^x\right)^2\,dx.$

9) $\int_0^{\pi} (1+\operatorname{sen} x+\cos x)\,dx.$

10) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^2 x\,dx.$

11) $\int_0^1 (\operatorname{senh} x+\cosh x)\,dx.$

12) $\int_0^1 \coth^2 x\,dx.$

Solución. Calculamos las integrales definidas usando el Teorema fundamental del cálculo. Para esto es necesario tener una antiderivada de la función. Es fácil ver que cada una de las funciones son continuas en el respectivo intervalo.

1) Calculamos la integral definida: $\int_0^1 x^2(5-x)^4\,dx.$

Una antiderivada G de la función: $f(x)=x^2(5-x)^4$ fue calculada en el ejercicio (2, pág. 235).

$$G(x)=\frac{625}{3}x^3-125x^4+30x^5-\frac{10}{3}x^6+\frac{1}{7}x^7.$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2(5-x)^4\,dx &= \left(\frac{625}{3}x^3-125x^4+30x^5-\frac{10}{3}x^6+\frac{1}{7}x^7\right)\Big|_0^1\\ &= \frac{625}{3}-125+30-\frac{10}{3}+\frac{1}{7}=\frac{771}{7}.\end{aligned}$$

2) Calculamos la integral definida: $\int_{-1}^1 (1-x)(1-2x)(1-3x)\,dx.$

Una antiderivada G de la función: $f(x)=(1-x)(1-2x)(1-3x)$ fue calculada en el ejercicio (3, pág. 235).

$$G(x)=x-3x^2+\frac{11}{3}x^3-\frac{3}{2}x^4.$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (1-x)(1-2x)(1-3x)\,dx &= \left(x-3x^2+\frac{11}{3}x^3-\frac{3}{2}x^4\right)\Big|_{-1}^1\\ &= 1-3+\frac{11}{3}-\frac{3}{2}-\left(-1-3-\frac{11}{3}-\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{6}+\frac{55}{6}=\frac{28}{3}.\end{aligned}$$

3) Calculamos la integral definida: $\int_1^2 \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx$.

Una antiderivada G de la función: $f(x) = \left(\frac{1-x}{x}\right)^2$ fue calculada en el ejercicio (4, pág. 235).

$$G(x) = -\frac{1}{x} - 2\ln|x| + x.$$

Luego:

$$\int_1^2 \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx = \left(-\frac{1}{x} - 2\ln|x| + x\right)\Big|_1^2 = -\frac{1}{2} - 4 + 2 - (-1 - 2 + 1) = -\frac{5}{2}.$$

4) Calculamos la integral definida: $\int_1^4 \frac{x+1}{\sqrt{x}}\, dx$.

Una antiderivada G de la función: $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$ fue calculada en el ejercicio (6, pág. 235).

$$G(x) = \frac{\sqrt{x}}{3}(2x - 6).$$

Luego:

$$\int_1^4 \frac{x+1}{\sqrt{x}}\, dx = \frac{\sqrt{x}(2x-6)}{3}\Big|_1^4 = \frac{2}{3}(2) - \frac{1}{3}(-4) = \frac{8}{3}.$$

5) Calculamos la integral definida: $\int_{-2}^{-1} \frac{(1-x)^3}{x\sqrt[3]{x}}\, dx$.

Una antiderivada G de la función: $f(x) = \frac{(1-x)^3}{x\sqrt[3]{x}}$ fue calculada en el ejercicio (9, pág. 236).

$$G(x) = -\frac{3}{\sqrt[3]{x}}\left(1 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{5}x^2 + \frac{1}{8}x^3\right).$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{-1} \frac{(1-x)^3}{x\sqrt[3]{x}}\, dx &= -\frac{3}{\sqrt[3]{x}}\left(1 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{5}x^2 + \frac{1}{8}x^3\right)\Big|_{-2}^{-1} \\ &= 3\left(1 - \frac{3}{2} - \frac{3}{5} - \frac{1}{8}\right) - \frac{3}{\sqrt[3]{2}}\left(1 - 3 - \frac{12}{5} - 1\right) \\ &= -3 - \frac{27}{5\sqrt[3]{2}}.\end{aligned}$$

6) Calculamos la integral definida: $\int_1^{16} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\, dx$.

Una antiderivada G de la función: $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}$ fue calculada en el ejercicio (10, pág. 236).

$$G(x) = \frac{4}{7\sqrt[4]{x}}\left(x^2 + 7\right).$$

Luego:

$$\int_1^{16} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\, dx = \frac{4}{7\sqrt[4]{x}}\left(x^2 + 7\right)\Big|_1^{16} = \frac{4}{7(2)}(256 + 7) - \frac{4}{7}(1 + 7) = \frac{494}{7}.$$

7) Calculamos la integral definida: $\displaystyle\int_1^2 \frac{\left(\sqrt{2x}-\sqrt[3]{3x}\right)^2}{x}\,dx.$

Una antiderivada G de la función: $f(x)=\dfrac{\left(\sqrt{2x}-\sqrt[3]{3x}\right)^2}{x}$ fue calculada en el ejercicio (11, pág. 236).

$$G(x)=2x-\frac{12}{5}\sqrt[6]{72x^5}+\frac{3}{2}\sqrt[3]{9x^2}.$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{\left(\sqrt{2x}-\sqrt[3]{3x}\right)^2}{x}\,dx &= 2x-\frac{12}{5}\sqrt[6]{72x^5}+\frac{3}{2}\sqrt[3]{9x^2}\Big|_1^2\\ &= 4-\frac{12}{5}\sqrt[6]{72(32)}+\frac{3}{2}\sqrt[3]{9(4)}-\left(2-\frac{12}{5}\sqrt[6]{72}+\frac{3}{2}\sqrt[3]{9}\right)\\ &= 4-\frac{24}{5}\sqrt[6]{18}+\frac{3}{2}\sqrt[3]{36}-\left(2-\frac{12}{5}\sqrt[6]{72}+\frac{3}{2}\sqrt[3]{9}\right)\\ &= 2-\frac{24}{5}\sqrt[6]{18}+\frac{3}{2}\sqrt[3]{36}+\frac{12}{5}\sqrt[6]{72}-\frac{3}{2}\sqrt[3]{9}.\end{aligned}$$

8) Calculamos la integral definida: $\displaystyle\int_{-1}^0 \left(2^x+3^x\right)^2\,dx.$

Una antiderivada G de la función: $f(x)=\left(2^x+3^x\right)^2$ fue calculada en el ejercicio (12, pág. 237).

$$G(x)=4^x\ln 4+2(6^x)\ln 6+9^x\ln 9.$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^0 \left(2^x+3^x\right)^2\,dx &= 4^x\ln 4+2(6^x)\ln 6+9^x\ln 9\Big|_1^0\\ &= \ln 4+2\ln 6+\ln 9-\left(4^{-1}\ln 4+2(6^{-1})\ln 6+9^{-1}\ln 9\right)\\ &= \frac{3\ln 4}{4}-\frac{17\ln 6}{3}+\frac{\ln 9}{9}.\end{aligned}$$

9) Calculamos la integral definida: $\displaystyle\int_0^\pi (1+\operatorname{sen}x+\cos x)\,dx.$

Una antiderivada G de la función: $f(x)=1+\operatorname{sen}x+\cos x$ fue calculada en el ejercicio (14, pág. 237).

$$G(x)=x-\cos x+\operatorname{sen}x.$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi (1+\operatorname{sen}x+\cos x)\,dx &= (x-\cos x+\operatorname{sen}x)\Big|_0^\pi\\ &= \pi-\cos\pi+\operatorname{sen}\pi-1=\pi+1-1=\pi.\end{aligned}$$

10) Calculamos la integral definida: $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^2 x\,dx.$

Una antiderivada G de la función: $f(x)=\cot^2 x$ fue calculada en el ejercicio (15, pág. 237).

$$G(x)=-\cot x-x.$$

Luego:

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^2 x\, dx \quad = \quad (-\cot x - x)\,\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2} + 1 + \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

11) Calculamos la integral definida: $\int_0^1 (\operatorname{senh} x + \cosh x)\, dx$.

Una antiderivada G de la función: $f(x) = \operatorname{senh} x + \cosh x$ fue calculada en el ejercicio (16, pág. 237).

$$G(x) = \cosh x + \operatorname{senh} x.$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int_0^1 (\operatorname{senh} x + \cosh x)\, dx &= (\cosh x + \operatorname{senh} x)\,\Big|_0^1 \\ &= \cosh 1 + \operatorname{senh} 1 - (\cosh 0 + \operatorname{senh} 0) \\ &= \frac{e^2+1}{2e} + \frac{e^2-1}{2e} - 1 = e - 1.\end{aligned}$$

12) Calculamos la integral definida: $\int_1^2 \coth^2 x\, dx$.

Una antiderivada G de la función: $f(x) = \coth^2 x$ fue calculada en el ejercicio (17, pág. 237).

$$G(x) = x - \coth x.$$

Luego:

$$\begin{aligned}\int_1^2 \coth^2 x\, dx &= (x - \coth x)\,\Big|_1^2 = 2 - \coth 2 - (1 - \coth 1) \\ &= 1 - \frac{e^4+1}{e^4-1} + \frac{e^2+1}{e^2-1} = \frac{e^4+2e^2-1}{e^4-1}.\end{aligned}$$

■

5.3. Sustitución en el cálculo de una integral definida.

TEOREMA **5.11** *Sean $f(x)$ continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y $\psi(t)$ continua, junto con su derivada en el intervalo cerrado $[\alpha, \beta]$, donde $a = \psi(\alpha)$ y $b = \psi(\beta)$. Si la función $f(\psi(t))$ está definida y es continua en el intervalo $[\alpha, \beta]$, entonces:*

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_\alpha^\beta f(\psi(t))\, d\psi(t).$$

EJERCICIO 5.81. *Calcular las siguientes integrales definidas usando el método de sustitución.*

1) $\int_{-1}^{1} \frac{x}{\sqrt{5-4x}}\, dx.$

2) $\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\, dx.$

3) $\int_0^{\frac{3}{4}} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}\, dx.$

4) $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1}\, dx.$

5) $\int_0^1 \frac{\operatorname{arc\,sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\, dx.$

6) $\int_0^2 x e^{x^2}\, dx.$

Solución. Calculamos las integrales definidas aplicando una sustitución adecuada.

1) Calculamos la integral definida, $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{x}{\sqrt{5-4x}}\,dx$.

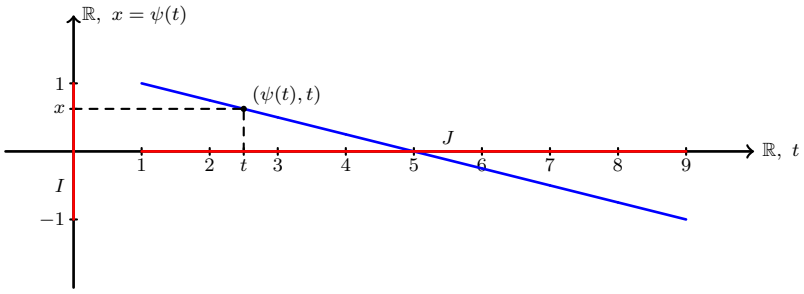
Sea $t = 5-4x$ con $-1 \leq x \leq 1$, de donde:

- $x = \psi(t) = \dfrac{5-t}{4}$ y $\psi'(t) = -\dfrac{1}{4}$;
- cuando $x = -1$, entonces $t = 9$;
- cuando $x = 1$, entonces $t = 1$.

Es fácil ver que con la sustitución,

$$x = \psi(t) = \frac{5-t}{4},$$

se cumplen todas las hipótesis del teorema (5.11) –en particular el hecho de que ψ y ψ' son continuas en el intervalo $J = [1, 9]$– y en consecuencia es posible aplicar el mismo. La gráfica de al lado muestra la transformación continua del intervalo $I = [-1, 1]$ en el intervalo J mediante la sustitución hecha.



Luego:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} \frac{x}{\sqrt{5-4x}}\,dx &= \int_{9}^{1} \frac{\frac{5-t}{4}}{\sqrt{t}}\left(-\frac{1}{4}\right)dt = -\frac{1}{16}\int_{9}^{1}\frac{5-t}{\sqrt{t}}\,dt \\ &= \frac{1}{16}\int_{1}^{9}\frac{5-t}{\sqrt{t}}\,dt = \frac{1}{16}\left(\int_{1}^{9}\frac{5}{\sqrt{t}}\,dt - \int_{1}^{9}\sqrt{t}\,dt\right).\end{aligned}$$

Una antiderivada de la función, $h_1(t) = \dfrac{5}{\sqrt{t}}$ es $G_1(t) = 10\sqrt{t}$, mientras que una antiderivada de la función, $h_2(t) = \sqrt{t}$ es $G_2(t) = \dfrac{2t\sqrt{t}}{3}$. Por lo tanto:

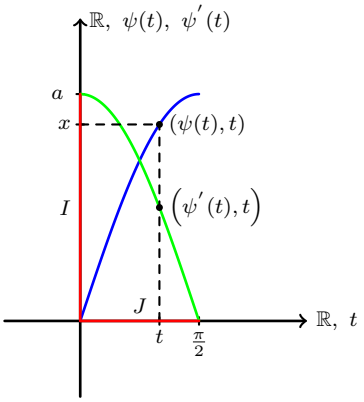
$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} \frac{x}{\sqrt{5-4x}}\,dx &= \frac{1}{16}\left(10\sqrt{t}\,\Big|_1^9 - \frac{2}{3}t\sqrt{t}\,\Big|_1^9\right) \\ &= \frac{1}{16}\left[10\left(\sqrt{9}-\sqrt{1}\right) - \frac{2}{3}\left(9\sqrt{9}-1\right)\right] = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

2) Calculamos la integral definida, $\displaystyle\int_{0}^{a} x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx$.

Sea $x = a\,\mathrm{sen}\,t$, de donde:

- $x = \psi(t) = a\,\mathrm{sen}\,t$ y; $\psi'(t) = a\cos t$;
- cuando $x = 0$, entonces $t = 0$;
- cuando $x = a$, entonces $t = \dfrac{\pi}{2}$.

Es fácil ver que con la sustitución, $x = \psi(t)$, se cumplen todas las hipótesis del teorema (5.11) –en particular el hecho de que ψ y ψ' son continuas en el intervalo $J = \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$– y en consecuencia es posible aplicar el mismo. La gráfica de al lado muestra la transformación continua del intervalo $I = [0, a]$ en el intervalo J mediante la sustitución hecha.



Luego:

$$\begin{aligned}\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2-a^2\operatorname{sen}^2 t}(a\operatorname{sen} t)^2\,(a\cos t)\;dt\\ &= a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t\operatorname{sen}^2 t\sqrt{\cos^2 t}\,dt = a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t|\cos t|\operatorname{sen}^2 t\,dt\\ &= a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\operatorname{sen} t\cos t)^2\;dt = \frac{a^4}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^2 2t\,dt.\end{aligned}$$

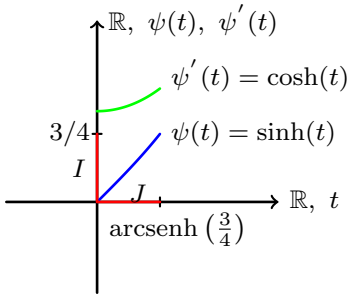
Una antiderivada de la función, $h(t)=\operatorname{sen}^2 2t$ es $G(t)=\dfrac{t}{2}-\dfrac{\operatorname{sen} 4t}{8}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx &= \frac{a^4}{4}\left[\left(\frac{t}{2}-\frac{1}{8}\operatorname{sen} 4t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right]\\ &= \frac{a^4}{4}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{8}\operatorname{sen} 2\pi-0\right)=\frac{\pi a^4}{16};\quad a>0.\end{aligned}$$

3) Calculamos la integral definida, $\displaystyle\int_0^{\frac{3}{4}} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}\,dx$.

Sea $x=\operatorname{senh} t$; de donde:

- $x=\psi(t)=\operatorname{senh} t$ y $dx=\psi'(t)=\cosh t$;
- cuando $x=0$, entonces $t=0$;
- cuando $x=\frac{3}{4}$, entonces $t=\operatorname{arcsenh}\left(\frac{3}{4}\right)$.



Con la sustitución, $x=\psi(t)$, se cumplen las hipótesis del teorema (5.11) –en particular el hecho de que ψ y ψ' son continuas en el intervalo $J=\left[0,\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}\right]$– y en consecuencia es posible aplicar el mismo. La gráfica de al lado muestra la transformación continua del intervalo $I=\left[0,\frac{3}{4}\right]$ en el intervalo J mediante la sustitución hecha.
Luego:

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{3}{4}} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}\,dx &= \int_0^{\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}} \frac{\cosh t}{(\operatorname{senh} t+1)\sqrt{\operatorname{senh}^2 t+1}}\,dt\\ &= \int_0^{\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}} \frac{\cosh t}{(\operatorname{senh} t+1)\sqrt{\cosh^2 t}}\,dt\\ &= \int_0^{\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}} \frac{\cosh t}{(\operatorname{senh} t+1)|\cosh t|}\,dt\\ &= \int_0^{\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}} \frac{1}{\operatorname{senh} t+1}\,dt.\end{aligned}$$

Por definición de seno hiperbólico, tenemos

$$\operatorname{senh} t+1=\frac{e^{2t}-1}{2e^t}+1=\frac{e^{2t}+2e^t-1}{2e^t}=\frac{(e^t+1)^2-2}{2e^t}.$$

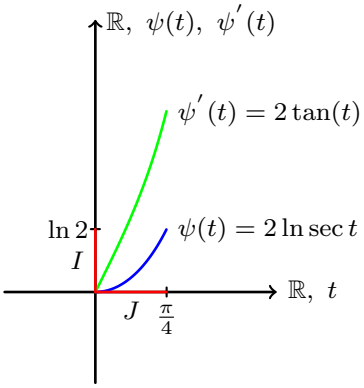
Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{3}{4}} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}\,dx &= \int_0^{\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}} \frac{2e^t}{(e^t+1)^2-2}\,dt \\
&= 2\int_0^{\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}} \frac{1}{(e^t+1)^2-2}\,d(e^t+1) \\
&= 2\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{e^t+1-\sqrt{2}}{e^t+1+\sqrt{2}}\right|\Bigg|_0^{\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\ln\left|\frac{e^{\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}}+1-\sqrt{2}}{e^{\operatorname{arcsenh}\frac{3}{4}}+1+\sqrt{2}}\right| - \ln\left|\frac{e^0+1-\sqrt{2}}{e^0+1+\sqrt{2}}\right|\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\ln\left|\frac{2+1-\sqrt{2}}{2+1+\sqrt{2}}\right| - \ln\left|\frac{1+1-\sqrt{2}}{1+1+\sqrt{2}}\right|\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left[\frac{(3-\sqrt{2})(2+\sqrt{2})}{(3+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left(\frac{9+4\sqrt{2}}{7}\right).
\end{aligned}$$

4) Calculamos la integral definida, $\displaystyle\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}\,dx$.

Sea $e^x = \sec^2 t$, de donde:

- $x = \psi(t) = 2\ln\sec t$ y $\psi'(t) = 2\tan t$;
- cuando $x = 0$, entonces $t = \operatorname{arcsec}\sqrt{e^0} = 0$;
- cuando $x = \ln 2$, entonces $t = \dfrac{\pi}{4}$.



Con la sustitución, $x = \psi(t)$, se cumplen las hipótesis del teorema (5.11) –en particular el hecho de que ψ y ψ' son continuas en el intervalo $J = \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$– y en consecuencia es posible aplicar el mismo. La gráfica de al lado muestra la transformación continua del intervalo $I = [0, \ln 2]$ en el intervalo J mediante la sustitución hecha.
Luego:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}\,dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\tan t\sqrt{\sec^2 t-1}\,dt \\
&= 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} |\tan t|\tan t\,dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2 t\,dt \\
&= 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\sec^2 t-1\right)\,dt = 2\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^2 t\,dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} dt\right).
\end{aligned}$$

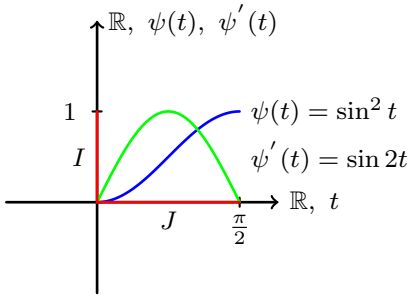
Una antiderivada de la función, $h(t) = \sec^2 t$ es $G(t) = \tan t$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}\,dx &= 2\left(\tan t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{\pi}{4}\right) \\
&= 2\left(\tan\frac{\pi}{4} - \tan 0 - \frac{\pi}{4}\right) = 2 - \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

5) Calculamos la integral definida, $\displaystyle\int_0^1 \frac{\operatorname{arc\,sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx$.

Sea $t = \operatorname{arc\,sen}\sqrt{x}$; de donde:

- $x = \psi(t) = \operatorname{sen}^2 t$ y $\psi'(t) = \operatorname{sen} 2t$;
- cuando $x = 0$, entonces $t = 0$;
- cuando $x = a$, entonces $t = \frac{\pi}{2}$.



Con la sustitución, $x = \psi(t)$, se cumplen las hipótesis del teorema (5.11) –en particular el hecho de que ψ y ψ' son continuas en el intervalo $J = \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$– y en consecuencia es posible aplicar el mismo. La gráfica de al lado muestra la transformación continua del intervalo $I = [0, 1]$ en el intervalo J mediante la sustitución hecha.
Luego:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{\operatorname{arc\,sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx &= \int_0^1 \frac{\operatorname{arc\,sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2t\operatorname{sen} t\cos t}{\operatorname{sen} t\sqrt{1-\operatorname{sen}^2 t}}\,dt \\
&= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t\cos t}{\sqrt{1-\operatorname{sen}^2 t}}\,dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t\cos t}{\sqrt{\cos^2 t}}\,dt \\
&= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t\cos t}{|\cos t|}\,dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\,dt.
\end{aligned}$$

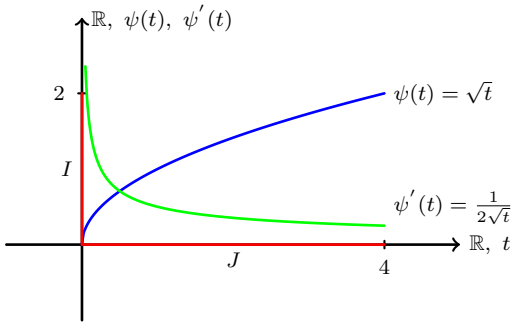
Aplicando el teorema fundamental del cálculo, tenemos

$$\int_0^1 \frac{\operatorname{arc\,sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx = 2\left(\frac{t^2}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}.$$

6) Calculamos la integral definida, $\displaystyle\int_0^2 xe^{x^2}\,dx$.

Sea $t = x^2$ con $0 \le x \le 2$, de donde:

- $x = \psi(t) = \sqrt{t}$ y $\psi'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}$;
- cuando $x = 0$, entonces $t = 0$;
- cuando $x = 2$, entonces $t = 4$.



Con la sustitución, $x = \psi(t)$, se cumplen las hipótesis del teorema (5.11) –en particular el hecho de que ψ y ψ' son continuas en el intervalo $J = [0, 4]$– y en consecuencia es posible aplicar el mismo. La gráfica de al lado muestra la transformación continua del intervalo $I = [0, 2]$ en el intervalo J mediante la sustitución hecha.

Observación 123.
La función, $\psi(t) = \sqrt{t}$ es continua en el intervalo $J = [0, 4]$, pero su derivada, $\psi'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}$ no es continua en J (no es continua en $t = 0$). Sin el cumplimiento de esta hipótesis del teorema (5.11) (ψ y ψ' deben ser continuas en el intervalo $[\alpha, \beta]$) no es posible aplicar dicho teorema. Sin embargo, el cálculo de la integral se puede hacer en virtud del teorema (5.6) y del corolario (5.6.1).

Luego:

$$\int_0^2 xe^{x^2}\,dx = \int_0^4 \sqrt{t}e^t\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)\,dt = \frac{1}{2}\int_0^4 e^t\,dt.$$

Una antiderivada de la función, $h(t) = e^t$ es $G(t) = e^t$. Por lo tanto:

$$\int_0^2 xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\left(e^t\Big|_0^4\right) = \frac{1}{2}\left(e^4 - e^0\right) = \frac{e^4-1}{2}.$$

■

5.4. Integración por partes en el cálculo de una integral definida.

TEOREMA **5.12 (Método de integración por partes.)** *Sean f y g derivables, con derivada continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$. Entonces:*

$$\int_a^b f(x)\,dg(x) = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g(x)\,df(x),$$

donde $f(x)g(x)\Big|_a^b$ se define como:

$$f(x)g(x)\Big|_a^b := f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

EJERCICIO 5.82. *Calcular las siguientes integrales definidas.*

1) $\displaystyle\int_0^{\ln 2} xe^{-x}\,dx.$

2) $\displaystyle\int_0^{\pi} x\operatorname{sen} x\,dx.$

3) $\displaystyle\int_0^{2\pi} x^2\cos x\,dx.$

4) $\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{e} |\ln x|\,dx.$

5) $\displaystyle\int_0^1 \operatorname{arc\,cos} x\,dx.$

6) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} x\arctan x\,dx.$

Solución. Calculamos las integrales definidas por el método de integración por partes.

1) Calculamos la integral: $\displaystyle\int_0^{\ln 2} xe^{-x}\,dx.$

$$\int_0^{\ln 2} xe^{-x}\,dx = -\int_0^{\ln 2} x\,de^{-x} = -\left(xe^{-x}\Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^{-x}\,dx\right).$$

Una antiderivada de la función, $h(x) = e^{-x}$ es $G(x) = -e^{-x}$, por lo tanto, por el segundo teorema fundamental del cálculo tenemos:

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} xe^{-x}\,dx &= -\left[xe^{-x}\Big|_0^{\ln 2} - \left(-e^{-x}\Big|_0^{\ln 2}\right)\right]\\ &= -\left[(\ln 2)(e^{-\ln 2}) + e^{-\ln 2} - e^0\right]\\ &= -\frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}(1 - \ln 2) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{e}{2}\right) = \ln\sqrt{\frac{e}{2}}.\end{aligned}$$

2) Calculamos la integral: $\int_0^{\pi} x \operatorname{sen} x \, dx$.

$$\int_0^{\pi} x \operatorname{sen} x \, dx = -\int_0^{\pi} x \, d\cos x = -\left(x\cos x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos x \, dx \right).$$

Una antiderivada de la función, $h(x) = \cos x$ es $G(x) = \operatorname{sen} x$, por lo tanto, por el segundo teorema fundamental del cálculo tenemos:

$$\int_0^{\pi} x \operatorname{sen} x \, dx = -\left[x\cos x \Big|_0^{\pi} - \left(\operatorname{sen} x \Big|_0^{\pi} \right) \right] = -\left(\pi\cos\pi - \operatorname{sen}\pi + \operatorname{sen} 0 \right) = \pi.$$

3) Calculamos la integral: $\int_0^{2\pi} x^2 \cos x \, dx$.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} x^2 \cos x \, dx &= \int_0^{2\pi} x^2 \, d\operatorname{sen} x = x^2 \operatorname{sen} x \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \operatorname{sen} x \, dx^2 \\ &= x^2 \operatorname{sen} x \Big|_0^{2\pi} - 2\int_0^{2\pi} x \operatorname{sen} x \, dx = x^2 \operatorname{sen} x \Big|_0^{2\pi} + 2\int_0^{2\pi} x \, d\cos x. \end{aligned}$$

Integramos nuevamente por partes,

$$\int_0^{2\pi} x^2 \cos x \, dx = x^2 \operatorname{sen} x \Big|_0^{2\pi} + 2\left(x\cos x \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \cos x \, dx \right)$$

Una antiderivada de la función, $h(x) = \cos x$ es $G(x) = \operatorname{sen} x$, por lo tanto, por el segundo teorema fundamental del cálculo tenemos:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} x^2 \cos x \, dx &= x^2 \operatorname{sen} x \Big|_0^{2\pi} + 2\left(x\cos x \Big|_0^{2\pi} - \operatorname{sen} x \Big|_0^{2\pi} \right) \\ &= 2\pi \operatorname{sen} 2\pi + 2\left(2\pi\cos 2\pi - \operatorname{sen} 2\pi + \operatorname{sen} 0 \right) = 4\pi. \end{aligned}$$

4) Calculamos la integral: $\int_{\frac{1}{e}}^{e} |\ln x| \, dx$.

Tenemos en cuenta la definición de $|\ln x|$.

$$|\ln x| = \begin{cases} \ln x, & \text{si } \ln x \geq 0 \\ -\ln x, & \text{si } \ln x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \ln x, & \text{si } x \geq 1 \\ -\ln x, & \text{si } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

Luego:

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{1}{e}}^{e} |\ln x|\,dx &= \int_{\frac{1}{e}}^{1} -\ln x\,dx + \int_{1}^{e} \ln x\,dx \\
&= -\left(x\ln x\Big|_{\frac{1}{e}}^{1} - \int_{\frac{1}{e}}^{1} x\,d\ln x \right) + \left(x\ln x\Big|_{1}^{e} - \int_{1}^{e} x\,d\ln x \right) \\
&= -\left(x\ln x\Big|_{\frac{1}{e}}^{1} - \int_{\frac{1}{e}}^{1} dx \right) + \left(x\ln x\Big|_{1}^{e} - \int_{1}^{e} dx \right) \\
&= -x\ln x\Big|_{\frac{1}{e}}^{1} + \int_{\frac{1}{e}}^{1} dx + x\ln x\Big|_{1}^{e} - \int_{1}^{e} dx \\
&= \frac{1}{e}\ln\frac{1}{e} + \left(1-\frac{1}{e}\right) + e\ln e - (e-1) = 2\left(1-\frac{1}{e}\right).
\end{aligned}$$

5) Calculamos la integral: $\int_0^1 \operatorname{arc\,cos} x\,dx$.

$$\int_0^1 \operatorname{arc\,cos} x\,dx = x\operatorname{arc\,cos} x\Big|_0^1 - \int_0^1 x\,d\operatorname{arc\,cos} x = x\operatorname{arc\,cos} x\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$$

Una antiderivada de la función, $h(x) = \dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$ es $G(x) = \sqrt{1-x^2}$, por lo tanto, por el segundo teorema fundamental del cálculo tenemos:

$$\int_0^1 \operatorname{arc\,cos} x\,dx = x\operatorname{arc\,cos} x\Big|_0^1 - \sqrt{1-x^2}\,\Big|_0^1 = \operatorname{arc\,cos}(1) - 0 - 0 + 1 = 1.$$

6) Calculamos la integral: $\int_0^{\sqrt{3}} x\arctan x\,dx$.

$$\begin{aligned}
\int_0^{\sqrt{3}} x\arctan x\,dx &= \frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{3}} \arctan x\,dx^2 \\
&= \frac{1}{2}\left(x^2\arctan x\Big|_0^{\sqrt{3}} - \int_0^{\sqrt{3}} x^2\,d\arctan x \right) \\
&= \frac{1}{2}\left(x^2\arctan x\Big|_0^{\sqrt{3}} - \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{1+x^2}\,d \right) \\
&= \frac{1}{2}\left[x^2\arctan x\Big|_0^{\sqrt{3}} - \int_0^{\sqrt{3}} \left(1-\frac{1}{1+x^2}\right) dx \right] \\
&= \frac{1}{2}\left(x^2\arctan x\Big|_0^{\sqrt{3}} - \int_0^{\sqrt{3}} dx + \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2}\,dx \right).
\end{aligned}$$

Una antiderivada de la función, $h(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ es $G(x) = \arctan x$, por lo tanto, por el segundo teorema fundamental del cálculo tenemos:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\sqrt{3}} x \arctan x \, dx &= \frac{1}{2}\left(x^2 \arctan x \Big|_0^{\sqrt{3}} - \int_0^{\sqrt{3}} dx + \arctan x \Big|_0^{\sqrt{3}} \right) \\
&= \frac{1}{2}\left(x^2 \arctan x \Big|_0^{\sqrt{3}} - \sqrt{3} + \arctan x \Big|_0^{\sqrt{3}} \right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\sqrt{3}^2 \arctan \sqrt{3} - 0 - \sqrt{3} + \arctan \sqrt{3} - 0 \right) \\
&= \frac{1}{2}\left[3\left(\frac{\pi}{3}\right) - 0 - \sqrt{3} + \frac{\pi}{3} \right] = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}.
\end{aligned}$$

■

5.5. Integrales impropias.

DEFINICIÓN **5.5.1** *La integral definida* $\int_a^b f(x\,dx$ *se considera una integral impropia si se presenta al menos uno de los siguientes casos:*

Límites de integración infinitos. *$a = -\infty$, o $b = +\infty$, o $a = -\infty$ y $b = +\infty$. En cualquiera de estas situaciones, la integral* $\int_a^b f(x\,dx$ *es llamada integral impropia de primera especie.*

Función no acotada. *f no es acotada en el intervalo cerrado $I = [a, b]$. En este caso, la integral* $\int_a^b f(x\,dx$ *es llamada integral impropia de segunda especie.*

5.5.1. Convergencia de las integrales impropias.

DEFINICIÓN **5.5.2** *Si f está definida para todo $x \geq a$ y es integrables en el intervalo $[a, t]$ para todo $t \geq a$, entonces, se dice que la integral impropia,* $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ *converge si el límite:*

$$\lim_{t\to+\infty} \int_a^t f(x)\,dx,$$

existe. En este caso se define el valor de la integral impropia como dicho límite; es decir:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx := \lim_{t\to+\infty} \int_a^t f(x)\,dx.$$

Si dicho límite no existe, se dice que la integral impropia diverge.

Observación 124.

La convergencia (o divergencia) de la integral impropia, $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ *no depende de la constante a, siempre que la función f no tenga singularidades en el intervalo, $(a, +\infty)$.*

DEFINICIÓN **5.5.3** *Si f está definida para todo $x \leq b$ y es integrables en el intervalo $[s,b]$ para todo $s \leq b$, entonces, se dice que la integral impropia, $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$ converge si el límite:*

$$\lim_{s\to-\infty} \int_{s}^{b} f(x)\,dx,$$

existe. En este caso se define el valor de la integral impropia como dicho límite; es decir:

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx := \lim_{s\to-\infty} \int_{s}^{b} f(x)\,dx.$$

Si dicho límite no existe, se dice que la integral impropia diverge.

Observación 125.

La convergencia (o divergencia) de la integral impropia, $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$ no depende de la constante b, siempre que la función f no tenga singularidades en el intervalo, $(-\infty, b)$.

DEFINICIÓN **5.5.4** *Si f está definida para todo $x \in \mathbb{R}$ y c es un número real cualquiera tal que f es integrable en los intervalos $[s,c]$, para todo $s \leq c$ y es integrable en el intervalo $[c,t]$ para todo $t \geq c$, entonces se dice que la integral impropia, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$ converge si y sólo si cada uno de los siguientes límites:*

$$\lim_{s\to-\infty} \int_{s}^{c} f(x)\,dx \quad y \quad \lim_{t\to+\infty} \int_{c}^{t} f(x)\,dx,$$

existen. En este caso se define el valor de la integral impropia como la suma de dichos límites; es decir:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx := \lim_{s\to-\infty} \int_{s}^{c} f(x)\,dx + \lim_{t\to+\infty} \int_{a}^{t} f(x)\,dx,$$

Si alguno de los límites no existe, se dice que la integral impropia diverge.

DEFINICIÓN **5.5.5** *Si f está definida para todo $x \in (a,b]$ y $\lim_{x\to a^+} f(x) = \infty$, entonces si f es integrable en el intervalo cerrado $[s,b]$ para todo $a < s \leq b$, entonces se dice que la integral impropia, $\int_{a}^{b} f(x)\,dx$ converge, si el límite:*

$$\lim_{s\to a^+} \int_{s}^{b} f(x)\,dx,$$

existe. En este caso se define el valor de la integral impropia como dicho límite; es decir:

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx := \lim_{s\to a^+} \int_{s}^{b} f(x)\,dx,$$

Si dicho límite no existe, se dice que la integral impropia diverge.

DEFINICIÓN **5.5.6** *Si f está definida para todo $x \in [a,b)$ y $\lim_{x\to b^-} f(x) = \infty$, entonces si f es integrable en el intervalo cerrado $[a,t]$ para todo $a \leq t < b$, entonces, se dice que la integral impropia, $\int_{a}^{b} f(x)\,dx$ converge, si el límite:*

$$\lim_{t\to b^-} \int_{a}^{t} f(x)\,dx,$$

existe. En este caso se define el valor de la integral impropia como dicho límite; es decir:

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{t\to b^-} \int_a^t f(x)\,dx,$$

Si dicho límite no existe, se dice que la integral impropia diverge.

DEFINICIÓN **5.5.7** *Si f está definida para todo $x \in [a,b]$ excepto posiblemente en c, con $a < c < b$ y $\lim_{x\to c} f(x) = \infty$, entonces si f es integrable en el intervalo cerrado $[a,t]$ para todo $a \le t < c$ y si f es integrable en el intervalo cerrado $[s,b]$ para todo $c < s \le b$, se dice que la integral impropia, $\int_a^b f(x)\,dx$ converge si y sólo si existen cada uno de los siguientes límites:*

$$\lim_{t\to c^-} \int_a^t f(x)\,dx \quad y \quad \lim_{s\to c^+} \int_s^b f(x)\,dx.$$

En este caso se define el valor de la integral impropia como la suma de dichos límites; es decir:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t\to c^-} \int_a^t f(x)\,dx + \lim_{s\to c^+} \int_s^b f(x)\,dx,$$

Si alguno de los límites no existe, se dice que la integral impropia diverge.

EJERCICIO 5.83. *Determine la convergencia o divergencia de cada una de las siguientes integrales impropias. Si la integral converge, dar el valor que se le asigna por definición.*

1) $\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx.$

2) $\int_0^{+\infty} 4xe^{-x}\,dx.$

3) $\int_{-\infty}^{0} x5^{-x^2}\,dx.$

4) $\int_{-\infty}^{+\infty} x\cosh x\,dx.$

5) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}dx.$

6) $\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{3}{x^2+9}\,dx.$

7) $\int_0^1 \ln x\,dx.$

8) $\int_0^3 \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx.$

9) $\int_1^{+\infty} |x-2|\ln x\,dx.$

10) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+1}\,dx.$

11) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx.$

12) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx.$

13) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$

14) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x\ln x}\,dx.$

15) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cot x\,dx.$

16) $\int_0^1 \frac{1}{x^3-5x^2}\,dx.$

17) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x-1)^2}\,dx.$

Solución. Para decidir acerca de la convergencia de las integrales impropias usamos la definición de convergencia de las integrales impropias de primera especie o de segunda especie, según sea el caso.

1) La integral, $\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límite superior infinito, por lo

tanto, de acuerdo con la definición (5.5.2, pág. 367), tenemos:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_0^t e^{-x}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = e^{-x}$ es $G(x) = -e^{-x}$, luego,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \left.-e^{-x}\right|_0^t = \lim_{t\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{e^t}\right) = 1.$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx$ converge. Además,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1.$$

2) La integral, $\displaystyle\int_0^{+\infty} 4xe^{-x}\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límite superior infinito, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.2, pág. 367), tenemos:

$$\int_0^{+\infty} 4xe^{-x}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_0^t 4xe^{-x}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = xe^{-x}$ es $G(x) = -e^{-x}(1+x)$, luego,

$$\int_0^{+\infty} 4xe^{-x}\,dx = 4\lim_{t\to+\infty} \left.-e^{-x}(1+x)\right|_0^t = 4\lim_{t\to+\infty} \left(1 - \frac{1+t}{e^t}\right) = 4.$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_0^{+\infty} 4xe^{-x}\,dx$ converge. Además,

$$\int_0^{+\infty} 4xe^{-x}\,dx = 4.$$

3) La integral, $\displaystyle\int_{-\infty}^0 x5^{-x^2}\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límite inferior infinito, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.3, pág. 367), tenemos:

$$\int_{-\infty}^0 x5^{-x^2}\,dx = \lim_{s\to-\infty} \int_s^0 x5^{-x^2}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = x5^{-x^2}$ es $G(x) = -\dfrac{5^{-x^2}}{2\ln 5}$, luego,

$$\int_{-\infty}^0 x5^{-x^2}\,dx = \lim_{s\to-\infty} \left.-\frac{5^{-x^2}}{2\ln 5}\right|_s^0 = \lim_{s\to-\infty} \left(\frac{1}{2\ln 5}\right)\left(5^{-s^2} - 1\right) = -\frac{1}{2\ln 5}.$$

Por lo tanto la integral impropia, $\int_{-\infty}^{0} x5^{-x^2}\,dx$ converge. Además,

$$\int_{-\infty}^{0} x5^{-x^2}\,dx = -\frac{1}{2\ln 5}.$$

4) La integral, $\int_{-\infty}^{+\infty} x\cosh x\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límites infinitos, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.4, pág. 368), tenemos:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\cosh x\,dx = \lim_{s\to-\infty}\int_{s}^{0} x\cosh x\,dx + \lim_{t\to+\infty}\int_{0}^{t} x\cosh x\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = x\cosh x$ es $G(x) = x\operatorname{senh} x - \cosh x$, luego,

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} x\cosh x\,dx &= \lim_{s\to-\infty}\left(x\operatorname{senh} x - \cosh x\right)\Big|_{s}^{0} + \lim_{t\to+\infty}\left(x\operatorname{senh} x - \cosh x\right)\Big|_{0}^{t} \\
&= \lim_{s\to-\infty}\left(-\cosh 0 - s\operatorname{senh} s + \cosh s\right) + \lim_{t\to+\infty}\left(t\operatorname{senh} t - \cosh t + \cosh 0\right) \\
&= \lim_{s\to-\infty}\left(-1 - s\operatorname{senh} s + \cosh s\right) + \lim_{t\to+\infty}\left(t\operatorname{senh} t - \cosh t + 1\right).
\end{aligned}$$

Es fácil ver que:

$$\lim_{s\to-\infty}\left(-1 - s\operatorname{senh} s + \cosh s\right) = -\infty.$$

Por lo tanto la integral impropia, $\int_{-\infty}^{+\infty} x\cosh x\,dx$ diverge.

5) La integral, $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límites infinitos, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.4, pág. 368), tenemos:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}\,dx &= \lim_{s\to-\infty}\int_{s}^{0} e^{-|x|}\,dx + \lim_{t\to+\infty}\int_{0}^{t} e^{-|x|}\,dx \\
&= \lim_{s\to-\infty}\int_{s}^{0} e^{x}\,dx + \lim_{t\to+\infty}\int_{0}^{t} e^{-x}\,dx \\
&= \lim_{s\to-\infty} e^{x}\Big|_{s}^{0} + \lim_{t\to+\infty} -e^{-x}\Big|_{0}^{t} \\
&= \lim_{s\to-\infty}\left(1 - e^{s}\right) + \lim_{t\to+\infty}\left(1 - e^{-t}\right) = 1 + 1 = 2.
\end{aligned}$$

Por lo tanto la integral impropia, $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}\,dx$ converge. Además,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}\,dx = 2.$$

6) La integral, $\displaystyle\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{3}{x^2+9}\,dx$ es una integral impropia de primera especie con límite superior infinito, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.2, pág. 367), tenemos:

$$\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{3}{x^2+9}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_{\sqrt{3}}^{t} \frac{3}{x^2+9}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{1}{x^2+9}$ es $G(x) = \dfrac{1}{3}\arctan\left(\dfrac{x}{3}\right)$; luego,

$$\begin{aligned}
\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{3}{x^2+9}\,dx &= 3\lim_{t\to+\infty} \frac{1}{3}\arctan\left(\frac{x}{3}\right)\Big|_{\sqrt{3}}^{t} \\
&= \lim_{t\to+\infty} \left[\arctan\left(\frac{t}{3}\right) - \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right] \\
&= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{3}{x^2+9}\,dx$ converge. Además,

$$\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{3}{x^2+9}\,dx = \frac{\pi}{3}.$$

7) La integral, $\displaystyle\int_0^1 \ln x\,dx$ es una integral impropia de segunda especie, definida en el conjunto $I = (0,1]$. Además,

$$\lim_{x\to0^+} \ln x = -\infty.$$

Por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.5, pág. 368), tenemos:

$$\int_0^1 \ln x\,dx = \lim_{s\to0^+} \int_s^1 \ln x\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \ln x$ es $G(x) = x(\ln x - 1)$; luego,

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \ln x\,dx &= \lim_{s\to0^+} x(\ln x - 1)\Big|_s^1 = \lim_{s\to0^+} [-1 - s(\ln s - 1)] \\
&= \lim_{s\to0^+} \left(-1 - \frac{\ln s - 1}{\frac{1}{s}}\right) \overset{\text{L'H.}}{=} -1 - \lim_{s\to0^+} \left(\frac{\frac{1}{s}}{-\frac{1}{s^2}}\right) = -1 + 0 = -1.
\end{aligned}$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_0^1 \ln x\,dx$ converge. Además,

$$\int_0^1 \ln x\,dx = -1.$$

8) La integral, $\int_0^3 \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx$ es una integral impropia de segunda especie, definida en el conjunto $I = (0,1)\cup(1,3]$. Además,

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{(x^2-1)^2} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 1^+} \frac{1}{(x^2-1)^2} = +\infty.$$

Por lo tanto, de acuerdo con las definiciones: (5.5.5, pág. 368) y (5.5.5, pág. 368), tenemos:

$$\begin{aligned}\int_0^3 \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx &= \int_0^1 \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx + \int_1^3 \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx \\ &= \lim_{t\to 1^-} \int_0^t \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx + \lim_{s\to 1^+} \int_s^3 \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx.\end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \frac{1}{(x^2-1)^2}$ es

$$G(x) = -\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|.$$

Luego,

$$\begin{aligned}\int_0^3 \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx &= \lim_{t\to 1^-}\left[-\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\right]\Bigg|_0^t \\ &\quad + \lim_{s\to 1^+}\left[-\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\right]\Bigg|_s^3 \\ &= \lim_{t\to 1^-}\left[-\frac{t}{2(t^2-1)} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|\right] \\ &\quad + \lim_{s\to 1^+}\left[\frac{s}{2(s^2-1)} + \frac{1}{4}\ln\left|\frac{s-1}{s+1}\right| - \frac{3}{2(9-1)} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{3-1}{3+1}\right|\right].\end{aligned}$$

Como el límite

$$\lim_{t\to 1^-}\left[-\frac{t}{2(t^2-1)} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|\right] = +\infty,$$

entonces, la integral impropia, $\int_0^3 \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx$, diverge.

9) La integral, $\int_1^{+\infty} |x-2|\ln x\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límite superior infinito, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.2, pág. 367), tenemos:

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} |x-2|\ln x\,dx &= \lim_{t\to+\infty} \int_1^t |x-2|\ln x\,dx \\ &= \lim_{t\to+\infty}\left[-\int_1^2 (x-2)\ln x\,dx + \int_2^t (x-2)\ln x\,dx\right] \\ &= \lim_{t\to+\infty}\left[\int_2^1 (x-2)\ln x\,dx + \int_2^t (x-2)\ln x\,dx\right].\end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $f(x) = (x-2)\ln x$ es

$$G(x) = \left(\frac{x^2}{2} - 2x\right)\ln x - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2} - 4x\right).$$

Luego,

$$\begin{aligned}
\int_1^{+\infty} |x-2|\ln x\,dx &= \lim_{t\to+\infty}\left[\int_2^1 (x-2)\ln x\,dx + \int_2^t (x-2)\ln x\,dx\right]\\
&= \int_2^1 (x-2)\ln x\,dx + \lim_{t\to+\infty}\int_2^t (x-2)\ln x\,dx\\
&= \left[\left(\frac{x^2}{2}-2x\right)\ln x - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}-4x\right)\right]\Big|_2^1\\
&\quad + \lim_{t\to+\infty}\left\{\left[\left(\frac{x^2}{2}-2x\right)\ln x - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}-4x\right)\right]\Big|_2^t\right\}\\
&= \frac{7}{4}+2\ln 2-3+\lim_{t\to+\infty}\left[\left(\frac{t^2}{2}-2t\right)\ln t - \frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{2}-4t\right)+2\ln 2-3\right]\\
&= 4\ln 2-\frac{17}{4}+\lim_{t\to+\infty}\left[\left(\frac{t^2}{2}-2t\right)\ln t - \frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{2}-4t\right)\right].
\end{aligned}$$

Estudiemos el límite que aparece en la expresión.

$$\lim_{t\to+\infty}\left[\left(\frac{t^2}{2}-2t\right)\ln t - \frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{2}-4t\right)\right] = \lim_{t\to+\infty}\frac{t^2\ln t}{4}\left(2-\frac{8}{t}-\frac{1}{\ln t}+\frac{8}{t\ln t}\right)=+\infty.$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_1^{+\infty}|x-2|\ln x\,dx$, diverge.

10) La integral, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límites infinitos, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.4, pág. 368), tenemos:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\,dx = \lim_{s\to-\infty}\int_s^0\frac{1}{x^2+1}\,dx + \lim_{t\to+\infty}\int_0^t\frac{1}{x^2+1}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$ es $G(x)=\arctan x$. Luego,

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\,dx &= \lim_{s\to-\infty}\arctan x\Big|_s^0 + \lim_{t\to+\infty}\arctan x\Big|_0^t\\
&= \lim_{s\to-\infty}(\arctan 0-\arctan s)+\lim_{t\to+\infty}(\arctan t-\arctan 0)\\
&= 0-\left(-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\pi}{2}-0=\pi.
\end{aligned}$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\,dx$ converge. Además,

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}\,dx=\pi.$$

11) La integral, $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límite superior infinito, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.2, pág. 367), tenemos:

$$\int_2^{+\infty}\frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx = \lim_{t\to+\infty}\int_2^t\frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{1}{(x^2-1)^2}$ es

$$G(x) = -\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|.$$

Luego,

$$\begin{aligned}
\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx &= \lim_{t\to+\infty}\left[-\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\Bigg|_2^t\right] \\
&= \lim_{t\to+\infty}\left[\frac{2}{6} + \frac{1}{4}\ln\left|\frac{1}{3}\right| - \frac{t}{2(t^2-1)} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|\right] \\
&= \frac{2}{6} + \frac{1}{4}\ln\left|\frac{1}{3}\right| - \lim_{t\to+\infty}\left[\frac{t}{2(t^2-1)} + \frac{1}{4}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|\right] \\
&= \frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx$ converge. Además,

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x^2-1)^2}\,dx = \frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}.$$

12) La integral, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límites infinitos, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.4, pág. 368), tenemos:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx &= \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx \\
&= \lim_{s\to-\infty}\int_s^0 \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx + \lim_{t\to+\infty}\int_0^t \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx.
\end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{1}{x^2+4x+9}$ es $G(x) = \dfrac{1}{\sqrt{5}}\arctan\left(\dfrac{x+2}{\sqrt{5}}\right)$. Luego,

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx &= \lim_{s\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\left(\frac{x+2}{\sqrt{5}}\right)\Bigg|_s^0 + \lim_{t\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\left(\frac{x+2}{\sqrt{5}}\right)\Bigg|_0^t \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}}\left\{\lim_{s\to-\infty}\left[\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) - \arctan\left(\frac{s+2}{\sqrt{5}}\right)\right]\right. \\
&\quad \left. + \lim_{t\to+\infty}\left[\arctan\left(\frac{t+2}{\sqrt{5}}\right) - \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)\right]\right\} \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}}\left\{\left[\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + \frac{\pi}{2}\right] + \left[\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)\right]\right\} \\
&= \frac{\pi}{\sqrt{5}}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx$ converge. Además,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+9}\,dx = \frac{\pi}{\sqrt{5}}.$$

13) La integral, $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ es una integral impropia de segunda especie, definida en el conjunto $I=[0,1)$.

Además,

$$\lim_{x\to 1^-}\ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = +\infty.$$

Por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.6, pág. 368), tenemos:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \lim_{t\to 1^-}\ \int_0^t \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ es $G(x)=\operatorname{arc\,sen} x$. Luego,

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \quad = \quad \lim_{t\to 1^-}\ \operatorname{arc\,sen} x\,\Big|_1^t = \lim_{t\to 1^-}\ (\operatorname{arc\,sen} t - \operatorname{arc\,sen} 0) = \frac{\pi}{2}.$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ converge. Además,

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

14) La integral, $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x\ln x}\,dx$ es una integral impropia de segunda especie, definida en el conjunto $I=\left(0,\tfrac{1}{2}\right]$.

Además,

$$\lim_{x\to 0^+}\ \frac{1}{x\ln x} = -\infty.$$

Por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.5, pág. 368), tenemos:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x\ln x}\,dx = \lim_{s\to 0^+}\ \int_s^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x\ln x}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x)=\dfrac{1}{x\ln x}$ es $G(x)=\ln|\ln x|;\ x>0$. Luego,

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x\ln x}\,dx \quad = \quad \lim_{s\to 0^+}\ \ln|\ln x|\,\Big|_s^{\frac{1}{2}} = \lim_{s\to 0^+}\ \left(\ln\left|\ln\frac{1}{2}\right| - \ln|\ln s|\right) = -\infty.$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x\ln x}\,dx$, diverge.

15) La integral, $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cot x\,dx$ es una integral impropia de segunda especie, definida en el conjunto $I=\left(0,\tfrac{\pi}{2}\right]$.

Además,

$$\lim_{x\to 0^+}\ \cot x = +\infty.$$

Por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.5, pág. 368), tenemos:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cot x\,dx = \lim_{s\to 0^+}\ \int_s^{\frac{\pi}{2}} \cot x\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \cot x$ es $G(x) = \ln|\operatorname{sen} x|;\ x > 0$. Luego,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cot x\, dx = \lim_{s\to 0^+} \ln|\operatorname{sen} x| \Big|_s^{\frac{\pi}{2}} = \lim_{s\to 0^+} \left(\ln\left|\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}\right| - \ln|\operatorname{sen} s|\right) = +\infty.$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cot x\, dx$, diverge.

16) La integral, $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x^3 - 5x^2}\, dx$ es una integral impropia de segunda especie, definida en el conjunto $I = (0, 1]$. Además,

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^3 - 5x^2} = -\infty.$$

Por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.5, pág. 368), tenemos:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^3 - 5x^2}\, dx = \lim_{s\to 0^+} \int_s^1 \frac{1}{x^3 - 5x^2}\, dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{1}{x^3 - 5x^2}$ es

$$G(x) = \frac{1}{5x} + \frac{1}{25}\ln\left|1 - \frac{5}{x}\right|.$$

Luego,

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{x^3 - 5x^2}\, dx &= \lim_{s\to 0^+} \left(\frac{1}{5x} + \frac{1}{25}\ln\left|1 - \frac{5}{x}\right|\right)\Big|_s^1 \\ &= \lim_{s\to 0^+} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{25}\ln|-4| - \frac{1}{5s} - \frac{1}{25}\ln\left|1 - \frac{5}{s}\right|\right) = -\infty.\end{aligned}$$

Por lo tanto la integral impropia, $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x^3 - 5x^2}\, dx$, diverge.

17) La integral, $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x-1)^2}\, dx$ es una integral impropia definida en el conjunto $I = (-\infty, 1)\cup(1, \infty)$. Además,

$$\lim_{x\to 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty.$$

Combinando convenientemente las definiciones: (5.5.2), (5.5.3), (5.5.4) y (5.5.5) tenemos:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x-1)^2}\, dx = \lim_{t\to -\infty} \int_t^0 \frac{1}{(x-1)^2}\, dx + \lim_{s\to 1^-} \int_0^s \frac{1}{(x-1)^2}\, dx + \lim_{a\to 1^+} \int_a^2 \frac{1}{(x-1)^2}\, dx + \lim_{b\to\infty} \int_2^b \frac{1}{(x-1)^2}\, dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{1}{(x-1)^2}$ es

$$G(x) = -\frac{1}{x-1}.$$

Calculamos los límites:

- $\lim\limits_{t\to-\infty}\int\limits_{t}^{0}\dfrac{1}{(x-1)^2}\,dx.$

$$\lim_{t\to-\infty}\int_{t}^{0}\frac{1}{(x-1)^2}\,dx=\lim_{t\to-\infty}\ -\frac{1}{x-1}\Big|_{t}^{0}=\lim_{t\to-\infty}\ \left(\frac{1}{t-1}+1\right)=1.$$

- $\lim\limits_{s\to1^-}\int\limits_{0}^{s}\dfrac{1}{(x-1)^2}\,dx.$

$$\lim_{s\to1^-}\int_{0}^{s}\frac{1}{(x-1)^2}\,dx=\lim_{s\to1^-}\ -\frac{1}{x-1}\Big|_{0}^{s}=\lim_{s\to1^-}\ \left(1-\frac{1}{s-1}\right)=\infty.$$

Dado que el límite, $\lim\limits_{s\to1^-}\int\limits_{0}^{s}\dfrac{1}{(x-1)^2}\,dx$ no existe, entonces la integral impropia, $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\dfrac{1}{(x-1)^2}\,dx$, diverge.

■

5.5.2. Integración por partes en integrales impropias.

Consideremos las integrales impropias:

$$\int_{a}^{+\infty}f(x)\,dg(x);\quad\int_{a}^{b}f(x)\,dg(x),\quad\lim_{x\to b^-}\ f(x)g^{'}(x)=\infty.$$

Si f y g son funciones diferenciables de la variable x en los intervalos: $[a,+\infty)$ (en el caso de la integral impropia de primera especie) o $[a,b)$ (en el caso de la integral impropia de segunda especie), entonces:

$$\int_{a}^{+\infty}f(x)\,dg(x)=\lim_{t\to+\infty}\ f(t)g(t)-f(a)g(a)-\int_{a}^{+\infty}g(x)\,df(x).\tag{5.3}$$

$$\int_{a}^{b}f(x)\,dg(x)=\lim_{t\to b^-}\ f(t)g(t)-f(a)g(a)-\int_{a}^{b}g(x)\,df(x).\tag{5.4}$$

Observación 126.
En forma similar se tienen resultados para las integrales impropias:

$$\int_{-\infty}^{b}f(x)\,dg(x);\quad\int_{a}^{b}f(x)\,dg(x),\quad\lim_{x\to a^+}\ f(x)g^{'}(x)=\infty.$$

EJERCICIO 5.84. *Integrando por partes, calcular las integrales impropias.*

1) $\int\limits_{0}^{1}\ln^3 x\,dx.$

2) $\int\limits_{0}^{+\infty}x^3 2^{-x}\,dx.$

3) $\int\limits_{0}^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{1+x^2}\,dx.$

4) $\int\limits_{0}^{1}\dfrac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}\,dx.$

Solución.

1) Calculamos la integral impropia: $\int_0^1 \ln^3 x\,dx$.

Integramos por partes 3 veces.

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \ln^3 x\,dx &\overset{\text{InPar.}}{=} 1\cdot\ln^3 1 - \lim_{t\to 0^+} t\ln^3 t - 3\int_0^1 \ln^2 x\,dx \\
&= -3\int_0^1 \ln^2 x\,dx \\
&\overset{\text{InPar.}}{=} -3\left(1\cdot\ln^2 1 - \lim_{t\to 0^+} t\ln^2 t - 2\int_0^1 \ln x\,dx\right) \\
&= 6\int_0^1 \ln x\,dx \\
&\overset{\text{InPar.}}{=} 6\left(1\cdot\ln 1 - \lim_{t\to 0^+} t\ln t - \int_0^1 1\,dx\right) = -6.
\end{aligned}$$

Observación 127.
Tener en cuenta el límite:

$$\lim_{t\to 0^+} t\ln^n t = \lim_{t\to 0^+} \frac{\ln^n t}{\frac{1}{t}} \overset{L'H.}{=} \lim_{t\to 0^+} \frac{n\ln^{n-1} t}{-\frac{1}{t}} \overset{L'H.}{=} \lim_{t\to 0^+} \frac{n(n-1)\ln^{n-2} t}{\frac{1}{t}} \overset{L'H.}{=} \cdots = 0; \quad n\in\mathbb{N}.$$

2) Calculamos la integral impropia: $\int_0^{+\infty} x^3 2^{-x}\,dx$.

Integramos por partes 3 veces.

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} x^3 2^{-x}\,dx &= -\frac{1}{\ln 2}\int_0^{+\infty} x^3\,d(2^{-x}) \\
&\overset{\text{InPar.}}{=} -\frac{1}{\ln 2}\left[\lim_{t\to+\infty} x^3 2^{-x} - (0^3)(2^0) - 3\int_0^{+\infty} x^2 2^{-x}\,dx\right] \\
&= \frac{3}{\ln 2}\int_0^{+\infty} x^2 2^{-x}\,dx = -\frac{3}{\ln^2 2}\int_0^{+\infty} x^2\,d(2^{-x}) \\
&\overset{\text{InPar.}}{=} -\frac{3}{\ln^2 2}\left[\lim_{t\to+\infty} x^2 2^{-x} - (0^2)(2^0) - 2\int_0^{+\infty} x 2^{-x}\,dx\right] \\
&= \frac{6}{\ln^2 2}\int_0^{+\infty} x 2^{-x}\,dx = -\frac{6}{\ln^3 2}\int_0^{+\infty} x\,d(2^{-x}) \\
&\overset{\text{InPar.}}{=} -\frac{6}{\ln^3 2}\left[\lim_{t\to+\infty} x 2^{-x} - (0)(2^0) - \int_0^{+\infty} 2^{-x}\,dx\right] \\
&= \frac{6}{\ln^3 2}\int_0^{+\infty} 2^{-x}\,dx = -\frac{6}{\ln^4 2}\left(\lim_{t\to+\infty} 2^{-t} - 2^0\right) = \frac{6}{\ln^4 2}.
\end{aligned}$$

Observación 128.

Tener en cuenta el límite:

$$\lim_{t\to+\infty} x^n 2^{-x} = \lim_{t\to+\infty} \frac{x^n}{2^x} \overset{L'H.}{=} \lim_{t\to+\infty} \frac{nx^{n-1}}{2^x \ln 2} \overset{L'H.}{=} \lim_{t\to+\infty} \frac{n(n-1)x^{n-2}}{2^x \ln^2 2} \overset{L'H.}{=} \cdots = 0.$$

3) Calculamos la integral impropia: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx &= \int_0^{+\infty} \arctan x\, d\arctan x \\ &\overset{\text{InPar.}}{=} \lim_{t\to+\infty} \arctan^2 t - \arctan 0 - \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx \\ &= \frac{\pi^2}{4} - \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx.\end{aligned}$$

Tenemos una ecuación lineal cuya variable es la integral impropia $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$. Resolviendo tenemos:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi^2}{8}.$$

4) Calculamos la integral impropia: $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}\,dx$.

La función $f(x) = \dfrac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}$ está definida y es continua en el intervalo $(0,1]$. Integramos por partes.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}\,dx &= \frac{3}{2}\int_0^1 \ln x\, dx^{2/3} \overset{\text{InPar.}}{=} \frac{3}{2}\left(1^{2/3}\ln 1 - \lim_{t\to0^+} t^{2/3}\ln t - \int_0^1 \frac{x^{2/3}}{x}\,dx\right) \\ &= -\frac{3}{2}\int_0^1 x^{-1/3}\,dx = \left(-\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\left(1 - \lim_{t\to0^+} t^{2/3}\right) = -\frac{9}{4}.\end{aligned}$$

Observación 129.
Tener en cuenta el límite:

$$\lim_{t\to0^+} t^{2/3}\ln t = \lim_{t\to0^+} \frac{\ln t}{t^{-2/3}} \overset{L'H.}{=} \lim_{t\to0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{2t^{-5/3}}{3}} = -\frac{3}{2}\lim_{t\to0^+} t^{2/3} = 0.$$

■

5.5.3. Método de integración por sustitución en integrales impropias.

Consideremos las integrales impropias:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx; \quad \int_a^b f(x)\,dx, \quad \lim_{x\to b^-} f(x) = \infty.$$

Supongamos que f es continua en el intervalo $[a,+\infty)$ (en el caso de la integral impropia de primera especie) o $[a,b)$ (en el caso de la integral impropia de segunda especie) y que $\psi(t)$ es continua, junto con su derivada

en el intervalo $[\alpha, \beta)$. Entonces:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\psi(t))\psi'(t)\,dt; \quad a = \psi(\alpha), \quad \lim_{t\to\beta} \psi(t) = +\infty.$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\psi(t))\psi'(t)\,dt; \quad a = \psi(\alpha), \quad b = \lim_{t\to\beta} \psi(t).$$

Observación 130.
En forma similar se tienen resultados para las integrales impropias:

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx; \quad \int_a^b f(x)\,dx, \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = \infty.$$

EJERCICIO 5.85. *Integrando por sustitución, calcular las integrales impropias.*

1) $\displaystyle\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\,dx.$

2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx.$

3) $\displaystyle\int_a^b \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\,dx; \quad a > 0.$

4) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx.$

5) $\displaystyle\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx.$

Solución.

1) Calculamos la integral impropia: $\displaystyle\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\,dx.$

Integramos por sustitución.
Sea $x = \psi(t) = 2\operatorname{sen} t$, de donde:

- $dx = 2\cos t\ dt$;
- $\lim\limits_{t\to\beta^-} \psi(t) = \lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}^-} 2\operatorname{sen} t = 2; \quad \left(\beta = \dfrac{\pi}{2}\right)$;
- $a = \psi(\alpha) \iff 0 = 2\operatorname{sen}\alpha \iff \alpha = \operatorname{arc\,sen} 0 = 0.$

Luego:

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sqrt{4-4\operatorname{sen}^2 t}}\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{|\cos t|}\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,dt = \frac{\pi}{2}.$$

Observación 131.
En el cálculo de la integral impropia hemos tenido en cuenta que la función $\psi(t)$ y su derivada son continuas en el intervalo semiabierto $[\alpha, \beta)$, donde $\alpha = 0$ y $\beta = \dfrac{\pi}{2}$.

2) Calculamos la integral impropia: $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx.$

Integramos por sustitución.
Sea $x = \psi(t) = \operatorname{sen}^2 t$, de donde:

- $x(1-x) = (\operatorname{sen}^2 t)(1-\operatorname{sen}^2 t) = \operatorname{sen}^2 t\cos^2 t.$

- $dx = 2\operatorname{sen} t \cos t \; dt$;
- $\lim\limits_{t\to\beta^-} \; \psi(t) = \lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}^-} \; \operatorname{sen}^2 t = 1; \quad \left(\beta = \dfrac{\pi}{2}\right)$;
- $\lim\limits_{t\to\alpha^+} \; \psi(t) = \lim\limits_{t\to 0} \; \operatorname{sen}^2 t = 0; \quad (\alpha = 0)$.

Luego:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx \;=\; 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen} t\cos t}{\sqrt{\operatorname{sen}^2 t\cos^2 t}}\,dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen} t\cos t}{|\operatorname{sen} t\cos t|}\,dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,dt = \pi.$$

Observación 132.
En el cálculo de la integral impropia hemos tenido en cuenta que la función $\psi(t)$ y su derivada son continuas en el intervalo abierto (α, β), donde $\alpha = 0$ y $\beta = \dfrac{\pi}{2}$.

3) Calculamos la integral impropia: $\displaystyle\int_a^b \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\,dx$.

Integramos por sustitución.
Sea $x - a = (b-a)\operatorname{sen}^2 t$, de donde:

- $x = \psi(t) = a + (b-a)\operatorname{sen}^2 t$
- $(x-a)(b-x) = \left[(b-a)\operatorname{sen}^2 t\right]\left[b - a - (b-a)\operatorname{sen}^2 t\right] = (b-a)^2 \operatorname{sen}^2 t\cos^2 t$.
- $dx = 2(b-a)\operatorname{sen} t\cos t \; dt$;
- $\lim\limits_{t\to\beta^-} \; \psi(t) = \lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}^-} \; \left[a + (b-a)\operatorname{sen}^2 t\right] = b; \quad \left(\beta = \dfrac{\pi}{2}\right)$;
- $\lim\limits_{t\to\alpha^+} \; \psi(t) = \lim\limits_{t\to 0} \; \left[a + (b-a)\operatorname{sen}^2 t\right] = a; \quad (\alpha = 0)$.

Luego:

$$\begin{aligned}
\int_a^b \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\,dx &= 2(b-a)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen} t\cos t}{\sqrt{(b-a)^2\operatorname{sen}^2 t\cos^2 t}}\,dx \\
&= 2(b-a)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen} t\cos t}{|(b-a)\operatorname{sen} t\cos t|}\,dx \\
&= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,dx = \pi.
\end{aligned}$$

Observación 133.
En el cálculo de la integral impropia hemos tenido en cuenta que la función $\psi(t)$ y su derivada son continuas en el intervalo abierto (α, β), donde $\alpha = 0$ y $\beta = \dfrac{\pi}{2}$.

4) Calculamos la integral impropia: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$.

Integramos por sustitución.
Sea $t = \arctan x$, de donde:

- $x = \psi(t) = \tan t$;
- $dt = \dfrac{1}{1+x^2}\,dx$;
- $\lim\limits_{t\to\beta^-} \; \psi(t) = \lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}^-} \; \tan t = +\infty; \quad \left(\beta = \dfrac{\pi}{2}\right)$;

- $a = \psi(\alpha) \iff 0 = \tan\alpha \iff \alpha = \arctan 0 = 0.$

Luego:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t\,dt = \frac{1}{2}\,t^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{8}.$$

Observación 134.
En el cálculo de la integral impropia hemos tenido en cuenta que la función $\psi(t)$ y su derivada son continuas en el intervalo semiabierto $[\alpha,\beta)$, donde $\alpha = 0$ y $\beta = \dfrac{\pi}{2}$.

5) Calculamos la integral impropia: $\displaystyle\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx.$

La función f está definida y es continua en el intervalo $[e,+\infty)$. Integramos por sustitución.
Sea $t = \ln x$, de donde:

- $x = \psi(t) = e^t$;
- $dt = \dfrac{1}{x}\,dx$;
- $\lim\limits_{t\to\beta}\ \psi(t) = \lim\limits_{t\to\beta}\ e^t = +\infty; \quad (\beta = +\infty)$;
- $e = \psi(\alpha) \iff e = e\alpha \iff \alpha = \ln e = 1.$

Luego:

$$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}\,dt = \lim_{s\to+\infty}\ -\frac{1}{t}\Big|_1^s = 1.$$

Observación 135.
En el cálculo de la integral impropia hemos tenido en cuenta que la función $\psi(t)$ y su derivada son continuas en el intervalo semiabierto $[\alpha,\beta)$, donde $\alpha = 0$ y $\beta = \dfrac{\pi}{2}$.

■

5.5.4. Integrales impropias de integrandos no negativos.

TEOREMA **5.13** *Sea f una función definida y no negativa en el intervalo $x \in [a,b)$. Supongamos que la integral definida $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ existe para todo $x \in [a,b)$. Entonces la integral impropia, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ converge si y sólo si existe una constante positiva M tal que la función:*

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \le M, \quad \forall x \in [a,b).$$

TEOREMA **5.14 (Criterio de comparación.)** *Sean f y g funciones reales tales que $f(x) \ge 0$ y $g(x) \ge 0$ para todo $x \in [a,b)$. Supongamos que $f(x) \le kg(x)$ para todo $x \in [a,b)$, con $k > 0$. Entonces:*

- *si la integral impropia, $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ converge, entonces la integral impropia, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ converge;*
- *si la integral impropia, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ diverge, entonces la integral impropia, $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ diverge.*

Corolario 5.14.1 (Criterio de paso al límite.) *Sean f y g funciones reales tales que $f(x) \ge 0$ y $g(x) > 0$ para todo $x \in [a,b)$. Sea $L = \lim\limits_{x\to b}\ \dfrac{f(x)}{g(x)}$. Entonces:*

- *si la integral impropia* $\int_a^b g(x)\,dx$ *converge y* $0 \leq L < +\infty$, *entonces la integral impropia,* $\int_a^b f(x)\,dx$ *converge.*
- *Si la integral impropia* $\int_a^b f(x)\,dx$ *diverge y* $0 < L \leq +\infty$, *entonces la integral impropia,* $\int_a^b g(x)\,dx$ *diverge.*
- *En particular, si* $f \sim g$ *cuando* $x \to b^-$, *entonces las integrales impropias:* $\int_a^b f(x)\,dx$ *y* $\int_a^b g(x)\,dx$ *convergen o divergen simultáneamente.*

TEOREMA **5.15** *Sea* f *una función tal que* $f(x) \geq 0$ *para todo* $x \geq a$. *Supongamos que la integral definida* $\int_a^x f(x)\,dx$ *existe para todo* $x \geq a$. *Entonces la integral impropia,* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ *converge si y sólo si existe una constante positiva* M *tal que la función:*

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \leq M, \quad \forall x \geq a.$$

TEOREMA **5.16 (Criterio de comparación.)** *Sean* f *y* g *funciones reales tales que* $f(x) \geq 0$ *y* $g(x) \geq 0$ *para todo* $x \geq a$. *Supongamos que* $f(x) \leq kg(x)$ *para todo* $x \geq a$, *con* $k > 0$. *Entonces:*

- *si la integral impropia,* $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ *converge, entonces la integral impropia,* $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ *converge.*
- *Si la integral impropia,* $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ *diverge, entonces la integral impropia,* $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ *diverge.*

Corolario 5.16.1 (Criterio de paso al límite.) *Sean* f *y* g *funciones reales tales que* $f(x) \geq 0$ *y* $g(x) > 0$ *para todo* $x \geq a$. *Sea* $L = \lim_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)}$. *Entonces:*

- *si la integral impropia* $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ *converge y* $0 \leq L < +\infty$, *entonces la integral impropia,* $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ *converge.*
- *Si la integral impropia* $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ *diverge y* $0 < L \leq +\infty$, *entonces la integral impropia,* $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ *diverge.*
- *En particular, si* $f \sim g$ *cuando* $x \to +\infty$, *entonces las integrales impropias:* $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ *y* $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ *convergen o divergen simultáneamente.*

Observación 136.

Resultados similares se tienen para las integrales impropias: $\int_a^b f(x)\,dx$, *con* $x \in (a, b]$ *y* $\int_{-\infty}^b f(x)\,dx$; *donde* $f(x) \geq 0$ *en el intervalo correspondiente y para integrales impropias con más de un punto de singularidad.*

EJERCICIO 5.86. *Determine la convergencia o divergencia de las siguientes integrales impropias.*

1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+x^2+1}\,dx.$

2) $\displaystyle\int_1^{+\infty} x^3e^{-x}\,dx.$

3) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{1}{x+\sqrt{x}}dx\,.$

4) $\displaystyle\int_1^{2} \frac{x^3}{\sqrt[5]{4-x^2}}\,dx.$

5) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$

Solución. Determinamos el carácter de las integrales impropias con integrando no negativos.

1) Estudiamos la integral impropia: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+x^2+1}\,dx.$

La función $f(x)=\dfrac{x^2}{x^4+x^2+1}$ está definida y es no negativa en el conjunto $I=[0,+\infty)$. Comparando con la función $g(x)=\dfrac{1}{x^2}$, tenemos:

$$L=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{x^2}{x^4+x^2+1}}{\dfrac{1}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^4}{x^4+x^2+1}=1.$$

Dado que el límite existe y es positivo y sabiendo que la integral impropia, $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\,dx$ converge, ver problema (5.28, pág. 404), con $\alpha=2$, entonces por el corolario (5.16.1, pág. 384) la integral impropia, $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{x^4+x^2+1}\,dx$ converge.

2) Estudiamos la integral impropia: $\displaystyle\int_1^{+\infty} x^3e^{-x}\,dx.$

La función $f(x)=x^3e^{-x}$ está definida y es no negativa en el conjunto $I=[1,+\infty)$. Comparando con la función $g(x)=\dfrac{1}{x^3}$, tenemos:

$$L=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3e^{-x}}{\dfrac{1}{x^3}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^6}{e^x}=0.$$

Por lo tanto, como la integral impropia, $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^3}\,dx$ converge, ver problema (5.28, pág. 404), con $\alpha=3$ y $L=0$, entonces por la conclusión 1 del corolario (5.16.1, pág. 384), la integral impropia, $\displaystyle\int_1^{+\infty}x^3e^{-x}\,dx$ converge.

3) Estudiamos la integral impropia: $\displaystyle\int_0^{1}\frac{1}{x+\sqrt{x}}\,dx.$

La función $f(x)=\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}$ está definida y es no negativa en el conjunto $I=(0,1]$. Comparando con la función $g(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$, tenemos:

$$L=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to0^+}\frac{\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}}{\dfrac{1}{\sqrt{x}}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{\sqrt{x}+1}=1.$$

Dado que el límite es 1 y sabiendo que la integral impropia, $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ converge, ver problema (5.27, pág. 403), con $\alpha = \frac{1}{2}$, entonces la integral impropia, $\int_0^1 \frac{1}{x+\sqrt{x}}\,dx$ converge.

4) Estudiamos la integral impropia: $\int_1^2 \frac{x^3}{\sqrt[5]{4-x^2}}\,dx$.

La función $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt[5]{4-x^2}}$ está definida y es no negativa en el intervalo $[1,2)$; además,

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x^3}{\sqrt[5]{4-x^2}} = +\infty.$$

Comparando la función f con la función $g(x) = \frac{1}{\sqrt[5]{2-x}}$, tenemos:

$$L = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 2^-} \frac{\frac{x^3}{\sqrt[5]{4-x^2}}}{\frac{1}{\sqrt[5]{2-x}}} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x^3\sqrt[5]{2-x}}{\sqrt[5]{4-x^2}} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x^3}{\sqrt[5]{2+x}} = \frac{8}{\sqrt[5]{4}}.$$

Dado que el límite existe y es no negativo y sabiendo que la integral impropia: $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt[5]{2-x}}\,dx$, converge, ver problema (5.26, pág. 403), con $\alpha = \frac{1}{5}$, entonces por el corolario (5.14.1, pág. 383), la integral impropia, $\int_1^2 \frac{x^3}{\sqrt[5]{4-x^2}}\,dx$ converge.

5) Estudiamos la integral impropia: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$.

La función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ está definida y es no negativa en el intervalo semiabierto $[0,1)$; además,

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty.$$

Comparando la función f con la función $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$, tenemos:

$$L = \lim_{x\to 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 1^-} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x}}} = \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{\sqrt{1+x}} = \frac{1}{2}.$$

Dado que el límite existe y es no negativo y sabiendo que la integral impropia: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}}\,dx$, converge, ver problema (5.26, pág. 403), con $\alpha = \frac{1}{2}$, entonces por el corolario (5.14.1, pág. 383), la integral impropia, $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ converge.

■

5.6. Problemas de integrales definidas e integrales impropias.

PROBLEMA 5.17.

Una función f es continua para cualquier x y satisface la ecuación:

$$\int_0^x f(t)\,dt = -\frac{1}{2} + x^2 + xsen2x + \frac{1}{2}\cos 2x; \quad \forall x. \tag{5.5}$$

Calcular $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ y $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Solución. Dado que f es continua para todo x, entonces por el primer teorema fundamental del cálculo tenemos:

$$\frac{d}{dx}\left(\int_0^x f(t)\,dt\right) = f(x); \quad \forall x.$$

Luego, teniendo en cuenta la ecuación (5.5) tenemos:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2} + x^2 + xsen2x + \frac{1}{2}\cos 2x\right) \\ &= 2x + \operatorname{sen} 2x + 2x\cos 2x - \frac{2\operatorname{sen} 2x}{2} \\ &= 2x\left(1 + \cos 2x\right). \end{aligned}$$

Luego

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\left(\frac{\pi}{4}\right)\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{4}\right)\right] = \frac{\pi}{2}.$$

Ahora calculamos f'.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(2x\left(1 + \cos 2x\right)\right) = 2x\left(-2\operatorname{sen} 2x\right) + 2\left(1 + \cos 2x\right).$$

Luego

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(-2\operatorname{sen}\frac{2\pi}{4}\right) + 2\left(1 + \cos\frac{2\pi}{4}\right) = \left(\frac{\pi}{2}\right)(-2) + 2\,(1) = 2 - \pi.$$

■

PROBLEMA 5.18.

Encontrar una función f y un valor de la constante c, tal que:

$$\int_c^x f(t)\,dt = \cos x - \frac{1}{2}; \quad \forall x \in \mathbb{R}. \tag{5.6}$$

Solución. Asumiendo que$f$ es continua para todo $x \in \mathbb{R}$ y que existe dicha constante c tal que la función f es integrable en el intervalo cerrado $[c, x]$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces por el primer teorema fundamental del cálculo tenemos:

$$\frac{d}{dx}\left(\int_c^x f(t)\,dt\right) = f(x); \quad \forall x.$$

Luego, teniendo en cuenta la ecuación (5.6) tenemos:

$$f(x) = \frac{d}{dx}\left(\cos x - \frac{1}{2}\right) = -\operatorname{sen} x; \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Observemos que $f(x) = -\operatorname{sen} x$ es continua para todo $x \in \mathbb{R}$, luego a partir de la ecuación (5.6), y el hecho de que $f(c)$ existe, tenemos:

$$\int_c^c f(t)\,dt = \cos c - \frac{1}{2} \iff 0 = \cos c - \frac{1}{2} \iff \cos c = \frac{1}{2} \implies c = \frac{\pi}{3}.$$

Observación 137.
Observemos que c no es único. Dado que la función Coseno es periódica de periodo 2π*, entonces* $c = 2k\pi + \dfrac{\pi}{3}$ *tambien satisfacen los requerimientos del problema para todo* $k \in \mathbb{Z}$.

■

PROBLEMA 5.19.

Encontrar una función f *y un valor de la constante* c*, tal que:*

$$\int_c^x tf(t)\,dt = \operatorname{sen} x - x\cos x - \frac{x^2}{2}; \quad \forall x \in \mathbb{R}. \tag{5.7}$$

Solución. Asumiendo que$f$ es continua para todo $x \in \mathbb{R}$ y que existe dicha constante c tal que la función $xf(x)$ es integrable en el intervalo cerrado $[c, x]$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces por el primer teorema fundamental del cálculo tenemos:

$$\frac{d}{dx}\left(\int_c^x tf(t)\,dt\right) = xf(x); \quad \forall x.$$

Luego, teniendo en cuenta la ecuación (5.7) tenemos:

$$xf(x) \quad = \quad \frac{d}{dx}\left(\operatorname{sen} x - x\cos x - \frac{x^2}{2}\right) = \cos x + x\operatorname{sen} x - \cos x - x = x\left(\operatorname{sen} x - 1\right); \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Luego f se define de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x - 1, & \text{si } x \neq 0 \\ -1, & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = \operatorname{sen} x - 1.$$

Observemos que f es continua para todo $x \in \mathbb{R}$, luego a partir de la ecuación (5.7), y el hecho de que $f(x)$ existe para cualquier valor de x, tenemos:

- si $x = c$, entonces:

$$\int_c^c tf(t)\,dt = \operatorname{sen} c - c\cos c - \frac{c^2}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad 0 = \quad \Longleftrightarrow \quad 0 = \operatorname{sen} c - c\cos c - \frac{c^2}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad c = 0.$$

■

PROBLEMA 5.20.

Existe una función f *definida y continua para todo* $x \in \mathbb{R}$ *que satisface una ecuación de la forma:*

$$\int_0^x f(t)\,dt = \int_x^1 t^2 f(t)\,dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + c, \tag{5.8}$$

donde c *es una constante. Encontrar una fórmula explícita para* $f(x)$ *y hallar el valor de la constante* c.

Solución. Por el primer teorema fundamental del cálculo tenemos:

$$\frac{d}{dx}\left(\int_0^x f(t)\,dt\right) = f(x); \quad \forall x.$$

Luego, teniendo en cuenta la ecuación (5.8) tenemos:

$$f(x) \quad = \quad \frac{d}{dx}\left(\int_x^1 t^2 f(t)\,dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + c\right) = -x^2 f(x) + 2x^{15} + 2x^{17} \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = 2x^{15}; \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ahora encontramos c dándole valores a particulares a x. Por ejemplo, si $x = 0$, entonces:

$$\int_0^0 f(t)\,dt = \int_0^1 x^2(2x^{15})\,dx + c \quad \Longleftrightarrow \quad 0 = c + 2\int_0^1 x^{17}\,dx \quad \Longleftrightarrow \quad c = -2\int_0^1 x^{17}\,dx \quad \Longleftrightarrow \quad c = -\frac{1}{9}.$$

■

PROBLEMA 5.21.

Usando la definición calcular las siguientes integrales definidas.

1) $\int_a^b x^m\,;\quad m\in\mathbb{N}.$

2) $\int_a^b \frac{1}{x^m}\,dx;\quad a>0,\ m\in\mathbb{N},\ m\geq 2.$

3) $\int_a^b \sqrt[m]{x}\,dx;\quad a>0,\ m\in\mathbb{N},\ m\geq 2.$

4) $\int_a^b \alpha^x\,dx;\quad \alpha>0,\ \alpha\neq 1.$

5) $\int_a^b \operatorname{sen} x\,dx.$

6) $\int_a^b \cos x\,dx.$

Solución. Para resolver cada uno de los ejercicios debemos calcular primero la suma de Riemann $S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)$, donde f e I están dados y la partición $\wp$ será tomada de alguna de las formas:

Partición regular del intervalo I en n partes.

$$\wp_1=\left\{a,a+\frac{b-a}{n},a+\frac{2(b-a)}{n},a+\frac{3(b-a)}{n},\ldots,a+\frac{(i-1)(b-a)}{n},a+\frac{i(b-a)}{n},\ldots,b\right\}.$$

En este caso, $\Delta x_i=\dfrac{b-a}{n}$, para todo $i=1,2,3,\ldots,n$.

Partición geométrica del intervalo I en n partes.

$$\wp_2=\left\{a,a\sqrt[n]{\frac{b}{a}},a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^2,a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^3,\ldots,a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1},a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i},\ldots,b\right\}.$$

En este caso, Δx_i se define como:

$$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}=a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}-a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}=a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right),\quad i=1,2,3,\ldots,n.$$

Los números ξ_i los tomaremos como x_i, para todo $i=1,2,3,\ldots,n$.
Por último, calculamos el límite;

$$\lim_{n\to\infty}\ S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right).$$

1) Calculamos la integral definida: $\int_a^b x^m\,dx; m\in\mathbb{N}$, usando la partición $\wp_2$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)$.

$$\begin{aligned}
S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}\xi_i^m\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]\\
&= \sum_{i=1}^{n}\left(a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}\right)^m\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]\\
&= \sum_{i=1}^{n}a^{m+1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)i}\left[\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]\\
&= a^{m+1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)i}.
\end{aligned}$$

La suma que ha resultado es geométrica, de razón $r = \sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}$, luego, a partir del resultado conocido para la suma geométrica, tenemos:

$$S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right) = a^{m+1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}-\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}\right)^{n+1}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}}\right)$$

$$S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right) = a^{m+1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left(\frac{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{n(m+1)}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}}\right)$$

$$S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right) = a^{m+1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{m}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left(\frac{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{m+1}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}}\right).$$

Cálculo del límite, $L = \lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}\left(\wp,\xi_i\right)$**.**

$$L = \lim_{n\to\infty} a^{m+1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{m}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left[\frac{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{m+1}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}}\right]$$

$$L = a^{m+1}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{m+1}\right]\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{m}\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}}\right)$$

$$L = a^{m+1}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{m+1}\right]\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{m}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}}$$

$$L = a^{m+1}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{m+1}\right]\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}}.$$

El límite que ha resultado es indeterminado de la forma, $\left(\frac{0}{0}\right)$. Haciendo $t = \frac{1}{n}$, tenemos:

$$L = a^{m+1}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{m+1}\right]\lim_{t\to 0}\frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t}-1}{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)t}}.$$

Dado que el límite es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, podemos usar la regla de L´Hospital.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} a^{m+1}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{m+1}\right]\lim_{t\to 0}\frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-(m+1)\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)t}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$L = a^{m+1}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{m+1}\right]\frac{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-(m+1)\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$L = a^{m+1}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{m+1}\right]\left(\frac{-1}{m+1}\right) = \frac{1}{m+1}\left(b^{m+1}-a^{m+1}\right)$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b x^m\,dx = \frac{b^{m+1}-a^{m+1}}{m+1}; \qquad m\in\mathbb{N}.$$

Observación 138.

El cálculo del límite, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)}}$ *mediante el cambio de variable,* $t=\frac{1}{n}$ *y el uso de la regla de L´Hospital se puede hacer ya que* 0 *es punto de acumulación del conjunto:* $\left\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\ldots,\frac{1}{n},\ldots\right\}$.

2) Calculamos la integral definida: $\int_a^b \frac{1}{x^m}\,dx$; $\quad a>0,\ m\in\mathbb{N},\ m\geq 2$, usando la partición $\wp_2$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$**.**

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\xi_i^m}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\left(a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}\right)^m}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a^{m-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m-1)i}}\left[\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \frac{1}{a^{m-1}}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)i}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \frac{1}{a^{m-1}}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}-\left(\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}\right)^{n+1}}{1-\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}}\right)$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \frac{1}{a^{m-1}}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left(\frac{1-\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{n(m-1)}}{1-\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}}\right)$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i) = \frac{1}{a^{m-1}}\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-2)}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left(\frac{1-\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{n(m-1)}}{1-\sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}}\right)$$

Cálculo del límite, $L = \lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$**.**

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a^{m-1}} \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-2)} \left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1 \right) \left(\frac{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{n(m-1)}}{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}} \right)$$

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a^{m-1}} \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-2)} \left(1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{n(m-1)} \right) \left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}} \right)$$

$$L = \frac{1}{a^{m-1}} \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-2)} \left[1 - \left(\frac{a}{b}\right)^{(m-1)} \right] \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}}$$

$$L = \frac{1}{a^{m-1}} \left[1 - \left(\frac{a}{b}\right)^{(m-1)} \right] \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}}.$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; haciendo $t = \dfrac{1}{n}$, tenemos:

$$L = \frac{1}{a^{m-1}} \left[1 - \left(\frac{a}{b}\right)^{(m-1)} \right] \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t} - 1}{1 - \left(\frac{a}{b}\right)^{(m-1)t}}.$$

Usando la regla de L$^{'}$Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{a^{m-1}} \left[1 - \left(\frac{a}{b}\right)^{(m-1)} \right] \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t} \ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-(m-1)\left(\frac{a}{b}\right)^{(m-1)t} \ln\left(\frac{a}{b}\right)}$$

$$L = \frac{1}{a^{m-1}} \left[1 - \left(\frac{a}{b}\right)^{(m-1)} \right] \frac{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-(m-1)\ln\left(\frac{a}{b}\right)}$$

$$L = \frac{1}{m-1} \left(\frac{1}{a^{m-1}} - \frac{1}{b^{m-1}} \right).$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \frac{1}{x^m}\, dx = \frac{1}{m-1} \left(\frac{1}{a^{m-1}} - \frac{1}{b^{m-1}} \right); \quad a > 0,\ m \in \mathbb{N},\ m \geq 2.$$

Observación 139.

El cálculo del límite, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{1 - \sqrt[n]{\frac{a}{b}}^{(m-1)}}$ *mediante el cambio de variable,* $t = \frac{1}{n}$ *y el uso de la regla de L*$^{'}$*Hospital se puede hacer ya que* 0 *es punto de acumulación del conjunto:* $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\right\}$.

3) Calculamos la integral definida: $\int_a^b \sqrt[m]{x}\, dx$; $\quad a > 0,\ m \in \mathbb{N},\ m \geq 2$, usando la partición $\wp_2$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$.

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}\sqrt[m]{\xi_i}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=\sum_{i=1}^{n}\sqrt[m]{a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i}}\left[a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=a\sqrt[m]{a}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i/m}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{i-1}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=a\sqrt[m]{a}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)i/m}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=a\sqrt[m]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}\right)^{i}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=a\sqrt[m]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left[\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}-\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}\right)^{n+1}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}}\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=a\sqrt[m]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1\right)\left[\frac{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)/m}}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}}\right]$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=a\sqrt[m]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)/m}\right]\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}}\right).$$

Cálculo del límite, $L=\lim_{n\to\infty}S_{f,I}(\wp,\xi_i)$.

$$L=\lim_{n\to\infty}a\sqrt[m]{a}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)/m}\right]\left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}}\right)$$

$$L=a\sqrt[m]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)/m}\right]\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{-1}\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}}$$

$$L=a\sqrt[m]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)/m}\right]\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}}.$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; haciendo $t=\frac{1}{n}$, tenemos:

$$L=a\sqrt[m]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)/m}\right]\lim_{t\to0}\frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t}-1}{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)t/m}}.$$

Aplicando la regla de L´Hospitala la forma $\frac{0}{0}$, tenemos:

$$\overset{\text{L'H.}}{=} a\sqrt[m]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)/m}\right]\lim_{t\to 0}\frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{t}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-\frac{(m+1)}{m}\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)t/m}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$L=a\sqrt[m]{a}\left[1-\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)/m}\right]\frac{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{-\frac{(m+1)}{m}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$L=a\sqrt[m]{a}\left[\left(\frac{b}{a}\right)^{(m+1)/m}-1\right]\left(\frac{m}{m+1}\right)$$

$$L=\frac{m}{m+1}\left(b^{(m+1)/m}-a^{(m+1)/m}\right).$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \sqrt[m]{x}\,dx=\frac{m}{m+1}\left[b^{(m+1)/m}-a^{(m+1)/m}\right];\quad a>0.$$

Observación 140.

El cálculo del límite, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}}-1}{1-\sqrt[n]{\frac{b}{a}}^{(m+1)/m}}$ *mediante el cambio de variable,* $t=\frac{1}{n}$ *y el uso de la regla de L´Hospital se puede hacer ya que* 0 *es punto de acumulación del conjunto:* $\left\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\ldots,\frac{1}{n},\ldots\right\}$.

4) Calculamos la integral definida: $\int_a^b \alpha^x\,dx;\quad \alpha>0,\ \alpha\neq 1$ usando la partición $\wp_1$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$**.**

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}\alpha^{\xi_i}\left(\frac{b-a}{n}\right).$$

Sustituyendo ξ_i por $a+i\left(\frac{b-a}{n}\right)$, tenemos:

$$\begin{aligned}S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\alpha^{a+i\left(\frac{b-a}{n}\right)}\\ &= \alpha^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{i=1}^{n}\alpha^{i\left(\frac{b-a}{n}\right)}\\ &= \alpha^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{i=1}^{n}\left[\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\right]^i.\end{aligned}$$

La suma que ha resultado es una geométrica, por lo tanto usando el resultado conocido, tenemos:

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=\alpha^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\left\{\frac{\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}-\left[\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\right]^{n+1}}{1-\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right\}$$

$$S_{f,I}(\wp,\xi_i)=\alpha^a\left(\frac{b-a}{n}\right)\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}\left[\frac{1-\alpha^{b-a}}{1-\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right].$$

Cálculo del límite, $L = \lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp, \xi_i)$**.**

$$L = \lim_{n\to\infty} \alpha^a \left(\frac{b-a}{n}\right) \alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)} \left[\frac{1-\alpha^{b-a}}{1-\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right]$$

$$L = \alpha^a \left(1-\alpha^{b-a}\right) \lim_{n\to\infty} \alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)} \left[\frac{\frac{b-a}{n}}{1-\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}\right]$$

$$L = \alpha^a \left(1-\alpha^{b-a}\right) \lim_{n\to\infty} \alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)} \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{b-a}{n}}{1-\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}$$

$$L = \alpha^a \left(1-\alpha^{b-a}\right) \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{b-a}{n}}{1-\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}.$$

El límite es de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; haciendo $t = \frac{1}{n}$, tenemos:

$$L = \alpha^a \left(1-\alpha^{b-a}\right) \lim_{t\to 0} \frac{(b-a)t}{1-\alpha^{(b-a)t}}.$$

Usando la regla de L$'$Hospitalpara la forma indeterminada $\left(\frac{0}{0}\right)$, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \alpha^a \left(1-\alpha^{b-a}\right) \lim_{t\to 0} \frac{b-a}{-(b-a)\alpha^{(b-a)t}\ln\alpha}$$

$$L = \alpha^a \left(1-\alpha^{b-a}\right) \left[\frac{b-a}{-(b-a)\ln\alpha}\right]$$

$$L = \alpha^a \left(1-\alpha^{b-a}\right) \left(\frac{-1}{\ln\alpha}\right)$$

$$L = \frac{\alpha^b - \alpha^a}{\ln\alpha}.$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \alpha^x\, dx = \frac{\alpha^b - \alpha^a}{\ln\alpha}.$$

Observación 141.

El cálculo del límite, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\frac{b-a}{n}}{1-\alpha^{\left(\frac{b-a}{n}\right)}}$ *mediante el cambio de variable,* $t = \frac{1}{n}$ *y el uso de la regla de L*$'$ *Hospital se puede hacer ya que* 0 *es punto de acumulación del conjunto:* $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\right\}$.

5) Calculamos la integral definida: $\int_a^b \operatorname{sen} x$, usando la partición $\wp_1$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$**.**

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \\ &= \Delta x_i \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen}\xi_i. \end{aligned}$$

Sustituyendo ξ_i por $a + i\Delta x_i$, tenemos

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \Delta x_i \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen}(a + i\Delta x_i) \\ &= \Delta x_i \sum_{i=1}^{n} (\operatorname{sen} a \cos i\Delta x_i + \cos a \operatorname{sen} i\Delta x_i) \\ &= \Delta x_i \left(\sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} a \cos i\Delta x_i + \sum_{i=1}^{n} \cos a \operatorname{sen} i\Delta x_i \right) \\ &= \Delta x_i \left(\operatorname{sen} a \sum_{i=1}^{n} \cos i\Delta x_i + \cos a \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} i\Delta x_i \right). \end{aligned}$$

Calculamos las sumas: $\sum_{i=1}^{n} \cos i\Delta x_i$ y $\sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} i\Delta x_i$ de la siguiente forma:

Suma $S_1 = \sum_{i=1}^{n} \cos i\Delta x_i$**.**

$$\begin{aligned} S_1 &= \sum_{i=1}^{n} \cos i\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{(\cos i\Delta x_i)\left(2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}\right)}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} 2(\cos i\Delta x_i) \left(\operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} \left[\operatorname{sen}\left(i\Delta x_i + \frac{\Delta x_i}{2} \right) - \operatorname{sen}\left(i\Delta x_i - \frac{\Delta x_i}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} \left[\operatorname{sen}(2i+1)\frac{\Delta x_i}{2} - \operatorname{sen}(2i-1)\frac{\Delta x_i}{2} \right]. \end{aligned}$$

La suma que ha resultado es telescópica, luego usando el resultado conocido, tenemos

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \left[\operatorname{sen}(2n+1)\frac{\Delta x_i}{2} - \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2} \right] \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \left[\operatorname{sen} n\Delta x_i \cos \frac{\Delta x_i}{2} + \cos n\Delta x_i \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2} - \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2} \right] \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \left[\operatorname{sen} n\Delta x_i \cos \frac{\Delta x_i}{2} + (\cos n\Delta x_i - 1) \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2} \right]. \end{aligned}$$

Suma $S_2 = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} i\Delta x_i$**.**

$$\begin{aligned} S_2 &= \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} i\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{(\operatorname{sen} i\Delta x_i)\left(2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}\right)}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} 2(\operatorname{sen} i\Delta x_i) \left(\operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} \left[\cos\left(i\Delta x_i - \frac{\Delta x_i}{2} \right) - \cos\left(i\Delta x_i + \frac{\Delta x_i}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} \left[\cos(2i-1)\frac{\Delta x_i}{2} - \cos(2i+1)\frac{\Delta x_i}{2} \right]. \end{aligned}$$

La suma que ha resultado es telescópica, luego usando el resultado conocido, tenemos

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\left[\cos\frac{\Delta x_i}{2}-\cos(2n+1)\frac{\Delta x_i}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\left[\cos\frac{\Delta x_i}{2}-\cos n\Delta x_i\cos\frac{\Delta x_i}{2}+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\left[\left(\cos\frac{\Delta x_i}{2}\right)(1-\cos n\Delta x_i)+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]. \end{aligned}$$

Retornando al cálculo de la suma de Riemann $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$, tenemos

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= \Delta x_i\left(\operatorname{sen} a\sum_{i=1}^{n}\cos i\Delta x_i+\cos a\sum_{i=1}^{n}\operatorname{sen} i\Delta x_i\right) \\ &= \Delta x_i\left\{(\operatorname{sen} a)\left(\frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\operatorname{sen} n\Delta x_i\cos\frac{\Delta x_i}{2}+(\cos n\Delta x_i-1)\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]\right. \\ &\quad \left.+(\cos a)\left(\frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\left(\cos\frac{\Delta x_i}{2}\right)(1-\cos n\Delta x_i)+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]\right\} \\ &= (\operatorname{sen} a)\left(\frac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\operatorname{sen} n\Delta x_i\cos\frac{\Delta x_i}{2}+(\cos n\Delta x_i-1)\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right] \\ &\quad +(\cos a)\left(\frac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\left(\cos\frac{\Delta x_i}{2}\right)(1-\cos n\Delta x_i)+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]. \end{aligned}$$

Cálculo del límite, $L=\lim\limits_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp,\xi_i)$**.**

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty}\left\{(\operatorname{sen} a)\left(\frac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\operatorname{sen} n\Delta x_i\cos\frac{\Delta x_i}{2}+(\cos n\Delta x_i-1)\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]\right. \\ &\quad \left.+(\cos a)\left(\frac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\left(\cos\frac{\Delta x_i}{2}\right)(1-\cos n\Delta x_i)+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]\right\}. \end{aligned}$$

Para la evaluación del límite tenemos en cuenta lo siguiente:

- $\Delta x_i=\dfrac{b-a}{n}$,
- $n\Delta x_i=b-a$,
- $\lim\limits_{n\to\infty}\operatorname{sen}\dfrac{\Delta x_i}{2}=0$,
- $\lim\limits_{n\to\infty}\cos\dfrac{\Delta x_i}{2}=1$,
- $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}=1$.

Luego, retornando al cálculo del límite, tenemos

$$\begin{aligned} L &= \operatorname{sen} a\operatorname{sen}(b-a)+(\cos a)[1-\cos(b-a)] \\ &= \operatorname{sen} a(\operatorname{sen} b\cos a-\operatorname{sen} a\cos b)+(\cos a)[1-\cos b\cos a-\operatorname{sen} b\operatorname{sen} a] \\ &= \operatorname{sen} a\cos a\operatorname{sen} b-\operatorname{sen}^2 a\cos b+\cos a-\cos^2 a\cos b-\operatorname{sen} a\cos a\operatorname{sen} b \\ &= \cos a-\cos b. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \operatorname{sen} x\,dx=\cos a-\cos b.$$

6) Calculamos la integral definida: $\int_a^b \cos x$, usando la partición $\wp_1$.

Cálculo de la suma de Riemann, $S_{f,I}(\wp, \xi_i)$.

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \\ &= \Delta x_i \sum_{i=1}^{n} \cos \xi_i. \end{aligned}$$

Sustituyendo ξ_i por $a + i\Delta x_i$, tenemos

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp, \xi_i) &= \Delta x_i \sum_{i=1}^{n} \cos(a + i\Delta x_i) \\ &= \Delta x_i \sum_{i=1}^{n} (\cos a \cos i\Delta x_i - \operatorname{sen} a \operatorname{sen} i\Delta x_i) \\ &= \Delta x_i \left(\sum_{i=1}^{n} \cos a \cos i\Delta x_i - \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} a \operatorname{sen} i\Delta x_i \right) \\ &= \Delta x_i \left(\cos a \sum_{i=1}^{n} \cos i\Delta x_i - \operatorname{sen} a \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} i\Delta x_i \right). \end{aligned}$$

Calculamos las sumas: $\sum_{i=1}^{n} \cos i\Delta x_i$ y $\sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} i\Delta x_i$ de la siguiente forma:

Suma $S_1 = \sum_{i=1}^{n} \cos i\Delta x_i$.

$$\begin{aligned} S_1 &= \sum_{i=1}^{n} \cos i\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{(\cos i\Delta x_i)\left(2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}\right)}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} 2(\cos i\Delta x_i)\left(\operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} \left[\operatorname{sen}\left(i\Delta x_i + \frac{\Delta x_i}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(i\Delta x_i - \frac{\Delta x_i}{2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} \left[\operatorname{sen}(2i+1)\frac{\Delta x_i}{2} - \operatorname{sen}(2i-1)\frac{\Delta x_i}{2}\right]. \end{aligned}$$

La suma que ha resultado es telescópica, luego usando el resultado conocido, tenemos

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \left[\operatorname{sen}(2n+1)\frac{\Delta x_i}{2} - \operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \left[\operatorname{sen} n\Delta x_i \cos\frac{\Delta x_i}{2} + \cos n\Delta x_i \operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2} - \operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \left[\operatorname{sen} n\Delta x_i \cos\frac{\Delta x_i}{2} + (\cos n\Delta x_i - 1)\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]. \end{aligned}$$

Suma $S_2 = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} i\Delta x_i$.

$$\begin{aligned} S_2 &= \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} i\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{(\operatorname{sen} i\Delta x_i)\left(2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}\right)}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} 2(\operatorname{sen} i\Delta x_i)\left(\operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} \left[\cos\left(i\Delta x_i - \frac{\Delta x_i}{2}\right) - \cos\left(i\Delta x_i + \frac{\Delta x_i}{2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x_i}{2}} \sum_{i=1}^{n} \left[\cos(2i-1)\frac{\Delta x_i}{2} - \cos(2i+1)\frac{\Delta x_i}{2}\right]. \end{aligned}$$

La suma que ha resultado es telescópica, luego usando el resultado conocido, tenemos

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\left[\cos\frac{\Delta x_i}{2}-\cos(2n+1)\frac{\Delta x_i}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\left[\cos\frac{\Delta x_i}{2}-\cos n\Delta x_i\cos\frac{\Delta x_i}{2}+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\left[\left(\cos\frac{\Delta x_i}{2}\right)(1-\cos n\Delta x_i)+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]. \end{aligned}$$

Retornando al cálculo de la suma de Riemann $S_{f,I}(\wp,\xi_i)$, tenemos

$$\begin{aligned} S_{f,I}(\wp,\xi_i) &= \Delta x_i\left(\cos a\sum_{i=1}^{n}\cos i\Delta x_i-\operatorname{sen} a\sum_{i=1}^{n}\operatorname{sen} i\Delta x_i\right) \\ &= \Delta x_i\left\{(\cos a)\left(\frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\operatorname{sen} n\Delta x_i\cos\frac{\Delta x_i}{2}+(\cos n\Delta x_i-1)\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]\right. \\ &\quad \left.-(\operatorname{sen} a)\left(\frac{1}{2\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\left(\cos\frac{\Delta x_i}{2}\right)(1-\cos n\Delta x_i)+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]\right\} \\ &= (\cos a)\left(\frac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\operatorname{sen} n\Delta x_i\cos\frac{\Delta x_i}{2}+(\cos n\Delta x_i-1)\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right] \\ &\quad -(\operatorname{sen} a)\left(\frac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\left(\cos\frac{\Delta x_i}{2}\right)(1-\cos n\Delta x_i)+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]. \end{aligned}$$

Cálculo del límite, $L=\lim_{n\to\infty} S_{f,I}(\wp,\xi_i)$**.**

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty}\left\{(\cos a)\left(\frac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\operatorname{sen} n\Delta x_i\cos\frac{\Delta x_i}{2}+(\cos n\Delta x_i-1)\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]\right. \\ &\quad \left.-(\operatorname{sen} a)\left(\frac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}\right)\left[\left(\cos\frac{\Delta x_i}{2}\right)(1-\cos n\Delta x_i)+\operatorname{sen} n\Delta x_i\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}\right]\right\}. \end{aligned}$$

Para la evaluación del límite tenemos en cuenta lo siguiente:

- $\Delta x_i=\dfrac{b-a}{n}$,
- $n\Delta x_i=b-a$,
- $\lim_{n\to\infty}\operatorname{sen}\dfrac{\Delta x_i}{2}=0$,
- $\lim_{n\to\infty}\cos\dfrac{\Delta x_i}{2}=1$,
- $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\frac{\Delta x_i}{2}}{\operatorname{sen}\frac{\Delta x_i}{2}}=1$.

Luego, retornando al cálculo del límite, tenemos

$$\begin{aligned} L &= \cos a\operatorname{sen}(b-a)-(\operatorname{sen} a)[1-\cos(b-a)] \\ &= \cos a(\operatorname{sen} b\cos a-\cos b\operatorname{sen} a)-(\operatorname{sen} a)[1-\cos b\cos a-\operatorname{sen} b\operatorname{sen} a] \\ &= \cos^2 a\operatorname{sen} b-\cos a\operatorname{sen} a\cos b-\operatorname{sen} a+\cos a\operatorname{sen} a\cos b+\operatorname{sen}^2 a\operatorname{sen} b \\ &= \operatorname{sen} b-\operatorname{sen} a. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \cos x\,dx=\operatorname{sen} b-\cos a.$$

■

PROBLEMA 5.22.

Calcular la integral definida:

$$\int_0^3 \operatorname{sign}\left(x-x^3\right)dx.$$

Solución. Observamos que la función $f(x) = \text{sign}\,\left(x - x^3\right)$ es acotada y discontinua en el intervalo $[0, 3]$. Reescribiendo la función f tenemos:

$$f(x) = \text{sign}\,\left(x - x^3\right) = \begin{cases} 1, & \text{si } x - x^3 > 0 \\ 0, & \text{si } x - x^3 = 0 \\ -1, & \text{si } x - x^3 < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1) \\ 0, & \text{si } x = \pm 1,\ x = 0 \\ -1, & \text{si } x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty) \end{cases} .$$

Luego,

$$\int_0^3 \text{sign}\,\left(x - x^3\right)\,dx = \int_0^1 dx - \int_1^3 dx = (1 - 0) - (3 - 1) = -1.$$

■

PROBLEMA 5.23.

Calcular la integral definida:

$$\int_0^2 \text{Ent}\,(e^x)\,dx.$$

Solución. Observamos que la función $f(x) = \lfloor e^x \rfloor$ es acotada y discontinua en el intervalo $[0, 2]$. Estudiemos para cuales valores de x la función e^x pertenece al intervalo $[n,\ n+1)$ para $x \in \mathbb{N}$.

$$n \le e^x < n + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \ln n \le x < \ln(n+1);\ n \in \mathbb{N}.$$

Luego, $x \in [0,\ 2]$ para $n = 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$. Teniendo en cuenta que $\ln 7 < 2$, tenemos:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \text{Ent}\,(e^x)\,dx &= \int_{\ln 1}^{\ln 2} 1\,dx + \int_{\ln 2}^{\ln 3} 2\,dx + \int_{\ln 3}^{\ln 4} 3\,dx + \int_{\ln 4}^{\ln 5} 4\,dx + \int_{\ln 5}^{\ln 6} 5\,dx + \int_{\ln 6}^{\ln 7} 6\,dx + \int_{\ln 7}^{2} 7\,dx \\ &= \left(\sum_{k=1}^{k=6} \int_{\ln k}^{\ln(k+1)} k\,dx\right) + \int_{\ln 7}^{2} 7\,dx \\ &= \sum_{k=1}^{k=6} k\left[\ln(k+1) - \ln k\right] + 7(2 - \ln 7) \\ &= \sum_{k=1}^{k=6} \left[(k+1)\ln(k+1) - k\ln k\right] - \sum_{k=1}^{k=6} \ln(k+1) + 14 - 7\ln 7 \\ &= 7\ln 7 - (\ln 2 + \ln 3 + \ln 4 + \ln 5 + \ln 6 + \ln 7) + 14 - 7\ln 7 \\ &= -\ln(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7) + 14. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\int_0^2 \text{Ent}\,(e^x)\,dx = 14 - \ln 7!.$$

■

PROBLEMA 5.24.

Calcular la integral definida

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}}\,dx,$$

introduciendo la nueva variable

$$t = x + \frac{1}{x}.$$

Solución. El cambio de variable que se propone, $t = g(x) = x + \dfrac{1}{x}$ es una función de x, continua para todo $x \in I = \left[\frac{1}{2}, 2\right]$. Sin embargo no es una función inyectiva en el intervalo I y en consecuencia no existe la inversa de g en el intervalo I. Despejando x, tenemos:

$$t = x + \frac{1}{x} \quad \Longleftrightarrow \quad tx = x^2 + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - tx + 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{t \pm \sqrt{t^2 - 4}}{2}; \quad |t| \geq 2.$$

Si $t = 2$, entonces $x = 1$. Esto sugiere partir el intervalo I en dos intervalos y por consiguiente, calcular la integral propuesta como la suma de dos integrales definidas de la siguiente forma:

$$\int_{\frac{1}{2}}^{2} \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}}\, dx = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}}\, dx + \int_{1}^{2} \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}}\, dx.$$

Sea $A_1 = \displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{1} \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}}\, dx$, donde $x + \dfrac{1}{x} = t$, con $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$. Luego:

- $x = \dfrac{t - \sqrt{t^2 - 4}}{2}; \quad 2 \leq t \leq \dfrac{5}{2}.$
- $dx = \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{t}{\sqrt{t^2 - 4}}\right) dt.$

Por lo tanto:

$$A_1 = \frac{1}{2}\int_{2}^{\frac{5}{2}} \left(1 + \frac{t - \sqrt{t^2 - 4}}{2} - \frac{2}{t - \sqrt{t^2 - 4}}\right) \left(1 - \frac{t}{\sqrt{t^2 - 4}}\right) e^t dt \tag{5.9}$$

Sea $A_2 = \displaystyle\int_{1}^{2} \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}}\, dx$, donde $x + \dfrac{1}{x} = t$, con $1 \leq x \leq 2$. Luego:

- $x = \dfrac{t + \sqrt{t^2 - 4}}{2}; \quad 2 \leq t \leq \dfrac{5}{2}.$
- $dx = \dfrac{1}{2}\left(1 + \dfrac{t}{\sqrt{t^2 - 4}}\right) dt.$

Por lo tanto:

$$A_2 = \frac{1}{2}\int_{2}^{\frac{5}{2}} \left(1 + \frac{t + \sqrt{t^2 - 4}}{2} - \frac{2}{t + \sqrt{t^2 - 4}}\right) \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 - 4}}\right) e^t dt \tag{5.10}$$

Luego,

$$\int_{\frac{1}{2}}^{2} \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}}\, dx = A_1 + A_2 = \int_{2}^{\frac{5}{2}} (1 + t)e^t\, dt = \int_{2}^{\frac{5}{2}} (1 + t)\, de^t.$$

Integrando por partes, tenemos:

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{1}{2}}^{2} \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}}\, dx &= (1 + t)e^t \Big|_2^{\frac{5}{2}} - \int_{2}^{\frac{5}{2}} e^t\, dt \\
&= (1 + t)e^t \Big|_2^{\frac{5}{2}} - e^t \Big|_2^{\frac{5}{2}} \\
&= te^t \Big|_2^{\frac{5}{2}} = \frac{5e^{5/2}}{2} - 2e^2.
\end{aligned}$$

■

PROBLEMA 5.25.

Efectuar el cambio de variable $t = \operatorname{sen} x$ *en la integral*

$$A = \int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx.$$

Solución. Sabiendo que: $\cos x dx = d \operatorname{sen} x$, tenemos:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx = \int_0^{2\pi} f(x) \, d \operatorname{sen} x \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, d \operatorname{sen} x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) \, d \operatorname{sen} x + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} f(x) \, d \operatorname{sen} x. \end{aligned}$$

Sabemos que la función $g(x) = \operatorname{sen} x$ no es inyectiva en el intervalo $I = [0, 2\pi]$ y en consecuencia no existe una función que sea inversa de g en dicho intervalo. Pero, es posible a partir de la restricción del conjunto de definición de la función g, definir una función que sea inversa de g en dicha restricción, y de esta manera poder calcular la integral definida A en diferentes situaciones.

- Si $x \in I_1 = \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, entonces definimos la función $h_1(x) = \operatorname{arc\,sen} x$, $0 \leq x \leq 1$. Es claro que h_1 es la inversa de $t = \operatorname{sen} x$ en el intervalo I_1. Luego:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, d \operatorname{sen} x = \int_0^1 f(\operatorname{arc\,sen} t) \, dt.$$

- Si $x \in I_2 = \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, entonces definimos la función $h_2(x) = \pi - \operatorname{arc\,sen} x$, $-1 \leq x \leq 1$. Es claro que h_2 es la inversa de $t = \operatorname{sen} x = \operatorname{sen}(\pi - x)$ en el intervalo I_2. Luego:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) \, d \operatorname{sen} x = \int_{-1}^1 f(\pi - \operatorname{arc\,sen} t) \, dt.$$

- Si $x \in I_3 = \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$, entonces definimos la función $h_3(x) = 2\pi + \operatorname{arc\,sen} x$, $-1 \leq x \leq 0$. Es claro que h_3 es la inversa de $t = \operatorname{sen} x = \operatorname{sen}(x - 2\pi)$ en el intervalo I_3. Luego:

$$\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} f(x) \, d \operatorname{sen} x = \int_{-1}^0 f(2\pi + \operatorname{arc\,sen} t) \, dt.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, d \operatorname{sen} x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) \, d \operatorname{sen} x + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} f(x) \, d \operatorname{sen} x \\ &= \int_0^1 f(\operatorname{arc\,sen} t) \, dt + \int_{-1}^1 f(\pi - \operatorname{arc\,sen} t) \, dt + \int_{-1}^0 f(2\pi + \operatorname{arc\,sen} t) \, dt \\ &= \int_0^1 \left[f(\operatorname{arc\,sen} t) + f(\pi - \operatorname{arc\,sen} t) \right] dt + \int_{-1}^0 \left[f(\pi - \operatorname{arc\,sen} t) + f(2\pi + \operatorname{arc\,sen} t) \right] dt. \end{aligned}$$

■

PROBLEMA 5.26.

Sea α una constante real. Probar que la integral impropia:

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha}\,dx$$

converge si $\alpha < 1$ y diverge si $\alpha \geq 1$.

Solución. Por definición de convergencia de una integral impropia de segunda especie, tenemos:

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha}\,dx = \lim_{t\to b^-} \int_a^t \frac{1}{(b-x)^\alpha}\,dx.$$

Recordemos que una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{1}{(b-x)^\alpha}$ es:

$$F(x) = \begin{cases} -\ln(b-x), & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{(\alpha-1)(b-x)^{\alpha-1}}, & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Luego, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos:

$$\int_a^t \frac{1}{(b-x)^\alpha}\,dx = F(x)\Big|_a^t = \begin{cases} \ln(b-a) - \ln(b-t), & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{\alpha-1}\left[\dfrac{1}{(b-t)^{\alpha-1}} - \dfrac{1}{(b-a)^{\alpha-1}}\right], & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Por lo tanto, al retomar la integral impropia, tenemos:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha}\,dx &= \lim_{t\to b^-} \begin{cases} \ln(b-a) - \ln(b-t), & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{\alpha-1}\left[\dfrac{1}{(b-t)^{\alpha-1}} - \dfrac{1}{(b-a)^{\alpha-1}}\right], & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} +\infty, & \text{si } \alpha = 1 \\ +\infty, & \text{si } \alpha > 1 \\ \dfrac{(b-a)^{1-\alpha}}{\alpha-1}, & \text{si } \alpha < 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha}\,dx, \quad \text{diverge, si } \alpha \geq 1 \text{ y converge, si } \alpha < 1.$$

Además,

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha}\,dx = \frac{(b-a)^{1-\alpha}}{\alpha-1}, \text{ si } \alpha < 1,$$

■

PROBLEMA 5.27.

Sea α una constante real. Probar que la integral impropia:

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha}\,dx$$

converge si $\alpha < 1$ y diverge si $\alpha \geq 1$.

Solución. Por definición de convergencia de una integral impropia de segunda especie, tenemos:

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha}\,dx = \lim_{s\to a^+} \int_s^b \frac{1}{(x-a)^\alpha}\,dx.$$

Recordemos que una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{1}{(x-a)^\alpha}$ es:

$$F(x) = \begin{cases} \ln(x-a), & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{(1-\alpha)(x-a)^{\alpha-1}}, & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Luego, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos:

$$\int_s^b \frac{1}{(x-a)^\alpha}\,dx = F(x)\Big|_s^b = \begin{cases} \ln(b-a) - \ln(s-a), & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{1-\alpha}\left[\dfrac{1}{(b-a)^{\alpha-1}} - \dfrac{1}{(s-a)^{\alpha-1}}\right], & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Por lo tanto, al retomar la integral impropia, tenemos:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha}\,dx &= \lim_{s\to a^+} \begin{cases} \ln(b-a) - \ln(s-a), & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{1-\alpha}\left[\dfrac{1}{(b-a)^{\alpha-1}} - \dfrac{1}{(s-a)^{\alpha-1}}\right], & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} +\infty, & \text{si } \alpha = 1 \\ -\infty, & \text{si } \alpha > 1 \\ \dfrac{(b-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha}, & \text{si } \alpha < 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha}\,dx, \quad \text{diverge, si } \alpha \geq 1 \text{ y converge, si } \alpha < 1.$$

Además,

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha}\,dx = \frac{(b-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha}, \text{ si } \alpha < 1,$$

■

PROBLEMA 5.28.

Sea α una constante real. Probar que la integral impropia:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx$$

converge si $\alpha > 1$ y diverge si $\alpha \leq 1$.

Solución. Por definición de convergencia de una integral impropia de primera especie, tenemos:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{1}{x^\alpha}\,dx.$$

Recordemos que una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{1}{x^\alpha}$ es:

$$F(x) = \begin{cases} \ln x, & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{(1-\alpha)x^{\alpha-1}}, & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Luego, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos:

$$\int_1^t \frac{1}{x^\alpha}\,dx = F(x)\Big|_1^t = \begin{cases} \ln t - \ln 1, & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{1-\alpha}\left[\dfrac{1}{t^{\alpha-1}} - \dfrac{1}{1^{\alpha-1}}\right], & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Por lo tanto, al retomar la integral impropia, tenemos:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx &= \lim_{t\to+\infty} \begin{cases} \ln t - \ln 1, & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{1-\alpha}\left(\dfrac{1}{t^{\alpha-1}} - 1\right), & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} +\infty, & \text{si } \alpha = 1 \\ +\infty, & \text{si } \alpha < 1 \\ \dfrac{1}{\alpha-1}, & \text{si } \alpha > 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx, \quad \text{diverge, si } \alpha \leq 1 \text{ y converge, si } \alpha > 1.$$

Además,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \frac{1}{\alpha-1}, \text{ si } \alpha > 1,$$

■

PROBLEMA 5.29.

Sea α una constante real. Probar que la integral impropia:

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{|x|^\alpha}\,dx$$

converge si $\alpha > 1$ y diverge si $\alpha \leq 1$.

Solución. Por definición de convergencia de una integral impropia de primera especie, tenemos:

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{|x|^\alpha}\,dx = \lim_{s\to-\infty} \int_s^{-1} \frac{1}{|x|^\alpha}\,dx = \lim_{s\to-\infty} \int_s^{-1} \frac{1}{(-x)^\alpha}\,dx.$$

Recordemos que una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{1}{(-x)^\alpha}$ es:

$$F(x) = \begin{cases} -\ln|x|, & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{(\alpha-1)(-x)^{\alpha-1}}, & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Luego, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos:

$$\int_s^{-1} \frac{1}{|x|^\alpha}\,dx = F(x)\Big|_s^{-1} = \begin{cases} \ln|s| - \ln 1, & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{\alpha-1}\left[\dfrac{1}{1^{\alpha-1}} - \dfrac{1}{(-s)^{\alpha-1}}\right], & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Por lo tanto, al retomar la integral impropia, tenemos:

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{|x|^{\alpha}}\,dx = \lim_{s\to-\infty} \begin{cases} \ln|s| - \ln 1, & \text{si } \alpha = 1 \\ \dfrac{1}{\alpha-1}\left[\dfrac{1}{1^{\alpha-1}} - \dfrac{1}{(-s)^{\alpha-1}}\right], & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} +\infty, & \text{si } \alpha = 1 \\ +\infty, & \text{si } \alpha < 1 \\ \dfrac{1}{\alpha-1}, & \text{si } \alpha > 1 \end{cases}.$$

Por lo tanto,

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{|x|^{\alpha}}\,dx, \quad \text{diverge, si } \alpha \leq 1 \text{ y converge, si } \alpha > 1.$$

Además,

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{|x|^{\alpha}}\,dx = \frac{1}{\alpha-1}, \text{ si } \alpha > 1,$$

■

PROBLEMA 5.30.

Determinar el carácter de la integral impropia: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\,dx$. *Si es convergente determinar su valor.*

Solución. La integral, $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\,dx$ es una integral impropia de primera especie, con límite superior infinito, definida en el conjunto: $I = (0, +\infty)$. Por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.2, pág. 367), tenemos:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_0^{t} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \dfrac{x\ln x}{(1+x^2)^2}$ es:

$$G(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}\left[\ln\left(\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) - \dfrac{\ln x}{1+x^2}\right], & \text{si } x > 0 \\ \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Luego,

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\,dx = \lim_{t\to+\infty} G(x)\Big|_0^t = \lim_{t\to+\infty} G(t) - G(0) = \lim_{t\to+\infty} G(t)$$

$$= \lim_{t\to+\infty} \frac{1}{2}\left[\ln\left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right) - \frac{\ln t}{1+t^2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty} \left[\ln\left(\frac{1}{\sqrt{\dfrac{1}{t^2}+1}}\right) - \frac{\ln t}{1+t^2}\right] = 0.$$

Por lo tanto la integral impropia, $\int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{\left(1+x^2\right)^2}\, dx$ converge. Además,

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{\left(1+x^2\right)^2}\, dx = 0.$$

Observación 142.

En el cálculo de la integral impropia $\int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{\left(1+x^2\right)^2}\, dx$*, hemos tenido en cuenta que la discontinuidad de la función* f *en* 0 *es removible, ya que el límite,* $L = \lim_{x\to 0^+} \frac{x \ln x}{\left(1+x^2\right)^2}$*, existe. Veamos:*

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0^+} \frac{x \ln x}{\left(1+x^2\right)^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\left(1+x^2\right)^2} \lim_{x\to 0^+} x \ln x \\ &= \lim_{x\to 0^+} x \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\ &\overset{L'H.}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = -\lim_{x\to 0^+} x = 0. \end{aligned}$$

■

PROBLEMA 5.31.

Calcular la integral definida $\int_{-1}^{1} \frac{1+x^2}{1+x^4}\, dx$.

Solución. La función $f(x) = \frac{1+x^2}{1+x^4}$ es par en los reales, por lo tanto:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{1} \frac{1+x^2}{1+x^4}\, dx &= 2\int_0^1 \frac{1+x^2}{1+x^4}\, dx = 2\int_0^1 \frac{x^2\left(\frac{1}{x^2}+1\right)}{x^2\left(\frac{1}{x^2}+x^2\right)}\, dx \\ &= 2\int_0^1 \frac{1}{\frac{1}{x^2}+x^2}\, d\left(x-\frac{1}{x}\right) \\ &= 2\int_0^1 \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\, d\left(x-\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

La función $h(x) = x - \frac{1}{x}$ no está definida en 0, sin embargo, está definida en el intervalo $I = (0, 1]$. Además,

$$\lim_{x\to 0^+} x - \frac{1}{x} = -\infty,$$

por lo tanto

$$\int_{-1}^{1} \frac{1+x^2}{1+x^4}\, dx = 2\lim_{s\to 0^+} \int_s^1 \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\, d\left(x-\frac{1}{x}\right).$$

Haciendo $t = x - \frac{1}{x}$, tenemos:

- $x = \psi(t) = \dfrac{t + \sqrt{t^2+4}}{2}$;
- cuando $x = s$, entonces $t = s - \dfrac{1}{s}$;
- cuando $x = 1$, entonces $t = 0$.

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} \frac{1+x^2}{1+x^4}\,dx &= 2\lim_{s\to 0^+} \int_{s}^{1} \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\,d\left(x-\frac{1}{x}\right)\\ &= 2\lim_{s\to 0^+} \int_{s-\frac{1}{s}}^{0} \frac{1}{t^2+2}\,dt.\end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $g(t) = \dfrac{1}{t^2+2}$ es $G(t) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\dfrac{t}{\sqrt{2}}\right)$. Luego,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} \frac{1+x^2}{1+x^4}\,dx &= 2\lim_{s\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t}{\sqrt{2}}\Big|_{s-\frac{1}{s}}^{0}\\ &= \frac{2}{\sqrt{2}}\lim_{s\to 0^+}\left[\arctan 0 - \arctan\left(\frac{s-\frac{1}{s}}{\sqrt{2}}\right)\right]\\ &= \sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

■

PROBLEMA 5.32.

Para un cierto valor real C, la integral impropia

$$\int_{2}^{\infty}\left(\frac{Cx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1}\right)dx$$

converge. Determinar C y calcular la integral.

Solución. La integral impropia de primera especie, con límite superior infinito, por lo tanto, de acuerdo con la definición (5.5.2, pág. 367), tenemos

$$\int_{2}^{\infty}\left(\frac{Cx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1}\right)dx = \lim_{t\to+\infty}\int_{2}^{t}\left(\frac{Cx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1}\right)dx.$$

Una antiderivada de la función $f(x) = \left(\dfrac{Cx}{x^2+1} - \dfrac{1}{2x+1}\right)$ es

$$G(x) = \frac{1}{2}\left[C\ln\left(x^2+1\right) - \ln\left(2x+1\right)\right]; \quad x \geq 2.$$

Luego,

$$\begin{aligned}\int_{2}^{\infty}\left(\frac{Cx}{x^2+1} - \frac{1}{2x+1}\right)dx &= \lim_{t\to+\infty}\frac{1}{2}\left[C\ln\left(x^2+1\right) - \ln\left(2x+1\right)\right]\Big|_{2}^{t}\\ &= \frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty}\left\{\left[C\ln\left(t^2+1\right) - \ln\left(2t+1\right)\right] - \left(C\ln 5 - \ln 5\right)\right\}\\ &= \frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty}\left\{\left[C\ln\left(t^2+1\right) - \ln\left(2t+1\right)\right] - (C-1)\ln 5\right\}.\end{aligned}$$

La existencia del límite no depende de la constante $(C-1)\ln 5$, ni de la constante $\dfrac{1}{2}$, por lo tanto la convergencia de la integral impropia se dará siempre que exista el límite

$$\lim_{t\to+\infty}\ \left[C\ln\left(t^2+1\right)-\ln\left(2t+1\right)\right].$$

Reescribiendo el límite, tenemos

$$\lim_{t\to+\infty}\ \left[C\ln\left(t^2+1\right)-\ln\left(2t+1\right)\right]=\lim_{t\to+\infty}\ \ln\left[\frac{\left(t^2+1\right)^C}{2t+1}\right]=\ln\left[\lim_{t\to+\infty}\ \frac{\left(t^2+1\right)^C}{2t+1}\right].$$

La última igualdad se da siempre que el límite: $\lim\limits_{t\to+\infty}\ \dfrac{\left(t^2+1\right)^C}{2t+1}$ exista y sea positivo. Por lo tanto, estudiamos esta condición a partir de diferentes posibilidades para la constante C.

$$\begin{aligned}\lim_{t\to+\infty}\ \frac{\left(t^2+1\right)^C}{2t+1} &= \lim_{t\to+\infty}\ \frac{\left(t^2\right)^C}{2t}=\frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty}\ \frac{t^{2C}}{t}=\frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty}\ t^{2C-1}\\ &= \frac{1}{2}\begin{cases}0, & \text{si } 2C-1<0\\ 1, & \text{si } 2C-1=0\\ +\infty, & \text{si } 2C-1>0\end{cases}=\begin{cases}0, & \text{si } C<\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{1}{2}, & \text{si } C=\dfrac{1}{2}\\ +\infty, & \text{si } C>\dfrac{1}{2}\end{cases}.\end{aligned}$$

Luego, si $C=\dfrac{1}{2}$, entonces

$$\lim_{t\to+\infty}\ \frac{\left(t^2+1\right)^C}{2t+1}=\frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, si $C=\dfrac{1}{2}$, entonces

$$\lim_{t\to+\infty}\ \left[C\ln\left(t^2+1\right)-\ln\left(2t+1\right)\right]=\ln\frac{1}{2}=-\ln 2.$$

De donde, conluimos que la integral impropia: $\displaystyle\int_2^\infty\left(\frac{Cx}{x^2+1}-\frac{1}{2x+1}\right)dx$ converge si $C=\dfrac{1}{2}$. Además, el valor de la integral es:

$$\begin{aligned}\int_2^\infty\left(\frac{Cx}{x^2+1}-\frac{1}{2x+1}\right)dx &= \frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty}\ \left\{\left[C\ln\left(t^2+1\right)-\ln\left(2t+1\right)\right]-(C-1)\ln 5\right\}\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\ln 5\right)=\frac{1}{4}\left(1+\ln 5\right).\end{aligned}$$

■

CAPÍTULO 6

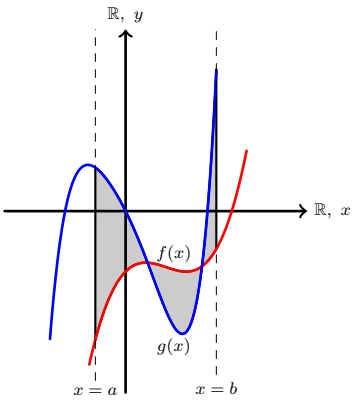
APLICACIONES DE LA INTEGRAL DEFINIDA.

En el presente capítulo presento ejercicios en los cuales la integral definida juega papel fundamental en su solución. Entre otros presentaré: ejercicios de cálculo de áreas de regiones planas y cálculo de volúmenes de sólidos de sección transversal conocida en los cuales usamos la integral definida como herramienta fundamental para su solución. Como caso particular de los sólidos de sección transversal conocida se tienen los sólidos de revolución, por lo tanto, presentaré ejercicios de los métodos de discos y de arandelas. Ya en este punto del libro entendemos que el lector se encuentra familiarizado con los conceptos de integral indefinida e integral definida, es por esto que en la mayoría de los ejercicios no haré demasiado énfasis en las operaciones que involucran estos conceptos.

6.1. Área de regiones planas.

TEOREMA **6.1 (Área entre 2 curvas.)** *Considerando el intervalo cerrado $I = [a, b]$, supongamos que las funciones: $y = f(x)$ y $y = g(x)$ son continuas en I. Si R es la región plana limitada por las curvas de las funciones, f y g y las rectas $x = a$ y $x = b$, entonces el área de la región cerrada R se expresa por la fórmula,*

$$A_R = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx.$$



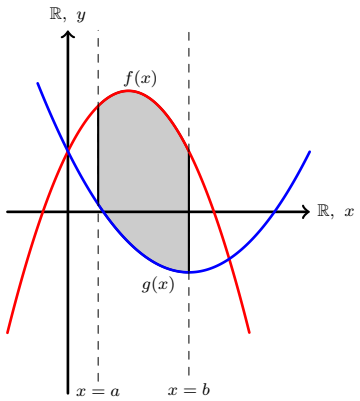
Observación 143.

Si $g(x) \leq f(x)$ para todo $x \in I = [a, b]$, entonces el área de la región plana R definida como:

$$R = \{(x, y) \,/\, g(x) \leq y \leq f(x);\ a \leq x \leq b\},$$

se expresa por la fórmula,

$$A_R = \int_a^b (f(x) - g(x))\, dx.$$

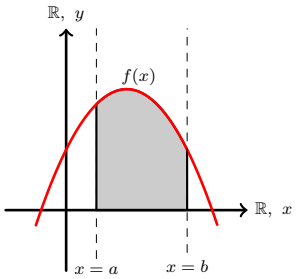


En particular, si f es no negativa en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, entonces el área de la región plana R definida como:

$$R = \{(x, y) \,/\, 0 \leq y \leq f(x);\ a \leq x \leq b\},$$

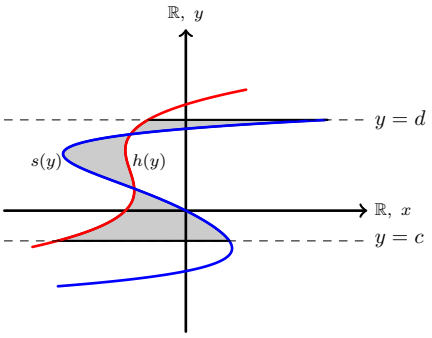
se expresa por la fórmula,

$$A_R = \int_a^b f(x)\, dx.$$



TEOREMA **6.2 (Área entre 2 curvas.)** *Considerando el intervalo cerrado $J = [c, d]$, supongamos que las funciones: $x = h(x)$ y $x = s(x)$ son continuas en J. Si R es la región plana limitada por las curvas de las funciones, h y s y las rectas $y = c$ y $y = d$, entonces el área de la región plana cerrada R se expresa por la fórmula,*

$$A_R = \int_c^d |h(y) - s(y)|\, dy.$$



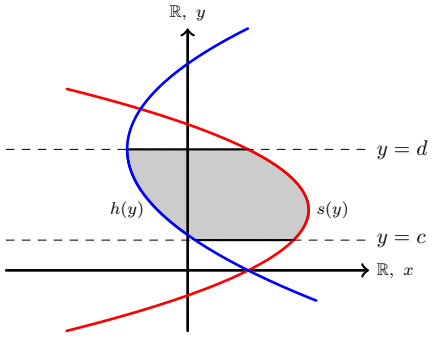
Observación 144.

Si $h(y) \leq s(y)$ para todo $y \in J = [c, d]$, entonces el área de la región plana R definida como:

$$R = \{(x, y) \,/\, h(y) \leq x \leq s(y);\ c \leq y \leq d\},$$

se expresa por la fórmula,

$$A_R = \int_c^d (s(y) - h(y))\, dy.$$

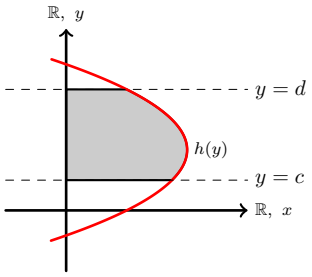


En particular, si h es no negativa en el intervalo cerrado $J = [c, d]$, entonces el área de la región plana cerrada R definida como:

$$R = \{(x, y) \,/\, 0 \leq x \leq h(y);\ c \leq y \leq d\},$$

se expresa por la fórmula,

$$A_R = \int_c^d h(y)\, dy.$$



EJERCICIO 6.87. *Calcular el área de las regiones limitadas por las curvas dadas en coordenadas cartesianas.*

1) $4y = x^4 - x^2 - 4; \quad y = 2.$

2) $x + y - y^3 = 0; \quad x - y + y^2 = 0.$

3) $y = (x + 1)^2; \quad x = \operatorname{sen} \pi y; \quad y = 0.$

4) $y = 2x - x^2; \quad x + y = 0.$

5) $y = 2^x; \quad y = 2; \quad x = 0.$

6) $y = x^3 + x^2; \quad y = x^3 + 1.$

7) $y = x(x^2 - 1); \quad y = x.$

8) $y = |x - 1|; \quad y = x^2 - 2x.$

9) $y = 2|x|; \quad y = 1 - 3x^3; \quad x = 0.$

10) $y = |x| + |x - 1|; \quad y = 0.$

11) $x = y^3 + 4y^2 - 4y + 1; \quad x = 4y^2 + 1; \quad y \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right].$

12) $y = x; \quad y = x + \operatorname{sen}^2 x;\ 0 \leq x \leq \pi.$

Solución.

1) Sean $f(x) = \dfrac{x^4 - x^2 - 4}{4}$ y $g(x) = 2$. Calculamos el área de la región R, limitada por las curvas de f y g. La figura (6.1, pág. 413) muestra la región R. Debemos encontrar los puntos de corte entre las curvas, para lo cual resolvemos la ecuación: $f(x) = g(x)$ en $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) = g(x) \quad &\iff \quad \frac{x^4 - x^2 - 4}{4} = 2 \quad \iff \quad x^4 - x^2 - 12 = 0 \\ &\iff \quad (x^2+3)(x^2-4) = 0 \quad \iff \quad x = \pm 2. \end{aligned}$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.1, pág. 410), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_{-2}^{2} \left| \frac{x^4 - x^2 - 4}{4} - 2 \right| dx = \frac{1}{4} \int_{-2}^{2} \left| x^4 - x^2 - 12 \right| dx.$$

Para resolver el asunto del valor absoluto, podemos resolver la desigualdad: $x^4 - x^2 - 12 \geq 0$.

$$\begin{aligned} x^4 - x^2 - 12 \geq 0 \quad &\iff \quad (x^2+3)(x^2-4) \geq 0 \quad \iff \quad x^2 - 4 \geq 0 \\ &\iff \quad x^2 \geq 4 \quad \iff \quad |x| \geq 2 \quad \iff \quad x \leq -2 \ \vee \ x \geq 2. \end{aligned}$$

Luego

$$\left| x^4 - x^2 - 12 \right| = \begin{cases} x^4 - x^2 - 12, & \text{si } x \leq -2 \ \vee \ x \geq 2 \\ 12 + x^2 - x^4, & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \end{cases}.$$

Por lo tanto, retornando al cálculo de la integral definida, tenemos

$$\begin{aligned} A_R &= \int_{-2}^{2} \left| \frac{x^4 - x^2 - 4}{4} - 2 \right| dx = \frac{1}{4} \int_{-2}^{2} \left| x^4 - x^2 - 12 \right| dx \\ &= \frac{1}{4} \int_{-2}^{2} \left(12 + x^2 - x^4 \right) dx = 2 \left(\frac{1}{4} \right) \int_{0}^{2} \left(12 + x^2 - x^4 \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(12x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^2 \right] = \frac{1}{2} \left[12(2-0) + \frac{1}{3}(8-0) - \frac{1}{5}(32-0) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(24 + \frac{8}{3} - \frac{32}{5} \right) = \frac{152}{15}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es: $A_R = \dfrac{152}{15}$ unidades cuadradas.

2) Sean $h(y) = y^3 - y$ y $s(y) = y - y^2$. Calculamos el área de la región R, limitada por las curvas de h y s. La figura (6.2, pág. 413) muestra la región R. Debemos encontrar los puntos de corte entre las curvas, para lo cual resolvemos la ecuación: $h(y) = s(y)$ en $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} h(y) = s(y) \quad &\iff \quad y^3 - y = y - y^2 \quad \iff \quad y^3 + y^2 - 2y = 0 \\ &\iff \quad y(y+2)(y-1) = 0 \quad \iff \quad y = -2 \ \vee \ y = 0 \ \vee \ y = 1. \end{aligned}$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.2, pág. 411), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_{-2}^{1} \left| (y^3 - y) - (y - y^2) \right| dy = \int_{-2}^{1} \left| y^3 + y^2 - 2y \right| dy.$$

Para resolver el asunto del valor absoluto, podemos resolver la desigualdad: $y^3 + y^2 - 2y \geq 0$.

$$y^3 + y^2 - 2y \geq 0 \quad \iff \quad y(y+2)(y-1) \quad \iff \quad y \in [-2, 0] \cup [1, +\infty).$$

Luego

$$\left|y^3+y^2-2y\right| = \begin{cases} y^3+y^2-2y, & \text{si } -2 \le y \le 0 \\ 2y-y^2-y^3, & \text{si } y \ge 1 \end{cases}.$$

Por lo tanto, retornando al cálculo de la integral definida, tenemos

$$\begin{aligned} A_R &= \int_{-2}^{1} \left|(y^3-y)-(y-y^2)\right| dy = \int_{-2}^{1} \left|y^3+y^2-2y\right| dy \\ &= \int_{-2}^{0} \left(y^3+y^2-2y\right)\, dy + \int_{0}^{1} \left(2y-y^2-y^3\right)\, dy \\ &= \left(\frac{y^4}{4}+\frac{y^3}{3}-\frac{2y^2}{2}\right)\Big|_{-2}^{0} + \left(\frac{2y^2}{2}-\frac{y^3}{3}-\frac{y^4}{4}\right)\Big|_{0}^{1} \\ &= -\left(\frac{16}{4}-\frac{8}{3}-4\right)+\left(1-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right) = \frac{37}{12}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es: $A_R = \dfrac{37}{12}$ unidades cuadradas.

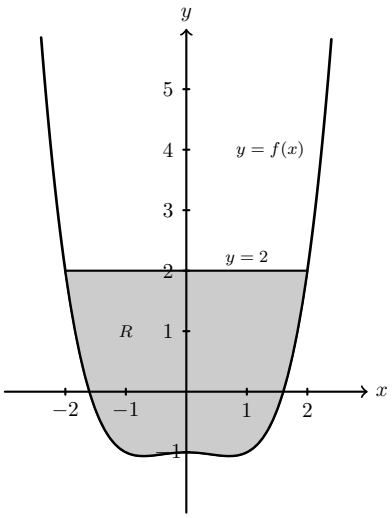


Figura 6.1.

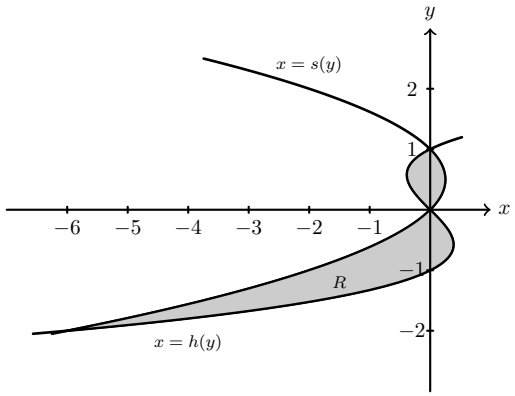


Figura 6.2.

3) Sean $f(x)=(x+1)^2$, $s(y)=\operatorname{sen}\pi y$, $y=0$. Calculamos el área de la región R, limitada por las curvas de f, s y $y=0$. La figura (6.3, pág. 415) muestra la región R. En este caso, conviene integrar con respecto a la variable y, luego, las curvas involucradas deben ser funciones de y. Despejando x de la ecuación $y=(x+1)^2$, tenemos:

$$y=(x+1)^2 \implies \sqrt{y}=|x+1| \iff \sqrt{y}=x+1 \vee \sqrt{y}=-x-1 \iff x=\sqrt{y}-1 \vee x=-\sqrt{y}-1.$$

Por lo tanto, la región R está limitada por las curvas: $h(y)=\sqrt{y}-1$, $s(y)=\operatorname{sen}\pi y$, $y=0$. Luego, de acuerdo con el teorema (6.2, pág. 411), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_0^1 |(\sqrt{y}-1)-\operatorname{sen}\pi y|\, dy.$$

Para resolver el asunto del valor absoluto, observemos lo siguiente: si $y \in [0,1]$, entonces:

- $$0 \le y \le 1 \implies 0 \le \sqrt{y} \le 1 \implies -1 \le \sqrt{y}-1 \le 0.$$

- $$0 \leq y \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq \pi y \leq \pi \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq \operatorname{sen} \pi y \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad -1 \leq -\operatorname{sen} \pi y \leq 0.$$

  Luego

- $$0 \leq y \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad -2 \leq \sqrt{y} - 1 - \operatorname{sen} \pi y \leq 0.$$

Es decir, si $0 \leq y \leq 1$, entonces

$$|(\sqrt{y} - 1) - \operatorname{sen} \pi y| = \operatorname{sen} \pi y - \sqrt{y} + 1.$$

Por lo tanto, retornando al cálculo de la integral definida, tenemos

$$\begin{aligned} A_R &= \int_0^1 |(\sqrt{y} - 1) - \operatorname{sen} \pi y| \, dy = \int_0^1 (\operatorname{sen} \pi y - \sqrt{y} + 1) \, dy \\ &= \frac{-\cos \pi y}{\pi} \Big|_0^1 - \frac{2y\sqrt{y}}{3} \Big|_0^1 + y \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{\pi}(1+1) - \frac{2}{3}(1-0) + (1-0) = \frac{2}{\pi} + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es: $A_R = \dfrac{2}{\pi} + \dfrac{1}{3}$ unidades cuadradas.

4) Sean $f(x) = 2x - x^2$, $g(x) = -x$. Calculamos el área de la región R, limitada por las curvas de f y g. La figura (6.4, pág. 415) muestra la región R. Debemos encontrar los puntos de corte entre las curvas, para lo cual resolvemos la ecuación: $f(x) = g(x)$ en $\mathbb{R}$.

$$f(x) = g(x) \quad \Longleftrightarrow \quad 2x - x^2 = -x \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 3x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x(x-3) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0 \ \vee \ x = 3.$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.1, pág. 410), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_0^3 \left|(2x - x^2) - (-x)\right| dx = \int_0^3 \left|3x - x^2\right| dx.$$

Para resolver el asunto del valor absoluto, resolvemos la desigualdad: $x^2 - 3x \geq 0$.

$$3x - x^2 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x(3-x) \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \leq x \leq 3.$$

Luego

$$\left|3x - x^2\right| = \begin{cases} 3x - x^2, & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 3x, & \text{si } x \in (-\infty, 0] \cup [3, +\infty) \end{cases}.$$

Por lo tanto, retornando al cálculo de la integral definida, tenemos

$$\begin{aligned} A_R &= \int_0^3 \left|3x - x^2\right| dx = \int_0^3 \left(3x - x^2\right) \, dx \\ &= \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_0^3 = \frac{27}{2} - 9 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es: $A_R = \dfrac{9}{2}$ unidades cuadradas.

5) Sean $f(x) = 2$, $g(x) = 2^x$, $x = 0$. Calculamos el área de la región R, limitada por las curvas: $y = f(x)$, $y = g(x)$ y $x = 0$. La figura (6.5, pág. 416) muestra la región R. Debemos encontrar los puntos de corte entre las curvas de f y g, para lo cual resolvemos la ecuación: $f(x) = g(x)$ en $\mathbb{R}$.

$$f(x) = g(x) \quad \Longleftrightarrow \quad 2 = 2^x \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1.$$

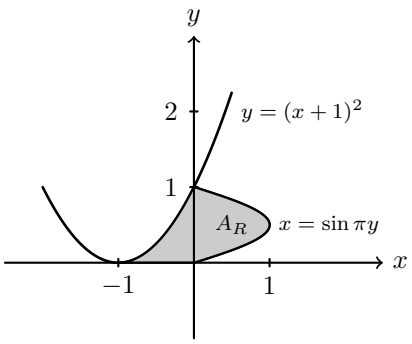


Figura 6.3.

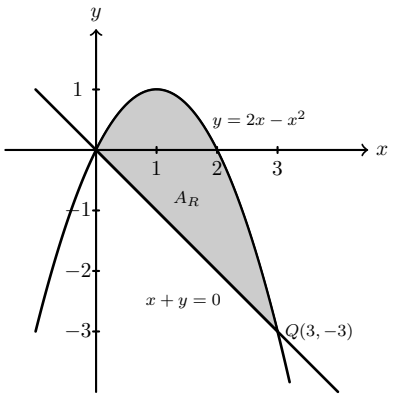


Figura 6.4.

Luego, de acuerdo con el teorema (6.1, pág. 410), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_0^1 |2 - 2^x|\, dx.$$

Para resolver el asunto del valor absoluto, resolvemos la desigualdad: $2 - 2^x \geq 0$.

$$2 - 2^x \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2 \geq 2^x \quad \Longleftrightarrow \quad \log_2 2 \geq \log_2 2^x \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \geq x.$$

Luego

$$|2 - 2^x| = \begin{cases} 2 - 2^x, & \text{si } x \leq 1 \\ \\ 2^x - 2, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}.$$

Por lo tanto, retornando al cálculo de la integral definida, tenemos

$$\begin{aligned} A_R &= \int_0^1 |2 - 2^x|\, dx = \int_0^1 (2 - 2^x)\, dx = \left(2x - \frac{2^x}{\ln 2}\right)\Big|_0^1 \\ &= 2(1 - 0) - \frac{1}{\ln 2}(2 - 1) = 2 - \frac{1}{\ln 2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es: $A_R = 2 - \dfrac{1}{\ln 2}$ unidades cuadradas.

6) Sean $f(x) = x^3 + 1$ y $g(x) = x^3 + x^2$. Calculamos el área de la región R, limitada por las curvas de f y g. La figura (6.6, pág. 416) muestra la región R. Debemos encontrar los puntos de corte entre las curvas, para lo cual resolvemos la ecuación: $f(x) = g(x)$ en $\mathbb{R}$.

$$f(x) = g(x) \quad \Longleftrightarrow \quad x^3 + x^2 = x^3 + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm 1.$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.1, pág. 410), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_{-1}^1 \left|(x^3 + 1) - (x^3 + x^2)\right| dx = \int_{-1}^1 \left|1 - x^2\right| dx.$$

Para resolver el asunto del valor absoluto, podemos resolver la desigualdad: $1 - x^2 \geq 0$.

$$1 - x^2 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \geq x^2 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \geq |x| \quad \Longleftrightarrow \quad -1 \leq x \leq 1.$$

Luego

$$\left|1 - x^2\right| = \begin{cases} 1 - x^2, & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ \\ x^2 - 1, & x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \end{cases}.$$

Por lo tanto, retornando al cálculo de la integral definida, tenemos

$$\begin{aligned} A_R &= \int_{-1}^{1} \left|1-x^2\right| dx = \int_{-1}^{1} (1-x^2)\, dx \\ &= x - \frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{1} = (1+1) - \frac{1}{3}(1+1) = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es: $A_R = \dfrac{4}{3}$ unidades cuadradas.

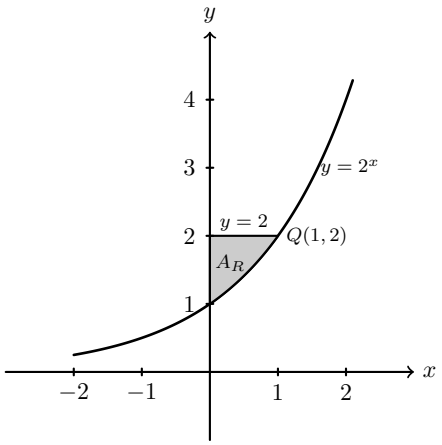


Figura 6.5.

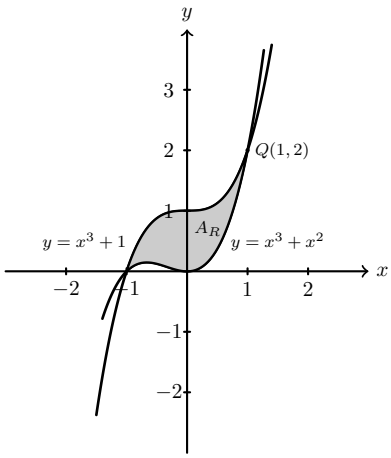


Figura 6.6.

7) Sean $f(x) = x(x^2-1)$ y $g(x) = x$. Calculamos el área de la región R, limitada por las curvas de f y g. La figura (6.7, pág. 418) muestra la región R. Debemos encontrar los puntos de corte entre las curvas, para lo cual resolvemos la ecuación: $f(x) = g(x)$ en $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) = g(x) \quad &\iff \quad x(x^2-1) = x \quad \iff \quad x^3 - 2x = 0 \\ &\iff \quad x(x^2-2) = 0 \quad \iff \quad x = -\sqrt{2} \ \vee x = 0 \ \vee x = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.1, pág. 410), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \left|(x^3-x) - x\right| dx = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \left|x^3 - 2x\right| dx.$$

Para resolver el asunto del valor absoluto, podemos resolver la desigualdad: $x^3 - 2x \geq 0$.

$$x^3 - 2x \geq 0 \quad \iff \quad x(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2}) \geq 0 \quad \iff \quad x \in \left[-\sqrt{2}, 0\right] \cup \left[\sqrt{2}, +\infty\right).$$

Luego

$$\left|x^3 - 2x\right| = \begin{cases} x^3 - 2x, & \text{si } x \in \left[-\sqrt{2}, 0\right] \cup \left[\sqrt{2}, +\infty\right) \\ 2x - x^3, & x \in \left(-\infty, -\sqrt{2}\right] \cup \left[0, +\sqrt{2}\right] \end{cases}.$$

Por lo tanto, retornando al cálculo de la integral definida, tenemos

$$\begin{aligned} A_R &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \left|x^3 - 2x\right| dx = \int_{-\sqrt{2}}^{0} (x^3 - 2x)\, dx + \int_{0}^{\sqrt{2}} (2x - x^3)\, dx \\ &= \left(\frac{x^4}{4} - x^2\right)\Big|_{-\sqrt{2}}^{0} + \left(x^2 - \frac{x^4}{4}\right)\Big|_{0}^{\sqrt{2}} \\ &= -(1-2) + (2-1) = 2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es: $A_R = 2$ unidades cuadradas.

8) Calculamos el área de la región R limitada por las curvas: $f(x) = |x-1|$ y $g(x) = x^2 - 2x$. Encontramos los puntos de intersección entre las curvas f y g.

$$f(x) = g(x) \iff |x-1| = x^2 - 2x \iff \begin{cases} 1 - x = x^2 - 2x, & \text{si } x \leq 1 \\ x - 1 = x^2 - 2x, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x^2 - x - 1 = 0, & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 3x + 1 = 0, & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2} \\ \vee \\ x = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.1, pág. 410), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}^{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} \big||x-1| - (x^2 - 2x)\big|\, dx.$$

Calculando la integral definida, tenemos:

$$\begin{aligned}
A_R &= \int_{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}^{1} \left[(1-x) - (x^2-2x)\right] dx + \int_{1}^{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} \left[(x-1) - (x^2-2x)\right] dx \\
&= \int_{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}^{1} \left(1 + x - x^2\right) dx + \int_{1}^{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} \left(-1 + 3x - x^2\right) dx \\
&= \left(1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) + \frac{x^2}{2}\Big|_{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}^{1} - \frac{x^3}{3}\Big|_{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}^{1} + \left(1 - \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) + \frac{3x^2}{2}\Big|_{1}^{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} - \frac{x^3}{3}\Big|_{1}^{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} \\
&= \left(1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) + \left(1 - \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) + \frac{1}{2}\left[1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2\right] + \frac{3}{2}\left[\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^2 - 1\right] \\
&\quad -\frac{1}{3}\left[1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^3\right] - \frac{1}{3}\left[\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^3 - 1\right] \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{8}(1-\sqrt{5})^2 + \frac{3}{8}(3+\sqrt{5})^2 - \frac{3}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{24}(1-\sqrt{5})^3 - \frac{1}{24}(3+\sqrt{5})^3 + \frac{1}{3} \\
&= -1 + \frac{9}{2} + \frac{5\sqrt{5}}{2} + \frac{2}{3} - \frac{\sqrt{5}}{3} - 3 - \frac{4\sqrt{5}}{3} \\
&= \frac{5\sqrt{5}}{6} + \frac{7}{6}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es $\dfrac{5\sqrt{5}+7}{6}$ unidades cuadradas. La figura (6.8, pág. 418) muestra la región R y las curvas que la delimitan.

9) Calculamos el área de la región R limitada por las curvas: $y = 2|x|$, $y = 1 - 3x^3$, $x = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ y $x = \dfrac{1}{3}$. La región R se define de la siguiente forma:

$$R = \left\{(x,y)/\ 2|x| \leq y \leq 1 - 3x^3;\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \leq x \leq \frac{1}{3}\right\}.$$

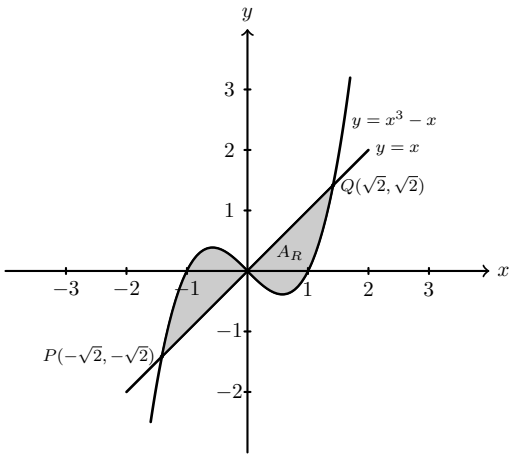


Figura 6.7.

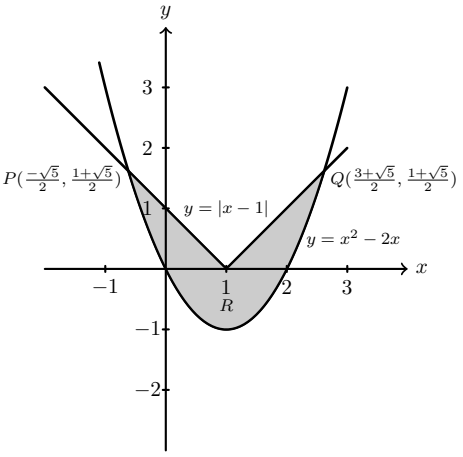


Figura 6.8.

Luego, de acuerdo con el teorema (6.1, pág. 410), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{3}} \left|2|x| - (1 - 3x^3)\right| dx.$$

Calculando la integral definida, tenemos:

$$\begin{aligned} A_R &= \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{3}} \left|2|x| - (1 - 3x^3)\right| dx = \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{3}} \left(1 - 3x^3 - 2|x|\right)\, dx \\ &= \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{0} \left(1 - 3x^3 + 2x\right)\, dx + \int_{0}^{\frac{1}{3}} \left(1 - 3x^3 - 2x\right)\, dx \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{12} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{108} - \frac{1}{9}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{27}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es $\dfrac{1}{\sqrt{3}} - \dfrac{1}{27}$ unidades cuadradas. La figura (6.9, pág. 419) muestra la región R y las curvas que la delimitan.

10) Calculamos el área de la región R limitada por las curvas: $y = |x| + |x - 1|$, $y = 0$, $x = -1$ y $x = 2$. La región R se define de la siguiente forma:

$$R = \{(x, y)/\ 0 \leq y \leq |x| + |x - 1|;\ -1 \leq x \leq 2\}.$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.1, pág. 410), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_{-1}^{2} \left||x| + |x - 1|\right| dx.$$

Calculando la integral definida, tenemos:

$$\begin{aligned} A_R &= \int_{-1}^{2} \left(|x| + |x - 1|\right)\, dx \\ &= \int_{-1}^{0} (1 - 2x)\, dx + \int_{0}^{1} dx + \int_{1}^{2} (2x - 1)\, dx \\ &= 2 + 1 + 2 = 5. \end{aligned}$$

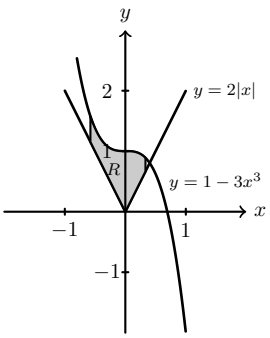


Figura 6.9.

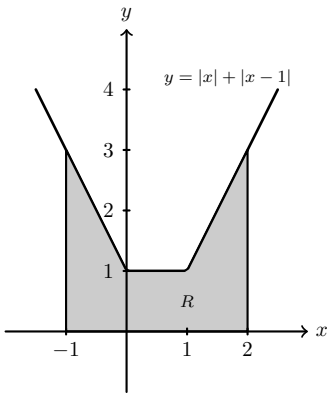


Figura 6.10.

Por lo tanto, el área de la región R es 5 unidades cuadradas. La figura (6.10, pág. 419) muestra la región R y las curvas que la delimitan.

11) Sean $h(y) = y^3 + 4y^2 - 4y + 1$ y $s(y) = 4y^2 + 1$, con $y \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$. Calculamos el área de la región R, limitada por las curvas de h y s en el intervalo $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$. La figura (6.11, pág. 420) muestra la región R. Debemos encontrar los puntos de corte entre las curvas de s y h en el intervalo $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$, para lo cual resolvemos la ecuación: $h(y) = s(y)$ en $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$.

$$\begin{aligned} h(y) = s(y) \quad &\iff \quad y^3 + 4y^2 - 4y + 1 = 4y^2 + 1 \\ &\iff \quad y^3 - 4y = 0 \quad \iff \quad y = 0; y \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]. \end{aligned}$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.2, pág. 411), el área de la región R está dada por:

$$A_R = \int_{-\frac{1}{2}}^{1} \left|(y^3 + 4y^2 - 4y + 1) - (4y^2 + 1)\right| dy = \int_{-\frac{1}{2}}^{1} \left|y^3 - 4y\right| dy.$$

Para resolver el asunto del valor absoluto, podemos resolver la desigualdad: $y^3 4y \geq 0$.

$$y^3 - 4y \geq 0 \quad \iff \quad y(y+2)(y-2) \quad \iff \quad y \in [-2, 0] \cup [2, +\infty).$$

Luego

$$\left|y^3 - 4y\right| = \begin{cases} y^3 - 4y, & \text{si } -2 \leq y \leq 0 \\ 4y - y^3, & \text{si } y \geq 2 \end{cases}.$$

Por lo tanto, retornando al cálculo de la integral definida, tenemos

$$\begin{aligned} A_R &= = \int_{-\frac{1}{2}}^{1} \left|y^3 - 4y\right| dy = \int_{-\frac{1}{2}}^{0} (y^3 - 4y)\, dy + \int_{0}^{1} (4y - y^3)\, dy \\ &= \left(\frac{y^4}{4} - 2y^2\right) \Big|_{\frac{1}{2}}^{0} + \left(2y^2 - \frac{y^4}{4}\right) \Big|_{0}^{1} \\ &= \left(-\frac{1}{64} + \frac{1}{2}\right) + \left(2 - \frac{1}{4}\right) = \frac{143}{64}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es: $A_R = \dfrac{143}{64}$ unidades cuadradas.

12) Sean $f(x) = x + \operatorname{sen}^2 x$ y $g(x) = x$, con $x \in [0, \pi]$. Calculamos el área de la región R, limitada por las curvas de f y g en el intervalo $[0, \pi]$. La figura (6.12, pág. 420) muestra la región R. Debemos encontrar los puntos de corte entre las curvas de f y g en el intevalo $[0, \pi]$, para lo cual resolvemos la ecuación: $f(x) = g(x)$ con $x \in [0, \pi]$.

$$\begin{aligned} f(x) = g(x) \quad &\iff \quad x + \operatorname{sen}^2 x = x \quad \iff \quad \operatorname{sen}^2 x = 0 \\ &\iff \quad \operatorname{sen} x = 0 \quad \iff \quad x = 0 \ \vee x = \pi;\ x \in [0, \pi]. \end{aligned}$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.1, pág. 410), el área de la región R está dada por:

$$\begin{aligned} A_R &= \int_0^{\pi} \left|(x+\operatorname{sen}^2 x) - x\right| dx = \int_0^{\pi} \left|\operatorname{sen}^2 x\right| dx = \int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 x\, dx \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} (1-\cos 2x)\, dx = \frac{1}{2}\left[\left(x - \frac{\operatorname{sen} 2x}{2}\right)\Big|_0^{\pi}\right] = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área de la región R es: $A_R = \dfrac{\pi}{2}$ unidades cuadradas.

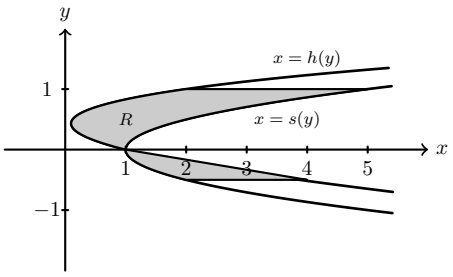


Figura 6.11.

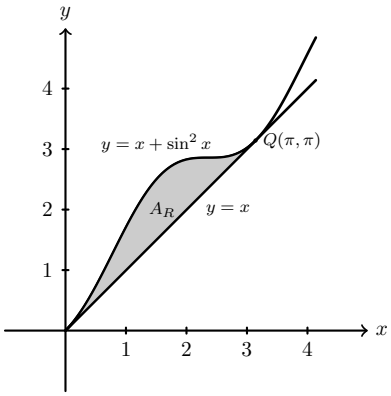


Figura 6.12.

■

6.2. Longitud de arco.

TEOREMA **6.3 (Longitud de arco en coordenadas cartesianas.)** *Supongamos que $y = f(x)$ es derivable, con derivada continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$. Si L es la longitud de la curva de f en el intervalo I, entonces L se expresa por la fórmula,*

$$L_C = \int_a^b \sqrt{1 + \left(f'(x)\right)^2}\, dx.$$

TEOREMA **6.4 (Longitud de arco en coordenadas cartesianas.)** *Supongamos que $x = h(y)$ es derivable, con derivada continua en el intervalo cerrado $J = [c, d]$. Si L es la longitud de la curva de h en el intervalo J, entonces L se expresa mediante la fórmula,*

$$L_C = \int_c^d \sqrt{1 + \left(h'(y)\right)^2}\, dy.$$

EJERCICIO 6.88. *Calcular la longitud del arco de la curva dada bajo las condiciones planteadas.*

1) $y = \dfrac{3}{2}x^{3/2}; \quad 1 \le x \le 2.$

2) $x = \dfrac{2}{3}\sqrt{(y-1)^3}; \quad 1 \le y \le 2\sqrt{3}.$

3) $y = \sqrt{2x - x^2}; \quad \frac{1}{4} \le x \le 1.$

4) $y = -x^{2/3} - 1; \quad 1 \le x \le 3\sqrt{3}.$

5) $x^2 = 5y^3; \quad x^2 + y^2 \le 6.$

6) $y^2 = \dfrac{16}{27}\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^3; \quad y^2 \le x.$

7) $y = \dfrac{4}{5}x^{5/4}; \quad 1 \le x \le 4.$

8) $y = \dfrac{x}{6}\sqrt{x+12}; \quad -6 \le x \le 0.$

9) $y = (1-x)\sqrt{\dfrac{x}{3}}; \quad 0 < \alpha \le x \le 1.$

10) $y = \dfrac{x^a + x^{2-a}}{2\sqrt{a(a-2)}}; \quad 1 \leq x \leq \alpha.$

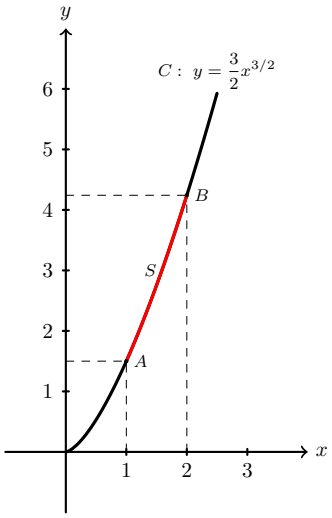
11) $y = \dfrac{3}{2}\left(x^{1/3} - \dfrac{1}{5}x^{5/3}\right); \quad 1 \leq x \leq 4.$

12) $y = \dfrac{3}{2} + \ln \operatorname{sen} x; \quad \dfrac{\pi}{3} \leq x \leq \dfrac{3\pi}{4}.$

Solución.

1) Calculamos la longitud del arco de la curva, $C: \ y = \dfrac{3}{2}x^{3/2}$ en el intervalo $I = [1, 2]$.

Sean $y = f(x)$ y L la longitud del arco de la curva entre los puntos: $A\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$ y $B\left(2, 3\sqrt{2}\right)$.
La figura contigua muestra el arco referenciado y la curva C.



De acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$

siempre que $f^{'}$ sea continua en el intervalo I. Calculamos la derivada de f:

$$f^{'}(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \sqrt{x},$$

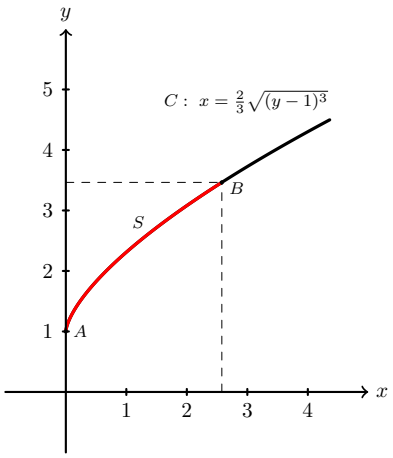
la cual está definida y es continua en el intervalo I. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} L &= \int_1^2 \sqrt{1 + \left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 \sqrt{x}\right]^2}\, dx = \frac{1}{4}\int_1^2 \sqrt{16 + 81x}\, dx \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{2}{243}(16 + 81x)^{3/2}\Big|_1^2\right] = \frac{1}{486}\left(178^{3/2} - 97^{3/2}\right) \\ &= \frac{1}{486}\left(178\sqrt{178} - 97\sqrt{97}\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \dfrac{1}{486}\left(178\sqrt{178} - 97\sqrt{97}\right) \approx 2.92$ unidades lineales.

2) Calculamos la longitud del arco de la curva, $C: \ x = \dfrac{2}{3}\sqrt{(y-1)^3}$ en el intervalo $J = \left[1, 2\sqrt{3}\right]$.

Sean $x = h(y)$ y L la longitud del arco de la curva entre los puntos: $A\,(0,1)$ y $B\left(\dfrac{2(2\sqrt{3}-1)^{3/2}}{3}, 2\sqrt{3}\right)$.
La figura contigua muestra el arco considerado y la curva C.



De acuerdo con el teorema (6.4, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{1}^{2\sqrt{3}} \sqrt{1 + [h'(y)]^2}\, dy,$$

siempre que h' sea continua en el intervalo J. Calculamos la derivada de h:

$$h'(y) = \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\sqrt{y-1}.$$

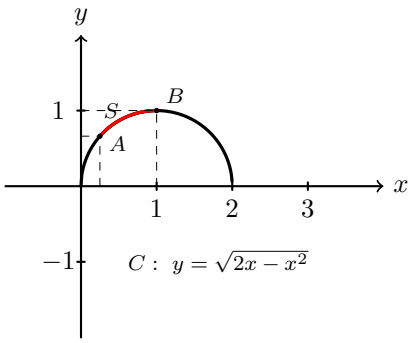
h' está definida y es continua en el intervalo J. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} L &= \int_{1}^{2\sqrt{3}} \sqrt{1 + [h'(y)]^2}\, dy = \int_{1}^{2\sqrt{3}} \sqrt{1 + \sqrt{y-1}^2}\, dy = \int_{1}^{2\sqrt{3}} \sqrt{y}\, dy \\ &= \left(\frac{2}{3}\right) y\sqrt{y}\,\Big|_{1}^{2\sqrt{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)\left(2\sqrt{3}\sqrt{2\sqrt{3}} - 1\right) = \frac{2}{3}\left(2\sqrt{6}\sqrt[4]{3} - 1\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \dfrac{2}{3}\left(2\sqrt{6}\sqrt[4]{3} - 1\right) \approx 3.63$ unidades lineales.

3) Calculamos la longitud del arco de la curva, $C:\ y = \sqrt{2x - x^2}$ en el intervalo $I = \left[\dfrac{1}{4}, 1\right]$.

Sean $y = f(x)$ y L la longitud del arco de la curva entre los puntos: $A\left(\dfrac{1}{4}, \dfrac{\sqrt{7}}{4}\right)$ y $B\,(1,1)$.
La figura contigua muestra el arco considerado y la curva C.



De acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{\frac{1}{4}}^{1} \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$

siempre que f' sea continua en el intervalo I. Calculamos la derivada de f:

$$f'(x) = \frac{2 - 2x}{2\sqrt{2x - x^2}} = \frac{1 - x}{\sqrt{2x - x^2}},$$

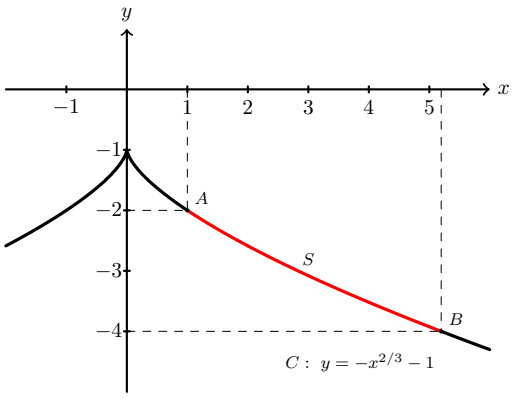
la cual está definida y es continua en el intervalo I. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} L &= \int_{\frac{1}{4}}^{1} \sqrt{1+\left[f'(x)\right]^2}\,dx = \int_{\frac{1}{4}}^{1} \sqrt{1+\left[\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\right]^2}\,dx = \int_{\frac{1}{4}}^{1} \sqrt{\frac{1}{2x-x^2}}\,dx \\ &= \int_{\frac{1}{4}}^{1} \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}}\,dx = \operatorname{arc\,sen}(x-1)\Big|_{\frac{1}{4}}^{1} = \operatorname{arc\,sen} 0 - \operatorname{arc\,sen}\left(-\frac{3}{4}\right) = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{3}{4}\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{3}{4}\right) \approx 0.85$ unidades lineales.

4) Calculamos la longitud del arco de la curva, $C:\ y = -x^{2/3} - 1$ en el intervalo $I = \left[1, 3\sqrt{3}\right]$.

Sean $y = f(x)$ y L la longitud del arco S de la curva entre los puntos: $A\,(1,-2)$ y $B\left(3\sqrt{3},-4\right)$.
La figura contigua muestra el arco considerado y la curva C.



De acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{1}^{3\sqrt{3}} \sqrt{1+\left[f'(x)\right]^2}\,dx,$$

siempre que f' sea continua en el intervalo I. Calculamos la derivada de f:

$$f'(x) = -\left(\frac{2}{3}\right)x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}},$$

la cual está definida y es continua en el intervalo I. Por lo tanto:

$$L = \int_{1}^{3\sqrt{3}} \sqrt{1+\left[f'(x)\right]^2}\,dx = \int_{1}^{3\sqrt{3}} \sqrt{1+\left(\frac{2}{3x^{1/3}}\right)^2}\,dx = \int_{1}^{3\sqrt{3}} \sqrt{1+\frac{4}{9x^{2/3}}}\,dx.$$

La integral que ha resultado es complicada de calcular, luego podemos intentar calcular L a partir de una integral en función de la variable y. Para esto, definimos la curva C despejando x de la ecuación dada inicialmente:

$$y = -x^{2/3} - 1 \iff x^{2/3} = -1 - 1 \iff x = (-1-y)^{3/2}; \quad -4 \le y \le 2.$$

Sean $x = h(y) = (-1-y)^{3/2}$ y L la longitud del arco de la curva entre los puntos $A\,(1,-2)$ y $B\left(3\sqrt{3},-4\right)$. De acuerdo con el teorema (6.4, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{-4}^{-2} \sqrt{1+\left[h'(y)\right]^2}\,dy,$$

siempre que h' sea continua en el intervalo $J = [-4,-2]$. Calculamos la derivada de h:

$$h'(y) = -\frac{3\sqrt{-1-y}}{2},$$

la cual está definida y es continua en el intervalo J. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} L &= \int_{-4}^{-2}\sqrt{1+[h'(y)]^2}\,dy = \int_{-4}^{-2}\sqrt{1+\left(-\frac{3\sqrt{-1-y}}{2}\right)^2}\,dy = \int_{-4}^{-2}\sqrt{1+\left(-\frac{3\sqrt{-1-y}}{2}\right)^2}\,dy \\ &= \int_{-4}^{-2}\frac{1}{2}\sqrt{-5-9y}\,dy = \left(\frac{1}{2}\right)\left[\left(\frac{2}{3}\right)\frac{(-5-9y)^{3/2}}{-9}\,\Big|_{-4}^{-2}\right] = -\left(\frac{1}{27}\right)(-5-9y)^{3/2}\,\Big|_{-4}^{-2} \\ &= \frac{1}{27}\left[(-5+36)^{3/2}-(-5+18)^{3/2}\right] = \frac{1}{27}\left[(31)^{3/2}-(13)^{3/2}\right] = \frac{31\sqrt{31}-13\sqrt{13}}{27}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \dfrac{31\sqrt{31}-13\sqrt{13}}{27} \approx 4.657$ unidades lineales.

5) Sea C la curva definida por la ecuación, $x^2 = 5y^3$. Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S = \left\{(x,y) \in C/\ x^2+y^2 \leq 6\right\} \iff \left\{(x,y)/\ 5y^3+y^2 \leq 6;\ y \geq 0\right\}.$$

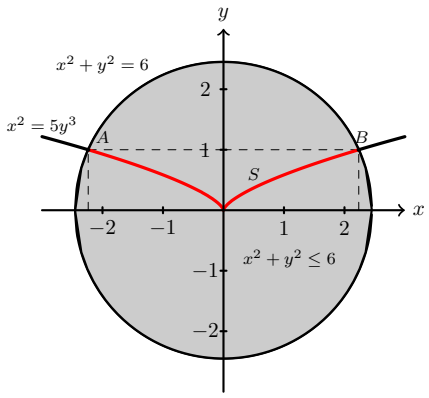
Resolviendo la desigualdad $5y^3+y^2 \leq 6$ tenemos:

$$5y^3+y^2 \leq 6 \iff 5y^3+y^2-6 \leq 0 \iff (y-1)(5y^2+6y+6) \leq 0 \iff y \leq 1.$$

Luego S se define como:

$$S = \left\{(x,y)/\ x^2 = 5y^3;\ 0 \leq y \leq 1\right\}.$$

La figura de al lado muestra el arco S y la curva C. Sean $x = \pm\sqrt{5}y^{3/2}$ y L la longitud del arco S entre los puntos: $A\left(-\sqrt{5},1\right)$ y $B\left(\sqrt{5},1\right)$.



Es fácil ver que la ecuación $x = \pm\sqrt{5}y^{3/2}$ no define una función de la variable y. Sean $h_1(y) = -\sqrt{5}y^{3/2}$ y $h_2(y) = \sqrt{5}y^{3/2}$, con $y \in [0,1]$. Luego, de acuerdo con el teorema (6.4, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_0^1\sqrt{1+\left[h_1'(y)\right]^2}\,dy + \int_0^1\sqrt{1+\left[h_2'(y)\right]^2}\,dy,$$

siempre que, tanto $h_1^{'}$ como $h_2^{'}$ sean continuas en el intervalo $J = [0,1]$.

Derivada de h_1.

$$h_1^{'}(y) = -\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right)y^{1/2}.$$

Derivada de h_1.

$$h_2^{'}(y) = \left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right)y^{1/2}.$$

Tanto $h_1^{'}$ como $h_2^{'}$ están definidas y son continuas en el intervalo J, luego

$$\begin{aligned}
L &= \int_0^1 \sqrt{1+\left[h_1'(y)\right]^2}\,dy + \int_0^1 \sqrt{1+\left[h_2'(y)\right]^2}\,dy \\
&= \int_0^1 \sqrt{1+\left[-\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right)y^{1/2}\right]^2}\,dy + \int_0^1 \sqrt{1+\left[\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right)y^{1/2}\right]^2}\,dy \\
&= 2\int_0^1 \sqrt{1+\left[\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right)y^{1/2}\right]^2}\,dy = 2\int_0^1 \sqrt{1+\frac{45y}{4}}\,dy \\
&= 2\left[\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{4}{45}\right)\left(1+\frac{45y}{4}\right)^{3/2}\Bigg|_0^1\right] = \left(\frac{16}{135}\right)\left[\left(1+\frac{45}{4}\right)^{3/2}-1\right] \\
&= \left(\frac{16}{135}\right)\left[\left(\frac{7}{2}\right)^3-1\right] = \frac{134}{27}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \dfrac{134}{27} \approx 4.96$ unidades lineales.

6) Sea C la curva definida por la ecuación, $y^2 = \dfrac{16}{27}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^3$. Calculamos la longitud del arco S de la curva definido como:

$$S = \left\{(x,y) \in C/\ y^2 \le x\right\} \iff \left\{(x,y)/\ 16\left(x-\frac{1}{2}\right)^3 - 27x \le 0;\ x \ge 0\right\}.$$

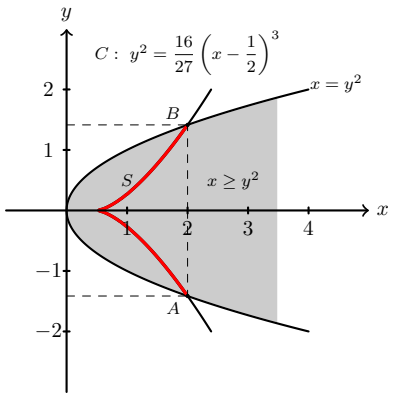
Resolviendo la desigualdad, $16\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^3 - 27x \le 0;\ x \ge 0$ tenemos:

$$\begin{aligned}
16\left(x-\frac{1}{2}\right)^3 - 27x \le 0;\ x \ge 0 &\iff 16x^3 - 24x^2 - 15x - 2 \le 0 \\
&\iff (x-2)(16x^2+8x-1) \le 0 \iff x \le 2.
\end{aligned}$$

Luego S se define como:

$$S = \left\{(x,y)/\ y^2 = \frac{16}{27}\left(x-\frac{1}{2}\right)^3;\ 0 \le x \le 2\right\}.$$

La figura de al lado muestra el arco S y la curva C.
Sean $y = \pm\dfrac{16}{27}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^3$ y L la longitud del arco S entre los puntos: $A\left(2,-\sqrt{2}\right)$ y $B\left(2,\sqrt{2}\right)$.



Es fácil ver que la ecuación $y = \pm\dfrac{16}{27}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^3$ no define a y como una función de la variable x. Sean

$$f_1(x) = -\frac{4}{3\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)^{3/2} \quad \text{y} \quad f_2(x) = \frac{4}{3\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)^{3/2};\quad x \in \left[\frac{1}{2},2\right].$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt{1+\left[f_1'(x)\right]^2}\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt{1+\left[f_2'(x)\right]^2}\,dx,$$

siempre que tanto $f_1^{'}$ como $f_2^{'}$ sean continuas en el intervalo $I = \left[\frac{1}{2}, 2\right]$.

Derivada de f_1.

$$f_1^{'}(x) = -\frac{2\sqrt{x-\frac{1}{2}}}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}.$$

Derivada de f_1.

$$f_2^{'}(x) = \frac{2\sqrt{x-\frac{1}{2}}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}.$$

Tanto $f_1^{'}$ como $f_2^{'}$ están definidas y son continuas en el intervalo I, luego

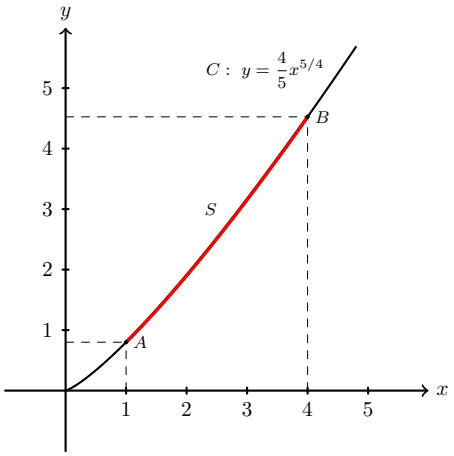
$$\begin{aligned}
L &= \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[f_1'(x)\right]^2}\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[f_2'(x)\right]^2}\,dx \\
&= \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[-\frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}\right]^2}\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[\frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}\right]^2}\,dx \\
&= 2\int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[\frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}\right]^2}\,dx = 2\int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\frac{2(2x-1)}{3}}\,dx \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}}\int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+4x}\,dx = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\left[\left(\frac{1}{6}\right)(1+4x)^{3/2}\,\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}\right] \\
&= \left(\frac{1}{3\sqrt{3}}\right)\left(9^{3/2}-3^{3/2}\right) = 3\sqrt{3}-1.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = 3\sqrt{3}-1 \approx 4.196$ unidades lineales.

7) Sea C la curva definida por la ecuación $y = \frac{4}{5}x^{5/4}$. Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S = \left\{(x,y)/\ y = \frac{4}{5}x^{5/4};\ 1 \le x \le 4\right\}.$$

La figura de al lado muestra el arco S y la curva C.



Sea L la longitud del arco S entre los puntos: $A\left(1, \frac{4}{5}\right)$ y $B\left(4, \frac{16\sqrt[4]{4}}{5}\right)$.

Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{1}^{4} \sqrt{1+\left[f'(x)\right]^2}\,dx,$$

siempre que $f^{'}$ sean continuas en el intervalo $I = [1, 4]$.

Derivada de f.

$$f'(x) = \left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{5}{4}\right)x^{1/4} = x^{1/4}.$$

f' está definida y es continua en el intervalo I, luego

$$L = \int_1^4 \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx = \int_1^4 \sqrt{1+\left(x^{1/4}\right)^2}\,dx = \int_1^4 \sqrt{1+x^{1/2}}\,dx.$$

Una antiderivada de la función $g(x) = \sqrt{1+x^{1/2}}$ es: $G(x) = \dfrac{4}{15}\left[3\left(1+\sqrt{x}\right)^{5/2} - 5\left(1+\sqrt{x}\right)^{3/2}\right]$. Luego

$$\begin{aligned} L &= \int_1^4 \sqrt{1+x^{1/2}}\,dx = \frac{4}{15}\left[3\left(1+\sqrt{x}\right)^{5/2} - 5\left(1+\sqrt{x}\right)^{3/2}\right]\Big|_1^4 \\ &= \frac{4}{15}\left[\left(3(3)^{5/2} - 5(5)^{3/2}\right) - \left(3(2)^{5/2} - 5(2)^{3/2}\right)\right] \\ &= \frac{4}{15}\left(12\sqrt{3} - 2\sqrt{2}\right) = \frac{8}{15}\left(6\sqrt{3} - \sqrt{2}\right). \end{aligned}$$

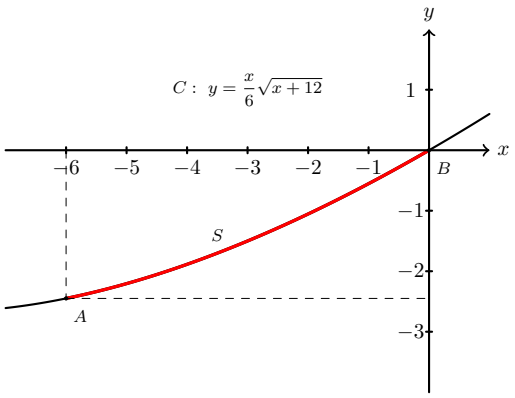
Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \dfrac{8}{15}\left(6\sqrt{3} - \sqrt{2}\right) \approx 4.79$ unidades lineales.

8) Sea C la curva definida por la ecuación $y = f(x) = \dfrac{x}{6}\sqrt{x+12}$. Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S = \left\{(x,y)/\ y = \frac{x}{6}\sqrt{x+12};\ -6 \le x \le 0\right\}.$$

La figura de al lado muestra el arco S y la curva C.

Sea L la longitud de S entre los puntos: $A\left(-6, -\sqrt{6}\right)$ y $B\left(0,0\right)$.



Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{-6}^0 \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx,$$

siempre que f' sean continuas en el intervalo $I = [-6, 0]$.

Derivada de f.

$$f'(x) = \frac{1}{6}\left(\sqrt{x+12} + \frac{x}{2\sqrt{x+12}}\right) = \frac{x+8}{4\sqrt{x+12}}.$$

f' está definida y es continua en el intervalo I, luego

$$\begin{aligned} L &= \int_{-6}^0 \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx = \int_{-6}^0 \sqrt{1+\left(\frac{x+8}{4\sqrt{x+12}}\right)^2}\,dx = \frac{1}{4}\int_{-6}^0 \sqrt{\frac{(x+16)^2}{x+12}}\,dx \\ &= \frac{1}{4}\int_{-6}^0 \frac{x+16}{\sqrt{x+12}}\,dx = \frac{1}{4}\int_{-6}^0 \left(\sqrt{x+12} + \frac{4}{\sqrt{x+12}}\right)dx. \end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $g(x) = \sqrt{x+12} + \dfrac{4}{\sqrt{x+12}}$ es:

$$G(x) = \frac{2}{3}(x+12)^{3/2} + 8\sqrt{x+12}.$$

Luego

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{4}\left[\left(\frac{2}{3}(x+12)^{3/2} + 8\sqrt{x+12}\right)\Big|_{-6}^{0}\right] = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{2}{3}(12)^{3/2} + 8\sqrt{12}\right) - \left(\frac{2}{3}(6)^{3/2} + 8\sqrt{6}\right)\right] \\ &= 8\sqrt{3} - 3\sqrt{6}. \end{aligned}$$

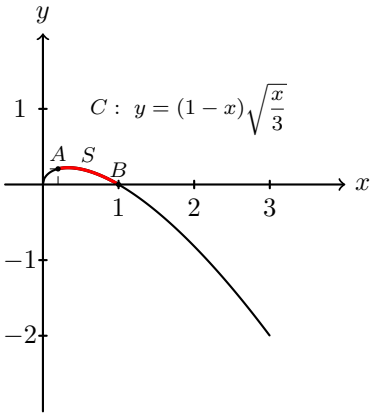
Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = 8\sqrt{3} - 3\sqrt{6} \approx 6.51$ unidades lineales.

9) Sea C la curva definida por la ecuación $y = f(x) = \dfrac{(1-x)\sqrt{x}}{\sqrt{3}}$. Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S = \left\{(x,y)/\ y = \frac{(1-x)\sqrt{x}}{\sqrt{3}};\ \alpha \le x \le 1,\ \alpha > 0\right\}.$$

La figura de al lado muestra el arco S y la curva C.

Sea L la longitud del arco S entre los puntos: $A\left(\alpha, \frac{(1-\alpha)\sqrt{\alpha}}{\sqrt{3}}\right)$ y $B\,(1,0)$.



Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{\alpha}^{0} \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$

siempre que f' sean continuas en el intervalo $I = [\alpha, 0]$.

Derivada de f.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(-\sqrt{x} + \frac{1-x}{2\sqrt{x}}\right) = \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{1-3x}{\sqrt{x}}\right).$$

f' está definida y es continua en el intervalo I, luego

$$\begin{aligned} L &= \int_{\alpha}^{0} \sqrt{1 + \left[\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{1-3x}{\sqrt{x}}\right)\right]^2}\, dx = \frac{1}{2\sqrt{3}} \int_{\alpha}^{0} \sqrt{\frac{9x^2+6x+1}{x}}\, dx \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \int_{\alpha}^{0} \frac{x + \frac{1}{3}}{\sqrt{x}}\, dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \int_{\alpha}^{0} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{3\sqrt{x}}\right) dx. \end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $g(x) = \sqrt{x} + \dfrac{1}{3\sqrt{x}}$ es:

$$G(x) = \frac{2x^{3/2}}{3} + \frac{2\sqrt{x}}{3}.$$

Luego

$$\begin{aligned} L &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left[\left(\frac{2x^{3/2}}{3} + \frac{2\sqrt{x}}{3}\right)\Big|_{\alpha}^{1}\right] = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left[\left(x^{3/2} + \sqrt{x}\right)\Big|_{\alpha}^{1}\right] \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(2 - \sqrt{\alpha^3} - \sqrt{\alpha}\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(2 - \sqrt{\alpha^3} - \sqrt{\alpha}\right)$ unidades lineales.

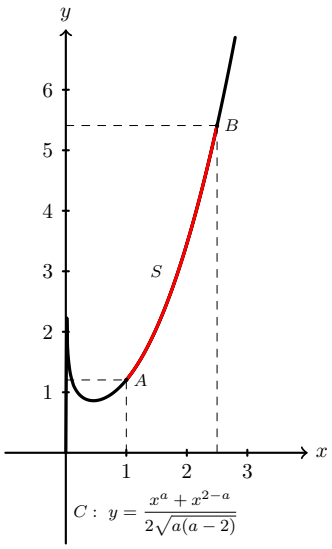
10) Sea C la curva definida por la ecuación, $y = f(x) = \dfrac{x^a + x^{2-a}}{2\sqrt{a(a-2)}}$. Como f depende del parámetro a, debemos encontrar el conjunto de valores que puede asumir a. Para esto resolvemos la desigualdad: $a(a-2) > 0$.

$$a(a-2) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a < 0 \ \vee a > 2.$$

Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S = \left\{ (x,y)/\ y = \frac{x^a + x^{2-a}}{2\sqrt{a(a-2)}};\ 1 \le x \le \alpha;\ a < 0 \ \vee a > 2 \right\}.$$

La figura de al lado muestra el arco S y la curva C.
Sea L la longitud del arco S entre los puntos: $A\left(1, \dfrac{1}{\sqrt{a(a-2)}}\right)$ y $B\left(\alpha, \dfrac{\alpha^a + x^{2-\alpha}}{2\sqrt{a(a-2)}}\right)$.



Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_1^{\alpha} \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$

siempre que f' sean continuas en el intervalo $I = [1, \alpha]$.

Derivada de f.

$$f'(x) = \frac{ax^{a-1} + (2-a)x^{1-a}}{2\sqrt{a(a-2)}}.$$

f' está definida y es continua en el intervalo I, luego

$$\begin{aligned}
L &= \int_1^{\alpha} \sqrt{1 + \left[\frac{ax^{a-1} + (2-a)x^{1-a}}{2\sqrt{a(a-2)}}\right]^2}\, dx \\
&= \int_1^{\alpha} \sqrt{1 + \frac{a^2x^{2(a-1)} + 2a(2-a) + (2-a)^2x^{2(1-a)}}{4a(a-2)}}\, dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^{\alpha} \sqrt{4a(a-2) + a^2x^{2(a-1)} + 2a(2-a) + (2-a)^2x^{2(1-a)}}\, dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^{\alpha} \sqrt{a^2x^{2(a-1)} - 2a(2-a) + (2-a)^2x^{2(1-a)}}\, dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^{\alpha} \sqrt{[ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}]^2}\, dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^{\alpha} \left|ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right| dx.
\end{aligned}$$

Observación 145.

- $$\begin{aligned} a>2 \quad &\Longrightarrow \quad ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}=ax^{a-1}+(a-2)x^{1-a}>0 \\ &\Longrightarrow \quad \left|ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right|=(\text{sign }(a))\left[ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right]. \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} a<0 \quad &\Longrightarrow \quad ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}<0 \\ &\Longrightarrow \quad \left|ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right|=-\left[ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right]=(\text{sign }(a))\left[ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right]. \end{aligned}$$

Luego,

$$\left|ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right|=(\text{sign }(a))\left[ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right].$$

De donde,

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}}\int_1^{\alpha}\left|ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right|dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}}\int_1^{\alpha}\text{sign }(a)\left[ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right]dx \\ &= \frac{\text{sign }(a)}{2\sqrt{a(a-2)}}\int_1^{\alpha}\left[ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right]dx. \end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $g(x)=ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}$ es:

$$G(x)=x^a-x^{2-a}.$$

Luego

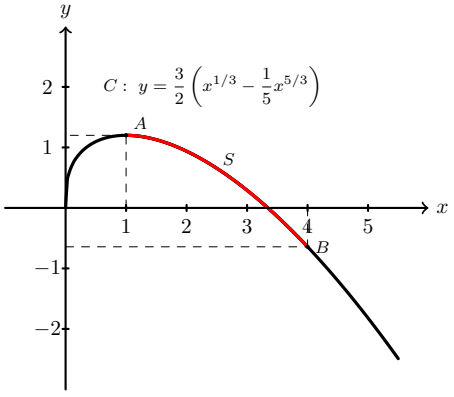
$$\begin{aligned} L &= \frac{\text{sign }(a)}{2\sqrt{a(a-2)}}\int_1^{\alpha}\left[ax^{a-1}-(2-a)x^{1-a}\right]dx \\ &= \frac{\text{sign }(a)}{2\sqrt{a(a-2)}}\left[x^a-x^{2-a}\Big|_1^{\alpha}\right] \\ &= \frac{\text{sign }(a)}{2\sqrt{a(a-2)}}\left(\alpha^a-\alpha^{2-a}\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, para $a\in(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$, la longitud del arco es: $L=\dfrac{\text{sign }(a)}{2\sqrt{a(a-2)}}\left(\alpha^a-\alpha^{2-a}\right)$ unidades lineales.

11) Sea C la curva definida por la ecuación, $y=f(x)=\dfrac{3}{2}\left(x^{1/3}-\dfrac{1}{5}x^{5/3}\right)$. Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S=\left\{(x,y)/\ y=\frac{3}{2}\left(x^{1/3}-\frac{1}{5}x^{5/3}\right);\ 1\le x\le 4\right\}.$$

La figura de lado muestra el arco S y la curva C.
Sea L la longitud de S entre los puntos: $A\left(1,\frac{6}{5}\right)$ y $B\left(4,\frac{3}{2}\left(\sqrt[4]{4}-\frac{8}{5}\sqrt[3]{2}\right)\right)$.



Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$

siempre que f' sean continuas en el intervalo $I = [1, 4]$.

Derivada de f.

$$f'(x) = \frac{3}{2}\left(\frac{x^{-2/3}}{3} - \frac{x^{2/3}}{3}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1 - x^{4/3}}{x^{2/3}}\right).$$

f' está definida y es continua en el intervalo I, luego

$$\begin{aligned} L &= \int_1^4 \sqrt{1 + \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1 - x^{4/3}}{x^{2/3}}\right)\right]^2}\, dx = \frac{1}{2}\int_1^4 \sqrt{\frac{4x^{4/3} + 1 - 2x^{4/3} + x^{8/3}}{x^{4/3}}}\, dx \\ &= \frac{1}{2}\int_1^4 \sqrt{\frac{1 + 2x^{4/3} + x^{8/3}}{x^{4/3}}}\, dx = \frac{1}{2}\int_1^4 \sqrt{\left(\frac{1 + x^{4/3}}{x^{2/3}}\right)^2}\, dx \\ &= \frac{1}{2}\int_1^4 \left(\frac{1 + x^{4/3}}{x^{2/3}}\right) dx = \frac{1}{2}\int_1^4 \left(\frac{1}{x^{2/3}} + x^{2/3}\right) dx. \end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $g(x) = \dfrac{1}{x^{2/3}} + x^{2/3}$ es:

$$G(x) = 3x^{1/3} + \frac{3x^{5/3}}{5}.$$

Luego

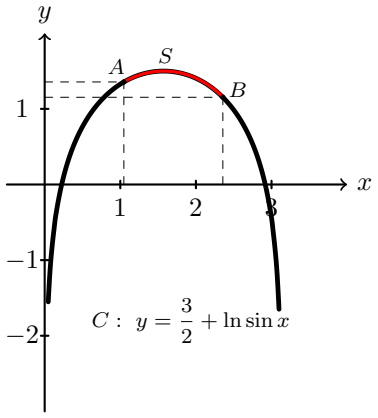
$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}\int_1^4 \left(\frac{1}{x^{2/3}} + x^{2/3}\right) dx = \frac{1}{2}\left[\left(3x^{1/3} + \frac{3x^{5/3}}{5}\right)\Big|_1^4\right] \\ &= \frac{3}{2}\left[\left(x^{1/3} + \frac{x^{5/3}}{5}\right)\Big|_1^4\right] \\ &= \frac{3}{2}\left(4^{1/3} + \frac{4^{5/3}}{5} - 1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= \frac{3}{2}\left(\sqrt[3]{4} + \frac{8\sqrt[3]{2}}{2} - \frac{6}{5}\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \dfrac{3}{2}\left(\sqrt[3]{4} + \dfrac{8\sqrt[3]{2}}{2} - \dfrac{6}{5}\right) \approx 3.603$ unidades lineales.

12) Sea C la curva definida por la ecuación, $y = f(x) = \dfrac{3}{2} + \ln \operatorname{sen} x$. Calculamos la longitud del arco S de la curva definido como:

$$S = \left\{(x, y)/\ y = \frac{3}{2} + \ln \operatorname{sen} x;\ \frac{\pi}{3} \le x \le \frac{3\pi}{4}\right\}.$$

La figura de al lado muestra el arco S y la curva C.
Sea L la longitud de S entre los puntos: $A\left(\frac{\pi}{3}, \frac{3}{2} + \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$ y $B\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{3}{2} + \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)$.



Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$

siempre que $f^{'}$ sean continuas en el intervalo $I = \left[\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right]$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x) = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \cot x.$$

$f^{'}$ está definida y es continua en el intervalo I, luego

$$L = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \sqrt{1 + \cot^2}\, dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \csc x\, dx.$$

Una antiderivada de la función $g(x) = \csc x$ es:

$$G(x) = \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right|.$$

Luego

$$\begin{aligned} L &= \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right|\Bigg|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} = \ln\left|\tan\left(\frac{3\pi}{8}\right)\right| - \ln\left|\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)\right| \\ &= \ln\left|\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{8}\right)}{\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)}\right| - \ln\frac{1}{\sqrt{3}} = \ln\sqrt{\frac{1-\cos\frac{3\pi}{4}}{1+\cos\frac{3\pi}{4}}} + \frac{1}{2}\ln 3 \\ &= \ln\sqrt{\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}} + \frac{1}{2}\ln 3 = \ln\sqrt{\frac{(2+\sqrt{2})^2}{2}} + \frac{1}{2}\ln 3 \\ &= \ln\left(\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{2}\ln 3 = \ln(1+\sqrt{2}) + \frac{1}{2}\ln 3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \ln(1+\sqrt{2}) + \frac{1}{2}\ln 3 \approx 1.43$ unidades lineales.

■

6.3. Volumen de sólidos de sección transversal conocida.

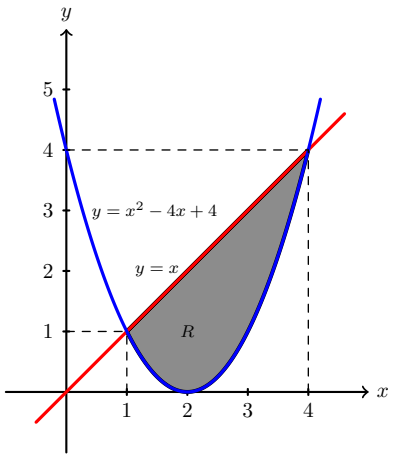
TEOREMA **6.5** *Volumen de un sólido de secciones transversales conocidas.Consideremos el sólido S que tiene la propiedad de que cada sección transversal, perpendicular a una recta fija dada paralela al eje x tiene área conocida. Supongamos que $y = A(x)$ representa el área de esta sección, para cada x del intervalo cerrado $I = [a, b]$. Si A es una función continua para todo $x \in I$, entonces el volumen del sólido S se calcula mediante la fórmula,*

$$V_S = \int_a^b A(x)\, dx.$$

TEOREMA **6.6** *Volumen de un sólido de secciones transversales conocidas.Consideremos el sólido S que tiene la propiedad de que cada sección transversal, perpendicular a una recta fija dada paralela al eje y tiene área conocida. Supongamos que $x = A(y)$ representa el área de esta sección, para cada y del intervalo cerrado $J = [c, d]$. Si A es una función continua para todo $y \in J$, entonces el volumen del sólido S se expresa mediante la fórmula,*

$$V_S = \int_c^d A(y)\, dy.$$

EJERCICIO 6.89. *Considerando la región plana cerrada R que se muestra en la figura de al lado, resolver los ejercicios que se proponen:*



1) Calcular el volumen del sólido que tiene como base la región R y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje x son rectángulos de altura constante 1.5.

2) Calcular el volumen del sólido que tiene como base la región R y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje y son semicírculos.

3) Calcular el volumen del sólido que tiene como base la región R y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje y son triángulos equiláteros.

Solución. Sean f y g la funciones definidas de la siguiente forma:

$$f(x) = x^2 - 4x + 4 \quad \text{y} \quad g(x) = x.$$

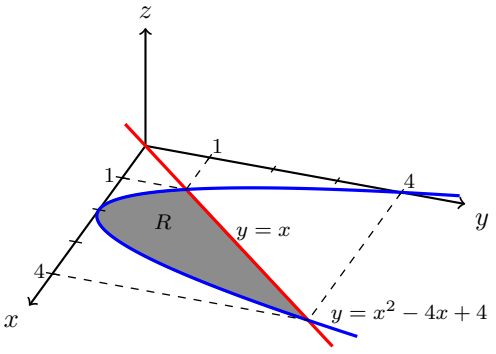
Encontramos los puntos de corte entre las curvas de f y g:

$$f(x) = g(x) \iff x^2 - 4x + 4 = x \iff x^2 - 5x + 4 = 0 \iff \iff x = 1 \quad \vee \quad x = 4.$$

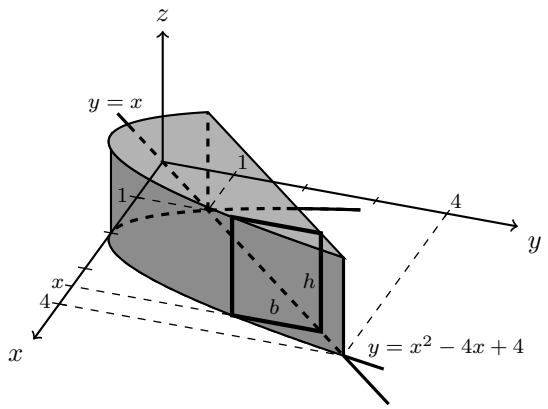
La región R se puede definir de la siguiente forma:

$$R = \left\{(x, y)/\ x^2 - 4x + 4 \leq y \leq x,\ 1 \leq x \leq 4\right\}.$$

Observación 146.
Para entender mejor los ejercicios propuestos es conveniente considerar la región R en un sistema tridimensional de coordenadas cartesianas rectangulares, ver figura de al lado.



1) Encontramos el volumen del sólido cuya base es la región R y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje x son rectángulos de altura contante $h = 1.5$. La figura de abajo muestra la región R y una de las secciones transversales.



Cada sección transversal perpendicular al eje x es un rectángulo de base b y altura constante $h = 1.5$. Luego el área $A(x)$ de dicho rectángulo es:

$$A(x) = bh = 1.5b.$$

La base b del rectángulo depende de las curvas de f y g. Calculemos b para cada $x \in [1, 4]$;

$$b = x - (x^2 - 4x + 4) = -x^2 + 5x - 4; \quad x \in [1, 4]\,.$$

Luego, el área del rectángulo es:

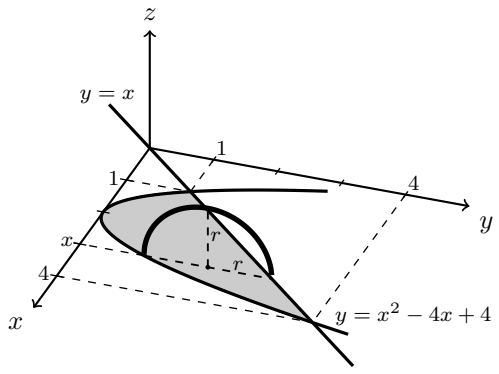
$$A(x) = 1.5b = 1.5\left(-x^2 + 5x - 4\right).$$

Luego, por el teorema (6.5, pág. 432), el volumen V del sólido S es:

$$\begin{aligned} V &= \int_1^4 A(x)\,dx = \int_1^4 1.5\left(-x^2 + 5x - 4\right)\,dx = 1.5\int_1^4 \left(-x^2 + 5x - 4\right)\,dx \\ &= 1.5\left[\left(-\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 4x\right)\,\Big|_1^4\right] \\ &= 1.5\left[\left(-\frac{64}{3} + \frac{80}{2} - 16\right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{5}{2} - 4\right)\right] = \frac{27}{4}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \dfrac{27}{4} \approx 5.25$ unidades de volumen.

2) Encontramos el volumen del sólido cuya base es la región R y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje x son semicírculos. La figura de abajo muestra la región R y una de las secciones transversales.



Cada sección transversal perpendicular al eje x es un semicírculo de radio r. Luego el área $A(x)$ de dicho semicírculo es:

$$A(x) = \frac{\pi r^2}{2}.$$

El radio r del semicírculo depende de las curvas de f y g. Calculemos r para cada $x \in [1, 4]$;

$$r = \frac{g(x) - f(x)}{2} = \frac{1}{2}\left[x - (x^2 - 4x + 4)\right] = \frac{1}{2}(-x^2 + 5x - 4); \quad x \in [1, 4]\,.$$

Luego, el área del semicírculo es:

$$\begin{aligned} A(x) &= \frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi}{2}\left[\frac{1}{2}(-x^2 + 5x - 4)\right]^2 \\ &= \frac{\pi}{8}(-x^2 + 5x - 4)^2 \\ &= \frac{\pi}{8}(x^4 - 10x^3 + 33x^2 - 40x + 16); \quad 1 \le x \le 4. \end{aligned}$$

Luego, por el teorema (6.5, pág. 432), el volumen V del sólido S es:

$$\begin{aligned} V &= \int_1^4 A(x)\,dx = \int_1^4 \frac{\pi}{8}(x^4 - 10x^3 + 33x^2 - 40x + 16)\,dx \\ &= \frac{\pi}{8}\int_1^4 (x^4 - 10x^3 + 33x^2 - 40x + 16)\,dx \\ &= \frac{\pi}{8}\left[\left(\frac{x^5}{5} - \frac{5x^4}{2} + 11x^3 - 20x^2 + 16x\right)\Big|_1^4\right] \\ &= \frac{\pi}{8}\left[\left(\frac{4^5}{5} - \frac{5(4^4)}{2} + 11(4^3) - 20(4^2) + 16(4)\right) - \left(\frac{1}{5} - \frac{5}{2} + 11 - 20 + 16\right)\right] \\ &= \frac{\pi}{8}\left(\frac{64}{5} - \frac{47}{10}\right) = \frac{\pi}{8}\left(\frac{81}{10}\right) = \frac{81\pi}{80}. \end{aligned}$$

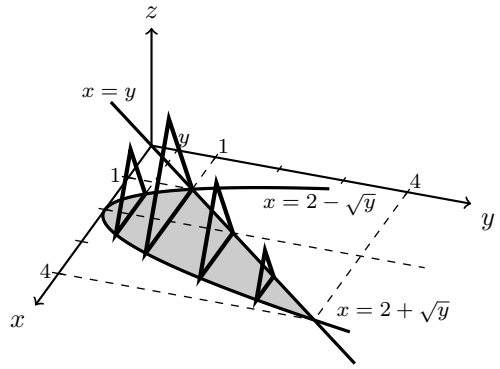
Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \dfrac{81\pi}{80} \approx 3.18$ unidades de volumen.

3) Encontramos el volumen del sólido cuya base es la región R y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje y son triángulos equiláteros de lado l y altura h. La figura de abajo muestra la región R y una de las secciones transversales. La región R se debe ver como la unión de 2 regiones R_1 y R_2, definidas de la siguiente forma:

$$R_1 = \{(x,y)/\ 2 - \sqrt{y} \le x \le 2 + \sqrt{y};\ 0 \le y \le 1\}; \qquad R_2 = \{(x,y)/\ y \le x \le 2 + \sqrt{y};\ 1 \le y \le 4\}.$$

De esta forma, tenemos:

$$R = R_1 \cup R_2.$$



Cada sección transversal perpendicular al eje y es un triángulo equilátero de lado l y altura $h = \dfrac{\sqrt{3}}{2}l$. Luego el área $A(y)$ de dicho rectángulo es:

$$A(y) = \frac{lh}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}l^2.$$

Por el teorema (6.6, pág. 432), el volumen V del sólido S es:

$$\int_0^4 A(y)\,dy.$$

Pero, el área $A(y)$ depende de la región en la cual se encuentre la sección transversal.

- Si $y \in [0,1]$, entonces l depende de las curvas: $g(y) = 2 - \sqrt{y}$ y $f(y) = 2 + \sqrt{y}$. Luego
$$l = f(y) - g(y) = 2 + \sqrt{y} - 2 + \sqrt{y} = 2\sqrt{y}; \quad 0 \le y \le 1.$$
Y en consecuencia, el área del triángulo equilátero es
$$A_1(y) = \frac{\sqrt{3}}{4}l^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(2\sqrt{y}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}y}{4}; \quad 0 \le y \le 1.$$
- Si $y \in [1,4]$, entonces l depende de las curvas: $h(y) = y$ y $f(y) = 2 + \sqrt{y}$. Luego
$$l = f(y) - h(y) = 2 + \sqrt{y} - y; \quad 1 \le y \le 4.$$
Y en consecuencia, el área del triángulo equilátero es
$$A_2(y) = \frac{\sqrt{3}}{4}l^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(2 + \sqrt{y} - y\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(4 + y^2 + 4\sqrt{y} - 3y - 2y^{3/2}\right); \quad 1 \le y \le 4.$$

Luego el volumen V del sólido S es:

$$\begin{aligned}
V &= \int_0^1 A_1(y)\,dy + \int_1^4 A_2(y)\,dy \\
&= \int_0^1 \frac{\sqrt{3}y}{4}\,dy + \int_1^4 \frac{\sqrt{3}}{4}\left(4+y^2+4\sqrt{y}-3y-2y^{3/2}\right)\,dy \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4}\left[\int_0^1 y\,dy + \int_1^4 \left(4+y^2+4\sqrt{y}-3y-2y^{3/2}\right)\,dy\right] \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4}\left[\frac{y^2}{2}\Big|_0^1 + \left(4y+\frac{y^3}{3}+\frac{8y^{3/2}}{3}-\frac{3y^2}{2}-\frac{4y^{5/2}}{5}\right)\Big|_1^4\right] \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4}\left[\frac{1}{2}+\left(16+\frac{64}{3}+\frac{8(4^{3/2})}{3}-\frac{48}{2}-\frac{4(4^{5/2})}{5}\right)-\left(4+\frac{1}{3}+\frac{8}{3}-\frac{3}{2}-\frac{4}{5}\right)\right] \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{1}{2}+\frac{136}{15}-\frac{47}{15}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{193}{30}\right) = \frac{193\sqrt{3}}{120}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \dfrac{193\sqrt{3}}{120} \approx 2.79$ unidades de volumen.

■

DEFINICIÓN **6.3.1 (Sólido de revolución.)** *Un sólido de revolución es una superficie generada cuando se hace girar una curva C de un plano Π en torno de una recta fija ℓ en el mismo plano. La curva C es llamada Generatriz mientras que la recta fija ℓ es llamada eje de rotación (o eje de simetría).*

Observación 147.
Un sólido de revolución es un sólido de sección transversal conocida, donde las secciones transversales perpendiculares al eje de rotación son o un disco o una arandela. Por lo tanto, para calcular el volumen de un sólido de revolución integramos en un cierto intervalo el área de un círculo de una arandela. Usualmente, cuando la sección transversal es un disco, al cálculo del volumen del sólido correspondiente se le conoce con el nombre de método de discos, ver figura (6.1), mientras que cuando la sección transversal es una arandela, al cálculo del volumen del sólido correspondiente se le conoce con el nombre de método de arandelas, ver figura (6.2).

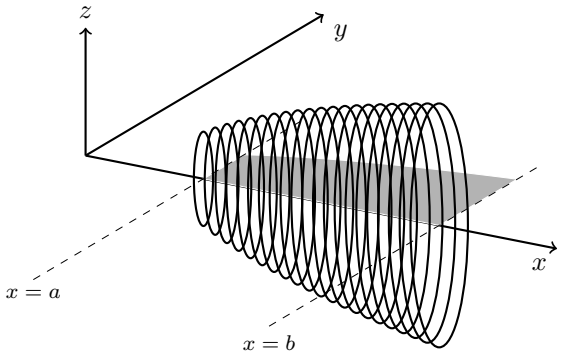


Figura 6.1. Secciones transversales circulares.

Método de discos. Las secciones transversales perpendiculares al eje x son discos con centro en $(x,0)$ y de radio $r = f(x)$, con $a \le x \le b$. Luego el área $A(x)$ de dicho disco es:

$$A(x) = \pi\left[f(x)\right]^2 \quad x \in [a,b]\,.$$

Luego el volumen del sólido S es:

$$V = \pi\int_a^b \left[f(x)\right]^2\,dx.$$

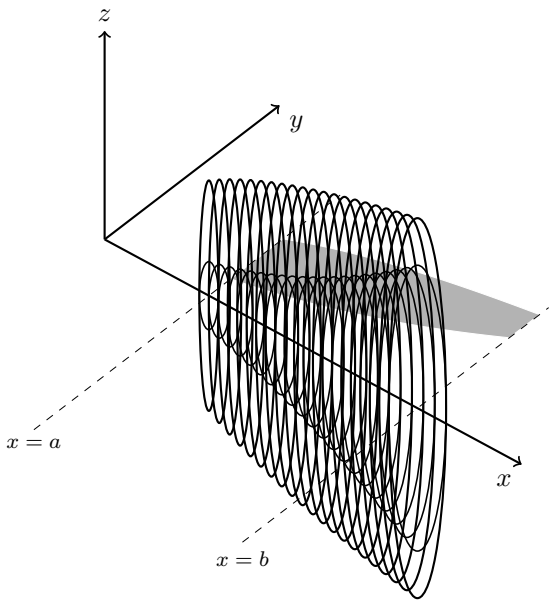
EJERCICIO 6.90. *Calcular el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar la región dada alrededor del eje Ox.*

1) $y^2 = 2px$, $y = 0$, $x = a$, $a > 0$.

2) $xy = a^2$, $y = 0$, $x = a > 0$, $x = 2a$.

3) $y = \dfrac{1}{\sqrt[4]{x}}$, $y = 0$, $x = \dfrac{1}{4}$, $x = 3$.

4) $\dfrac{y}{b} = \left(\dfrac{x}{a}\right)^{2/3}$, $y = 0$, $x = a$ $(x \ge 0)$.



Método de arandelas. Las secciones transversales perpendiculares al eje x son arandelas con centro en $(x,0)$ de radio exterior $r = f(x)$ y radio interior $y = g(x)$, con $a \leq x \leq b$. Luego el área $A(x)$ de dicha arandela es:

$$A(x) = \pi\left[f^2(x) - g^2(x)\right] \quad x \in [a,b]\,.$$

Luego el volumen del sólido S es:

$$V = \pi \int_a^b \left[f^2(x) - g^2(x)\right]\, dx.$$

Figura 6.2. Secciones transversales, arandelas.

Solución.

1) Sea R la región definida como:

$$R = \left\{(x,y)/\ y^2 = 2px,\ y = 0,\ x = a > 0\right\},$$

la cual gira alrededor del eje x (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V. Sea f la función definida como: $f(x) = \sqrt{2px}$, la cual está definida y es continua en el conjunto $[0,+\infty)$. Luego, R se puede ver como:

$$R = \{(x,y)/\ 0 \leq y \leq f(x),\ 0 \leq x \leq a\}\,.$$

Sea $A(x)$ el área del disco con centro en $(x,0)$ y radio $r = f(x)$, con $x \in I = [0,a]$. Luego,

$$A(x) = \pi r^2 = \pi\left[f(x)\right]^2 = \pi\left[\sqrt{2px}\right]^2 = 2\pi px; \quad x \in I.$$

La figura (6.3, pág. 438) muestra la región R y la sección transversal perpendicular al eje x, con $x \in I$. Luego por el teorema (6.5, pág. 432) (o en su defecto, por la observación (147), método de discos), el volumen del sólido S es:

$$V = \int_0^a A(x)\,dx = \int_0^a 2\pi px\,dx = 2\pi p\left(\frac{x^2}{2}\Big|_0^a\right) = \pi p a^2.$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \pi p a^2$ unidades de volumen, con $a > 0$.

2) Sea R la región definida como:

$$R = \left\{(x,y)/\ xy = a^2,\ y = 0,\ x = a,\ x = 2a;\ a > 0\right\},$$

la cual gira alrededor del eje x (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V. Sea f la función definida como: $f(x) = \dfrac{a^2}{x}$, la cual está definida y es continua en el conjunto $[a,+\infty)$. Luego, R se puede ver como:

$$R = \{(x,y)/\ 0 \leq y \leq f(x),\ a \leq x \leq 2a\}\,.$$

Sea $A(x)$ el área del disco con centro en $(x,0)$ y radio $r = f(x)$, con $x \in I = [a,2a]$. Luego,

$$A(x) = \pi r^2 = \pi\left[f(x)\right]^2 = \pi\left(\frac{a^2}{x}\right)^2 = \frac{a^4\pi}{x^2}; \quad x \in I.$$

La figura (6.5, pág. 438) muestra la región R y la sección transversal perpendicular al eje x, con $x \in I$. Luego por el teorema (6.5, pág. 432) (o en su defecto, por la observación (147), método de discos), el volumen del

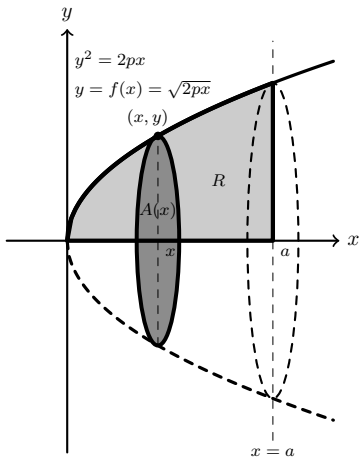


Figura 6.3.

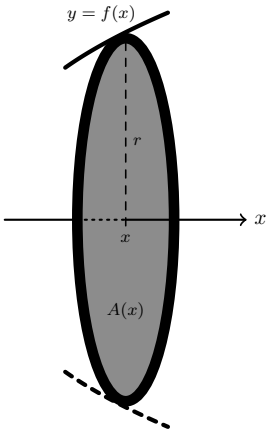


Figura 6.4. Secciones transversales: discos.

Las secciones transversales perpendiculares al eje x son discos con centro en $(x, 0)$ y radio $r = f(x)$, con $x \in [0, a]$. Luego el área $A(x)$ de dicho disco es:

$$A(x) = \pi \left[f(x)\right]^2 .$$

sólido S es:

$$V = \int_a^{2a} A(x)\, dx = \int_a^{2a} \frac{a^4\pi}{x^2}\, dx = a^4\pi \int_a^{2a} \frac{1}{x^2}\, dx = a^4\pi \left(-\frac{1}{x}\Big|_a^{2a} \right) = a^4\pi \left(-\frac{1}{2a} + \frac{1}{a} \right) = \frac{a^3\pi}{2}.$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \dfrac{a^3\pi}{2}$ unidades de volumen, con $a > 0$.

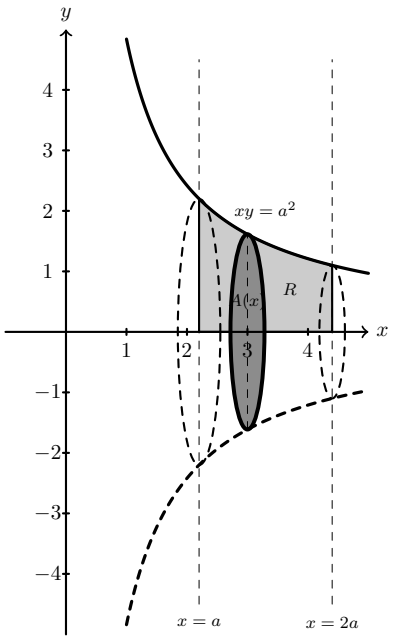


Figura 6.5.

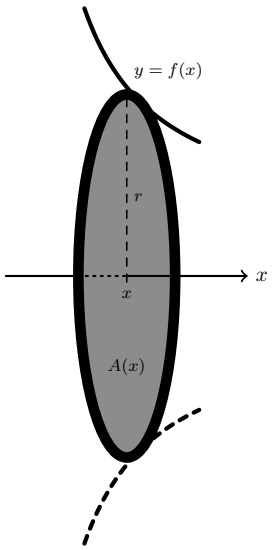


Figura 6.6. Secciones transversales: discos.

Las secciones transversales perpendiculares al eje x son discos con centro en $(x, 0)$ y radio $r = f(x)$, con $x \in [0, a]$. Luego el área $A(x)$ de dicho disco es:

$$A(x) = \pi \left[f(x)\right]^2 .$$

3) Sea R la región definida como:

$$R = \left\{ (x, y)/\ y = \frac{1}{\sqrt[4]{x}},\ y = 0,\ x = \frac{1}{4},\ x = 3 \right\},$$

la cual gira alrededor del eje x (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V. Sea f la función definida como: $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[4]{x}}$, la cual está definida y es continua en el conjunto $\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$. Luego, R se puede ver como:

$$R = \left\{ (x, y)/\ 0 \le y \le f(x),\ \frac{1}{4} \le x \le 3 \right\}.$$

Sea $A(x)$ el área del disco con centro en $(x,0)$ y radio $r = f(x)$, con $x \in I = \left[\frac{1}{4}, 3\right]$. Luego,

$$A(x) = \pi r^2 = \pi \left[f(x)\right]^2 = \pi \left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^2 = \frac{\pi}{\sqrt{x}}; \quad x \in I.$$

La figura (6.7, pág. 439) muestra la región R y la sección transversal perpendicular al eje x, con $x \in I$. Luego por el teorema (6.5, pág. 432) (o en su defecto, por la observación (147), método de discos), el volumen del sólido S es:

$$V = \int_{\frac{1}{4}}^{3} A(x)\,dx = \int_{\frac{1}{4}}^{3} \frac{\pi}{\sqrt{x}}\,dx = \pi \int_{\frac{1}{4}}^{3} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \pi \left(2\sqrt{x}\,\Big|_{\frac{1}{4}}^{3}\right) = 2\pi \left(\sqrt{3} - \sqrt{\frac{1}{4}}\right) = \pi\left(2\sqrt{3} - 1\right).$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \pi\left(2\sqrt{3} - 1\right)$ unidades de volumen.

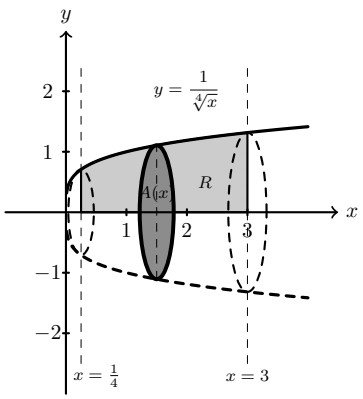


Figura 6.7.

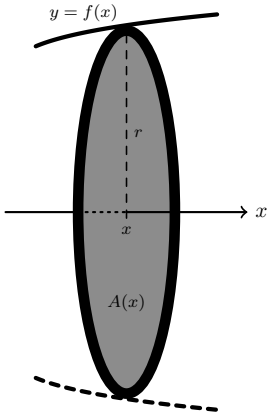


Figura 6.8. Secciones transversales: discos.

Las secciones transversales perpendiculares al eje x son discos con centro en $(x,0)$ y radio $r = f(x)$, con $x \in [0,a]$. Luego el área $A(x)$ de dicho disco es:

$$A(x) = \pi\left[f(x)\right]^2.$$

4) Sea R la región definida como:

$$R = \left\{(x,y)/\ \frac{y}{b} = \left(\frac{x}{a}\right)^{2/3},\ y = 0,\ x = a,\ a \geq 0\right\},$$

la cual gira alrededor del eje x (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V. Sea f la función definida como: $f(x) = b\left(\frac{x}{a}\right)^{2/3}$, la cual está definida y es continua en el conjunto $[0, +\infty)$. Luego, R se puede ver como:

$$R = \left\{(x,y)/\ 0 \leq y \leq f(x),\ 0 \leq x \leq a\right\}.$$

Sea $A(x)$ el área del disco con centro en $(x,0)$ y radio $r = f(x)$, con $x \in I = [0,a]$. Luego,

$$A(x) = \pi r^2 = \pi\left[f(x)\right]^2 = \pi\left[b\left(\frac{x}{a}\right)^{2/3}\right]^2 = \frac{\pi b^2 x^{4/3}}{a^{4/3}}; \quad x \in I.$$

La figura (6.9, pág. 440) muestra la región R y la sección transversal perpendicular al eje x, con $x \in I$. Luego por el teorema (6.5, pág. 432) (o en su defecto, por la observación (147), método de discos), el volumen del sólido S es:

$$V = \int_0^a A(x)\,dx = \int_0^a \frac{\pi b^2 x^{4/3}}{a^{4/3}}\,dx = \frac{\pi b^2}{a^{4/3}} \int_0^a x^{4/3}\,dx = \frac{\pi b^2}{a^{4/3}}\left(\frac{3x^{7/3}}{7}\,\Big|_0^a\right) = \frac{3\pi b^2}{7a^{4/3}}\left(a^{7/3}\right) = \frac{3\pi a b^2}{7}.$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \dfrac{3\pi a b^2}{7}$ unidades de volumen, con $a > 0$.

■

EJERCICIO 6.91. *Calcular el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar la región dada alrededor del eje Oy.*

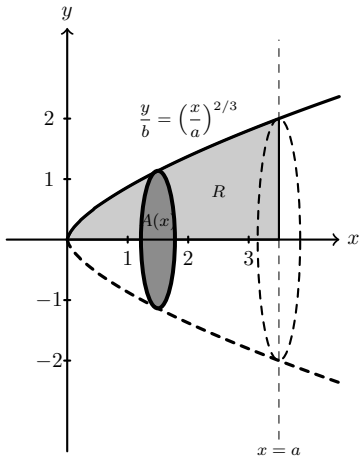


Figura 6.9.

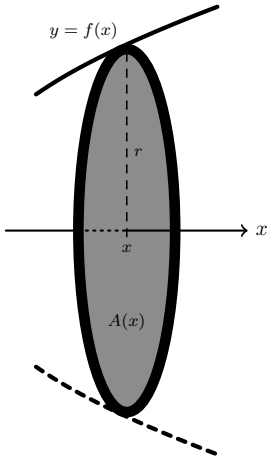


Figura 6.10. Secciones transversales.

Las secciones transversales perpendiculares al eje x son discos con centro en $(x, 0)$ y radio $r = f(x)$, con $x \in [0, a]$. Luego el área $A(x)$ de dicho disco es:

$$A(x) = \pi \left[f(x)\right]^2 .$$

1) $y = e^{x^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$.

2) $y = \tan x^2$, $y = 0$, $x = \sqrt{\frac{\pi}{3}}$.

3) $y = 2x - x^2$, $y = 0$.

4) $2py = a^2 - (x - b)^2$, $y = 0$, $b > a > 0$.

Solución.

1) Sea R la región definida como:

$$R = \left\{(x, y)/\ y = e^{x^2},\ y = 0,\ x = 1\right\},$$

la cual gira alrededor del eje y (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V. Luego por el teorema (6.6, pág. 432), para calcular volumen V se hace necesaria plantear una integral definida con respecto a la variable y. El ejercicio puede ser resuelto de 2 formas distintas.

a. Considerando la región R como la unión de 2 sub-regiones, R_1 y R_2.
Sean R_1 y R_2 definidas de la siguiente forma:

$$R_1 = \{(x, y)/\ 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}; \quad R_2 = \left\{(x, y)/\ y = e^{x^2},\ 0 \le x \le 1, y = 1\right\}.$$

Luego $R = R_1 \cup R_2$. Es claro que la rotación de las regiones R_1 y R_2 alrededor del eje y genera el sólido S. Por lo tanto el volumen V es la suma de los volúmenes V_1 y V_2, donde V_1 es el volumen del sólido generado por la rotación de la región R_1 alrededor del eje y y V_2 es el volumen del sólido generado por la rotación de la región R_2 alrededor del eje y.

- La rotación de la región R_1 alrededor del eje y genera un disco de radio $r = 1$ para cada $y \in J = [0, 1]$. Sea $A_1(y)$ el área de dicho disco, luego, V_1 se define como:

$$V_1 = \int_0^1 \pi\, dy = \pi\ y \Big|_0^1 = \pi(1 - 0) = \pi.$$

- Para calcular el volumen V_2, debemos despejar x de la ecuación $y = e^{x^2}$.

$$y = e^{x^2} \quad \Longleftrightarrow \quad \ln y = x^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm\sqrt{\ln y}.$$

Dado que $x \in [0, 1]$, definimos la función s de la siguiente forma: $x = s(y) = \sqrt{\ln y}$. La rotación de la región R_2 alrededor del eje y genera una arandela de radio exterior $r = 1$ y radio interior $r_s = s(y)$ para cada $y \in J = [1, e]$. Sea $A_2(y)$ el área de dicha arandela, luego

$$A_2(y) \quad = \quad \pi\left(r^2 - r_s^2\right) = \pi\left(1 - s^2(y)\right) = \pi\left(1 - \sqrt{\ln y}^2\right) = \pi\left(1 - \ln y\right); \quad y \in J.$$

Luego, por el teorema (6.6, pág. 432), el volumen del sólido $_2$ es:

$$\begin{aligned} V_2 &= \int_1^e A_2(y)\,dy = \int_1^e \pi\,(1-\ln y)\;dy = \pi\int_1^e (1-\ln y)\;dy \\ &= \pi\left[(y - y\ln y + y)\;\Big|_1^e\right] = \pi\left[(2y - y\ln y)\;\Big|_1^e\right] \\ &= \pi\,[2(e-1) - e\ln e + \ln 1] = \pi(e-2). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = V_1 + V_2 = \pi(e-1)$ unidades de volumen.

b. Considerando la región R como la diferencia entre las regiones R_1 y R_2.
Sean R_1 y R_2 definidas de la siguiente forma:

$$R_1 = \{(x,y)/\ 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le e\}\,; \quad R_2 = \left\{(x,y)/\ y = e^{x^2},\ 0 \le x \le 1, 1 \le y \le e\right\}.$$

Luego

$$R = R_1 - R_2.$$

Es claro que la resta de los volúmenes V_1 menos V_2, donde V_1 es el volumen del sólido generado por la rotación de la región R_1 alrededor del eje y y V_2 es el volumen del sólido generado por la rotación de la región R_2 alrededor del eje y, es el volumen V.

- Cálculo de V_1 (método de discos).

$$V_1 = \int_0^e \pi\,dy = \pi\;y\;\Big|_0^e = \pi(e-0) = \pi e.$$

- Cálculo de V_2 (método de discos).
Debemos despejar x de la ecuación $y = e^{x^2}$.

$$y = e^{x^2} \iff \ln y = x^2 \iff x = \pm\sqrt{\ln y}.$$

Dado que $x \in [0,1]$, definimos la función s de la siguiente forma: $x = s(y) = \sqrt{\ln y}$. Ahora, la rotación de la región R_2 alrededor del eje y genera un disco de radio $r = s(y)$ para cada $y \in J = [1,e]$. Sea $A_2(y)$ el área de dicho disco, luego

$$A_2(y) = \pi r^2 = \pi s^2(y) = \pi\sqrt{\ln y}^{\,2} = \pi\ln y; \quad y \in J.$$

Luego, por el teorema (6.6, pág. 432), el volumen V_2 es:

$$\begin{aligned} V_2 &= \int_1^e A_2(y)\,dy = \int_1^e \pi\ln y\,dy = \pi\int_1^e \ln y\,dy \\ &= \pi\left[(y\ln y - y)\;\Big|_1^e\right] = \pi\,(e\ln e - e - \ln 1 + 1) = \pi \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = V_1 - V_2 = \pi e - \pi = \pi(e-1)$ unidades de volumen.

2) Sea R la región definida como:

$$R = \left\{(x,y)/\ y = \tan x^2,\ y = 0,\ x = \sqrt{\frac{\pi}{3}}\right\},$$

la cual gira alrededor del eje y (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V. Por el teorema (6.6, pág. 432), para calcular volumen V se hace necesaria plantear una integral definida con respecto a la variable y, por lo tanto debemos tener una función de la variable y, obtenida a partir de la ecuación $y = \tan x^2$.

$$y = \tan x^2 \iff \arctan y = x^2 \iff x = \pm\sqrt{\arctan y}.$$

Sea h la función de la variable y definida de la siguiente forma:

$$h(y) = \sqrt{\arctan y},$$

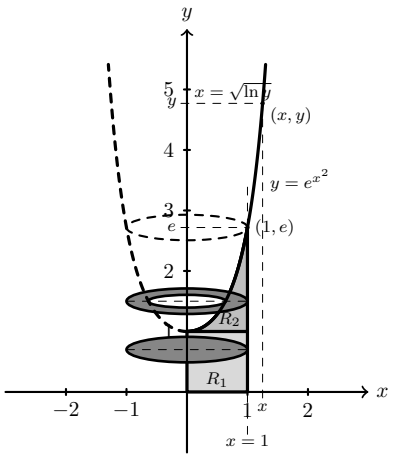


Figura 6.11.

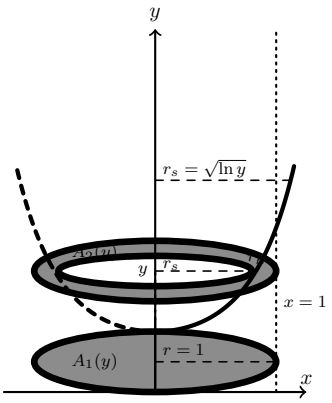


Figura 6.12. Sección transversal.

Cada sección transversal perpendicular al eje y, $y \in [0, 1]$ es un disco de radio $r = 1$, luego el área $A_1(y)$ de dicho disco es:

$$A_1(y) = \pi r^2 = \pi.$$

Mientras que, cada sección transversal perpendicular al eje y con $y \in [1, e]$ es una arandela de radio exterior, $r = 1$ y radio interior, $r = r_s$; luego el área $A_s(y)$ de dicho arandela es:

$$A_2(y) = \pi r^2 - \pi r_s^2 = \pi - \pi \ln y.$$

la cual está definida y es continua en el intervalo $[0, +\infty)$. Luego, la región R se puede ver como:

$$R = \left\{ (x, y)/\ \sqrt{\arctan y} \leq x \leq \sqrt{\frac{\pi}{3}},\ 0 \leq y \leq \sqrt{3} \right\}.$$

Es claro que la rotación de la región R alrededor del eje y genera una arandela de radio exterior $r = \sqrt{\dfrac{\pi}{3}}$ y radio interior $r_h = h(y)$ para cada $y \in J = \left[0, \sqrt{3}\right]$. Sea $A(y)$ el área de dicha arandela. Luego,

$$A(y) \quad = \quad \pi \left(\sqrt{\frac{\pi}{3}}^2 - r_h^2 \right) = \pi \left(\frac{\pi}{3} - h^2(y) \right) = \pi \left(\frac{\pi}{3} - \arctan y \right); \quad y \in J.$$

La figura (6.13, pág. 443) muestra la región R y la sección transversal perpendicular al eje y, con $y \in J$. Luego el volumen del sólido S es:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\sqrt{3}} A(y)\, dy = \int_0^{\sqrt{3}} \pi \left(\frac{\pi}{3} - \arctan y \right) dy = \pi \int_0^{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \arctan y \right) dy \\ &= \pi \left[\left(\frac{\pi}{3} \right) \sqrt{3} - \left(y \arctan y - \frac{1}{2} \ln \left| y^2 + 1 \right| \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} \right] \\ &= \pi \left(\frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \arctan \sqrt{3} + \frac{1}{2} \ln 4 \right) \\ &= \pi \left[\frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \left(\frac{\pi}{3} \right) + \ln 2 \right] = \pi \ln 2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \pi \ln 2$ unidades de volumen.

3) Sea R la región definida como:

$$R = \left\{ (x, y)/\ y = 2x - x^2,\ y = 0 \right\},$$

la cual gira alrededor del eje y (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V. Por el teorema (6.6, pág. 432), para calcular volumen V se hace necesaria plantear una integral definida con respecto a la variable y, por lo tanto se hace necesario despejar la variable x en función de la variable y a partir de la ecuación $y = 2x - x^2$.

$$y = 2x - x^2 \quad \Longleftrightarrow \quad y - 1 = -x^2 + 2x - 1 \quad \Longleftrightarrow \quad y - 1 = -(x - 1)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1 \pm \sqrt{1 - y}; \quad y \leq 1.$$

Sean h y s funciones de la variable y definidas de la siguiente forma:

$$s(y) = 1 - \sqrt{1 - y}; \qquad h(y) = 1 + \sqrt{1 - y},$$

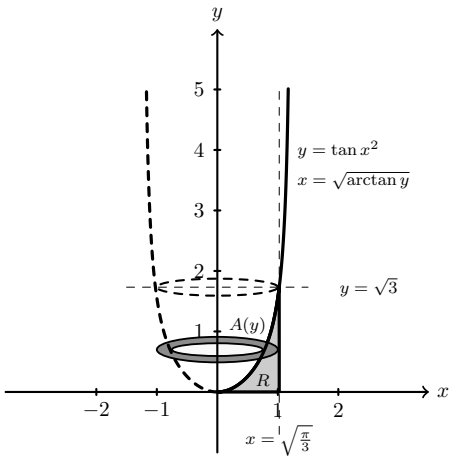


Figura 6.13.

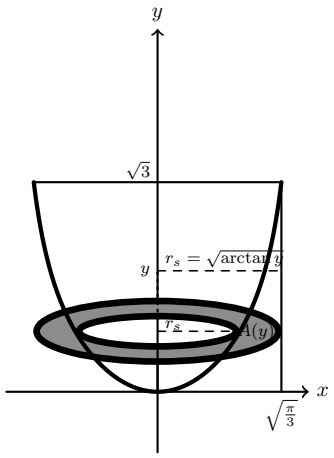


Figura 6.14. Secciones transversales: arandelas.

Cada sección transversal perpendicular al eje y es una arandela con centro $(0, y)$; de radio exterior $r = \sqrt{\frac{\pi}{3}}$ y radio interior, $r = r_s$, para todo $y \in \left[0, \sqrt{3}\right]$. Luego el área $A(y)$ de dicha arandela es:

$$A(y) = \pi r^2 - \pi r_s^2 = \pi - \pi \arctan y.$$

las cuales están definidas y son continuas en el intervalo $(-\infty, 1]$. Luego, la región R se puede ver como:

$$R = \left\{(x, y)/\ 1 - \sqrt{1-y} \leq x \leq 1 + \sqrt{1-y},\ 0 \leq y \leq 1\right\}.$$

Es claro que la rotación de la región R alrededor del eje y genera una arandela de radio exterior $r_h = h(y)$ y radio interior $r_s = S(y)$ para cada $y \in J = [0, 1]$. Sea $A(y)$ el área de dicha arandela. Luego,

$$\begin{aligned} A(y) &= \pi\left(r_h^2 - r_s^2\right) = \pi\left[h^2(y) - s^2(y)\right] = \pi\left[\left(1 + \sqrt{1-y}\right)^2 - \left(1 - \sqrt{1-y}\right)^2\right] \\ &= \pi\left(1 + 2\sqrt{1-y} + 1 - y - 1 + 2\sqrt{1-y} - 1 + y\right) = 4\pi\sqrt{1-y};\quad y \in J. \end{aligned}$$

La figura (6.15, pág. 444) muestra la región R y la sección transversal perpendicular al eje y, con $y \in J$. Luego el volumen del sólido S es:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 A(y)\,dy = \int_0^1 4\pi\sqrt{1-y}\,dy = 4\pi\int_0^1 \sqrt{1-y}\,dy \\ &= 4\pi\left(-\frac{2(1-y)^{3/2}}{3}\Big|_0^1\right) = 4\pi\left(0 + \frac{2}{3}\right) = \frac{8\pi}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \dfrac{8\pi}{3}$ unidades de volumen.

4) Sea R la región definida como:

$$R = \left\{(x, y)/\ 2py = a^2 - (x-b)^2,\ y = 0,\ b > a > 0\right\},$$

la cual gira alrededor del eje y (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V. Es fácil ver que la ecuación $2py = a^2 - (x-b)^2$ no define una función de la variable y. Despejando x, tenemos:

$$2py = a^2 - (x-b)^2 \iff (x-b)^2 = a^2 - 2py \iff x = +\pm\sqrt{a^2 - 2py};\quad y < \frac{a^2}{2p}.$$

Sean h y s funciones de la variable y definidas de la siguiente forma:

$$s(y) = b - \sqrt{a^2 - 2py}; \qquad h(y) = b + \sqrt{a^2 - 2py},$$

las cuales están definidas y son continuas en el intervalo $\left(-\infty, \dfrac{a^2}{2p}\right]$. Luego, la región R se puede ver como:

$$R = \left\{(x, y)/\ b - \sqrt{a^2 - 2py} \leq x \leq b + \sqrt{a^2 - 2py},\ 0 \leq y \leq \frac{a^2}{2p},\ b > a > 0\right\}.$$

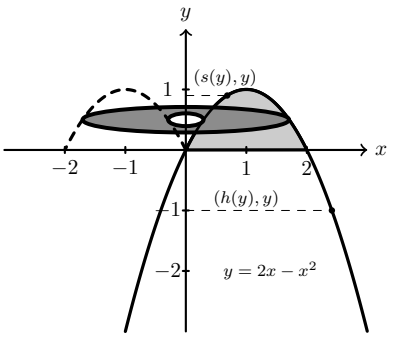


Figura 6.15.

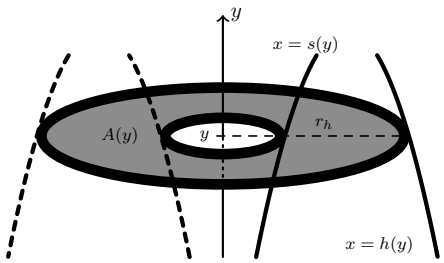


Figura 6.16. Secciones transversales: arandelas.

Cada sección transversal perpendicular al eje y es una arandela de radio exterior $r_h = h(y)$ y radio interior $r_s = s(y)$. Luego el área $A(y)$ de dicho arandela es: $A(y) = \pi\left(r_h^2 - r_s^2\right) = \pi\left[h^2(y) - s^2(y)\right]$.

Es claro que la rotación de la región R alrededor del eje y genera una arandela de radio exterior $r_h = h(y)$ y radio interior $r_s = S(y)$ para cada $y \in J = \left[0, \frac{a^2}{2p}\right]$. Sea $A(y)$ el área de dicha arandela. Luego,

$$\begin{aligned} A(y) &= \pi\left(r_h^2 - r_s^2\right) = \pi\left[h^2(y) - s^2(y)\right] \\ &= \pi\left[\left(b + \sqrt{a^2 - 2py}\right)^2 - \left(b - \sqrt{a^2 - 2py}\right)^2\right] \\ &= \pi\left[\left(b^2 + 2b\sqrt{a^2 - 2py} + a^2 - 2py\right) - \left(b^2 - 2b\sqrt{a^2 - 2py} + a^2 - 2py\right)\right] \\ &= 4\pi b\sqrt{a^2 - 2py}; \quad y \in J. \end{aligned}$$

La figura (6.17, pág. 444) muestra la región R y la sección transversal perpendicular al eje y, con $y \in J$. Luego, por el teorema (6.6, pág. 432), el volumen del sólido S es:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{a^2}{2p}} A(y)\,dy = \int_0^{\frac{a^2}{2p}} 4\pi b\sqrt{a^2 - 2py}\,dy = 4\pi b \int_0^{\frac{a^2}{2p}} \sqrt{a^2 - 2py}\,dy \\ &= 4\pi b\left(-\frac{(a^2 - 2py)^{3/2}}{3p}\Big|_0^{\frac{a^2}{2p}}\right) = 4\pi b\left(0 + \frac{a^3}{3p}\right) = \frac{4\pi a^3 b}{3p}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V = \dfrac{4\pi a^3 b}{3p}$ unidades de volumen, con $b > a > 0$.

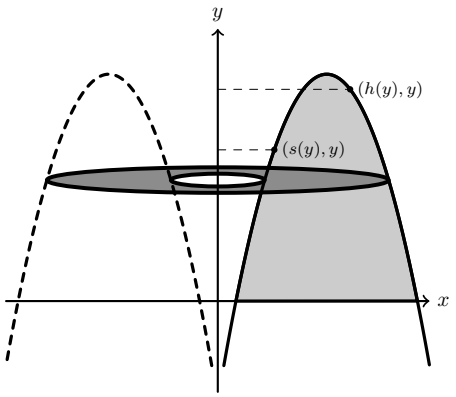


Figura 6.17.

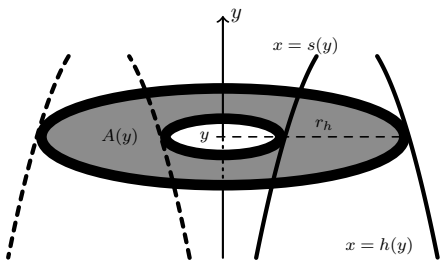


Figura 6.18. Sección transversal.

Cada sección transversal perpendicular al eje y es una arandela de radio exterior $r_h = h(y)$ y radio interior $r_s = s(y)$. Luego el área $A(y)$ de dicho arandela es: $A(y) = \pi\left(r_h^2 - r_s^2\right) = \pi\left[h^2(y) - s^2(y)\right]$.

■

6.4. Volumen de un sólido de revolución mediante capas cilíndricas.

DEFINICIÓN **6.4.1 (Capa cilíndrica.)** *Una capa cilíndrica es un sólido resultado de la extracción de un sólido cilíndrico de otro sólido cilíndrico concéntrico de alturas iguales pero de radios diferentes (ver figura 6.19).*

Volumen de una capa cilíndrica.

Consideremos los cilindros circulares rectos concéntricos, C_1 de altura h y radio de la base r_1 y C_2 de altura h y radio de la base r_2, con $r_1 < r_2$. Asumiendo que los cilindros C_1 y C_2 son concéntricos, es decir C_1 está al interior de C_2 de tal manera que coinciden sus alturas y sus bases, calculamos el volumen V_C de la capa cilíndrica correspondiente.

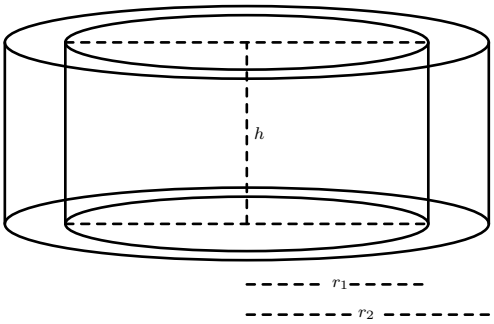


Figura 6.19. Capa cilíndrica

$$\begin{aligned} V_C &= V_{C_2} - V_{C_1} = \pi h r_2^2 - \pi h r_1^2 \\ &= \pi h(r_2^2 - r_1^2) = \pi h(r_2 - r_1)(r_2 + r_1) \\ &= 2\pi h(r_2 - r_1)\left(\frac{r_2 + r_1}{2}\right) \\ &= 2\pi h(r_2 - r_1) r_p; \quad \text{donde: } r_p = \frac{r_2 + r_1}{2}. \end{aligned}$$

Volumen de un sólido de revolución.

TEOREMA **6.7** *Sean f y g funciones continuas en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ tales que $g(x) \leq f(x)$ para todo $x \in I$. Sea R la región definida como:*

$$R = \{(x, y)/\ g(x) \leq y \leq f(x);\ x \in I\}.$$

Si S es el sólido de revolución generado por la rotación de la región R alrededor de la recta $x = \ell$, con $\ell \leq a$, entonces el volumen de S se define como:

$$V_S = 2\pi \int_a^b (x - \ell)\,(f(x) - g(x))\,dx.$$

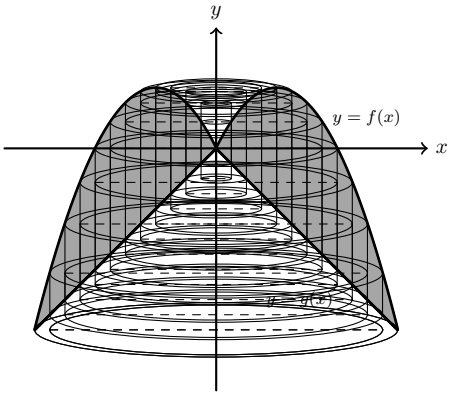


Figura 6.20.

TEOREMA **6.8** *Sean f y g funciones continuas en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ tales que $g(x) \leq f(x)$ para todo $x \in I$. Sea R la región definida como:*

$$R = \{(x, y)/\ g(x) \leq y \leq f(x);\ x \in I\}.$$

Si S es el sólido de revolución generado por la rotación de la región R alrededor de la recta $x = \ell$, con $\ell \geq b$, entonces el volumen de S se define como:

$$V_S = 2\pi \int_a^b (\ell - x)\,(f(x) - g(x))\,dx.$$

TEOREMA **6.9** *Sean $x = h(y)$ y $x = t(y)$ funciones continuas en el intervalo cerrado $J = [c, d]$ tales que $t(y) \leq h(y)$ para todo $y \in J$. Sea R la región definida como:*

$$R = \{(x, y)/\ t(y) \leq x \leq h(y);\ y \in J\}.$$

Si S es el sólido de revolución generado por la rotación de la región R alrededor de la recta $y = \ell$, con $\ell \leq c$, entonces el volumen de S se define como:

$$V_S = 2\pi \int_c^d (y - \ell)\,(h(y) - t(y))\; dy.$$

TEOREMA **6.10** *Sean $x = h(y)$ y $x = t(y)$ funciones continuas en el intervalo cerrado $J = [c, d]$ tales que $t(y) \leq h(y)$ para todo $y \in J$. Sea R la región definida como:*

$$R = \{(x, y)/\; t(y) \leq x \leq h(y);\; y \in J\}\,.$$

Si S es el sólido de revolución generado por la rotación de la región R alrededor de la recta $y = \ell$, con $\ell \geq d$, entonces el volumen de S se define como:

$$V_S = 2\pi \int_c^d (\ell - y)\,(h(y) - t(y))\; dy.$$

EJERCICIO 6.92. *Considerando la región:*

$$R = \{(x, y)/\; 0 \leq y \leq e^x;\; x \in [0, 1.5]\}\,.$$

Calcular el volumen del sólido de revolución generado al girarla alrededor de cada uno de los siguientes ejes

1) eje: Oy, **2)** eje: $x = -1$, **3)** eje: $x = 1.5$, **4)** eje: $x = 2$.

Solución. La figura (6.21, pág. 446) muestra la región R la cual gira alrededor de diferentes ejes, generando diferentes sólidos de revolución.

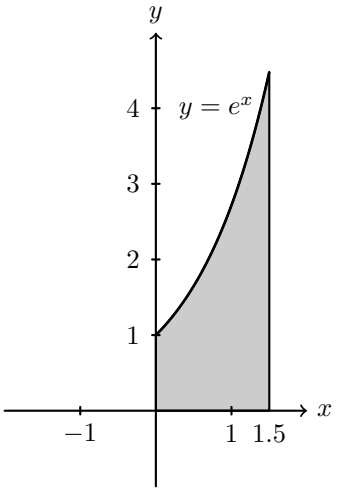


Figura 6.21. $R = \{(x, y)/\; 0 \leq y \leq e^x;\; x \in [0, 1.5]\}$

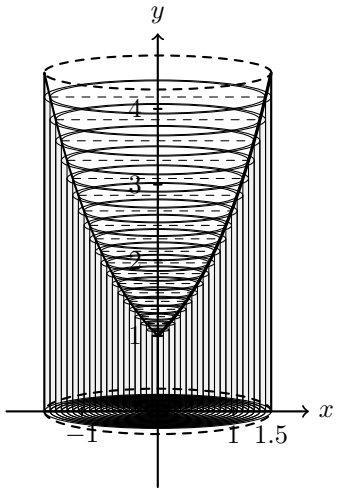


Figura 6.22. R gira alrededor del eje: Oy

1) La región R gira alrededor del eje Oy (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V_S. La figura (6.22, pág. 446) muestra el sólido y diferentes capas cilíndricas encajadas. Definiendo $f(x) = e^x$ y $g(x) = 0$, con $x \in [0, 1.5]$ y $\ell = 0$, por el teorema (6.7, pág. 445), para calcular volumen V_S se hace necesaria plantear una integral definida con respecto a la variable x.

$$V_S = 2\pi \int_a^b (x - \ell)\,(f(x) - g(x))\; dx = 2\pi \int_0^{1.5} x e^x\; dx.$$

Integrando por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} V_S &= 2\pi \int_0^{1.5} x\, de^x = 2\pi \left[xe^x \Big|_0^{1.5} - \int_0^{1.5} e^x\, dx \right] \\ &= 2\pi \left[xe^x \Big|_0^{1.5} - e^x \Big|_0^{1.5} \right] = 2\pi \left(\frac{3e^{3/2}}{2} - e^{3/2} + 1 \right) \\ &= \pi \left(2 + e^{3/2} \right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V_S = \pi \left(2 + e^{3/2} \right)$ unidades cúbicas.

2) La región R gira alrededor del eje $x = -1$ (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V_S. La figura (6.23, pág. 448) muestra el sólido y diferentes capas cilíndricas encajadas. Definiendo $f(x) = e^x$ y $g(x) = 0$, con $x \in [0, 1.5]$ y $\ell = -1$, por el teorema (6.7, pág. 445), para calcular volumen V_S se hace necesaria plantear una integral definida con respecto a la variable x.

$$V_S = 2\pi \int_a^b (x - \ell) \left(f(x) - g(x) \right) dx = 2\pi \int_0^{1.5} (x + 1) e^x\, dx.$$

Integrando por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} V_S &= 2\pi \int_0^{1.5} (x + 1)\, de^x = 2\pi \left[(x + 1)e^x \Big|_0^{1.5} - \int_0^{1.5} e^x\, dx \right] \\ &= 2\pi \left[(x + 1)e^x \Big|_0^{1.5} - e^x \Big|_0^{1.5} \right] = 2\pi \left(\frac{5e^{3/2}}{2} - 1 - e^{3/2} + 1 \right) \\ &= 3\pi e^{3/2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V_S = 3\pi e^{3/2}$ unidades cúbicas.

3) La región R gira alrededor del eje $x = 1.5$ (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V_S. La figura (6.24, pág. 448) muestra el sólido y diferentes capas cilíndricas encajadas. Definiendo $f(x) = e^x$ y $g(x) = 0$, con $x \in [0, 1.5]$ y $\ell = 1.5$, por el teorema (6.8, pág. 445), para calcular volumen V_S se hace necesaria plantear una integral definida con respecto a la variable x.

$$V_S = 2\pi \int_a^b (\ell - x) \left(f(x) - g(x) \right) dx = 2\pi \int_0^{1.5} (1.5 - x) e^x\, dx.$$

Integrando por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} V_S &= -2\pi \int_0^{1.5} (x - 1.5)\, de^x = -2\pi \left[(x - 1.5)e^x \Big|_0^{1.5} - \int_0^{1.5} e^x\, dx \right] \\ &= -2\pi \left[(x - 1.5)e^x \Big|_0^{1.5} - e^x \Big|_0^{1.5} \right] = -2\pi \left(\frac{3}{2} - e^{3/2} + 1 \right) \\ &= \pi \left(2e^{3/2} - 5 \right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V_S = \pi \left(2e^{3/2} - 5 \right)$ unidades cúbicas.

4) La región R gira alrededor del eje $x = 2$ (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V_S. La figura (6.25, pág. 448) muestra el sólido y diferentes capas cilíndricas encajadas. Definiendo $f(x) = e^x$ y $g(x) = 0$, con $x \in [0, 1.5]$ y $\ell = 2$, por el teorema (6.8, pág. 445), para calcular volumen V_S se hace necesaria plantear una integral definida con respecto a la variable x.

$$V_S = 2\pi \int_a^b (\ell - x) \left(f(x) - g(x) \right) dx = 2\pi \int_0^{1.5} (2 - x) e^x\, dx.$$

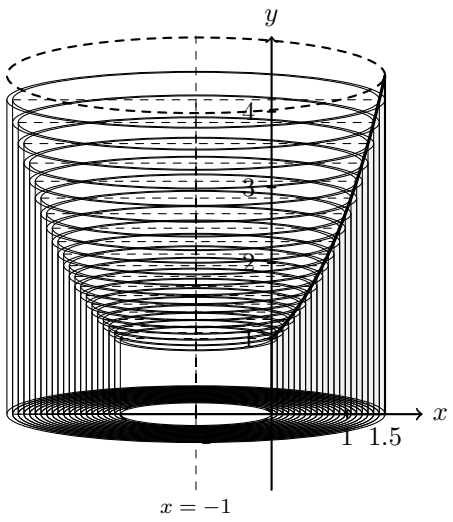


Figura 6.23. R gira alrededor del eje: $x = -1$

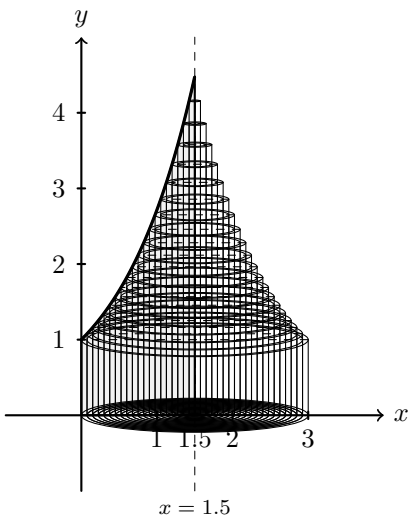


Figura 6.24. R gira alrededor del eje: $x = 1.5$

Integrando por partes, tenemos:

$$\begin{aligned} V_S &= -2\pi \int_0^{1.5} (x-2)\, de^x = -2\pi \left[(x-2)e^x \Big|_0^{1.5} - \int_0^{1.5} e^x\, dx \right] \\ &= -2\pi \left[(x-2)e^x \Big|_0^{1.5} - e^x \Big|_0^{1.5} \right] = -2\pi \left(-\frac{e^{3/2}}{2} + 2 - e^{3/2} + 1 \right) \\ &= \pi \left(3e^{3/2} - 6 \right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen del sólido S es: $V_S = \pi \left(3e^{3/2} - 6 \right)$ unidades cúbicas.

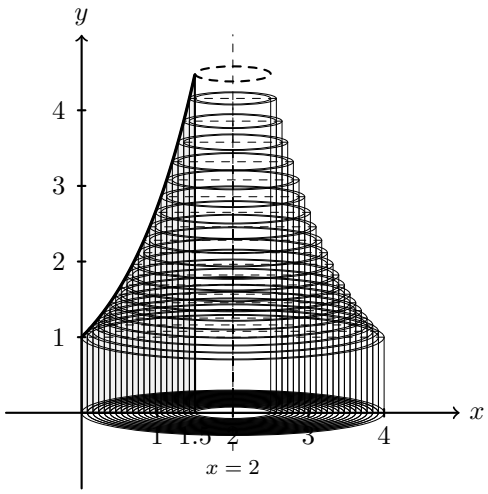


Figura 6.25. R gira alrededor del eje, $x = 2$

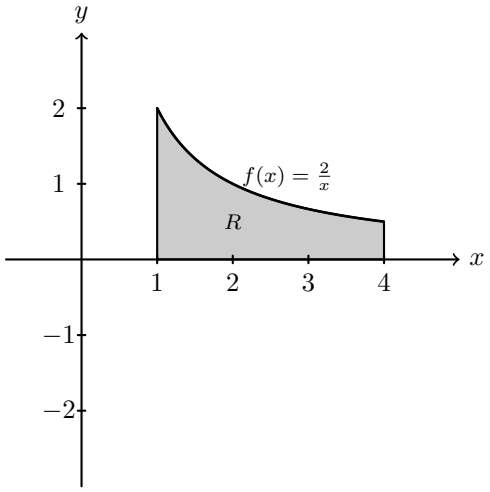


Figura 6.26. $R = \left\{ (x,y)/\ 0 \le y \le \frac{2}{x};\ x \in [1,4] \right\}$

■

EJERCICIO 6.93. *Considerando la región:*

$$R = \left\{ (x,y)/\ 0 \le y \le \frac{2}{x};\ x \in [1,4] \right\}.$$

Calcular el volumen del sólido de revolución generado al girarla alrededor de cada uno de los siguientes ejes

1) eje: Ox, **2)** eje: $y=-1$, **3)** eje: $y=2$, **4)** eje: $y=3$.

Solución. La figura (6.26, pág. 448) muestra la región R la cual gira alrededor de diferentes ejes, generando diferentes sólidos de revolución.

1) La región R gira alrededor del eje Ox (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V_S. La figura (6.27, pág. 449) muestra 2 capas cilíndricas generadas por la rotación alrededor del eje Ox de 2 "rectángulos" distintos. Estos rectángulos se encuentran en regiones distintas. Sean R_1 y R_2 estas regiones, las cuales se pueden definir de la siguiente forma:

$$R_1=\left\{(x,y)/\ 1\leq x\leq 4,\ 0\leq y\leq \frac{1}{2}\right\};\quad R_2=\left\{(x,y)/\ 1\leq x\leq \frac{2}{y},\ \frac{1}{2}\leq y\leq 2\right\}.$$

Es claro que: $R=R_1\cup R_2$. Luego el volumen V_S es la suma de los volúmenes de los sólidos generados por la rotación alrededor del eje Ox de las regiones R_1 y R_2. Por lo tanto, por el teorema (6.9, pág. 445), para calcular volumen V_S se hace necesaria plantear dos integrales definidas con respecto a la variable y:

$$\begin{aligned} V_S &= V_{S_1}+V_{S_2}=2\pi\int_0^{\frac{1}{2}} y(4-1)\,dy+2\pi\int_{\frac{1}{2}}^{2} y\left(\frac{2}{y}-1\right)\,dy=2\pi\left[\int_0^{\frac{1}{2}} 3y\,dy+\int_{\frac{1}{2}}^{2}(2-y)\,dy\right]\\ &= 2\pi\left[\frac{3y^2}{2}\Big|_0^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{4y-y^2}{2}\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}\right]=\pi\left(\frac{3}{4}+8-4-2+\frac{1}{4}\right)=3\pi. \end{aligned}$$

La figura (6.28, pág. 449) muestra el sólido generado, el cual tiene un volumen: $V_S=3\pi$ unidades cúbicas.

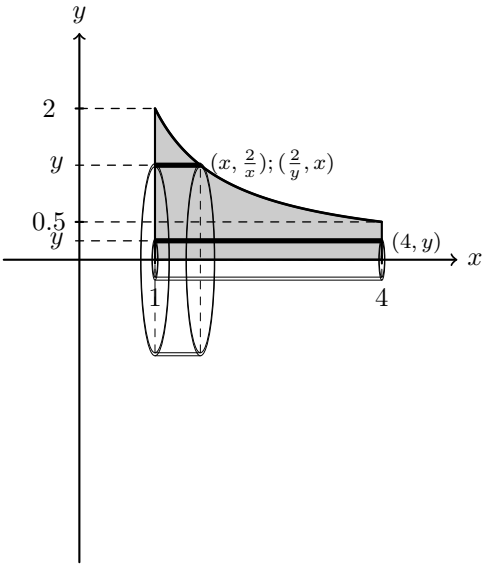


Figura 6.27. Capas cilíndricas generados por la rotación de rectángulos de base dy alrededor del eje Ox.

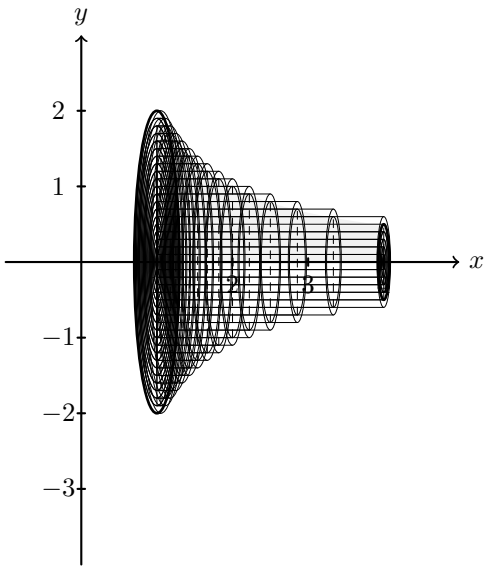


Figura 6.28. R gira alrededor del eje: Ox.

2) La región R gira alrededor del eje $y=-1$ (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V_S. La figura (6.29, pág. 450) muestra 2 capas cilíndricas generadas por la rotación alrededor del eje $y=-1$ de 2 "rectángulos" distintos, ubicados en regiones distintas. Sean R_1 y R_2 estas regiones, las cuales se pueden definir de la siguiente forma:

$$R_1=\left\{(x,y)/\ 1\leq x\leq 4,\ 0\leq y\leq \frac{1}{2}\right\};\quad R_2=\left\{(x,y)/\ 1\leq x\leq \frac{2}{y},\ \frac{1}{2}\leq y\leq 2\right\}.$$

Es claro que: $R=R_1\cup R_2$. Luego el volumen V_S es la suma de los volúmenes de los sólidos generados por la rotación alrededor del eje Ox de las regiones R_1 y R_2. Por lo tanto, por el teorema (6.9, pág. 445), para

calcular volumen V_S se hace necesaria plantear dos integrales definidas con respecto a la variable y:

$$\begin{aligned}
V_S &= V_{S_1} + V_{S_2} = 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} [y-(-1)]\,(4-1)\,dy + 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^{2} [y-(-1)] \left(\frac{2}{y}-1\right) dy \\
&= 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} 3(y+1)\,dy + 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^{2} (y+1) \left(\frac{2}{y}-1\right) dy \\
&= 2\pi \left[\int_0^{\frac{1}{2}} 3(y+1)\,dy + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \left(1-y+\frac{2}{y}\right) dy \right] \\
&= 2\pi \left[3\left(\frac{y^2}{2}+y\right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(y-\frac{y^2}{2}+2\ln|y|\right) \Big|_{\frac{1}{2}}^{2} \right] \\
&= \pi \left[3\left(y^2+2y\right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(2y-y^2+4\ln|y|\right) \Big|_{\frac{1}{2}}^{2} \right] \\
&= \pi \left(\frac{3}{4}+3+4-4+4\ln 2-1+\frac{1}{4}+4\ln 2 \right) \\
&= \pi\,(3+8\ln 2)\,.
\end{aligned}$$

La figura (6.30, pág. 450) muestra el sólido generado, el cual tiene un volumen: $V_S = \pi\,(3+8\ln 2)$ unidades cúbicas.

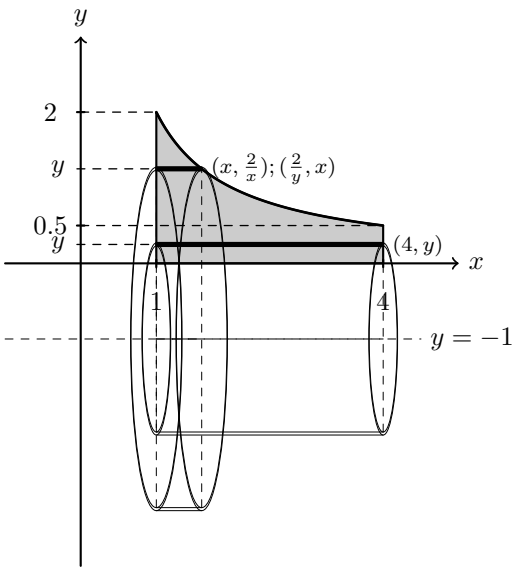


Figura 6.29. Capas cilíndricas generados por la rotación de rectángulos de base dy alrededor del eje $y=-1$.

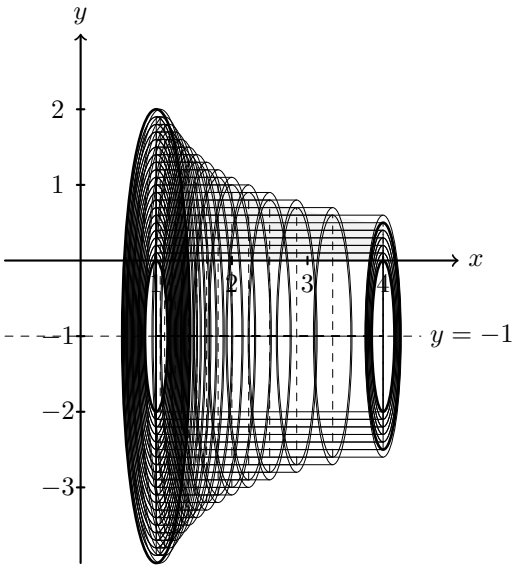


Figura 6.30. R gira alrededor del eje: $y=-1$

3) La región R gira alrededor del eje $y=2$ (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V_S. La figura (6.31, pág. 451) muestra 2 capas cilíndricas generadas por la rotación alrededor del eje $y=2$ de 2 "rectángulos" distintos, ubicados en regiones distintas. Sean R_1 y R_2 estas regiones, las cuales se pueden definir de la siguiente forma:

$$R_1 = \left\{ (x,y)/\ 1 \le x \le 4,\ 0 \le y \le \frac{1}{2} \right\}; \quad R_2 = \left\{ (x,y)/\ 1 \le x \le \frac{2}{y},\ \frac{1}{2} \le y \le 2 \right\}.$$

Es claro que: $R = R_1 \cup R_2$. Luego el volumen V_S es la suma de los volúmenes de los sólidos generados por la rotación alrededor del eje $y=2$ de las regiones R_1 y R_2. Por lo tanto, por el teorema (6.10, pág. 446), para

calcular volumen V_S se hace necesaria plantear dos integrales definidas con respecto a la variable y:

$$\begin{aligned}
V_S &= V_{S_1} + V_{S_2} = 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} (2-y)(4-1)\,dy + 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^{2} (2-y)\left(\frac{2}{y}-1\right) dy \\
&= 2\pi \left[\int_0^{\frac{1}{2}} 3(2-y)\,dy + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \left(\frac{4}{y} - 4 + y\right) dy \right] \\
&= 2\pi \left[3\left(2y - \frac{y^2}{2}\right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(4\ln|y| - 4y + \frac{y^2}{2}\right) \Big|_{\frac{1}{2}}^{2} \right] \\
&= \pi \left[3\left(4y - y^2\right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(8\ln|y| - 8y + y^2\right) \Big|_{\frac{1}{2}}^{2} \right] \\
&= \pi \left(6 - \frac{3}{4} + 8\ln 2 - 16 + 4 + 8\ln 2 + 4 - \frac{1}{4}\right) \\
&= \pi\left(16\ln 2 - 3\right).
\end{aligned}$$

La figura (6.32, pág. 451) muestra el sólido generado, el cual tiene un volumen: $V_S = \pi\left(16\ln 2 - 3\right)$ unidades cúbicas.

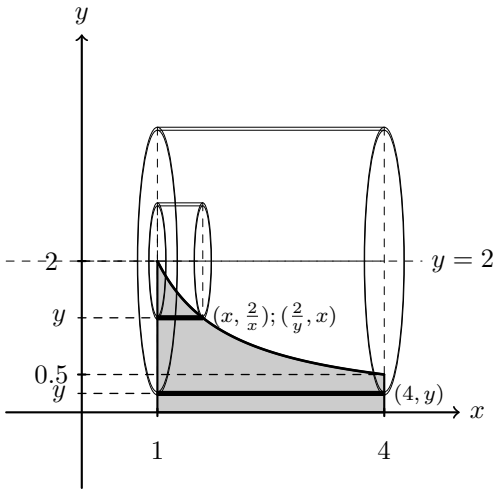


Figura 6.31. Capas cilíndricas generados por la rotación de rectángulos de base dy alrededor del eje $y = 2$.

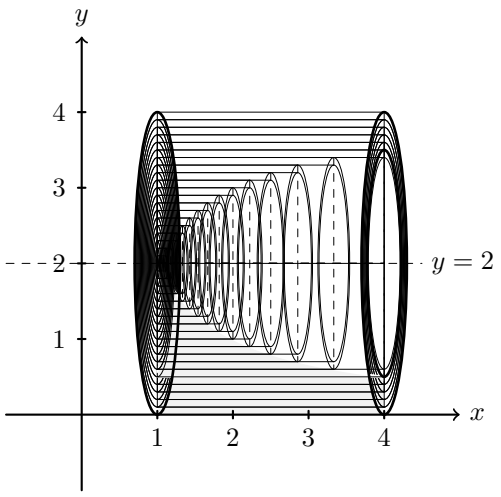


Figura 6.32. R gira alrededor del eje: $y = 2$

4) La región R gira alrededor del eje $y = 3$ (eje de rotación), generando un sólido de revolución S de volumen V_S. La figura (6.33, pág. 452) muestra 2 capas cilíndricas generadas por la rotación alrededor del eje $y = 3$ de 2 "rectángulos" distintos, ubicados en regiones distintas. Sean R_1 y R_2 estas regiones, las cuales se pueden definir de la siguiente forma:

$$R_1 = \left\{(x,y)/\ 1 \le x \le 4,\ 0 \le y \le \frac{1}{2}\right\}; \quad R_2 = \left\{(x,y)/\ 1 \le x \le \frac{2}{y},\ \frac{1}{2} \le y \le 2\right\}.$$

Es claro que: $R = R_1 \cup R_2$. Luego el volumen V_S es la suma de los volúmenes de los sólidos generados por la rotación alrededor del eje $y = 3$ de las regiones R_1 y R_2. Por lo tanto, por el teorema (6.10, pág. 446), para

calcular volumen V_S se hace necesaria plantear dos integrales definidas con respecto a la variable y:

$$\begin{aligned}
V_S &= V_{S_1} + V_{S_2} = 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} (3-y)(4-1)\,dy + 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^{2} (3-y)\left(\frac{2}{y}-1\right)\,dy \\
&= 2\pi \left[\int_0^{\frac{1}{2}} 3(3-y)\,dy + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \left(\frac{6}{y}-5+y\right)\,dy \right] \\
&= 2\pi \left[3\left(3y - \frac{y^2}{2}\right)\Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(6\ln|y| - 5y + \frac{y^2}{2}\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{2} \right] \\
&= \pi \left[3\left(6y - y^2\right)\Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(12\ln|y| - 10y + y^2\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{2} \right] \\
&= \pi \left(9 - \frac{3}{4} + 12\ln 2 - 20 + 4 + 12\ln 2 + 5 - \frac{1}{4}\right) \\
&= \pi\left(24\ln 2 - 3\right).
\end{aligned}$$

La figura (6.32, pág. 451) muestra el sólido generado, el cual tiene un volumen: $V_S = \pi\left(24\ln 2 - 3\right)$ unidades cúbicas.

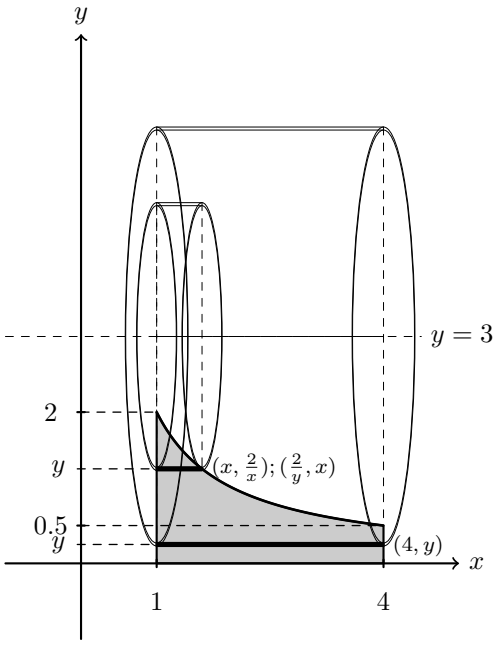


Figura 6.33. Capas cilíndricas generados por la rotación de rectángulos de base dy alrededor del eje $y = 3$.

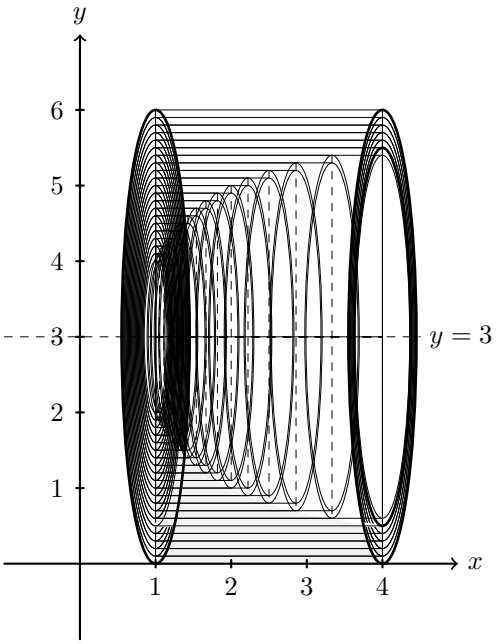


Figura 6.34. R gira alrededor del eje: $y = 3$

■

PROBLEMA 6.33.

Probar que el área del sector circular de radio $r > 0$ y ángulo α, $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ es: $A = \dfrac{r^2\alpha}{2}$.

Solución. Sea R la región circular OBP y A el área de la misma. Sea α el ángulo central entre los rayos Ox y OP, luego el rayo OP intersecta el círculo de radio r en el punto $P(r\cos\alpha, r\operatorname{sen}\alpha)$. El área de la región se calcula de la siguiente forma:

- si $0 \leq \alpha \leq \dfrac{\pi}{2}$, entonces, $\operatorname{sen}\alpha \geq 0$ y $\cos\alpha \geq 0$, ver figura (6.35, pág. 455).

$$\begin{aligned}
A &= \int_0^{r\cos\alpha} x\tan\alpha\,dx + \int_{r\cos\alpha}^{r} \sqrt{r^2-x^2}\,dx \\
&= \frac{\tan\alpha}{2}\left(x^2\Big|_0^{r\cos\alpha}\right) + \frac{1}{2}\left[\left(x\sqrt{r^2-x^2} + r^2\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{r}\right)\right)\Big|_{r\cos\alpha}^{r}\right] \\
&= \frac{\tan\alpha}{2}\left(r^2\cos^2\alpha\right) + \frac{1}{2}\left[r^2\operatorname{arc\,sen}(1) - r\cos\alpha\sqrt{r^2-r^2\cos^2\alpha} - r^2\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{r\cos\alpha}{r}\right)\right] \\
&= \frac{r^2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}{2} + \frac{1}{2}\left[\frac{r^2\pi}{2} - r^2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha - r^2\operatorname{arc\,sen}(\cos\alpha)\right] \\
&= \frac{r^2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}{2} + \frac{1}{2}\left[\frac{r^2\pi}{2} - r^2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha - r^2\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right] \\
&= \frac{r^2\alpha}{2}.
\end{aligned}$$

- si $\dfrac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$, entonces, $\operatorname{sen}\alpha \geq 0$ y $\cos\alpha \leq 0$, ver figura (6.36, pág. 455).

$$\begin{aligned}
A &= \int_{r\cos\alpha}^{r} \sqrt{r^2-x^2}\,dx - \int_{r\cos\alpha}^{0} x\tan\alpha\,dx \\
&= \frac{1}{2}\left[\left(x\sqrt{r^2-x^2} + r^2\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{r}\right)\right)\Big|_{r\cos\alpha}^{r}\right] - \frac{\tan\alpha}{2}\left(x^2\Big|_{r\cos\alpha}^{0}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left[r^2\operatorname{arc\,sen}(1) - r\cos\alpha\sqrt{r^2-r^2\cos^2\alpha} - r^2\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{r\cos\alpha}{r}\right)\right] + \frac{\tan\alpha}{2}\left(r^2\cos^2\alpha\right) \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{r^2\pi}{2} - r^2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha - r^2\operatorname{arc\,sen}(\cos\alpha)\right] + \frac{r^2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}{2} \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{r^2\pi}{2} - r^2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha - r^2\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right] + \frac{r^2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}{2} \\
&= \frac{r^2\alpha}{2}.
\end{aligned}$$

- si $\pi \leq \alpha \leq \dfrac{3\pi}{2}$, entonces, $\operatorname{sen}\alpha \leq 0$ y $\cos\alpha \leq 0$, ver figura (6.37, pág. 455).

$$\begin{aligned}
A &= \int_{-r}^{r} \sqrt{r^2-x^2}\,dx + \int_{-r}^{r\cos\alpha} -\left(-\sqrt{r^2-x^2}\right)\,dx + \int_{r\cos\alpha}^{0} -x\tan\alpha\,dx \\
A &= \int_{-r}^{r} \sqrt{r^2-x^2}\,dx + \int_{-r}^{r\cos\alpha} \sqrt{r^2-x^2}\,dx + \int_{0}^{r\cos\alpha} x\tan\alpha\,dx \\
A &= \frac{1}{2}\left[\left(x\sqrt{r^2-x^2} + r^2\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{r}\right)\right)\Big|_{-r}^{r}\right] \\
&\quad + \frac{1}{2}\left[\left(x\sqrt{r^2-x^2} + r^2\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{r}\right)\right)\Big|_{-r}^{r\cos\alpha}\right] \\
&\quad + \frac{\tan\alpha}{2}\left(x^2\Big|_0^{r\cos\alpha}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A &= \frac{1}{2}\left[r^2 \operatorname{arc\,sen}(1) - r^2 \operatorname{arc\,sen}(-1)\right] \\
&\quad + \frac{1}{2}\left[r\cos\alpha\sqrt{r^2 - r^2\cos^2\alpha} + r^2 \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{r\cos\alpha}{r}\right) - r^2 \operatorname{arc\,sen}(-1)\right] \\
&\quad + \frac{r^2\cos^2\alpha\tan\alpha}{2} \\
A &= \frac{1}{2}\left[r^2\left(\frac{\pi}{2}\right) - r^2\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] + \frac{1}{2}\left[r^2\cos\alpha|\operatorname{sen}\alpha| + r^2 \operatorname{arc\,sen}(\cos\alpha) - r^2\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] \\
&\quad + \frac{r^2\cos\alpha\operatorname{sen}\alpha}{2} \\
A &= \frac{r^2\pi}{2} + \frac{1}{2}\left[-r^2\cos\alpha\operatorname{sen}\alpha + r^2 \operatorname{arc\,sen}\left(\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\right) + \frac{r^2\pi}{2}\right] + \frac{r^2\cos\alpha\operatorname{sen}\alpha}{2} \\
A &= \frac{r^2\pi}{2} + \frac{1}{2}\left[r^2\left(\alpha - \frac{3\pi}{2}\right) + \frac{r^2\pi}{2}\right] \\
&= \frac{r^2\alpha}{2}.
\end{aligned}$$

- si $\dfrac{3\pi}{2} \leq \alpha \leq 2\pi$, entonces, $\operatorname{sen}\alpha \leq 0$ y $\cos\alpha \geq 0$, ver figura (6.38, pág. 455).

$$\begin{aligned}
A &= \int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - x^2}\,dx + \int_{-r}^{r\cos x} -\left(-\sqrt{r^2 - x^2}\right)\,dx - \int_{0}^{r\cos\alpha} -x\tan\alpha\,dx \\
&= \frac{r^2\pi}{2} + \int_{-r}^{r\cos x} \sqrt{r^2 - x^2}\,dx + \int_{0}^{r\cos\alpha} x\tan\alpha\,dx \\
&= \frac{r^2\pi}{2} + \frac{1}{2}\left[\left(x\sqrt{r^2 - x^2} + r^2 \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{r}\right)\right)\Big|_{-r}^{r\cos\alpha}\right] + \frac{\tan\alpha}{2}\left(x^2\Big|_0^{r\cos\alpha}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A &= \frac{r^2\pi}{2} + \frac{1}{2}\left[r\cos\alpha\sqrt{r^2 - r^2\cos^2\alpha} + r^2 \operatorname{arc\,sen}(\cos\alpha) - r^2 \operatorname{arc\,sen}(-1)\right] + \frac{r^2\cos^2\alpha\tan\alpha}{2} \\
&= \frac{r^2\pi}{2} + \frac{1}{2}\left[r^2\cos\alpha|\operatorname{sen}\alpha| + r^2 \operatorname{arc\,sen}\left(\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\right) - r^2\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] + \frac{r^2\cos\alpha\operatorname{sen}\alpha}{2} \\
&= \frac{r^2\pi}{2} + \frac{1}{2}\left[-r^2\cos\alpha\operatorname{sen}\alpha + r^2\left(\alpha - \frac{3\pi}{2}\right) + \frac{r^2\pi}{2}\right] + \frac{r^2\cos\alpha\operatorname{sen}\alpha}{2} \\
&= \frac{r^2\pi}{2} + \frac{1}{2}\left[r^2\alpha - \frac{3r^2\pi}{2} + \frac{r^2\pi}{2}\right] \\
&= \frac{r^2\alpha}{2}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto el área del sector circular de radio $r > 0$ y ángulo α con $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ es: $A = \dfrac{r^2\alpha}{2}$.

Observación 148.
Del problema (6.33, pág. 453) queda probado que el área de una circunferencia de radio $r > 0$ es $A = \pi r^2$, basta con tomar $\alpha = 2\pi$.

■

PROBLEMA 6.34.

1) $x^2 = 5y^3$; $\quad x^2 + y^2 \leq 6$.

2) $y^2 = \dfrac{16}{27}\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^3$; $\quad y^2 \leq x$.

3) $y = \dfrac{x^a + x^{2-a}}{2\sqrt{a(a-2)}}$; $\quad 1 \leq x \leq \alpha$.

4) $y = \dfrac{3}{2}\left(x^{1/3} - \dfrac{1}{5}x^{5/3}\right)$; $\quad 1 \leq x \leq 4$.

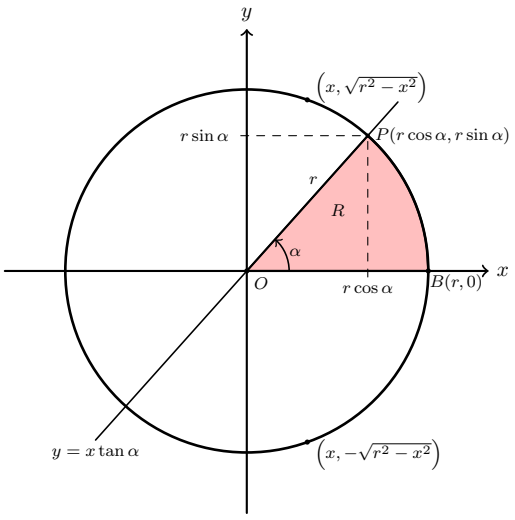


Figura 6.35.

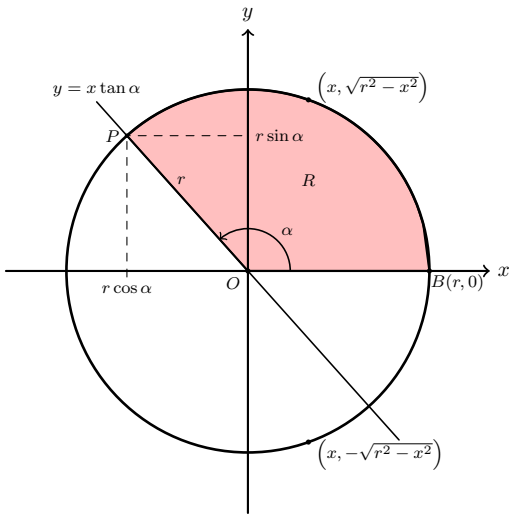


Figura 6.36.

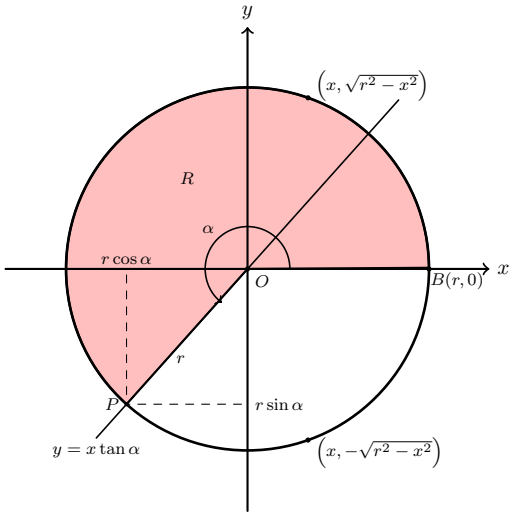


Figura 6.37.

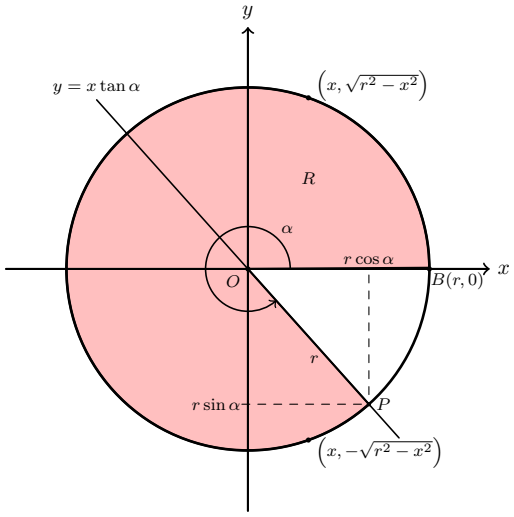


Figura 6.38.

Solución.

1) Sea C la curva definida por la ecuación $x^2 = 5y^3$. Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S = \left\{(x,y) \in C/\ x^2 + y^2 \leq 6\right\} \iff \left\{(x,y)/\ 5y^3 + y^2 \leq 6;\ y \geq 0\right\}.$$

Resolviendo la desigualdad $5y^3 + y^2 \leq 6$ tenemos:

$$5y^3 + y^2 \leq 6 \iff 5y^3 + y^2 - 6 \leq 0 \iff (y-1)(5y^2 + 6y + 6) \leq 0 \iff y \leq 1.$$

Luego S se define como:

$$S = \left\{(x,y)/\ x^2 = 5y^3;\ 0 \leq y \leq 1\right\}.$$

La figura (6.39, pág. 457) muestra el arco S y la curva C.
Sean $x = \pm\sqrt{5}y^{3/2}$ y L la longitud de S entre los puntos $A\left(-\sqrt{5}, 1\right)$ y $B\left(\sqrt{5}, 1\right)$. Es fácil ver que la ecuación $x = \pm\sqrt{5}y^{3/2}$ no define una función de la variable y.
Sean $h_1(y) = -\sqrt{5}y^{3/2}$ y $h_2(y) = \sqrt{5}y^{3/2}$, con $y \in [0,1]$. Luego, de acuerdo con el teorema (6.4, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + \left[h_1'(y)\right]^2}\, dy + \int_0^1 \sqrt{1 + \left[h_2'(y)\right]^2}\, dy,$$

siempre que tanto $h_1^{'}$ como $h_2^{'}$ sean continuas en el intervalo $J = [0,1]$.

Derivada de h_1.

$$h_1^{'}(y) = -\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right) y^{1/2}.$$

Derivada de h_1.

$$h_2^{'}(y) = \left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right) y^{1/2}.$$

Tanto $h_1^{'}$ como $h_2^{'}$ están definidas y son continuas en el intervalo J, luego

$$\begin{aligned}
L &= \int_0^1 \sqrt{1+\left[h_1'(y)\right]^2}\,dy + \int_0^1 \sqrt{1+\left[h_2'(y)\right]^2}\,dy \\
&= \int_0^1 \sqrt{1+\left[-\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right) y^{1/2}\right]^2}\,dy + \int_0^1 \sqrt{1+\left[\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right) y^{1/2}\right]^2}\,dy \\
&= 2\int_0^1 \sqrt{1+\left[\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right) y^{1/2}\right]^2}\,dy = 2\int_0^1 \sqrt{1+\frac{45y}{4}}\,dy \\
&= 2\left[\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{4}{45}\right)\left(1+\frac{45y}{4}\right)^{3/2}\Bigg|_0^1\right] = \left(\frac{16}{135}\right)\left[\left(1+\frac{45}{4}\right)^{3/2}-1\right] \\
&= \left(\frac{16}{135}\right)\left[\left(\frac{7}{2}\right)^3-1\right] = \frac{134}{27}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \dfrac{134}{27} \approx 4.96$ unidades lineales.

2) Sea C la curva definida por la ecuación $y^2 = \dfrac{16}{27}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^3$. Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S = \left\{(x,y) \in C/\ y^2 \le x\right\} \iff \left\{(x,y)/\ 16\left(x-\frac{1}{2}\right)^3 - 27x \le 0;\ x \ge 0\right\}.$$

Resolviendo la desigualdad, $16\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^3 - 27x \le 0;\ x \ge 0$ tenemos:

$$\begin{aligned}
16\left(x-\frac{1}{2}\right)^3 - 27x \le 0;\ x \ge 0 \quad &\iff \quad 16x^3 - 24x^2 - 15x - 2 \le 0 \\
&\iff \quad (x-2)(16x^2+8x-1) \le 0 \iff x \le 2.
\end{aligned}$$

Luego S se define como:

$$S = \left\{(x,y)/\ y^2 = \frac{16}{27}\left(x-\frac{1}{2}\right)^3;\ 0 \le x \le 2\right\}.$$

La figura (6.40, pág. 457) muestra el arco S y la curva C.
Sean $y = \pm\dfrac{16}{27}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^3$ y L la longitud del arco S entre los puntos $A\left(2,-\sqrt{2}\right)$ y $B\left(2,\sqrt{2}\right)$. Es fácil ver que la ecuación $y = \pm\dfrac{16}{27}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^3$ no define a y como una función de la variable x.
Sean

$$f_1(x) = -\frac{4}{3\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)^{3/2} \quad \text{y} \quad f_2(x) = \frac{4}{3\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)^{3/2};\quad x \in \left[\frac{1}{2},2\right].$$

Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt{1+\left[f_1'(x)\right]^2}\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt{1+\left[f_2'(x)\right]^2}\,dx,$$

siempre que tanto $f_1^{'}$ como $f_2^{'}$ sean continuas en el intervalo $I = \left[\frac{1}{2}, 2\right]$.

Derivada de f_1.

$$f_1^{'}(x) = -\frac{2\sqrt{x-\frac{1}{2}}}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}.$$

Derivada de f_1.

$$f_2^{'}(x) = \frac{2\sqrt{x-\frac{1}{2}}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}.$$

Tanto $f_1^{'}$ como $f_2^{'}$ están definidas y son continuas en el intervalo I, luego

$$\begin{aligned}
L &= \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[f_1'(x)\right]^2}\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[f_2'(x)\right]^2}\,dx \\
&= \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[-\frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}\right]^2}\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[\frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}\right]^2}\,dx \\
&= 2\int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\left[\frac{2\sqrt{2x-1}}{\sqrt{6}}\right]^2}\,dx = 2\int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+\frac{2(2x-1)}{3}}\,dx \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}}\int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1+4x}\,dx = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\left[\left(\frac{1}{6}\right)(1+4x)^{3/2}\,\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}\right] \\
&= \left(\frac{1}{3\sqrt{3}}\right)\left(9^{3/2}-3^{3/2}\right) = 3\sqrt{3}-1.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = 3\sqrt{3}-1 \approx 4.196$ unidades lineales.

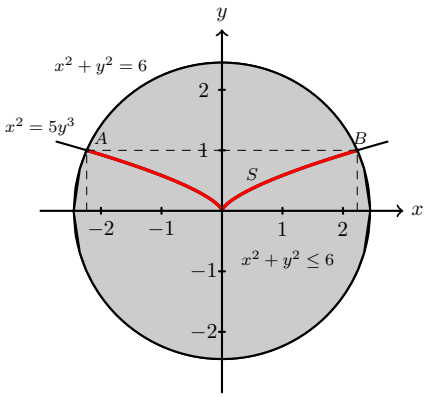


Figura 6.39.

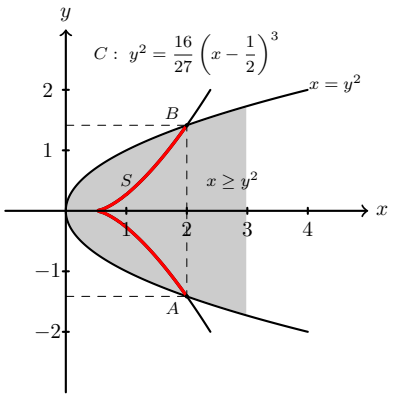


Figura 6.40.

3) Sea C la curva definida por la ecuación $y = f(x) = \dfrac{x^a + x^{2-a}}{2\sqrt{a(a-2)}}$. Como f depende del parámetro a, debemos encontrar el conjunto de valores que puede asumir a. Para esto resolvemos la desigualdad: $a(a-2) > 0$.

$$a(a-2) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a < 0 \ \vee a > 2.$$

Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S = \left\{(x,y)/\ y = \frac{x^a + x^{2-a}}{2\sqrt{a(a-2)}};\ 1 \leq x \leq \alpha;\ a < 0 \ \vee a > 2\right\}.$$

La figura (6.41, pág. 460) muestra el arco S y la curva C. Sea L la longitud del arco S entre los puntos $A\left(1, \dfrac{1}{\sqrt{a(a-2)}}\right)$ y $B\left(\alpha, \dfrac{\alpha^a + x^{2-\alpha}}{2\sqrt{a(a-2)}}\right)$. Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_1^\alpha \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$

siempre que $f^{'}$ sean continuas en el intervalo $I = [1, \alpha]$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x) = \frac{ax^{a-1} + (2-a)x^{1-a}}{2\sqrt{a(a-2)}}.$$

$f^{'}$ está definida y es continua en el intervalo I, luego

$$\begin{aligned}
L &= \int_1^\alpha \sqrt{1 + \left[\frac{ax^{a-1} + (2-a)x^{1-a}}{2\sqrt{a(a-2)}}\right]^2}\, dx \\
&= \int_1^\alpha \sqrt{1 + \frac{a^2x^{2(a-1)} + 2a(2-a) + (2-a)^2x^{2(1-a)}}{4a(a-2)}}\, dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^\alpha \sqrt{4a(a-2) + a^2x^{2(a-1)} + 2a(2-a) + (2-a)^2x^{2(1-a)}}\, dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^\alpha \sqrt{a^2x^{2(a-1)} - 2a(2-a) + (2-a)^2x^{2(1-a)}}\, dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^\alpha \sqrt{\left[ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right]^2}\, dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^\alpha \left|ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right| dx.
\end{aligned}$$

Observación 149.

- *Si $a > 2$, entonces*

  $ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a} = ax^{a-1} + (a-2)x^{1-a} > 0 \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right| = (\text{sign } (a)) \left[ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right].$

- *Si $a < 0$, entonces*

  $ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a} < 0 \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right| = -\left[ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right] = (\text{sign } (a)) \left[ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right].$

  Luego,

$$\left|ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right| = (\text{sign } (a)) \left[ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right].$$

De donde,

$$\begin{aligned}
L &= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^\alpha \left|ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right| dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^\alpha \text{sign } (a) \left[ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right] dx \\
&= \frac{\text{sign } (a)}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^\alpha \left[ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right] dx.
\end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $g(x) = ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}$ es:

$$G(x) = x^a - x^{2-a}.$$

Luego

$$\begin{aligned} L &= \frac{\text{sign }(a)}{2\sqrt{a(a-2)}} \int_1^{\alpha} \left[ax^{a-1} - (2-a)x^{1-a}\right] dx \\ &= \frac{\text{sign }(a)}{2\sqrt{a(a-2)}} \left[x^a - x^{2-a}\Big|_1^{\alpha}\right] \\ &= \frac{\text{sign }(a)}{2\sqrt{a(a-2)}} \left(\alpha^a - \alpha^{2-a}\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, para $a \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, la longitud del arco es: $L = \dfrac{\text{sign }(a)}{2\sqrt{a(a-2)}} \left(\alpha^a - \alpha^{2-a}\right)$ unidades lineales.

4) Sea C la curva definida por la ecuación $y = f(x) = \dfrac{3}{2}\left(x^{1/3} - \dfrac{1}{5}x^{5/3}\right)$. Calculamos la longitud del arco de la curva definido como:

$$S = \left\{(x,y)/\ y = \frac{3}{2}\left(x^{1/3} - \frac{1}{5}x^{5/3}\right);\ 1 \le x \le 4\right\}.$$

La figura (6.42, pág. 460) muestra el arco S y la curva C. Sea L la longitud de S entre los puntos $A\left(1, \frac{6}{5}\right)$ y $B\left(4, \frac{3}{2}\left(\sqrt[4]{4} - \frac{8}{5}\sqrt[3]{2}\right)\right)$. Luego, de acuerdo con el teorema (6.3, pág. 420), L se calcula de la siguiente forma:

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx,$$

siempre que $f^{'}$ sean continuas en el intervalo $I = [1, 4]$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x) = \frac{3}{2}\left(\frac{x^{-2/3}}{3} - \frac{x^{2/3}}{3}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1 - x^{4/3}}{x^{2/3}}\right).$$

$f^{'}$ está definida y es continua en el intervalo I, luego

$$\begin{aligned} L &= \int_1^4 \sqrt{1 + \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1-x^{4/3}}{x^{2/3}}\right)\right]^2} dx = \frac{1}{2}\int_1^4 \sqrt{\frac{4x^{4/3} + 1 - 2x^{4/3} + x^{8/3}}{x^{4/3}}}\, dx \\ &= \frac{1}{2}\int_1^4 \sqrt{\frac{1 + 2x^{4/3} + x^{8/3}}{x^{4/3}}}\, dx = \frac{1}{2}\int_1^4 \sqrt{\left(\frac{1+x^{4/3}}{x^{2/3}}\right)^2} dx \\ &= \frac{1}{2}\int_1^4 \left(\frac{1+x^{4/3}}{x^{2/3}}\right) dx = \frac{1}{2}\int_1^4 \left(\frac{1}{x^{2/3}} + x^{2/3}\right) dx. \end{aligned}$$

Una antiderivada de la función $g(x) = \dfrac{1}{x^{2/3}} + x^{2/3}$ es:

$$G(x) = 3x^{1/3} + \frac{3x^{5/3}}{5}.$$

Luego

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}\int_1^4 \left(\frac{1}{x^{2/3}} + x^{2/3}\right) dx = \frac{1}{2}\left[\left(3x^{1/3} + \frac{3x^{5/3}}{5}\right)\Big|_1^4\right] \\ &= \frac{3}{2}\left[\left(x^{1/3} + \frac{x^{5/3}}{5}\right)\Big|_1^4\right] \\ &= \frac{3}{2}\left(4^{1/3} + \frac{4^{5/3}}{5} - 1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= \frac{3}{2}\left(\sqrt[3]{4} + \frac{8\sqrt[3]{2}}{2} - \frac{6}{5}\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud del arco es: $L = \dfrac{3}{2}\left(\sqrt[3]{4} + \dfrac{8\sqrt[3]{2}}{2} - \dfrac{6}{5}\right) \approx 3.603$ unidades lineales.

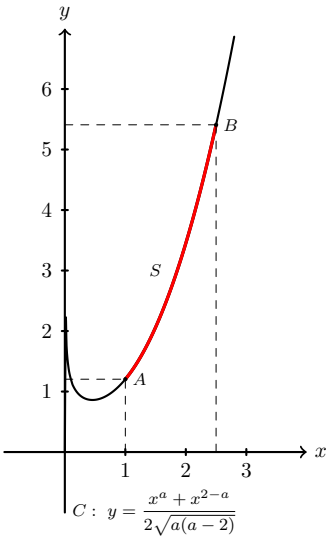


Figura 6.41.

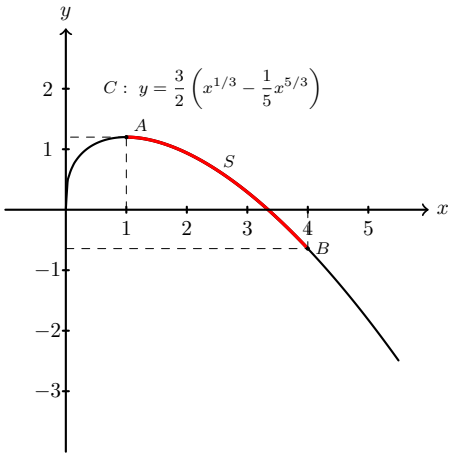


Figura 6.42.

■

PROBLEMA 6.35.

Probar que el volumen de una pirámide recta de altura h y base rectangular de lados a y b es $\dfrac{abh}{3}$.

Solución. Sin pérdida de generalidad supongamos que la base de la pirámide, de lados a y b, paralelos a los ejes coordenados, se encuentra sobre el plano xy y que el centro de la misma coincide con el origen de coordenadas. Supongamos que a la altura z_0, con $z_0 \in [0, h]$, cortamos la pirámide con un plano paralelo al plano xy, generando una sección transversal perpendicular al eje z. Si a_0 y b_0 son las dimensiones de dicha sección, entonces el área de la misma es: $A = a_0 b_0$. De esta forma, la pirámide se considera un sólido de sección transversal conocida, ver la figura (6.44, pág. 461). Luego el volumen V de la pirámide se calcula mediante la integral definida:

$$\int_0^h A(z)\, dz,$$

Donde $A(z)$ es el área de la sección transversal, con $0 \le z \le h$. A partir de una relación entre los lados de los triángulo VOA y VOB podemos definir $A(z)$ en función de las constantes a y b, ver figuras (6.45, pág. 461) y (6.46, pág. 461).

- Del triángulo VOA, tenemos:

$$\frac{\frac{b_0}{2}}{\frac{b}{2}} = \frac{h - z}{h} \quad \Longrightarrow \quad \frac{b_0}{2} = \left(\frac{h - z}{h}\right)\frac{b}{2} \quad \Longrightarrow \quad b_0 = \left(\frac{h - z}{h}\right) b.$$

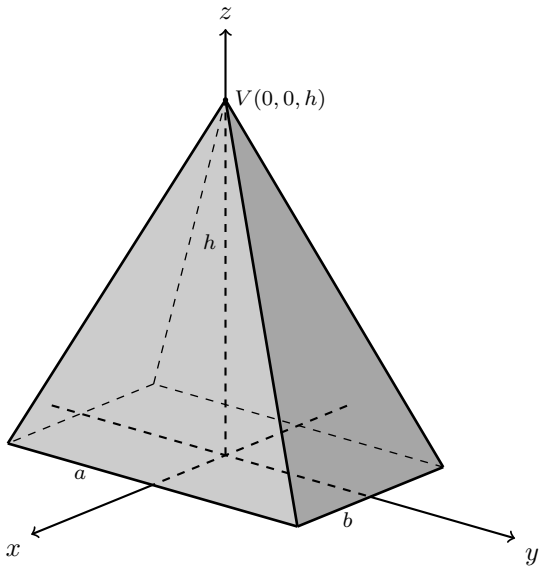


Figura 6.43. Pirámide rectangular recta.

- Del triángulo VOB, tenemos:

$$\frac{\frac{a_0}{2}}{\frac{a}{2}} = \frac{h-z}{h} \quad \Longrightarrow \quad \frac{a_0}{2} = \left(\frac{h-z}{h}\right)\frac{a}{2} \quad \Longrightarrow \quad a_0 = \left(\frac{h-z}{h}\right)a.$$

Luego, el área $A(z)$ con $z \in [0,h]$, se define de la siguiente forma:

$$A(z) = a_0 b_0 = \left[\left(\frac{h-z}{h}\right)a\right]\left[\left(\frac{h-z}{h}\right)b\right] = \left(\frac{h-z}{h}\right)^2 ab = \frac{ab(h-z)^2}{h^2}.$$

De donde, el volumen V de la pirámide es:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^h A(z)\,dz = \int_0^h \frac{ab(h-z)^2}{h^2}\,dz = \frac{ab}{h^2}\int_0^h (h-z)^2\,dz \\ &= \frac{ab}{h^2}\left[-\frac{(h-z)^3}{3}\Big|_0^h\right] = \frac{ab}{h^2}\left(0+\frac{h^3}{3}\right) = \frac{abh}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen de una pirámide recta de altura h y base rectangular de lados a y b es: $V = \dfrac{abh}{3}$ unidades de volumen.

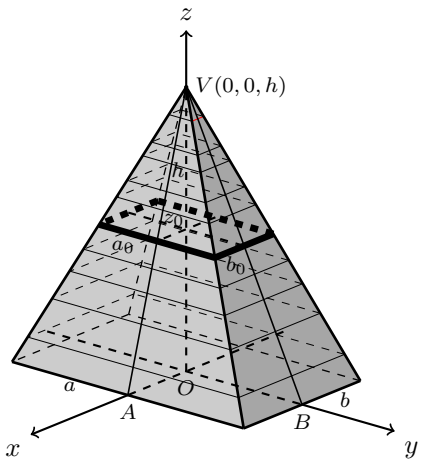


Figura 6.44.

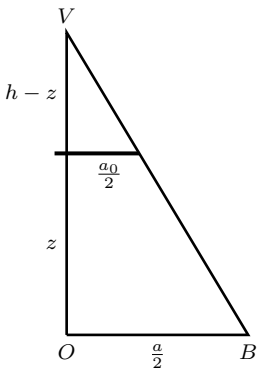


Figura 6.45.

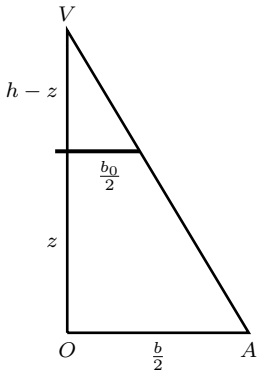


Figura 6.46.

■

PROBLEMA 6.36.

Probar que el volumen de un cono circular recto de altura h y radio de la base r es $\dfrac{\pi r^2 h}{3}$.

Solución. Sin pérdida de generalidad supongamos que la base del cono se encuentra sobre el plano xy y que el centro de la misma coincide con el origen de coordenadas. Supongamos que a la altura z_0, con $z_0 \in [0, h]$,

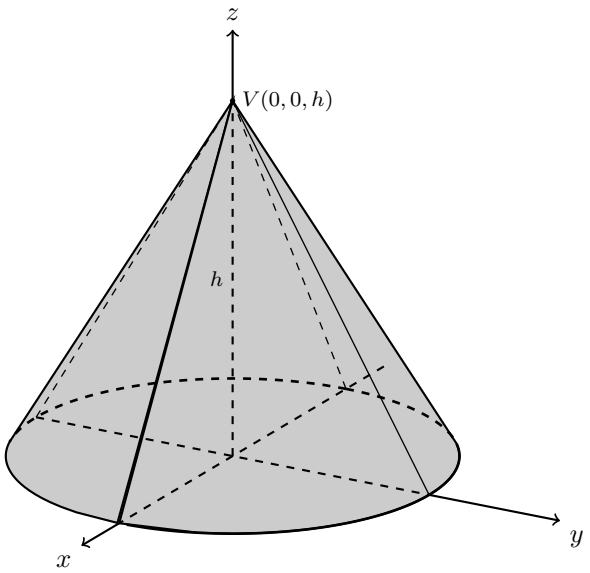


Figura 6.47.

cortamos el cono con un plano paralelo al plano xy, generando una sección transversal perpendicular al eje z. Si r_0 es el radio del círculo generado, entonces el área de la sección transversal: $A = \pi r_0^2$. De esta forma, el cono circular recto se considera un sólido de sección transversal conocida, ver la figura (6.48, pág. 463). Luego el volumen V del cono circular recto se calcula mediante la integral definida:

$$\int_0^h A(z)\, dz,$$

donde $A(z)$ es el área de la sección transversal, con $0 \leq z \leq h$. A partir de una relación entre los lados del triángulo VOA podemos definir $A(z)$ en función del radio r, ver figura (6.49, pág. 463).

- Del triángulo VOA, tenemos:

$$\frac{r_0}{r} = \frac{h-z}{h} \quad \Longrightarrow \quad r_0 = \frac{r(h-z)}{h}.$$

Luego, el área $A(z)$ se define de la siguiente forma:

$$A(z) = \pi r_0^2 = \pi \left[\frac{r(h-z)}{h}\right]^2 = \frac{\pi r^2 (h-z)^2}{h^2}.$$

De donde, el volumen V de la pirámide es:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^h A(z)\, dz = \int_0^h \frac{\pi r^2 (h-z)^2}{h^2}\, dz = \frac{\pi r^2}{h^2} \int_0^h (h-z)^2\, dz \\ &= \frac{\pi r^2}{h^2} \left[-\frac{(h-z)^3}{3} \Big|_0^h \right] = \frac{\pi r^2}{h^2} \left(0 + \frac{h^3}{3}\right) = \frac{\pi r^2 h}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen de un cono circular recto de altura h y radio de la base r es: $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$ unidades de volumen.

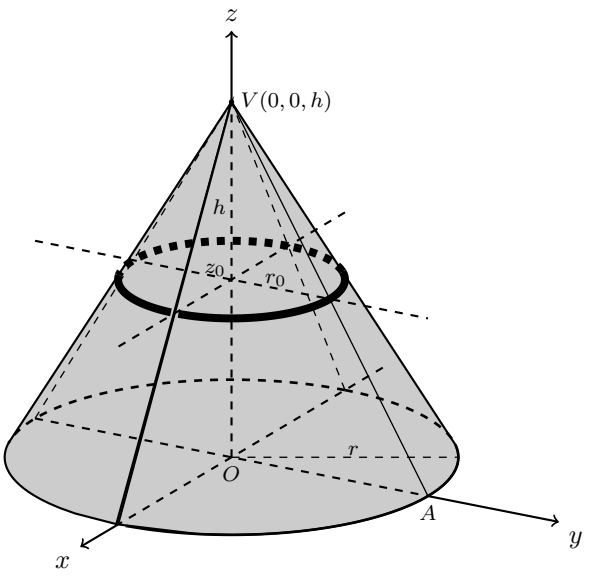


Figura 6.48.

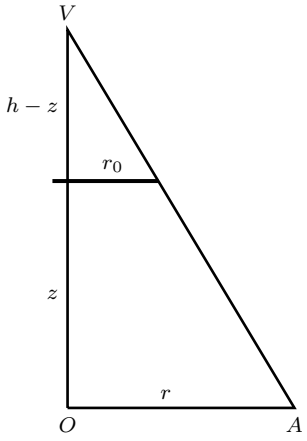


Figura 6.49.

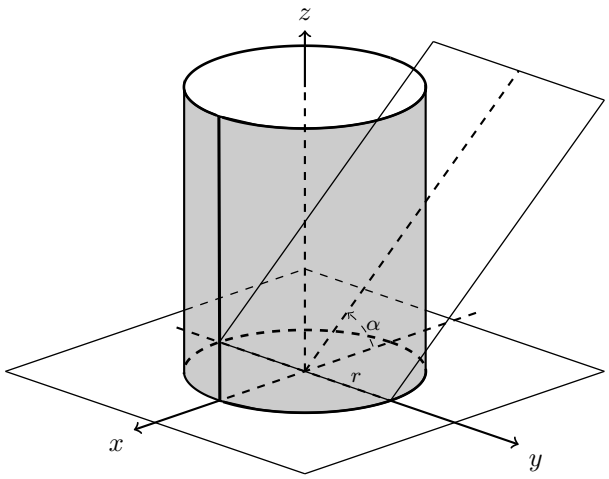
■

PROBLEMA 6.37.

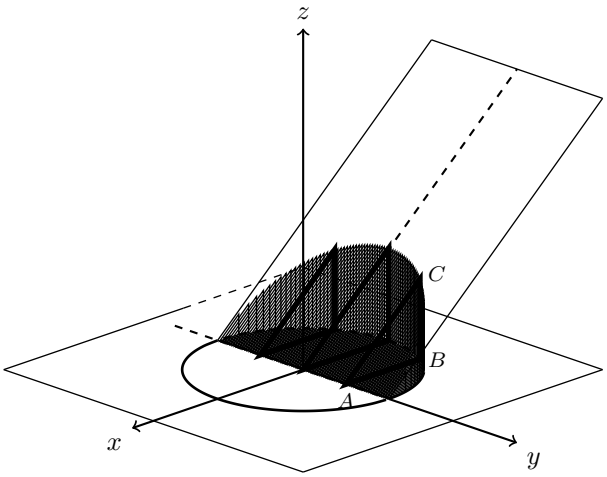
Un leñador corta una cuña de un tronco ciliíndrico circular recto de radio r mediante dos cortes de sierra hacia el centro del tronco: uno horizontal y otro con ángulo α a lo largo de un diámetro. Calcular el volumen de la cuña generada.

Solución.

Sin pérdida de generalidad supongamos que el eje del tronco pasa por el eje z y que uno de los cortes que se le hace al tronco, –el corte horizontal– se hace a través del plano xy. Luego, dado que el segundo corte –aquel que se hace formando un ángulo α con el corte horizontal– pasa a través de un diámetro, podemos suponer que dicho diámetro pasa por el eje y.
La figura de al lado ilustra la situación considerada.



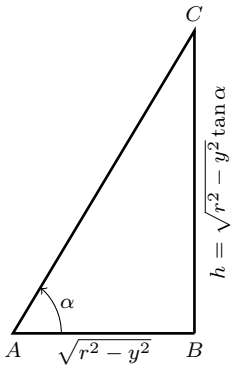
El sólido generado tiene forma de cuña y es considerado un sólido de sección transversal conocida ya que, si cortamos el sólido –la cuña– a través de planos perpendiculares al eje y, se generan triángulos rectángulos de base x.
La figura de al lado muestra diferentes cortes hechos a la cunã, perpendiculares al eje y.



Luego, según el teorema (6.6, pág. 432), el volumen V de la cuña es:

$$V = \int_{-r}^{r} A(y)\,dy,$$

donde $A(y)$, con $y \in [-r, r]$, es el área de la sección transversal generada. Sea ABC el triángulo generado por el corte transversal a la cuña. Es fácil ver que la base de dicho triángulo es $x = \sqrt{r^2 - y^2}$ y la altura del mismo es $h = \sqrt{r^2 - y^2}\tan\alpha$, para cada $y \in [-r, r]$. Por lo tanto el área de cada sección transversal es:



$$A(y) = \frac{xh}{2} = \frac{\left(\sqrt{r^2 - y^2}\right)\left(\sqrt{r^2 - y^2}\tan\alpha\right)}{2} = \frac{(r^2 - y^2)\tan\alpha}{2}; \quad y \in [-r, r]\,.$$

Luego,

$$\begin{aligned} V &= \int_{-r}^{r} A(y)\,dy = \int_{-r}^{r} \frac{(r^2 - y^2)\tan\alpha}{2}\,dy = \frac{\tan\alpha}{2}\int_{-r}^{r}(r^2 - y^2)\,dy \\ &= \frac{\tan\alpha}{2}\left[\left(r^2 y - \frac{y^3}{3}\right)\Big|_{-r}^{r}\right] = \frac{\tan\alpha}{2}\left(r^3 - \frac{r^3}{3} + r^3 - \frac{r^3}{3}\right) \\ &= \frac{\tan\alpha}{2}\left(2r^3 - \frac{2r^3}{3}\right) = \frac{2r^3\tan\alpha}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto el volumen de la cuña cortada es: $V = \dfrac{2r^3\tan\alpha}{3}$ unidades de volumen.

■

PROBLEMA 6.38.

Determine si es posible asignar un número real como valor del área de la región plana:

$$R = \left\{(x, y) : 1 \le x < \infty,\ 0 \le \frac{1}{x}\right\}.$$

Solución. La figura (6.50, pág. 465) muestra la región R a la cual se le calcula el área A.

$$\begin{aligned} A &= \int_{1}^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to+\infty}\int_{1}^{t}\frac{1}{x}\,dx \\ &= \lim_{t\to+\infty} \ln x\Big|_{1}^{t} = \lim_{t\to+\infty}(\ln t - \ln 1) = +\infty. \end{aligned}$$

Luego, no es posible asignar un valor real como el área de la región R.

■

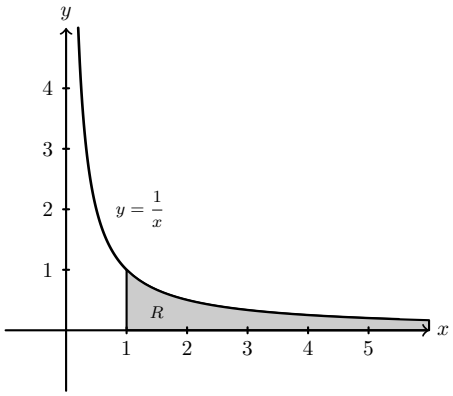


Figura 6.50.

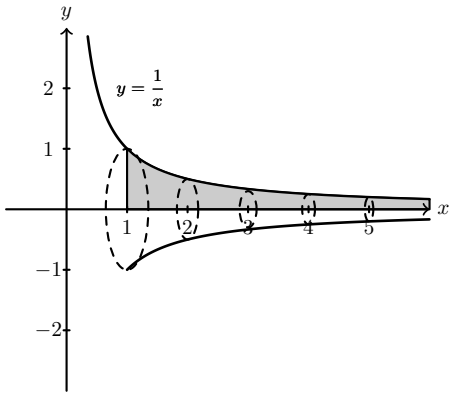


Figura 6.51.

PROBLEMA 6.39.

Determine si es posible asignar un número real como valor del volumen S del sólido generado por la rotación alrededor del eje x de la región plana:

$$R = \left\{ (x, y) : 1 \leq x < \infty,\ 0 \leq \frac{1}{x} \right\}.$$

Solución. La figura (6.50, pág. 465) muestra la región R la cual rota alrededor del eje x generando un sólido de revolución de volumen V.

$$\begin{aligned} V &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\, dx = \lim_{t \to +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2}\, dx \\ &= \lim_{t \to +\infty} \left. -\frac{1}{x^2} \right|_1^t = \lim_{t \to +\infty} \left(1 - \frac{1}{t^2} \right) = 1. \end{aligned}$$

Luego, al sólido S se le puede asignar un valor de 1, unidades cúbicas.

■

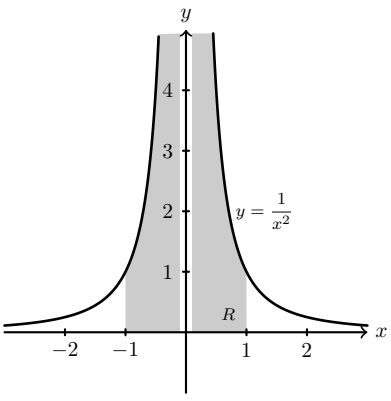


Figura 6.52.

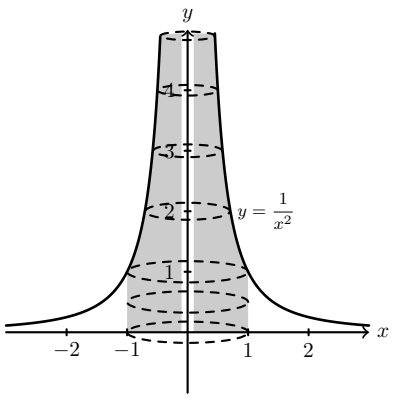


Figura 6.53.

PROBLEMA 6.40.

Determine si es posible asignar un número real como valor del área de la región plana:

$$R = \left\{ (x, y) : -1 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq \frac{1}{x^2},\ x \neq 0 \right\}.$$

Solución. La figura (6.52, pág. 465) muestra la región R a la cual se le calcula el área A. Dado que la función $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ es par, tenemos:

$$\begin{aligned} A &= 2\int_0^1 \frac{1}{x^2}\,dx = 2\lim_{t\to 0^+}\int_t^1 \frac{1}{x^2}\,dx \\ &= 2\lim_{t\to 0^+} \left.-\frac{1}{x}\right|_t^1 = 2\lim_{t\to 0^+}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{1}\right) = +\infty. \end{aligned}$$

Luego, no es posible asignar un valor real como el área de la región R.

■

PROBLEMA 6.41.

Determine si es posible asignar un número real como valor del volumen del sólido generado por la rotación alrededor del eje y de la región plana:

$$R = \left\{(x,y) : -1 \le x \le 1,\ 0 \le y \le \frac{1}{x^2},\ x \neq 0\right\}.$$

Solución. La figura (6.53, pág. 465) muestra la región R la cual rota alrededor del eje y generando un sólido de revolución de volumen V. Para integrar con respecto a y debemos tener una función de y:

$$y = \frac{1}{x^2} \iff x^2 = \frac{1}{y} \iff |x| = \frac{1}{\sqrt{y}}.$$

Luego:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 1\,dy + \int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{y}}\right)^2 dy = 1 + \int_1^{+\infty}\frac{1}{y}\,dy \\ &= 1 + \lim_{t\to+\infty}\int_1^t \frac{1}{y}\,dy = 1 + \lim_{t\to+\infty} \left.\ln y\right|_1^t \\ &= 1 + \lim_{t\to+\infty} \ln t = +\infty. \end{aligned}$$

Luego, no es posible asignar un valor real como el volumen del sólido S.

■

CAPÍTULO 7

SUCESIONES Y SERIES NUMÉRICAS.

7.1. Conceptos básicos.

En el presente capítulo presento ejercicios de sucesiones y series de números reales; entendiendo una sucesión como una función en la cual el conjunto de partida es el conjunto de los números naturales y el conjunto de llegada es el conjunto de los números reales, mientras que una serie se define como la suma infinita de los términos de una sucesión de números reales. Durante el desarrollo del capítulo se hace necesario definir entre otros conceptos básicos tales como: sucesión, convergencia de una sucesión, sucesión monótona, sucesión acotada, serie, convergencia de una serie y conocer algunos criterios de convergencia de una serie. El lector del texto debe tener en claro que existen sucesiones definidas del conjunto de los números naturales en el conjunto de los número complejos y tambien se definen series numéricas en las cuales se suman los términos de una sucesión de números complejos (sucesiones y series de términos complejos no se consideran en este texto).

7.2. Sucesiones de números reales.

DEFINICIÓN **7.2.1 (Sucesión numérica de números reales.)** *Una sucesión de números reales es una función f definida del conjunto de los números naturales en el conjunto de los números reales. Una sucesión f la podemos representar de la siguiente forma:*

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & n & \longmapsto & a_n = f(n) \end{array} . \tag{7.1}$$

Los números reales: $a_1 = f(1)$, $a_2 = f(2)$, $a_3 = f(3)$, $a_n = f(n)$ son llamados primero, segundo, tercero, n-ésimo términos de la sucesión. La letra n usada es llamada variable de la sucesión, y puede ser sustituida por cualquier otra letra minúscula del alfabeto español. Cuando sea necesario usar otra letra, usaremos las letras i, j o k.

Otras formas de simbolizar una sucesión son las siguientes:

$$a_n, \quad \{a_n\}, \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty}.$$

Observación 150.
Por lo general las sucesiones están definidas para todo número natural, sin embargo existen sucesiones definidas a partir de un número natural $p \neq 1$, en este caso podemos representarla de la siguiente forma:

$$\{a_n\}_{n=p}^{\infty}.$$

En general, el conjunto de definición de una sucesión a_n es llamado dominio de la sucesión a_n, el cual lo simbolizamos como: D_{a_n}

Observación 151.
Una sucesión a_n se puede ver como un conjunto ordenado de números reales, cada uno de los cuales sigue una regla general que caracteriza a la sucesión. En este conjunto cada elemento ocupa una posición fija, la cual indica a cual número natural corresponde; $\{a_n\} = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$.

DEFINICIÓN **7.2.2 (Gráfica de una sucesión.)** *Sea a_n una sucesión. Se define la gráfica de la sucesión como el conjunto de pares ordenados (n, a_n), tales que $n \in \mathbb{N}$ y a_n es la imagen de n. Representamos la gráfica de la sucesión con la letra mayúscula G. Luego,*

$$G = \{(n, a_n) / \ n \in \mathbb{N},\ a_n = f(n)\}.$$

En general la gráfica de una sucesión no es de gran relevancia.

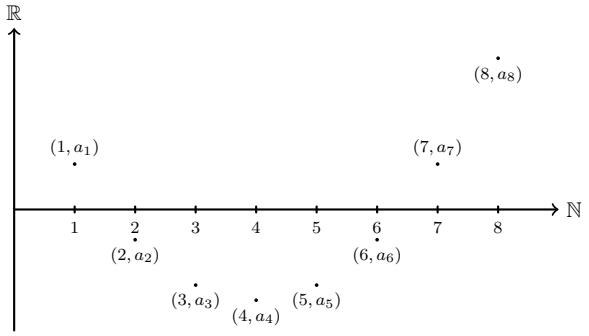


Figura 7.1. Gráfica de una sucesión a_n.

DEFINICIÓN **7.2.3 (Sucesión convergente.)** *Sea a_n una sucesión. Se dice que a_n converge al número real L si para toda cantidad positiva ϵ, existe un número natural N_ϵ (N_ϵ depende de ϵ) tal que si $n > N_\epsilon$, entonces, $a_n \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos, $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. Otros símbolos para representar el límite de la sucesión a_n son: $a_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} L$, $a_n \longrightarrow L$.*

En forma equivalente, la convergencia de la sucesión a_n la podemos definir como:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L \iff [(\forall \epsilon > 0)(\exists N_\epsilon \in \mathbb{N}) :\ n > N_\epsilon \implies a_n \in B_\epsilon(L)].$$

En forma equivalente,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L \iff [(\forall \epsilon > 0)(\exists N_\epsilon \in \mathbb{N}) :\ n > N_\epsilon \implies L - \epsilon < a_n < L + \epsilon].$$

En caso de que la sucesión no converja se dice que diverge.

Observación 152.
Así, podemos decir que la sucesión a_n converge a L si y sólo si para cada cantidad positiva ϵ, existen infinitos elementos de la sucesión a_n en el intervalo $(L - \epsilon,\ L + \epsilon)$ y una cantidad finita de elementos de la sucesión por fuera de él. Es decir todo entorno de L contiene infinitos elementos de la sucesión y por fuera de él tan solo habrá una cantidad finita de elementos. En este mismo sentido, la sucesión a_n no converge a L, si existe un entorno de L que contiene una cantidad finita de elementos de la sucesión o por fuera de él existe una cantidad infinita de elementos.

TEOREMA **7.1 (Unicidad del límite.)** *Si la sucesión $\{a_n\}$ converge, entonces su límite es único.*

TEOREMA **7.2** *Consideremos la sucesión convergente $\{a_n\}$. Si $a_n > 0$ o $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n\to+\infty} a_n \geq 0$.*

DEFINICIÓN **7.2.4 (Sucesiones notables.)** *Se definen las siguientes sucesiones, las cuales por su forma particular se consideran notables y en consecuencia el carácter de la misma será fácil de definir. Además, aquellas sucesiones notables converjentes tienen un límite fácil de calcular.*

- ***Sucesión constante.*** *Sea c una constante real, se define una sucesión constante de valor c de la siguiente forma:*

  $$\{a_n\} = \{c\} := \{c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, \ldots\}.$$

  La sucesión constante $\{c\}$ converge a $L = c$. La figura (7.2, pág. 469) ilustra la sucesión constante.

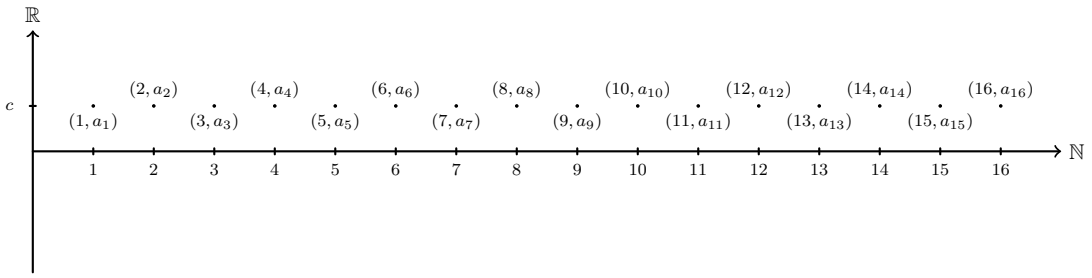


Figura 7.2. Sucesión constante: $\{a_n\} = \{c\}$; $\lim\limits_{n\to+\infty} c = c$.

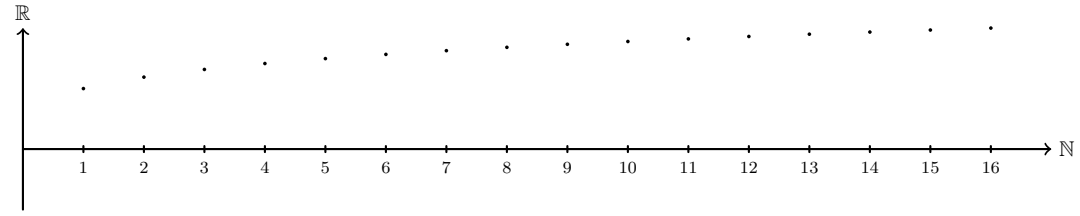


Figura 7.3. Sucesión raíz: $\{a_n\} = \{\sqrt[m]{n}\}$.

- *Sea $m \in \mathbb{N}$, con $m \geq 2$, se define la sucesión, $\{\sqrt[m]{n}\}$ de la siguiente forma:*

$$\left\{\sqrt[m]{n}\right\} = \left\{1, \sqrt[m]{2}, \sqrt[m]{3}, \sqrt[m]{4}, \sqrt[m]{5}, \sqrt[m]{6}, \sqrt[m]{7}, \sqrt[m]{8}, \sqrt[m]{9}, \sqrt[m]{10}, \ldots\right\}.$$

  La sucesión $\{\sqrt[m]{n}\}$ diverge. La figura (7.3, pág. 469) ilustra la sucesión.

- *Sea $m \in \mathbb{N}$, con $m \geq 2$, se define la sucesión, $\left\{\dfrac{1}{\sqrt[m]{n}}\right\}$ de la siguiente forma:*

$$\left\{\frac{1}{\sqrt[m]{n}}\right\} = \left\{1, \frac{1}{\sqrt[m]{2}}, \frac{1}{\sqrt[m]{3}}, \frac{1}{\sqrt[m]{4}}, \frac{1}{\sqrt[m]{5}}, \frac{1}{\sqrt[m]{6}}, \frac{1}{\sqrt[m]{7}}, \frac{1}{\sqrt[m]{8}}, \frac{1}{\sqrt[m]{9}}, \frac{1}{\sqrt[m]{10}}, \ldots\right\}.$$

  La sucesión $\left\{\dfrac{1}{\sqrt[m]{n}}\right\}$ converge a $L = 0$. La figura (7.4, pág. 469) ilustra la sucesión.

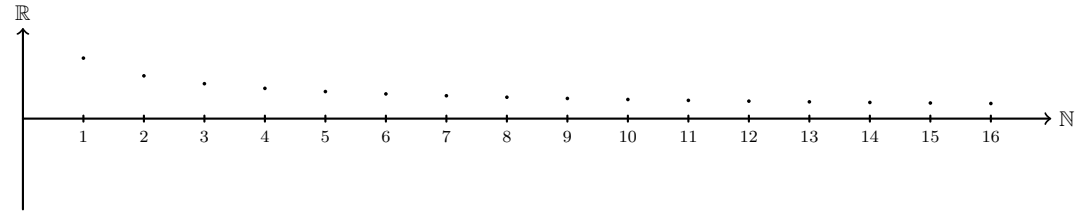


Figura 7.4. Sucesión $\{a_n\} = \left\{\dfrac{1}{\sqrt[m]{n}}\right\}$.

- ***Sucesión geométrica.*** *Sea r una constante real tal que $|r| \neq 1$;*

$$\{r^n\} = \left\{r, r^2, r^3, r^4, r^5, r^6, r^7, r^8, r^9, r^{10}, \ldots\right\}.$$

  La sucesión $\{r^n\}$ converge a $L = 0$ si y solo si $|r| < 1$. Las figuras (7.5, pág. 470), (7.6, pág. 470) y (7.7, pág. 471) ilustran sucesiones geométricas.

- $\{a_n\} = \left\{\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n\right\}$.

$$\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\} = \left\{2, \left(\frac{3}{2}\right)^2, \left(\frac{4}{3}\right)^3, \left(\frac{5}{4}\right)^4, \left(\frac{6}{5}\right)^5, \left(\frac{7}{6}\right)^6, \left(\frac{8}{7}\right)^7, \left(\frac{9}{8}\right)^8, \left(\frac{10}{9}\right)^9, \left(\frac{11}{10}\right)^{10}, \ldots\right\}.$$

  La sucesión $\left\{\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n\right\}$ converge a $L = e$. La figura (7.8, pág. 471) ilustran la sucesión.

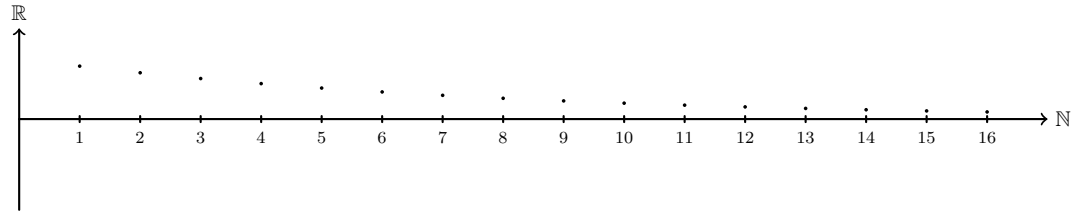


Figura 7.5. Sucesión geométrica: $\{r^n\}$, con $|r| < 1$. $\lim_{n\to+\infty} r^n = 0$

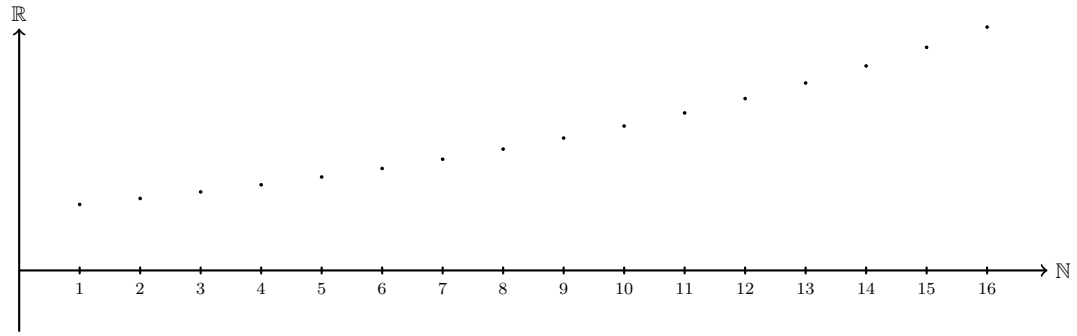


Figura 7.6. Sucesión geométrica: $\{r^n\}$, con $r > 1$. La sucesión diverge.

- $\{a_n\} = \left\{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n\right\}$.

$$\left\{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n\right\} = \left\{0, \left(\frac{1}{2}\right)^2, \left(\frac{2}{3}\right)^3, \left(\frac{3}{4}\right)^4, \left(\frac{4}{5}\right)^5, \left(\frac{5}{6}\right)^6, \left(\frac{6}{7}\right)^7, \left(\frac{7}{8}\right)^8, \left(\frac{8}{9}\right)^9, \left(\frac{9}{10}\right)^{10}, \ldots\right\}.$$

La sucesión $\left\{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ *converge a* $L = \frac{1}{e}$. *La figura (7.9, pág. 472) ilustran la sucesión.*

- ***Sucesión polinomial.*** *Sean* $m \in \mathbb{N}$ *y* $b_m \neq 0$.

$$\{a_n\} = \{p(n)\} = \left\{b_m n^m + b_{m-1} n^{m-1}, b_{m-2} n^{m-2}, \ldots, b_3 n^3, b_2 n^2, b_1 n + b_0\right\}.$$

$$\{a_n\} = \{p(n)\} = \{p(1), p(2), p(3), p(4), p(5), p(6), p(7), p(8), p(9), p(10), \ldots\}.$$

La sucesión polinomial $\{p(n)\}$ *diverge.*

- ***Sucesión racional.*** *Sean* $m, k \in \mathbb{N}$, $b_m, c_k \neq 0$ *y* a_n, d_n *las sucesiones polinomiales siguientes:*

$$\{a_n\} = \{p(n)\} = \left\{b_m n^m + b_{m-1} n^{m-1}, b_{m-2} n^{m-2}, \ldots, b_3 n^3, b_2 n^2, b_1 n + b_0\right\}.$$

$$\{d_n\} = \{q(n)\} = \left\{c_k n^k + c_{k-1} n^{k-1}, c_{k-2} n^{k-2}, \ldots, c_3 n^3, c_2 n^2, c_1 n + c_0\right\}.$$

Se define la sucesión racional, $\{R(n)\}$ *de la siguiente forma:*

$$\{R(n)\} = \left\{\frac{p(n)}{q(n)}\right\} = \left\{\frac{p(1)}{q(1)}, \frac{p(2)}{q(2)}, \frac{p(3)}{q(3)}, \frac{p(4)}{q(4)}, \ldots\right\}.$$

Convergencia de la suceción racional,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{p(n)}{q(n)} = \begin{cases} \dfrac{b_m}{c_k}, & si\ m = k; \quad c_k \neq 0 \\ 0, & si\ m < k \\ \nexists, & si\ m > k \end{cases}$$

TEOREMA **7.3 (Álgebra de sucesiones convergentes.)** *Supongamos que las sucesiones* a_n *y* b_n *convergen a* L *y* M *respectivamente y que* α *es una constante real, entonces:*

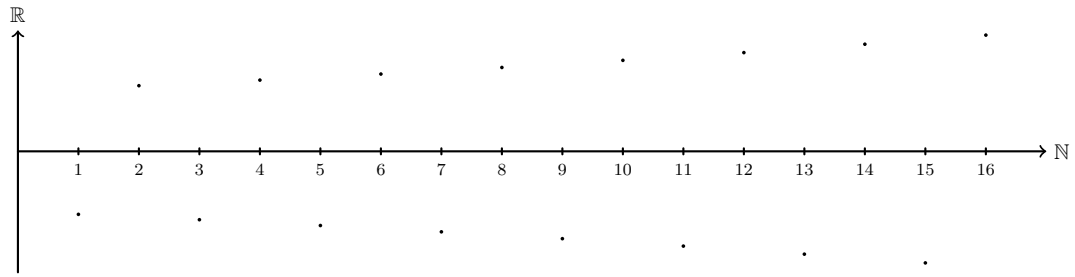


Figura 7.7. Sucesión geométrica: $\{r^n\}$, con $r < -1$. La sucesión diverge.

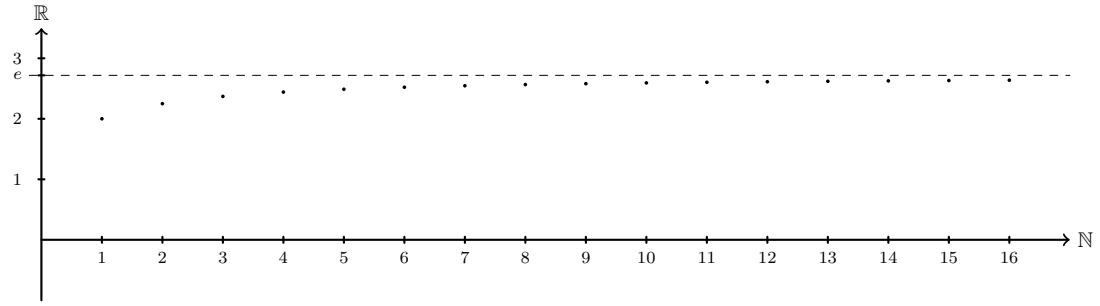


Figura 7.8. Sucesión: $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$. $\lim\limits_{n\to+\infty}\ \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$

Propiedad homogénea. *La sucesión $\{\alpha a_n\}$ converge a αL.*

Propiedad aditiva. *La sucesión $\{a_n + b_n\}$ converge a $L + M$.*

Propiedad del producto. *La sucesión $\{a_n b_n\}$ converge a LM.*

Propiedad del cociente. *Si $M \neq 0$, entonces la sucesión $\{a_n/b_n\}$ converge a L/M, $b_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Observación 153.
Las propiedades homogénea y aditiva de las sucesiones convergentes pueden escribirse conjuntamente de la siguiente forma:

Propiedad lineal. *Si a_n converge a L, b_n converge a M y α, β son constantes reales, entonces la sucesión $\{\alpha a_n + \beta b_n\}$ converge a $\alpha L + \beta M$.*

TEOREMA **7.4** *Sean $\{a_n\}$ una sucesión y f una función real definida en el intervalo $I = [a, +\infty)$ para algún $a > 0$ tal que $a_n = f(n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, con $n > a$. Si $\lim\limits_{x\to\infty}\ f(x) = L$ entonces, $\lim\limits_{n\to\infty}\ a_n = L$.*

Observación 154.
El recíproco del teorema (7.4) no es cierto. Por ejemplo, consideremos la sucesión constante, $a_n = 1$ y la función real f definida de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & si\ x \notin \mathbb{Z} \\ 1, & en\ otro\ caso \end{cases}.$$

Es claro que la función f y la sucesión a_n satisfacen las condiciones del teorema, además, $\lim\limits_{n\to\infty}\ a_n = 1$, sin embargo el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ f(x)$ no existe.

TEOREMA **7.5 (Teorema de Estricción.)** *Sean $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ y $\{c_n\}$ sucesiones tales que $b_n \leq a_n \leq c_n$ para todo $n > N \in \mathbb{N}$. Si las sucesiones $\{b_n\}$ y $\{c_n\}$ convergen a L, entonces, la sucesión $\{a_n\}$ converge a L.*

DEFINICIÓN **7.2.5 (Sucesión acotada.)** *La sucesión $\{a_n\}$ se dice acotada si existe una constante positiva M tal que:*

$$|a_n| \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

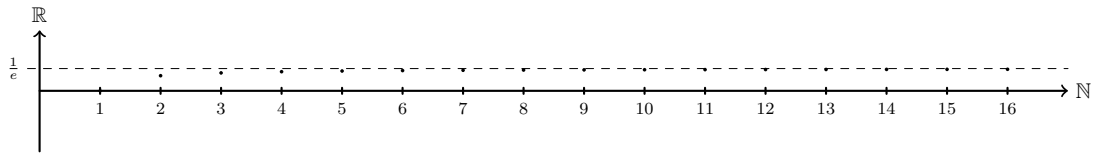


Figura 7.9. Sucesión: $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$

Observación 155.
De acuerdo con la definición (7.2.5), la sucesión $\{a_n\}$ es acotada siempre que todos los términos de la sucesión pertenezcan al intervalo cerrado $[-M, M]$ para algún $M > 0$.

TEOREMA **7.6 (Condición necesaria de convergencia.)** *Si la sucesión $\{a_n\}$ converge, entonces es acotada.*

Observación 156.
Del teorema (7.6) tenemos que: "es necesario que la sucesión $\{a_n\}$ sea acotada para que sea convergente". Sin embargo esta condición no es suficiente. Además, si la sucesión $\{a_n\}$ no es acotada, entonces no es convergente.

DEFINICIÓN **7.2.6** *Sea $\{a_n\}$ una sucesión.*

Sucesión acotada superiormente. *La sucesión $\{a_n\}$ se dice acotada superiormente si existe una constante α tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq \alpha$. El número α se llama cota superior de la sucesión.*

Sucesión acotada inferiormente *La sucesión $\{a_n\}$ se dice acotada inferiormente si existe una constante β tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, $a_n \geq \beta$. El número β se llama cota inferior de la sucesión.*

DEFINICIÓN **7.2.7 (Supremo e Infimo.)** *Sea $\{a_n\}$ una sucesión.*

Supremo de la sucesión. *Se define el supremo de la sucesión $\{a_n\}$ como la menor de todas las cotas superiores de $\{a_n\}$. El supremo de la sucesión $\{a_n\}$ se simboliza* $\sup(a_n)$

Ínfimo de la sucesión. *Se define el ínfimo de la sucesión a_n como la mayor de todas las cotas inferiores de $\{a_n\}$. El ínfimo de la sucesión $\{a_n\}$ se simboliza* $\text{ínf}(a_n)$.

DEFINICIÓN **7.2.8 (Sucesión monótona.)** *La sucesión $\{a_n\}$ se dice monótona si cumple alguna de las condiciones siguientes:*

Sucesión estrictamente creciente. $a_{n+1} > a_n \quad \forall n >\in \mathbb{N}$. *En este caso se dice que la sucesión $\{a_n\}$ es creciente.*

Sucesión estrictamente decreciente. $a_{n+1} < a_n \quad \forall n >\in \mathbb{N}$. *En este caso se dice que la sucesión $\{a_n\}$ es decreciente.*

Sucesión no decreciente. $a_{n+1} \geq a_n \quad \forall n >\in \mathbb{N}$. *En este caso se dice que la sucesión $\{a_n\}$ es no decreciente.*

Sucesión no creciente. $a_{n+1} \leq a_n \quad \forall n >\in \mathbb{N}$. *En este caso se dice que la sucesión $\{a_n\}$ es no creciente.*

Si la sucesión $\{a_n\}$ no cumple ninguna de las 4 condiciones anteriores se dice no monótona.

TEOREMA **7.7 (Teorema de Weierstrass.)** *Sea $\{a_n\}$ una sucesión.*

- *Si $\{a_n\}$ es acotada superiormente, entonces converge si es monótona no decreciente o creciente. Además*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \sup(a_n).$$

- *Si $\{a_n\}$ es acotada inferiormente, entonces converge si es monótona no creciente o decreciente. Además*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \text{ínf}(a_n).$$

Observación 157.
El teorema (7.6, pág. 472) afirma que si la sucesión $\{a_n\}$ converge, entonces es acotada; mientras que el teorema (7.7, pág. 472) afirma que si la sucesión es no decreciente o creciente y acotada superiormente, o si es no creciente o decreciente y acotada inferiormente, entonces converge. Luego es válido el siguiente resultado.

TEOREMA **7.8** *Una sucesión monótona converge si y solo si es acotada. En particular tenemos:*

- *para que la sucesión $\{a_n\}$ no decreciente o creciente sea convergente es necesario y suficiente que esté acotada superiormente.*
- *Para que la sucesión $\{a_n\}$ no creciente o decreciente sea convergente es necesario y suficiente que esté acotada inferiormente.*

DEFINICIÓN **7.2.9 (Sucesión de Cauchy.)** *La sucesión $\{a_n\}$ se llama de Cauchy si para toda cantidad positiva ϵ, existe un número natural N_ϵ tal que para todo $n > N_\epsilon$ y todo $p \in \mathbb{N}$ se satisface:*

$$|a_{n+p} - a_n| < \epsilon.$$

TEOREMA **7.9** *La sucesión $\{a_n\}$ converge si y solo si es de Cauchy.*

Observación 158.
Lo concluido en el teorema (7.9) se conoce como la completitud de $\mathbb{R}$.

DEFINICIÓN **7.2.10** *Sea $\{a_n\}$ una sucesión. Entonces:*

1. *la sucesión se dice ser infinita si y sólo si $\lim_{n\to+\infty} a_n = \infty$;*
2. *la sucesión se dice ser un infinitésimo si y sólo si $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$.*

TEOREMA **7.10** *Si $\left\{a_n^{(1)}\right\}$, $\left\{a_n^{(2)}\right\}$, $\left\{a_n^{(3)}\right\}$,..., $\left\{a_n^{(k)}\right\}$ es una colección finita de sucesiones infinitésimas, entonces la sucesión suma $\left\{\sum_{i=1}^{k} a_n^{(i)}\right\}$ es una sucesión infinitésima. Dicho de otra forma, la suma finita de sucesiones infinitésimas es una sucesión infinitésima.*

TEOREMA **7.11** *Si $\{a_n\}$ es una sucesión infinitésima y $\{\alpha_n\}$ es una sucesión acotada, entonces $\{a_n\alpha_n\}$ es una sucesión infinitésima. Es decir, si $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ y $\{\alpha_n\}$ es acotada, entonces $\lim_{n\to\infty} a_n\alpha_n = 0$.*

Corolario 7.11.1 *Si $\left\{a_n^{(1)}\right\}$, $\left\{a_n^{(2)}\right\}$, $\left\{a_n^{(3)}\right\}$, ..., $\left\{a_n^{(k)}\right\}$ es una colección finita de sucesiones infinitésimas, entonces la sucesión producto $\left\{\prod_{i=1}^{k} a_n^{(i)}\right\}$ es una sucesión infinitésima. Dicho de otra forma, el producto finito de sucesiones infinitésimas es una sucesión infinitésima.*

TEOREMA **7.12** *Considerando la sucesión $\{a_n\}$. El límite: $\lim_{n\to+\infty} a_n = L$ si y solo si $a_n = L + \alpha_n$ para alguna sucesión infinitésima α_n.*

EJERCICIO 7.94. *Probar que las siguientes sucesiones convergen a L.*

1) $a_n = \dfrac{1}{n}$; $\quad L = 0.$

2) $a_n = \dfrac{n-2}{n+1}$; $\quad L = 1.$

3) $a_n = \dfrac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 - 1}$; $\quad L = 3.$

Solución. Probamos que: $\lim_{n\to+\infty} a_n = L$ a partir de la definición (7.2.3, pág. 468).

1) Probamos que: $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0.$

Sea $\epsilon > 0$. Definiendo $N_\epsilon = \text{Ent}\left(\dfrac{1}{\epsilon}\right)$ y teniendo en cuenta que: $\text{Ent}\left(\dfrac{1}{\epsilon}\right) \leq \dfrac{1}{\epsilon} < 1 + \text{Ent}\left(\dfrac{1}{\epsilon}\right)$, tenemos:

$$n > N_\epsilon \implies n > \text{Ent}\left(\frac{1}{\epsilon}\right) \implies n > \frac{1}{\epsilon} \implies \frac{1}{n} < \epsilon \implies \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \epsilon.$$

Luego, hemos probado que para todo $\epsilon > 0$, existe $N_\epsilon := \text{Ent}\left(\dfrac{1}{\epsilon}\right)$, tal que si $n > N_\epsilon$ entonces $\left|\dfrac{1}{n} - 0\right| < \epsilon$, lo cual implica que: $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0.$

ϵ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{200}$	2.2345	10	100	1000
N_ϵ	2	3	4	66	1	1	1	1

Tabla 7.1. $a_n = \frac{1}{n}$; relación $\epsilon - N_\epsilon$

Observación 159.
En el ejercicio hemos definido $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ que satisface la definición de límite. La tabla (7.1) muestra valores particulares de ϵ y un N_ϵ particular que satisface la definición de límite.

Observación 160.
La figura (7.10, pág. 474) muestra la situación particular que ocurre con los puntos (n, a_n) para $\epsilon = \frac{1}{3}$ y $N_\epsilon = 3$. La figura (7.11, pág. 474) muestra la situación particular que ocurre con los puntos (n, a_n) para $\epsilon = \frac{1}{4}$ y $N_\epsilon = 4$.

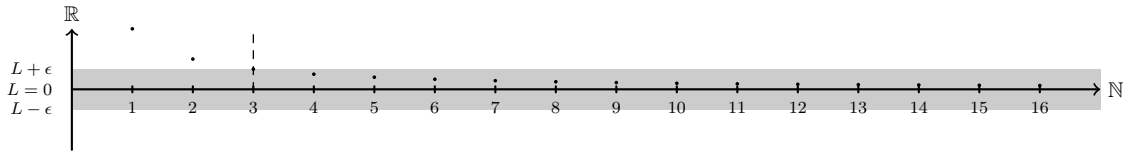


Figura 7.10. $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \epsilon = \frac{1}{3}, \quad N_\epsilon = 3.$

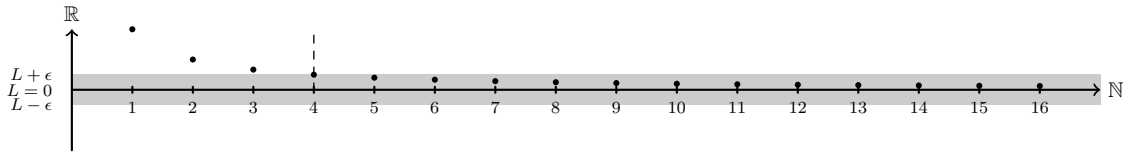


Figura 7.11. $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \epsilon = \frac{1}{4}, \quad N_\epsilon = 4.$

2) Probamos que: $\lim_{n\to+\infty} \frac{n-2}{n+1} = 1$.

Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N_\epsilon$, entonces $\left|\frac{n-2}{n+1} - 1\right| < \epsilon$. Para esto veamos lo siguiente:

$$\left|\frac{n-2}{n+1} - 1\right| = \left|\frac{-3}{n+1}\right| = \frac{3}{n+1}.$$

Luego

$$\left|\frac{n-2}{n+1} - 1\right| < \epsilon \iff \frac{3}{n+1} < \epsilon \implies \frac{3}{\epsilon} - 1 < n.$$

Por lo tanto, definimos N_ϵ de la siguiente forma:

$$N_\epsilon = \begin{cases} 1, & \text{si } \epsilon \geq \frac{3}{2} \\ \text{Ent}\left(\frac{3}{\epsilon} - 1\right), & \text{si } 0 < \epsilon < \frac{3}{2} \end{cases}.$$

De esta forma tenemos que: para todo $\epsilon > 0$ existe $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N_\epsilon$, entonces $\left|\frac{n-2}{n+1} - 1\right| < \epsilon$, lo cual equivale a tener: $\lim_{n\to+\infty} \frac{n-2}{n+1} = 1$

Observación 161.
La tabla (7.2) muestra valores particulares de ϵ y un N_ϵ particular que satisface la definición de límite. Tener

ϵ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	1	2	3	100	1000
N_ϵ	5	8	11	2	1	1	1	1

Tabla 7.2. $a_n = \dfrac{n-2}{n+1}$; relación $\epsilon - N_\epsilon$

presente que el natural N_ϵ que se ha definido en cada caso (para cada ϵ dado), no es único. En cada caso, si tomamos N_ϵ mayor que el dado, también satisface la definición de límite.

Observación 162.
La figura (7.12, pág. 475) muestra la situación particular que ocurre con los puntos (n, a_n) para $\epsilon = \dfrac{1}{3}$ y $N_\epsilon = 8$. La figura (7.13, pág. 475) muestra la situación particular que ocurre con los puntos (n, a_n) para $\epsilon = \dfrac{1}{4}$ y $N_\epsilon = 11$.

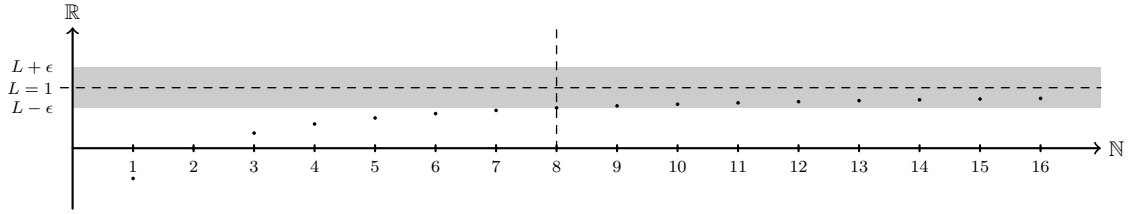


Figura 7.12. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n-2}{n+1} = 1, \quad \epsilon = \dfrac{1}{3}, \quad N_\epsilon = 8.$

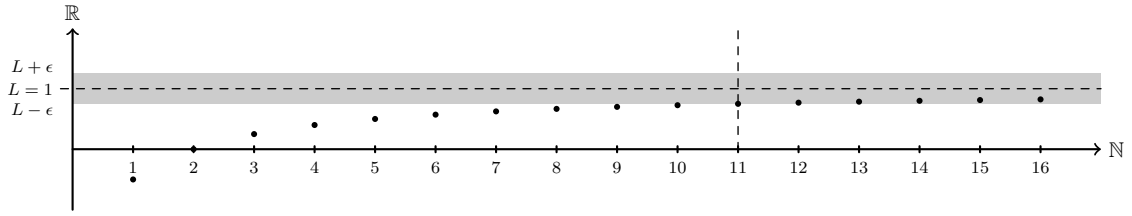


Figura 7.13. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n-2}{n+1} = 1, \quad \epsilon = \dfrac{1}{4}, \quad N_\epsilon = 11.$

3) Probamos que: $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3n^2-2n+1}{n^2-1} = 3.$
La sucesión a_n está definida para todo $n \geq 2$. Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N_\epsilon$, entonces $\left|\dfrac{3n^2-2n+1}{n^2-1} - 3\right| < \epsilon$. Para esto veamos lo siguiente:

$$\left|\frac{3n^2-2n+1}{n^2-1} - 3\right| = \left|\frac{-2n+4}{n^2-1}\right| = 2\left|\frac{n-2}{n^2-1}\right|.$$

Luego, para $n \geq 2$, tenemos:

$$\begin{aligned}
\left|\frac{3n^2-2n+1}{n^2-1} - 3\right| < \epsilon \quad &\iff \quad 2\left|\frac{n-2}{n^2-1}\right| < \epsilon \quad \implies \quad \frac{2n-4}{n^2-1} < \epsilon \\
&\implies \quad 0 < \epsilon n^2 - 2n + 4 - \epsilon \quad \implies \quad 0 < n^2 - \frac{2n}{\epsilon} + \frac{4}{\epsilon} - 1 \\
&\implies \quad 0 < \left(n - \frac{1}{\epsilon}\right)^2 - \frac{1}{\epsilon^2} + \frac{4}{\epsilon} - 1 \quad \implies \quad \left(n - \frac{1}{\epsilon}\right)^2 > \frac{1}{\epsilon^2} - \frac{4}{\epsilon} + 1.
\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que $\epsilon > 0$, resolvemos la desigualdad: $\dfrac{1}{\epsilon^2} - \dfrac{4}{\epsilon} + 1 \leq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\epsilon^2} - \frac{4}{\epsilon} + 1 \leq 0 \quad &\iff \quad 1 - 4\epsilon + \epsilon^2 \leq 0 \quad \iff \quad (\epsilon - 2)^2 \leq 3 \\
&\iff \quad |\epsilon - 2| \leq \sqrt{3} \quad \iff \quad 2 - \sqrt{3} \leq \epsilon \leq 2 + \sqrt{3}.
\end{aligned}$$

Luego, si $2-\sqrt{3} \leq \epsilon \leq 2+\sqrt{3}$, entonces definimos $N_\epsilon = 1$. Si $0 < \epsilon < 2-\sqrt{3}$ o $\epsilon > 2+\sqrt{3}$, entonces definimos $N_\epsilon = \text{Ent}\left(\frac{1}{\epsilon} + \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} - \frac{4}{\epsilon} + 1}\right)$.

De esta forma tenemos que: para todo $\epsilon > 0$ existe $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N_\epsilon$, entonces $\left|\frac{3n^2-2n+1}{n^2-1} - 3\right| < \epsilon$, lo cual equivale a tener: $\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^2-2n+1}{n^2-1} = 3$

Observación 163.
La tabla (7.3) muestra valores particulares de ϵ y un N_ϵ particular que satisface la definición de límite. Tener

ϵ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	2	3	4	5
N_ϵ	1	1	5	9	1	1	1	1

Tabla 7.3. $a_n = \frac{3n^2-2n+1}{n^2-1}$; relación $\epsilon - N_\epsilon$

presente que el natural N_ϵ que se ha definido en cada caso (para cada ϵ dado), no es único. En cada caso, si tomamos N_ϵ mayor que el dado, también satisface la definición de límite.

Observación 164.
La figura (7.14, pág. 476) muestra la situación particular que ocurre con los puntos (n, a_n) para $\epsilon = \frac{1}{3}$ y $N_\epsilon = 1$. La figura (7.15, pág. 476) muestra la situación particular que ocurre con los puntos (n, a_n) para $\epsilon = \frac{1}{6}$ y $N_\epsilon = 9$.

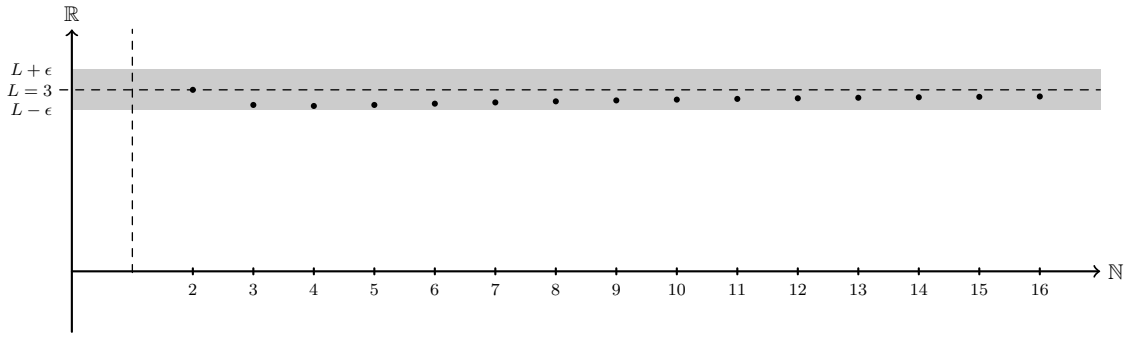


Figura 7.14. $\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^2-2n+1}{n^2-1} = 3, \quad \epsilon = \frac{1}{3}, \quad N_\epsilon = 1.$

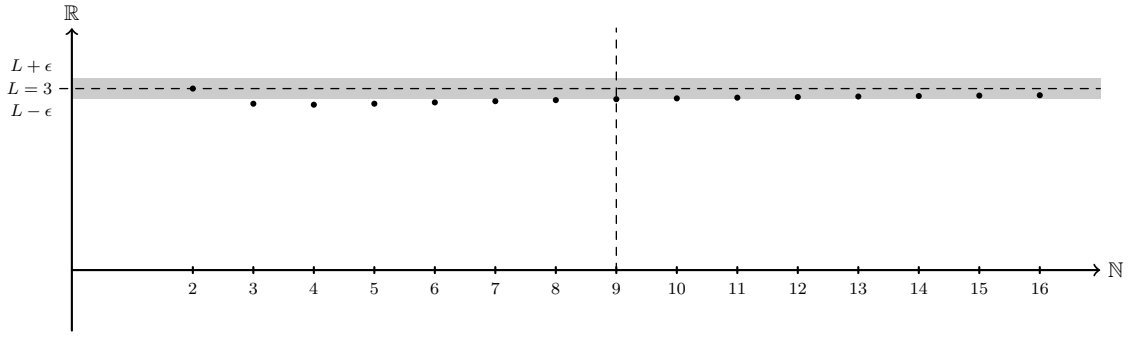


Figura 7.15. $\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^2-2n+1}{n^2-1} = 3, \quad \epsilon = \frac{1}{6}, \quad N_\epsilon = 9.$

■

EJERCICIO 7.95. *Probar que las siguientes sucesiones divergen.*

1) $a_n = \log_b n; \quad b > 1.$

2) $a_n = \sqrt{n}.$

3) $a_n = (-1)^n.$

4) $a_n = n.$

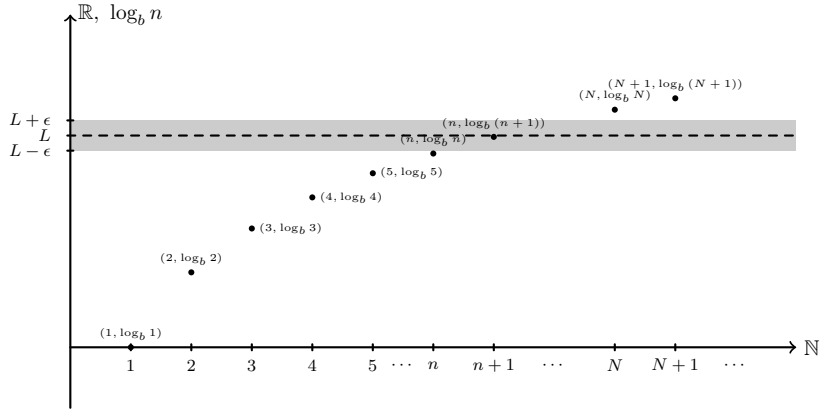
Solución. Mostramos la divergencia de la sucesión $\{a_n\}$ a partir de la observación (152, pág. 468).

1) Mostramos que la sucesión

$$\{a_n\} = \{\log_b n\} = \{0, \log_b 2, \log_b 3, \log_b 4, \log_b 5, \log_b 6, \log_b 7, \log_b 8, \log_b 9, \ldots\}; \quad b > 1$$

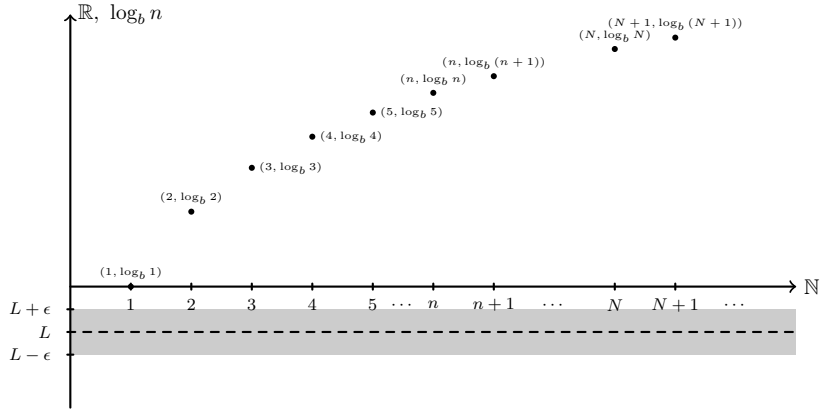
diverge. Para esto, mostramos que ningún número real L es límite de la sucesión.

- Si $L \geq 0$ y $\epsilon > 0$, es fácil ver que por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ existen infinitos elementos de la sucesión (por ejemplo, a_n con $n \geq N$, donde $N = 1 + \text{Ent}\left(b^{L+\epsilon}\right)$). Luego $L \geq 0$ no es límite de la sucesión.
  La figura de al lado ilustra esta situación.



Existen infinitos elementos de la sucesión $\{\log_b n\}$ por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ (por ejemplo, $\log_b n\ \forall n \geq N = 1 + \text{Ent}\left(b^{L+\epsilon}\right)$).

- Si $L < 0$ y $\epsilon = \dfrac{|L|}{2}$, es fácil ver que $\log_b n \notin (L-\epsilon, L+\epsilon)$ para todo n. Luego $L < 0$ no es límite de la sucesión.
  La figura de al lado ilustra esta situación.



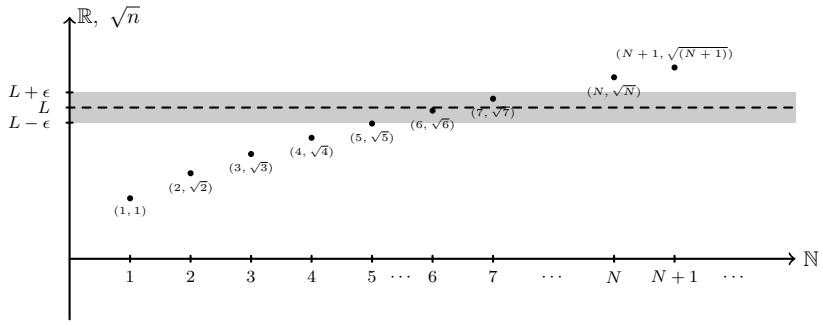
Todos los elementos de la sucesión $\{\log_b n\}$ están por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ con $\epsilon = \dfrac{|L|}{2}$.

2) Mostramos que la sucesión:

$$\{a_n\} = \left\{\sqrt{n}\right\} = \left\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, 3, \ldots\right\};$$

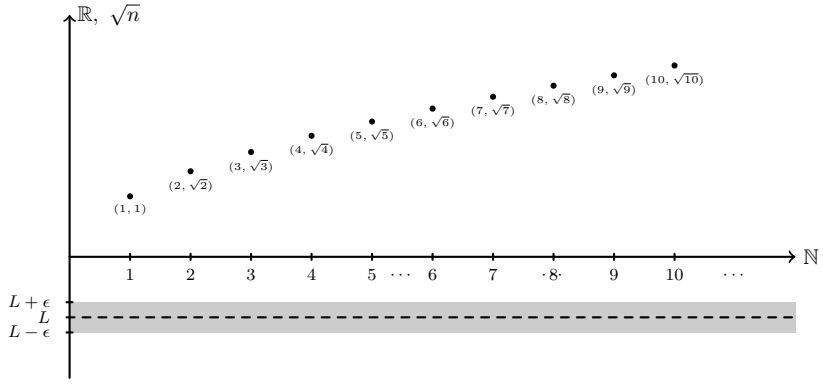
diverge. Para esto, mostramos que ningún número real L es límite de la sucesión.

- Si $L \geq 0$ y $\epsilon > 0$, es fácil ver que por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ existen infinitos elementos de la sucesión (por ejemplo, a_n con $n \geq N$, donde $N = 1 + \text{Ent}\left((L+\epsilon)^2\right)$). Luego $L \geq 0$ no es límite de la sucesión. La figura de al lado ilustra esta situación.



Existen infinitos elementos de la sucesión $\left\{\sqrt{n}\right\}$ por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ (por ejemplo, $\sqrt{n}$ para todo $n \geq N = 1 + \text{Ent}\left((L+\epsilon)^2\right)$).

- Si $L < 0$ y $\epsilon = \dfrac{|L|}{2}$. Es fácil ver que $\sqrt{n} \notin (L-\epsilon, L+\epsilon)$ para todo n. Luego $L < 0$ no es límite de la sucesión.
  La figura de al lado ilustra esta situación.



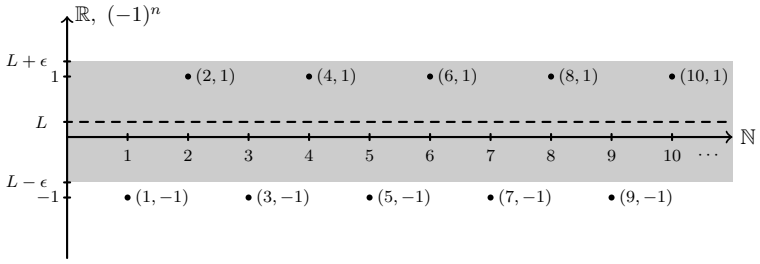
Existen infinitos elementos de la sucesión $\left\{\sqrt{n}\right\}$ por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ (por ejemplo, $\sqrt{n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

3) Mostramos que la sucesión

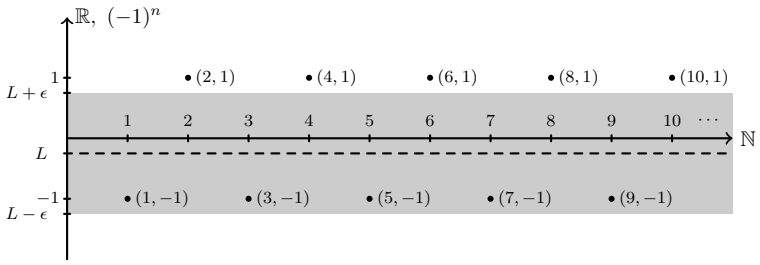
$$\{a_n\} = \{(-1)^n\} = \{-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, \ldots\}$$

diverge. Para esto, mostramos que ningún número real L es límite de la sucesión.

- Si $0 < L \leq 1$ y $\epsilon = 1$, es fácil ver que el intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ contiene infinitos elementos de la sucesión ($\forall k \in \mathbb{N}$, $a_{2k} \in (L-\epsilon, L+\epsilon)$) pero por fuera de él también hay infinitos elementos de la sucesión ($\forall k \in \mathbb{N}$, $a_{2k-1} \notin (L-\epsilon, L+\epsilon)$). Luego L, con $0 < L \leq 1$ no es límite de la sucesión.
  La figura de al lado ilustra esta situación.
- Si $-1 \leq L < 0$ y $\epsilon = 1$, es fácil ver que el intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ contiene infinitos elementos de la sucesión ($\forall k \in \mathbb{N}$, $a_{2k-1} \in (L-\epsilon, L+\epsilon)$) pero por fuera de él también hay infinitos elementos de la sucesión ($\forall k \in \mathbb{N}$, $a_{2k} \notin (L-\epsilon, L+\epsilon)$). Luego L, con $-1 \leq L < 0$ no es límite de la sucesión.

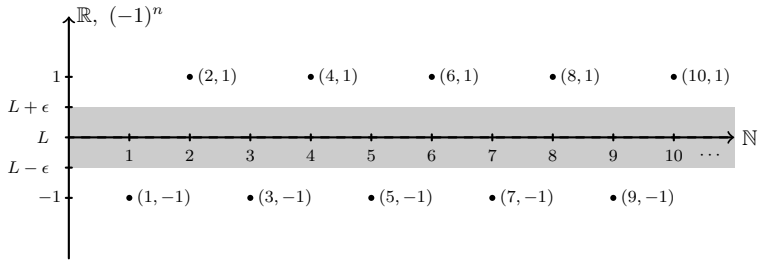


Tanto en el interior como en el exterior del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ hay infinitos elementos de la sucesión $a_n = (-1)^n$



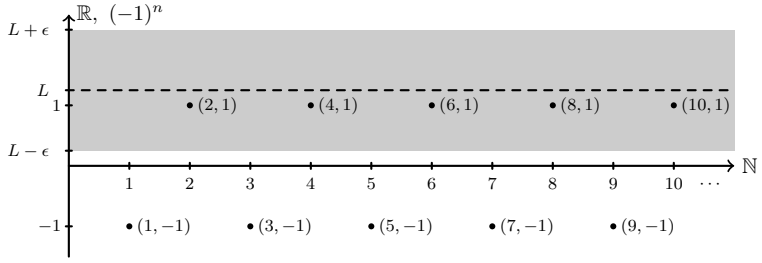
Tanto en el interior como en el exterior del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ hay infinitos elementos de la sucesión $a_n = (-1)^n$.

- Si $L = 0$ y $\epsilon = \dfrac{1}{2}$, es fácil ver que el intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ no contiene ningún elemento de la sucesión Luego $L = 0$ no es límite de la sucesión.
  La figura de al lado ilustra esta situación.



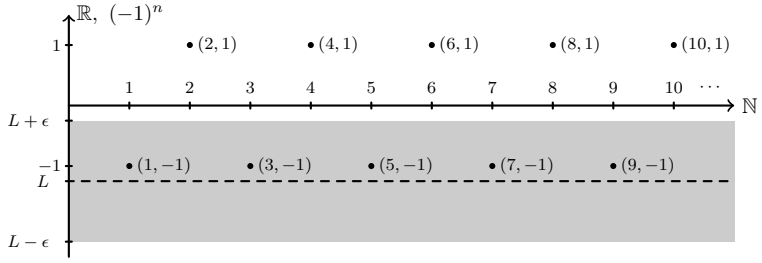
No existen elementos de la sucesión $a_n = (-1)^n$ en el interior del intervalo $\left(L-\frac{1}{2}, L+\frac{1}{2}\right)$.

- Si $L > 1$ y $\epsilon = 1$, es fácil ver que por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ hay infinitos elementos de la sucesión $(\forall k \in \mathbb{N},\ a_{2k-1} \notin (L-\epsilon, L+\epsilon))$. Luego L, con $L > 1$ no es límite de la sucesión.
  La figura de al lado ilustra esta situación.



Hay infinitos elementos de la sucesión $a_n = (-1)^n$ por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$.

- Si $L < -1$ y $\epsilon = 1$, es fácil ver que por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ hay infinitos elementos de la sucesión $(\forall k \in \mathbb{N},\ a_{2k} \notin (L-\epsilon, L+\epsilon))$. Luego L, con $L < -1$ no es límite de la sucesión.
  La figura de al lado ilustra esta situación.



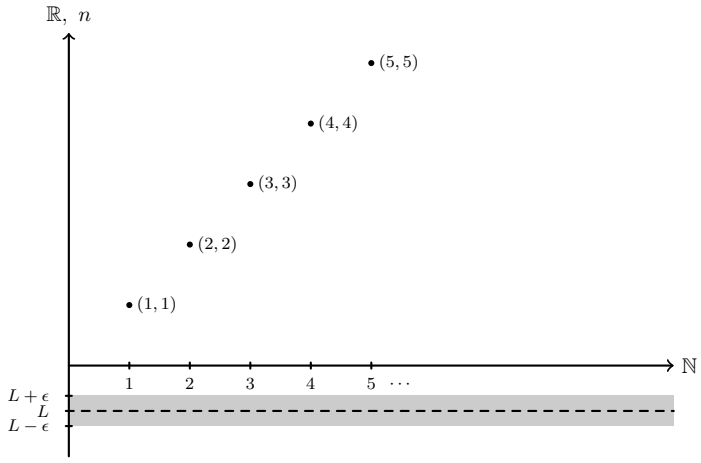
Hay infinitos elementos de la sucesión $a_n = (-1)^n$ por fuera del intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$.

4) Mostramos que la sucesión

$$\{a_n\} = \{n\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \ldots\}$$

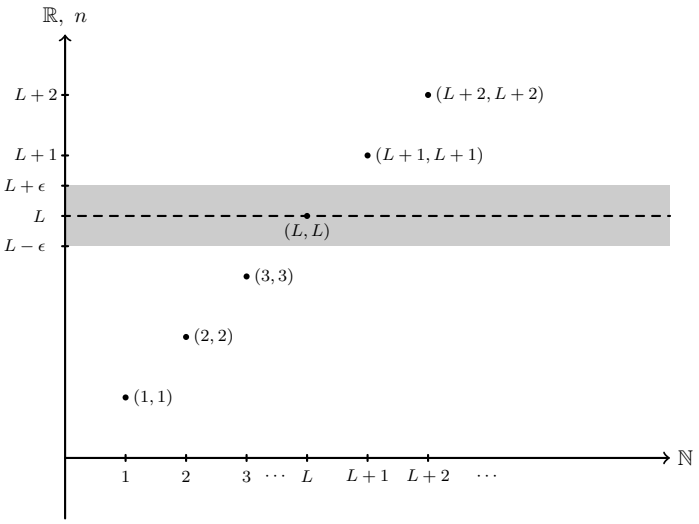
diverge. Para esto, mostramos que ningún número real L es límite de la sucesión, a partir de 3 exenarios posible: L no positivo, $L \in \mathbb{N}$ y L positivo y no natural.

- Si $L \leq 0$ y $\epsilon = \dfrac{1}{4}$, es fácil ver que el intervalo abierto $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ no contiene ningún elemento de la sucesión $(\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = n > 0)$. Luego L, con $L \leq 0$ no es límite de la sucesión $a_n = n$.
  La figura de al lado ilustra esta situación.



El intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ no contiene elementos de la sucesión, $\{a_n\} = \{n\}$.

- Si $L \in \mathbb{N}$ y $\epsilon = \dfrac{1}{2}$, es fácil ver que en el intervalo abierto $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ hay tan sólo un elemento de la sucesión $(a_L = L)$. Luego $L \in \mathbb{N}$ no es límite de la sucesión $a_n = n$.
  La figura de al lado ilustra esta situación.

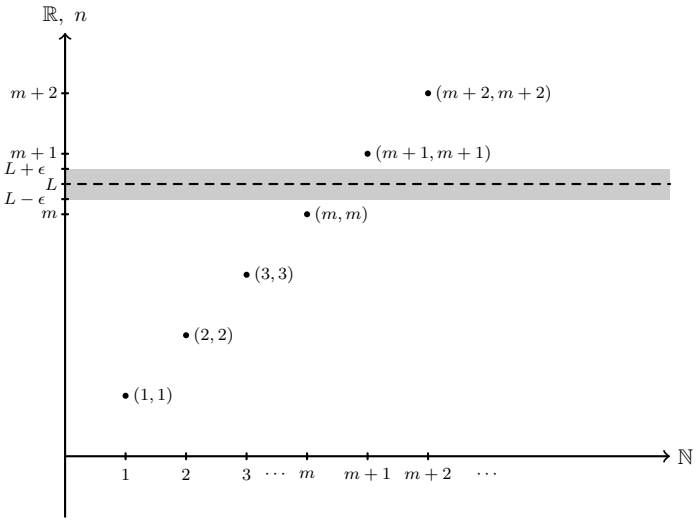


$a_L = L$ es el único elemento de la sucesión $a_n = n$ en el intervalo $\left(L - \frac{1}{2}, L + \frac{1}{2}\right)$.

- Si $m < L < m+1$, con $m \in \mathbb{N}$ y

$$\epsilon = \text{mín}\left\{\frac{L-m}{4}, \frac{m+1-L}{4}\right\},$$

  es fácil ver que en el intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ no hay elementos de la sucesión. Luego L no es límite de la sucesión $a_n = n$.
  La figura de al lado ilustra esta situación.



El intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ no contiene elementos de la sucesión $a_n = n$.

■

EJERCICIO 7.96. *Sean $\{a_n\}$ una sucesión infinitésima y $\{b_n\}$ una sucesión acotada. Entonces la sucesión $\{a_n b_n\}$ es un infinitésimo.*

Solución. Considerando el hecho de que la sucesión $\{b_n\}$ es acotada, entonces existe una constante positiva α tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, $|b_n| \leq \alpha$. Ahora, considerando el hecho de que la sucesión $\{a_n\}$ es infinitésima, entonces para $\epsilon > 0$ existe un natural N_ϵ tal que para todo $n > N_\epsilon$, $|a_n| < \dfrac{\epsilon}{\alpha}$. Por lo tanto, para cada $\epsilon > 0$, existe un natural N_ϵ tal que para cada $n > N_\epsilon$,

$$|a_n b_n| = |a_n||b_n| < \left(\frac{\epsilon}{\alpha}\right)\alpha = \epsilon,$$

lo cual equivale a tener, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n b_n = 0$. Es decir que $\{a_n b_n\}$ es un infinitésimo.

■

EJERCICIO 7.97. *En cada caso mostrar que $\{x_n\}$ es infinitésima.*

1) $x_n = \dfrac{n^2-1}{n^3}$.

2) $x_n = \dfrac{2n+3}{n^2}$.

3) $x_n = \dfrac{q^n}{n}$; $\quad |q| \leq 1$.

4) $x_n = \dfrac{2n+1}{(n+1)2^n}$.

5) $x_n = \dfrac{\operatorname{sen} n}{\sqrt{n}}$.

Solución. Mostramos que cada sucesión $\{x_n\}$ es infinitésima a partir de lo concluido en el ejercicio (96). Para esto será necesario expresar x_n como el producto de a_n por b_n, donde $\{a_n\}$ sea infinitésima y $\{b_n\}$ sea acotada.

1) $x_n = \dfrac{n^2-1}{n^3} = \left(\dfrac{1}{n}\right)\left(\dfrac{n^2-1}{n^2}\right)$. Definiendo $a_n = \dfrac{1}{n}$ y $b_n = \dfrac{n^2-1}{n^2}$ tenemos lo siguiente:

- $a_n = \dfrac{1}{n}$ es infinitésima;
- $b_n = \dfrac{n^2-1}{n^2} = 1 - \dfrac{1}{n^2} < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $\{b_n\}$ es acotada (por ejemplo, $\alpha = 1$ satisface la definición de sucesión acotada).

Por lo tanto, la sucesión $x_n = \dfrac{n^2-1}{n^3}$ es infinitésima.

2) $x_n = \dfrac{2n+3}{n^2} = \left(\dfrac{1}{n}\right)\left(\dfrac{2n+3}{n}\right)$. Definiendo $a_n = \dfrac{1}{n}$ y $b_n = \dfrac{2n+3}{n}$ tenemos lo siguiente:

- $a_n = \dfrac{1}{n}$ es infinitésima;
- $b_n = \dfrac{2n+3}{n} = 2 + \dfrac{3}{n} \leq 5$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $\{b_n\}$ es acotada (por ejemplo, $\alpha = 5$ satisface la definición de sucesión acotada).

Por lo tanto, la sucesión $x_n = \dfrac{2n+3}{n^2}$ es infinitésima.

3) $x_n = \dfrac{q^n}{n} = \left(\dfrac{1}{n}\right) q^n$; $|q| \leq 1$. Definiendo $a_n = \dfrac{1}{n}$ y $b_n = q^n$ tenemos lo siguiente:

- $a_n = \dfrac{1}{n}$ es infinitésima;
- $b_n = q^n \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $\{b_n\}$ es acotada (por ejemplo, $\alpha = 1$ satisface la definición de sucesión acotada).

Por lo tanto, la sucesión $x_n = \dfrac{q^n}{n}$ es infinitésima, siempre que $|q| \leq 1$.

4) $x_n = \dfrac{2n+1}{(n+1)2^n}$. Definiendo $a_n = \dfrac{1}{2^n}$ y $b_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ tenemos lo siguiente:

- $a_n = \dfrac{1}{2^n}$ es infinitésima;
- $b_n = \dfrac{2n+1}{n+1} = 2\left(\dfrac{n+\frac{1}{2}}{n+1}\right) = 2\left(1 - \dfrac{1}{2(n+1)}\right) < 2$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $\{b_n\}$ es acotada (por ejemplo, $\alpha = 2$ satisface la definición de sucesión acotada).

Por lo tanto, la sucesión $x_n = \dfrac{2n+1}{(n+1)2^n}$ es infinitésima.

5) $x_n = \dfrac{\operatorname{sen} n}{\sqrt{n}}$. Definiendo $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ y $b_n = \operatorname{sen} n$ tenemos lo siguiente:

- $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ es infinitésima;
- $b_n = \operatorname{sen} n$ es acotada (por ejemplo, $\alpha = 1$ satisface la definición de sucesión acotada).

Por lo tanto, la sucesión $x_n = \dfrac{\operatorname{sen} n}{\sqrt{n}}$ es infinitésima.

■

EJERCICIO 7.98. *En cada caso determinar si la sucesión a_n converge o diverge. Hallar el límite de las sucesiones convergentes.*

1) $a_n = \dfrac{n^2}{n+1} - \dfrac{n^2+1}{n}$.

2) $a_n = \dfrac{n^{12}+3n^7-4n^2-2}{3n^{12}+2n-1}$.

3) $a_n = \dfrac{n^{12}+3n^7-4n^2-2}{3^n+n^2-1}$.

4) $a_n = 1+(-1)^n$.

5) $a_n = \dfrac{1+(-1)^n}{n}$.

6) $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n} + \dfrac{1+(-1)^n}{2}$.

7) $a_n = \dfrac{3^n+(-2)^n}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}$.

8) $a_n = \sqrt{n^2-n+1} - \sqrt{n^2+1}$.

9) $a_n = \left(1+\dfrac{3}{2n}\right)^{4n}$.

10) $a_n = \left(\dfrac{2n^3-n^2-1}{2n^3+n^2+1}\right)^{2n-1}$.

11) $a_n = \dfrac{n^{2/3}\operatorname{sen}(n!)}{n+1}$.

Solución. Determinamos el carácter de la sucesión a_n y el límite de aquellas sucesiones convergentes teniendo en cuenta entre otras las propiedades de las sucesiones convergentes, teorema (7.3, pág. 470) y las sucesiones notables.

1) Estudiamos la sucesión, $a_n = \dfrac{n^2}{n+1} - \dfrac{n^2+1}{n}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2}{n+1} - \frac{n^2+1}{n}\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3-n^3-n^2-n-1}{n^2+n}\right) \\ &= -\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+n+1}{n^2+n} = -1. \end{aligned}$$

La sucesión $a_n = \dfrac{n^2}{n+1} - \dfrac{n^2+1}{n}$ converge a -1.

2) Estudiamos la sucesión, $a_n = \dfrac{n^{12}+3n^7-4n^2-2}{3n^{12}+2n-1}$.

$$L = \frac{n^{12}+3n^7-4n^2-2}{3n^{12}+2n-1} = \frac{1}{3}.$$

La sucesión $a_n = \dfrac{n^{12}+3n^7-4n^2-2}{3n^{12}+2n-1}$ converge a $\dfrac{1}{3}$.

3) Estudiamos la sucesión, $a_n = \dfrac{n^{12}+3n^7-4n^2-2}{3^n+n^2-1}$.
La sucesión $a_n = \dfrac{n^{12}+3n^7-4n^2-2}{3^n+n^2-1}$ diverge.

4) Estudiamos la sucesión, $a_n = 1+(-1)^n$.
Reescribiendo la sucesión, tenemos:

$$a_n = 1+(-1)^n = \begin{cases} 2, & \text{si } n \text{ es par} \\ 0, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

La sucesión $a_n = 1+(-1)^n$ diverge.

5) Estudiamos la sucesión, $a_n = \dfrac{1+(-1)^n}{n}$.
Reescribiendo la sucesión, tenemos:

$$a_n = \frac{1+(-1)^n}{n} = \begin{cases} \dfrac{2}{n}, & \text{si } n \text{ es par} \\ 0, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

La sucesión $a_n = \dfrac{1+(-1)^n}{n}$ converge a 0.

6) Estudiamos la sucesión, $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n} + \dfrac{1+(-1)^n}{2}$.
Reescribiendo la sucesión, tenemos:

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1+(-1)^n}{2} = \begin{cases} \dfrac{1}{n}+1, & \text{si } n \text{ es par} \\ -\dfrac{1}{n}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

A partir de la observación (152, pág. 468), concluimos que la sucesión $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n} + \dfrac{1+(-1)^n}{2}$ diverge.

- Si $L > \dfrac{3}{2}$ y $\epsilon = \dfrac{L-3/2}{2}$, es fácil ver que el intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ no contiene ningún elemento de la sucesión. Luego $L > 3/2$ no es límite de la sucesión.
- Si $0 < L \leq \frac{3}{2}$ y $\epsilon = 1$, es fácil ver que el intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ no contiene infinitos elementos de la sucesión (por ejemplo, $\forall k \in \mathbb{N}$, $a_{2k-1} \notin (L-\epsilon, L+\epsilon)$). Luego L $(0 < L \leq 3/2)$ no es límite de la sucesión.
- Si $-1 \leq L \leq 0$ y $\epsilon = 1$, es fácil ver que el intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ no contiene infinitos elementos de la sucesión (por ejemplo, $\forall k \in \mathbb{N}$, $a_{2k} \notin (L-\epsilon, L+\epsilon)$). Luego L $(-1 \leq L \leq 0)$ no es límite de la sucesión.
- Si $L < -1$ y $\epsilon = \dfrac{-1-L}{2}$, es fácil ver que el intervalo $(L-\epsilon, L+\epsilon)$ no contiene ningún elemento de la sucesión. Luego $L < -1$ no es límite de la sucesión.

Por lo anterior, ningún número real L es límite de la sucesión.

7) Estudiamos la sucesión, $a_n = \dfrac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3^n \left[1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n\right]}{3^{n+1}\left[1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right]} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{n\to+\infty} \frac{1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1}} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

La sucesión $a_n = \dfrac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$ converge a $\dfrac{1}{3}$.

8) Estudiamos la sucesión, $a_n = \sqrt{n^2 - n + 1} - \sqrt{n^2 + 1}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty} \left(\sqrt{n^2 - n + 1} - \sqrt{n^2 + 1}\right) \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\left(\sqrt{n^2 - n + 1} - \sqrt{n^2 + 1}\right)\left(\sqrt{n^2 - n + 1} + \sqrt{n^2 + 1}\right)}{\sqrt{n^2 - n + 1} + \sqrt{n^2 + 1}} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2 - n + 1 - n^2 - 1}{\sqrt{n^2 - n + 1} + \sqrt{n^2 + 1}} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{-n}{n\left(\sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}\right)} \\ &= -\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

La sucesión $a_n = \sqrt{n^2-n+1} - \sqrt{n^2+1}$ converge a $-\dfrac{1}{2}$.

9) Estudiamos la sucesión, $a_n = \left(1+\dfrac{3}{2n}\right)^{4n}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{3}{2n}\right)^{4n} = \lim_{n\to+\infty} \left[\left(1+\frac{\frac{3}{2}}{n}\right)^{n}\right]^4 \\ &= \left[\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{\frac{3}{2}}{n}\right)^{n}\right]^4 = \left(e^{3/2}\right)^4 = e^6. \end{aligned}$$

La sucesión $a_n = \left(1+\dfrac{3}{2n}\right)^{4n}$ converge a e^6.

10) Estudiamos la sucesión, $a_n = \left(\dfrac{2n^3-n^2-1}{2n^3+n^2+1}\right)^{2n-1}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{2n^3-n^2-1}{2n^3+n^2+1}\right)^{2n-1} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{2n^3+n^2+1-2n^2-2}{2n^3+n^2+1}\right)^{2n-1} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \left(1-\frac{2n^2+2}{2n^3+n^2+1}\right)^{2n-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty} \left(1-\frac{1}{\frac{2n^3+n^2+1}{2n^2+2}}\right)^{2n-1} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \left(1-\frac{1}{\frac{2n^3+n^2+1}{2n^2+2}}\right)^{\left(\frac{2n^3+n^2+1}{2n^2+2}\right)\left[\frac{(2n^2+2)(2n-1)}{2n^3+n^2+1}\right]}. \end{aligned}$$

Es fácil ver que: $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2n^3+n^2+1}{2n^2+2} = +\infty$, luego:

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1-\frac{1}{\frac{2n^3+n^2+1}{2n^2+2}}\right)^{\frac{2n^3-n^2-1}{2n^3+n^2+1}} = \frac{1}{e}.$$

Además

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(2n^2+2)(2n-1)}{2n^3+n^2+1} = 2.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{\frac{2n^3+n^2+1}{2n^2+2}}\right)^{\left(\frac{2n^3+n^2+1}{2n^2+2}\right)\left[\frac{(2n^2+2)(2n-1)}{2n^3+n^2+1}\right]} \\ &= \left[\lim_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{\frac{2n^3+n^2+1}{2n^2+2}}\right)^{\frac{2n^3+n^2+1}{2n^2+2}}\right]^{\lim_{n\to+\infty} \frac{(2n^2+2)(2n-1)}{2n^3+n^2+1}} \\ &= \left(\frac{1}{e}\right)^2 = \frac{1}{e^2}. \end{aligned}$$

La sucesión $a_n = \left(\dfrac{2n^3-n^2-1}{2n^3+n^2+1}\right)^{2n-1}$ converge a $\dfrac{1}{e^2}$.

11) Estudiamos la sucesión, $a_n = \dfrac{n^{2/3}\operatorname{sen}(n!)}{n+1}$.

Definamos las sucesiones: $b_n = \dfrac{n^{2/3}}{n+1}$ y $\alpha_n = \operatorname{sen}(n!)$. Vemos que la sucesión b_n es un infinitésimo y la sucesión α_n es acotada, luego por el teorema (7.11, pág. 473), la sucesión $a_n = b_n\alpha_n = \dfrac{n^{2/3}\operatorname{sen}(n!)}{n+1}$ es un infinitésimo.

Luego la sucesión $a_n = \dfrac{n^{2/3}\operatorname{sen}(n!)}{n+1}$ converge a 0.

■

7.3. Series de números reales.

DEFINICIÓN **7.3.1 (Serie numérica de números reales.)** *Considerando la sucesión numérica $\{a_n\}$, se define la serie de números reales correspondiente como la suma infinita:*

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots, \tag{7.2}$$

la cual representamos mediante el símbolo, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Es decir que una serie numérica (o serie) se ve como:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots. \tag{7.3}$$

Observación 165.

Dado que una serie es una "suma infinita" (es un símbolo) de números reales no se puede garantizar que dicha suma sea un número real.

DEFINICIÓN **7.3.2 (Sucesión de sumas parciales.)** *Considerando la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, se define la sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ de la siguiente forma:*

$$S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k. \tag{7.4}$$

Observación 166.
Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, *la sucesión de sumas parciales debe entenderse de la siguiente forma:*

$$\begin{aligned}\{S_n\} &= \left\{\sum_{k=1}^{1} a_k,\ \sum_{k=1}^{2} a_k,\ \sum_{k=1}^{3} a_k,\ \sum_{k=1}^{4} a_k \ldots, \sum_{k=1}^{n} a_k, \ldots\right\} \\ &= \{a_1, a_1+a_2, a_1+a_2+a_3, a_1+a_2+a_3+a_4, \ldots, a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n, \ldots\}.\end{aligned}$$

De lo anterior, podemos concluir lo siguiente:

$$s_1 = a_1; \quad s_n = s_{n-1} + a_n,\ n \geq 2,$$

de donde:

$$a_1 = s_1; \quad a_n = s_n - s_{n-1},\ n \geq 2.$$

DEFINICIÓN **7.3.3 (Convergencia de una serie.)** *Se dice que la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge si la sucesión de sumas parciales* $\{S_n\}$ *converge. Además, a la serie se le asigna como valor el límite de la sucesión* $\{S_n\}$*; en este caso escribimos*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \lim_{n\to\infty} S_n.$$

En caso contrario, es decir cuando la serie no converge, se dice que diverge. Esto ocurre cuando la sucesión $\{S_n\}$ *diverge. En este caso no se le asigna ningún valor a la serie.*

Observación 167.
Cuando nos referimos a la convergencia o divergencia de una serie, hacemos referencia al carácter de la serie.

DEFINICIÓN **7.3.4 (Resto de una serie.)** *Dada la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, *se define el* $n-$*ésimo resto de la serie como la serie,* $\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$. *Si el resto* $n-$*ésimo de la serie converge, entonces su suma la representaremos como,* r_n. *Es decir:*

$$r_n := \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k. \tag{7.5}$$

TEOREMA **7.13**

- *Si la serie,* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge entonces todos sus restos convergen.*
- *Si cualquier resto de la serie,* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge entonces la serie misma converge. Además:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{m} a_k + \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k.$$

Observación 168.
Del teorema concluimos que la eliminación o adición de una cantidad finita de términos a la serie no altera su convergencia.

TEOREMA **7.14 (Condición necesaria de convergencia.)** *Si la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge, entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

Observación 169.
El teorema permite concluir lo siguiente:

Condición necesaria de convergencia. *Es necesario más no suficiente que el límite,* $\lim_{n\to\infty} a_n$ *sea* 0 *para que la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *sea convergente.*

Condición suficiente de divergencia. *Si el límite,* $\lim_{n\to\infty} a_n$ *no es cero (incluso si no existe), entonces la serie,* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

TEOREMA **7.15 (Álgebra de series convergentes.)**

Propiedad homogénea. *Si la serie,* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n$ *converge para toda constante* α. *Ademas si* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$, *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n = \alpha L$.

Propiedad aditiva. *Si las series:* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *y* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *convergen entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ *converge. Además si* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$ *y* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = M$, *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = L + M$.

Observación 170.
Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge y la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *diverge, entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ *diverge.*

Observación 171.
En general, es difícil determinar el carácter de una serie a partir de la definición de convergencia (7.3.3). En este sentido, existen resultados que permiten concluir acerca del carácter de la serie sin tener que recurrir a la definición (aunque no existe un resultado universal que permita concluir acerca del carácter de cualquier serie). El inconveniente en estos casos es que si la serie converge, dichos resultados no permiten determinar la suma de la serie

TEOREMA **7.16 (Criterio de convergencia de Cauchy.)** *La serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge si y sólo si para toda cantidad positiva* ϵ, *existe un número natural* N_ϵ (N_ϵ *depende de* ϵ), *tal que para todo* $n > N_\epsilon$ *y todo entero no negativo* p,

$$|a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon.$$

DEFINICIÓN **7.3.5 (Tipos de series.)**

Serie de términos no negativos. *La serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *se considera de términos no negativos si* a_n *es no negativo para todo* n ($a_n \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$).

Serie de términos no positivos. *La serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *se considera de términos no positivos si* a_n *es no positivo para todo* n ($a_n \leq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$).

Serie alternante. *Una serie alternante es una serie de la forma,* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$ *o* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$, *con* $b_n \geq 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

Observación 172.
El estudio de las series de términos no positivos es similar al estudio de las series de términos no negativos. Es decir, si $a_n \leq 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$, *entonces estudiamos la serie,* $\sum_{n=1}^{\infty} -a_n$ *(la cual es de términos no negativos); las series:* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *y* $\sum_{n=1}^{\infty} -a_n$, *tienen el mismo carácter.*

Observación 173.
La serie de términos no negativos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge si y sólo si la sucesión de sumas parciales* $\{S_n\}$ *es acotada superiormente (ver la definición (7.2.6)).*

DEFINICIÓN **7.3.6 (Series notables.)** *Se definen las siguientes series, las cuales por la forma particular de su término general se consideran notables y en consecuencia el carácter de la misma será fácil de definir. Además, aquellas series notables converjentes tienen una suma fácil de calcular.*

Serie constante. $\sum_{n=1}^{\infty} c := c + c + c + c + \cdots$.

EJEMPLO ***7.3.1*** *Ejemplos de series constantes:*

- $\sum_{n=1}^{\infty} 3$;
- $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{\pi}$;
- $\sum_{n=1}^{\infty} e$;
- $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{7}$.

La serie constante converge unicamente para $c = 0$, *en este caso,* $\sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$. *Para los demás valores de c, la serie diverge.*

Serie aritmética. $\sum_{n=0}^{\infty}(a + nd) = a + (a + d) + (a + 2d) + (a + 3d) + \cdots ; \quad d \neq 0.$

EJEMPLO ***7.3.2*** *Ejemplos de series arítmetica:*

- $\sum_{n=1}^{\infty} n$;
- $\sum_{n=1}^{\infty}(1 + 2n)$;
- $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3} - 2\right)$;
- $\sum_{n=1}^{\infty}(3 - 4n)$.

La serie aritmética diverge.

Serie geométrica. $\sum_{n=0}^{\infty} q^n := 1 + q + r^2 + r^3 + \cdots$.

EJEMPLO ***7.3.3*** *Ejemplos de series geométricas:*

- $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$;
- $\sum_{n=1}^{\infty}(-2)^n$;
- $\sum_{n=1}^{\infty} \pi^n$;
- $\sum_{n=1}^{\infty} 0.123^n$.

La serie geométrica converge si y sólo si $|q| < 1$, *en este caso,* $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

Serie aritmético-geométrica.

$$\sum_{n=0}^{\infty}(a + nd)q^n := a + (a + d)q^1 + (a + 2d)q^2 + (a + 3d)q^3 + \cdots . \quad d \neq 0.$$

EJEMPLO ***7.3.4*** *Ejemplos de series aritmético-geométricas:*

- $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^n$;
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3}-2\right)\pi^n$;
- $\sum_{n=1}^{\infty}(-2)^n(1+2n)$;
- $\sum_{n=1}^{\infty} 0.123^n(3-4n)$.

La serie aritmético-geométrica converge si y sólo si $|q|<1$, en este caso

$$\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)q^n = \frac{1}{1-q}\left(a+\frac{dq}{1-q}\right).$$

Serie hipergeométrica. *Sea $a_n>0$ para todo $n\in\mathbb{N}$.*

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, se considera hipergeométrica si a_n es tal que:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\alpha n+\beta}{\alpha n+\gamma}; \quad \alpha>0, \quad \beta,\gamma\in\mathbb{R}.$$

EJEMPLO ***7.3.5*** *Ejemplos de series hipergeométricas:*

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

  Observemos lo siguiente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{(n+1)(n+2)}}{\frac{1}{n(n+1)}} = \frac{n}{n+2}; \quad (\alpha=1,\ \beta=0,\ \gamma=2).$$

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n+1)}{2\times 4\times 6\times 8\times\cdots\times(2n+2)}$.

  Observemos lo siguiente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n+1)\times(2n+3)}{2\times 4\times 6\times 8\times\cdots\times(2n+2)(2n+4)}}{\frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n+1)}{2\times 4\times 6\times 8\times\cdots\times(2n+2)}} = \frac{2n+3}{2n+4}; \quad (\alpha=2,\ \beta=3,\ \gamma=4).$$

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{j=1}^{n}(a+j)}{n!}$; $\quad a>-1$.

  Observemos lo siguiente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{\prod_{j=1}^{n+1}(a+j)}{(n+1)!}}{\frac{\prod_{j=1}^{n}(a+j)}{n!}} = \frac{n!\prod_{j=1}^{n+1}(a+j)}{(n+1)!\prod_{j=1}^{n}(a+j)} = \frac{n+1+a}{n+1}; \quad a>-1\ (\alpha=1,\ \beta=1+a,\ \gamma=1).$$

La serie hipergeométrica converge si $\gamma>\alpha+\beta$ y diverge si $\gamma\leq\alpha+\beta$. Cuando converge, la suma de la serie es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\gamma a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}.$$

Serie telescópica. *Una serie dada se considera telescópica si tiene la forma*

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$$

La serie telescópica converge si y sólo si $\lim_{n\to+\infty} a_{n+1}=L$ *(el límite existe). En caso de convergencia, la suma de la serie telescópica es:*

$$s=\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)=L-a_1.$$

Serie p (o $p-$serie). $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}:=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots.$

EJEMPLO ***7.3.6*** *Ejemplos de series p:*

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2};$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}};$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\pi}};$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}.$

La serie p converge si y sólo si $p>1$.

Serie armónica. *La serie,* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ *recibe el nombre de serie armónica.*

La serie armónica diverge.

EJERCICIO 7.99. *Obtener la sucesión de sumas parciales* S_n*, de la serie dada y los primeros 5 términos de esta sucesión. Analizar la convergencia de la sucesión* S_n *y concluir acerca del carácter de la serie.*

1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(1-n).$

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{(4n-3)(4n+1)}.$

3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}.$

4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}nn!.$

Solución.

1) Obtenemos la sucesión de sumas parciales de la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(1-n).$

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{k=1}^{n}(1-k)\\&=(1-1)+(1-2)+(1-3)+\cdots+[1-(n-2)]+[1-(n-1)]+(1-n).\end{aligned}\tag{7.6}$$

Por la propiedad conmutativa de los números reales se tiene:

$$S_n=(1-n)+[1-(n-1)]+[1-(n-2)]+\cdots+(1-3)+(1-2)+(1-1).\tag{7.7}$$

Sumando término a término las igualdades (7.6) y (7.7) tenemos:

$$\begin{aligned}2S_n&=[(1-1)+(1-n)]+\{(1-2)+[1-(n-1)]\}+\{(1-3)+[1-(n-2)]\}+\cdots\\&\quad+\{[1-(n-2)]+(1-3)\}+\{[1-(n-1)]+(1-2)\}+[(1-n)+(1-1)]\\&=(1-n)+(1-n)+(1-n)+\cdots+(1-n)+(1-n)+(1-n)\\&=n(1-n).\end{aligned}$$

Despejando S_n tenemos:

$$S_n=\frac{n(1-n)}{2}.$$

Los primeros 5 términos de S_n son:

$$S_1 = 0, \quad S_2 = -1, \quad S_3 = -3, \quad S_4 = -6, \quad S_5 = -10.$$

Para analizar la convergencia de S_n,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n(1-n)}{2} = -\infty.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales diverge; por tanto, por definición, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty}(1-n),$$

diverge.

2) Obtenemos la sucesión de sumas parciales de la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(4n-3)(4n+1)}$.

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{2}{(4k-3)(4k+1)} = 2\sum_{k=1}^{n} \frac{(4k-3)-(4k+1)}{(-4)(4k-3)(4k+1)} \\
&= \frac{-1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{4k+1} - \frac{1}{4k-3}\right) \\
&= \frac{-1}{2}\left[\left(\frac{1}{5}-1\right) + \left(\frac{1}{9}-\frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{13}-\frac{1}{9}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{4n-3}-\frac{1}{4n-7}\right) + \left(\frac{1}{4n+1}-\frac{1}{4n-3}\right)\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{4n+1}\right) \\
S_n &= \frac{2n}{4n+1}.
\end{aligned}$$

Los primeros 5 términos de S_n son:

$$S_1 = \frac{2}{5}, \quad S_2 = \frac{4}{9}, \quad S_3 = \frac{6}{13}, \quad S_4 = \frac{8}{17}, \quad S_5 = \frac{10}{21}.$$

Para analizar la convergencia de S_n,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{4n+1} = \frac{1}{2}.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales converge a $\frac{1}{2}$; por tanto, por definición, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(4n-3)(4n+1)},$$

converge y su suma es $\frac{1}{2}$.

3) Obtenemos la sucesión de sumas parciales de la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$.

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = -\sum_{k=1}^{n} \frac{k^2-(k+1)^2}{k^2(k+1)^2} = \sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}\right] \\
&= \left(1-\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}\right) + \left(\frac{1}{9}-\frac{1}{16}\right) + \cdots + \left[\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2}\right] + \left[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right] \\
S_n &= 1 - \frac{1}{(n+1)^2}.
\end{aligned}$$

Los primeros 5 términos de S_n son:

$$S_1 = \frac{3}{4}, \quad S_2 = \frac{8}{9}, \quad S_3 = \frac{15}{16}, \quad S_4 = \frac{24}{25}, \quad S_5 = \frac{35}{36}.$$

Para analizar la convergencia de S_n,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right] = 1.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales converge a 1; por lo tanto, por definición, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2},$$

converge y su suma es 1.

4) Obtenemos la sucesión de sumas parciales de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} nn!$.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} kk! = \sum_{k=1}^{n}(k+1-1)k! \\ &= \sum_{k=1}^{n}[(k+1)! - k!] = (n+1)! - 1! \\ &= (n+1)! - 1. \end{aligned}$$

Los primeros 5 términos de S_n son:

$$S_1 = 1, \quad S_2 = 5, \quad S_3 = 23, \quad S_4 = 119, \quad S_5 = 719.$$

Para analizar la convergencia de S_n,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} [(n+1)! - 1] = +\infty.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales diverge, por lo tanto, por definición, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} nn!,$$

diverge.

■

EJERCICIO 7.100. *Determinar el carácter de cada serie usando la definición de convergencia.*

1) $\sum_{n=1}^{\infty} n2^n$. **2)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n}$. **3)** $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)}$.

Solución. Para definir el carácter de la serie dada a partir de la definición, encontramos la sucesión de sumas parciales y definimos su convergencia.

1) Obtenemos la sucesión de sumas parciales de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} n2^n$.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} k2^k = 2 + 2\left(2^2\right) + 3\left(2^3\right) + \cdots + (n-2)\left(2^{n-2}\right) + (n-1)\left(2^{n-1}\right) + n(2^n). \tag{7.8}$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación (7.8) por 2 tenemos:

$$2S_n = 2\sum_{k=1}^{n} k2^k = 2^2 + 2\left(2^3\right) + 3\left(2^4\right) + \cdots + (n-2)\left(2^{n-1}\right) + (n-1)\left(2^n\right) + n(2^{n+1}). \tag{7.9}$$

Restando (7.9) de (7.8) tenemos:

$$\begin{aligned} -S_n &= 2+2^2+2^3+\cdots+2^{n-1}+2^n-n(2^{n+1}) \\ &= \left(\sum_{k=1}^{n}2^k\right)-n(2^{n+1}) \\ &= \frac{2-2^{n+1}}{-1}-n(2^{n+1}) \\ &\Leftrightarrow \\ S_n &= 2+(n-1)2^{n+1}. \end{aligned}$$

Para analizar la convergencia de S_n,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\left[2+(n-1)2^{n+1}\right] = +\infty.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales, S_n, diverge; por lo tanto, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n2^n,$$

diverge por definición.

2) Obtenemos la sucesión de sumas parciales de la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n}$.

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{3^k}=\frac{1}{3}+\frac{3}{3^2}+\frac{5}{3^3}+\cdots+\frac{2n-5}{3^{n-2}}+\frac{2n-3}{3^{n-1}}+\frac{2n-1}{3^n}. \tag{7.10}$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación (7.10) por $\dfrac{1}{3}$ tenemos

$$\frac{1}{3}S_n=\frac{1}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\frac{5}{3^4}+\cdots+\frac{2n-5}{3^{n-1}}+\frac{2n-3}{3^n}+\frac{2n-1}{3^{n+1}}. \tag{7.11}$$

Restando término a término la ecuación (7.11) de la ecuación (7.10) tenemos:

$$\begin{aligned} \left(1-\frac{1}{3}\right)S_n &= \frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{2}{3^3}+\cdots+\frac{2}{3^{n-1}}+\frac{2}{3^n}-\frac{2n-1}{3^{n+1}} \\ \frac{2}{3}S_n &= \frac{1}{3}+\left(2\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{3^k}\right)-\frac{2n-1}{3^{n+1}} \quad \Longleftrightarrow \\ S_n &= \frac{3}{2}\left[\frac{1}{3}+\left(2\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{3^k}\right)-\frac{2n-1}{3^{n+1}}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{3}{2}\left[\frac{1}{3}+2\left(\frac{\frac{1}{3^2}-\frac{1}{3^{n+1}}}{1-\frac{1}{3}}\right)-\frac{2n-1}{3^{n+1}}\right] \\ &= \frac{3}{2}\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{3^n}-\frac{2n-1}{3^{n+1}}\right] \\ S_n &= \frac{1}{2}\left(2-\frac{1}{3^{n-1}}-\frac{2n-1}{3^n}\right). \end{aligned}$$

Para decidir acerca de la convergencia de S_n,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(2-\frac{1}{3^{n-1}}-\frac{2n-1}{3^n}\right)=1.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales, S_n, converge a 1; por lo tanto, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n},$$

converge por definición y su suma es 1.

■

3) Obtenemos la sucesión de sumas parciales de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2n+1}{n(n+1)}$.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{2k+1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\left(\frac{1}{k}+\frac{1}{k+1}\right) \\ &= \left(1+\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\cdots(-1)^{n-2}\left(\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n}\right)+(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1+\frac{(-1)^{n-1}}{n+1}. \end{aligned}$$

Para analizar la convergencia de S_n,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} 1+\frac{(-1)^{n-1}}{n+1} = 1.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales, S_n, converge. Por lo tanto, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2n+1}{n(n+1)},$$

converge. Además su suma es: 1.

EJERCICIO 7.101. *Considerando la sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$, encontrar la serie correspondiente y determinar su carácter. En caso de convergencia encontrar su suma.*

1) $S_n = \frac{n}{2^n}$.

2) $S_n = \frac{n}{3n+2}$.

3) $S_n = \frac{3n}{2n-1}$.

4) $S_n = \frac{3n^2}{n+1}$.

5) $S_n = 4^n - 1$.

6) $S_n = \frac{4}{n}$.

7) $S_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$.

8) $S_n = \ln(3n-2)$.

9) $S_n = \frac{1}{4}\left[3+\frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}}\right]$.

Solución.

1) Se trata de encontrar el término general de la serie cuya sucesión de suma parciales es:

$$S_n = \frac{n}{2^n}.$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n}{2^n} - \frac{(n-1)}{2^{(n-1)}} = \frac{n}{2^n} - 2\left(\frac{n}{2^n}\right) + 2\left(\frac{1}{2^n}\right) = \frac{2-n}{2^n}.$$

Luego la serie correspondiente es:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2-n}{2^n},$$

la cual converge, porque

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{2^n} = 0.$$

Además su suma es 0.

2) Se trata de encontrar el término general de la serie cuya sucesión de suma parciales es:

$$S_n = \frac{n}{3n+2}.$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n}{3n+2} - \frac{n-1}{3(n-1)+2} = \frac{2}{(3n+2)(3n-1)}$$

Es fácil ver que $S_1 = a_1 = \frac{1}{5}$. Luego la serie correspondiente es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(3n+2)(3n-1)}.$$

Dicha serie converge porque

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{3n+2} = \frac{1}{3}.$$

Además, su suma es $\frac{1}{3}$.

3) Se trata de encontrar el término general de la serie cuya sucesión de suma parciales es:

$$S_n = \frac{3n}{2n-1}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = \frac{3n}{2n-1} - \frac{3(n-1)}{2(n-1)-1} \\ &= \frac{-3}{(2n-1)(2n-3)}. \end{aligned}$$

Es fácil ver que $S_1 = a_1 = 3$. Luego la serie buscada es:

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{(2n-1)(2n-3)}.$$

Esta serie converge, porque

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{2n-1} = \frac{3}{2}.$$

Además, su suma es $\frac{3}{2}$.

4) Se trata de encontrar el término general de la serie cuya sucesión de suma parciales es:

$$S_n = \frac{3n^2}{n+1}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = \frac{3n^2}{n+1} - \frac{3(n-1)^2}{(n-1)+1} \\ &= 3\left[\frac{n^2-n+1}{n(n+1)}\right]. \end{aligned}$$

Es fácil ver que $S_1 = a_1 = \frac{3}{2}$. Luego la serie buscada es:

$$3\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2-n+1}{n(n+1)}.$$

esta serie diverge, porque

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{3n^2}{n+1} = +\infty.$$

5) Se trata de encontrar el término general de la serie cuya sucesión de suma parciales es:

$$S_n = 4^n - 1.$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = 4^n - 1 - \left(4^{n-1} - 1\right) \\ &= 3\left(4^{n-1}\right). \end{aligned}$$

Es fácil ver que $S_1 = a_1 = 3$. Luego la serie correspondiente es:

$$3\sum_{n=1}^{\infty} 4^{n-1}.$$

Dicha serie diverge, porque

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} (4^n - 1) = +\infty.$$

6) Sea $S_n = \dfrac{4}{n}$; se trata de encontrar el término general de la serie.

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{4}{n} - \frac{4}{n-1} = \frac{-4}{n(n-1)}; \quad n \neq 1.$$

Por definición de S_n,

$$S_1 = 4,\ S_2 = 2,\ S_3 = \frac{4}{3},\ S_4 = 1, \ldots$$

Sabemos que S_1 debe coincidir con a_1, luego, la serie buscada es:

$$4 - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{4}{n(n-1)} = 4 - \left(2 + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \cdots\right).$$

Esta serie converge, porque

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{4}{n} = 0.$$

Además, su suma es 0.

7) Sea $S_n = \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2}$; encontramos el término a_n

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) - \left[\frac{1}{(n-1)+1} - \frac{1}{(n-1)+2}\right] \\ &= \frac{2}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Sabemos que S_1 debe ser igual a a_1; en este caso, $S_1 = \dfrac{1}{6}$, pero $a_1 = -\dfrac{1}{3}$. Es decir que no coinciden los valores de S_1 y a_1. Sin embargo, $S_2 = \dfrac{1}{12}$ y

$$S_2 = S_1 + a_2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$$

Luego la serie correspondiente es:

$$= \frac{1}{6} + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n}\right).$$

Dicha serie converge, porque

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) = 0.$$

Además, su suma es 0.

8) Sea $S_n = \ln(3n-2)$. Definamos el término general a_n.

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \ln(3n-2) - \ln[3(n-1)-2] \\ &= \ln\left(\frac{3n-2}{3n-5}\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{3}{3n-5}\right); \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

El primer término de la serie debe ser $S_1 = 0$, el cual no coincide con a_1 por que a_n está definido a partir de 2. Sin embargo, $S_2 = 2\ln$ coincide con $S_1 + a_2 = 0 + 2\ln 2$, luego la serie correspondiente es:

$$S_1 + \sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{3}{3n-5}\right) = \sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{3}{3n-5}\right).$$

Esta serie diverge, porque

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \ln(3n-2) = +\infty.$$

9) Sea $S_n = \dfrac{1}{4}\left[3 + \dfrac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}}\right]$. Encontramos el término general a_n, a partir de S_n.

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \frac{1}{4}\left[3 + \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}}\right] - \frac{1}{4}\left[3 + \frac{(-1)^{n-2}}{3^{n-2}}\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}} - \frac{(-1)^{n-2}}{3^{n-2}}\right] \\ &= \frac{1}{4(3^n)}\left[3(-1)^{n-1} - 9(-1)^{n-2}\right] \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}}. \end{aligned}$$

Podemos ver que $S_1 = a_1 = 1$, luego, la serie buscada es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}}.$$

Para dcidir acerca del carácter de la serie, calculamos $\lim_{n\to\infty} S_n$;

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{4}\left[3 + \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}}\right] = \frac{3}{4}.$$

Luego, la serie converge y su suma es: $\dfrac{3}{4}$.

■

EJERCICIO 7.102. *Usando el criterio de la condición necesaria probar que las siguientes series son divergentes.*

1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n\sqrt{n}+2}{(n+1)\sqrt{n+3}}$.

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^3 - n + 3}{n^3 + 2n}$.

3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2n! + 1}$.

4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$.

5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$.

6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!e^n}{n^n}$.

7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{-n} + 2^n\right)$.

8) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$.

9) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$; $\quad p \in \mathbb{R}^-$.

10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{\sqrt[3]{n^4}(3n+2)}$.

Solución. Concluimos que cada serie diverge, mostrando que el término general a_n no converge a 0.

1) Es fácil ver que el término general de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n\sqrt{n}+2}{(n+1)\sqrt{n+3}}$, no tiende a 0.

$$L = \lim_{n\to\infty}\frac{2n\sqrt{n}+2}{(n+1)\sqrt{n+3}} = \lim_{n\to\infty}\frac{n\sqrt{n}\left(2+\dfrac{2}{n\sqrt{n}}\right)}{n\sqrt{n}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\sqrt{1+\dfrac{3}{n}}} = \lim_{n\to\infty}\frac{2+\dfrac{2}{n\sqrt{n}}}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\sqrt{1+\dfrac{3}{n}}} = 2.$$

Por lo tanto la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n\sqrt{n}+2}{(n+1)\sqrt{n+3}}$, diverge.

2) Es fácil ver que el término general de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4n^3-n+3}{n^3+2n}$, no tiende a 0.

$$L = \lim_{n\to\infty}\frac{4n^3-n+3}{n^3+2n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n^3\left(4-\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{3}{n^3}\right)}{n^3\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)} = \lim_{n\to\infty}\frac{4-\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{3}{n^3}}{1+\dfrac{2}{n^2}} = 4.$$

Por lo tanto la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4n^3-n+3}{n^3+2n}$, diverge.

3) Es fácil ver que el término general de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{2n!+1}$, no tiende a 0.

$$L = \lim_{n\to\infty}\frac{n!}{2n!+1} = \lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n!\left(2+\dfrac{1}{n!}\right)} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2+\dfrac{1}{n!}} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{2n!+1}$, diverge.

4) Probemos que el término general de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{n!}$, no tiende a 0. Para esto mostramos que $P(n):\ n^n \geq n!$ para todo $n\in\mathbb{N}$, usando inducción sobre n.

- Si $n=1$, es claro que, $1^1 \geq 1!$. Luego $P(1)$ es verdadero.
- Hipótesis de inducción; asumimos que $P(n-1)$ es verdadero. Es decir que, $(n-1)^{n-1} \geq (n-1)!$. Luego,

$$(n-1)^{n-1} \geq (n-1)! \iff n(n-1)^{n-1} \geq n! \iff n\left[n\left(1-\frac{1}{n}\right)\right]^{n-1} \geq n!$$
$$\iff nn^{n-1}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-1} \geq n! \iff n^n\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-1} \geq n!.$$

Veamos que la sucesión, $x_n = \left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n-1}$ es decreciente para todo $n\geq 2$. Para esto comparamos los términos consecutivos, x_n y x_{n+1}.

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n-1}}{\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)^{n}} = \frac{(n-1)^{n-1}(n+1)^n}{n^{n-1}n^n} = \frac{(n-1)^n(n+1)^n n}{n^n n^n(n-1)}$$
$$= \frac{n(n^2-1)^n}{n^{2n}(n-1)} = \left(\frac{n}{n-1}\right)\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^n = \left(\frac{n}{n-1}\right)\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n.$$

Por la desigualdad de Bernoulli[1], tenemos:

$$\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1-\frac{n}{n^2} = \frac{n-1}{n};\quad \forall n\in\mathbb{N}.$$

[1]Para cualquier número real, $x\geq -1$ y cualquier número natural n se cumple, $(1+x)^n \geq 1+nx$. La igualdad se tiene si y sólo si $x=0$ o $n=1$.

Luego

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \left(\frac{n}{n-1}\right)\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n \geq \left(\frac{n}{n-1}\right)\left(\frac{n-1}{n}\right) = 1 \quad \Longrightarrow \quad x_n \geq x_{n+1}; \quad \forall n \geq 2.$$

Luego la sucesión $x_n = \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-1}$ es decreciente para todo $n \geq 2$ y en consecuencia $x_2 = \frac{1}{2} \geq x_n$. Por lo tanto,

$$n! \leq n^n \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-1} \leq n^n \left(\frac{1}{2}\right) \leq n^n; \quad \forall n \geq 2.$$

De lo anterior queda provado que, $n^n \geq n!$ para todo $n \in \mathbb{N}$, lo cual implica que $\frac{n^n}{n!} \geq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto el límite, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^n}{n!}$ si existe, es distinto de 0. Luego la serie, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ diverge.

5) Mostramos que el término general de la serie, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$, no tiende a 0.

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} a_n &= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n \\ &= \left[\lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right]^{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{n+1}} = e^{-1} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

Por lo tanto la serie: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$, diverge.

6) Probemos que el término general a_n de la serie, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n!e^n}{n^n}$, no tiende a 0. Para esto, mostremos que la sucesión $\{a_n\}$ es monótona creciente, para lo cual comparamos los términos consecutivos: a_{n+1} y a_n.

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!e^n}{n^n}} = \frac{n!(n+1)ee^n n^n}{n!e^n(n+1)^n(n+1} \\ &= \frac{n^n e}{(n+1)^n} = \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} > \frac{e}{e} = 1. \end{aligned}$$

Como $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y la sucesión a_n es monótona creciente, entonces $\lim\limits_{n\to\infty} a_n > 0$. Luego, la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!e^n}{n^n},$$

diverge.

7) La serie: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(e^{-n} + 2^n\right)$ no satisface la condición necesaria de convergencia.

$$L = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(e^{-n} + 2^n\right) = \lim_{n\to\infty} 2^n \left(\frac{1}{2^n e^n} + 1\right) = +\infty.$$

Luego, la serie: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(e^{-n} + 2^n\right)$, diverge.

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{n\to\infty}\ a_n$ de la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty}\ a_n = \lim_{n\to\infty}\ \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n = \ln\left[\lim_{n\to\infty}\ \left(1+\frac{2}{n-1}\right)^n\right] \\ &= \ln\left\{\lim_{n\to\infty}\ \left[\left(1+\frac{2}{n-1}\right)^{n-1}\right]^{\frac{n}{n-1}}\right\} = \ln\left(e^2\right) = 2 \neq 0. \end{aligned}$$

Luego, la serie: $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$, diverge.

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{n\to\infty}\ a_n$ de la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^p}$; $\quad p\in\mathbb{R}^-$.

$$\lim_{n\to+\infty}\ a_n = \lim_{n\to+\infty}\ \frac{1}{n^p} = \begin{cases} +\infty & \text{si } p<0 \\ 1, & \text{si } p=0 \end{cases}.$$

Luego el límite: $\lim\limits_{n\to+\infty}\ \dfrac{1}{n^p}\neq 0$ con $p\in\mathbb{R}^-$ y en consecuencia la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$, diverge si $p\leq 0$.

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{n\to\infty}\ a_n$ de la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n-1}}{\sqrt[3]{n^4}(3n+2)}$.

$$\lim_{n\to+\infty}\ a_n = \lim_{n\to+\infty}\ \frac{2^{n-1}}{\sqrt[3]{n^4}(3n+2)} = \frac{1}{2}\lim_{n\to+\infty}\ \frac{2^n}{\dfrac{3n^{7/3}}{2^n}+\dfrac{n^{4/3}}{2^n}} = \infty.$$

Luego, dado que el límite: $\lim\limits_{n\to+\infty}\ a_n\neq 0$ entonces la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n-1}}{\sqrt[3]{n^4}(3n+2)}$, diverge.

■

EJERCICIO 7.103. *Determinar el carácter de las siguientes series y calcular la suma de aquellas series que sean convergentes.*

1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{3^n}+\frac{i}{5^n}\right]$.

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+3^n}{6^n}$.

Solución. Tenemos presente el carácter de las series geométricas (ver la definición 7.3.6).

1) Analizamos la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{3^n}+\frac{i}{5^n}\right]$.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{3^n}+\frac{i}{5^n}\right] = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i}{5^n}.$$

Ambas series son geomtricas, la una de razón $r=-\dfrac{1}{3}$, la otra de razón $r=\dfrac{1}{5}$. Las series convergen porque en ambos casos, $|r|<0$. Luego, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{3^n}+\frac{i}{5^n}\right]$ converge. Además su suma es:

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i}{5^n} = \frac{-\dfrac{1}{3}}{1-\left(-\dfrac{1}{3}\right)}+\frac{\dfrac{i}{5}}{1-\dfrac{1}{5}} = -\frac{1}{4}+\frac{i}{4} = \frac{-1+i}{4}.$$

2) Analizamos la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+3^n}{6^n}$.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+3^n}{6^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{6^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{6^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Ambas series son geomtricas, la una de razón $r=\dfrac{1}{3}$, la otra de razón $r=\dfrac{1}{2}$. Las series convergen porque en ambos casos, $|r|<0$. Luego, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+3^n}{6^n}$ converge. Además su suma es:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+3^n}{6^n}=\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}+\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}.$$

■

EJERCICIO 7.104. *Determinar el carácter de las siguientes series y calcular la suma de aquellas que sean convergentes.*

1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)(n+3)}$.

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$.

3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2-n}{n(n+1)(n+3)}$.

4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n+4}{n(n+1)(n+4)}$.

5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)(2n+1)(2n+5)}$.

6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+n^2+n}{2^{n+1}n(n+1)}$.

7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln\left(\frac{n+3}{n+1}\right)}{\ln(n+1)\ln(n+3)}$.

Solución.

1) Analizamos la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)(n+3)}$.

Descomponemos en fracciones simples la fracción racional en n, $a_n=\dfrac{1}{n(n+2)(n+3)}$, la cual está definida para todo número natural.

$$\begin{array}{rcl}\dfrac{1}{n(n+2)(n+3)} & = & \dfrac{A}{n}+\dfrac{B}{n+2}+\dfrac{C}{n+3}=\dfrac{A(n+2)(n+3)+Bn(n+3)+Cn(n+2)}{n(n+2)(n+3)}\\ & \iff & 1=A(n+2)(n+3)+Bn(n+3)+Cn(n+2).\end{array}$$

La igualdad es válida para todo número natural, luego asignando valores arbitrarios a n encontramos las constantes: A, B y C.

- Si $n=-2$, entonces $1=-2B$, de donde $B=-\dfrac{1}{2}$.
- Si $n=-3$, entonces $1=3C$, de donde $C=\dfrac{1}{3}$.
- Si $n=1$, entonces $1=12A-\dfrac{4}{2}+\dfrac{3}{3}$, de donde $A=\dfrac{1}{6}$.

Luego

$$a_n=\frac{1}{n(n+2)(n+3)}=\frac{1}{6n}-\frac{1}{2(n+2)}+\frac{1}{3(n+3)}.$$

Para determinar el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)(n+3)}$ determinamos el carácter de la sucesión de sumas parciales, S_n.

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+2)(k+3)}\\
&= \sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{6k}-\frac{1}{2(k+2)}+\frac{1}{3(k+3)}\right]\\
&= \sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{6k}-\frac{1}{2(k+2)}+\frac{1}{2(k+3)}-\frac{1}{6(k+3)}\right]\\
&= \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+3}\right)+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3}-\frac{1}{k+2}\right)\\
&= \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}+\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}+\frac{1}{k+2}-\frac{1}{k+3}\right)+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3}-\frac{1}{k+2}\right)\\
&= \frac{1}{6}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)+\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}\right)+\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2}-\frac{1}{k+3}\right)\right]+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3}-\frac{1}{k+2}\right).
\end{aligned}$$

Definiendo:

$$S_n^1=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right);\quad S_n^2=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}\right);\quad S_n^3=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2}-\frac{1}{k+3}\right),$$

vemos que: $S_n=\dfrac{1}{6}\left(S_n^1+S_n^2+S_n^3\right)-\dfrac{1}{2}S_n^3$. Cada una de las sumatorias: S_n^1, S_n^2 y

$$S_n^1$$

son telescópicas; sus sumas son:

$$\begin{aligned}
S_n^1 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{n+1};\\
S_n^2 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2};\\
S_n^3 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2}-\frac{1}{k+3}\right)=\frac{1}{3}-\frac{1}{n+3}.
\end{aligned}$$

Luego, S_n se calcula como:

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{1}{6}\left(S_n^1+S_n^2+S_n^3\right)-\frac{1}{2}S_n^3=\frac{1}{6}\left(1-\frac{1}{n+1}+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{n+3}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{n+3}\right)\\
&= \frac{1}{6}\left(\frac{11}{6}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{n+1}\right).
\end{aligned}$$

La sucesión de sumas parciales, $\{S_n\}$ converge, porque:

$$\lim_{n\to+\infty}S_n=\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{1}{6}\left(\frac{11}{6}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{n+1}\right)\right]=\frac{11}{36}-\frac{1}{6}=\frac{5}{36}.$$

Luego la serie telescópica, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)(n+3)}$ converge y su suma es $\dfrac{5}{36}$.

2) Estudiamos el carácter de la serie: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$.

Observemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{2}\left[\frac{2}{n(n+1)(n+2)}\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{n+2-n}{n(n+1)(n+2)}\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right].
\end{aligned}$$

Definiendo, $b_n := \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}$, $b_{n-1} = \dfrac{1}{n(n+1)}$. Luego

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n-1} - b_n) = -\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(b_n - b_{n-1}).$$

De esta forma se ve de forma clara que la serie dada es telescópica. Para decidir acerca del carácter de la serie, vemos que, $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = 0$. Por lo tanto la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ converge y su suma es,

$$S = \frac{b_0}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

3) Analizamos la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2-n}{n(n+1)(n+3)}$.

Descomponemos en fracciones simples la fracción racional en n, $a_n = \dfrac{2-n}{n(n+1)(n+3)}$, la cual está definida para todo número natural.

$$\begin{array}{rcl} \dfrac{2-n}{n(n+1)(n+3)} & = & \dfrac{A}{n} + \dfrac{B}{n+1} + \dfrac{C}{n+3} = \dfrac{A(n+1)(n+3) + Bn(n+3) + Cn(n+1)}{n(n+1)(n+3)} \\ & \iff & 2-n = A(n+1)(n+3) + Bn(n+3) + Cn(n+1). \end{array}$$

La igualdad es válida para todo número natural, luego asignando valores arbitrarios a n encontramos las constantes: A, B y C.

- Si $n = -1$, entonces $3 = -2B$, de donde $B = -\dfrac{3}{2}$.
- Si $n = -3$, entonces $5 = 6C$, de donde $C = \dfrac{5}{6}$.
- Si $n = 1$, entonces $1 = 8A - 6 + \dfrac{5}{3}$, de donde $A = \dfrac{2}{3}$.

Luego

$$a_n = \frac{2-n}{n(n+1)(n+3)} = \frac{2}{3n} - \frac{3}{2(n+1)} + \frac{5}{6(n+3)}.$$

Para determinar el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2-n}{n(n+1)(n+3)}$ determinamos el carácter de la sucesión de sumas parciales, S_n.

$$\begin{array}{rcl} S_n & = & \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{2-k}{k(k+1)(k+3)} \\ & = & \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left[\frac{2}{3k} - \frac{3}{2(k+1)} + \frac{5}{6(k+3)}\right] \\ & = & \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left[\frac{2}{3k} - \frac{2}{3(k+1)} - \frac{5}{6(k+1)} + \frac{5}{6(k+3)}\right] \\ & = & \displaystyle\frac{5}{6}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+1}\right) - \frac{2}{3}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) \\ & = & \displaystyle\frac{5}{6}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+2}\right) + \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right)\right] - \frac{2}{3}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right). \end{array}$$

Definiendo:

$$S_n^1 = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+2}\right); \quad S_n^2 = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right); \quad S_n^3 = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right),$$

vemos que: $S_n = \frac{5}{6}\left(S_n^1 + S_n^2\right) - \frac{2}{3}S_n^3$. Cada una de las sumatorias: S_n^1, S_n^2 y S_n^3 son telescópicas; sus sumas son:

$$\begin{aligned} S_n^1 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+2}\right) = \frac{1}{n+3} - \frac{1}{3}; \\ S_n^2 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{2}; \\ S_n^3 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{n+1} - 1. \end{aligned}$$

Luego, S_n se calcula como:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{5}{6}\left(S_n^1 + S_n^2\right) - \frac{2}{3}S_n^3 = \frac{5}{6}\left[\left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{2}\right) + \right] - \frac{2}{3}\left(\frac{1}{n+1} - 1\right) \\ &= \frac{5}{6}\left(-\frac{5}{6} + \frac{1}{n+3} + \frac{1}{n+2}\right) - \frac{2}{3}\left(\frac{1}{n+1} - 1\right). \end{aligned}$$

La sucesión de sumas parciales, $\{S_n\}$ converge, porque:

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty}\left[\frac{5}{6}\left(-\frac{5}{6} + \frac{1}{n+3} + \frac{1}{n+2}\right) - \frac{2}{3}\left(\frac{1}{n+1} - 1\right)\right] = -\left(\frac{5}{6}\right)^2 + \frac{2}{3} = -\frac{1}{36}.$$

Luego la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2-n}{n(n+1)(n+3)}$ converge y su suma es $-\frac{1}{36}$.

4) Analizamos la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n+4}{n(n+1)(n+4)}$.

Descomponemos en fracciones simples la fracción racional en n, $a_n = \dfrac{3n+4}{n(n+1)(n+4)}$, la cual está definida para todo número natural.

$$\begin{aligned} \frac{3n+4}{n(n+1)(n+4)} \quad &= \quad \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} + \frac{C}{n+4} = \frac{A(n+1)(n+4) + Bn(n+4) + Cn(n+1)}{n(n+1)(n+4)} \\ &\iff \quad 3n+4 = A(n+1)(n+4) + Bn(n+4) + Cn(n+1). \end{aligned}$$

La igualdad es válida para todo número natural, luego asignando valores arbitrarios a n encontramos las constantes: A, B y C.

- Si $n = -1$, entonces $1 = -3B$, de donde $B = -\frac{1}{3}$.
- Si $n = -4$, entonces $-8 = 12C$, de donde $C = -\frac{2}{3}$.
- Si $n = 1$, entonces $7 = 10A - \frac{5}{3} - \frac{4}{3}$, de donde $A = 1$.

Luego

$$a_n = \frac{3n+4}{n(n+1)(n+4)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{3(n+1)} - \frac{2}{3(n+4)}.$$

Para determinar el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2-n}{n(n+1)(n+3)}$ determinamos el carácter de la sucesión de sumas

parciales, S_n.

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{3k+4}{k(k+1)(k+4)} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{3(k+1)} - \frac{2}{3(k+4)}\right] \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} + \frac{2}{3(k+1)} - \frac{2}{3(k+4)}\right] \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+4}\right)\right] \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} + \frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3} + \frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+4}\right)\right] \\
&= \frac{2}{3}\left[-\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right) - \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+2}\right) - \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+4} - \frac{1}{k+3}\right)\right] - \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right).
\end{aligned}$$

Definiendo:

$$\begin{aligned}
S_n^1 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right); \quad S_n^2 = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+2}\right); \\
S_n^3 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+4} - \frac{1}{k+3}\right); \quad S_n^4 = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right),
\end{aligned}$$

vemos que: $S_n = \frac{2}{3}\left(-S_n^1 - S_n^2 - S_n^3\right) - S_n^4$. Cada una de las sumatorias: S_n^1, S_n^2, S_n^3 y S_n^4 son telescópicas; sus sumas son:

$$\begin{aligned}
S_n^1 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{2}; \\
S_n^2 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+2}\right) = \frac{1}{n+3} - \frac{1}{3}; \\
S_n^3 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+4} - \frac{1}{k+3}\right) = \frac{1}{n+4} - \frac{1}{4}; \\
S_n^4 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{n+1} - 1.
\end{aligned}$$

Luego, S_n se calcula como:

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{2}{3}\left(-S_n^1 - S_n^2 - S_n^3\right) - S_n^4 \\
&= \frac{2}{3}\left[-\left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{n+4} - \frac{1}{4}\right)\right] - \left(\frac{1}{n+1} - 1\right) \\
&= \frac{13}{18} + \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4}\right) + 1 - \frac{1}{n+1}.
\end{aligned}$$

La sucesión de sumas parciales, $\{S_n\}$ converge, porque:

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{13}{18} + \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4}\right) + 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{31}{18}.$$

Luego la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+4}{n(n+1)(n+4)}$ converge y su suma es $\frac{31}{18}$.

5) Analizamos la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(2n+1)(2n+5)}$.

Descomponemos en fracciones simples la fracción racional en n, $a_n = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)(2n+1)(2n+5)}$, la cual está definida para todo número natural.

$$a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)(2n+1)(2n+5)} = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n+2} + \frac{C}{2n+1} + \frac{D}{2n+5}$$

La igualdad se tiene si y solo si:

$1 = A(n+2)(2n+1)(2n+5) + B(n+1)(2n+1)(2n+5) + C(n+1)(n+2)(2n+5) + D(n+1)(n+2)(2n+1).$

La igualdad es válida para todo número natural, luego asignando valores arbitrarios a n encontramos las constantes: A, B, C y D.

- Si $n = -1$, entonces $1 = -3A$, de donde $A = -\dfrac{1}{3}$.
- Si $n = -2$, entonces $1 = 3B$, de donde $B = \dfrac{1}{3}$.
- Si $n = 0$, entonces $1 = -\dfrac{10}{3} + \dfrac{5}{3} + 10C + 2D$, de donde: $\dfrac{8}{3} = 10C + 2D$.
- Si $n = 1$, entonces $1 = -21 + 14 + 42C + 18D$, de donde: $8 = 42C + 18D$.

Resolvemos el sistema lineal:

$$\left\{\begin{array}{rcl} \dfrac{8}{3} & = & 10C + 2D \\ 8 & = & 42C + 18D \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} -24 & = & -90C - 18D \\ 8 & = & 42C + 18D \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} -24 & = & -90C - 18D \\ -16 & = & -48C \end{array}\right. .$$

De donde $C = \dfrac{1}{3}$ y $D = -\dfrac{1}{3}$. Luego

$$a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)(2n+1)(2n+5)} = -\frac{1}{3(n+1)} + \frac{1}{3(n+2)} + \frac{1}{3(2n+1)} - \frac{1}{3(2n+5)}.$$

Para determinar el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(2n+1)(2n+5)}$ determinamos el carácter de la sucesión de sumas parciales, S_n.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+1)(k+2)(2k+1)(2k+5)} \\ &= \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+5}\right) \\ &= \frac{1}{3}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2}\right) + \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+5}\right)\right] \\ &= \frac{1}{3}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right) - \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k+3} - \frac{1}{2k+1}\right) - \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k+5} - \frac{1}{2k+3}\right)\right]. \end{aligned}$$

Definiendo:

$$S_n^1 = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right); \quad S_n^2 = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k+3} - \frac{1}{2k+1}\right); \quad S_n^3 = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k+5} - \frac{1}{2k+3}\right),$$

vemos que: $S_n = \dfrac{1}{3}\left(S_n^1 - S_n^2 - S_n^3\right)$. Cada una de las sumatorias: S_n^1, S_n^2 y S_n^3 son telescópicas; sus sumas son:

$$\begin{aligned} S_n^1 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{2}; \\ S_n^2 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k+3} - \frac{1}{2k+1}\right) = \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{3}; \\ S_n^3 &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k+5} - \frac{1}{2k+3}\right) = \frac{1}{2n+5} - \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Luego, S_n se calcula como:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{3}\left(S_n^1 - S_n^2 - S_n^3\right) \\ &= \frac{1}{3}\left[\left(\frac{1}{n+2}-\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1}{2n+3}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{2n+5}-\frac{1}{5}\right)\right] \\ &= \frac{1}{90}+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{2n+3}-\frac{1}{2n+5}\right). \end{aligned}$$

La sucesión de sumas parciales, $\{S_n\}$ converge, porque:

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{90}+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{2n+3}-\frac{1}{2n+5}\right) = \frac{1}{90}.$$

Luego la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(2n+1)(2n+5)}$ converge y su suma es $\dfrac{1}{90}$.

6) Estudiamos la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+n^2+n}{2^{n+1}n(n+1)}$, la cual está definida para todo $n \in \mathbb{N}$.
El término general de la serie lo podemos reescribir de la siguiente forma:

$$a_n = \frac{2^n+n^2+n}{2^{n+1}n(n+1)} = \frac{1}{2n(n+1)}+\frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{1}{2^{n+1}}.$$

Definiendo las sucesiones, $b_n = \dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$ y $c_n = \dfrac{1}{2^{n+1}}$ vemos que $a_n = \dfrac{1}{2}b_n + c_n$ y en consecuencia la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+n^2+n}{2^{n+1}n(n+1)}$ puede verse de la siguiente forma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+n^2+n}{2^{n+1}n(n+1)} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n,$$

siempre que las series del lado derecho de la igualdad sean converjentes. Estudiemos cada serie por separado.

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) := -\sum_{n=1}^{\infty}(t_{n+1}-t_n)$, donde $t_n = \dfrac{1}{n}$. Luego la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es telescópica y converge dado que el límite, $\lim\limits_{n\to+\infty} t_n = 0$. Además su suma es: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n = t_1 = 1$.
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$. Esta serie es geométrica de razón, $r = \dfrac{1}{2}$, por lo tanto converge (ver la definición (7.3.6, pág. 488)). Además su suma es: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \frac{1}{2}$.

Luego dado que las series, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ convergen, entonces la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+n^2+n}{2^{n+1}n(n+1)}$ converge (ver el teorema (7.15, pág. 487)). Además su suma es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+n^2+n}{2^{n+1}n(n+1)} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 1.$$

7) Estudiamos la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(\dfrac{n+3}{n+1}\right)}{\ln(n+1)\ln(n+3)}$, la cual está definida para todo $n \in \mathbb{N}$.
El término general de la serie lo podemos reescribir de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\ln\left(\dfrac{n+3}{n+1}\right)}{\ln(n+1)\ln(n+3)} = \frac{\ln(n+3)-\ln(n+1)}{\ln(n+1)\ln(n+3)} = \left[\frac{1}{\ln(n+1)}-\frac{1}{\ln(n+3)}\right] \\ &= \left[\frac{1}{\ln(n+1)}-\frac{1}{\ln(n+2)}\right]+\left[\frac{1}{\ln(n+2)}-\frac{1}{\ln(n+3)}\right]. \end{aligned}$$

Definiendo las sucesiones, $b_n = \dfrac{1}{\ln(n+1)} - \dfrac{1}{\ln(n+2)}$ y $c_n = \dfrac{1}{\ln(n+2)} - \dfrac{1}{\ln(n+3)}$ vemos que $a_n = b_n + c_n$ y en consecuencia la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(\dfrac{n+3}{n+1}\right)}{\ln(n+1)\ln(n+3)}$ puede verse de la siguiente forma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(\dfrac{n+3}{n+1}\right)}{\ln(n+1)\ln(n+3)} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n,$$

siempre que las series del lado derecho de la igualdad sean converjentes. Estudiemos cada serie por separado.

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{\ln(n+1)} - \frac{1}{\ln(n+2)}\right] := -\sum_{n=1}^{\infty}(t_{n+1} - t_n)$, donde $t_n = \dfrac{1}{\ln(n+1)}$. Luego la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es telescópica y converge dado que el límite, $\lim\limits_{n\to+\infty} t_n = 0$. Además su suma es: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n = t_1 = \frac{1}{\ln 2}$.

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+3)}\right] := -\sum_{n=1}^{\infty}(t_{n+2} - t_{n+1})$, donde $t_n = \dfrac{1}{\ln(n+1)}$. Luego la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ es telescópica y converge dado que el límite, $\lim\limits_{n\to+\infty} t_n = 0$. Además su suma es: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} c_n = t_2 = \frac{1}{\ln 3}$.

Luego dado que las series, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ convergen, entonces la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(\dfrac{n+3}{n+1}\right)}{\ln(n+1)\ln(n+3)}$ converge (ver el teorema (7.15, pág. 487)). Además su suma es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(\dfrac{n+3}{n+1}\right)}{\ln(n+1)\ln(n+3)} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3}.$$

■

7.4. Criterios de convergencia para series de términos no negativos.

7.4.1. Criterio de la integral.

TEOREMA **7.17 (Criterio de la integral.)** *Sean $N_0 \in \mathbb{N}$ y f una función real definida y continua en el intervalo $I = [N_0,\ +\infty)$. Supongamos que f es decreciente y no negativa en el intervalo I y tal que $f(n) = a_n$, para todo $n \in I \cap \mathbb{N}$. Entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y sólo si la integral impropia $\displaystyle\int_{N_0}^{+\infty} f(x)\,dx$ converge.*

EJERCICIO 7.105. *Usando el criterio de la integral, probar que la serie p converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p < 1$.*

Solución. Consideremos la función $f(x) = \dfrac{1}{x^p}$, con $x \geq 1$ y $p > 0$. Bajo estas condiciones, f es continua, decreciente y no negativa en el intervalo $I = [1, +\infty)$. Luego, aplica el Criterio de la integral para definir el carácter de la serie p, con $p > 0$. Decidimos acerca del carácter de la integral impropia

$$\int_{1}^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx.$$

$$\begin{aligned}
\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx &= \lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{1}{x^p}\,dx = \begin{cases} \left.\dfrac{1}{(1-p)x^{p-1}}\right|_1^b, & \text{si } p \neq 1 \\ \left.\ln|x|\right|_1^b, & \text{si } p = 1 \end{cases} \\
&= \lim_{b\to+\infty} \begin{cases} \dfrac{1}{1-p}\left(\dfrac{1}{b^{p-1}} - 1\right), & \text{si } p \neq 1 \\ \ln b, & \text{si } p = 1 \end{cases} \\
&= \begin{cases} \dfrac{1}{p-1}, & \text{si } p > 1 \\ +\infty, & \text{si } 0 < p < 1 \\ +\infty, & \text{si } p = 1 \end{cases}.
\end{aligned}$$

Luego la integral impropia converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p \leq 1$. En consecuencia la serie p, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p \leq 1$.

■

Observación 174.
Sabemos que las series: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 1$, *diverge (serie constante) y* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ *diverge con* $p < 0$ ($\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^p}$ *no existe), luego la serie* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, *converge si y solo si* $p > 1$.

EJERCICIO 7.106. *Usando el criterio de la integral, determinar el carácter de las siguientes series.*

1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$.

2) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^2 n}$.

3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1+n^4}$.

4) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^p n}$.

Solución.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$.

Definamos la función $f(x) = xe^{-x^2}$, con $x \geq 1$. Es fácil ver que f es continua y no negativa para todo $x \geq 1$. Argumentamos que f es decreciente en el conjunto $[1, +\infty)$. Para esto usamos el criterio de la primera derivada.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(xe^{-x^2}\right) = e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2} = e^{-x^2}(1-2x^2) < 0,\ \forall x \geq 1.$$

Luego f es decreciente en el intervalo $[1, +\infty)$. Con las características particulares cumplidas por la función f, aplica el criterio de la integral para determinar el carácter de la serie dada.

$$\int_1^{+\infty} xe^{-x^2}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_1^b xe^{-x^2}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \left.-\frac{e^{-x^2}}{2}\right]_1^b = -\frac{1}{2}\left(e^{-b^2} - e^{-1}\right) = \frac{1}{2e}.$$

Luego, la integral impropia $\displaystyle\int_1^{+\infty} xe^{-x^2}\,dx$ converge y en consecuencia la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$ converge.

2) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^2 n}$.

Definamos la función $f(x) = \dfrac{1}{x\ln^2 x}$, con $x \geq 2$. Es fácil ver que f es continua y no negativa para todo $x \geq 2$.

Mostremos que f es decreciente en el conjunto $[2,+\infty)$. Para esto usamos el criterio de la primera derivada.

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x\ln^2 x}\right)=-\frac{\ln^2 x+2\ln x}{x^2\ln^4 x}=-\frac{\ln x+2}{x^2\ln^3 x}<0,\ \forall x\geq 2.$$

Luego f es decreciente en el intervalo $[2,+\infty)$. Con las características particulares cumplidas por la función f, aplica el criterio de la integral para determinar el carácter de la serie dada.

$$\begin{aligned}\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\,dx &= \lim_{t\to+\infty}\int_2^t\frac{1}{x\ln^2 x}\,dx=\lim_{t\to+\infty}\int_2^t\frac{1}{\ln^2 x}\,d\ln x\\ &= \lim_{t\to+\infty}\ -\frac{1}{\ln x}\Big|_2^t=\lim_{t\to+\infty}\ \left(\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln t}\right)=\frac{1}{\ln 2}.\end{aligned}$$

Luego, la integral impropia $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\,dx$ converge y en consecuencia la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}$ converge.

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{1+n^4}$.

Definamos la función $f(x)=\dfrac{x}{1+x^4}$, con $x\geq 1$. Es fácil ver que f es continua y no negativa para todo $x\geq 1$. Mostremos que f es decreciente en el conjunto $[1,+\infty)$. Para esto usamos el criterio de la primera derivada.

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{1+x^4}\right)=\frac{(1+x^4)-x(4x^3)}{(1+x^4)^2}=\frac{1-3x^4}{(1+x^4)^2}<0,\ \forall x\geq 1.$$

Luego f es decreciente en el intervalo $[1,+\infty)$. Con las características particulares cumplidas por la función f, aplica el criterio de la integral para determinar el carácter de la serie dada.

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^4}\,dx &= \lim_{t\to+\infty}\int_1^t\frac{x}{1+x^4}\,dx=\lim_{t\to+\infty}\ \frac{1}{2}\int_1^t\frac{1}{1+(x^2)^2}\,dx^2\\ &= \lim_{t\to+\infty}\ \frac{1}{2}\arctan x^2\Big|_1^t=\frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty}\ \left(\arctan t^2-\arctan 1\right)\\ &= \frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{8}=\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

Luego, la integral impropia $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^4}\,dx$ converge y en consecuencia la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{1+n^4}$ converge.

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^p n}$, la cual está definida para todo $n\geq 2$ y $p\in\mathbb{R}$.

Sea h la función definida de la siguiente forma:

$$h(x)=x\ln^p x;\qquad x\in[2,\ +\infty).$$

Decidamos acerca de la monotonía de h en el intervalo $[2,\ +\infty)$. Para esto usamos el criterio de la primera derivada.

$$h^{'}(x)=\ln^p x+p\ln^{p-1}x=\ln^p x\left(1+\frac{p}{\ln x}\right).$$

Estudiemos el signo de la función $h^{'}$ en el intervalo $[2,\ +\infty)$.

$$h^{'}(x)>0\quad\Longleftrightarrow\quad 1+\frac{p}{\ln x}>0\quad\Longleftrightarrow\quad \ln x>-p\quad\Longleftrightarrow\quad x>e^{-p};\quad x\geq 2.$$

Resolviendo simultaneamente el sistema de inecuaciones: $x>e^{-p}$ y $x\geq 2$, el cual depende de p, tenemos:

- $h^{'}(x)>0$ si y sólo si $p\leq-\ln 2$ y $x\geq e^{-p}$;
- $h^{'}(x)>0$ si y sólo si $p\geq-\ln 2$ y $x\geq 2$.

Luego,

- $h(x)$ es creciente si y sólo si $p \leq -\ln 2$ y $x \geq e^{-p}$;
- $h(x)$ es creciente si y sólo si $p \geq -\ln 2$ y $x \geq 2$.

En consecuencia,

- $\dfrac{1}{h(x)}$ es decreciente si y sólo si $p \leq -\ln 2$ y $x \geq e^{-p}$;
- $\dfrac{1}{h(x)}$ es decreciente si y sólo si $p \geq -\ln 2$ y $x \geq 2$.

Aplicando el criterio de la integral en las 2 situaciones, tenemos:

- Supongamos que, $p \leq -\ln 2$ y $x \geq e^{-p}$.

$$\begin{aligned}\int_{e^{-p}}^{\infty} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx &= \lim_{t\to\infty}\int_{e^{-p}}^{t} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_{e^{-p}}^{t} \frac{1}{\ln^p x}\,d\ln x \\ &= \lim_{t\to\infty}\left[\frac{1}{1-p}(\ln x)^{-p+1}\,\Big|_{e^{-p}}^{t}\right] \\ &= \frac{1}{1-p}\lim_{t\to\infty}\left[(\ln t)^{-p+1} - \left(\ln e^{-p}\right)^{-p+1}\right] = \infty.\end{aligned}$$

  Luego, la integral impropia $\displaystyle\int_{e^{-p}}^{\infty} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx$ diverge si $p \leq -\ln 2$. Por lo tanto, por el criterio de la integral, la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^p n}$ diverge si $p \leq -\ln 2$.

- Supongamos que, $p \geq -\ln 2$ y $x \geq 2$.

$$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_{2}^{t} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_{2}^{t} \frac{1}{\ln^p x}\,d\ln x.$$

  - Si $p = 1$, entonces:

$$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_{2}^{t} \frac{1}{\ln x}\,d\ln x = \lim_{t\to\infty}\left[\ln|\ln x|\,\Big|_{2}^{t}\right] = \lim_{t\to\infty}\left(\ln|\ln t| - \ln|\ln 2|\right) = \infty.$$

    Luego, la integral impropia $\displaystyle\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx$ diverge si $p = 1$. Por lo tanto, por el criterio de la integral, la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^p n}$ diverge si $p = 1$.

  - Si $p > 1$, entonces:

$$\begin{aligned}\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx &= \lim_{t\to\infty}\int_{2}^{t} \frac{1}{\ln^p x}\,d\ln x = \lim_{t\to\infty}\left[\frac{(\ln x)^{1-p}}{1-p}\,\Big|_{2}^{t}\right] \\ &= \frac{1}{1-p}\lim_{t\to\infty}\left[(\ln t)^{1-p} - (\ln 2)^{1-p}\right] = \frac{(\ln 2)^{1-p}}{p-1}.\end{aligned}$$

    Luego, la integral impropia $\displaystyle\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x\ln^p x}\,dx$ converge si $p > 1$. Por lo tanto, por el criterio de la integral, la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^p n}$ converge si $p > 1$.

- Si $-\ln 2 < p < 1$, entonces:

$$\begin{aligned}\int_2^\infty \frac{1}{x\ln^p x}\,dx &= \lim_{t\to\infty}\int_2^t \frac{1}{\ln^p x}\,d\ln x = \lim_{t\to\infty}\left[\frac{(\ln x)^{1-p}}{1-p}\Bigg|_2^t\right]\\ &= \frac{1}{1-p}\lim_{t\to\infty}\left[(\ln t)^{1-p}-(\ln 2)^{1-p}\right]=\infty.\end{aligned}$$

Luego, la integral impropia $\int_2^\infty \frac{1}{x\ln^p x}\,dx$ diverge si $-\ln 2 < p < 1$. Por lo tanto, por el criterio de la integral, la serie $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n\ln^p n}$ diverge si $-\ln 2 < p < 1$.

Por lo tanto la serie, $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n\ln^p n}$ converge si y sólo si $p > 1$.

Observación 175.
Debe ser claro que el criterio de la integral está bien aplicado en la resolución del ejercicio porque la función $\frac{1}{h(x)}$ *es no negativa para todo* $x \geq 2$ *y para todo* $n \geq 2$, $a_n = \frac{1}{n\ln^p n} = \frac{1}{h(n)}$.

■

7.4.2. Criterio de comparación.

TEOREMA **7.18 (Criterio de comparación.)** *Sean* $\{a_n\}$ *y* $\{b_n\}$ *sucesiones de números reales tales que* $a_n \geq 0$ *y* $b_n \geq 0$ *para todo* $n > N_0 \in \mathbb{N}$. *Si* $a_n \leq cb_n$ *para alguna constante positiva c, entonces:*

1. *si la serie* $\sum_{n=1}^\infty b_n$ *converge, entonces la serie* $\sum_{n=1}^\infty a_n$ *converge.*
2. *Si la serie* $\sum_{n=1}^\infty a_n$ *diverge, entonces la serie* $\sum_{n=1}^\infty b_n$ *diverge.*

EJERCICIO 7.107. *Usando el Criterio de comparación, determinar el carácter de las siguientes series.*

1) $\sum_{n=1}^\infty \frac{n}{(n+1)^3}$.

2) $\sum_{n=1}^\infty n^2 e^{-n}$.

3) $\sum_{n=1}^\infty \frac{\operatorname{sen}^4 n}{n^2}$.

4) $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$.

5) $\sum_{n=1}^\infty \frac{\sqrt{2n-1}\ln(4n+1)}{n(n+1)}$.

6) $\sum_{n=1}^\infty \frac{\cos^2 n\alpha}{a^n}$; $a > 1$.

Solución. Es fácil ver que las series propuestas son de términos no negativos.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^\infty \frac{n}{(n+1)^3}$.
Observemos lo siguiente:

$$\frac{n}{(n+1)^3} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2},\ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Además la serie, $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$ converge. Por lo tanto la serie, $\sum_{n=1}^\infty \frac{n}{(n+1)^3}$ converge.

2) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$.

Observemos lo siguiente:

$$n^2 e^{-n} = \frac{n^2}{e^n} \leq \frac{2^n}{e^n} = \left(\frac{2}{n}\right)^n, \ \forall n \geq 4.$$

Además la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{e}\right)^n$ converge (serie geométrica de razón $r = \frac{2}{e}$). Por lo tanto la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$ converge.

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}^4 n}{n^2}$.

Observemos lo siguiente:

$$\frac{\operatorname{sen}^4 n}{n^2} < \frac{1}{n^2}, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Además la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge. Por lo tanto la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}^4 n}{n^2}$ converge.

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$.

Teniendo en cuanta que, $\ln n = e^{\ln \ln n}$, tenemos:

$$(\ln n)^{\ln n} = \left(e^{\ln \ln n}\right)^{\ln n} = e^{(\ln n)(\ln \ln n)} = \left(e^{\ln n}\right)^{\ln \ln n} = n^{\ln \ln n}.$$

Además,

$$\ln \ln n > 2, \ \forall n > e^{e^2}.$$

Luego

$$(\ln n)^{\ln n} = n^{\ln \ln n} > n^2, \ \forall n > e^{e^2} \implies \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} < \frac{1}{n^2}, \ \forall n > e^{e^2}.$$

por lo tanto la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ converge por comparación con la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

5) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n-1}\ln(4n+1)}{n(n+1)}$.

Teniendo en cuenta que

- $\sqrt{2n-1} < \sqrt{2n} = \sqrt{2} n^{\frac{1}{2}}, \ \forall n \in \mathbb{N}$,
- $\ln(4n+1) \leq \ln(5n) <$ [2] $(5n)^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{5} n^{\frac{1}{4}}, \ \forall n \geq 2$,
- $\dfrac{1}{n(n+1)} < \dfrac{1}{n^2}, \forall n \in \mathbb{N}$;

tenemos:

$$\frac{\sqrt{2n-1}\ln(4n+1)}{n(n+1)} < \left(\sqrt{2} n^{\frac{1}{2}}\right)\left(\sqrt[4]{5} n^{\frac{1}{4}}\right)\left(\frac{1}{n^2}\right) = \sqrt{2}\sqrt[4]{5}\left(\frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}\right), \ \forall n \geq 2.$$

La serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}$ converge. Por lo tanto la serie,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n-1}\ln(4n+1)}{n(n+1)}$$

converge.

[2] Para todo $\epsilon > 0$ existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N_0$, $\log_a n < n^{\epsilon}$.

6) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos^2 n\alpha}{a^n}$; $\quad a>1$.

Observemos lo siguiente:

$$\cos^2 n\alpha \leq 1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\cos^2 n\alpha}{a^n} \leq \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n; \quad a>1,\ n\in\mathbb{N}$$

Además, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a}\right)^n$ converge (serie geométrica de razón $r=\frac{1}{a}$). Por lo tanto, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos^2 n\alpha}{a^n}$ converge.

■

7.4.3. Criterio de comparación por paso al límite.

TEOREMA **7.19 (Criterio de paso al límite.)** *Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones de números reales tales que $a_n \geq 0$ y $b_n > 0$ para todo $n > N_0 \in \mathbb{N}$. Si $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n} = L$, entonces:*

1. *si $L \in \mathbb{R}$, con $L \neq 0$, entonces las 2 series tienen el mismo carácter (las series convergen o divergen simultáneamente).*
2. *Si $L = 0$, entonces, si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. Si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.*
3. *Si $L = \infty$, entonces, si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge. Si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.*

Caso particular. Sea c una constante distinta de 0. Si $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{cb_n} = 1$ ($a_n \sim cb_n$ cuando $n\to\infty$), entonces las series $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergen o divergen simultáneamente. En particular, si $a_n \sim \dfrac{c}{n^p}$ cuando $n\to\infty$, entonces:

- si $p > 1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge;
- si $p \leq 1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

EJERCICIO 7.108. *Usando el criterio de paso al límite, determinar el carácter de las siguientes series.*

1) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$.

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4n^2-n+3}{n^3+2n}$.

3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{2n^3-1}$.

4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+2}{(n+1)\sqrt{n+3}}$.

5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+\sqrt{n}}{2n^3-1}$.

Solución. Es fácil ver que las series propuestas son de términos no negativos.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$. Observemos lo siguiente:

$$L=\lim_{n\to+\infty}\ \frac{\dfrac{1}{\ln n}}{\dfrac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\ \frac{n}{\ln n}=+\infty.$$

Sabemos que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ diverge y $L=\infty$, por lo tanto la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$ diverge.

2) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4n^2-n+3}{n^3+2n}$. Observemos lo siguiente:

$$L=\lim_{n\to+\infty}\ \frac{\dfrac{4n^2-n+3}{n^3+2n}}{\dfrac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\ \frac{n(4n^2-n+3)}{n^3+2n}=4.$$

Sabemos que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ diverge y $L=4$, luego las series $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4n^2-n+3}{n^3+2n}$ y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ tienen el mismo carácter, por lo tanto la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4n^2-n+3}{n^3+2n}$ diverge.

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{2n^3-1}$.

$$L\ =\ \lim_{n\to+\infty}\ \frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\ \frac{\dfrac{\ln n}{2n^3-1}}{\dfrac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\ \frac{\ln n}{\dfrac{2n^3-1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\ \frac{\ln n}{2n-\dfrac{1}{n^2}}=0.$$

Luego, dado que: $L=0$ y que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ converge, la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{2n^3-1}$, converge.

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+2}{(n+1)\sqrt{n+3}}$. Comparamos en el límite el término general a_n con $b_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

$$L\ =\ \lim_{n\to+\infty}\ \frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\ \frac{\dfrac{n+2}{(n+1)\sqrt{n+3}}}{\dfrac{1}{\sqrt{n}}}$$

$$=\ \lim_{n\to\infty}\ \frac{\dfrac{1}{\sqrt{n}}\left(\dfrac{n+2}{(n+1)\sqrt{1+\dfrac{3}{n}}}\right)}{\dfrac{1}{\sqrt{n}}}$$

$$L\ =\ \lim_{n\to\infty}\ \frac{n+2}{(n+1)\sqrt{1+\dfrac{3}{n}}}=1.$$

Luego, dado que: $L=1$ y que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge, la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+2}{(n+1)\sqrt{n+3}}$, diverge.

5) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+\sqrt{n}}{2n^3-1}$. Comparamos en el límite el término general a_n con $b_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

$$L = \lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{n+\sqrt{n}}{2n^3-1}}{\dfrac{1}{n^2}} = \lim_{n\to+\infty}\frac{n^2(n+\sqrt{n})}{2n^3-1} = \frac{1}{2}.$$

Luego, dado que: $L = \dfrac{1}{2}$ y que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ converge, entonces la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+\sqrt{n}}{2n^3-1}$, converge.

■

EJERCICIO 7.109. *Estudiar el carácter de las siguientes series.*

1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{(2n+1)(2n+3)}}$.

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{2\pi}{n}\right)$.

3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n\sqrt[3]{n}}\right)$.

4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n+1}{(2n+1)^2}$.

5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\arctan\left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\right)$.

6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{1}{\sqrt[5]{n^4}}\right)$.

7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(e^{1/n}-1\right)\operatorname{sen}\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$.

8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3+3n^2+5}{n\sqrt[5]{n^{16}+n^4+1}}$.

9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{sen}\left(\frac{2n+1}{n^3+5n+3}\right)$.

10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(e^{\frac{\sqrt[3]{n}+2}{n^2+3}}-1\right)$.

Solución.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{(2n+1)(2n+3)}}$.

Es fácil ver que el término general: $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{(2n+1)(2n+3)}} \sim \dfrac{1}{2n}$, cuando $n\to\infty$. Además la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ diverge, por lo tanto, la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{(2n+1)(2n+3)}}$ diverge.

2) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{2\pi}{n}\right)$.

Es fácil ver que el término general: $a_n = \left(1-\cos\frac{2\pi}{n}\right) \sim \dfrac{2\pi^2}{n^2}$, cuando $n\to\infty$. Además la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ converge, por lo tanto, la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{2\pi}{n}\right)$ converge.

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n\sqrt[3]{n}}\right)$.

Es fácil ver que el término general: $a_n = \ln\left(1+\dfrac{1}{n\sqrt[3]{n}}\right) \sim \dfrac{1}{n\sqrt[3]{n}}$, cuando $n\to\infty$. Además la serie,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[3]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{4/3}}$$

converge, por lo tanto, la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n\sqrt[3]{n}}\right)$ converge.

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{(2n+1)^2}$.

Es fácil ver que el término general: $a_n = \dfrac{3n+1}{(2n+1)^2} \sim \dfrac{3}{4n}$, cuando $n \to \infty$. Además la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, por lo tanto, la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{(2n+1)^2}$ diverge.

5) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \arctan\left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\right)$.

Recordemos que: $\arctan\left(\dfrac{1}{2\sqrt{n}}\right) \sim \dfrac{1}{2\sqrt{n}}$, luego el término general:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \arctan\left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\right) \sim \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{2n}; \quad n \to \infty.$$

Además la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, por lo tanto, la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \arctan\left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\right)$ diverge.

6) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{1}{\sqrt[5]{n^4}}\right)$.

Recordemos que: $\operatorname{arc\,sen}\left(\dfrac{1}{\sqrt[5]{n^4}}\right) \sim \dfrac{1}{\sqrt[5]{n^4}}$, cuando $n \to \infty$. Luego el término general:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{1}{\sqrt[5]{n^4}}\right) \sim \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt[5]{n^4}}\right) = \frac{1}{\sqrt[15]{n^{17}}} = \frac{1}{n^{17/15}}; \quad n \to \infty.$$

Además la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{17/15}}$ converge, por lo tanto, la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \operatorname{arc\,sen}\left(\frac{1}{\sqrt[5]{n^4}}\right)$ converge.

7) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{1/n}-1\right) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$.

Recordemos que cuando $n \to \infty$, $e^{1/n}-1 \sim \dfrac{1}{n}$ y $\operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\right) \sim \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} \sim \dfrac{1}{\sqrt{n}}$. Luego el término general:

$$a_n = \left(e^{1/n}-1\right) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right) \sim \left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{\sqrt{n^3}} = \frac{1}{n^{3/2}}; \quad n \to \infty.$$

Además la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ converge, por lo tanto, la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{1/n}-1\right) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$ converge.

8) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+3n^2+5}{n\sqrt[5]{n^{16}+n^4+1}}$.

Es fácil ver que cuando $n \to \infty$, $\dfrac{1}{\sqrt[5]{n^{16}+n^4+1}} \sim \dfrac{1}{n^{16/5}}$. Luego el término general:

$$a_n = \frac{n^3+3n^2+5}{n\sqrt[5]{n^{16}+n^4+1}} \sim \left(\frac{n^3+3n^2+5}{nn^{16/5}}\right) = \frac{n^3+3n^2+5}{n^{21/5}} \sim \frac{n^3}{n^{21/5}} = \frac{1}{n^{6/5}}; \quad n \to \infty.$$

Además la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{6/5}}$ converge, por lo tanto, la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+3n^2+5}{n\sqrt[5]{n^{16}+n^4+1}}$ converge.

9) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{2n+1}{n^3+5n+3}\right)$.

Observemos lo siguiente:

$$0 < \frac{2n+1}{n^3+5n+3} < \frac{2n+1}{n^3} < \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^3} \leq 3 < \pi; \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Luego, $\operatorname{sen}\left(\frac{2n+1}{n^3+5n+3}\right) > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Es decir que la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{2n+1}{n^3+5n+3}\right)$ es de términos no negativos.

Ahora, es fácil ver que cuando $n \to \infty$, $\frac{2n+1}{n^3+5n+3} \sim \frac{2}{n^2} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Luego el término general:

$$a_n = \operatorname{sen}\left(\frac{2n+1}{n^3+5n+3}\right) \sim \operatorname{sen}\frac{2}{n^2} \sim \frac{2}{n^2}; \quad n \to \infty.$$

Además la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2}$ converge, por lo tanto, la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{2n+1}{n^3+5n+3}\right)$ converge.

10) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{\sqrt[3]{n}+2}{n^2+3}} - 1\right)$.

Es fácil ver que: $\frac{\sqrt[3]{n}+2}{n^2+3} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Luego el término general:

$$a_n = e^{\frac{\sqrt[3]{n}+2}{n^2+3}} - 1 \sim \frac{\sqrt[3]{n}+2}{n^2+3} \sim \frac{\sqrt[3]{n}}{n^2} = \frac{1}{n^{5/3}}; \quad n \to \infty.$$

Además la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{5/3}}$ converge, por lo tanto, la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{\sqrt[3]{n}+2}{n^2+3}} - 1\right)$ converge.

■

7.4.4. Criterio de D´Alembert.

TEOREMA **7.20 (Criterio de D´Alembert.)** *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales tales que $a_n > 0$ para todo $n > N_0 \in \mathbb{N}$.*

1. *Si existen una constante $q \in \mathbb{R}$ con $0 < q < 1$ y un número natural N_1 tales que, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$, para todo $n > N := \max\{N_0, N_1\}$, entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.*

2. *Si existe un número natural N_1 tal que, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, para todo $n > \max\{N_0, N_1\}$, entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.*

Corolario 7.20.1 *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales tales que $a_n > 0$ para todo $n > N_0 \in \mathbb{N}$. Si $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, entonces:*

1. *si $L < 1$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.*

2. *Si $L > 1$ (inclusive L puede ser ∞), entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.*

3. *Si $L = 1$ y $a_{n+1} \geq a_n$ para todo $n > N_0$ con $N_0 \in \mathbb{N}$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.*

Observación 176.

Respecto al corolario, el solo hecho de que $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, no concluye acerca del carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

EJEMPLO ***7.4.1*** *Considerando la serie armónica,* $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$*, la cual diverge, tenemos:*

$$\lim_{n\to+\infty}\ \frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\ \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\ \frac{n}{n+1}=1.$$

Ahora, considerando la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ *(serie p con* $p=2$*), la cual converge, tenemos:*

$$\lim_{n\to+\infty}\ \frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\ \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to+\infty}\ \frac{n^2}{(n+1)^2}=1.$$

EJERCICIO 7.110. *Usando el Criterio de D´Alembert, determinar el carácter de las siguientes series.*

1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$.

2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n5^n}$.

3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{\alpha^n};\ \alpha>0,\ \alpha\neq 1$.

4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n};\ \alpha>0,\ \alpha\neq 1$.

5) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$.

6) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^n n!}{(2n)!}$.

7) $\sum_{n=1}^{\infty}na^n;\ a>0,\ a\neq 1$.

8) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!a^n}{n^n};\ a>0$.

9) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n^a}{n!}$.

10) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^a}{n!}$.

11) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n+1)}{1\times 5\times 9\times 13\times\cdots\times(4n+1)}$.

Solución. Es fácil ver que las series propuestas son de términos no negativos. El Criterio de D´Alembert compara los términos consecutivos a_n y a_{n+1} a partir del estudio del límite, $\lim_{n\to\infty}\ \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$.

$$L\ =\ \lim_{n\to\infty}\ \frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\ \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\ \frac{2^{n+1}n!}{(n+1)!2^n}=\lim_{n\to\infty}\ \frac{2}{n+1}=0.$$

Luego, como $L=0<1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$ converge.

2) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n5^n}$.

$$L\ =\ \lim_{n\to\infty}\ \frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\ \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)5^{n+1}}}{\frac{3^n}{n5^n}}=\lim_{n\to\infty}\ \frac{3n5^n3^n}{5(n+1)3^n5^n}=\frac{3}{5}.$$

Luego, como $L = \dfrac{3}{5} < 1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n5^n}$ converge.

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\alpha^n};\ \alpha > 0,\ \alpha \neq 1.$

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{(n+1)!}{\alpha^{n+1}}}{\dfrac{n!}{\alpha^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\alpha^n n!(n+1)}{\alpha\alpha^n n!} = \frac{1}{\alpha} \lim_{n\to\infty} (n+1) = +\infty.$$

Luego, como $L = +\infty$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\alpha^n}$ diverge.

Observación 177.

Si $\alpha = 1$, entonces la serie diverge por el criterio de la condición necesaria. Luego, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\alpha^n}$, diverge para todo $\alpha > 0$.

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n};\ \alpha > 0,\ \alpha \neq 1.$

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{\alpha^{n+1}}{n+1}}{\dfrac{\alpha^n}{n}} = \alpha \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = \alpha.$$

Luego, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n}$ converge si $0 < \alpha < 1$ y diverge si $\alpha > 1$.

Observación 178.

Si $\alpha = 1$, entonces la serie diverge (serie armónica). Por lo tanto la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n}$ converge si $0 < \alpha < 1$ y diverge si $\alpha \geq 1$.

5) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\dfrac{n!}{n^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!n^n}{n!(n+1)^{n+1}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n!n^n(n+1)}{n!(n+1)(n+1)^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e} < 1. \end{aligned}$$

Luego, dado que $L = \dfrac{1}{e} < 1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$, converge.

6) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n!}{(2n)!}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{4^{n+1}(n+1)!}{[2(n+1)]!}}{\dfrac{4^n n!}{(2n)!}} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{4^n 4n!(n+1)(2n)!}{4^n n!(2n)!(2n+1)(2n+2)} \\ &= 4 \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{(2n+1)(2n+2)} = 0. \end{aligned}$$

Luego, dado que $L = 0 < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n!}{(2n)!}$, converge.

7) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} na^n;\ a > 0,\ a \neq 1$.

Observemos lo siguiente:

$$\lim_{n\to\infty}\ a_n = \lim_{n\to\infty}\ na^n = \begin{cases} +\infty, & \text{si } a > 1 \\ 0, & \text{si } 0 < a < 1 \end{cases}$$

Luego la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} na^n$ diverge si $a > 1$ ($\lim_{n\to\infty}\ na^n$ no es 0).

Para $0 < a < 1$, usamos el Criterio de D$'$Alembert.

$$L = \lim_{n\to\infty}\ \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty}\ \frac{(n+1)a^{n+1}}{na^n} = \lim_{n\to\infty}\ \frac{(n+1)a}{n} = a.$$

Luego la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} na^n$ converge si $0 < a < 1$.

Observación 179.

Si $a = 1$ la serie diverge ($\lim_{n\to\infty}\ na^n = \infty$). Por lo tanto la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} na^n$ converge si $0 < a < 1$ y diverge si $a \geq 1$.

8) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!a^n}{n^n};\ a > 0$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty}\ \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty}\ \frac{\dfrac{(n+1)!a^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{\dfrac{n!a^n}{n^n}} = \lim_{n\to\infty}\ \frac{n!(n+1)n^n aa^n}{(n+1)(n+1)^n n!a^n} \\ &= \lim_{n\to\infty}\ \frac{n^n a}{(n+1)^n} = a\lim_{n\to\infty}\ \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{a}{e}. \end{aligned}$$

Luego,

1. si $0 < a < e$, entonces $0 < L < 1$. Por tanto la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!a^n}{n^n}$ converge.

2. Si $a > e$, entonces $L > 1$. Por tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!a^n}{n^n}$ diverge.

3. Si $a = e$, entonces $L = 1$ (el criterio de D$'$Alembert no decide).
   Observemos lo siguiente:
   $$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} > 1 \quad \Longrightarrow \quad a_{n+1} \geq a_n.$$
   Luego la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!a^n}{n^n}$ diverge ($\lim_{n\to\infty}\ \frac{n!a^n}{n^n}$, si existiese no es 0).

Por lo tanto la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!a^n}{n^n}$ converge si $0 < a < e$ y diverge si $a \geq e$.

Observación 180.

La sucesión $b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ es creciente y $\lim_{n\to\infty}\ \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$, luego $e > \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

9) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n^a}{n!}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{\ln(n+1)^a}{(n+1)!}}{\dfrac{\ln n^a}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n!\ln(n+1)^a}{n!(n+1)\ln n^a}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+1)}{(n+1)\ln n}=0. \end{aligned}$$

Luego, como $L=0<1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n^a}{n!}$ converge para todo $a\in\mathbb{R}$.

10) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^a}{n!}$.

$$L = \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{(n+1)^a}{(n+1)!}}{\dfrac{n^a}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^a n!}{n!(n+1)n^a}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)^a=0.$$

Luego, como $L=0<1$ para todo $a\in\mathbb{R}$, entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^a}{n!}$ converge para todo $a\in\mathbb{R}$.

11) Estudiamos el carácter de la serie,

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n+1)}{1\times 5\times 9\times 13\times\cdots\times(4n+1)}.$$

Por facilidad en la escritura usaremos el símbolo del productorio para reescribir tanto el numerador como el denominador del término general

$$a_n=\frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n+1)}{1\times 5\times 9\times 13\times\cdots\times(4n+1)}=\frac{\displaystyle\prod_{k=0}^{n}(2k+1)}{\displaystyle\prod_{k=0}^{n}(4k+1)}.$$

Calculamos el límite, $L=\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

$$L = \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{\displaystyle\prod_{k=0}^{n+1}(2k+1)}{\displaystyle\prod_{k=0}^{n+1}(4k+1)}}{\dfrac{\displaystyle\prod_{k=0}^{n}(2k+1)}{\displaystyle\prod_{k=0}^{n}(4k+1)}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\displaystyle\prod_{k=0}^{n+1}(2k+1)\prod_{k=0}^{n}(4k+1)}{\displaystyle\prod_{k=0}^{n+1}(4k+1)\prod_{k=0}^{n}(2k+1)}$$

$$L = \lim_{n\to\infty}\frac{(2n+3)\displaystyle\prod_{k=0}^{n}(2k+1)\prod_{k=0}^{n}(4k+1)}{(4n+5)\displaystyle\prod_{k=0}^{n}(4k+1)\prod_{k=0}^{n}(2k+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{4n+5}=\frac{1}{2}.$$

Luego, como $L=\dfrac{1}{2}<1$, el criterio de D$'$Alembert concluye que la serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n+1)}{1\times 5\times 9\times 13\times\cdots\times(4n+1)}$$

converge.

■

7.4.5. Criterio de Cauchy.

TEOREMA **7.21 (Criterio radical de Cauchy.)** *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales tales que $a_n \geq 0$ para todo $n > N_0 \in \mathbb{N}$.*

1. *Si existen una constante $q \in \mathbb{R}$ con $0 < q < 1$ y un número $N_1 \in \mathbb{N}$ tales que, $\sqrt[n]{a_n} \leq q$, para todo $n > N := \max\{N_0, N_1\}$, entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.*

2. *Si existe un número natural N_1 tal que, $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, para todo $n > \max\{N_0, N_1\}$, entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.*

Corolario 7.21.1 *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales tales que $a_n \geq 0$ para todo $n > N_0 \in \mathbb{N}$. Si $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$, entonces:*

1. *Si $L < 1$ entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.*

2. *Si $L > 1$ (inclusive L puede ser ∞) entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.*

Observación 181.
Respecto al corolario, el solo hecho de que $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, no concluye acerca del carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

EJEMPLO ***7.4.2*** *Considerando la serie armónica, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, la cual diverge, tenemos:*

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^{1/n}} = 1.$$

Ahora, considerando la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ (serie p con $p = 3/2$), la cual converge, tenemos:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(n^{1/n}\right)^{3/2}} = \left(\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^{1/n}}\right)^{3/2} = 1.$$

EJERCICIO 7.111. *Usando el Criterio radical de Cauchy, determinar el carácter de las siguientes series.*

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n3^n}{5^n}$.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n3^n}$.

3) $\sum_{n=2}^{\infty} (\ln n)^{-n}$.

4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n5^n}$.

5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2n}}{n^n}$.

Solución. Es fácil ver que las series propuestas son de términos no negativos. El Criterio radical de Cauchy concluye a partir del estudio del límite, $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n3^n}{5^n}$.

$$L = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n3^n}{5^n}} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{3}{5}.$$

Luego, como $L = \dfrac{3}{5} < 1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n3^n}{5^n}$ converge.

2) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^n}{n3^n}$.

$$L = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{5^n}{n3^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{5}{3n^{1/n}} = \frac{5}{3}.$$

Luego, como $L = \dfrac{5}{3} > 1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^n}{n3^n}$ diverge.

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(\ln n)^{-n}$.

$$L = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(\ln n)^{-n}} = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{(\ln n)^n}\right]^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n} = 0.$$

Luego, como $L < 1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(\ln n)^{-n}$ converge.

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n5^n}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n^2+1}{n5^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n^2+1}}{\sqrt[n]{n5^n}}. \\ &= \frac{1}{5}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n^2+1}}{\sqrt[n]{n}} = \frac{1}{5}\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n+\frac{1}{n}} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Luego, dado que $L = \dfrac{1}{5} < 1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n5^n}$, converge.

Observación 182.

$$n < n+\frac{1}{n} < n+1 \quad\Longrightarrow\quad \sqrt[n]{n} < \sqrt[n]{n+\frac{1}{n}} < \sqrt[n]{n+1} \quad\Longrightarrow\quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n+\frac{1}{n}} = 1.$$

5) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{2n}}{n^n}$.

$$L = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{e^{2n}}{n^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{e^2}{n} = 0.$$

Luego, dado que $L = 0 < 1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{2n}}{n^n}$, converge.

■

7.4.6. Criterio de Raabe.

TEOREMA **7.22 (Criterio de Raabe.)** *Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales tales que $a_n > 0$ para todo $n > N_0 \in \mathbb{N}$. Si $\lim_{n\to\infty} n\left(1-\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L$, entonces:*

1. *si* $L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

2. *Si* $L > 1$ *(inclusive* L *puede ser* ∞*), entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge.*

7.4.6.1. Variante del Criterio de Raabe.

Observación 183.
Supongamos que $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, *entonces:*

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \lim_{n\to\infty} -n\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right) \\ &\overset{Equ.}{=} \lim_{n\to\infty} -n \ln\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \lim_{n\to\infty} \ln\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^{-n} \\ &= \lim_{n\to\infty} \ln\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{n} = \ln \lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{n} \\ &\iff e^L = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{n}. \end{aligned}$$

Luego:

1. *Si* $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{n} = e^L$, *con* $L > 1$ *entonces la serie,* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge.*

2. *Si* $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{n} e^L$, *con* $L < 1$ *entonces la serie,* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

EJERCICIO 7.112. *Usando el Criterio de Raabe, determinar el carácter de las siguientes series.*

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[(2n)!]^3}{2^{6n}(n!)^6}$.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n-1)}{2^n(n+1)!}$.

3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\times 4\times 6\times 8\times\cdots\times(2n+2)}{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n+1)}$.

4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{j=1}^{n}(a+j)}{n!}$; $a > -1$.

Solución. Es fácil ver que las series propuestas son de términos no negativos. El Criterio de Raabe concluye sobre el carácter de la serie dada a partir del estudio del límite: $\lim_{n\to\infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[(2n)!]^3}{2^{6n}(n!)^6}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n\to\infty} n\left(1-\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \lim_{n\to\infty} n\left\{1-\frac{\dfrac{[(2(n+1))!]^3}{2^{6(n+1)}\,[(n+1)!]^6}}{\dfrac{[(2n)!]^3}{2^{6n}(n!)^6}}\right\}\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left\{1-\frac{[(2(n+1))!]^3\,2^{6n}(n!)^6}{2^{6(n+1)}\,[(n+1)!]^6\,[(2n)!]^3}\right\}\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left\{1-\frac{[(2n)!]^3\,(2n+1)^3(2n+2)^3 2^{6n}(n!)^6}{2^{6n}2^6(n!)^6(n+1)^6\,[(2n)!]^3}\right\}\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left[1-\frac{(2n+1)^3(2n+2)^3}{2^6(n+1)^6}\right]\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left[\frac{2^6(n+1)^6-(2n+1)^3(2n+2)^3}{2^6(n+1)^6}\right]\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left[\frac{\left(\dfrac{3}{2}\right)(2^6)n^5}{2^6(n+1)^6}\right] = \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

Luego, como $L=\dfrac{3}{2}>1$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[(2n)!]^3}{2^{6n}(n!)^6}$ converge.

2) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n-1)}{2^n(n+1)!}$.

Por facilidad en la escritura usaremos el símbolo del productorio para reescribir el numerador del término general

$$a_n=\frac{1\times 3\times 5\times 7\times\cdots\times(2n-1)}{2^n(n+1)!}=\frac{\displaystyle\prod_{k=1}^{n}(2k-1)}{2^n(n+1)!}.$$

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n\to\infty} n\left(1-\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \lim_{n\to\infty} n\left[1-\frac{\dfrac{\displaystyle\prod_{k=1}^{n+1}(2k-1)}{2^{n+1}\,[(n+1)+1]!}}{\dfrac{\displaystyle\prod_{k=1}^{n}(2k-1)}{2^n(n+1)!}}\right]\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left[1-\frac{2^n(n+1)!\displaystyle\prod_{k=1}^{n+1}(2k-1)}{2^{n+1}\,[(n+1)+1]!\displaystyle\prod_{k=1}^{n}(2k-1)}\right]\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left[1-\frac{2^n(n+1)!\,[2(n+1)-1]\displaystyle\prod_{k=1}^{n}(2k-1)}{2(2^n)(n+1)!(n+2)\displaystyle\prod_{k=1}^{n}(2k-1)}\right]\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left[1-\frac{2n+1}{2(n+2)}\right] = \lim_{n\to\infty} n\left[\frac{2n+4-2n-1}{2(n+2)}\right]\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left[\frac{3}{2(n+2)}\right] = \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

Luego, como $L = \dfrac{3}{2} > 1$, el criterio de Raabe concluye que la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times (2n-1)}{2^n (n+1)!}$$

converge.

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \cdots \times (2n+2)}{1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times (2n+1)}$.
Por facilidad en la escritura usaremos el símbolo del productorio para reescribir tanto el numerador como el denominador del término general:

$$a_n = \frac{2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \cdots \times (2n+2)}{1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times (2n+1)} = \frac{\displaystyle\prod_{k=0}^{n} (2k+2)}{\displaystyle\prod_{k=0}^{n} (2k+1)}.$$

Luego

$$L = \lim_{n\to\infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \lim_{n\to\infty} n\left[1 - \frac{\dfrac{\displaystyle\prod_{k=0}^{n+1} (2k+2)}{\displaystyle\prod_{k=0}^{n+1} (2k+1)}}{\dfrac{\displaystyle\prod_{k=0}^{n} (2k+2)}{\displaystyle\prod_{k=0}^{n} (2k+1)}}\right]$$

$$L = \lim_{n\to\infty} n\left\{1 - \frac{\displaystyle\prod_{k=0}^{n+1} (2k+2) \prod_{k=0}^{n} (2k+1)}{\displaystyle\prod_{k=0}^{n+1} (2k+1) \prod_{k=0}^{n} (2k+2)}\right\}$$

$$L = \lim_{n\to\infty} n\left\{1 - \frac{(2n+4)\displaystyle\prod_{k=0}^{n} (2k+2) \prod_{k=0}^{n} (2k+1)}{(2n+3)\displaystyle\prod_{k=0}^{n} (2k+1) \prod_{k=0}^{n} (2k+2)}\right\}$$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to\infty} n\left(1 - \frac{2n+4}{2n+3}\right) = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{2n+3-2n-4}{2n+3}\right) \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{-n}{2n+3} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Luego, como $L = -\dfrac{1}{2} < 1$, el criterio de Raabe concluye que la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \cdots \times (2n+2)}{1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times (2n+1)}$$

diverge.

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\displaystyle\prod_{j=1}^{n}(a+j)}{n!}$; $\quad a>-1$.

$$L = \lim_{n\to\infty} n\left(1-\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \lim_{n\to\infty} n\left[1-\frac{\dfrac{\displaystyle\prod_{j=1}^{n+1}(a+j)}{(n+1)!}}{\dfrac{\displaystyle\prod_{j=1}^{n}(a+j)}{n!}}\right]; \quad a>-1$$

$$L = \lim_{n\to\infty} n\left[1-\frac{n!\displaystyle\prod_{j=1}^{n+1}(a+j)}{(n+1)!\displaystyle\prod_{j=1}^{n}(a+j)}\right] = \lim_{n\to\infty} n\left[1-\frac{n!(a+n+1)\displaystyle\prod_{j=1}^{n}(a+j)}{n!(n+1)\displaystyle\prod_{j=1}^{n}(a+j)}\right]; \quad a>-1$$

$$L = \lim_{n\to\infty} n\left(1-\frac{a+n+1}{n+1}\right) = -a\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1} = -a; \quad a>-1.$$

Luego la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\displaystyle\prod_{j=1}^{n}(a+j)}{n!}$ diverge ($a>-1 \iff -a<1$).

■

EJERCICIO 7.113. *Probar que la serie hipergeométrica,* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ *(ver la definición (7.3.6, pág. 489)) converge si* $\gamma>\alpha+\beta$ *y diverge si* $\gamma\leq\alpha+\beta$*. Además, si converge, su suma es,* $s=\dfrac{\gamma a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}$.

Solución. Aplicando el criterio de Raabe, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty} n\left(1-\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \lim_{n\to+\infty} n\left(1-\frac{\alpha n+\beta}{\alpha n+\gamma}\right) \\ &= \lim_{n\to+\infty} n\left(\frac{\alpha n+\gamma-\alpha n-\beta}{\alpha n+\gamma}\right) = \lim_{n\to+\infty}\frac{n(\gamma-\beta)}{\alpha n+\gamma} = \frac{\gamma-\beta}{\alpha}. \end{aligned}$$

Luego:

- si $\dfrac{\gamma-\beta}{\alpha}>1$ entonces la serie hipergeométrica, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ converge. En forma equivalente, la serie converge si $\gamma>\alpha+\beta$.
- Si $\dfrac{\gamma-\beta}{\alpha}<1$ entonces la serie hipergeométrica, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ diverge. En forma equivalente, la serie diverge si $\gamma<\alpha+\beta$.
- Si $\dfrac{\gamma-\beta}{\alpha}=1$ ($\gamma=\alpha+\beta$), el criterio de Raabe no decide.

Para calcular la suma de la serie hipergeométrica (en el caso de convergencia), calculamos la sucesión de sumas parciales, S_n, Observemos que, para todo $k\in\mathbb{N}$ se satisface:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k}=\frac{\alpha k+\beta}{\alpha k+\gamma} \iff (\alpha k+\gamma)a_{k+1}=(\alpha k+\beta)a_k.$$

Dando valores a k desde 1 hasta n, tenemos:

$$\begin{aligned}
(\alpha+\gamma)a_2 &= (\alpha+\beta)a_1\\
(2\alpha+\gamma)a_3 &= (2\alpha+\beta)a_2\\
(3\alpha+\gamma)a_4 &= (3\alpha+\beta)a_3\\
(4\alpha+\gamma)a_5 &= (4\alpha+\beta)a_4\\
\vdots\ &\ \vdots\ \ \vdots\\
((n-1)\alpha+\gamma)a_n &= ((n-1)\alpha+\beta)a_{n-1}\\
(n\alpha+\gamma)a_{n+1} &= (n\alpha+\beta)a_n.
\end{aligned}$$

Sumando término a término, tenemos:

$$\sum_{k=1}^{n}(\alpha k+\gamma)a_{k+1}=\sum_{k=1}^{n}(\alpha k+\beta)a_k \quad\Longleftrightarrow\quad \sum_{k=2}^{n+1}(\alpha k+\gamma)a_k=\sum_{k=1}^{n}(\alpha k+\beta)a_k$$

$$\Longleftrightarrow\quad \sum_{k=2}^{n}(\gamma-\alpha-\beta)a_k+\left[\alpha(n+1)-\alpha+\gamma\right]a_{n+1}-(\alpha+\beta)a_1=0.$$

Sumando y restando, $(\gamma-\alpha-\beta)a_1$ tenemos:

$$\sum_{k=1}^{n}(\gamma-\alpha-\beta)a_k+\left[\alpha(n+1)-\alpha+\gamma\right]a_{n+1}-(\alpha+\beta)a_1=(\gamma-\alpha-\beta)a_1.$$

Sabiendo que S_n se define como, $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$, tenemos:

$$(\gamma-\alpha-\beta)S_n+\left[\alpha(n+1)-\alpha+\gamma\right]a_{n+1}-(\alpha+\beta)a_1=(\gamma-\alpha-\beta)a_1. \tag{7.12}$$

Despejando S_n, tenemos:

$$S_n=\frac{(\gamma-\alpha-\beta)a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}-\frac{\left[\alpha(n+1)-\alpha+\gamma\right]a_{n+1}-(\alpha+\beta)a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}=\frac{\gamma a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}-\frac{\left[\alpha(n+1)-\alpha+\gamma\right]a_{n+1}}{\gamma-(\alpha+\beta)}.$$

La serie hipergeométrica, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ converge si y sólo si $\gamma>\alpha+\beta$ si y sólo si el límite, $\lim_{n\to\infty}S_n$ existe. Luego suponiendo que, $\gamma>\alpha+\beta$, entonces el límite, $\lim_{n\to\infty}S_n$ existe.

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}S_n &= \lim_{n\to\infty}\left\{\frac{\gamma a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}-\frac{\left[\alpha(n+1)-\alpha+\gamma\right]a_{n+1}}{\gamma-(\alpha+\beta)}\right\}\\
&= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{\gamma a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}-\frac{(\alpha n+\gamma)a_{n+1}}{\gamma-(\alpha+\beta)}\right]\\
&= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{\gamma a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}-\frac{\alpha n a_{n+1}}{\gamma-(\alpha+\beta)}-\frac{\gamma a_{n+1}}{\gamma-(\alpha+\beta)}\right].
\end{aligned}$$

Como la serie, hipergeométrica, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ converge $(\gamma>\alpha+\beta)$, entonces $\lim_{n\to\infty}a_n=0$, luego:

$$\lim_{n\to\infty}S_n = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{\gamma a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}-\frac{\alpha n a_{n+1}}{\gamma-(\alpha+\beta)}\right].$$

Ahora probemos que bajo las condiciones asumidas, el límite, $\lim_{n\to\infty}na_{n+1}=0$. Procedemos por contradicción; es decir, supongamos que $\lim_{n\to\infty}na_{n+1}=L>0$ (recordemos que $a_n>0$ para todo $n\in\mathbb{N}$), entonces para cualquier $\epsilon>0$ existe $N_\epsilon\in\mathbb{N}$, tal que para todo $n>N_\epsilon$, $|na_{n+1}-L|<\epsilon$, de donde, $a_n\sim\frac{L}{n}$ y dado que la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ diverge, entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ diverge, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $\lim_{n\to\infty}na_{n+1}=0$. Luego:

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{\gamma a_1}{\gamma-(\alpha+\beta)}.$$

De esta manera, hemos probado que si $\gamma > \alpha + \beta$, entonces la serie hipergeométrica, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge y su suma es, $s = \dfrac{\gamma a_1}{\gamma - (\alpha + \beta)}$.

Observación 184.
El criterio de Raabe no decide acerca de la convergencia de la serie hipergeométrica si $\gamma = \alpha + \beta$. Para decidir acerca del carácter de la serie en este caso, retomemos la ecuación (7.12)

$$\begin{aligned}(\gamma - \alpha - \beta)S_n + [\alpha(n+1) - \alpha + \gamma]\, a_{n+1} - (\alpha + \beta)a_1 &= (\gamma - \alpha - \beta)a_1 \\ [\alpha(n+1) - \alpha + \gamma]\, a_{n+1} - (\alpha + \beta)a_1 &= 0 \iff \\ [\alpha(n+1) - \alpha + \gamma]\, a_{n+1} &= (\alpha + \beta)a_1 \iff \\ a_{n+1} &= \frac{(\alpha + \beta)a_1}{\alpha(n+1) - \alpha + \gamma}.\end{aligned}$$

Luego la serie hipergeométrica diverge si $\gamma = \alpha + \beta$, $\left(a_n \sim \dfrac{1}{n}\right)$. De esta forma que probado lo pedido.

■

EJERCICIO 7.114. *Calcular la suma de las siguientes series.*

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+1)}$. **2)** $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{4n^2 - 1}$. **3)** $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(n-1)!}{(n+p)!}$; $p \in \mathbb{Z}$.

Solución. Es fácil ver que las series son hipergeométricas convergentes (ver el ejercicio (113, pág. 528)).

1) Calculamos la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+1)}$.

Calculamos $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}}{\dfrac{1}{n(n+1)}} = \frac{n}{n+2}.$$

Luego: $\alpha = 1$, $\beta = 0$ y $\gamma = 2$, además $\gamma > \alpha + \beta$, por lo tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+1)}$ converge. Luego la suma de la serie es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{\gamma a_1}{\gamma - \alpha - \beta} = \frac{2\left(\dfrac{1}{2}\right)}{2 - 1 - 0} = 1.$$

2) Calculamos la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{4n^2 - 1}$.

Calculamos $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\dfrac{1}{4(n+1)^2 - 1}}{\dfrac{1}{4n^2 - 1}} = \frac{(2n+1)(2n-1)}{[2(n+1) - 1]\,[2(n+1) + 1]} = \frac{2n-1}{2n+3}.$$

Luego: $\alpha = 2$, $\beta = -1$ y $\gamma = 3$, además $\gamma > \alpha + \beta$, por lo tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{4n^2 - 1}$ converge. Luego la suma de la serie es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{\gamma a_1}{\gamma - \alpha - \beta} = \frac{3\left(\dfrac{1}{3}\right)}{3 - 2 - (-1)} = \frac{1}{2}.$$

3) Calculamos la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+p)!}$.

Calculamos $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{n!}{(n+p+1)!}}{\frac{(n-1)!}{(n+p)!}} = \frac{n!(n+p)!}{(n+p+1)!(n-1)!} = \frac{n}{n+p+1}.$$

Luego: $\alpha = 1$, $\beta = 0$ y $\gamma = p+1$, además $\gamma > \alpha + \beta$ siempre que $p > 0$, por lo tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+p)!}$ converge. Luego la suma de la serie es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+p)!} = \frac{\gamma a_1}{\gamma - \alpha - \beta} = \frac{\frac{p+1}{(1+p)!}}{p+1-1-0} = \frac{1}{pp!}.$$

Observación 185.
Si $p = -1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+p)!} = \sum_{n=1}^{\infty} 1$ diverge. Si $p = 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+p)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

■

7.5. Convergencia de series alternas - Criterio de Leibniz.

DEFINICIÓN **7.5.1 (Serie alterna.)** *Considerando la sucesión $\{b_n\}$, con $b_n > 0$ para todo n, las series:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n = -b_1 + b_2 - b_3 + b_4 - \cdots \tag{7.13}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \cdots \tag{7.14}$$

son llamadas series alternas o alternantes.

Observación 186.
Teniendo en cuenta la condición necesaria de convergencia de una serie, si $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$, entonces las series alternantes (7.13) y (7.14) divergen.

TEOREMA **7.23 (Criterio de Leibniz.)** *Considerando las series alternantes (7.13) y (7.14), si la sucesión $\{b_n\}$ es monótona decreciente y convergente a 0, entonces convergen.*

EJERCICIO 7.115. *Determinar el carácter de las siguientes series alternantes.*

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3n+1}{2n+100}\right)^n$.

4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+1}}$.

6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \ln n}{\sqrt{n}}$.

7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(n+2)\sqrt[4]{n+1}}$.

8) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}\right)$.

Solución.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$.

De acuerdo a la definición de serie alterna, $b_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$. Además, $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$. Por lo tanto, la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ no cumple la condición necesaria de convergencia, luego diverge.

2) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

De acuerdo a la definición de serie alterna, $b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Además, $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$. Por lo tanto, la serie: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ no cumple la condición necesaria de convergencia, luego diverge.

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{3n+1}{2n+100}\right)^n$.

De acuerdo a la definición de serie alterna, $b_n = \left(\frac{3n+1}{2n+100}\right)^n$. Además, $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n+1}{2n+100}\right)^n = +\infty$. Por lo tanto, la serie: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{3n+1}{2n+100}\right)^n$ no cumple la condición necesaria de convergencia, luego diverge.

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

De acuerdo a la definición de serie alterna, $b_n = \frac{1}{n}$. En este caso, $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 0$, luego no podemos concluir acerca de la convergencia de la serie. Sin embargo, sabemos que la sucesión $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ es monótona decreciente y convergente a 0, luego la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ satisface el criterio de Leibniz, por lo tanto converge.

5) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+1}}$.

De acuerdo con la definición de serie alterna, $b_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}$. En este caso: $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$, luego no podemos concluir acerca de la convergencia de la serie. Probemos que la sucesión $\{b_n\}$ es decreciente; sea f la función definida como: $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}}$, para todo $x \geq 1$. Calculando la derivada de f, tenemos:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x+1}}\right) = -\frac{1}{3(x+1)^{4/3}}; \quad x \geq 1.$$

Es fácil ver que $f'(x) < 0$ para todo $x \geq 1$, luego f es decreciente para todo $x \geq 1$ y en consecuencia la sucesión $\{b_n\}$ es decreciente para todo $n \geq 1$. Además, $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}} = 0$, por lo tanto, por el criterio de Leibniz la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+1}}$ converge.

6) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\ln n}{\sqrt{n}}$.

De acuerdo con la definición de serie alterna, $b_n = \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$. En este caso: $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$, luego la serie no cumple la condición suficiente de divergencia y por tanto no podemos concluir acerca del carácter de la misma.

Probemos que la sucesión $\{b_n\}$ es decreciente; sea f la función definida como: $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, para todo $x > 1$.

Calculando la derivada de f, tenemos:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\right) = \frac{\sqrt{x}\left(\frac{1}{x}\right) - \ln x\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{x} = \frac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}; \quad x > 1.$$

Resolviendo la desigualdad $f'(x) < 0$, para todo $x > 1$ tenemos:

$$f'(x) < 0 \iff \frac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}} < 0 \iff 2 - \ln x < 0 \iff 2 < \ln x \iff x > e^2.$$

Luego f es decreciente para todo $x > e^2$ y en consecuencia la sucesión $\{b_n\}$ es decreciente para todo $n \geq 8$. Además, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, por lo tanto, por el criterio de Leibniz la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\ln n}{\sqrt{n}}$ converge.

7) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(n+2)\sqrt[4]{n+1}}$.

De acuerdo con la definición de serie alterna, $b_n = \dfrac{n}{(n+2)\sqrt[4]{n+1}}$. En este caso: $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, luego la serie no cumple la condición suficiente de divergencia y por tanto no podemos concluir acerca del carácter de la misma.

Probemos que la sucesión $\{b_n\}$ es decreciente. Sea f la función definida como: $f(x) = \dfrac{x}{(x+2)\sqrt[4]{x+1}}$, para todo $x > 1$. Calculando la derivada de f, tenemos:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{(x+2)\sqrt[4]{x+1}}\right) = \frac{(x+2)\sqrt[4]{x+1} - x\left[\sqrt[4]{x+1} + \frac{x+2}{4\sqrt[4]{(x+1)^3}}\right]}{(x+2)^2\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{4(x+2)(x+1) - 4x(x+1) - x(x+2)}{4(x+2)^2\sqrt[4]{(x+1)^5}} = \frac{-x^2+6x+8}{4(x+2)^2\sqrt[4]{(x+1)^5}}. \end{aligned}$$

Resolviendo la desigualdad $f'(x) < 0$, para todo $x > 1$ tenemos:

$$\begin{aligned} f'(x) < 0 &\iff \frac{-x^2+6x+8}{4(x+2)^2\sqrt[4]{(x+1)^5}} < 0 \iff -x^2+6x+8 < 0 \iff x^2 - 6x + 9 > 17 \\ &\iff (x-3)^2 > 17 \iff |x-3| > \sqrt{17} \iff x > 3+\sqrt{17}; \quad x > 1. \end{aligned}$$

Luego f es decreciente para todo $x > 3+\sqrt{17}$ y en consecuencia la sucesión $\{b_n\}$ es decreciente para todo $n \geq 8$. Además, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, por lo tanto, por el criterio de Leibniz la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(n+2)\sqrt[4]{n+1}}$ converge.

8) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1 - \cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}\right)$.

De acuerdo con la definición de serie alterna, $b_n = 1 - \cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}$. En este caso: $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, luego la serie no cumple la condición suficiente de divergencia y por tanto no podemos concluir acerca del carácter de la misma.

Probemos que la sucesión $\{b_n\}$ es decreciente para todo $n \geq 1$. Sea f la función definida como: $f(x) = 1 - \cos\frac{\pi}{\sqrt{x}}$, para todo $x \geq 1$. Calculando la derivada de f, tenemos:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(1 - \cos\frac{\pi}{\sqrt{x}}\right) = -\frac{\pi}{2x\sqrt{x}}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{\sqrt{x}}\right).$$

Resolviendo la desigualdad $f'(x) < 0$, para todo $x \geq 1$ tenemos:

$$f'(x) < 0 \iff \frac{\pi}{2x\sqrt{x}}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{\sqrt{x}}\right) > 0 \iff \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{\sqrt{x}}\right) > 0 \iff x \geq 1.$$

Luego f es decreciente para todo $x \geq 1$ y en consecuencia la sucesión $\{b_n\}$ es decreciente para todo $n \geq 1$. Además, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, por lo tanto, por el criterio de Leibniz la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1 - \cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}\right)$ converge.

■

7.6. Criterios de convergencia para series de cualquier signo - convergencia absoluta y condicional.

DEFINICIÓN **7.6.1 (Convergencia absoluta y convergencia condicional.)**

Convergencia absoluta. *La serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *se dice absolutamente convergente (o que converge absolutamente) si la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ *converge.*

Convergencia condicional. *La serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *se dice condicionalmente convergente (o que converge condicionalmente) si converge, pero la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ *diverge.*

EJEMPLO ***7.6.1*** *Sabemos que la serie,* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ *converge, ver (4, pág. 532), pero la serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

diverge (serie armónica), luego la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ *converge condicionalmente.*

TEOREMA **7.24** *Si la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es absolutamente convergente, entonces converge.*

Observación 187.
El teorema anterior proporciona una condición suficiente para la convergencia de una serie.

EJERCICIO 7.116. *Determinar si las siguientes series convergen absolutamente o condicionalmente.*

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}; \quad p > 0.$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right).$

Solución.

1) Definimos la convergencia absoluta o condicional de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ para los diferentes valores del parámetro p, con $p > 0$.
Estudiamos la serie,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}; \quad p > 0.$$

Sabemos que la serie p, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$, luego la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ es absolutamente convergente si $p > 1$. Para el caso en el cual $0 < p \leq 1$, debemos tener en cuenta los siguientes casos:

- Si $p = 1$ entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ es condicionalmente convergente (ver el ejemplo 7.6.1)
- Si $0 < p < 1$ entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right|$ diverge (serie p con $0 < p < 1$). Pero la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ converge por el criterio de Leibniz. Luego la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ es condicionalmente convergente si $0 < p < 1$.

Por lo tanto la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ es absolutamente convergente si $p > 1$ y condicionalmente convergente si $0 < p \leq 1$.

Observación 188.
Si $p \leq 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ diverge, porque el límite, $\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ no es 0.

2) Definimos la convergencia absoluta o condicional de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)$. Para esto estudiamos la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \left|\cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)\right|$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left|\cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left|\left(\cos \pi n \cos \frac{\pi}{6} - \operatorname{sen} \pi n \operatorname{sen} \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)\right| = \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right).$$

Sabiendo que:

$$\ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \sim \frac{2}{n}; \quad n \to \infty$$

y que la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n}$ diverge, entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \left|\cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)\right|$ diverge.
Ahora estudiamos la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right).$$

La serie, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)$ converge (por el criterio de Leibniz).
Por lo tanto dado que la serie,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left|\cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)\right|$$

diverge y que la serie,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)$$

converge, entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\pi n + \frac{\pi}{6}\right) \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)$ converge condicionalmente.

■

7.6.1. Criterio de D'Alembert.

TEOREMA **7.25 (Criterio de D'Alembert.)** *Consideremos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, con $a_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y el límite, $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L$, entonces:*

1. *si $L < 1$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente, por lo tanto converge.*

2. *Si $L > 1$ (inclusive L puede ser ∞), entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.*

Observación *189.*
Si $L = 1$, el criterio de D'Alembert no decide acerca del carácter de la serie.

7.6.2. Criterio de Cauchy.

TEOREMA **7.26 (Criterio radical de Cauchy.)** *Consideremos la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *y el límite* $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. *Entonces:*

1. *Si* $L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge absolutamente, por lo tanto converge.*
2. *Si* $L > 1$ *(inclusive* L *puede ser* ∞*), entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

Observación *190.*
Si $L = 1$, *el criterio radical de Cauchy no decide acerca del carácter de la serie.*

7.6.3. Criterio de Raabe.

TEOREMA **7.27 (Criterio de Raabe.)** *Consideremos la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, *con* $a_n \neq 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$ *y el límite*

$$\lim_{n\to\infty} n\left(1 - \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right) = L,$$

entonces

1. *si* $L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*
2. *Si* $L > 1$ *(inclusive* L *puede ser* ∞*), entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge absolutamente, por lo tanto converge.*

Observación *191.*
Si $L = 1$, *el criterio de Raabe no decide acerca del carácter de la serie.*

EJERCICIO 7.117. *Determinar si las series dadas convergen absolutamente condicionalmente o divergen.*

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{2^n}$.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{1+n^2}$.

3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n(n+1)/2} \left[\frac{2\cdot 5\cdot 8\cdots(3n-1)}{1\cdot 6\cdot 11\cdots(5n-4)}\right]$.

4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\mathrm{Ent}(\sqrt{n})} \left[\frac{1\cdot 5\cdot 9\cdots(4n-3)}{2\cdot 6\cdot 10\cdots(4n-2)}\right]$.

Solución.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{2^n}$
Veamos primero los primeros término de la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{2^n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} - \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} \cdots .$$

Usando el criterio de D´Alembert, tenemos:

$$L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{2^n(-1)^{n(n+1)/2}}{2^{n+1}(-1)^{n(n-1)/2}}\right| = \frac{1}{2}.$$

Luego dado que, $L = \frac{1}{2}$, entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{2^n}$ converge absolutamente (por lo tanto converge).

2) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{1+n^2}$

Veamos primero los primeros término de la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{1+n^2}=-\frac{1}{2}+\frac{4}{5}-\frac{9}{10}+\frac{16}{17}-\frac{25}{26}+\frac{36}{37}-\frac{49}{50}+\frac{64}{65}\cdots.$$

Calculando el límite, $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$, tenemos:

$$L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}(n+1)^2(1+n^2)}{(-1)^n n^2\left[1+(n+1)^2\right]}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2(1+n^2)}{n^2\left[1+(n+1)^2\right]}=1.$$

Luego, el criterio de D´Alembert, no decide acerca del carácter de la serie.
Usando el criterio de Raabe, tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n\to\infty} n\left(1-\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)=\lim_{n\to\infty} n\left(1-\frac{(n+1)^2(1+n^2)}{n^2\left[1+(n+1)^2\right]}\right)\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n^2\left[1+(n+1)^2\right]-(n+1)^2(1+n^2)}{n^2\left[1+(n+1)^2\right]}\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{n^2\left[1+(n+1)^2\right]-(n+1)^2(1+n^2)}{n\left[1+(n+1)^2\right]}\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{n^2\left(n^2+2n+2\right)-(n^2+2n+1)(1+n^2)}{n\left[1+(n+1)^2\right]}\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{n^4+2n^3+2n^2-n^2-2n-1-n^4-2n^3-n^2}{n\left[1+(n+1)^2\right]}\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{-2n-1}{n\left[1+(n+1)^2\right]}=0.
\end{aligned}$$

Luego dado que $L=0$, la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{1+n^2}$ diverge.

Observación 192.

Una forma más simple de concluir acerca de la divergencia de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{1+n^2}$ *es observando que el límite,* $\lim_{n\to\infty}(-1)^n\frac{n^2}{1+n^2}$ *no existe.*

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n(n+1)/2}\left[\frac{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)}{1\cdot6\cdot11\cdots(5n-4)}\right]$

Veamos primero los primeros término de la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n(n+1)/2}\left[\frac{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)}{1\cdot6\cdot11\cdots(5n-4)}\right]=-\frac{2}{1}-\frac{2\cdot5}{1\cdot6}+\frac{2\cdot5\cdot8}{1\cdot6\cdot11}+\frac{2\cdot5\cdot8\cdot11}{1\cdot6\cdot11\cdot16}+\cdots.$$

Usando el criterio de D´Alembert, tenemos:

$$L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{(n+1)(n+2)/2}\left[\frac{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)(3n+2)}{1\cdot6\cdot11\cdots(5n-4)(5n+1)}\right]}{(-1)^{n(n+1)/2}\left[\frac{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)}{1\cdot6\cdot11\cdots(5n-4)}\right]}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{3n+2}{5n+1}=\frac{3}{5}.$$

Luego dado que, $L=\frac{3}{5}$, entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n(n+1)/2}\left[\frac{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)}{1\cdot6\cdot11\cdots(5n-4)}\right]$ converge absolutamente (por lo tanto converge).

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\mathrm{Ent}(\sqrt{n})}\left[\frac{1\cdot5\cdot9\cdots(4n-3)}{2\cdot6\cdot10\cdots(4n-2)}\right]$

Veamos primero los primeros término de la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\mathrm{Ent}(\sqrt{n})}\left[\frac{1\cdot 5\cdot 9\cdots(4n-3)}{2\cdot 6\cdot 10\cdots(4n-2)}\right]=-\frac{1}{2}-\frac{1\cdot 5}{2\cdot 6}-\frac{1\cdot 5\cdot 9}{2\cdot 6\cdot 10}+\frac{1\cdot 5\cdot 9\cdot 13}{2\cdot 6\cdot 10\cdot 14}+\frac{1\cdot 5\cdot 9\cdot 13\cdot 17}{2\cdot 6\cdot 10\cdot 14\cdot 18}+\cdots.$$

Usando el criterio de Raabe, tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n\to\infty} n\left(1-\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left(1-\left|\frac{(-1)^{\mathrm{Ent}(\sqrt{n+1})}\left[\frac{1\cdot 5\cdot 9\cdots(4n-3)(4n+1)}{2\cdot 6\cdot 10\cdots(4n-2)(4n+2)}\right]}{(-1)^{\mathrm{Ent}(\sqrt{n})}\left[\frac{1\cdot 5\cdot 9\cdots(4n-3)}{2\cdot 6\cdot 10\cdots(4n-2)}\right]}\right|\right)\\
&= \lim_{n\to\infty} n\left(1-\frac{4n+1}{4n+2}\right)=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{4n+2}\right)=\frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Luego dado que, $L=\dfrac{1}{4}$, entonces la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\mathrm{Ent}(\sqrt{n})}\left[\frac{1\cdot 5\cdot 9\cdots(4n-3)}{2\cdot 6\cdot 10\cdots(4n-2)}\right]$ diverge.

■

7.7. Problemas de sucesiones y series.

PROBLEMA 7.42.

Demostrar el teorema (7.10, pág. 473).

Solución. Demostramos que la suma $\sum_{i=1}^{k} a_n^{(i)}$ donde $a_n^{(i)}$ es infinitésima para cada i, es una sucesión infinitésima.
Teniendo en cuenta que $a_n^{(i)}$ es un infiniésimo para cada $i = 1, 2, 3, \ldots, k$, entonces para cada $\epsilon > 0$, existen naturales: $N_\epsilon^{(1)}, N_\epsilon^{(2)}, N_\epsilon^{(3)}, \ldots, N_\epsilon^{(k)}$ tales que para cada $n > \text{máx}\left\{N_\epsilon^{(1)}, N_\epsilon^{(2)}, N_\epsilon^{(3)}, \ldots, N_\epsilon^{(k)}\right\}$ se cumple que:

$$\left|a_n^{(1)}\right| < \frac{\epsilon}{k}, \quad \left|a_n^{(2)}\right| < \frac{\epsilon}{k}, \quad \left|a_n^{(3)}\right| < \frac{\epsilon}{k}, \ldots, \left|a_n^{(k)}\right| < \frac{\epsilon}{k}.$$

Luego, para cada $n > \text{máx}\left\{N_\epsilon^{(1)}, N_\epsilon^{(2)}, N_\epsilon^{(3)}, \ldots, N_\epsilon^{(k)}\right\}$ tenemos:

$$\left|\sum_{i=1}^{k} a_n^{(i)}\right| \leq \sum_{i=1}^{k} \left|a_n^{(i)}\right| < \sum_{i=1}^{k} \frac{\epsilon}{k} = \epsilon.$$

Luego, hemos probado que si $a_n^{(i)}$ es un infinitésimo para cada $i = 1, 2, 3, \ldots, k$, entonces para cada $\epsilon > 0$ existen naturales $N_\epsilon^{(1)}, N_\epsilon^{(2)}, N_\epsilon^{(3)}, \ldots, N_\epsilon^{(k)}$ tales que para cada

$$n > \text{máx}\left\{N_\epsilon^{(1)}, N_\epsilon^{(2)}, N_\epsilon^{(3)}, \ldots, N_\epsilon^{(k)}\right\}$$

se tiene que $\left|\sum_{i=1}^{k} a_n^{(i)}\right| < \epsilon$, lo cual equivale a tener: $\lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{k} a_n^{(i)} = 0$.

■

PROBLEMA 7.43.

Demostrar el teorema (7.11, pág. 473).

Solución. Demostramos que el producto de una sucesión infinitésima a_n por una sucesión acotada α_n es una sucesión infinitésima.
Por hipótesis, α_n es una sucesión acotada, luego existe una constante positiva M tal que para cada n, $|\alpha_n| \leq M$. Además, a_n es una sucesión infinitésima, luego para cada $\epsilon > 0$, existe un natural N_ϵ tal que para cada $n > N_\epsilon$, $|a_n| < \frac{\epsilon}{M}$. Luego, para cada $n > N_\epsilon$, se cumple:

$$|a_n\alpha_n| = |a_n||\alpha_n| < \left(\frac{\epsilon}{M}\right) M = \epsilon.$$

Luego, hemos probado que si a_n es un infinitésimo y α_n es una sucesión acotada, entonces para cada $\epsilon > 0$ existe un natural N_ϵ tal que para cada $n > N_\epsilon$ se tiene que $|a_n\alpha_n| < \epsilon$, lo cual equivale a tener: $\lim_{n\to+\infty} a_n\alpha_n = 0$.

■

PROBLEMA 7.44.

Demostrar el corolario (7.11.1, pág. 473).

Solución. Demostramos que el producto, $\prod_{i=1}^{k} a_n^{(i)}$ es un infinitésimo, donde la sucesión, $a_n^{(i)}$ es infinitésima para cada $i = 1, 2, 3, \ldots, k$, .
Dado que $a_n^{(1)}$ es un infinitésimo (converge), entonces es acotada, ver teorema (7.6, pág. 472). Además, la sucesión $a_n^{(2)}$ también es un infinitésimo, luego por el teorema (7.11, pág. 473), la sucesión $a_n^{(1)}a_n^{(2)}$ es un infinitésimo. Ahora, con un argumento similar, la sucesión $a_n^{(1)}a_n^{(2)}$ es un infinitésimo (converge), entonces es acotada y la sucesión $a_n^{(3)}$ es un infinitésimo, entonces la sucesión $a_n^{(1)}a_n^{(2)}a_n^{(3)}$ es un infinitésimo. Procediendo con un argumento similar en forma finita, probamos que la sucesión $\prod_{i=1}^{k} a_n^{(i)} = a_n^{(1)}a_n^{(2)}a_n^{(3)}\cdots a_n^{(k)}$ es un infinitésimo.

■

PROBLEMA 7.45.

Demostrar el teorema (7.12, pág. 473).

Solución. Demostramos que el límite: $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = L$ si y solo si $a_n = L + \alpha_n$ para alguna sucesión infinitésima α_n.
Convengamos en definir $\alpha_n = a_n - L$. Luego

$$\lim_{n\to+\infty} \alpha_n = \lim_{n\to+\infty} (a_n - L) = \lim_{n\to+\infty} a_n - \lim_{n\to+\infty} L = 0.$$

Luego α_n es una sucesión infinitésima. Ahora, si α_n es una sucesión tal que $\lim\limits_{n\to+\infty} \alpha_n = 0$, entonces:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} (L + \alpha_n) = \lim_{n\to+\infty} L - \lim_{n\to+\infty} \alpha_n = L.$$

■

PROBLEMA 7.46.

Usando la definición de convergencia de una serie, determinar el carácter de las siguientes series. En caso de convergencia, calcular la suma de la serie.

1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[a+(n-1)b]\,(a+nb)}; \quad a, b > 0.$

2) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (a+nd); \quad d \neq 0.$

3) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} q^n; \quad d \neq 0,\ |q| < 1.$

4) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (a+nd)q^n; \quad |q| < 1.$

Solución.

1) Estudiamos el carácter de la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[a+(n-1)b]\,(a+nb)}; \quad a, b > 0$, a partir del estudio de la sucesión de sumas parciales.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{[a+(n-1)b]\,(a+nb)}.$$

Teniendo en cuenta la identidad, $1 = \dfrac{(a+nb) - [a+(n-1)b]}{b}$, tenemos:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{[a+(n-1)b]\,(a+nb)} = \frac{1}{b}\sum_{k=1}^{n} \frac{(a+nb) - [a+(n-1)b]}{[a+(n-1)b]\,(a+nb)} = \frac{1}{b}\sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{a+(k-1)b} - \frac{1}{a+kb}\right].$$

La sumatoria es telescópica, por lo tanto:

$$S_n = \frac{1}{b}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+nb}\right).$$

Calculamos el límite, $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$:

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{b}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+nb}\right) = \frac{1}{ab}.$$

Luego la serie, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[a+(n-1)b]\,(a+nb)}$ converge y su suma es, $s = \dfrac{1}{ab}$.

2) Estudiamos el carácter de la serie aritmética, $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (a+nd); \quad d \neq 0$, a partir del estudio de la sucesión de sumas parciales.

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} (a+kd).$$

$$S_n = \sum_{k=0}^{n}(a+kd) = a(n+1) + \frac{n(n+1)d}{2} = \frac{(n+1)(2a+dn)}{2}.$$

Es fácil ver que el límite:

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)(2a+dn)}{2},$$

no existe.

Por lo tanto la serie, $\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)$ diverge.

3) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$; $|q|<1$, a partir del estudio de la sucesión de sumas parciales.

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n} q^k. \tag{7.15}$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por q, tenemos

$$qS_n = \sum_{k=1}^{n+1} q^k. \tag{7.16}$$

Restando término a término (7.15) de (7.16), tenemos

$$\begin{aligned} qS_n - S_n &= \sum_{k=1}^{n+1} q^k - \sum_{k=0}^{n} q^k \\ (q-1)S_n &= q^{n+1} - 1 \end{aligned} \tag{7.17}$$

De donde, para $q \neq 1$, tenemos:

$$S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

Definimos la convergencia de la sucesión de sumas parciales S_n a partir del límite: $\lim_{n\to+\infty} S_n$. Teniendo en cuenta que $|q|<1$, sabemos que: $\lim_{n\to+\infty} q^{n+1} = 0$;

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1}{1-q}.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales, S_n, converge; por lo tanto, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ converge para $|q|<1$. Además su suma es:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}; \quad |q|<1.$$

Observación 193.
Si $|q|>1$ entonces:

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \begin{cases} +\infty, & si\ q>1 \\ \nexists, & si\ q<-1 \end{cases}.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales, S_n, diverge; por lo tanto, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ diverge para $|q|>1$.

Si $q=1$ entonces la serie $\sum_{n=0}^{\infty} 1$ diverge. Si $q=-1$ entonces la serie $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ diverge.

Por lo tanto, la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ converge si y solo si $|q|<1$.

4) Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)q^n$; $\quad d\neq 0,\ |q|<1$, a partir del estudio de la sucesión de sumas parciales.

$$S_n=\sum_{k=0}^{n}a_k=\sum_{k=0}^{n}(a+kd)q^k. \tag{7.18}$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por q, tenemos

$$qS_n=\sum_{k=0}^{n}(a+kd)q^{k+1}. \tag{7.19}$$

Restando término a término (7.18) de (7.19), tenemos

$$\begin{aligned}
qS_n-S_n &= (aq-a)+\left[(a+d)q^2-(a+d)q\right]+\left[(a+2d)q^3-(a+2d)q^2\right]\\
&\quad+\left[(a+3d)q^4-(a+3d)q^3\right]+\cdots+\left[(a+nd)q^{n+1}-(a+nd)q^n\right]\\
(q-1)S_n &= -a-dq-dq^2-dq^3-dq^4-\cdots-dq^n+(a+nd)q^{n+1}\\
&= -a-d\sum_{k=1}^{n}q^k+(a+nd)q^{n+1}\\
&= -a-d\left(\frac{q-q^{n+1}}{1-q}\right)+(a+nd)q^{n+1}.
\end{aligned}$$

De donde

$$S_n=\frac{1}{1-q}\left[a+d\left(\frac{q-q^{n+1}}{1-q}\right)-(a+nd)q^{n+1}\right].$$

Teniendo en cuenta que, $|q|<1$, calculamos el límite, $\lim_{n\to\infty}S_n$:

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1-q}\left[a+d\left(\frac{q-q^{n+1}}{1-q}\right)-(a+nd)q^{n+1}\right]=\frac{1}{1-q}\left(a+\frac{dq}{1-q}\right).$$

Luego la sucesión de sumas parciales, $\{S_n\}$ converge. Por lo tanto la serie, $\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)q^n$ converge si $|q|<1$. Además su suma es:

$$s=\frac{1}{1-q}\left(a+\frac{dq}{1-q}\right);\quad |q|<1.$$

Observación 194.

- *Si $q=1$, entonces la serie, $\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)q^n=\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)$ diverge (ver el problema 2).*
- *Si $q=-1$, entonces la serie, $\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)q^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(a+nd)$ diverge porque el límite:*

  $$\lim_{n\to\infty}(-1)^n(a+nd)=d\lim_{n\to\infty}(-1)^n\left(\frac{a}{d}+n\right)$$

  no existe.
- *Si $q>1$, entonces la serie, $\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)q^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(a+nd)$ diverge porque el límite:*

  $$\lim_{n\to\infty}(a+nd)q^n=\begin{cases}+\infty, & si\ d>0\\ -\infty, & si\ d<0\end{cases}$$

- *Si $q<-1$, entonces la serie, $\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)q^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(a+nd)$ diverge porque el límite,*

  $$\lim_{n\to\infty}(a+nd)q^n,$$

  no existe.

Luego la serie, $\sum_{n=0}^{\infty}(a+nd)q^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(a+nd)$ *diverge si* $|q| \geq 1$.

■

PROBLEMA 7.47.

Estudie el carácter de la serie:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n (1+n)\right]}{(\ln n^n)\left[\ln(1+n)^{1+n}\right]}.$$

Si converge hallar su suma.

Solución. Definimos S_n y luego calculamos $\lim_{n\to\infty} S_n$.

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{i=2}^{n} \frac{\ln\left[\left(1+\frac{1}{i}\right)^i (1+i)\right]}{(\ln i^i)\left[\ln(1+i)^{1+i}\right]} = \sum_{i=2}^{n} \frac{i\ln\left(1+\frac{1}{i}\right)+\ln(1+i)}{(i\ln i)(1+i)\ln(1+i)} \\
&= \sum_{i=2}^{n} \frac{i\ln\left(\frac{1+i}{i}\right)+\ln(1+i)}{(i\ln i)(1+i)\ln(1+i)} = \sum_{i=2}^{n} \frac{i\left[\ln(1+i)-\ln i\right]+\ln(1+i)}{(i\ln i)(1+i)\ln(1+i)} \\
&= \sum_{i=2}^{n} \frac{i\ln(1+i)-i\ln i+\ln(1+i)}{(i\ln i)(1+i)\ln(1+i)} = \sum_{i=2}^{n} \frac{(i+1)\ln(1+i)-i\ln i}{(i\ln i)(1+i)\ln(1+i)} \\
&= \sum_{i=2}^{n} \left[\frac{(i+1)\ln(1+i)}{(i\ln i)(1+i)\ln(1+i)} - \frac{i\ln i}{(i\ln i)(1+i)\ln(1+i)}\right] \\
&= \sum_{i=2}^{n} \left[\frac{1}{i\ln i} - \frac{1}{(1+i)\ln(1+i)}\right].
\end{aligned}$$

La suma es telescópica, luego

$$S_n = \frac{1}{2\ln 2} - \frac{1}{(1+n)\ln(1+n)}.$$

Ahora calculamos $\lim_{n\to\infty} S_n$.

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left[\frac{1}{2\ln 2} - \frac{1}{(1+n)\ln(1+n)}\right] = \frac{1}{2\ln 2}.$$

Luego la serie converge. Y su suma es: $S = \dfrac{1}{2\ln 2}$.

■

PROBLEMA 7.48.

Probar que la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ *converge.*

Solución. Es fácil mostrar que la sucesión de sumas parciales, S_n es monónotona creciente y acotada superiormente.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

Observemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
3! = 1\times 2\times 3 = 6 > 4 = 2^2 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{1}{3!} < \frac{1}{2^2} \\
4! = 1\times 2\times 3\times 4 = 24 > 8 = 2^3 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{1}{4!} < \frac{1}{2^3} \\
5! = 1\times 2\times 3\times 4\times 5 = 120 > 16 = 2^4 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{1}{5!} < \frac{1}{2^4} \\
&\vdots \\
n! = 1\times 2\times 3\times 4\times \cdots \times n > 2^{n-1} \quad &\Longrightarrow \quad \frac{1}{n!} < \frac{1}{2^{n-1}}; \forall n \geq 3.
\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} S_n &= 1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots+\frac{1}{n!} \\ &\leq \frac{1}{2^0}+\frac{1}{2^1}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2^k}=\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}=2\left(1-\frac{1}{2^n}\right)<2; \quad \forall n\in\mathbb{N}. \end{aligned}$$

Luego la sucesión de sumas parciales, $\{S_n\}$ es acotada superiormente por 2. Además, podemos observar que las sucesión $\{S_n\}$ es monótona creciente, por lo tanto, por lo tanto, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$, converge; ver problema (7.55, pág. 547).

■

PROBLEMA 7.49.

Probar que la serie armónica diverge.

Solución. Recordemos que la serie armónica se define como:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}.$$

Para probar que diverge podemos usar el criterio de convergencia de Cauchy (7.16, pág. 487). Es fácil ver que, para todo $n\in\mathbb{N}$, se satisface la desigualdad:[3]

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n-1}>\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n}+\cdots+\frac{1}{2n}=n\left(\frac{1}{2n}\right)=\frac{1}{2}.$$

Luego, para $\epsilon=\dfrac{1}{2}$ y para todo $n\in\mathbb{N}$, existe $p=n-1$ tal que

$$\left|\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+p}\right|\geq\epsilon.$$

Lo cual equivale a decir qie la serie armónica diverge.

■

PROBLEMA 7.50.

Estudiar el carácter de la serie:

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n\ln n)^p}.$$

Solución. Estudiamos el carácter de la serie a partir de diferentes consideraciones para la constante p.

- Si $p<0$, la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n\ln n)^p}$ diverge, ya que

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(n\ln n)^p}=\lim_{n\to+\infty}(n\ln n)^{-p}=+\infty.$$

- Si $p=0$.

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n\ln n)^p}=\sum_{n=2}^{\infty}1.$$

  La serie diverge.

[3] $\forall\ n\in\mathbb{N},\ \dfrac{1}{n+p}>\dfrac{1}{2n},\quad p=0,1,2,\ldots n-1$

- Si $p = 1$. En el problema (7.4, pág. 509) se mostró que la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ diverge.
- Si $0 < p < 1$. La serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n \ln n)^p}$ diverge por comparación por paso al límite con la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$, la cual diverge.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\dfrac{1}{(n \ln n)^p}}{\dfrac{1}{n \ln n}} = \lim_{n\to+\infty} (n \ln n)^{1-p} = +\infty.$$

- Si $p > 1$. La serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n \ln n)^p}$ converge por comparación por paso al límite con la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, la cual converge.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\dfrac{1}{(n \ln n)^p}}{\dfrac{1}{n^p}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\ln^p n} = 0.$$

Por lo tanto la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n \ln n)^p}$ converge si y solo si $p > 1$.

■

PROBLEMA 7.51.

Determine el carácter de la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$

Solución. Para determinar el carácter de la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$, usaremos el criterio de Cauchy.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{\frac{\ln n}{n}}}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{\ln n^{1/n}}}{\ln n} = 0 < 1.$$

Recordemos lo siguiente: $\lim\limits_{n\to\infty} n^{1/n} = 1$ y $\lim\limits_{n\to\infty} \ln n = \infty$, luego $\lim\limits_{n\to\infty} \ln n^{1/n} = 0$ y en consecuencia $\lim\limits_{n\to\infty} n^{\ln n^{1/n}} = 1$. Es decir, el numerador en el límite que se está calculando tiende a 1, mientras que el denominador tiene a ∞.

■

PROBLEMA 7.52.

Estudiar el carácter de la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\prod\limits_{k=1}^{n} (k+\alpha)}{n!} \right).$$

Solución. Sea $a_n = \dfrac{\prod\limits_{k=1}^{n} (k+\alpha)}{n!}$. Usando el criterio de Raabe, tenemos

$$\lim_{n\to\infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \lim_{n\to\infty} n \left(1 - \frac{\dfrac{\prod\limits_{k=1}^{n+1} (k+\alpha)}{(n+1)!}}{\dfrac{\prod\limits_{k=1}^{n} (k+\alpha)}{n!}} \right) = \lim_{n\to\infty} n\left(1 - \frac{n+1+\alpha}{n+1}\right) = -\alpha.$$

Luego, la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\prod_{k=1}^{n}(k+\alpha)}{n!}\right)$ converge si $\alpha > -1$ y diverge si $\alpha < -1$.

Si $\alpha = -1$, se tiene la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 0$, la cual converge.

En conclusión, la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\prod_{k=1}^{n}(k+\alpha)}{n!}\right)$ converge si y solo si $\alpha \geq -1$.

■

PROBLEMA 7.53.

Estudiar el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n+2)(n+x)5^n}$; $x \in \mathbb{R}$.

Solución. Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n+2)(n+x)5^n}$.

Usando el criterio de D$'$Alembert, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{\frac{x^{n+1}}{(n+3)(n+1+x)5^{n+1}}}{\frac{x^n}{(n+2)(n+x)5^n}}\right| \\ &= \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{xx^n(n+2)(n+x)5^n}{x^n(n+3)(n+1+x)5^n5}\right| = \frac{|x|}{5}\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n+3}\right)\left|\frac{n+x}{n+1+x}\right| = \frac{|x|}{5}. \end{aligned}$$

Luego la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n+2)(n+x)5^n}$ converge si $-5 < x < 5$ y diverge si $|x| > 5$.

Observación 195.

Si $x = 5$ entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+2)(n+5)}$ *converge por el criterio de paso al límite, comparándola con la serie,* $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$*, la cual converge.*

Si $x = -5$ entonces la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+2)(n-5)}$ *converge porque la serie alternante,* $\sum_{n=6}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+2)(n-5)}$ *converge (aplicar el criterio de Cauchy).*

Por lo tanto la serie, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n+2)(n+x)5^n}$ converge si y sólo si $|x| \leq 5$.

■

PROBLEMA 7.54.

Estudiar el carácter de la serie, $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^q}$; $q > 0$.

Solución. Estudiamos el carácter de la serie, $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^q}$; $q > 0$, usando el criterio de la integral.

Sea $f(x) = \frac{1}{x\ln x(\ln\ln x)^q}$, con $x \geq 3$.

$$\int_3^{+\infty}\frac{1}{x\ln x(\ln\ln x)^q}\,dx = \lim_{t\to+\infty}\int_3^t\frac{1}{x\ln x(\ln\ln x)^q}\,dx = \lim_{t\to+\infty}\int_3^t\frac{1}{(\ln\ln x)^q}\,d\ln\ln x$$

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x\ln x(\ln\ln x)^q}\,dx = \begin{cases} \lim\limits_{t\to+\infty} \ln|\ln\ln x|\Big|_3^t, & \text{si } q=1 \\ \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{1}{(1-q)\,(\ln\ln x)^{q-1}}\Big|_3^t, & \text{si } q>0,\ q\neq 1 \end{cases}$$

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x\ln x(\ln\ln x)^q}\,dx = \begin{cases} \lim\limits_{t\to+\infty} \left(\ln|\ln\ln t| - \ln|\ln\ln 3|\right), & \text{si } q=1 \\ \dfrac{1}{1-q}\lim\limits_{t\to+\infty} \left[\dfrac{1}{(\ln\ln t)^{q-1}} - \dfrac{1}{(\ln\ln 3)^{q-1}}\right], & \text{si } q\neq 1,\ q>0 \end{cases}$$

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x\ln x(\ln\ln x)^q}\,dx = \begin{cases} +\infty, & \text{si } q=1 \\ +\infty, & \text{si } 0<q<1 \\ \dfrac{1}{(q-1)(\ln\ln 3)^{q-1}}, & \text{si } q>1 \end{cases}.$$

Luego, la integral impropia: $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{1}{x\ln x(\ln\ln x)^q}\,dx$ converge si $q>1$ y diverge si $0<q\leq 1$. En consecuencia, la serie $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^q}$ converge si $q>1$ y diverge si $0<q\leq 1$.

■

PROBLEMA 7.55.

Probar la afirmación hecha en la observación (173, pág. 488).

Solución. Sea $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie de términos no negativos. Probamos que la serie converge si la sucesión de sumas parciales es acotada superiormente. Sea $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k$ la sucesión de sumas parciales. Dado que $a_k \geq 0$ para todo k, entonces:

$$S_1 \leq S_2 \leq S_3 \leq \cdots \leq S_{n-1} \leq S_n$$

luego S_n es monótona creciente. Luego, si S_n es acotada superiormente, entonces converge, ver el teorema (7.8, pág. 473). Por lo tanto, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, por definición.

■

PROBLEMA 7.56.

Probar el criterio de comparación, teorema (7.18, pág. 512).

Solución. Definamos las sucesiones de sumas parciales de las series: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ como S_n y S_n^* respectivamente, luego:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \quad S_n^* = \sum_{k=1}^{n} b_k.$$

Por hipótesis, $a_n \leq cb_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$ y alguna constante positiva c. Entonces:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_n \leq \sum_{k=1}^{n} cb_n = cS_n^*.$$

1. Supongamos que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces la sucesión de sumas parciales S_n^* es acotada superiormente. Luego

$$S_n \leq cS_n^* \leq cM. \tag{7.20}$$

para alguna constante positiva M. De donde, la sucesión de sumas parciales S_n es acotada superiormente. Además, la sucesión es monótonamente creciente, por lo tanto, converge. Luego la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

2. Supongamos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. Además la sucesión de sumas parciales S_n es monótonamente creciente, luego es no acotada superiormente, por lo tanto diverge a $+\infty$. Como

$$S_n \leq cS_n^*,$$

entonces $S_n^* > +\infty$, por lo tanto diverge y de esta forma, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

■

PROBLEMA 7.57.

Probar el criterio de paso al límite, teorema (7.19, pág. 514).

Solución. Por hipótesis $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $b_n > 0$ para todo $n > N_0 \in \mathbb{N}$. Además,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

1. Supongamos $0 \leq L < +\infty$.
Luego, para $\epsilon = 1$, existe $N_\epsilon \in \mathbb{N}$, tal que, para todo $n > \text{máx}\{N_0, N_\epsilon\}$, tenemos

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - L\right| < 1 \iff L - 1 < \frac{a_n}{b_n} < L + 1 \iff (L-1)b_n < a_n < (L+1)b_n.$$

Luego, si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces, por el criterio de comparación, con $c = L + 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

2. Supongamos $0 < L \leq +\infty$.
Luego, para $\epsilon = \frac{L}{2}$, existe $N_\epsilon \in \mathbb{N}$, tal que, para todo $n > \text{máx}\{N_0, N_\epsilon\}$, tenemos

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - L\right| < \frac{L}{2} \iff L - \frac{L}{2} < \frac{a_n}{b_n} < L + \frac{L}{2} \iff \left(\frac{L}{2}\right) b_n < a_n < \left(\frac{3L}{2}\right) b_n.$$

Luego, si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces, por el criterio de comparación, con $c = \frac{L}{2}$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Observación 196.
Sea ha probado que:

- *si el límite:* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$ *existe y no es* 0*, entonces las 2 series convergen o divergen simultáneamente;*
- *si el límite:* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$*, entonces la convergencia de la serie:* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *implica la convergencia de la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$*;*
- *si el límite:* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$*, entonces la divergencia de la serie:* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *implica la divergencia de la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$*.*

■

PROBLEMA 7.58.

Probar el criterio de D'Alembert, teorema (7.20, pág. 518).

Demostración.

1. *Sean* $a_n > 0$ *y* $q \in \mathbb{R}$, *con* $0 < q < 1$ *y* $N_1 \in \mathbb{N}$, *tales que para todo* $n > N := \max\{N_0, N_1\}$, $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} < q$. *Entonces:*

$$\begin{array}{lcll}
\dfrac{a_{N+2}}{a_{N+1}} < q & \Longrightarrow & a_{N+2} < qa_{N+1}, & \\
\dfrac{a_{N+3}}{a_{N+2}} < q & \Longrightarrow & a_{N+3} < qa_{N+2} & \Longrightarrow \quad a_{N+3} < q^2 a_{N+1}, \\
\dfrac{a_{N+4}}{a_{N+3}} < q & \Longrightarrow & a_{N+4} < qa_{N+3} & \Longrightarrow \quad a_{N+4} < q^3 a_{N+1}, \\
\vdots & & & \\
\dfrac{a_{N+p}}{a_{N+p-1}} < q & \Longrightarrow & a_{N+p} < qa_{N+p-1} & \Longrightarrow \quad a_{N+p} < q^{p-1} a_{N+1} \\
\vdots & & . &
\end{array}$$

Luego, definiendo las series:

$$\sum_{k=2}^{\infty} a_{N+k} = a_{N+2} + a_{N+3} + a_{N+4} + \cdots + a_{N+p} + \cdots$$

y

$$\sum_{k=2}^{\infty} q^{k-1} a_{N+1} = qa_{N+1} + q^2 a_{N+1} + q^3 a_{N+1} + \cdots + q^{p-1} a_{N+1} + \cdots$$

tenemos:

$$\sum_{k=2}^{\infty} a_{N+k} < \sum_{k=2}^{\infty} q^{k-1} a_{N+1}.$$

Además, sabemos que la serie, $\displaystyle\sum_{k=2}^{\infty} q^{k-1} a_{N+1}$ *(serie geométrica, con* $0 < q < 1$*) converge. Entonces la serie,* $\displaystyle\sum_{k=2}^{\infty} a_{N+k}$ *converge (por el criterio de comparación). Por lo tanto, la serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{N-1} + a_N + a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots,$$

converge.

2. *Sea* $N_1 \in \mathbb{N}$, *tal que para todo* $n > N := \max\{N_0, N_1\}$, $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$. *Entonces:*

$$\begin{array}{lcl}
\dfrac{a_{N+2}}{a_{N+1}} \geq 1 & \Longrightarrow & a_{N+2} \geq a_{N+1} \\
\dfrac{a_{N+3}}{a_{N+2}} \geq 1 & \Longrightarrow & a_{N+3} \geq a_{N+2} \geq a_{N+1} \\
\dfrac{a_{N+4}}{a_{N+3}} \geq 1 & \Longrightarrow & a_{N+4} \geq a_{N+3} \geq a_{N+2} \geq a_{N+1} \\
\vdots & & .
\end{array}$$

Luego, la sucesión $\{a_{N+p}\}_{p=2}^{\infty}$ *es no decreciente. Por lo tanto, sabiendo que,* $a_{N+1} > 0$, $\lim\limits_{p \to +\infty} a_{N+p} \neq 0$, *y en consecuencia la serie* $\displaystyle\sum_{k=2}^{\infty} a_{N+k}$ *diverge. Luego la serie,* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

■

PROBLEMA 7.59.

Probar el criterio radical de Cauchy, teorema (7.21, pág. 523).

Demostración. *Consideramos* $a_n \geq 0$.

1. *Supongamos que existen un número real* q, *con* $0 \leq q < 1$ *y un natural* N_1 *tal que,* $\sqrt[n]{a_n} \leq q$, *para todo* $n > N := \max\{N_0, N_1\}$. *Entonces* $a_n \leq q^n$ *para todo* $n > N$. *Además, sabemos que la serie,* $\displaystyle\sum_{n=N+1}^{\infty} q^n$ *converge (serie geométrica de razón* q, *con* $0 \leq q < 1$*). Luego la serie* $\displaystyle\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ *converge (criterio de comparación). Por lo tanto la serie,* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge.*
2. *Supongamos que existe un número natural* N_1 *tal que,* $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, *para todo* $n > N := \max\{N_0, N_1\}$. *Entonces, para todo* $n > N$, $a_n \geq 1$, *luego* $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n \neq 0$ *y en consecuencia la serie* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge (condición suficiente de convergencia).*

■

PROBLEMA 7.60.

Probar el criterio de Raabe, teorema (7.22, pág. 524).

Demostración. *Consideramos* $a_n > 0$.

- *Supongamos que* $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(1 - \dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L > 1$. *Luego existen* $\delta > 1$ *y* $N \in \mathbb{N}$ *tal que para todo* $n > N$, *se cumple:*

$$\begin{aligned} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) > \delta \quad &\iff \quad n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) - 1 > \delta - 1 \\ &\iff \quad n - 1 - n\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) > \delta - 1 \\ &\iff \quad (n-1)a_n - na_{n+1} > a_n(\delta - 1) \\ &\iff \quad \frac{1}{\delta - 1}\left[(n-1)a_n - na_{n+1}\right] > a_n. \end{aligned}$$

Luego,

$$\frac{1}{\delta - 1}\sum_{n=N+1}^{k}\left[(n-1)a_n - na_{n+1}\right] > \sum_{n=N+1}^{k} a_n.$$

La suma del lado izquierdo de la desigualdad es telescópica, por lo tanto

$$\frac{Na_{N+1} - ka_{k+1}}{\delta - 1} > \sum_{n=N+1}^{k} a_n.$$

Luego

$$\sum_{n=N+1}^{k} a_n < \frac{Na_{N+1}}{\delta - 1}. \tag{7.21}$$

Teniendo presente que $\dfrac{Na_{N+1}}{\delta - 1}$ *es constante, la desigualdad (7.21) muestra que la sucesión de sumas parciales de la serie* $\displaystyle\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ *es acotada, por lo tanto la serie* $\displaystyle\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ *converge y de esta forma, la serie* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge. De esta forma, hemos probado que:*

$$\textit{si } \lim_{n\to\infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L > 1 \textit{ entonces la serie } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \textit{ converge.}$$

- *Supongamos que existe* $N \in \mathbb{N}$ *tal que para todo* $n > N$,

$$n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \leq 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad n - 1 - n\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \leq 0$$
$$\Longleftrightarrow \qquad (n-1)a_n \leq n a_{n+1}.$$

Luego la sucesión $\{(n-1)a_n\}_{n=N+1}^{+\infty}$ *es no creciente, por lo tanto para todo* $n \geq N+1$

$$(n-1)a_n \geq (N+1-1)a_{N+1} = Na_{N+1} \quad \Longrightarrow \quad a_n \geq \frac{Na_{N+1}}{n-1}.$$

Luego la serie, $\displaystyle\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ *diverge por comparación con la serie divergente,* $\displaystyle\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n-1}$. *De esta forma, hemos probado que:*

$$n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge.}$$

Luego,

$$\text{si } \lim_{n\to\infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = L < 1 \text{ entonces la serie, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge.}$$

■

Anexos

ANEXO A

DESCOMPOSICIÓN DE UNA FRACCIÓN RACIONAL EN FRACCIONES PARCIALES.

DEFINICIÓN **A.0.1** *Sean $p(x)$ y $q(x)$ polinomios de grados n y m respectivamente. La fracción racional, $\frac{p(x)}{q(x)}$, puede ser de 2 tipos;*

Fracción propia. *Es aquella en la cual el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador. Es decir, $\frac{p(x)}{q(x)}$ es propia si, $n < m$.*

Fracción impropia. *Es aquella en la cual el grado del polinomio del numerador es mayor o igual que el grado del polinomio del denominador. Es decir, $\frac{p(x)}{q(x)}$ es impropia si, $n \geq m$.*

Observación 197.
Si $\frac{p(x)}{q(x)}$ es una fracción racional impropia, entonces existen: un polinomio $h(x)$ de grado menor que el grado de $p(x)$ y una fracción racional propia $\frac{r(x)}{q(x)}$, donde el grado de $r(x)$ es menor que el grado de $q(x)$, tales que

$$\frac{p(x)}{q(x)} = h(x) + \frac{r(x)}{q(x)}.$$

DEFINICIÓN **A.0.2 (Fracción simple.)** *Una fracción simple es una fracción de alguna de las formas:*

- $\frac{A}{(x-a)^k}$, *donde: A y a son constantes reales y k es un número natural,*
- $\frac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)^k}$, *donde: A, a, B, b y c son constantes reales; ax^2+bx+c es un polinomio cuadrático irreducible[1] y k es un número natural.*

TEOREMA **A.1 (Descomposición en fracciones simples.)** *Toda fracción racional propia se puede expresar como una suma finita de fracciones simples.*

Observación 198.
Cuando una fracción racional propia se expresa en la forma indicada en el teorema (A.1), se dice que se ha descompuesto en fracciones simples (o fracciones parciales).

A continuación estudiamos los diferentes casos que se pueden presentar cuando se tiene una fracción racional propia y la forma como se obtiene su descomposición en fracciones simples.
Supongamos que tenemos una fracción racional propia de la forma: $\frac{r(x)}{q(x)}$, donde el grado de los polinomio $r(x)$ y $q(x)$ son r y m respectivamente, con $r < m$ y el M.C.D. $(r(x), q(x))$ tiene grado 0. En cada uno de los casos (4 casos) expresamos el polinomio $q(x)$ como el producto de factores lineales y/o factores cuadráticos irreducibles.

[1] El polinomio cuadrático, ax^2+bx+c, con $a \neq 0$, se considera irreducible (no factorizable) si $b^2-4ac < 0$

1. El denominador es el producto de factores lineales distintos. Es decir:

$$q(x) = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_m); \tag{A.1}$$

donde x_i es una constante real para cada $i = 1, 2, \cdots m$ y $x_i \neq x_j$, para todo $i \neq j$. Observemos que, dado que el grado del polinomio $q(x)$ es m, entonces tenemos m factores lineales distintos. Entonces, por cada factor lineal se tiene una fracción simple de la forma: $\dfrac{A_i}{x - x_i}$. Luego, la fracción: $\dfrac{r(x)}{q(x)}$ se expresa en la forma:

$$\begin{aligned}\frac{r(x)}{q(x)} &= \frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{x - x_2} + \cdots + \frac{A_m}{x - x_m} \\ &= \sum_{i=1}^{m} \frac{A_i}{x - x_i},\end{aligned}$$

donde los números $A_1, A_2, \cdots, A_m$ son tales que:

$$r(x) = A_1 \prod_{i=1, i\neq 1}^{m} (x - x_i) + A_2 \prod_{i=1, i\neq 2}^{m} (x - x_i) + \cdots + A_m \prod_{i=1, i\neq m}^{m} (x - x_i).$$

2. El denominador es el producto de factores lineales, algunos de los cuales se pueden repetir. Sin pérdida de generalidad, supongamos que se repite únicamente el último factor; es decir:

$$q(x) = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_s)(x - x_{s+1})^{k_{s+1}}; \tag{A.2}$$

donde x_i es una constante real para todo $i = 1, 2, \cdots, s, s+1$, y $x_i \neq x_j$, para todo $i \neq j$. Entonces, por cada factor lineal repetido de los que aparecen en la ecuación (A.2) se tiene una suma de fracciones simples de la forma:

$$\sum_{j=1}^{k_{s+1}} \frac{B_j}{(x - x_{s+1})^j} = \frac{B_1}{(x - x_{s+1})^1} + \frac{B_2}{(x - x_{s+1})^2} + \cdots + \frac{B_{k_{s+1}}}{(x - x_{s+1})^{k_{s+1}}}.$$

Luego, es posible reescribir la fracción: $\dfrac{r(x)}{q(x)}$ en la forma siguiente:

$$\frac{r(x)}{q(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{x - x_2} + \cdots + \frac{A_s}{x - x_s} + \sum_{j=1}^{k_{s+1}} \frac{B_j}{(x - x_{s+1})^j},$$

donde los números $A_1, A_2, \cdots, A_s, B_1, B_2, \cdots, B_{k_{s+1}}$ son tales que:

$$r(x) = (x - x_{s+1})^{k_{s+1}} \sum_{i=1}^{s} \left(A_i \prod_{j=1;\ j\neq 1}^{s} (x - x_j) \right) + \left(\prod_{i=1}^{s} (x - x_i) \right) \left(\sum_{j=1}^{k_{s+1}} B_j (x - x_{s+1})^{k_{s+1} - j} \right).$$

3. El denominador es el producto de factores cuadráticos irreducibles[2] (m es par) y distintos. Es decir:

$$q(x) = \prod_{i=1}^{\frac{m}{2}} (x^2 + b_i x + c_i); \tag{A.3}$$

donde, $a_i x^2 + b_i x + c_i \neq x^2 + b_j x + c_j, \quad i, j = 1, 2, \cdots m, \quad i \neq j.$
Observemos que, dado que el grado del polinomio $q(x)$ es m, entonces tenemos $\dfrac{m}{2}$ factores cuadráticos distintos. Por cada factor cuadrático de los que aparecen en la ecuación (A.3) se tiene una fracción simple de la forma:

$$\frac{A_i x + B_i}{a_i x^2 + b_i x + c_i}.$$

Luego, es posible reescribir la fracción: $\dfrac{r(x)}{q(x)}$ en la forma siguiente:

$$\frac{r(x)}{q(x)} = \sum_{i=1}^{\frac{m}{2}} \frac{A_i x + B_i}{a_i x^2 + b_i x + c_i}.$$

[2] $b_i^2 - 4a_i c_1 < 0$, para todo i.

Los números $A_i, B_i, \forall i = 1, 2, \cdots m$, son tales que:

$$r(x) = \sum_{i=1}^{\frac{m}{2}} \left(A_i \prod_{j=1, j\neq i}^{\frac{m}{2}} (a_i x^2 + b_j x + c_j) \right).$$

4. El denominador contiene un factor cuadrático irreducible repetido de la forma $ax^2 + bx + c$, el cual se repite k veces. Entonces, la descomposición en fracciones simples de la fracción $\dfrac{r(x)}{q(x)}$ contiene una suma de la forma:

$$\sum_{j=1}^{k} \frac{A_j x + B_i}{(x^2 + bx + c)^j}.$$

Observación 199.

En este caso, el manejo de las fracciones simples correspondientes a los factores lineales repetidos y no repetidos y los factores cuadráticos no repetidos se hace en forma similar a los casos anteriores, según sea el caso. De la misma forma se procede para encontrar los coeficientes indeterminados que resultan.

ANEXO B

SUMATORIAS.

DEFINICIÓN **B.0.1 (Sumatoria.)** *Una Sumatoria (o suma finita) se define como la suma de un número finito de números reales con algunas características particulares. Simbolizamos una Sumatoria de la siguiente forma:*

$$\sum_{i=p}^{q} a_i = a_p + a_{p+1} + a_{p+2} + \cdots + a_{q-2} + a_{q-1} + a_q. \tag{B.1}$$

Donde i es llamado ***índice (o contador, o variable) de la sumatoria****; p y q son números naturales, con $p \leq q$ y a_i es un número real.*

Observación 200.
El símbolo, $\sum_{i=p}^{q}$ se usa no solamente para representar la suma finita de números reales; también se usa para representar sumas finitas de: vectores, matrices, funciones, etc.

Observación 201.
Con respecto a la definición (B.0.1), podemos hacer las siguientes observaciones:

- *El símbolo i usado como índice de la sumatoria puede ser reemplazado por cualquier símbolo en minúscula del alfabeto español, entre otros pueden usarse: n, j, k, etc.*
- *En la sumatoria, $\sum_{i=p}^{q} a_i$ se están sumando $q-p+1$ números reales. Por lo tanto siempre obtenemos como resultado de la sumatoria un número real, siempre que sea finita.*
- *El símbolo a_i se considera como la imagen de i a partir de una cierta función f definida de la siguiente forma:*

$$\begin{array}{rccc} f: & D_f\,(\subseteq \mathbb{N}) & \longrightarrow & R_f\,(\subseteq \mathbb{R}) \\ & i & \longmapsto & a_i = f(i) \end{array}. \tag{B.2}$$

Luego, podríamos reescribir la ecuación (B.1) como:

$$\sum_{i=p}^{q} f(i) = f(p) + f(p+1) + f(p+2) + \cdots + f(q-2) + f(q-1) + f(q).$$

TEOREMA **B.1 (Propiedades de las sumatorias.)** *Consideremos las las Sumatorias: $\sum_{i=p}^{q} a_i$ y $\sum_{i=p}^{q} b_i$ y las constantes reales: α, β. Entonces:*

Propiedad homogénea. $\sum_{i=p}^{q} \alpha a_i = \alpha \sum_{i=p}^{q} a_i$.

Propiedad aditiva. $\sum_{i=p}^{q}(a_i+b_i)=\sum_{i=p}^{q}a_i+\sum_{i=p}^{q}b_i.$

Propiedad lineal. $\sum_{i=p}^{q}(\alpha a_i+\beta b_i)=\alpha\sum_{i=p}^{q}a_i+\beta\sum_{i=p}^{q}b_i.$

Propiedad de traslación. $\sum_{i=p}^{q}a_i=\sum_{i=p-s}^{q-s}a_{i+s}$, *donde s es un Número entero, tal que $p-s$ es un número natural.*

DEFINICIÓN **B.0.2 (Sumatorias notables.)**

Sumatoia constante. $\sum_{i=p}^{q}k=(q-p+1)k.$

Sumatoria geométrica. $\sum_{i=p}^{q}r^i=\dfrac{r^p-r^{q+1}}{1-r};\quad r\neq 1.$

Sumatoria aritmética. $\sum_{i=p}^{q}(a+bi)=a(q-p+1)+\dfrac{b}{2}\left[q(q+1)-p(p-1)\right].$

- *Caso particular:*

$$\sum_{i=1}^{n}i=\frac{n(n+1)}{2}.$$

Sumatoria aritmético geométrica.

$$\sum_{i=p}^{q}(a+bi)\,r^i=\frac{1}{1-r}\left[r^p(a+bp)+b\frac{r^{p+1}-r^{q+1}}{1-r}-r^{q+1}(a+bq)\right];\quad r\neq 1.$$

Sumatoria telescópica. *Sea $s\in\mathbb{N}$ y $1\leq s\leq \min\{p-1,q-p\}$. Se define una suma telescópica de la siguiente forma:* $\sum_{i=p}^{q}(a_i-a_{i-s})$. *Además su suma está dada por:*

$$\sum_{i=p}^{q}(a_i-a_{i-s})=a_{q-s+1}+a_{q-s+2}+\cdots+a_{q-1}+a_q-a_{p-s}-a_{p-s+1}-\cdots+a_{p-1}.$$

En particular,

$$\sum_{i=1}^{q}(a_{i+1}-a_i)=a_{q+1}-a_1.$$

Sumatoria de cuadrados de naturales.

$$\sum_{i=1}^{n}i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Sumatoria de cubos de naturales.

$$\sum_{i=1}^{n}i^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2.$$

ANEXO C

FUNCIONES REALES DE VARIABLE Y VALOR REAL.

DEFINICIÓN **C.0.1 (Función Real.)** *Una función real es una función definida del conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ en el conjunto $Y \subseteq \mathbb{R}$ (X y Y pueden ser iguales). Usualmente se representa una función real con la letra minúscula f; sin embargo de ser necesario referirse a mas de una función, pueden usarse otras letras minúsculas del alfabeto español tales como: g, h, s etc, para representarlas. En símbolos la función real f se representa de la siguiente forma:*

$$\begin{array}{rccc} f: & X\,(\subseteq \mathbb{R}) & \longrightarrow & Y\,(\subseteq \mathbb{R}) \\ & x & \longmapsto & y = f(x) \end{array} . \tag{C.1}$$

*Los conjuntos X y Y se llaman respectivamente el dominio (o conjunto de definición) y el rango de la función f, en tanto que los símbolos x (considerado como la **preimagen de** y), y (considerado como la **imagen de** x) son llamados respectivamente la variable **independiente** y la variable **dependiente**.*

Observación 202.
El dominio de la función real f, X es el conjunto de números reales x tales que la expresión $y = f(x)$ tiene sentido matemático. Es decir:

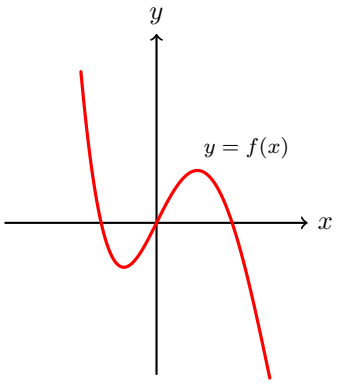
$$X = \{x \in \mathbb{R} / \ f(x) \in \mathbb{R}\}\,;$$

mientras que el rango de la función real f, Y se define como el conjunto de números reales y tales que $y = f(x)$, donde $x \in X$. Es decir:

$$Y = \{y \in \mathbb{R} / \ y = f(x),\ x \in X\}\,.$$

DEFINICIÓN **C.0.2 (Gráfica de una función real.)** *Sea f una función real definida del conjunto X en el conjunto Y. Se define la gráfica de f como el conjunto de pares ordenados (x, y) tales que $x \in X$ y $y = f(x)$. Simbolizamos la gráfica de f con la letra mayúscula G. Es decir*

$$G = \{(x, y) / \ x \in X,\ y = f(x)\}\,.$$



Observación 203.
De acuerdo con la definición (C.0.2), la gráfica de una función f es una curva representada en el plano cartesiano.

DEFINICIÓN **C.0.3 (Igualdad de funciones.)** *Sean f y g funciones reales definidas en los conjunto X_1 y X_2 respectivamente. Se dice que f y g son iguales si y sólo si $X_1 = X_2$ y para todo $x \in X_1$, $f(x) = g(x)$. En símbolos, la igualdad entre las funciones f y g se representa como: $f = g$.*

DEFINICIÓN **C.0.4 (Función par e impar.)** *Sea f una función real definida en el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$. Si $-x$ está en X siempre que $x \in X$, se dice que:*

- *f es par en X, si $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in X$.*
- *f es impar en X, si $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in X$.*

DEFINICIÓN **C.0.5 (Función periódica.)** *Sea f una función real definida en el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$. Se dice que f es periódica en X si existe un número real $p > 0$ tal que $x + p$ está en X siempre que $x \in X$ y para todo $x \in X$, $f(x + p) = f(x)$.*

DEFINICIÓN **C.0.6 (Función inyectiva)** *Sea f una función real definida del conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ en el conjunto $Y \subseteq \mathbb{R}$. Se dice que f es inyectiva, si para cada x_1, x_2 en X, con $x_1 \neq x_2$, $f(x_1) \neq f(x_2)$. Es decir, cada elemento del conjunto Y tiene una y sólo una preimagen en el conjunto X*

DEFINICIÓN **C.0.7 (Función monótona)** *Sea f una función real definida en el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ y $S \subseteq X$.*

- *Se dice que f es creciente (o no decreciente) en S si y sólo si para todo $x_1 \in S$ y $x_2 \in S$, si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) \leq f(x_2)$. Si se verifica la desigualdad estricta, $f(x_1) < f(x_2)$ para cada $x_1 \in S$ y $x_2 \in S$, con $x_1 < x_2$, se dice que f es creciente en el sentido estricto en S (o que f es estrictamente creciente en S).*
- *Se dice que f es decreciente (o no creciente) en S si y sólo si para todo $x_1 \in S$ y $x_2 \in S$, si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) \geq f(x_2)$. Si se verifica la desigualdad estricta, $f(x_1) > f(x_2)$ para cada $x_1 \in S$ y $x_2 \in S$, con $x_1 < x_2$, se dice que f es decreciente en el sentido estricto en S (o que f es estrictamente decreciente en S).*
- *Se dice que f es monótona en S si y sólo si es creciente en S o estrictamente creciente en S o decreciente en S o estrictamente decreciente en S.*

DEFINICIÓN **C.0.8 (Operaciones con funciones.)** *Sean f y g funciones reales definidas de los conjuntos X_1 y X_2 respectivamente en los conjuntos Y_1 y Y_2 respectivamente. Se definen las siguientes operaciones con las funciones f y g:*

Producto por escalar. *Se define la operación "producto por escalar", αf de la siguiente forma:*

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x),$$

donde α es una constante real. El dominio de la función αf se define como: $X = X_1$.

Suma. *Si $X_1 \cap X_2 \neq \emptyset$, se define la operación "suma de f más g" de la siguiente forma:*

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x); \quad x \in X_1 \cap X_2.$$

El dominio de la función $f + g$ se define como: $X = X_1 \cap X_2$.

Producto. *Si $X_1 \cap X_2 \neq \emptyset$, se define la operación "producto de f por g" de la siguiente forma:*

$$(fg)(x) = f(x)g(x); \quad x \in X_1 \cap X_2.$$

El dominio de la función fg se define como: $X = X_1 \cap X_2$.

Cociente. *Si $X_1 \cap X_2 \neq \emptyset$, se define la operación "cociente de f entre g" de la siguiente forma:*

$$(f/g)(x) = f(x)/g(x); \quad x \in X_1 \cap X_2,\ g(x) \neq 0.$$

El dominio de la función f/g se define como: $X = X_1 \cap X_2 - \{x \in X_2 /\ g(x) \neq 0\}$.

Composición. *Se define la operación "composición entre f y g" de la siguiente forma:*

$$(f \circ g)(x) = f\left(g(x)\right).$$

El dominio de la función $f \circ g$ se define de la siguiente forma:

$$X = \{x \in X_1 /\ g(x) \in X_2\}.$$

El rango de la función $f \circ g$ se define de la siguiente forma:

$$Y = \{y \in Y_2 /\ y = g(x),\ x \in X_1,\ g(x) \in X_2\}.$$

Funciones notables.

Se presentan a continuación algunas funciones reales que por sus características se consideran especiales en los cursos básicos de cálculo.

DEFINICIÓN **C.0.9 (Función Constante.)** *Sea k una constante real. La Función constante se define de la siguiente forma:*

$$f(x) = k.$$

Características de la función constante.

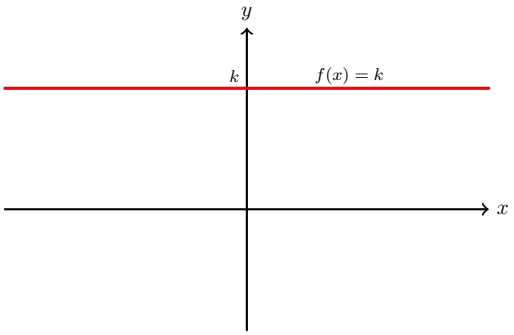
Dominio. $X = \mathbb{R}$.

Rango. $Y = \{k\}$.

Periodicidad. La función constante es periódica, de periodo p, para cualquier $p > 0$.

Inyectividad. La función constante no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura de al lado muestra la gráfica de una función constante.



DEFINICIÓN **C.0.10 (Función Lineal.)** *Sean m y b constantes reales, con $m \neq 0$. La función lineal se define de la siguiente forma:*

$$f(x) = mx + b.$$

Particularidades de la función lineal.

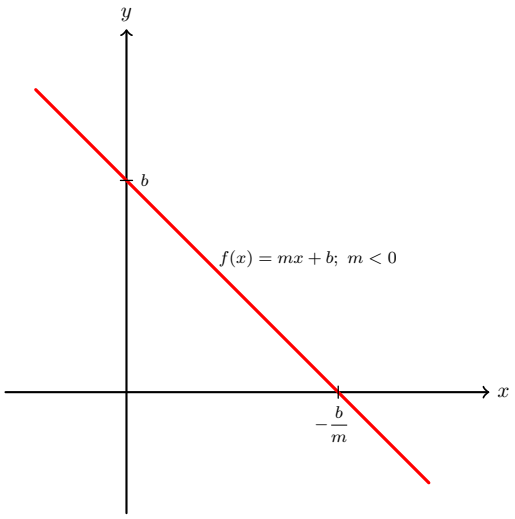
Dominio. $X = \mathbb{R}$.

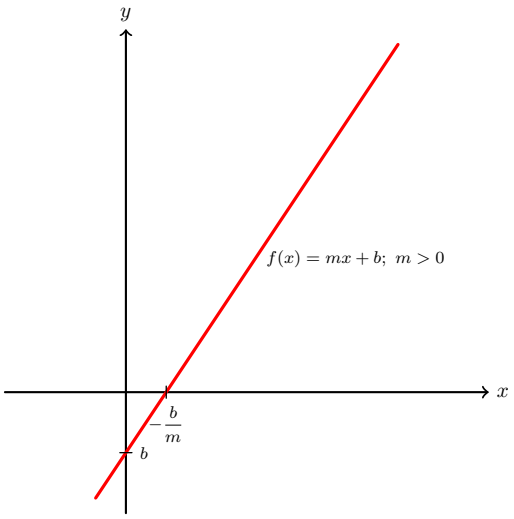
Rango. $Y = \mathbb{R}$.

Periodicidad. La función lineal no es periódica en su dominio.

Inyectividad. La función lineal es inyectiva en su dominio.

Gráfica. Las figuras que se presentan a continuación muestran 2 curvas que corresponden a gráficas de funciones lineales (la inclinación de la recta depende de m).





DEFINICIÓN **C.0.11 (Función cuadrática.)** *Sean a, b y c constantes reales, con $a \neq 0$. La función cuadrática se define de la siguiente forma:*

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Particularidades de la función cuadrática.

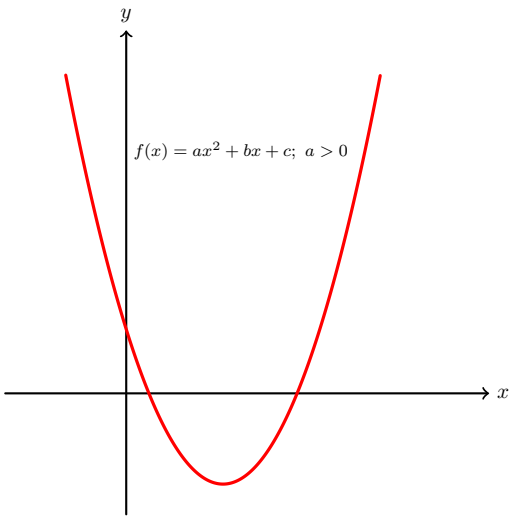
Dominio. $X = \mathbb{R}$.

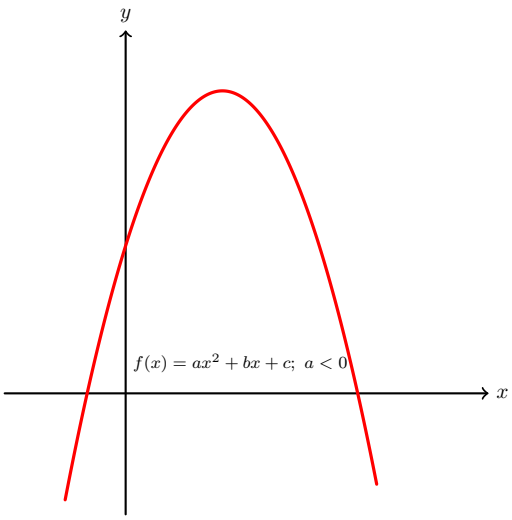
Rango. Depende de la constante a.

Periodicidad. La función cuadrática no es periódica en su dominio.

Inyectividad. La función cuadrática no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. Las figuras que se presentan a continuación muestran 2 curvas que corresponden a gráficas de funciones cuadráticas.





DEFINICIÓN **C.0.12 (Función raíz cuadrada.)** *La función raíz cuadrada se define de la siguiente forma:*

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

Particularidades de la función raíz cuadrada.

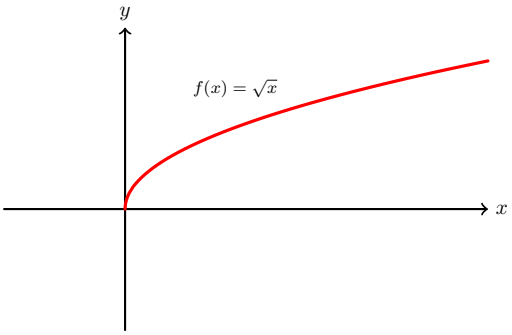
Dominio. $X = [0,\ +\infty)$.

Rango. $X = [0,\ +\infty)$.

Periodicidad. La función raiz cuadrada no es periódica en su dominio.

Inyectividad. La función raíz cuadrada es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura de al lado muestra la gráfica de la función raíz cuadrada.



DEFINICIÓN **C.0.13 (Función logaritmo.)** *Sea $b > 0$ y distinto de 1. La función logaritmo se define como:*

$$f(x) = \log_b x.$$

Particularidades de la función logaritmo.

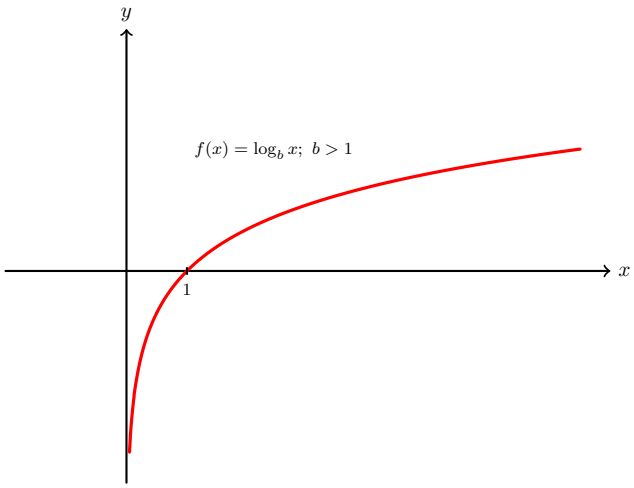
Dominio. $X = (0,\ +\infty)$.

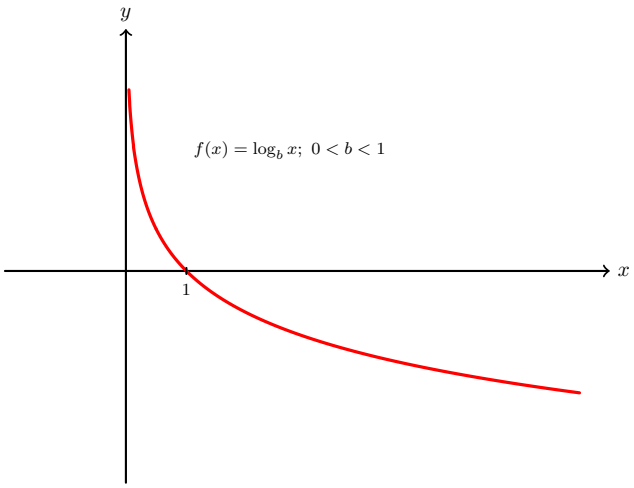
Rango. $Y = \mathbb{R}$.

Periodicidad. La función logaritmo no es periódica en su dominio.

Inyectividad. La función logaritmo es inyectiva en su dominio.

Gráfica. Las figuras que se presentan a continuación muestran 2 curvas que corresponden a gráficas de funciones logarítmicas.





DEFINICIÓN **C.0.14 (Función exponencial.)** *Sea $b > 0$ y distinto de 1. La función exponencial se define como:*

$$f(x) = b^x.$$

Particularidades de la función exponencial.

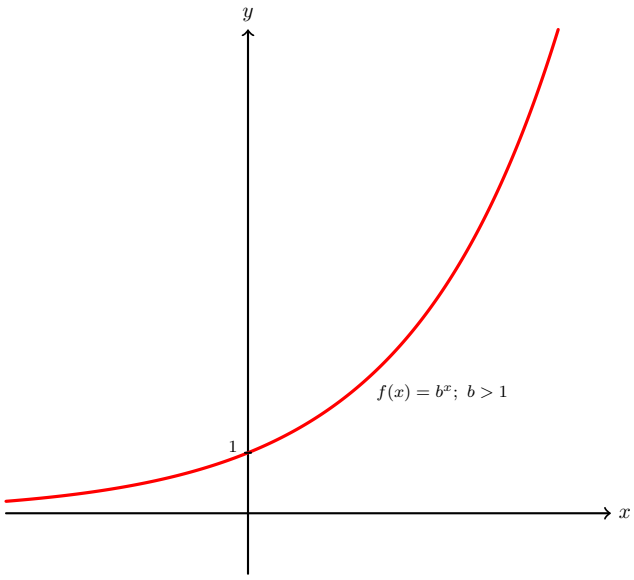
Dominio. $X = \mathbb{R}$

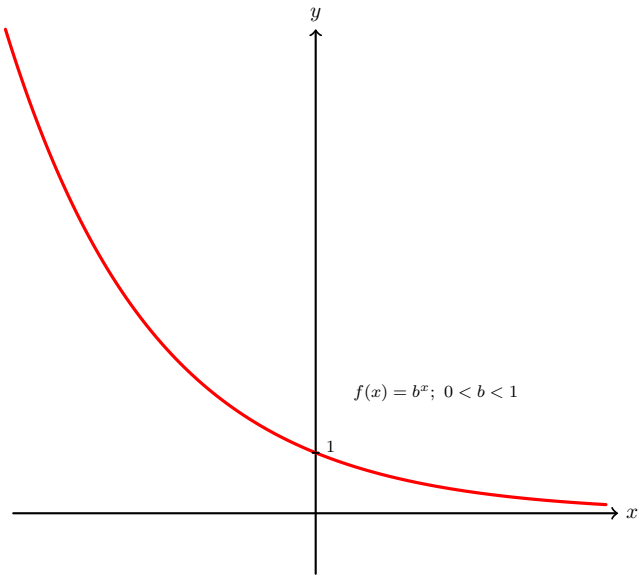
Rango. $Y = (0,\ +\infty)$.

Periodicidad. La función exponencial no es periódica en su dominio.

Inyectividad. La función exponencial es inyectiva en su dominio.

Gráfica. Las figuras que se presentan a continuación muestran 2 curvas que corresponden a gráficas de funciones exponenciales.





DEFINICIÓN **C.0.15 (Función valor absoluto.)** *La función valor absoluto se define de la siguiente forma:*

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & si\ x > 0 \\ 0, & si\ x = 0 \\ -x, & si\ x < 0 \end{cases}$$

Particularidades de la función valor absoluto.

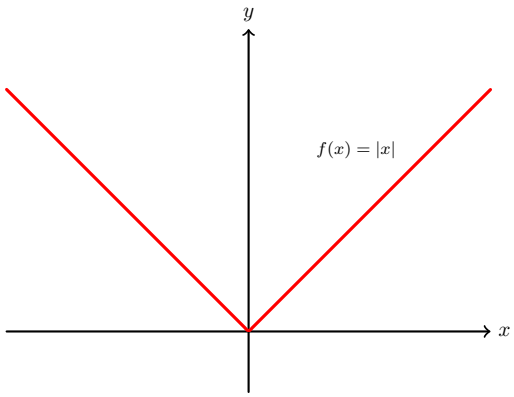
Dominio. $X = \mathbb{R}$

Rango. $Y = [0,\ +\infty)$.

Periodicidad. La función valor absoluto no es periódica en su dominio.

Inyectividad. La función valor absoluto no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura de al lado muestra la gráfica de la función valor absoluto.



DEFINICIÓN **C.0.16 (Función parte entera.)** *La función parte entera se define de la siguiente forma:*

$$\text{Ent}\,(x) = n; \quad n \in \mathbb{Z},\ n \leq x < n+1.$$

Observación 204.
De acuerdo con la definición de la función parte entera, es posible escribirla de la siguiente forma:

$$f(x) = \text{Ent}\,(x) = \begin{cases} \vdots & \\ 3, & si\ 3 \leq x < 4 \\ 2, & si\ 2 \leq x < 3 \\ 1, & si\ 1 \leq x < 2 \\ 0, & si\ 0 \leq x < 1 \\ -1, & si\ -1 \leq x < 0 \\ -2, & si\ -2 \leq x < -1 \\ -3, & si\ -3 \leq x < -2 \\ \vdots & \end{cases}.$$

Particularidades de la función parte entera.

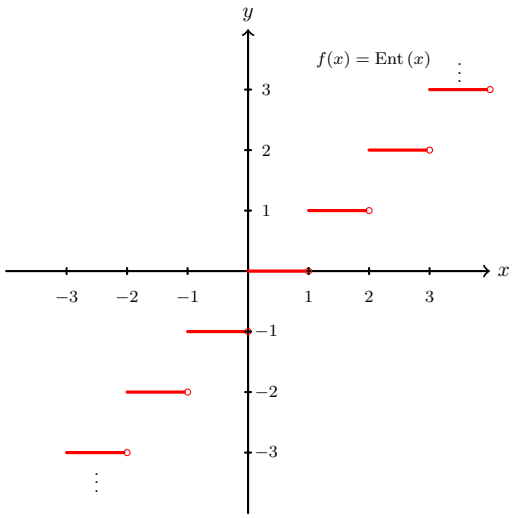
Dominio. $X = \mathbb{R}$

Rango. $Y = \mathbb{Z}$.

Periodicidad. La función parte entera no es periódica en su dominio.

Inyectividad. La función parte entera no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura de al lado muestra la gráfica de la función parte entera.



DEFINICIÓN **C.0.17 (Función parte fraccionaria.)** *La función parte fraccionaria se define de la siguiente forma:*

$$\{x\} = x - \text{Ent}\,(x)\,.$$

Observación 205.
De acuerdo con la definición de la función parte fraccionaria, es posible escribirla de la siguiente forma:

$$f(x) = \{x\} = \begin{cases} \vdots & \\ x-3, & si\ 3 \leq x < 4 \\ x-2, & si\ 2 \leq x < 3 \\ x-1, & si\ 1 \leq x < 2 \\ x, & si\ 0 \leq x < 1 \\ x+1, & si\ -1 \leq x < 0 \\ x+2, & si\ -2 \leq x < -1 \\ x+3, & si\ -3 \leq x < -2 \\ \vdots & \end{cases} .$$

Particularidades de la función parte fraccionaria.

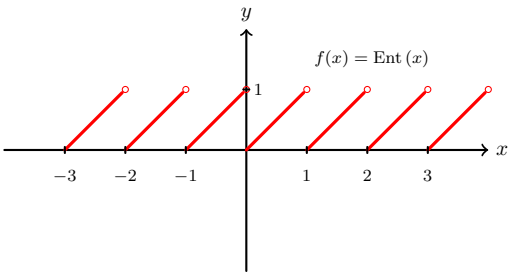
Dominio. $X = \mathbb{R}$

Rango. $Y = [0,\ 1)$.

Periodicidad. La función parte fraccionaria no es periódica en su dominio.

Inyectividad. La función parte fraccionaria no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura de al lado muestra la gráfica de la función parte fraccionaria.



DEFINICIÓN **C.0.18 (Función signo.)** *La función signo se define de la siguiente forma:*

$$f(x) = \text{sign } (x) = \begin{cases} 1, & si\ x > 0 \\ 0, & si\ x = 0 \\ -1, & si\ x < 0 \end{cases}$$

Particularidades de la función signo.

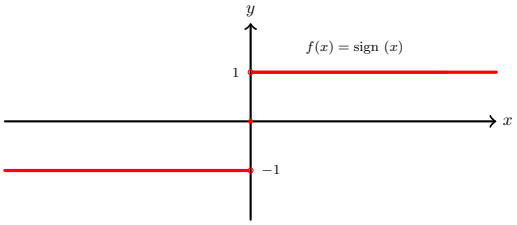
Dominio. $X = \mathbb{R}$

Rango. $Y = \{-1,\ 0,\ 1\}$.

Periodicidad. La función signo no es periódica en su dominio.

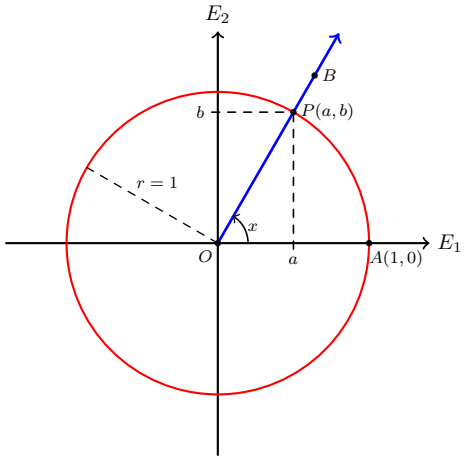
Inyectividad. La función signo no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura de al lado muestra la gráfica de la función signo.



Funciones trigonométricas. Consideramos 6 funciones trigonométricas llamadas: Seno, Coseno, Tangente, Cotangente, Secante y Cosecante.

Consideremos: el círculo C de radio, $r = 1$ y centro en el origen de coordenadas del plano cartesiano E_1E_2; el rayo OB; el ángulo x ($\measuredangle AOP$), medido en radianes y el punto $P\,(a, b)$ (intersección entre el círculo C y el rayo OB). Se definen las funciones Seno y Coseno de la siguiente forma:



DEFINICIÓN **C.0.19 (Función Seno.)** *La función Seno se simboliza* $\operatorname{sen} x$ *y se define como la ordenada del punto* P*. Es decir,* $\operatorname{sen} x = b$.

Particularidades de la función seno.

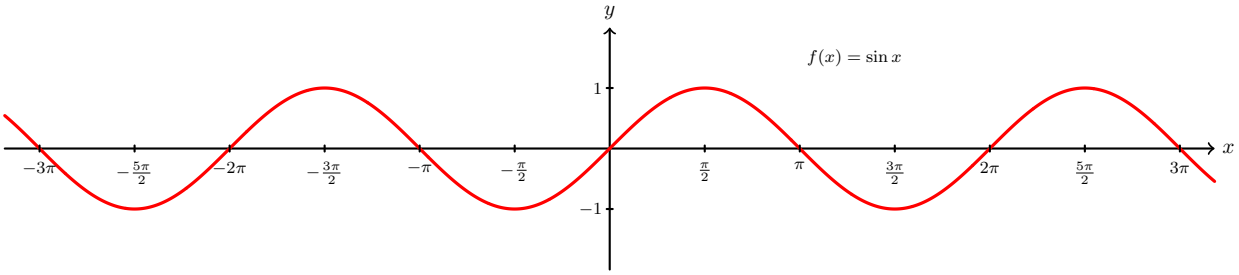
Dominio. $X = \mathbb{R}$

Rango. $Y = [-1, 1]$.

Periodicidad. La función seno es periódica, de periodo $p = 2\pi$.

Inyectividad. La función seno no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura que se presenta a continuación muestra la gráfica de la función Seno.



DEFINICIÓN **C.0.20 (Función Coseno.)** *La función Coseno se simboliza* $\cos x$ *y se define como la abscisa del punto* P*. Es decir,* $\cos x = a$

Particularidades de la función coseno.

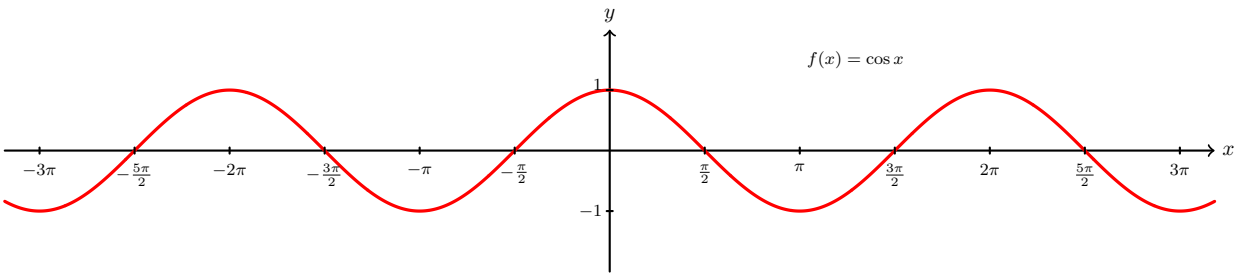
Dominio. $X = \mathbb{R}$

Rango. $Y = [-1, 1]$.

Periodicidad. La función coseno es periódica, de periodo $p = 2\pi$.

Inyectividad. La función coseno no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura que se presenta a continuación muestra la gráfica de la función Coseno.



DEFINICIÓN **C.0.21 (Función Tangente.)** *La función Tangente se simboliza* $\tan x$ *y se define de la siguiente forma:*

$$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}.$$

Particularidades de la función tangente.

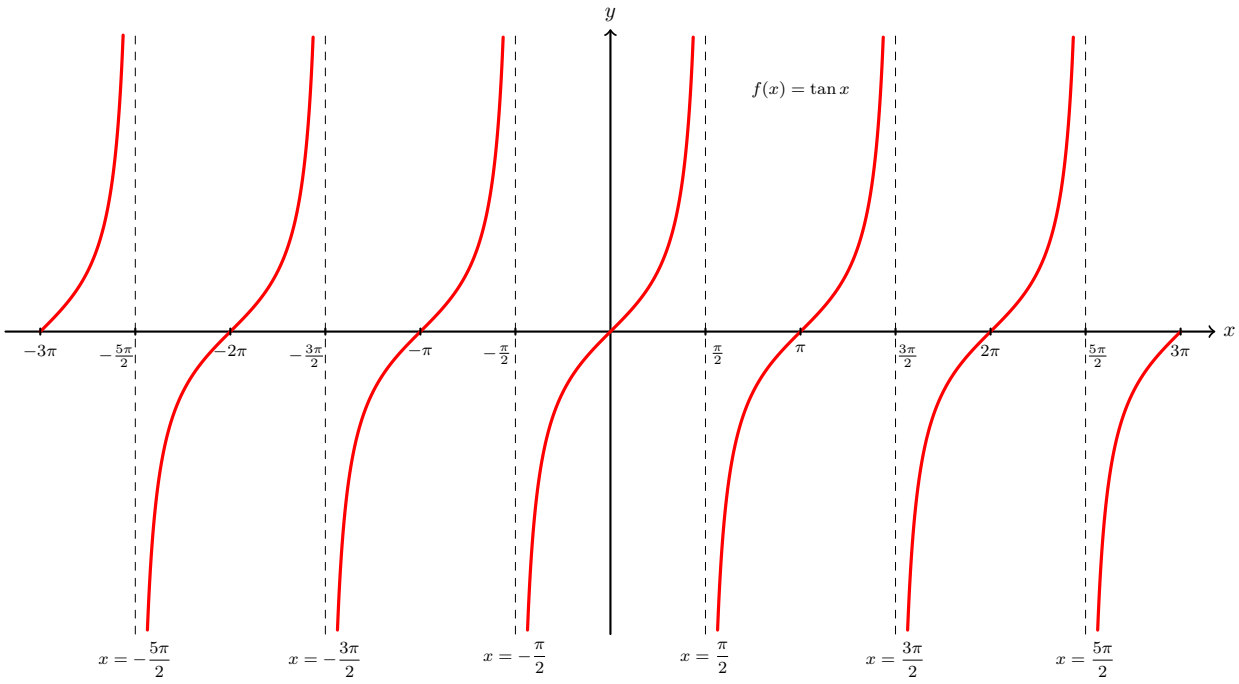
Dominio. $X = \cup_{k\in\mathbb{Z}}\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{3\pi}{2} + k\pi\right)$

Rango. $Y = \mathbb{R}$.

Periodicidad. La función tangente es periódica, de periodo $p = \pi$.

Inyectividad. La función tangente no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura que se presenta a continuación muestra la gráfica de la función Tangente.



DEFINICIÓN **C.0.22** *Función Cotangente. La función Cotangente se simboliza* $\cot x$ *y se define de la siguiente forma:*

$$\cot x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}.$$

Particularidades de la función cotangente.

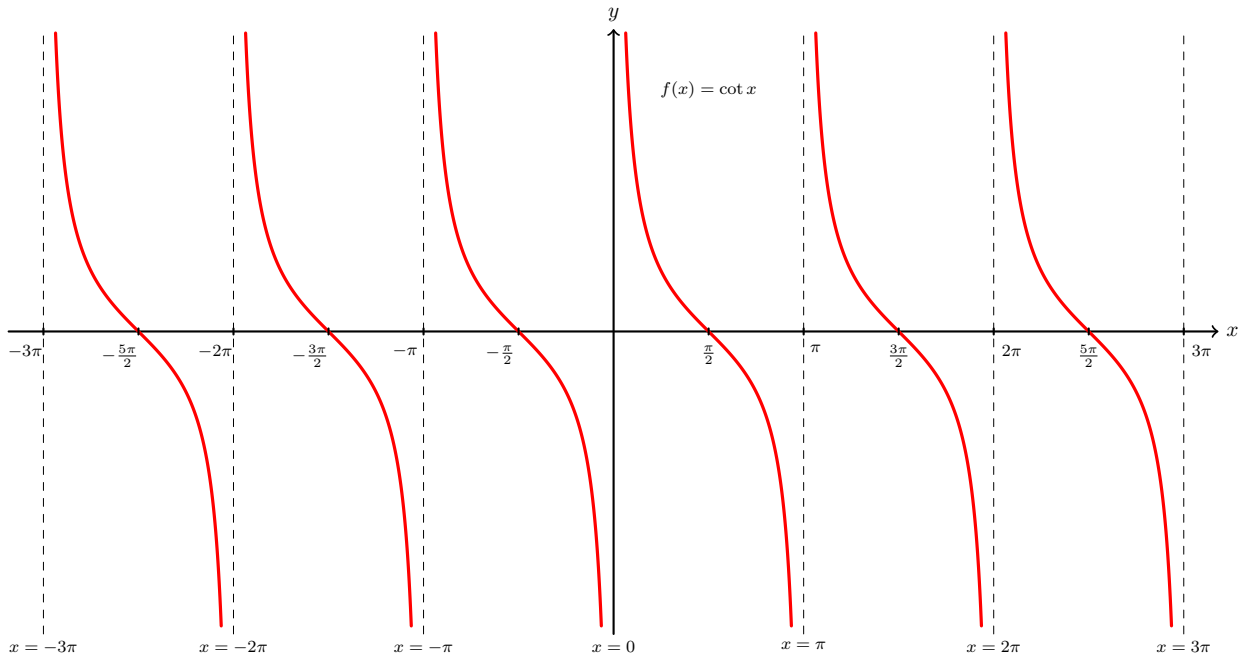
Dominio. $X = \cup_{k\in\mathbb{Z}}(k\pi, k\pi + \pi)$

Rango. $Y = \mathbb{R}$.

Periodicidad. La función cotangente es periódica, de periodo $p = \pi$.

Inyectividad. La función cotangente no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura que se presenta a continuación muestra la gráfica de la función Cotangente.



DEFINICIÓN **C.0.23** *Función Secante. La función Secante se simboliza* $\sec x$ *y se define de la siguiente forma:*

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}.$$

Particularidades de la función secante.

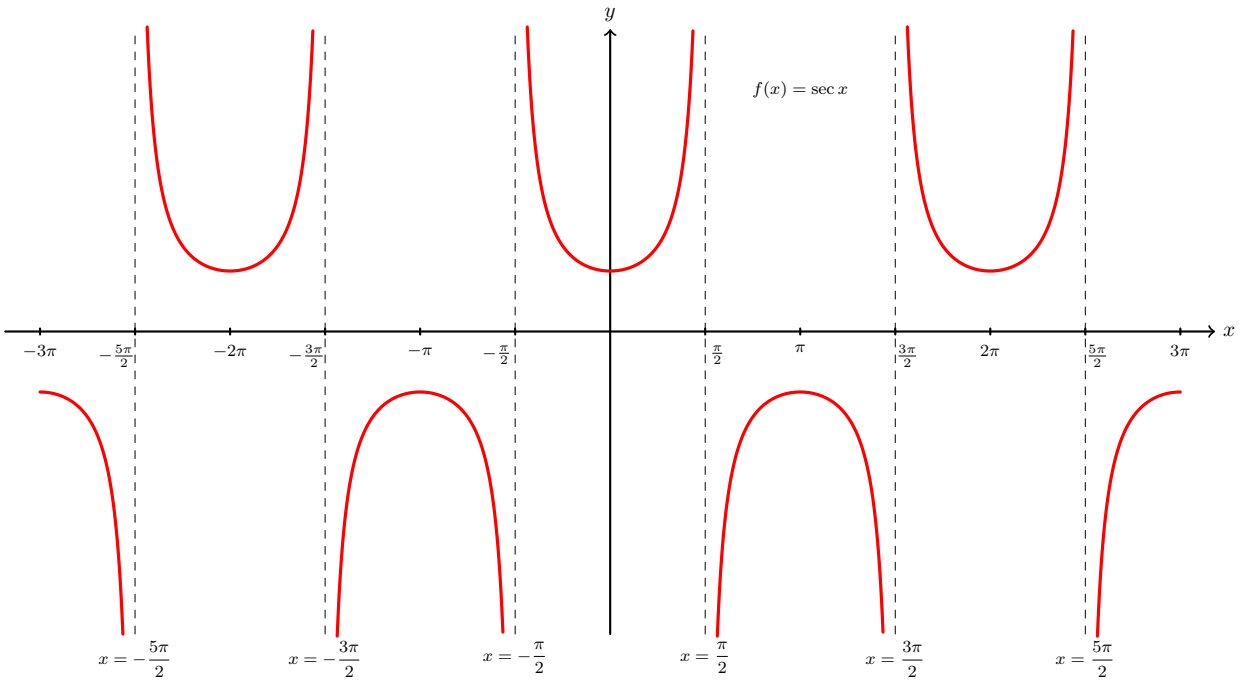
Dominio. $X = \cup_{k\in\mathbb{Z}}\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{3\pi}{2} + k\pi\right)$

Rango. $Y = \mathbb{R} - (-1, 1)$.

Periodicidad. La función secante es periódica, de periodo $T = 2\pi$.

Inyectividad. La función secante no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura que se presenta a continuación muestra la gráfica de la función Secante.



DEFINICIÓN **C.0.24** *Función Cosecante. La función Cosecante se simboliza* $\csc x$ *y se define de la siguiente forma:*

$$\csc x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}.$$

Particularidades de la función cosecante.

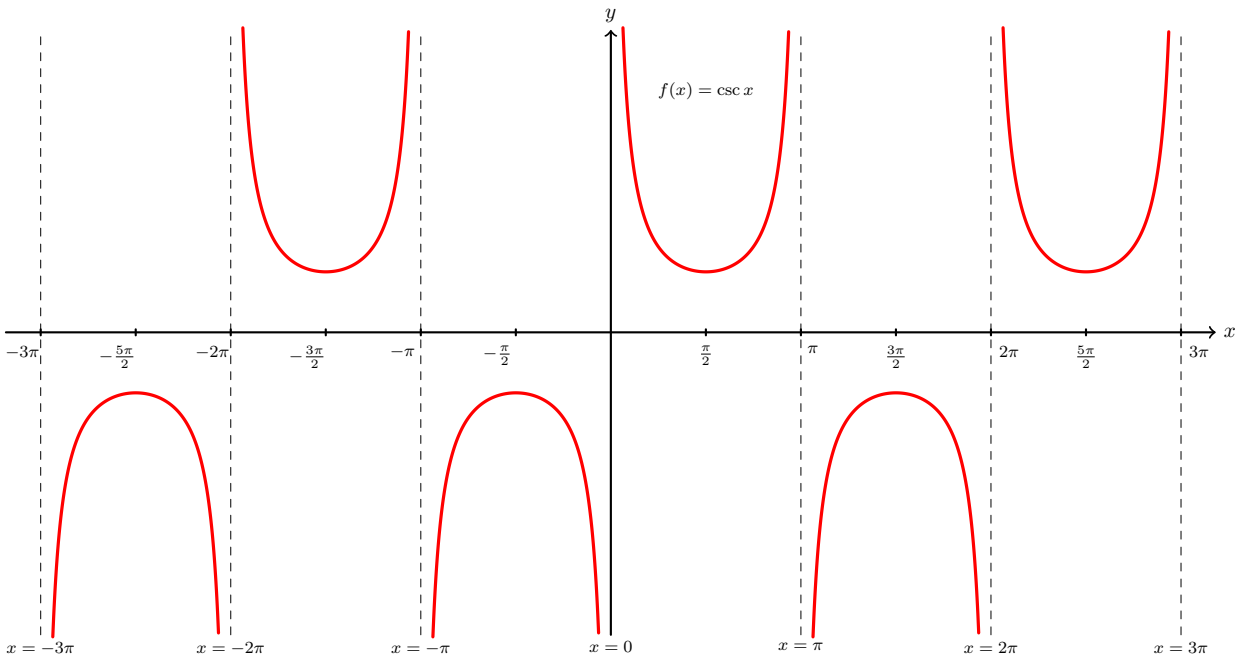
Dominio. $X = \cup_{k\in\mathbb{Z}}(k\pi, k\pi + \pi)$

Rango. $Y = \mathbb{R} - (-1, 1)$.

Periodicidad. La función cosecante es periódica, de periodo $T = 2\pi$.

Inyectividad. La función cosecante no es inyectiva en su dominio.

Gráfica. La figura que se presenta a continuación muestra la gráfica de la función Cosecante.



ANEXO D

TRIGONOMETRÍA.

Identidades trigonométricas.

1. $\tan x = \dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x}, \quad \cos x \neq 0;$
2. $\cot x = \dfrac{\cos x}{\operatorname{sen} x}, \quad \operatorname{sen} x \neq 0;$
3. $\sec x = \dfrac{1}{\cos x}, \quad \cos x \neq 0;$
4. $\csc x = \dfrac{1}{\operatorname{sen} x}, \quad \operatorname{sen} x \neq 0;$
5. $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1;$
6. $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x;$
7. $\cot^2 x + 1 = \csc^2 x;$
8. $\operatorname{sen}(x \pm y) = \operatorname{sen} x \cos y \pm \operatorname{sen} y \cos x;$
9. $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y;$
10. $\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x;$
11. $\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x;$
12. $\cos 2x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x;$
13. $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1;$
14. $\operatorname{sen}(m+n)x = \operatorname{sen} mx \cos ny + \operatorname{sen} ny \cos mx;$
15. $\operatorname{sen}(m-n)x = \operatorname{sen} mx \cos ny - \operatorname{sen} ny \cos mx;$
16. $\cos(m+n)x = \cos mx \cos ny - \operatorname{sen} ny \operatorname{sen} mx;$
17. $\cos(m-n)x = \cos mx \cos ny + \operatorname{sen} ny \operatorname{sen} mx;$
18. $\operatorname{sen} mx \cos nx = \dfrac{1}{2}[\operatorname{sen}(m+n)x + \operatorname{sen}(m-n)x];$
19. $\cos mx \cos nx = \dfrac{1}{2}[\cos(m+n)x + \cos(m-n)x];$
20. $\operatorname{sen} mx \operatorname{sen} nx = \dfrac{1}{2}[\cos(m-n)x - \cos(m+n)x];$
21. $\operatorname{sen}^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2};$
22. $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2};$

23. $\tan(x+y) = \dfrac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}, \quad \tan x \tan y \neq 1;$

24. $\tan 2x = \dfrac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}, \quad |\tan x| \neq 1;$

25. $\tan(x-y) = \dfrac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}, \quad \tan x \tan y \neq -1;$

26. $\cot(x+y) = \dfrac{\cot x \cot y - 1}{\cot x + \cot y}, \quad \cot x \neq -\cot y;$

27. $\cot 2x = \dfrac{\cot^2 x - 1}{2\cot x}, \quad \cot x \neq 0;$

28. $\cot(x-y) = \dfrac{\cot x \cot y + 1}{\cot y - \cot x}, \quad \cot y \neq \cot x;$

29. $\sec(x+y) = \dfrac{\sec x \sec y}{1 - \tan x \tan y}, \quad \tan x \tan y \neq 1;$

30. $\sec 2x = \dfrac{\sec^2 x}{1 - \tan^2 x}, \quad |\tan x| \neq 1;$

31. $\sec(x-y) = \dfrac{\sec x \sec y}{1 + \tan x \tan y}, \quad \tan x \tan y \neq -1;$

32. $\csc(x+y) = \dfrac{\csc x \csc y}{\cot x + \cot y}, \quad \cot x \neq -\cot y;$

33. $\csc 2x = \dfrac{\csc^2 x}{2\cot x}, \quad \cot x \neq 0;$

34. $\csc(x-y) = \dfrac{\csc x \csc y}{\cot y - \cot x}, \quad \cot x \neq \cot y.$

Identidades trigonométricas inversas.

1. $\operatorname{arc\,sen} x + \operatorname{arc\,cos} x = \dfrac{\pi}{2};$

2. $\arctan x + \arctan y = \arctan\left(\dfrac{x+y}{1-xy}\right), \quad xy \neq 1;$

3. $\arctan x - \arctan y = \arctan\left(\dfrac{x-y}{1+xy}\right);$

4. $\operatorname{arccot} x + \operatorname{arccot} y = \operatorname{arccot}\left(\dfrac{xy-1}{x+y}\right);$

5. $\operatorname{arccot} x - \operatorname{arccot} y = \operatorname{arccot}\left(\dfrac{xy+1}{y-x}\right).$

BIBLIOGRAFÍA

[1] Apostol, T.M. (1967/1988) *Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal* (Francisco Vélez Cantarell, Trad.). Bogotá: Reverté Colombiana S.A.

[2] Demidóvich, B.P. (1971/2010) *5000 problemas de análisis matemático* (Emiliano Aparicio Bernardo, trad.). Madrid: Ediciones Paraninfo S.A.

[3] Kudriávsev, L.D, Kutásov, A.D., Chejlov, V.I., Shabunin, M.I. (1981/1989) *Problemas de Análisis matemático - Límite, Continuidad, Derivabilidad.* (Antonio Elias Ballesteros, Trad.) Mir, Moscú.

[4] Kudriávsev, L.D, Kutásov, A.D., Chejlov, V.I., Shabunin, M.I. (1986) *Collección y tareas sobre análisis matemático - Integrales y series.* Mir, Moscú.

[5] Kudriávsev, L.D, Kutásov. (1981) *Curso de análisis matemático 1.* (Antonio Elias Ballesteros, trad. 1983) Mir, Moscú.

[6] Piskunov, N.S. *Cálculo diferencial e integral, tomo 1.* (K. Medkov, Trad. 1977), tercera edición. Mir, Moscú.